



MANUAL DEL JBI PARA LA SÍNTESIS DE EVIDENCIA

Abril de 2021

Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia	9
Acerca de este Manual	10
Colaboradores.....	11
Capítulo 1: Revisiones Sistemáticas del JBI	17
1.1 Introducción a las revisiones sistemáticas del JBI	18
1.2 Planificación de una revisión del JBI	19
1.3 Registro de un título y protocolo de revisión	20
1.4 Publicación de una revisión sistemática del JBI.....	21
1.5 Normas para la realización de revisiones sistemáticas.....	22
1.6 Divulgaciones y contribuciones	23
1.7 Referencias del capítulo	24
Capítulo 2: Revisiones sistemáticas de evidencia cualitativa.....	25
2.1 Introducción y objetivo de esta guía.....	26
2.2 Introducción a la evidencia cualitativa y a los cuidados de salud basados en la evidencia. 27	
2.3 Introducción a las revisiones sistemáticas cualitativas.....	29
2.4 Enfoque del JBI sobre síntesis cualitativa	30
2.5 Definiciones básicas en las revisiones metaagregadas	31
2.6 Elaboración de un protocolo de revisión cualitativa	32
2.6.1 Título de un protocolo de revisión cualitativa.....	33
2.6.2 Pregunta de revisión	34
2.6.3 Introducción.....	35
2.6.4 Criterios de inclusión.....	36
2.6.5 Estrategia de búsqueda	42
2.6.6 Evaluación de la calidad metodológica	44
2.6.7 Extracción de datos	45
2.6.8 Síntesis de datos	46
2.6.9 Conflictos de interés y agradecimientos.....	47
2.7 Revisión sistemática y síntesis de datos cualitativos.....	48
2.7.1 Título	49
2.7.2 Resumen	50
2.7.3 "Resumen de Hallazgos" de ConQual	51
2.7.4 Introducción.....	53
2.7.5 Criterios de inclusión.....	54
2.7.6 Métodos.....	55
2.7.7 Resultados	60
2.7.8 Discusión.....	65
2.7.9 Conclusiones y recomendaciones.....	66
2.7.10 Conflictos de interés y agradecimientos.....	67
2.7.11 Anexos de la revisión	68

2.8 Referencias del capítulo	69
Anexo 2.1: Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de investigaciones cualitativas	70
Anexo 2.2: Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para investigaciones cualitativas .	71
Capítulo 3: Revisiones sistemáticas de eficacia	74
3.1 Introducción a la evidencia cuantitativa y a la práctica basada en la evidencia	75
3.2 Elaboración de un protocolo para la revisión sistemática de evidencia sobre eficacia	76
3.2.1 Título del protocolo de revisión sistemática.....	77
3.2.2 Pregunta(s) de revisión	78
3.2.3 Introducción.....	79
3.2.4 Criterios de inclusión.....	80
3.2.5 Estrategia de búsqueda	86
3.2.6 Selección de estudios.....	87
3.2.7 Valoración crítica	88
3.2.8 Extracción de datos	89
3.2.9 Síntesis de datos	90
3.3 Metaanálisis.....	91
3.3.1 Objetivos del metaanálisis.....	92
3.3.2 Modelos estadísticos para metaanálisis	93
3.3.3 Tamaños del efecto.....	94
3.3.4 Consideraciones para el metaanálisis de datos dicotómicos	95
3.3.5 Consideraciones para el metaanálisis de datos continuos	96
3.3.6 Metaanálisis: métodos estadísticos.....	97
3.3.7 Subgrupos en metaanálisis	98
3.3.8 Análisis de sensibilidad en metaanálisis.....	99
3.3.9 Metarregresión.....	100
3.3.10 Heterogeneidad.....	101
3.3.11 Sesgo de publicación	105
3.4 Revisión sistemática de la eficacia.....	106
3.4.1 Título	107
3.4.2 Resumen	108
3.4.3 Tabla GRADE "Resumen de Hallazgos"	109
3.4.4 Introducción.....	110
3.4.5 Pregunta(s) de revisión	111
3.4.6 Criterios de inclusión.....	112
3.4.7 Métodos.....	113
3.4.8 Resultados	119
3.4.9 Discusión.....	124
3.4.10 Conclusiones y recomendaciones.....	125
3.4.11 Conflictos de interés y agradecimientos.....	126

3.4.12	Anexos de la revisión	127
3.5	Referencias del capítulo	128
Anexo 3.1:	Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de ensayos controlados aleatorizados.....	129
Anexo 3.2:	Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para ensayos controlados aleatorizados.....	130
Anexo 3.3:	Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)	133
Anexo 3.4:	Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para Estudios Cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)	134
Capítulo 4:	Revisiones sistemáticas de textos y opiniones	136
4.1	Revisiones de textos y opiniones y práctica basada en la evidencia	137
4.1.1	Evidencia, brechas en la práctica y reconsideración de evidencia textual	138
4.1.2	Síntesis de texto y opinión.....	139
4.2	Elaboración de protocolos para revisiones de evidencia textual no procedentes de la investigación.....	140
4.2.1	Desarrollo del título e información sobre el autor.....	141
4.2.2	Título del protocolo	142
4.2.3	Antecedentes	143
4.2.4	Objetivos/preguntas de la revisión	144
4.2.5	Criterios de inclusión.....	145
4.2.6	Estrategia de búsqueda	146
4.2.7	Evaluación de la calidad metodológica	147
4.2.8	Extracción de datos textuales	148
4.2.9	Síntesis de datos	149
4.2.10	Referencias	150
4.3	Revisión sistemática y síntesis de datos de texto y de opinión	151
4.3.1	Título de la revisión sistemática	152
4.3.2	Autores de la revisión.....	153
4.3.3	Resumen ejecutivo	154
4.3.4	Cuerpo principal del informe	155
4.3.5	Anexos.....	174
4.4	Referencias del capítulo	175
Anexo 4.1:	Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de artículos de texto y opinión	176
Anexo 4.2:	Explicación de la herramienta de valoración crítica para textos y opiniones de expertos	177
Anexo 4.3:	Formulario de extracción de datos textuales para publicaciones de texto y opinión..	178
Capítulo 5:	Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia	179
5.1	Introducción a las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia.....	180
5.2	Diseños de estudios que reportan datos de prevalencia e incidencia	181

5.3	Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia.....	182
5.3.1	Indicaciones para las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia.....	183
5.4	Elaboración de un protocolo de revisión.....	184
5.4.1	Protocolo y título de la revisión	185
5.4.2	Pregunta de revisión	186
5.4.3	Criterios de inclusión.....	187
5.4.4	Estrategia de búsqueda	192
5.4.5	Evaluación de la calidad metodológica	193
5.4.6	Extracción de datos	194
5.4.7	Síntesis de datos	195
5.5	Realización y reporte de revisiones sistemáticas de datos de prevalencia e incidencia	196
5.5.1	Resumen ejecutivo	197
5.5.2	Antecedentes	198
5.5.3	Preguntas de la revisión.....	199
5.5.4	Criterios de inclusión.....	200
5.5.5	Estrategia de búsqueda	201
5.5.6	Evaluación de la calidad metodológica	202
5.5.7	Extracción de datos	203
5.5.8	Síntesis de datos y metaanálisis.....	204
5.5.9	Resultados	210
5.5.10	Discusión.....	211
5.5.11	Conclusiones	212
5.6	Referencias del capítulo	213
	Anexo 5.1: Instrumento de valoración crítica para estudios que reportan datos de prevalencia...	215
	Anexo 5.2: Formulario de extracción de datos para estudios de prevalencia.....	217
Capítulo 6:	Revisiones sistemáticas de evidencia económica.....	218
Capítulo 7:	Revisiones sistemáticas de etiología y riesgo.....	219
7.1	Introducción a la evidencia etiológica y las revisiones sistemáticas	220
7.2	Diseños de estudios sobre etiología y riesgo.....	221
7.2.1	Diseños de estudios observacionales.....	222
7.2.2	Diseños de estudios descriptivos	226
7.3	Protocolo e informe de la revisión sistemática.....	227
7.3.1	Título de la revisión sistemática	228
7.3.2	Resumen	229
7.3.3	Objetivo y pregunta de revisión	230
7.3.4	Antecedentes	231
7.3.5	Criterios de inclusión.....	232
7.3.6	Métodos	237
7.3.7	Resultados	248

7.3.8	Discusión.....	252
7.3.9	Conclusiones y recomendaciones.....	253
7.3.10	Anexos.....	254
7.4	Referencias del capítulo	255
Anexo 7.1	Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de cohortes.....	257
Anexo 7.2	Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de casos y controles	260
Anexo 7.4	Lista de verificación para la valoración crítica de casos clínicos	266
Anexo 7.5	Lista de verificación para la valoración crítica de estudios transversales analíticos ...	268
Capítulo 8:	Revisiones sistemáticas con métodos mixtos	270
8.1	Introducción a las revisiones sistemáticas con métodos mixtos.....	271
8.2	Conceptos y consideraciones para las revisiones sistemáticas con métodos mixtos.....	272
8.3	El enfoque del JBI para las revisiones sistemáticas de métodos mixtos	275
8.4	Elaboración de un protocolo de revisión de métodos mixtos.....	280
8.4.1	Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración	281
8.4.2	Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis y e integración	285
8.5	Realización e informe de una MMSR del JBI.....	290
8.5.1	Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración	291
8.5.2	Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración	296
	Referencias del capítulo	302
Anexo 8.1	Formulario de extracción de datos de métodos mixtos del JBI siguiendo un enfoque convergente integrado	304
Capítulo 9:	Revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas.....	306
9.1	Antecedentes	307
9.1.1	Medidas de exactitud de las pruebas diagnósticas.....	308
9.2	Elaboración de protocolo y título	313
9.2.1	Título	314
9.2.2	Pregunta u objetivo de la revisión	315
9.2.3.1	Criterios de inclusión/exclusión	316
9.2.4	Estrategia de búsqueda	322
9.2.5	Evaluación de la calidad metodológica	323
9.2.6	Extracción de datos	325
9.2.7	Síntesis de datos	326
9.2.8	Referencias.....	332
9.3	Búsqueda de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas.....	333
9.4	La revisión sistemática de los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas	336
9.4.1	Resumen ejecutivo	337
9.4.2	Tabla de resumen de hallazgos.....	338

9.4.3	Antecedentes	339
9.4.4	Métodos.....	340
9.4.5	Resultados	341
9.4.6	Discusión.....	343
9.4.7	Referencias	344
9.4.8	Anexos.....	345
9.5	Referencias del capítulo	346
Anexo 9.1	Lista de verificación de valoración crítica	348
Anexo 9.2	Instrumento de extracción de datos	350
Anexo 9.3	Ecuaciones y modelos de metaanálisis	351
Anexo 9.4	Ejemplos de bases de datos.....	353
Capítulo 10:	Revisiones paraguas	355
10.1	Revisiones paraguas y práctica basada en la evidencia.....	356
10.1.1	- ¿Por qué realizar una revisión paraguas?	357
10.1.2	- No solo eficacia - Revisiones paraguas del JBI	358
10.2.1	Título e información del autor.....	365
10.2.2	Elaboración del título y la pregunta.....	366
10.2.3	Introducción.....	367
10.2.4	Pregunta(s) de revisión	368
10.2.5	Criterios de inclusión.....	369
10.2.6	Estrategia de búsqueda	370
10.2.7	Selección de estudios.....	371
10.2.8	Evaluación de la calidad metodológica	372
10.2.9	Recopilación de datos.....	373
10.2.10	Resumen de datos.....	374
10.3	Revisión paraguas y resumen de la evidencia de las síntesis de investigación	375
10.3.1	Título de la Revisión Paraguas	376
10.3.2	Autores de la revisión.....	377
10.3.3	Resumen	378
10.3.4	Introducción.....	379
10.3.5	Pregunta(s) de revisión	380
10.3.6	Criterios de inclusión.....	381
10.3.7	Métodos.....	382
10.3.8	Resultados	389
10.3.9	Resumen de la evidencia	394
10.3.10	Discusión.....	395
10.3.11	Conclusiones y recomendaciones.....	396
10.3.12	Conflictos de interés y agradecimientos.....	397
10.3.13	Anexos de la revisión	398

10.4 Referencias del capítulo	399
Anexo 10.2. Discusión de la lista de verificación del JBI para la valoración crítica de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación.....	405
Capítulo 11: Revisiones de alcance.....	408
11.1 Introducción a las revisiones de alcance	409
11.1.1 ¿Por qué realizar una revisión de alcance?.....	410
11.1.2 Revisiones de alcance en comparación con otros tipos de revisión	412
11.2 Elaboración de un protocolo de revisión de alcance	415
11.2.1 Título	416
11.2.2 Elaboración del título y la pregunta.....	417
11.2.3 Introducción.....	418
11.2.4 Criterios de inclusión.....	419
11.2.5 Estrategia de búsqueda	420
11.2.6 Selección de fuentes de evidencia	421
11.2.7 Extracción de datos	422
11.2.8 Análisis de la evidencia.....	423
11.2.9 Presentación de los resultados	424
11.3 Revisión de alcance y resumen de la evidencia.....	427
11.3.1 Título de la revisión de alcance	428
11.3.2 Autores de la revisión.....	429
11.3.3 Resumen	430
11.3.4 Introducción.....	431
11.3.5 Pregunta(s) de revisión	432
11.3.6 Criterios de inclusión.....	433
11.3.9 Discusión.....	441
11.3.10 Conclusiones y recomendaciones.....	442
11.3.11 Conflictos de interés y agradecimientos.....	443
11.3.12 Referencias	444
11.3.13 Anexos de la revisión	445
11.4 Referencias del capítulo	446
Anexo 11.1 Plantilla del Instrumento de extracción de detalles, características y resultados de la fuente de evidencia del JBI	449
Anexo 11.2 Lista de verificación de la extensión de Revisión de Alcance de PRISMA	450
Capítulo 12: Revisiones sistemáticas de las propiedades de medición	451
12.1 Propiedades de medición de los instrumentos y práctica basada en la evidencia	452
12.1.1 Justificación de una revisión sistemática de las propiedades de medición.....	453
12.2 Elaboración de protocolo.....	455
12.2.1 Título	456
12.2.2 Pregunta(s) de revisión	457
12.2.3 Introducción.....	458

12.2.4	Palabras clave	459
12.2.5	Criterios de inclusión.....	460
12.2.6	Estrategia de búsqueda	462
12.2.7	Selección de estudios.....	464
12.2.8	Evaluación de la calidad metodológica	465
12.2.9	Extracción de datos	466
12.2.10	Síntesis de datos	468
12.2.11	Evaluación de la certeza de los hallazgos (enfoque GRADE)	469
12.3	Revisión sistemática	470
12.3.1	Título	471
12.3.2	Resumen	472
12.3.3	Palabras clave	473
12.3.4	Resumen de Hallazgos	474
12.3.5	Pregunta(s) de revisión	475
12.3.7	Criterios de inclusión	477
12.3.10	Discusión.....	480
12.3.11	Conclusiones	481
12.4	Glosario de términos	482
12.5	Referencias del capítulo	484
Anexo 12.1	Plantilla de extracción de datos/características de los estudios incluidos.....	486
Anexo 12.2	Modelo de tabla de resultados	487

Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia

Bienvenido al Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia

El JBI es una organización internacional de investigación en cuidados de salud basados en la evidencia que trabaja con más de 70 universidades y hospitales (conocidos como **JBI Collaboration**) en todo el mundo. La organización se centra en mejorar los resultados de salud a nivel mundial mediante la producción y difusión de evidencia de investigación, software, formación, recursos y publicaciones relacionados con los cuidados de salud basados en la evidencia. Conozca el enfoque del **JBI sobre los cuidados de salud basados en la evidencia**.

Colaboramos a nivel internacional con más de 70 Entidades Colaboradoras que suscriben nuestra definición de lo que constituye la evidencia y nuestras metodologías y métodos en relación con la síntesis de la evidencia. El JBI y sus Entidades Colaboradoras promueven y respaldan la síntesis, transferencia e implementación de la evidencia a través de la identificación de prácticas de cuidados de salud factibles, apropiadas, significativas y efectivas para ayudar a mejorar los resultados de los cuidados de salud a nivel global.

Nuestra principal función es llevar a la práctica los resultados de la investigación. Una de nuestras fortalezas está en la realización de revisiones sistemáticas que reflejan un enfoque amplio e inclusivo de la evidencia y dan cabida a una serie de preguntas y diseños de estudio diversos.

El Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia está diseñado para proporcionar a los autores una guía completa para realizar las revisiones sistemáticas del JBI. Describe en detalle el proceso de planificación, realización y redacción de una revisión sistemática utilizando los métodos del JBI. El Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia debe ser utilizado junto con el respaldo y los tutoriales que se ofrecen en la [Base de Conocimientos JBI SUMARI](#).

Valoramos enormemente la contribución de los revisores al corpus bibliográfico internacional utilizado para respaldar la toma de decisiones clínicas en el lugar de atención al paciente. Es importante que este trabajo continúe y se distribuya en diversos formatos tanto para quienes trabajan en los sistemas salud como para quienes los utilizan en todo el mundo. Esperamos que este trabajo contribuya a mejorar los resultados de salud a escala mundial.

Agradecimientos

Agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud, al Departamento de Psicología y a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Temuco por su aporte y apoyo a la traducción al español de este manual.

Cómo citar

Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://syntesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-01>

ISBN: 978-0-6488488-0-6

Acerca de este Manual

El Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia proporciona orientación a los autores para la realización y preparación de revisiones sistemáticas y síntesis de la evidencia del JBI. El Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia tiene capítulos separados dedicados a la síntesis de diferentes tipos de evidencia y a abordar diferentes tipos de preguntas de revisión.

Las tres primeras ediciones del Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia se publicaron en formato de libro; las ediciones posteriores se han publicado en línea desde 2017.

Este manual se presenta en un formato wiki en línea para facilitar la rápida inclusión de mejoras y actualizaciones de las metodologías y de los métodos de síntesis de la evidencia del JBI que se presentan. También hay disponible una versión en .pdf del Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia [aquí](#). La versión en .pdf se actualiza de manera regular (ver fecha); sin embargo, es posible que no contenga todas las revisiones más recientes del Manual. Se recomienda a los usuarios consultar las secciones pertinentes del manual en línea durante la realización de su revisión.

Actualizaciones

Esta versión del Manual del JBI para la Síntesis de la Evidencia incluye modificaciones que corresponden a los últimos desarrollos metodológicos establecidos por los Grupos de Metodología del JBI y por el Comité Científico del JBI, las últimas mejoras con el software [JBI SUMARI](#) y también los comentarios de los usuarios.

Para mantenerse al día con los métodos apropiados para las revisiones sistemáticas del JBI, se recomienda que los revisores potenciales asistan al [Programa Integral de Formación en Revisión Sistemática del JBI](#).

Agradecimientos

Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Temuco.

Permisos

Póngase en contacto con jbisynthesis@adelaide.edu.au para consultas sobre reproducción y otros permisos.

Cómo citar

Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://syntesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-01>

ISBN: 978-0-6488488-0-6

Colaboradores

Colaboradores actuales

En orden alfabético (por apellido).

João Apóstolo RN, PhD

The Portugal Centre for Evidence Based Practice: A JBI Centre of Excellence, Coimbra, Portugal

Edoardo Aromataris B.Sc.(Hons), PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Merete Bjerrum MA, PhD

Department of Public Health, University of Aarhus, Aarhus, Denmark

Danish Centre of Systematic Reviews: A JBI Centre of Excellence, Aarhus, Denmark

Jared Campbell PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Dennis Carmody PhD

Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, Institute for the Study of Child Development, New Brunswick, United States

The Northeast Institute for Evidence Synthesis and Translation (NEST): A JBI Centre of Excellence, Newark NJ, USA

Judith Carrier PhD, MSc, PGCE, RGN

The Wales Centre For Evidence Based Care: A JBI Centre of Excellence, Cardiff, Wales

Kay Cooper PhD, MSc Physiotherapy, BSc Physiotherapy

Clinical Professor Allied Health Professions, School of Health Sciences, Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland

The Scottish Centre for Evidence-based, Multi-professional Practice: A JBI Centre of Excellence, Aberdeen, Scotland

Marian Currie RM, PhD

Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia

Sandrine Ding PhD

University of Applied Sciences Western Switzerland, Haute École de Santé Vaud (HESAV), Department of Technical Medical Radiology, Lausanne, Switzerland

Bureau d'Echange des Savoirs pour des praTiques exemplaires de soins (BEST): a JBI Centre of Excellence, Lausanne, Switzerland

Ritin Fernandez RN, MN(Critical Care), PhD

Professor of Nursing, University of Wollongong, New South Wales

Centre for Evidence Based Initiatives in Health Care: A JBI Centre of Excellence, Wollongong, New South Wales, Australia

Silvia Florescu MD, PhD

National School of Public Health, Management and Professional Development, Bucharest

Public Health Evidence Based Romanian Centre: A JBI Centre of Excellence, Bucharest, Romania

Christina Godfrey RN, PhD

School of Nursing, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada

Queen's Collaboration for Health Care Quality: A JBI Centre of Excellence, Kingston, Canada

Sasja Jul Håkonsen RN, MScN

Danish Centre of Systematic Reviews: A JBI Centre of Excellence, Aarhus, Denmark

Cheryl Holly EdD, RN, ANEF, FAAN

The Northeast Institute for Evidence Synthesis and Translation (NEST): A JBI Centre of Excellence, Newark NJ, USA

Lisa Hopp PhD, RN

Indiana Center for Evidence Based Nursing Practice: A JBI Centre of Excellence, Hammond IN, USA

Yuri Jadotte MD, PhD

The Northeast Institute for Evidence Synthesis and Translation (NEST): A JBI Centre of Excellence, Newark NJ, USA

Rutgers University, Nursing Science, Northeast Institute for evidence synthesis and translation, New Jersey, USA

Hanan Khalil BPharm, MPharm, PhD

Monash University, Victoria, Australia

Pamela Kirkpatrick MSc, MA(Hons), BA

The Scottish Centre for Evidence-based, Multi-professional Practice: A JBI Centre of Excellence, Aberdeen, UK

Miloslav Klugar PhD

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: A JBI Centre of Excellence, Prague, Czech Republic

Palacky University Olomouc, Department of Social Medicine and Public Health, Czech Republic

Jitka Klugarova PhD

The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: A JBI Centre of Excellence, Prague, Czech Republic

Samuel Lapkin PhD

Senior Lecturer, School of Nursing, University of Wollongong, Australia

Centre for Evidence Based Initiatives in Health Care: A JBI Centre of Excellence, Wollongong, New South Wales, Australia

Jo Leonardi-Bee PhD

Professor, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham, UK

The Nottingham Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence, Nottingham, UK

Karolina Lisy BSc(Hons), PhD

JBH, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Lucylynn Lizarondo BPhysio, MPhysio, MPsy, PhD

JBH, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Craig Lockwood RN, BNurs, MNsc, PhD

JBH, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Suzy Lockwood PhD

Texas Christian University, Fort Worth, Texas USA

The Center for Translational Research: A JBH Centre of Excellence, Fort Worth TX, USA

Heather Loveday RN, MA, PGCRM, PGCEA, Dip N(Lond)

The University of West London Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBH Affiliated Group, London, UK

Cedric Mabire RN, PhD

Senior Lecturer at Institute of Higher Education and Research in Healthcare, University of Lausanne, UNIL

Bureau d'Echange des Savoirs pour des praTiques exemplaires de soins (BEST): a JBH Centre of Excellence, Lausanne, Switzerland

Patrick Mattis DNP, MSCS, RN, BC, CPHIMS

University of Medicine and Dentistry of New Jersey School of Nursing

The New Jersey Centre for Evidence Based Nursing: A Collaborating Centre of JBH at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey

Alexa McArthur RN, RM, MPH, MclinSc

JBH, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Trish McInerney PhD

The Wits-JBH Centre for Evidenced-Based Practice: A JBH Centre of Excellence, Johannesburg, South Africa

Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz BSN, MNsc, PhD

University of São Paulo, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica

The Brazilian Centre for Evidence-based Healthcare: A JBH Centre of Excellence, São Paulo, Brazil

Sandeep Moola BDS, MHSM (Hons), MPhil, PhD

JBH, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Maria Teresa Moreno-Casbas RN, MSc, PhD FEAN

Instituto de Salud Carlos III, Nursing and healthcare research Unit

The Spanish Centre for Evidence Based Nursing and Healthcare: A JBH Centre of Excellence, Madrid, Spain

Peifan Mu RN, PhD

Taiwan Evidence Based Practice Centre: A JBI Centre of Excellence, Taipei, Taiwan

Zachary Munn BMedRad, GradDip HlthSc, PhD

JBIM, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Micah Peters BHSc, MA(Q), PhD

JBIM, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Kylie Porritt PhD, MNsc, BNurs, GradDipNursSc(Cardiac)

JBIM, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Alin Preda MD, MPH

The Romanian Centre for Evidence Based Nursing: A JBI Centre of Excellence, Bucharest, Romania

Rubab Qureshi PhD, MD

Rutgers The State University of New Jersey, School of Nursing, New Jersey, USA

Dru Riddle PhD, DNP, CRNA

Texas Christian University, Fort Worth, Texas USA

The Center for Translational Research: A JBI Centre of Excellence, Fort Worth, Texas, USA

Kendra Rieger, RN, BN, PhD

Assistant Professor, College of Nursing, University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Dagmara Riitano BA, GradDip(Psych), BHlthSc(Hons)

JBIM, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Leslie Rittenmeyer RN, MS, CNS, Psy.D., CNE

Indiana Center for Evidence Based Nursing Practice: A JBI Centre of Excellence, Hammond, Indiana, USA

Susan Salmond EdD

Rutgers University, School of Nursing, New Jersey, USA

Kim Sears RN, PhD

Queen's Collaboration for Health Care Quality: A JBI Centre of Excellence, Kingston, Canada

Raluca Sfetcu PhD, MS

Spiru Haret University, Strada Ion Ghica, Bucharest, Romania

Daphne Stannard RN, PhD, CCRN, CCNS, FCCM

University of California, San Francisco (UCSF) Medical Center

UCSF Centre for Evidence Synthesis & Implementation: A JBI Centre of Excellence, San Francisco, USA

Matthew Stephenson BBiotech (Hons), PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Cindy Stern BHSc (Hons), PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Judith Streak-Gomersall PhD

School of Public Health, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Andrea C Tricco BHSc (Hons), MSc, PhD

Queen's Collaboration for Health Care Quality: A JBI Centre of Excellence

Catalin Tufanaru MD, MPH

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Patraporn Tungpunkom RN, PhD

The Thailand Centre for Evidence Based Health Care: A JBI Centre of Excellence, Chiang Mai, Thailand

Sarahlouse White BSc (Hons), PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Sally Wilson PhD, MSc(Curtin), BSc(Curtin), RN, RM, Paed Cert, CHN, MACN

Adjunct Research Fellow, School of Nursing, Midwifery and Paramedicine, Curtin University, Perth, Australia

The Western Australian Group for Evidence Informed Healthcare Practice: A JBI Centre of Excellence, Perth, Australia

Yifan Xue MBBS, MPH, PhD

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Hu Yan RN, PhD

Fudan University Centre for Evidence-based Nursing: A JBI Centre of Excellence, Shanghai, PR China

Colaboradores anteriores

En orden alfabético (por apellido).

Cassia Baldini Soares PhD, MPH, RN

Department of Collective Health Nursing, School of Nursing, University of São Paulo, São Paulo, SP, Brazil

The Brazilian Centre for Evidence-based Healthcare: A JBI Centre of Excellence, São Paulo, Brazil

Fiona J Bath-Hextall PhD

The Nottingham Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence, Nottingham, UK

Deborah Parker PhD

The New South Wales Centre for Evidence Based Health Care: A JBI Centre of Excellence, Sydney, Australia

Alan Pearson AM, RN, MSc, PhD, FRCNSA, FAAG, FRCN, FAAN

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Heath White Bbiotech, PhD, MTHlthSc

JBI, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide, South Australia, Australia

Capítulo 1: Revisiones Sistemáticas del JBI

Edoardo Aromataris, Zachary Munn.

Cómo citar:

Aromataris E, Munn Z. Chapter 1: JBI Systematic Reviews. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global..> <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-02>

Capítulo 1: Contenidos

- 1.1 Introducción a las revisiones sistemáticas del JBI
- 1.2 Planificación de una revisión del JBI
- 1.3 Registro de un título y protocolo de revisión
- 1.4 Publicación de una revisión sistemática del JBI
- 1.5 Normas para la realización de revisiones sistemáticas
- 1.6 Divulgaciones y contribuciones
- 1.7 Referencias del capítulo

1.1 Introducción a las revisiones sistemáticas del JBI

Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo proporcionar una síntesis exhaustiva e imparcial de muchos estudios relevantes en un único documento utilizando métodos rigurosos y transparentes. Una revisión sistemática tiene como objetivo sintetizar y resumir los conocimientos existentes. Intenta descubrir "toda" la evidencia relevante para una pregunta.

Dada la explosión de conocimientos y el acceso a una amplia gama de fuentes de información en la última década, ahora es casi imposible que los clínicos, ya sea de manera individual o en equipos, se mantengan actualizados sobre los conocimientos en un campo determinado. Las revisiones sistemáticas (también denominadas síntesis de investigación), realizadas por grupos de revisión con habilidades especializadas, tienen como propósito recuperar evidencia internacional y sintetizar los resultados de esta búsqueda en evidencia que sustente la práctica y la política. Estas siguen un proceso de investigación estructurado que requiere métodos rigurosos para garantizar que los resultados sean fiables y significativos para los usuarios finales.

Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis comenzaron a aparecer en diversos campos de la salud en las décadas de 1970 y 1980 (Bastian et al., 2010). En la década de 1990 surgió una confusión entre los términos "revisión sistemática" y "metaanálisis", distinguiéndose la importancia de utilizar enfoques sistemáticos para reducir el sesgo en las revisiones como una cuestión independiente del metaanálisis. Chalmers y Altman (1995) sugirieron que el término "metaanálisis" se restringiera al proceso de síntesis estadística, es decir, el metaanálisis puede o no formar parte de una revisión sistemática. El creciente interés por las revisiones sistemáticas dio lugar a la aparición de grupos internacionales e interdisciplinarios de académicos que promovían y ampliaban las revisiones sistemáticas (como el JBI, Cochrane, The Campbell Collaboration, etc.). En la actualidad, la metodología de la revisión sistemática sigue evolucionando. Se recomienda a los revisores del JBI que lean el artículo de Aromataris y Pearson (2014) que proporciona una visión general introductoria sobre las revisiones sistemáticas.

La calidad de una revisión sistemática depende en gran medida del grado en que se sigan los métodos para minimizar el riesgo de error y sesgo durante el proceso de revisión. Tales métodos rigurosos distinguen las revisiones sistemáticas de las revisiones tradicionales de la literatura. Como tal, el informe explícito y exhaustivo de los métodos utilizados en la síntesis es una necesidad y un sello distintivo de cualquier revisión sistemática bien realizada. Como iniciativa científica, una revisión sistemática influirá en las decisiones sanitarias y debe realizarse con el mismo rigor que se espera de toda investigación.

En la actualidad, el JBI dispone de directrices formales para los siguientes tipos de revisiones:

1. Revisiones sistemáticas de experiencias o significancia
2. Revisiones sistemáticas de eficacia
3. Revisiones sistemáticas de textos y opiniones/políticas
4. Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia
5. Revisiones sistemáticas de los costos de una determinada intervención, proceso o procedimiento
6. Revisiones sistemáticas de etiología y riesgo
7. Revisiones sistemáticas de métodos mixtos
8. Revisiones sistemáticas de la exactitud de pruebas diagnósticas
9. Revisiones paraguas (revisiones generales)
10. Revisiones de alcance (revisiones exploratorias)

Existe una aceptación general de que en una revisión sistemática de cualquier tipo de evidencia son necesarios los siguientes pasos. Entre ellos se encuentran los siguientes:

1. Formulación de una pregunta de revisión
2. Definición de los criterios de inclusión y de exclusión
3. Localización de estudios a través de la búsqueda
4. Selección de estudios para su inclusión
5. Evaluación de la calidad de los estudios
6. Extracción de datos
7. Análisis y síntesis de los estudios pertinentes
8. Presentación e interpretación de los resultados, incluyendo de manera potencial un proceso para establecer la certeza del conjunto de evidencia (a través de sistemas como GRADE)

Un paso esencial en el desarrollo temprano de una revisión sistemática es la elaboración de un protocolo de revisión. Un protocolo predefine los objetivos y métodos de la revisión sistemática, lo que permite la transparencia del proceso y, a su vez, que el lector conozca cómo se ha llegado a los hallazgos y a las recomendaciones. Debe realizarse antes de llevar a cabo la revisión sistemática, ya que es importante para restringir la presencia de sesgos de información. El protocolo es un documento completamente independiente del informe de la revisión sistemática.

1.2 Planificación de una revisión del JBI

Antes de elaborar un protocolo para la revisión, se recomienda realizar una investigación preliminar de la bibliografía para determinar si existen estudios sobre el tema de interés. Si se tiene la impresión de que no hay estudios disponibles sobre el tema de revisión, es mejor dirigir las energías hacia un esfuerzo diferente que realizar una revisión "vacía".

Para evitar la duplicación, se aconseja a los revisores que registren el título de su revisión (ver Sección 1.2). También se recomienda que los revisores busquen en las principales bases de datos electrónicas para determinar que no se hayan publicado de manera reciente revisiones sistemáticas sobre el mismo tema antes de registrar el título de una revisión. Una búsqueda en las bases de datos Cochrane, PubMed/MEDLINE, PROSPERO y DARE, así como en nuestra revista online, *JBI Evidence Synthesis*, ayudará a establecer si existe o no un informe de revisión reciente sobre el tema de interés. Los resultados de esta búsqueda deben mencionarse en los antecedentes del protocolo de la revisión sistemática y de la revisión. Si ya se ha realizado una revisión sistemática sobre el tema de interés, se deben considerar las siguientes interrogantes para establecer si será estratégico continuar con el tema de revisión.

- ¿La fecha de la última actualización es de hace más de tres años?
- ¿Es una revisión sistemática de alta calidad y bien realizada?
- ¿Los métodos reflejan los criterios específicos de interés para el tema en cuestión?
- ¿Hay alguna laguna específica en términos de población o resultado de la intervención que no se haya abordado en la revisión identificada?

Si ya existe una revisión sistemática (o un protocolo) sobre el tema de interés, se debe pensar bien si realizar la revisión o no. En pos de reducir la duplicación y el despilfarro de recursos humanos, puede que sea mejor no realizar la revisión. Sin embargo, puede haber razones importantes por las que sí deba llevarse a cabo. Los criterios de inclusión pueden diferir en cuanto a la población, el contexto, las intervenciones e incluso los tipos de estudio. Además, puede que se planea utilizar un método diferente para la búsqueda, la valoración crítica y la síntesis. En estos casos, la duplicación puede ser aceptable. Puede ser también que la otra revisión sistemática tenga algunos defectos en su realización y en sus informes que justifiquen una nueva revisión.

Los autores también pueden considerar los recursos técnicos que tienen a su disposición. La realización de una revisión sistemática se ve facilitada en gran medida por el acceso a extensas bases de datos bibliográficas y electrónicas y por el uso de software de gestión de citas, así como de software diseñado específicamente para facilitar la realización de una revisión sistemática, como *JBI SUMARI*.

Al preparar una revisión sistemática, se debe tener en cuenta los recursos humanos y técnicos necesarios para llevarla a cabo. Para mantener los rigurosos estándares requeridos y mitigar el riesgo de sesgo en el proceso de revisión, una revisión del JBI requiere un mínimo de dos revisores para realizar una revisión sistemática. Los autores siempre deben considerar las pautas de presentación antes de enviar un manuscrito a una revista. Por ejemplo, la *JBI Evidence Synthesis* requiere que al menos un autor esté capacitado en el enfoque de revisión sistemática del JBI mediante la realización del [Programa Integral de Formación en Revisión Sistemática](#), aunque lo ideal es que todos los revisores hayan recibido esta formación. Las habilidades y la experiencia necesarias para una revisión sistemática variarán en función de la naturaleza de la revisión que se realice y de la metodología utilizada. Por lo tanto, se recomienda que una revisión sistemática del JBI sea realizada por un equipo compuesto por personas que posean las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo la revisión con un estándar aceptable para su publicación en una revista científica internacional.

Dependiendo del tipo de revisión que se lleve a cabo, lo ideal es que los equipos de revisión estén compuestos por miembros con:

- Conocimiento de la metodología general de revisión sistemática del JBI, como la formulación de una pregunta de revisión, la definición de criterios de inclusión y la valoración crítica.
- Un científico de la información o un bibliotecario de investigación con habilidades especializadas para desarrollar e implementar una estrategia de búsqueda integral.
- Experiencia metodológica específica requerida para el tipo de revisión que se va a realizar, por ejemplo, conocimiento de los métodos estadísticos que se utilizarán, experiencia en síntesis cualitativa o experiencia con análisis económicos para evaluaciones económicas.
- Conocimiento del área temática. Se recomienda la representación de las especialidades clínicas y de los usuarios cuando la revisión sea realizada por revisores sistemáticos/metodólogos en lugar de expertos en el tema.
- La capacidad de redactar un informe en inglés con un nivel publicable.

Desde el principio, el equipo de revisión debe considerar las contribuciones previstas al proyecto de revisión y la eventual autoría. Algunos miembros del equipo de revisión pueden ser reconocidos de mejor manera en los agradecimientos del informe publicado que como autores. A la inversa, parte del equipo de revisión puede organizarse formalmente como un "Panel de Revisión", en el que algunas de las personas con los atributos mencionados anteriormente proporcionan asesoramiento y supervisión formal a lo largo de la realización de la revisión, incluyendo la revisión del borrador del protocolo y la presentación del manuscrito final o proporcionando una visión específica sobre la interpretación de los datos y formulando recomendaciones para la práctica y la investigación, por ejemplo. Los nombres, datos de contacto y áreas de especialidad de cada miembro del panel de revisión deben incluirse tanto en el protocolo como en el informe.

1.3 Registro de un título y protocolo de revisión

Se recomienda a los autores de revisiones sistemáticas del JBI registrar el título de su revisión. Esto permite a otros revisores identificar las revisiones que están actualmente en curso y ayuda a evitar la duplicación innecesaria de la investigación. Es posible registrar el título de una revisión en el JBI completando el [Formulario de Registro de Títulos de Revisiones Sistemáticas en línea](#). Una vez que los títulos se registran en el JBI, aparecen en el sitio web.

El JBI recomienda que los protocolos de los proyectos de revisión elegibles se registren en [PROSPERO](#), el registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas. Si el protocolo está registrado, la versión final de la revisión sistemática debe incluir el número de registro proporcionado por PROSPERO, así como la referencia al protocolo publicado al principio de la sección "Métodos" del informe de revisión.

1.4 Publicación de una revisión sistemática del JBI

Los autores deben considerar desde el principio dónde piensan enviar su revisión sistemática para su publicación. Las revisiones sistemáticas del JBI se publican en muchas revistas internacionales revisadas por pares. El JBI cuenta con dos revistas internacionales multidisciplinarias que publican con frecuencia revisiones sistemáticas del JBI; la [JBI Evidence Synthesis](#) y la [International Journal of Evidence Based Healthcare](#). Ambas revistas son publicadas por Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins. El público objetivo de las Revisiones Sistemáticas del JBI son académicos y profesionales de la salud de todas las disciplinas sanitarias, incluyendo personal de enfermería, médicos, profesionales de la salud afines, gestores, administradores y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Las revistas del JBI aceptan envíos de todo tipo de revisiones sistemáticas y revisiones de alcance. Una vez que se ha identificado un tema y se ha registrado el título (opcional), el protocolo completo debe enviarse para su revisión por pares a la [JBI Evidence Synthesis](#).

1.5 Normas para la realización de revisiones sistemáticas

Para las revisiones sistemáticas se han creado normas de informes similares a las elaboradas para los diseños de investigación primaria (CONSORT, STROBE, etc.). La [Declaración PRISMA](#) (Moher et al. 2009), o Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis, proporciona una lista de verificación para los autores de revisiones sobre cómo informar de una revisión sistemática. El JBI respalda la Declaración PRISMA. Una extensión de la Declaración PRISMA, [PRISMA-P](#), describe las normas para los protocolos de revisión sistemática (Moher et al. 2015) y está igualmente respaldada por el JBI.

Los revisores del JBI deben seguir las directrices de este Manual y las [directrices para autores](#) de la *JBI Evidence Synthesis* u de otra revista a la que envíen su trabajo.

También existen otras directrices útiles para la realización de revisiones sistemáticas procedentes de otros grupos, como el Centre for Reviews and Dissemination (CRD), GRADE, Cochrane, Eppi-Centre, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), las iniciativas de elaboración de informes de la red EQUATOR y el Institute of Medicine (IOM).

1.6 Divulgaciones y contribuciones

La transparencia relativa a las contribuciones de individuos y organizaciones, los conflictos de interés y las fuentes de financiamiento alineadas con cualquier investigación publicada también se aplican a las revisiones sistemáticas del JBI y deben presentarse en sus propias subsecciones.

Agradecimientos

Debe reconocerse y detallarse el apoyo o la contribución no financiera de colegas o instituciones (por ejemplo, la búsqueda de evidencia; el acceso a datos no publicados; los comentarios sobre el protocolo de revisión; el asesoramiento de expertos en relación con la bibliografía existente pertinente). Los agradecimientos deben reservarse para las personas cuya contribución no constituye autoría.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse de manera explícita el rol de todos los financiadores del proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión y en el protocolo.

Conflictos de interés

Todos los autores de la revisión deben revelar cualquier posible conflicto de interés o cualquier sesgo profesional o intelectual. Debe incluirse una declaración en la que se explicita la ausencia de cualquier conflicto de interés y en la que se describa un potencial conflicto de interés para los autores en los que haya surgido. Si los usuarios u otras partes interesadas ayudaron a los autores en relación con el trabajo realizado, debe revelarse cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual.

El equipo de revisión debe proporcionar detalles sobre la gestión de tales conflictos o sesgos.

1.7 Referencias del capítulo

Aromataris, E. & Pearson, A. 2014, The Systematic Review: an overview. *American Journal of Nursing*, 114(3): 47-55.

Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-five trials and eleven systematic reviews a day: how will we ever keep up? *PLoS Med* 2010; 7(9):e1000326.

Chalmers I, Altman D. *Systematic Reviews*. BMJ Publishing Group, 1995.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Med* 6(7): e1000097. doi: [10.1371/journal.pmed1000097](https://doi.org/10.1371/journal.pmed1000097)

Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart LA. Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Syst Rev*. 2015;4(1):1. doi: [10.1186/2046-4053-4-1](https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1)

Capítulo 2: Revisiones sistemáticas de evidencia cualitativa

Craig Lockwood, Kylie Porritt, Zachary Munn, Leslie Rittenmeyer, Susan Salmond, Merete Bjerrum, Heather Loveday, Judith Carrier, Daphne Stannard.

Cómo citar:

Lockwood C, Porritt K, Munn Z, Rittenmeyer L, Salmond S, Bjerrum M, Loveday H, Carrier J, Stannard D. Chapter 2: Systematic reviews of qualitative evidence. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-03>

Capítulo 2: Contenidos

- 2.1 Introducción y objetivo de esta guía
- 2.2 Introducción a la evidencia cualitativa y a los cuidados de salud basados en la evidencia
- 2.3 Introducción a las revisiones sistemáticas cualitativas
- 2.4 El enfoque del JBI sobre la síntesis cualitativa
- 2.5 Definiciones básicas en las revisiones metaagregadas
- 2.6 Elaboración de un protocolo de revisión cualitativa
 - 2.6.1 Título de un protocolo de revisión cualitativa
 - 2.6.2 Pregunta de revisión
 - 2.6.3 Introducción
 - 2.6.4 Criterios de inclusión
 - 2.6.4.1 Tipos de participantes
 - 2.6.4.2 Fenómenos de interés
 - 2.6.4.3 Contexto
 - 2.6.4.4 Tipos de estudios
 - 2.6.4.5 Ejemplo de criterios de inclusión
 - 2.6.5 Estrategia de búsqueda
 - 2.6.6 Evaluación de la calidad metodológica
 - 2.6.7 Extracción de datos
 - 2.6.8 Síntesis de datos
 - 2.6.9 Conflictos de interés y agradecimientos
- 2.7 Revisión sistemática y síntesis de datos cualitativos
 - 2.7.1 Título
 - 2.7.2 Resumen
 - 2.7.3 "Resumen de Hallazgos" de ConQual
 - 2.7.4 Introducción
 - 2.7.5 Criterios de inclusión
 - 2.7.6 Métodos
 - 2.7.6.1 Estrategia de búsqueda
 - 2.7.6.2 Evaluación de la calidad metodológica
 - 2.7.6.3 Extracción de datos
 - 2.7.6.4 Síntesis de datos
 - 2.7.7 Resultados
 - 2.7.7.1 Inclusión de estudios
 - 2.7.7.2 Calidad metodológica
 - 2.7.7.3 Características de los estudios incluidos
 - 2.7.7.4 Hallazgos de la revisión
 - 2.7.8 Discusión
 - 2.7.9 Conclusiones y recomendaciones
 - 2.7.10 Conflictos de interés y agradecimientos
 - 2.7.11 Anexos de la revisión
- 2.8 Referencias del capítulo
- Anexo 2.1: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Investigaciones Cualitativas
- Anexo 2.2: Discusión de los criterios cualitativos de valoración crítica del JBI
- Anexo 2.3: Herramienta de extracción de datos cualitativos del JBI

2.1 Introducción y objetivo de esta guía

El desarrollo metodológico de las revisiones sistemáticas cuantitativas de los efectos cuenta con un amplio consenso científico, sin embargo, no puede decirse lo mismo en el campo de la síntesis cualitativa. En la síntesis cualitativa, los rasgos normativos atribuidos a las revisiones sistemáticas de datos cuantitativos han sido cuestionados, adoptados, rechazados o transpuestos en diferentes grados a conceptos y métodos análogos más afines a los matices de los paradigmas de investigación crítica e interpretativa.

El objetivo de este capítulo es proporcionar los fundamentos, la metodología y los métodos de la metaagregación como enfoque de la síntesis cualitativa. Su historia de desarrollo se basa en perspectivas filosóficas con las necesidades y expectativas de la evidencia para respaldar la toma de decisiones sanitarias. La metaagregación es un método que refleja las convenciones aceptadas para la revisión sistemática, al tiempo que mantiene las tradiciones y los requisitos de la investigación cualitativa (agrega hallazgos en un todo combinado que es más que la suma de los hallazgos individuales de forma análoga al metaanálisis).

2.2 Introducción a la evidencia cualitativa y a los cuidados de salud basados en la evidencia

Introducción

Esta sección ofrece una perspectiva introductoria sobre la síntesis cualitativa, la relación entre la evidencia, la evidencia cualitativa y la práctica de la atención sanitaria y establece un marco para considerar las tradiciones filosóficas asociadas a las formas de investigación. Se presenta un breve resumen de algunos de los debates relativos a la síntesis cualitativa, aunque no con la intención de abordar de forma exhaustiva la importante variedad de posturas, sino más bien para ayudar a situar la metaagregación (el enfoque del JBI para la síntesis cualitativa) como una metodología y dónde se sitúa dentro de los debates más amplios. Es importante destacar que en esta sección se han incluido los supuestos operativos clave, así como las definiciones de los términos básicos para el proceso de extracción y síntesis de datos cualitativos. Estas definiciones sustentan la metaagregación y representan una diferencia distintiva con respecto a otros métodos de síntesis cualitativa que dependen del revisor para reinterpretar la literatura. El término metaagregación es el nombre formal de la metodología; sin embargo, en este manual se utilizan indistintamente revisión agregativa, síntesis agregativa o metasíntesis.

¿Qué es la investigación cualitativa?

La evidencia cualitativa o los datos cualitativos permiten a los investigadores analizar la experiencia humana y los fenómenos culturales y sociales (Jordan, 2006). La evidencia cualitativa tiene su origen en los métodos de investigación de las humanidades y las ciencias sociales y trata de analizar la complejidad de los fenómenos humanos en entornos naturalistas y desde una perspectiva holística (Ailinger, 2003). El término "cualitativo" se refiere a varias metodologías de investigación, como la etnografía, la fenomenología, la investigación cualitativa, la investigación-acción, el análisis del discurso y la teoría fundamentada. Los métodos de investigación incluyen las entrevistas, ya sean grupales o individuales, y la observación (directa o indirecta). Los investigadores que utilizan metodologías cualitativas buscan una comprensión más profunda, con el objetivo de "estudiar las cosas en su entorno natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que la gente les da" (Denzin, 2005).

En el contexto sanitario o médico, la investigación cualitativa:

"...busca comprender e interpretar las experiencias personales, los comportamientos, las interacciones y los contextos sociales para explicar los fenómenos de interés, como las actitudes, las creencias y las perspectivas de los pacientes y de los clínicos; la naturaleza interpersonal de las relaciones entre cuidadores y pacientes; la experiencia de la enfermedad; o el impacto del sufrimiento humano" (Wong y Haynes 2004).

La evidencia cualitativa desempeña un papel especial a la hora de explorar y explicar por qué las intervenciones son o no eficaces desde una perspectiva centrada en la persona, y abordan cuestiones relacionadas con la utilidad, el significado, la viabilidad y la idoneidad de las intervenciones. Del mismo modo, la evidencia cualitativa es capaz de explicar y explorar por qué una intervención no se adopta a pesar de la evidencia de su eficacia (Black 1994). La fuerza de la investigación cualitativa radica en su credibilidad (es decir, en su proximidad a la verdad), utilizando estrategias de recopilación de datos seleccionadas que "tocan el núcleo de lo que está sucediendo en lugar de simplemente rozar la superficie" (Greenhalgh 1997).

Evidencia cualitativa y cuidados de salud

Los métodos y datos cualitativos se utilizan cada vez más en la investigación sobre cuidados de salud basados en la evidencia. En lugar de cuantificar o representar estadísticamente los datos o hallazgos, la investigación cualitativa se centra en los individuos y da voz al paciente/cliente o al proveedor en el proceso de toma de decisiones sanitarias. Por ejemplo, la pregunta: "¿Qué proporción de fumadores ha intentado dejar de fumar?" conduce a respuestas estadísticas, mientras que la pregunta "¿Por qué la gente no deja de fumar?", lleva al investigador a explorar las ideas y preocupaciones que las personas que fuman tabaco pueden tener sobre sus hábitos como fumadores (Greenhalgh 1997).

La investigación cualitativa se lleva a cabo porque:

"...desempeña un papel importante en los cuidados de salud basados en la evidencia, ya que representa las dimensiones y experiencias humanas de los usuarios de la atención sanitaria. Este tipo de investigación no responde a cuestiones relativas a la eficacia de la atención sanitaria, sino que proporciona información importante sobre aspectos como la idoneidad de la atención y el impacto de la enfermedad. También proporciona un medio para dar voz a los usuarios en el proceso de toma de decisiones mediante la documentación de sus experiencias, preferencias y prioridades..." (Evans 2002).

La investigación cualitativa desempeña un papel importante en la comprensión de cómo los individuos y las comunidades perciben la salud, gestionan su propia salud y toman decisiones relacionadas con el uso de los servicios sanitarios. Puede ayudar a comprender la cultura de las comunidades, en relación con la implementación de los cambios y la superación de las barreras. También puede informar a los planificadores y a los responsables políticos sobre el modo en que los usuarios de los servicios experimentan la salud y la enfermedad, y puede utilizarse para evaluar las actividades de los servicios de salud, como la promoción de la salud y el desarrollo comunitario.

Cada vez se reconoce más la contribución de los hallazgos de la investigación cualitativa a la mejora de la calidad y la pertinencia de las condiciones sanitarias. Como ejemplo, las revisiones sistemáticas. La guía del CRD para la realización de revisiones en el ámbito de la atención sanitaria, publicada por el Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York, afirma que "cada vez se reconoce más la contribución que la investigación cualitativa puede hacer a las revisiones de la eficacia", ya que ayuda a desarrollar una comprensión de las personas, las prácticas y las políticas que hay detrás de los mecanismos y las intervenciones (CRD 2009).

La evidencia cualitativa comprende datos que se expresan en términos del significado o de las experiencias de los actos o eventos, más que en términos de una medición cuantitativa (Barbour 1999, Moffatt et al. 2006, Forman et al. 2008). Podría decirse que una de las mejores características de su contribución a la indagación investigadora reside en sus historias y relatos de lo vivido y en la riqueza de significados que encierran sus palabras (Forman et al. 2008).

Perspectivas filosóficas, metodologías y métodos de investigación

Una perspectiva filosófica abarca nuestros supuestos de la teoría y las metodologías de investigación que guían la investigación. Hay tres paradigmas filosóficos o rectores predominantes en la investigación sanitaria occidental actual. El primero es el paradigma positivista —o empírico-analítico—, a menudo asociado a la evidencia cuantitativa (ver Capítulo 3), mientras que los otros dos, los paradigmas interpretativo y crítico, se asocian en gran medida a la evidencia cualitativa. En el paradigma interpretativo, la teoría es inductiva y se ocupa de exponer el significado implícito; su objetivo es la comprensión. El paradigma crítico, al igual que el interpretativo, es inductivo, pero pretende emancipar el conocimiento y la práctica. Cada paradigma engloba una diversidad de metodologías y métodos de investigación (los métodos son el enfoque específico de la recopilación de datos).

La Tabla 2.1 presenta un esquema de las principales metodologías y métodos de investigación asociados a los paradigmas interpretativo y crítico.

Tabla 2.1: Resumen de la filosofía, las metodologías y los métodos cualitativos.

	Metodologías	Métodos de recopilación de datos
Interpretativismo <i>Busca comprender. Ve el conocimiento que poseen las personas.</i>	Fenomenología Busca comprender las experiencias subjetivas individuales de las personas y sus interpretaciones del mundo. Etnografía Busca comprender el significado social de las actividades, rituales y acontecimientos de una cultura. Teoría fundamentada Busca generar una teoría basada en el mundo real. Los propios datos definen los límites y dirigen el desarrollo de la teoría.	Entrevistas. Observaciones. Grupos focales. Trabajo de campo. (Observaciones, entrevistas) Entrevistas. Observaciones de campo. Entrevistas intencionadas. Análisis de texto.
Investigación crítica <i>Busca el cambio.</i>	Investigación-acción Implica que los investigadores participen con los investigados para lograr el cambio. Investigación feminista Busca crear un cambio social en beneficio de las mujeres. Análisis del discurso Asume que el lenguaje construye social e históricamente la forma en que pensamos y nos experimentamos a nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás.	Trabajo participativo en grupo Diarios de reflexión. (Pueden utilizarse métodos cuantitativos además de los cualitativos). Entrevistas cualitativas en profundidad. Grupos focales. (Pueden utilizarse métodos cuantitativos además de los cualitativos). Estudio de las comunicaciones, textos escritos y políticas.

2.3 Introducción a las revisiones sistemáticas cualitativas

No existe una jerarquía de evidencia entre las metodologías de los estudios cualitativos. Una revisión sistemática metaagregada no requiere ninguna distinción entre estudios críticos o interpretativos. Las unidades de análisis que se buscan en los trabajos cualitativos son los hallazgos, presentados como temas, metáforas o conceptos identificados por los investigadores (no por el revisor). En consecuencia, las revisiones metaagregadas incluyen una serie de estudios metodológicos con el fin de captar la totalidad de un fenómeno de interés, en lugar de un mero aspecto unidimensional. La razón de ello es que las tradiciones de la metodología empleada en un estudio se consideran integradas en los hallazgos, en lugar de ser independientes de estos. Esto implica que cuando se extrae un hallazgo, la perspectiva o el contexto que el autor del estudio pretendía para el hallazgo no se pierden, sino que se integran en la extracción.

La síntesis de los datos cualitativos

Las perspectivas de los investigadores cualitativos primarios han tenido un impacto significativo en el desarrollo de métodos para la síntesis cualitativa. Se ha propuesto que esto puede deberse en parte al hecho de que los investigadores cualitativos primarios conciben los paradigmas como emblema de su capacidad para situarse no solo a sí mismos sino también a su trabajo en relación con la generación de conocimiento. Como afirman Chin y Jacobs (1987), el conocimiento como verdad subjetiva requiere que un investigador o autor declare explícitamente el paradigma que ha elegido, ya que tiene implicancias en la forma en que un lector entenderá la palabra escrita y en cómo se leerán y comprenderán la metodología y los métodos.

Esto no es menos apropiado en la síntesis cualitativa. De hecho, Sandelowski y Barroso (2007), aunque son reacios a crear o promulgar reglas para la síntesis cualitativa, postulan que la primera regla (si es que debe existir alguna) es que los métodos de síntesis no deben transgredir los fundamentos filosóficos (es decir, el paradigma) del enfoque utilizado. Es evidente, pues, que aunque la síntesis es un proceso diferente al de la investigación primaria, los principios y procesos de la síntesis cualitativa deben ser sensibles a los supuestos básicos de los paradigmas crítico e interpretativo. La síntesis de los datos cualitativos también es objeto de controversia entre los propios investigadores cualitativos, debido a las diferencias filosóficas y metodológicas entre los distintos enfoques de investigación cualitativa (Sandelowski et al. 1997, Thorne et al. 2004).

Entre los puntos de vista que caracterizan el debate en curso en torno a la metasíntesis de evidencia cualitativa, un área de interés es el grado percibido de "interpretabilidad" del enfoque del análisis de datos. En la literatura se ha debatido ampliamente sobre lo que constituye una revisión "interpretativa" y sobre si algunos enfoques de síntesis cualitativa son más o menos interpretativos que otros. Estos debates tienden a centrarse en el componente de síntesis de la revisión sistemática, e intentan clasificar el conjunto de una metodología de revisión sobre la base de si el componente de síntesis puede etiquetarse como "inductivo" o "deductivo". Otra cuestión es si las metodologías de síntesis cualitativa deben ajustarse a las convenciones aceptadas para la revisión sistemática o si las metodologías de síntesis cualitativa deben reflejar más las metodologías cualitativas primarias. Los enfoques de la síntesis cualitativa que están más alineados con las metodologías cualitativas primarias pueden no requerir que los revisores realicen una búsqueda exhaustiva, la valoración para establecer la calidad no se considera importante, y la extracción y síntesis de datos puede ser iterativa y basarse en la reinterpretación de los datos publicados.

2.4 Enfoque del JBI sobre síntesis cualitativa

El JBI utiliza un enfoque metaagregado para la síntesis de la evidencia cualitativa. La metaagregación es sensible a la naturaleza y las tradiciones de la investigación cualitativa, al tiempo que se basa en el proceso de revisión sistemática (Pearson 2004). El enfoque metaagregado es sensible a la practicidad y utilidad de los hallazgos del autor principal y no pretende reinterpretar esos hallazgos como hacen otros métodos de síntesis cualitativa. Una característica importante del enfoque metaagregado es que busca permitir **afirmaciones generalizables en forma de recomendaciones para orientar a los profesionales y a los responsables políticos** (Hannes y Lockwood 2011). En este sentido, la metaagregación contrasta con la metaetnografía o con el enfoque interpretativo crítico de la síntesis de evidencia cualitativa, que se centran en la reinterpretación y la generación de teorías más que en la agregación.

El JBI reconoce la utilidad de enfoques interpretativos alternativos como la metaetnografía, así como la síntesis narrativa y la síntesis temática. A modo de ilustración:

- la utilidad de la metaetnografía radica en su capacidad para generar entendimientos teóricos que pueden o no ser adecuados para su comprobación empírica,
- la síntesis narrativa del texto es útil para reunir diferentes tipos de evidencia de investigación (por ejemplo, cualitativa, cuantitativa, económica), y
- la síntesis temática es útil para sacar conclusiones basadas en elementos comunes de estudios que, de otro modo, serían heterogéneos.

Sin embargo, el JBI considera que estos enfoques no pretenden proporcionar una guía para la acción y solo pretenden "anticipar" lo que podría ocurrir en situaciones análogas y comprender cómo se conectan e interactúan las cosas. La metaagregación es el enfoque preferido del JBI para desarrollar recomendaciones para la acción. El software JBI SUMARI está diseñado para facilitar la metaagregación, sin embargo también puede ser utilizado con éxito en la metaetnografía y en otros procesos interpretativos como herramienta de gestión de datos.

Los supuestos básicos que se detallan en las secciones posteriores de este capítulo incluyen:

- la exigencia de un protocolo *a priori* que describa todos los pasos de la revisión, las decisiones sobre cómo se llevarán a cabo y como anexo todas las plantillas que se utilizarán durante la revisión;
- búsqueda completa y exhaustiva, valoración crítica independiente y extracción de datos estandarizada;
- síntesis de hallazgos que represente auténticamente la agregación de los datos de los estudios primarios;
- presentación de un esquema metaagregado que represente los hallazgos y su agregación en categorías, y la agregación de categorías en hallazgos sintetizados; y
- elaboración de recomendaciones para la política o la práctica con grados de recomendación asignados.

2.5 Definiciones básicas en las revisiones metaagregadas

Las definiciones operativas que caracterizan la metaagregación describen los datos que deben sintetizarse y explican cómo es cada paso.

Hallazgo:

- Un hallazgo es un extracto textual de la interpretación analítica que el autor hace de sus resultados o datos.

Al llevar a cabo el componente de síntesis de una revisión metaagregada, cada hallazgo que se extrae de un artículo va acompañado de una ilustración.

Una ilustración se define como

- Una cita directa de la voz de un participante, una observación del trabajo de campo u otros datos de respaldo del artículo.

Para cada hallazgo extraído, se asigna un nivel de credibilidad, que se completa en el software JBI SUMARI a medida que se introducen los datos del hallazgo y la ilustración que lo acompaña. Los niveles de credibilidad se describen en la Sección 2.7 de este capítulo.

Categoría:

Una categoría es una breve descripción de un concepto clave que surge de la agregación de dos o más hallazgos similares y va acompañada de un enunciado explicativo que transmite el significado completo e inclusivo de un grupo de hallazgos similares.

Cuando se combinan dos o más hallazgos para formar una categoría, también se crea una descripción de la categoría. La descripción de una categoría se define como:

- Un enunciado explicativo que transmite el significado completo e inclusivo de un grupo de hallazgos similares.

El equipo de revisión elabora una ilustración de la categoría, que es un enunciado explicativo que transmite el significado completo e inclusivo de un grupo de hallazgos similares.

Hallazgo sintetizado:

Un hallazgo sintetizado es una descripción general de un grupo de hallazgos categorizados. Los hallazgos sintetizados se expresan como afirmaciones "indicativas" que pueden utilizarse para generar recomendaciones para la política o la práctica.

Al igual que con las categorías, se crea una descripción para cada hallazgo sintetizado. La descripción de un hallazgo sintetizado se define como:

- Un enunciado explicativo que transmite el significado completo e inclusivo de un grupo de categorías similares.

Estas definiciones básicas son la base de la metaagregación y representan una bondad de ajuste con la revisión sistemática que es mucho más cercana que muchos otros enfoques cualitativos de la síntesis.

2.6 Elaboración de un protocolo de revisión cualitativa

Esta sección describe los componentes de un protocolo de revisión sistemática de evidencia cualitativa y brinda orientación sobre la información que debe contener cada componente. En concreto, brinda orientación sobre cada uno de los siguientes componentes: título, objetivos/preguntas de revisión, antecedentes, criterios de inclusión, estrategia de búsqueda, valoración crítica, extracción de datos, síntesis de datos, resumen narrativo, referencias y anexos.

2.6.1 Título de un protocolo de revisión cualitativa

El título debe ser informativo y dar una clara indicación del tema de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. El título del protocolo debe estar estructurado y reflejar los elementos básicos PICO (ver [Sección 2.6.2](#)). El título debe incluir siempre la frase "...: un protocolo para la síntesis de evidencia cualitativa" o "...: un protocolo de revisión sistemática cualitativa", por ejemplo, para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Una revisión del JBI requiere al menos dos revisores. Deben incluirse los nombres de todos los revisores, la afiliación de cada autor, incluida su afiliación al centro del JBI y la dirección de correo electrónico del autor correspondiente.

2.6.2 Pregunta de revisión

La claridad en las preguntas de revisión ayuda a desarrollar un protocolo y también, en última instancia, a la realización de la revisión propiamente dicha. La o las preguntas de revisión guían y dirigen el desarrollo de los criterios específicos de revisión y facilitan una búsqueda más eficaz, y proporcionan una estructura para el desarrollo del informe de revisión completo. Aunque se han descrito una serie de mnemotecnias para diferentes tipos de preguntas de revisión (e investigación), para una síntesis cualitativa del JBI, la mnemotecnica PICO también puede utilizarse para construir una pregunta clara y significativa para una revisión sistemática de evidencia cualitativa del JBI. La mnemotecnica PICO (por su sigla en inglés) significa Población, Fenómenos de Interés y Contexto. En la síntesis cualitativa no es necesaria una declaración de resultados (ver [Capítulo 3](#)). La expresión de los fenómenos de interés representa el resultado, por lo que no se recomienda una sección o declaración de resultado específica en la metaagregación.

La pregunta de revisión y la mnemotecnica PICO pueden proporcionar a los lectores potenciales una cantidad significativa de información sobre el enfoque, el alcance y la aplicabilidad de una revisión a sus necesidades. Debe quedar claro si la revisión está analizando el significado o la experiencia vivida o si se va a analizar un fenómeno específico de interés. Asimismo, incluir el contexto en la pregunta ayuda a los lectores a situar la revisión.

Una revisión cualitativa tendrá una pregunta principal. Si esa pregunta aborda los objetivos de la revisión de manera suficiente, no hay necesidad de preguntas secundarias o subpreguntas. Sin embargo, como se ilustra a continuación, algunas preguntas se benefician de una o más subpreguntas que profundizan en atributos particulares del contexto, la población o los fenómenos de interés.

Por ejemplo, la pregunta principal (alineada directamente con el objetivo) a continuación se refiere a la profesión de enfermería, sin embargo, las subpreguntas profundizan en las cuestiones particulares relacionadas con los profesionales de enfermería y los estudiantes de enfermería como subpoblaciones distintas (Rittenmeyer et al. 2012):

¿Cuáles son las experiencias de violencia lateral u horizontal en la profesión de enfermería?

- *¿Cuál es la experiencia de violencia lateral u horizontal de los profesionales de enfermería?*
- *¿Cuál es la experiencia de violencia lateral u horizontal de los estudiantes de enfermería?*

En este ejemplo, los elementos PICO pueden identificarse fácilmente: la población de interés son enfermeras/os, profesionales o estudiantes. El fenómeno de interés es su experiencia con la violencia lateral u horizontal y el contexto, que no se ha indicado explícitamente en la pregunta, en este caso puede ser en la atención terciaria o en el sistema de salud de un determinado país, por ejemplo.

2.6.3 Introducción

Toda revisión sistemática requiere una sección introductoria clara y significativa. Dada la circulación internacional de las revisiones sistemáticas, es importante indicar las variaciones en las concepciones locales en cuanto a práctica clínica (incluida la "práctica habitual"), gestión de los servicios sanitarios y experiencias de los clientes o pacientes. La introducción debe describir y situar los fenómenos de interés que son objeto de revisión, así como la población y el contexto. La introducción debe abarcar los principales elementos del tema objeto de revisión. El objetivo de la introducción es:

- situar los elementos PICO y contextualizar los criterios de inclusión,
- proporcionar el contexto de la revisión
- definir los términos clave y enumerar las definiciones operativas
- hacer referencia a la literatura internacional existente para respaldar y fundamentar los criterios de inclusión,
- proporcionar indicios de que la pregunta de revisión no se ha abordado anteriormente, y
- justificar los motivos y la realización de la revisión.

La introducción debe evitar sintetizar los hallazgos de múltiples autores, ya que esto es exactamente lo que la revisión pretende lograr, sin embargo, se debe proporcionar alguna indicación de que hay evidencia disponible que se incluirá en la revisión y que aportará a la pregunta.

Como se ha mencionado anteriormente, la introducción debe incluir una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas existentes sobre el tema (indicar las fuentes en las que se ha buscado, por ejemplo, *JB1 Evidence Synthesis*, Bases de Datos Cochrane, CINAHL, PubMed, PROSPERO, cuando sea pertinente). Si ya existe una revisión sistemática, debe especificarse en qué se diferenciará la revisión propuesta.

La introducción debería concluir con un objetivo general de revisión que recoja y se alinee con los elementos principales/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo declarado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. El estilo de referencias Vancouver debe utilizarse en todo el protocolo, con números en superíndice sin paréntesis para las citas dentro del texto.

2.6.4 Criterios de inclusión

Esta sección del protocolo detalla la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Los criterios de inclusión de una revisión no están diseñados para aplicarse de forma independiente unos de otros, por lo que cada uno debe presentarse como un criterio mutuamente excluyente y no es necesaria la repetición entre los elementos PICO.

2.6.4.1 Tipos de participantes

Debe haber una relación clara y directa entre la pregunta de la revisión, el título y las características de los participantes en los criterios de inclusión.

Por ejemplo, las características de la población para el tratamiento conservador para los hombres pueden considerar:

- Rangos de edad (18-75)
- Sexo (masculino)
- Un diagnóstico de cáncer de próstata (diagnosticado en los últimos seis meses, ya sea una enfermedad nueva o recurrente)
- Estadificación de la gravedad del cáncer de próstata (I-IV)

La población debe estar claramente descrita y evitar ambigüedades que puedan confundir la selección del estudio.

La exclusión específica basada en cualquier característica de los participantes o de la población también debe articularse en esta sección. En este ejemplo, se excluirá a los pacientes con tumor secundario o con cáncer metastásico.

2.6.4.2 Fenómenos de interés

Debe haber congruencia entre la pregunta de la revisión, el título y los fenómenos de interés.

En el ejemplo de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata, los fenómenos de interés son sus experiencias al recibir un tratamiento conservador. Los detalles del tratamiento en este caso deberían haber quedado bien definidos en la sección de antecedentes, aunque quizá se reiteren brevemente aquí como guía para la fase de selección de estudios de la revisión, en la que se aplicarán estos criterios.

2.6.4.3 Contexto

En una revisión cualitativa, el contexto variará en función del objetivo y de la o las preguntas de la revisión. El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de:

- factores culturales o subculturales,
- ubicación geográfica,
- intereses raciales o de género específicos, o
- detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria o la comunidad).

En las revisiones cualitativas no se requiere una declaración de resultados, ya que el fenómeno de interés expresado es el resultado.

2.6.4.4 Tipos de estudios

En esta sección debe haber una correspondencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se considerarán para la revisión y la pregunta de revisión.

El software JBI SUMARI ofrece un texto estandarizado que consiste en declaraciones sobre los tipos de estudios considerados para su inclusión en una revisión metaagregada. Cualquiera de las 3 opciones siguientes ofrece una estructura adecuada para una revisión cualitativa:

- Opción 1: esta revisión considerará estudios que se centren en datos cualitativos, incluidos, entre otros, diseños como la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía, la investigación-acción y la investigación feminista.
- Opción 2: esta revisión considerará estudios interpretativos que se basen en las experiencias de <insertar texto> con <insertar texto> incluidos, entre otros, diseños como la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía, la investigación-acción y la investigación feminista.
- Opción 3: esta revisión considerará estudios críticos que exploren <insertar texto> incluidos, entre otros, diseños como la investigación-acción y la investigación feminista.

Como se desprende de las tres opciones de texto anteriores, la creación de un protocolo para una revisión sistemática interpretativa o crítica o generalista depende de la naturaleza de la pregunta que se aborde. Las revisiones interpretativas se llevan a cabo para agregar evidencia relacionada con las interacciones sociales que ocurren dentro de la atención médica, o buscan establecer conocimientos sobre fenómenos sociales, emocionales o experienciales. Las revisiones críticas se pueden realizar para explorar cuestiones como el poder o el cambio. Se podría realizar una revisión crítica e interpretativa para unir ambos elementos.

No se recomienda un enfoque restrictivo que se centre únicamente en los diseños interpretativos o críticos, a menos que exista una necesidad clara, justificada y fundamentada teóricamente para hacerlo. El consenso internacional está muy a favor de las revisiones inclusivas de la literatura tanto en el paradigma crítico como en el interpretativo.

2.6.4.5 Ejemplo de criterios de inclusión

La forma en que los elementos PICO de una pregunta de revisión se presentan en los criterios de inclusión se ilustra a continuación en este ejemplo tomado de Rittenmeyer y colegas (2012) que aborda el objetivo de las experiencias de las enfermeras con la violencia lateral y horizontal (ver [Sección 2.6.2](#)).

Criterios de inclusión

Tipos de participantes

Esta revisión considerará estudios que incluyan enfermeras licenciadas y estudiantes de enfermería. A efectos de esta revisión, "enfermera licenciada" se refiere a una enfermera que posee una licencia para ejercer la enfermería en cualquier nivel. Debido a la ambigüedad de la nomenclatura, se considerarán diferentes títulos para enfermera licenciada, incluidos, entre otros, enfermera certificada, enfermera práctica, enfermera vocacional.

Fenómenos de interés

El fenómeno de interés para esta revisión es la experiencia real de la violencia horizontal/lateral.

Contexto

Esta revisión tendrá en cuenta cualquier entorno en el que ejerzan las enfermeras licenciadas o estudiantes de enfermería.

Tipos de estudios

Esta revisión considerará estudios que se centren en datos cualitativos, incluidos, entre otros, diseños como la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y la investigación-acción. También se considerarán estudios cualitativos descriptivos que describan la experiencia o los efectos de la misma.

2.6.5 Estrategia de búsqueda

Esta sección detalla cómo los revisores planean buscar y localizar los estudios pertinentes. El proceso que describe la búsqueda ha sido estandarizado en el software JBI SUMARI y se ilustra a continuación. Una revisión sistemática debe considerar los artículos publicados tanto por editoriales comerciales como académicas, así como la literatura gris. En lugar de competir con la literatura publicada, la literatura gris tiene el potencial de complementar y comunicar los hallazgos a un público más amplio. La literatura gris también se conoce como material de la Web Profunda u Oculta, puede incluir: tesis y disertaciones, informes, blogs, notas técnicas, investigaciones no independientes u otros documentos escritos y publicados por agencias gubernamentales, instituciones académicas y otros grupos que no son distribuidos o indexados por editores comerciales. La búsqueda sistemática de evidencia cualitativa en la literatura presenta desafíos particulares. Algunas bases de datos carecen de términos de tesauro detallados para la investigación cualitativa como género o para métodos cualitativos específicos. Además, los cambios en los términos del tesauro obligan a los revisores a ser conscientes de las limitaciones de cada base de datos que utilicen. Se recomienda la ayuda de un bibliotecario/informático con experiencia en investigación.

Se debe justificar el marco temporal elegido para la búsqueda y se debe indicar cualquier restricción lingüística (por ejemplo, solo se considerarán para su inclusión los estudios publicados en inglés). Las bases de datos en las que se va a buscar deben ser identificadas en una lista, incluyendo la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario, junto con una estrategia de búsqueda completa para una de las principales bases de datos que debe presentarse como Anexo I del protocolo de revisión.

La estrategia de búsqueda se describe como un proceso de tres fases:

La **fase 1** consta de dos pasos:

1. la identificación de palabras clave iniciales basadas en el conocimiento del campo para realizar una búsqueda inicial en la que el revisor crea una cuadrícula lógica de palabras clave a partir de los títulos y resúmenes; y
2. el análisis de las palabras textuales contenidas en los títulos y resúmenes de los artículos, y de los términos índice utilizados en una base de datos bibliográfica para describir los artículos pertinentes, a fin de elaborar una estrategia de búsqueda exhaustiva y específica para cada base de datos incluida.

La **fase 2** consiste en realizar búsquedas específicas en cada base de datos incluida en el protocolo.

La **fase 3** implica la revisión de las listas de referencias de todos los estudios recuperados para su valoración, con el fin de buscar estudios adicionales.

El proceso que describe la búsqueda ha sido estandarizado en SUMARI de la siguiente manera:

La estrategia de búsqueda tendrá como objetivo encontrar tanto estudios publicados como no publicados. Se realizó una búsqueda inicial limitada en MEDLINE y CINAHL, seguida de un análisis de las palabras textuales contenidas en el título y el resumen, y de los términos índice utilizados para describir el artículo. De este modo se ha elaborado una estrategia de búsqueda que se adaptará a cada fuente de información. En el Anexo 1 se detalla una estrategia de búsqueda completa para #nombre de la base de datos pertinente#. La lista de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica se examinará en busca de estudios adicionales.

Fuentes de información:

Las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas son las siguientes:

Inserte aquí las bases de datos

La búsqueda de estudios no publicados incluirá:

Inserte aquí las fuentes

Este texto estandarizado es editable e incluye campos para que los revisores especifiquen el contenido pertinente a sus recursos disponibles. Como ya se ha mencionado, los revisores deben indicar las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas y, en caso de incluir estudios no publicados, a qué fuentes se accederá. En el protocolo de revisión, como parte de la fase 2, debe añadirse un párrafo adicional que aborde si se realizará una búsqueda manual y qué fuentes se someterán a dicha búsqueda (por ejemplo, la búsqueda en revistas que no están indexadas en bases de datos electrónicas). La estrategia de búsqueda también debe describir todas las limitaciones del alcance de la búsqueda en cuanto a fechas, recursos a los que se puede acceder o idiomas. Cada una de ellas puede variar en función de la naturaleza del tema objeto de revisión o de los recursos de que disponga el equipo de revisión.

Limitación por fecha:

La limitación de la búsqueda por fecha puede utilizarse cuando la revisión se centra en una intervención o innovación más reciente. Sin embargo, es posible que se pasen por alto estudios potencialmente relevantes, así como estudios pioneros en el campo si el límite establecido es demasiado reciente, por lo que los límites de fechas deben usarse de manera informada, en función del conocimiento de los documentos clave relevantes para la pregunta de revisión que deben ser citados para proporcionar evidencia de las decisiones tomadas para limitar la búsqueda.

Limitación por recursos a los que se puede acceder:

Limitar la búsqueda a un número reducido de bases de datos es un tema candente en la búsqueda de revisiones sistemáticas. La validez de las revisiones sistemáticas depende en parte del acceso a una amplia gama de bases de datos electrónicas para la búsqueda bibliográfica. No hay evidencia suficiente para sugerir un número concreto de bases de datos, ni siquiera para especificar si debe incluirse alguna en particular. La exhaustividad de la búsqueda y la documentación de las bases de datos consultadas es un componente fundamental de la credibilidad de la revisión sistemática.

Limitación por idioma:

La limitación por idioma es una práctica habitual en entornos en los que no se dispone de traductores. La advertencia asociada a la exclusión de artículos en función del idioma es que pueden pasarse por alto importantes contextos culturales o hallazgos. La exclusión de determinados idiomas también significa que el registro de auditoría de la revisión está incompleto. Si es necesario limitar por idioma, es preferible realizar una búsqueda inclusiva y mantener un registro del número de estudios por grupo de idiomas. Esto permite al lector identificar cuántos estudios han sido identificados, pero no están incluidos, fomentando así la transparencia del proceso.

Por otra parte, muchos artículos en idiomas distintos del inglés se resumen en inglés, a partir de lo cual los revisores pueden decidir recuperar el artículo completo y tratar de colaborar con otras entidades en cuanto a la traducción.

Por lo tanto, la búsqueda bibliográfica debe basarse en el principio de exhaustividad, con la gama más amplia razonable de bases de datos que se consideren apropiadas para el objetivo de la revisión.

2.6.6 Evaluación de la calidad metodológica

Los estudios cualitativos aptos para su inclusión en la revisión deben ser evaluados en cuanto a su calidad metodológica. Existen diversas listas de verificación y herramientas para evaluar las síntesis de investigación y las revisiones sistemáticas. La mayoría de las listas de verificación utilizan una serie de criterios que pueden calificarse como "cumple" o "no cumple" o "poco claro" y, en algunos casos, como "no aplica". La decisión de incluir o no un estudio pueden basarse en el cumplimiento de una proporción predeterminada de todos los criterios, o en el cumplimiento de determinados criterios. También es posible ponderar determinados criterios de forma diferente. Las decisiones sobre un sistema de puntuación o cualquier límite de exclusión deben tomarse por adelantado y ser acordadas por todos los revisores antes de que comience la valoración crítica. Por lo tanto, el protocolo debe detallar cómo se evaluará la calidad de los estudios seleccionados, por ejemplo, el uso de una puntuación de corte predeterminada.

Todos los estudios incluidos deben ser valorados críticamente utilizando el instrumento estándar de valoración crítica del JBI para la investigación cualitativa, disponible en [Anexo 2.1](#) de este capítulo (más detalles sobre las preguntas de valoración en [Anexo 2.2](#)). Los criterios de evaluación están incorporados en el software SUMARI del JBI. La herramienta está diseñada para que dos revisores independientes realicen la valoración crítica de cada síntesis de investigación seleccionada. Los revisores no conocen la evaluación del otro y las evaluaciones solo pueden compararse una vez que ambos revisores han completado la valoración inicial de un artículo. Cuando no haya consenso, los revisores deben debatir entre sí. En algunos casos puede ser conveniente solicitar la ayuda de un tercer revisor. La fuente de la herramienta de valoración crítica del JBI para síntesis de investigación debe citarse en el protocolo.

Nota: Si la mejor evidencia disponible para la pregunta es texto y opinión en lugar de investigación cualitativa, los estudios de texto y opinión deben ser analizados utilizando el módulo de texto y opinión de SUMARI. Tales revisiones se convierten en una revisión de texto y opinión (ver [Capítulo 4](#)) en lugar de una revisión cualitativa de la evidencia, y por lo tanto el título, la pregunta y los criterios de la revisión deben ser revisados en relación con las expectativas de una revisión de texto y opinión.

2.6.7 Extracción de datos

Las herramientas estandarizadas de extracción de datos promueven la extracción de datos similares en todos los estudios incluidos y son necesarias para las revisiones sistemáticas del JBI. El protocolo debe detallar los datos que los revisores planean extraer de los estudios incluidos y la herramienta de extracción de datos debe adjuntarse al protocolo (ver [Anexo 2.3](#)). El texto de SUMARI describe este proceso:

Los datos cualitativos se extraerán de los artículos incluidos en la revisión utilizando la herramienta estandarizada de extracción de datos del software JBI SUMARI por dos revisores independientes. Los datos extraídos incluirán detalles específicos sobre las poblaciones, el contexto, la cultura, la ubicación geográfica, los métodos de estudio y los fenómenos de interés relevantes para la pregunta de revisión y los objetivos específicos. Los hallazgos, y sus ilustraciones, se extraerán y se les asignará un nivel de credibilidad.

2.6.8 Síntesis de datos

El protocolo también debe describir cómo se sintetizarán los hallazgos extraídos de los estudios incluidos. Los hallazgos de la investigación cualitativa deben agruparse utilizando el JBI SUMARI de acuerdo con el siguiente texto:

Los hallazgos de la investigación cualitativa se agruparán, siempre que sea posible, utilizando el JBI SUMARI con el enfoque de metaagregación. Esto implicará la agregación o síntesis de los hallazgos para generar un conjunto de afirmaciones que representen esa agregación, mediante el ensamblaje y la categorización de los hallazgos sobre la base de la similitud en el significado. Luego, estas categorías se someten a una síntesis para producir un único conjunto integral de hallazgos sintetizados que se pueden utilizar como base para la práctica basada en la evidencia. En la agregación solo se incluirán hallazgos inequívocos y creíbles. Los hallazgos no respaldados se presentarán por separado. Cuando no sea posible la agrupación textual, los hallazgos se presentarán en forma narrativa.

2.6.9 Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la [Sección 1.6](#) de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática cuenta para la obtención de un título.

2.7 Revisión sistemática y síntesis de datos cualitativos

Esta sección proporciona una guía sobre los componentes que deben formar parte de un informe de revisión sistemática de evidencia cualitativa del JBI y la información que cada componente debe incluir. Ilustra cómo SUMARI gestiona cada componente de la revisión y los resultados que se pueden esperar si los revisores han utilizado dicho software. Esta sección también proporciona un breve resumen de cómo se debe formatear la revisión sistemática y las convenciones estilísticas que se deben usar para garantizar que la revisión cumpla con los criterios para su publicación en la revista [JBI Evidence Synthesis](#). En concreto, se proporciona orientación sobre los siguientes componentes: presentación del informe, criterios de inclusión (es decir, PICO), estrategia de búsqueda, valoración crítica, extracción de datos, síntesis de datos, resultados y conclusiones. La sección además presenta una serie de preguntas diseñadas para incitar al revisor a verificar que cierta información o requisitos clave se hayan abordado de manera apropiada en la revisión.

2.7.1 Título

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos básicos de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir la frase "Una revisión sistemática".

2.7.2 Resumen

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión sistemática. No debe superar las 500 palabras y no debe contener abreviaturas ni referencias. El resumen debe reflejar y sintetizar con precisión la revisión sistemática, centrándose principalmente en los resultados de la revisión.

El resumen debe dar cuenta de los elementos esenciales de la revisión usando los siguientes subtítulos en este orden:

- **Objetivo:** indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).
- **Introducción:** describa brevemente lo que ya se sabe sobre el tema y lo que esta revisión agregará a la base de evidencia (aproximadamente dos o tres oraciones).
- **Criterios de inclusión:** resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.
- **Métodos:** enumere las fuentes de información clave buscadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el intervalo de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Si se utilizó el enfoque recomendado por el JBI para la valoración crítica, selección de estudios, extracción de datos y síntesis de datos, simplemente indíquelo como tal (sin nombrar la herramienta en sí). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación considerable en el enfoque metodológico adoptado (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios sobre la base de la calidad metodológica, etc.).
- **Resultados:** la mayor parte del resumen debe reservarse a transmitir los principales resultados de la revisión.
 - Como regla general, indique el número y tipo de estudios y participantes incluidos, así como cualquier otra característica pertinente del estudio. Resuma la calidad general de los estudios incluidos y los aspectos destacables del rigor en el caso de las revisiones cualitativas.
 - Indique el número de hallazgos y categorías y los hallazgos sintetizados finales. Dependiendo de cuántos se presenten en la revisión, los hallazgos sintetizados pueden presentarse aquí o en forma de resúmenes abreviados.
- **Conclusiones:** proporcione una conclusión basada en una interpretación general de los resultados teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios incluidos y cualquier limitación de la revisión. Exponga brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

2.7.3 "Resumen de Hallazgos" de ConQual

ConQual (Nota: la tabla de resultados Resumen de Hallazgos extraída del proceso ConQual debe presentarse después del Resumen de la revisión)

En ConQual (Munn et al. 2014), cada artículo se clasifica inicialmente de Alto a Muy Bajo: los artículos cualitativos se clasifican como Alto, mientras que los artículos de texto y opinión se clasifican como Bajo. Desde este punto de partida, cada artículo se califica en función de su Fiabilidad y, luego, de su Credibilidad, según el esquema a continuación. Cálculo de la puntuación de ConQual:

1. Escala de **Clasificación Inicial** para estudios cualitativos
 - a. Alto
 - b. Moderado
 - c. Bajo
 - d. Muy Bajo

Asigne una clasificación previa a los artículos, utilizando el siguiente esquema:

- Alto para estudios cualitativos
- Bajo para la opinión de expertos

Fiabilidad

La clasificación por artículo sube o baja (o permanece igual) en función de la Puntuación de Fiabilidad de la siguiente manera:

4-5 respuestas afirmativas, el artículo permanece igual

2-3 respuestas afirmativas: baja 1 nivel

0-1 respuestas afirmativas: baja 2 niveles

La puntuación de Fiabilidad se basa en las siguientes preguntas específicas de las puntuaciones de valoración crítica para los estudios incluidos relacionadas con la idoneidad de la realización de la investigación con respecto a los objetivos y el propósito de la misma:

1. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y la pregunta u objetivos de la investigación?
2. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y los métodos utilizados para recopilar datos?
3. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y la representación y el análisis de datos?
4. ¿Existe alguna afirmación que ubique cultural o teóricamente al investigador?
5. ¿Se aborda la influencia del investigador en la investigación y viceversa?

Credibilidad

- Asigne un nivel de credibilidad al hallazgo sintetizado mediante la verificación de cuántos hallazgos de qué tipo se incluyeron en las categorías asociadas con el hallazgo sintetizado:
- **Inequívoco (I)** – se refiere a evidencia que va más allá de toda duda razonable y que puede incluir hallazgos que son hechos reales, informados/observados directamente y no cuestionables.
- **Creíble (C)** – se refiere a aquellos hallazgos que, aunque son interpretaciones, son plausibles a la luz de los datos y el marco teórico. Pueden ser inferidos de manera lógica a partir de los datos. Debido a que los hallazgos son interpretativos, pueden ser cuestionados.
- **No respaldado (NR)** – cuando no aplica ni 1 ni 2 y cuando la mayoría de los hallazgos no están respaldados por los datos.
- Clasifique de acuerdo con la siguiente rúbrica de puntuación cada hallazgo sintetizado:

Todos los hallazgos inequívocos: no cambia.

Mezcla de hallazgos inequívocos/creíbles: disminuye en uno (-1).

Hallazgos creíbles/no respaldados: disminuye en tres (-3).

*La tabla ha sido modificada a partir de la fuente.

Nota: en el caso de las revisiones cualitativas del JBI, los hallazgos no respaldados no deben incluirse en el proceso de metaagregación.

Una vez establecida la puntuación ConQual para cada hallazgo sintetizado, se puede completar la tabla de Resumen de Hallazgos. *Citar a Munn et al. 2014 al integrar ConQual.*

Tabla de Resumen de Hallazgos

Título de la revisión sistemática: inserte el título aquí Población: describa la población de interés Fenómenos de interés: inserte el fenómeno de interés específico Contexto: descripción concisa de los factores contextuales clave					
Hallazgo sintetizado	Tipo de investigación	Fiabilidad	Credibilidad	Puntuación ConQual	Comentarios
Inserte cada hallazgo sintetizado y complete las columnas por hallazgo sintetizado, manteniendo las filas alineadas.					

2.7.4 Introducción

La introducción debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión. Debe presentarse en prosa completa, evitar listas y utilizar subtítulos con moderación para mejorar el flujo lógico del contenido y la legibilidad. Los revisores encontrarán que la información de referencia proporcionada con el protocolo necesita ser modificada o ampliada después de llevar a cabo la revisión propiamente tal; la introducción de la revisión no debe ser una duplicación de la presentada en el protocolo publicado. La introducción debe detallar cualquier definición importante para la revisión. Los antecedentes de esta sección deben ser suficientes para contextualizar los criterios de inclusión y proporcionar una clara indicación de por qué la revisión es importante y cuál es la justificación para llevarla a cabo. La introducción debe concluir con una declaración de que se realizó una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas previas sobre el tema (indicando las fuentes en las que se ha buscado, por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#), bases de datos Cochrane, CINAHL, PubMed, PROSPERO). Si existe una revisión sistemática previa sobre el tema, se debe especificar en qué se diferencia la revisión propuesta.

La introducción debe concluir con un objetivo general de revisión que recoja y se alinee con los elementos principales/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo declarado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. El estilo de referencias Vancouver debe utilizarse en toda la revisión, con números en superíndice sin paréntesis para las citas en el texto.

2.7.5 Criterios de inclusión

Esta sección de la revisión detalla la base sobre la cual se consideraron los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible.

Tipos de participantes

Los tipos de participantes deben ser apropiados para los objetivos y preguntas de la revisión. Las razones de la inclusión o exclusión de participantes deben explicarse en los antecedentes.

Fenómenos de interés

Debe haber congruencia entre los objetivos y las preguntas de la revisión y los fenómenos de interés. Cómo los fenómenos se relacionan con el tema objeto de revisión debe ser claro y detallado en la sección de antecedentes.

Contexto

En una revisión cualitativa, el contexto variará en función del objetivo de la revisión. El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales como la ubicación geográfica, intereses específicos basados en la raza o el sexo, o detalles sobre el entorno específico (como cuidados intensivos, atención primaria de salud o la comunidad).

Tipos de estudios

En esta sección debe haber una correspondencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se incluyeron en la revisión.

2.7.6 Métodos

Esta sección del informe de revisión se reserva a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los subtítulos correspondientes (ver [Sección 2.7.5](#) puntos 1-4), incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori*. En las revisiones vacías, por ejemplo, esta sección no debe hacer referencia a los métodos que no se llevaron a cabo.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo ha sido registrado en PROSPERO, proporcione la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

2.7.6.1 Estrategia de búsqueda

Esta sección detalla cómo los revisores buscaron estudios relevantes. Debe adjuntarse a la revisión una estrategia de búsqueda detallada para todas las fuentes buscadas, incluido un registro de las fechas en que se realizaron las búsquedas. Una revisión del JBI debe considerar los artículos publicados por editoriales comerciales y académicas, así como la literatura gris. El periodo de tiempo elegido para la búsqueda debe estar justificado y se debe indicar cualquier restricción de idioma (por ejemplo, solo se consideraron para su inclusión estudios publicados en inglés).

2.7.6.2 Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe detallar el enfoque de la valoración crítica, no los resultados de la evaluación, y debe ser coherente con el protocolo. Debe informarse y explicarse cualquier desviación del protocolo. El informe debe detallar los criterios que se consideraron al determinar la calidad metodológica de los artículos considerados para su inclusión en la revisión. Se deben utilizar herramientas del JBI (por ejemplo, el Instrumento de Valoración Cualitativa del JBI). Las herramientas de valoración crítica utilizadas deben citarse de manera apropiada en la sección de métodos. Si se utilizó una herramienta modificada, se debe citar el protocolo *a priori* donde se presentó por primera vez.

2.7.6.3 Extracción de datos

Se recomiendan herramientas estandarizadas de extracción de datos que promuevan la extracción de datos similares de todos los estudios incluidos. La revisión debe detallar qué datos extrajeron los revisores de los estudios incluidos. Se puede citar el protocolo *a priori* o este Manual con la herramienta de extracción de datos original para indicar la herramienta utilizada. La extracción de datos en una metaagregación es un proceso de varias fases, con los detalles generales de los artículos, incluidos los detalles de las citas, la población, los fenómenos de interés y el contexto, así como la metodología, los métodos, los entornos y la información cultural recuperada de los artículos antes de pasar a la extracción de los hallazgos. El enfoque y el proceso utilizados para extraer los hallazgos de los resultados de los estudios incluidos deben presentarse con suficiente detalle para que sean fácilmente reproducibles. Indique qué datos se consideraron hallazgos en la revisión (es decir, temas, metáforas, etc.) y el proceso por el cual se identificaron los hallazgos (es decir, lectura repetida del texto).

La extracción de hallazgos es tanto la segunda fase de la extracción de datos como el primer paso de la síntesis de datos.

- Un hallazgo se define como un extracto literal de la interpretación analítica de los autores acompañado de la voz de un participante, de observaciones del trabajo de campo o de otros datos.

Cada hallazgo extraído debe ir acompañado de una ilustración del mismo texto que informa el hallazgo.

- Una ilustración puede ser una cita directa de la voz de un participante, observaciones del trabajo de campo u otros datos de respaldo.

Niveles de credibilidad

Cuando se extrae un hallazgo y se introduce la ilustración que lo acompaña en el software JBI SUMARI, se asigna un nivel de "Credibilidad" basado en la percepción de los revisores sobre el grado de respaldo que cada ilustración ofrece al hallazgo específico con el que está asociado.

Existen 3 niveles de credibilidad que se describen a continuación, y los revisores deben documentar en esta sección de su informe de revisión CÓMO se tomó la decisión de asignar estos niveles, y qué problemas (si los hubo) surgieron durante el proceso, o si hubo acuerdo entre los miembros del equipo de revisión.

- **Inequívoco** (hallazgos acompañados de una ilustración que va más allá de toda duda razonable y, por lo tanto, no se puede cuestionar);
- **Creíble** (hallazgos acompañados de una ilustración que carece de una clara asociación con este y, por lo tanto, está sujeto a cuestionamiento);
- **No respaldado** (los datos no respaldan los hallazgos).

2.7.6.4 Síntesis de datos

Esta sección debe detallar el enfoque de la síntesis de datos, no los resultados de la síntesis. La revisión debe detallar cómo los revisores sintetizaron los datos extraídos de los estudios incluidos y explicar el enfoque metaagregativo y cómo se aplicó a todos los estudios incluidos. Cualquier desviación de los métodos descritos en el protocolo debe ser claramente documentada en la revisión para mantener la transparencia.

La síntesis de datos en una revisión metaagregada requiere que los revisores realicen un proceso de 3 pasos, comenzando con:

1. la extracción de todos los hallazgos de todos los artículos incluidos, con una ilustración adjunta y estableciendo un nivel de credibilidad para cada hallazgo;
2. el desarrollo de categorías para los hallazgos que sean suficientemente similares, con al menos 2 hallazgos por categoría;
3. el desarrollo de uno o más hallazgos sintetizados con al menos 2 categorías.

Nota: aunque los hallazgos que no son respaldados deben ser extraídos de los estudios, deben presentarse por separado (ver Sección 2.7.11); no se incluyen en la metaagregación.

El informe de los métodos de la síntesis de datos requiere que los revisores describan:

- qué datos se consideraron "hallazgos" en la revisión (es decir, si se limitó a temas y metáforas o si se incluyó otros datos analíticos de los artículos que podrían haber sido una observación del autor en lugar de un análisis temático);
- el proceso mediante el cual se identificaron los hallazgos (es decir, lectura repetida del texto o selección de temas únicamente de la sección de resultados);
- cómo se agruparon los hallazgos para crear categorías (es decir, si se basaron en la similitud de las palabras o de los conceptos);
- cómo se crearon las descripciones de las categorías (es decir, por un único revisor o mediante un proceso de consenso entre los revisores/miembros del grupo de revisión);
- cómo se crearon y finalizaron los hallazgos sintetizados y las descripciones que los acompañan.

2.7.7 Resultados

Esta sección del informe de la revisión tiene distintas subsecciones que describen el proceso de inclusión de estudios, la calidad metodológica de los estudios elegibles, las características detalladas y la descripción de los estudios incluidos y, lo que es más importante, los hallazgos de la revisión y los resultados de los procesos de síntesis.

2.7.7.1 Inclusión de estudios

La introducción de esta sección debe permitir al lector seguir claramente cómo se identificaron y seleccionaron los estudios incluidos en la revisión. Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un diagrama de flujo (de la [Declaración PRISMA](#)); los detalles que deben informarse incluyen un resumen narrativo del número de estudios identificados, el número de estudios cribados, los estudios seleccionados para su recuperación e incluidos/excluidos y sus motivos de exclusión, el número de estudios valorados e incluidos/excluidos, el número de estudios incluidos en la síntesis cualitativa.

2.7.7.2 Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por la lista de verificación de la valoración crítica pertinente. Debe haber un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede ser respaldado (opcional) por una tabla que muestre los resultados de la valoración crítica (ver Tabla 2.2 como ejemplo). Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos deberán abordarse también en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos. El uso de "Poco claro" y "No aplica" también debe explicarse en el texto.

Tabla 2.2. Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la Lista de Verificación de la Valoración Crítica Cualitativa del JBI

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Autor(es) ^{ref}	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC
Autor(es) ^{ref}	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Si las herramientas de valoración no se adjuntan al informe de revisión (solo se hace referencia a ellas), las preguntas de valoración deben agregarse como nota a pie de página/leyenda de la tabla (Tabla 2.2), de modo que los lectores puedan interpretar claramente la información presentada.

2.7.7.3 Características de los estudios incluidos

Esta sección de los resultados también debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla de características de los estudios incluidos en los anexos), con el objetivo principal de proporcionar cierto contexto a la sección de resultados y detalles suficientes para que el lector confirme que los estudios cumplen los criterios de elegibilidad de la revisión y determine si los estudios incluidos son lo suficientemente similares como para combinarlos en la metátesis. Esto incluye las características descriptivas y demográficas (por ejemplo, el país y el entorno del estudio) de los estudios incluidos, la metodología de los estudios incluidos, el tamaño total de la población para los estudios incluidos combinados, el contexto geográfico de los estudios incluidos y las características de los participantes, las características de las intervenciones o los fenómenos de interés, así como las principales características clínicas, ya que se relacionan con el objetivo de la revisión y los criterios de inclusión. También pueden destacarse aquí elementos/puntos de interés específicos de estudios individuales y sintetizarse en la narrativa.

2.7.7.4 Hallazgos de la revisión

Los hallazgos o resultados de la revisión se estructuran preferentemente de acuerdo con los fenómenos de interés para las revisiones que incluyen datos cualitativos. Un diagrama de flujo general/esquemático metaagregativo debe formar parte de esta sección.

La tabla esquemática metaagregativa debe ir acompañada de suficiente narrativa para explicar al lector del informe las categorías y los hallazgos sintetizados, así como la similitud de significado que informa cada categoría y hallazgo sintetizado.

Los hallazgos y las ilustraciones (incluidos sus niveles de credibilidad) deben presentarse en un anexo, o pueden incorporarse al cuerpo del informe. Los hallazgos no respaldados no deben incluirse en la síntesis metaagregada. Debe haber una presentación lógica e informativa de los hallazgos, categorías y hallazgos sintetizados utilizando únicamente hallazgos creíbles e inequívocos.

Diagrama de Flujo General Metaagregativo

Los autores pueden optar por incluir un diagrama de flujo general metaagregativo. Ver el ejemplo a continuación:

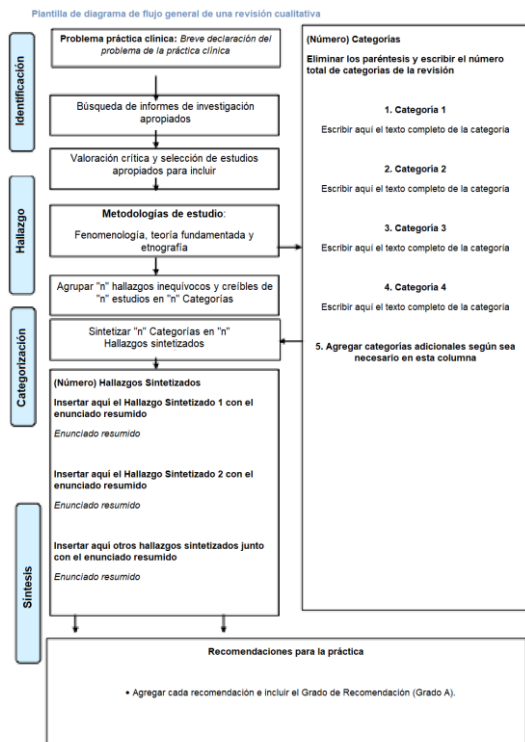


Figura 2.1: Diagrama de Flujo General Metaagregativo (Davis et al. 2014)

2.7.8 Discusión

Esta sección debe resumir brevemente y concentrarse en la discusión de los resultados de la síntesis así como en las limitaciones de los estudios primarios incluidos en la revisión y de la propia revisión (es decir, idioma, acceso, marco temporal, diseño del estudio, etc.). **NO** se deben repetir los resultados de la revisión. Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales. También se incluirá una discusión narrativa de los resultados de la revisión en comparación con otra literatura externa, y en relación con las orientaciones generales establecidas en la introducción de la revisión.

Esta sección también debe discutir la solidez de la evidencia (para cada resultado principal en las revisiones de efectos); cualquier limitación de los estudios incluidos (por ejemplo, calidad metodológica, inconsistencias o errores en la información, etc.); y cualquier limitación o problema que haya surgido durante la realización de la propia revisión sistemática (por ejemplo, limitaciones de la búsqueda; el impacto de las desviaciones del protocolo, etc.).

También debe discutirse la aplicación y relevancia de los hallazgos para las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, proveedores de atención sanitaria, pacientes y responsables políticos) y, en su caso, una indicación de si los hallazgos son generalizables a otras poblaciones o entornos sanitarios.

2.7.9 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Esta sección debe comenzar con una conclusión general basada en los resultados. Las conclusiones deben coincidir con el objetivo/la pregunta de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Las recomendaciones para la práctica deben ser específicas para cada contexto y permitir al lector considerar su aplicabilidad a la práctica. Por ejemplo, sugerir en un sentido general que "... *debería proporcionarse más educación...*" no es una contribución útil.

En su lugar, proporcione orientación para un tipo específico de educación sobre un tema concreto para los participantes específicos. Debe indicarse cómo se propone que los hallazgos de la revisión repercutan en la práctica clínica del área.

Si existe suficiente evidencia para realizar recomendaciones específicas para la práctica, se debe asignar a cada recomendación el Grado de Recomendación del JBI apropiado.

Recomendaciones para la investigación

Esta sección debe incluir recomendaciones específicas claras y detalladas para futuras investigaciones basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Las implicancias para la investigación no deben ser afirmaciones genéricas sobre un fenómeno de interés sin aportar detalles concretos al respecto:

- qué fenómenos deben investigarse,
- el contexto en el que debe investigarse, y
- las poblaciones específicas que deben tenerse en cuenta.

A estas alturas de una revisión sistemática, la bibliografía internacional sobre el tema ya ha sido revisada de forma exhaustiva, por lo que los autores están en condiciones de ofrecer recomendaciones significativas y susceptibles de investigación. Al redactar las implicancias para la investigación, considere qué información le resultaría útil si pensara investigar más sobre el tema.

2.7.10 Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse explícitamente el rol de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática cuenta para la obtención de un título.

2.7.11 Anexos de la revisión

Son varios los anexos obligatorios para una revisión del JBI:

Anexo 1: Estrategia de búsqueda

- Se debe adjuntar una estrategia de búsqueda detallada y completa para todas las bases de datos principales y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se realizaron búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.

Anexo 2: Instrumento de extracción de datos

- Se debe adjuntar el instrumento de extracción de datos utilizado, es decir, el Formulario de Extracción de Datos para Investigaciones Interpretativas y Críticas del JBI SUMARI.

Anexo 3: Lista de estudios excluidos

- Los estudios excluidos tras el análisis del texto completo deben enumerarse junto con el motivo de su exclusión en esa fase (es decir, su discordancia con los criterios de inclusión). Esto puede hacerse en un anexo separado o desglosado de alguna manera dentro de un anexo con los estudios excluidos en la fase de valoración crítica. Para cada estudio deben indicarse las razones de su exclusión tras la valoración (estas razones deben estar relacionadas con la calidad metodológica del estudio, no con su elegibilidad).

Anexo 4: Tabla de características de los estudios incluidos

- Se requiere una tabla de estudios incluidos para proporcionar una referencia rápida a los detalles importantes extraídos de los estudios incluidos en la revisión.

Anexo 5: Hallazgos e ilustraciones

- Se debe incluir un anexo en el que se presenten los hallazgos y sus ilustraciones de respaldo (los hallazgos no respaldados deben incluirse en este anexo, pero deben indicar "No Respaldado" en lugar de la ilustración) con los niveles de credibilidad y su citación/referencia, si este material no se presenta ya en el cuerpo del informe de revisión.

2.8 Referencias del capítulo

- Ailinger, R. Contributions of qualitative evidence to evidence based practice in nursing. *Revista Latinoamericana de Enfermagem*. 2003, 11(3): 275-279.
- Barbour, R. The case for combining qualitative and quantitative approaches in health services research." *Journal of Health Service Research Policy* 1999, 4(1): 39-43.
- Black, N. Why we need qualitative research. *Journal of Epidemiological Community Health* 1994, 48: 425-426.
- Chin, P. Jacobs, M. *Theory in Nursing: A Systematic Approach*. St Louis, Mosbey, 1987.
- CRD. *Systematic Reviews. CRD's guidance for undertaking reviews in health care*. Centre for Reviews and Dissemination, University of York, 2009.
- Davis K, White S, Stephenson M. The influence of workplace culture on nurses' learning experiences: a systematic review protocol of qualitative evidence. *The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 2014, (12):45 – 58.
- Denzin N, Lincoln Y. Eds. *Handbook of qualitative research*. California, Thousand Oaks; SAGE publications, 2005.
- Evans, D. Database searches for qualitative research. *Journal of the Medical Libraries Association* 2005, 13(3): 290-293.
- Forman J, Damschroder L, Kowalski C, Krein S. Qualitative research methods: key features and insights gained from use in infection prevention research." *American Journal of Infection Control* 2008, 36(10): 764-771.
- Greenhalgh T. Papers that go beyond numbers (qualitative research). *BMJ* 1997, 315(7110): 740-743.
- Hannes K, Lockwood. C. Pragmatism as the philosophical foundation for the Joanna Briggs meta- aggregative approach to qualitative evidence synthesis. *Journal of Advanced Nursing* 2011, 67(7): 1632-1642.
- Jordan Z, Pittman P. *A short history of a big idea*. Melbourne, The Joanna Briggs Institute, 2006.
- Moffatt S, Mackintosh J, Howel D. Using quantitative and qualitative data in health services research - what happens when mixed method findings conflict? *BMC Health Services Research* 2006 6: 28.
- Munn Z, Porritt K, Lockwood C, Aromataris E, Pearson A. Establishing confidence in the output of qualitative research synthesis: the ConQual approach. *BMC Medical Research Methodology*, 2014, 14: 108
- Pearson, A. Balancing the evidence: incorporating the synthesis of qualitative data into systematic reviews. *JBI Report* 2004, 2(2): 45-65.
- Rittenmeyer L, Block M, Mathaler M, Misner S, Moore E, Wegnere G, Fleeisch K A comprehensive systematic review on lateral/horizontal violence in the profession of nursing. *JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports* 2012, 10(42): 17.
- Sandelowski M, Barroso J. *Handbook for Synthesizing Qualitative Research*. New York, Springer Publishing Company, 2007.
- Sandelowski M, Docherty, Emden C. Focus on qualitative methods. *Qualitative meta synthesis: issues and techniques*." *Research in Nursing and Health* 1997, 20: 365-371.
- Thorne S, Kearney MH, Noblit G, Sandelowski M. Qualitative meta synthesis: reflections on methodological orientation and ideological agenda." *Qualitative Health Research* 2004, 14(10): 1342-1365.
- Wong S, Haynes R. Developing optimal search strategies for detecting clinically relevant qualitative studies in Medline. *Stud Health Technol Inform* 2004, 107(1): 311-316.

Anexo 2.1: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Investigaciones Cualitativas

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Investigaciones Cualitativas

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Existe congruencia entre la perspectiva filosófica declarada y la metodología de investigación?	☐	☐	☐	☐
2. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y la pregunta u objetivos de la investigación?	☐	☐	☐	☐
3. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y los métodos utilizados para recopilar datos?	☐	☐	☐	☐
4. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y la representación y el análisis de los datos?	☐	☐	☐	☐
5. ¿Existe congruencia entre la metodología de investigación y la interpretación de los resultados?	☐	☐	☐	☐
6. ¿Hay alguna declaración que sitúe al investigador cultural o teóricamente?	☐	☐	☐	☐
7. ¿Se aborda la influencia del investigador en la investigación, y viceversa?	☐	☐	☐	☐
8. ¿Están representados de manera adecuada los participantes y sus voces?	☐	☐	☐	☐
9. ¿Es ética la investigación según los criterios actuales o, en el caso de estudios recientes, existe evidencia de la aprobación ética por parte de un organismo apropiado?	☐	☐	☐	☐
10. ¿Las conclusiones extraídas del informe de investigación se derivan del análisis o de la interpretación de los datos?	☐	☐	☐	☐

Valoración general: Incluir ☐ Excluir ☐ Buscar más información ☐

Comentarios (Incluida la razón de exclusión)

Anexo 2.2: Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para investigaciones cualitativas

1. Congruencia entre la perspectiva filosófica y la metodología de investigación

¿Se exponen claramente en el informe las premisas filosóficas o teóricas en las que se basa el estudio? ¿Establece claramente el informe el enfoque metodológico adoptado en el que se basa el estudio? ¿Hay congruencia entre ambos? Por ejemplo:

Un informe puede afirmar que el estudio adoptó una perspectiva crítica y que se siguió una metodología de investigación-acción participativa. En este caso hay congruencia entre una perspectiva crítica (centrada en el conocimiento que surge de la crítica, la acción y la reflexión) y la investigación-acción (un enfoque que se centra, en primer lugar, en trabajar con grupos para reflexionar sobre problemas o prácticas, luego considerar cómo podrían ser diferentes; a continuación, actuar para crear un cambio y, por último, identificar los nuevos conocimientos que surgen de la acción realizada). Sin embargo, un informe puede afirmar que el estudio adoptó una perspectiva interpretativa y utilizó una metodología de encuesta. Aquí hay una incongruencia entre una perspectiva interpretativa (centrada en el conocimiento que surge del estudio de lo que significan los fenómenos para los individuos o grupos) y las encuestas (un enfoque que se centra en formular preguntas estándar a una población de estudio definida); un informe puede indicar que el estudio fue cualitativo o utilizó metodología cualitativa (tales afirmaciones no demuestran rigor en el diseño) o no hacer ninguna declaración sobre la orientación filosófica o la metodología.

2. Congruencia entre la metodología de investigación y la pregunta u objetivos de la investigación

¿Es la metodología del estudio adecuada para abordar la pregunta de investigación? Por ejemplo:

En un informe puede indicarse que la pregunta de investigación era buscar la comprensión del significado del dolor en un grupo de personas con artritis reumatoide y que se adoptó un enfoque fenomenológico. En este caso, hay congruencia entre la pregunta y la metodología. Un informe puede indicar que la pregunta de investigación era establecer los efectos del asesoramiento sobre la gravedad de la experiencia del dolor y que se siguió un enfoque etnográfico. Una pregunta que intenta establecer la causa y el efecto no puede ser abordada mediante un enfoque etnográfico (ya que la etnografía se propone desarrollar la comprensión de las prácticas culturales) y, por tanto, esto sería incongruente.

3. Congruencia entre la metodología de investigación y los métodos utilizados para la recopilación de datos

¿Son los métodos de recopilación de datos adecuados para la metodología? Por ejemplo:

Un informe puede indicar que el estudio siguió un enfoque fenomenológico y que los datos se recopilaron mediante entrevistas fenomenológicas; en este caso, hay congruencia entre la metodología y la recopilación de datos. Un informe puede afirmar que el estudio siguió un enfoque fenomenológico y que los datos se recopilaron mediante un cuestionario vía correo postal. En este caso, hay incongruencia entre la metodología y la recopilación de datos, ya que la fenomenología trata de obtener descripciones ricas de la experiencia de un fenómeno que no se pueden conseguir buscando respuestas escritas a preguntas estandarizadas. Existe congruencia entre la metodología de investigación y la representación y el análisis de los datos.

4. Congruencia entre la metodología de investigación y la representación y el análisis de los datos

¿Se analizan y representan los datos de forma congruente con la posición metodológica declarada? Por ejemplo:

Un informe puede afirmar que el estudio siguió un enfoque fenomenológico para explorar la experiencia de duelo de las personas, pidiendo a los participantes que describieran sus experiencias de duelo. Si el texto generado a partir de estas preguntas se busca para establecer el significado del duelo para los participantes, y los significados de todos los participantes se incluyen en los hallazgos del informe, entonces esto representa congruencia; el mismo informe puede, sin embargo, centrarse solo en los significados que fueron comunes a todos los participantes y descartar significados reportados de manera individual. Esto no sería apropiado en un trabajo fenomenológico.

5. Congruencia entre la metodología de investigación y la interpretación de los resultados

¿Se interpretan los resultados de forma adecuada para la metodología? Por ejemplo:

Un informe puede afirmar que el estudio siguió un enfoque fenomenológico para explorar la experiencia de las personas con la desfiguración facial y los resultados se utilizan para informar a los profesionales sobre la adaptación de las diferencias individuales en la atención. Hay congruencia entre la metodología y este enfoque de interpretación; un informe puede afirmar que el estudio siguió un enfoque fenomenológico para explorar la experiencia de las personas con la desfiguración facial y que los resultados se utilizan para generar listas de verificación prácticas para la evaluación. Existe incongruencia entre la metodología y este enfoque de interpretación, ya que la fenomenología busca comprender el significado de un fenómeno para los participantes del estudio y no puede interpretarse para sugerir que esto puede generalizarse a poblaciones totales en un grado en el que las evaluaciones estandarizadas tengan relevancia en una población.

6. Situar al investigador cultural o teóricamente

¿Se declaran las creencias y valores, así como su posible influencia en el estudio? Por ejemplo:

El investigador desempeña un papel sustancial en el proceso de investigación cualitativa y es importante, a la hora de valorar la evidencia que se genera de este modo, conocer la orientación cultural y teórica del investigador. Un informe de alta calidad incluirá una declaración que lo aclare.

7. Se aborda la influencia del investigador en la investigación, y viceversa

¿Se reconoce y aborda la posibilidad de que el investigador influya en el estudio y de que el propio proceso de investigación influya en el investigador y en sus interpretaciones? Por ejemplo:

¿Se aborda la relación entre el investigador y los participantes del estudio? ¿Analiza el investigador de forma crítica su propio papel y su posible influencia durante la recopilación de datos? ¿Se informa sobre cómo respondió el investigador a los acontecimientos que surgieron durante el estudio?

8. Representación de los participantes y sus voces

Por lo general, los informes deben incluir ilustraciones a partir de los datos para mostrar la base de sus conclusiones y garantizar que los participantes estén representados en el informe.

9. Aprobación ética por parte de un organismo adecuado

El informe debe incluir una declaración sobre el proceso de aprobación ética seguido.

10. Relación de las conclusiones con el análisis o la interpretación de los datos

Este criterio se refiere a la relación entre los hallazgos comunicados y las opiniones o palabras de los participantes del estudio. Al valorar un artículo, los evaluadores tratan de cerciorarse de que las conclusiones extraídas por la investigación se basan en los datos recopilados, entendiendo por datos el texto generado mediante la observación, las entrevistas u otros procesos.

Anexo 2.3: Herramienta de extracción de datos cualitativos del JBI

QARI Herramienta de Extracción de Datos para Investigaciones Cualitativas del JBI

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a)	Año
----------	-----

Revista Número de Registro

Descripción del estudio

Metodología

Método

Fenómenos de interés

Entorno

Geográfico

.....

Cultural

.....

Participantes

Análisis de datos

Conclusiones del autor

Comentarios

Completar	Sí ☐	No ☐
-----------	-----------------------------	-----------------------------

Sí ☐ No ☐No ☐

Derechos de Autor The Joanna Briggs Institute 2014

Hallazgos	Formato Ilustración Publicación (número de página)	Evidencia		
		Inequivoca	Credible	No respaldada
Extracción de hallazgos. Completar		Sí ☐	No ☐	

Derechos de Autor The Joanna Briggs Institute 2014

Capítulo 3: Revisiones sistemáticas de eficacia

Catalin Tufanaru, Zachary Munn, Edoardo Aromataris, Jared Campbell, Lisa Hopp

Cómo citar:

Tufanaru C, Munn Z, Aromataris E, Campbell J, Hopp L. Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>.
<https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-04>

Capítulo 3: Contenidos

- 3.1 Introducción a la evidencia cuantitativa y la práctica basada en la evidencia
- 3.2 Elaboración de un protocolo para una revisión sistemática de la evidencia de la eficacia
 - 3.2.1 Título del protocolo de revisión sistemática
 - 3.2.2 Pregunta(s) de revisión
 - 3.2.3 Introducción
 - 3.2.4 Criterios de inclusión
 - 3.2.4.1 Población (tipos de participantes)
 - 3.2.4.2 Intervención (tipos de intervenciones)
 - 3.2.4.3 Comparación (tipos de comparadores)
 - 3.2.4.4 Resultados
 - 3.2.4.5 Tipos de estudios
 - 3.2.5 Estrategia de búsqueda
 - 3.2.6 Selección de estudios
 - 3.2.7 Valoración crítica
 - 3.2.8 Extracción de datos
 - 3.2.9 Síntesis de datos
- 3.3 Metaanálisis
 - 3.3.1 Objetivos del metaanálisis
 - 3.3.2 Modelos estadísticos para el metaanálisis
 - 3.3.3 Tamaños del efecto
 - 3.3.4 Consideraciones para el metaanálisis de datos dicotómicos
 - 3.3.5 Consideraciones para el metaanálisis de datos continuos
 - 3.3.6 Metaanálisis: métodos estadísticos
 - 3.3.7 Subgrupos en metaanálisis
 - 3.3.8 Análisis de sensibilidad en metaanálisis
 - 3.3.9 Meta-regresión
 - 3.3.10 Heterogeneidad
 - 3.3.10.1 Prueba estándar chi-cuadrado (prueba de Cochran)
 - 3.3.10.2 Cuantificación de la heterogeneidad estadística: I al cuadrado
 - 3.3.10.3 Tau-cuadrado para metaanálisis de modelo de efectos aleatorios
 - 3.3.11 Sesgo de publicación
- 3.4 Revisión sistemática de la eficacia
 - 3.4.1 Título
 - 3.4.2 Resumen
 - 3.4.3 Tabla GRADE "Resumen de Hallazgos"
 - 3.4.4 Introducción
 - 3.4.5 Pregunta(s) de revisión
 - 3.4.6 Criterios de inclusión
 - 3.4.7. Métodos
 - 3.4.7.1 Estrategia de búsqueda
 - 3.4.7.2 Cribado y selección de estudios
 - 3.4.7.3 Valoración crítica
 - 3.4.7.4 Extracción de datos
 - 3.4.7.5 Síntesis de Datos
 - 3.4.8 Resultados
 - 3.4.8.1 Inclusión de estudios
 - 3.4.8.2 Calidad metodológica
 - 3.4.8.3 Características de los estudios incluidos
 - 3.4.8.4 Resultados y metaanálisis
 - 3.4.9 Discusión
 - 3.4.10 Conclusiones y recomendaciones
 - 3.4.11 Conflictos de interés y agradecimientos
 - 3.4.12 Anexos de la revisión
- 3.5 Referencias del capítulo
- Anexo 3.1: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de ensayos controlados aleatorizados
- Anexo 3.2: Discusión de los criterios de valoración del JBI para ensayos controlados aleatorizados
- Anexo 3.3: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de estudios cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)
- Anexo 3.4.: Discusión de los criterios de valoración del JBI para estudios cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)

3.1 Introducción a la evidencia cuantitativa y a la práctica basada en la evidencia

La evidencia cuantitativa se genera mediante investigaciones basadas en métodos científicos tradicionales que generan datos numéricos. Los métodos asociados a la investigación cuantitativa en el ámbito de la salud se han desarrollado a partir del estudio de las ciencias naturales y sociales. Se ha sugerido que la evidencia cuantitativa en medicina se originó en la Gran Bretaña del siglo XVIII, cuando cirujanos y médicos comenzaron a utilizar métodos estadísticos para evaluar la eficacia de las terapias contra el escorbuto, la hidropesía, las fiebres, las parálisis, la sífilis y los distintos métodos de amputación y litotomía (Trohler 2000). Desde estos comienzos, la investigación cuantitativa se ha ampliado para abarcar aspectos distintos de la eficacia, como la incidencia, la prevalencia, la etiología de las enfermedades, las propiedades psicométricas y la medición de las características físicas, la calidad de vida y la satisfacción con la atención.

Las revisiones cuantitativas del JBI centradas en la evidencia de la eficacia analizan hasta qué punto una intervención, cuando se utiliza adecuadamente, consigue el efecto deseado. La evidencia sobre los efectos de las intervenciones puede proceder de tres categorías principales de estudios: estudios experimentales, estudios cuasiexperimentales y estudios observacionales. Lo ideal es que la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones proceda de ensayos controlados aleatorizados (ECA) de buena calidad que exploren criterios de valoración clínicos finales (o resultados importantes para el paciente) como la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida (no criterios de valoración indirectos que pueden incluir análisis de laboratorio, por ejemplo) (Brignardello-Petersen et al. 2015). Existe evidencia empírica sólida que indica que los ECA que exploraron criterios de valoración clínicos finales con frecuencia contradijeron (refutaron) los estudios clínicos que exploraron criterios de valoración indirectos y también los resultados de los estudios observacionales (Brignardello-Petersen et al. 2015). Algunos autores han afirmado que los resultados de los ECA y los estudios observacionales proporcionan resultados coherentes. Por lo tanto, el tema de la concordancia de los resultados de los ECA y los estudios observacionales sigue siendo controvertido (Brignardello-Petersen et al. 2015).

Aunque los ECA de alta calidad que exploran los criterios de valoración clínicos finales se consideran el "estándar de referencia" (Brignardello-Petersen et al. 2015), los revisores deben ser conscientes de que los resultados de cualquier ECA individual no pueden considerarse "finales" porque los resultados de nuevos ECA pueden contradecir los resultados de ECA anteriores (Brignardello-Petersen et al. 2015).

Los revisores deben ser conscientes de que no existe una única terminología universalmente aceptada para los diseños de estudios cuantitativos. Tampoco existe un único conjunto exhaustivo de descripciones para los distintos diseños de estudios aquí considerados.

Los estudios experimentales cumplen tres condiciones: manipulación, control y asignación aleatoria. En concreto, los investigadores manipulan la intervención de interés y la condición de control y asignan aleatoriamente a los participantes al grupo de intervención o al de control (Shadish et al. 2002). La asignación aleatoria se refiere a un proceso auténticamente aleatorio, como el lanzamiento de una moneda o el uso de una tabla de números aleatorios (Shadish et al. 2002). Los ensayos controlados aleatorizados con diferentes diseños (diseño paralelo, diseño cruzado, diseño de conglomerados) son ejemplos de estudios experimentales. También existen estudios experimentales (la intervención de interés y la condición de control son manipuladas por los investigadores) en los que la asignación puede no utilizar un proceso auténticamente aleatorio. Por ejemplo, si los investigadores utilizan la asignación de grupos alternativos, como fechas pares e impares, no pueden garantizar que cada participante tenga las mismas posibilidades de caer en uno u otro grupo. Los estudios experimentales sin asignación aleatoria auténtica pero que utilizan los métodos sistemáticos de asignación a grupos alternativos mencionados anteriormente son estudios experimentales con pseudoaleatorización, o pseudo ECA. Los estudios cuasiexperimentales son estudios en los que la intervención de interés y la condición de control son controladas (manipuladas) por los investigadores, sin embargo, la asignación de los participantes no es una asignación aleatoria, sistemática o pseudoaleatoria (Shadish et al. 2002). Con frecuencia, los participantes se autoseleccionan en grupos o los investigadores deciden qué personas deben recibir la intervención y qué personas deben asignarse al grupo control (Shadish et al. 2002).

Los estudios observacionales son estudios en los que la intervención de interés y la condición de control no son controladas (manipuladas) por los investigadores y en los que estos solo observan la presencia o ausencia de la intervención de interés y del resultado de interés. Existen diversos tipos de estudios observacionales, que pueden clasificarse a grandes rasgos en estudios observacionales analíticos (estudios de cohortes, estudios de casos y controles y estudios transversales analíticos) y estudios observacionales descriptivos (casos clínicos y series de casos). En un estudio de cohortes, los investigadores seleccionan a los participantes en función de la presencia o ausencia de exposición a una intervención de interés y comparan prospectivamente la aparición del resultado de interés. En un estudio de casos y controles, los investigadores seleccionan participantes "caso", con el resultado de interés, y participantes "control", sin el resultado de interés, para comparar grupos en función de exposición pasada o ausencia de exposición a la intervención. En un estudio transversal analítico, los investigadores seleccionan a los participantes sin referencia a la intervención o a la presencia del resultado de interés. A continuación, examinan simultáneamente los grupos para determinar la presencia o ausencia de exposición a la intervención de interés y la presencia o ausencia del resultado de interés. En los casos clínicos y las series de casos, los investigadores se limitan a describir las características de los participantes y los resultados de las intervenciones.

3.2 Elaboración de un protocolo para la revisión sistemática de evidencia sobre eficacia

Un protocolo de revisión sistemática *a priori* es importante porque predefine los objetivos y métodos de la revisión sistemática. Un protocolo de revisión proporciona el plan o la propuesta para la revisión sistemática. Cualquier desviación del protocolo de revisión debe discutirse en el informe de la revisión sistemática.

El protocolo de la revisión describe:

- el contexto y la justificación de la revisión, incluido lo que ya se sabe y las incertidumbres,
- los criterios de selección de los estudios (criterios de inclusión/exclusión),
- las mediciones de resultado, las intervenciones y las comparaciones consideradas,
- la estrategia de búsqueda propuesta para identificar los estudios pertinentes,
- los procedimientos para la selección de los estudios,
- el proceso y los instrumentos de valoración crítica,
- el proceso e instrumentos de extracción de datos,
- el proceso para resolver los desacuerdos entre los revisores en la selección de estudios, la extracción de datos y las decisiones de valoración crítica, y
- los enfoques propuestos para la síntesis.

3.2.1 Título del protocolo de revisión sistemática

Un título claro y descriptivo es importante para que los lectores y usuarios puedan identificar fácilmente el alcance y la relevancia de la revisión. Cuanto más claro y específico sea el título, más fácilmente podrá el lector tomar decisiones sobre la relevancia potencial de la revisión sistemática. El título del protocolo debe describir y reflejar con precisión el contenido del protocolo de revisión e incluir información relevante con respecto a los tipos de participantes, los tipos de intervenciones y comparadores y los resultados considerados en la revisión. El título debe ser conciso y no debe formularse como una pregunta. El título del protocolo de revisión debe identificar explícitamente la publicación como un protocolo de revisión sistemática. Se recomienda la siguiente convención: "protocolo para una revisión sistemática". Siguiendo la guía mencionada, para las revisiones sistemáticas de la eficacia recomendamos la siguiente convención: *"La eficacia de [intervención] comparada con [comparador] sobre [resultado]: protocolo para una revisión sistemática"*.

3.2.2 Pregunta(s) de revisión

El protocolo de revisión debe proporcionar una declaración explícita y clara de las preguntas de revisión abordadas en esta. Las preguntas de revisión deben especificar el objetivo de la revisión (eficacia), los tipos de participantes, los tipos de intervenciones y comparadores, y los tipos de resultados considerados. Normalmente, los revisores utilizan la mnemotécnica PICO (por su sigla en inglés, población, intervención, comparador y resultado) para construir un objetivo/pregunta de revisión claro y significativo en relación con la evidencia cuantitativa sobre la eficacia de las intervenciones.

Ejemplos de preguntas de revisión: *"En pacientes que viven en la comunidad con enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable, de moderada a grave".*

1. *¿Cuál es el efecto del entrenamiento muscular inspiratorio frente a ningún entrenamiento específico sobre la disnea y la capacidad funcional?*
2. *¿Cuál es el efecto del entrenamiento muscular inspiratorio frente a ningún entrenamiento específico sobre la fuerza y la resistencia muscular inspiratoria?*
3. *¿Cuál es el efecto del entrenamiento muscular inspiratorio sobre la hipoxemia y el malestar?*

Debe haber coherencia entre el título de la revisión y las preguntas de la revisión en cuanto al enfoque de la revisión. Se recomienda a los autores de la revisión que lean el artículo de Stern et al. (2014) en relación con las preguntas de revisión y los criterios de inclusión.

3.2.3 Introducción

La introducción del protocolo de revisión debe proporcionar información explícita y completa sobre la justificación (fundamento) de la realización de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce. La introducción debe tener la extensión suficiente para tratar todos los elementos del plan propuesto para la revisión; por lo general, toda la información relevante puede proporcionarse en aproximadamente 1000 palabras. Esta sección debe redactarse en prosa sencilla para lectores no expertos. Por lo general, una revisión sistemática se basa en la investigación internacional y se realiza para un público internacional, por lo que los revisores deben incluir la literatura internacional pertinente en esta sección introductoria. Hay excepciones, por ejemplo, cuando las revisiones sistemáticas se realizan sobre un tema relevante para un solo país (por ejemplo, Australia o Reino Unido) o sobre un tema específico de una región (África). Sin embargo, con la excepción de estas revisiones que utilizan limitaciones estrictas en los criterios de inclusión, una revisión sistemática debe incluir toda la literatura internacional relevante. La introducción debe proporcionar suficientes detalles para justificar la realización de la revisión y la elección de los criterios de inclusión para la revisión (tipos de participantes, tipos de intervenciones y comparadores, tipos de resultados y tipos de estudios). El protocolo de revisión debe proporcionar todas las definiciones conceptuales y operativas que sean relevantes para la revisión. Es responsabilidad de los revisores asegurarse de que su revisión no es un duplicado de una revisión existente. Se recomienda que los revisores busquen en las principales bases de datos electrónicas para determinar que no se hayan publicado recientemente revisiones sistemáticas sobre el mismo tema. Una búsqueda en la [JBI Evidence Synthesis](#), en las bases de datos Cochrane, MEDLINE, DARE, PROSPERO, EPISTEMONIKOS y ACCESSSS ayudará a establecer si existe o no una revisión reciente sobre el tema de interés. Los revisores deben informar en la sección de antecedentes los detalles de esta búsqueda preliminar. Si ya se han realizado revisiones sistemáticas sobre el tema de interés, los revisores deben explicar las diferencias entre las revisiones existentes y la nueva propuesta y proporcionar una justificación explícita de la necesidad de realizar una nueva revisión sistemática.

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos principales/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo enunciado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. Ejemplo de un objetivo de revisión: *"Sintetizar la mejor evidencia disponible relacionada con el uso del entrenamiento muscular inspiratorio para mejorar la disnea en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica"*. Este enunciado amplio proporciona el alcance general, pero debe aclararse más con preguntas de revisión específicas.

La sección de antecedentes del protocolo de revisión debe proporcionar información sobre:

- la importancia del tema (prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad, impacto en la calidad de vida, carga económica);
- preocupaciones expresadas por los consumidores, los profesionales de la salud, los responsables políticos;
- las especificidades de diversos grupos de pacientes (edad, sexo, etnia, gravedad de la enfermedad, enfermedades coexistentes) y entornos;
- la intervención de interés y su funcionamiento;
- cualquier incertidumbre e informes contradictorios con respecto a la eficacia de la intervención de interés;
- otras intervenciones existentes con las que se puede comparar la intervención de interés,
- la importancia de los distintos resultados;
- cómo se miden los resultados (enfoques, instrumentos de medición);
- la pertinencia de los diferentes diseños de estudios de investigación en el análisis del tema de interés;
- los estudios existentes de investigación primaria relevantes;
- lo que ya se sabe, incluidos los detalles sobre las revisiones sistemáticas existentes, incluido el metaanálisis; y
- la justificación de la necesidad de una nueva revisión y los objetivos del proyecto de revisión.

3.2.4 Criterios de inclusión

El protocolo de revisión debe proporcionar criterios de inclusión explícitos e inequívocos para la revisión. Los criterios de inclusión deben ser razonables, sólidos (basados en argumentos científicos) y justificados. Estos criterios se utilizarán en el proceso de selección, cuando se decida si un estudio se incluirá o no en la revisión. Por lo general, basta con proporcionar criterios de inclusión explícitos sin especificar criterios de exclusión explícitos; se asume implícitamente que la exclusión se basa en los criterios opuestos a los especificados como criterios de inclusión. Sin embargo, a veces, para mayor claridad, con el fin de evitar cualquier posible ambigüedad, se recomienda proporcionar criterios de exclusión explícitos. Los criterios de inclusión de una revisión no deben considerarse de forma aislada; en este sentido, deben articularse de manera que sean lo más mutuamente excluyentes posible y no repitan información relevante para otros aspectos de los criterios PICO.

Se deben considerar dos categorías de criterios de inclusión: *criterios de inclusión basados en las características del estudio* y *criterios de inclusión basados en las características de la publicación*. Los *criterios de inclusión basados en las características del estudio* son aquellos relacionados con los tipos de participantes y entornos, tipos de intervenciones, comparadores, tipos y mediciones de resultados y tipos de estudios. Los *criterios de inclusión basados en las características de publicación* son aquellos relacionados con la fecha de publicación, el idioma de publicación, el tipo de publicación (publicado en bases de datos científicas comerciales; documentos no publicados en bases de datos comerciales, por ejemplo, documentos de ensayos). Por lo general, los revisores utilizan la regla mnemotécnica PICO (participantes, intervención, comparador y resultado) para construir una pregunta/objetivo de revisión claro y significativo con respecto a la evidencia cuantitativa sobre la eficacia de las intervenciones. El revisor usa el mismo marco PICO para desarrollar criterios de inclusión basados en las características del estudio. Los criterios de inclusión deben proporcionar detalles adecuados sobre las definiciones conceptuales y operativas de cada elemento para que los revisores puedan tomar decisiones fiables a la hora de decidir la inclusión de los estudios.

3.2.4.1 Población (tipos de participantes)

Esta sección debe especificar los detalles sobre los tipos de participantes considerados para la revisión, por ejemplo, edad; género; etnia; diagnóstico; criterios diagnósticos; estadio o gravedad de la enfermedad; enfermedades coexistentes. ¿Cuáles son las características más importantes de la población? (por ejemplo, edad, enfermedad/afección, gravedad de la enfermedad, entorno, género, etc.).

Considere el siguiente ejemplo con respecto a la EPOC, describa la población (*pacientes con EPOC*), la gravedad de la enfermedad (*moderada a grave*), la trayectoria de la enfermedad (*estable*), con un entorno específico (*vivienda comunitaria*). Los criterios diagnósticos deben quedar claros para permitir la inclusión y la exclusión; si los revisores prevén un análisis de subgrupos relacionado con las características de la población, estos subgrupos deben reflejarse en los criterios de inclusión de la población. Por ejemplo, "la EPOC incluye pacientes con bronquitis crónica y enfisema, pero no con asma (obstrucción fija de las vías respiratorias con volumen espiratorio forzado en un segundo [FEV₁] inferior a <80 % del valor teórico). Según la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD, por su sigla en inglés) y las directrices de la Sociedad Respiratoria Europea/Torácica Estadounidense (ATS/ERS, por su sigla en inglés), la descripción de la gravedad de la enfermedad es la siguiente: el estadio II o moderado es un FEV₁ de 50-80 % del valor teórico; el estadio III o grave es un FEV₁ de 30-50 % del valor teórico y el estadio IV o muy grave es un FEV₁ <30 % del valor teórico. Se excluirá a los pacientes con enfermedad reversible de las vías respiratorias (mejora del FEV₁ >20 % con broncodilatador de acción rápida) porque su respuesta al entrenamiento puede relacionarse más con cambios en la obstrucción de las vías respiratorias que con un efecto del entrenamiento". La referencia específica a las características de la población, ya sea para su inclusión o exclusión, debe basarse en una justificación científica clara y no en un razonamiento clínico, teórico o personal sin fundamento.

3.2.4.2 Intervención (tipos de intervenciones)

¿Cuál es la intervención? Esta sección debe especificar los detalles sobre la intervención de interés para la revisión, por ejemplo, la naturaleza de la intervención, la frecuencia, la intensidad, el momento y los detalles sobre quienes administran la intervención. Se debe especificar el mismo tipo de información para todos los comparadores considerados en la revisión. Siempre que sea posible, la intervención debe describirse en detalle, sobre todo si es multifacética. Se puede utilizar un marco analítico más detallado para referirse a estas complejidades. Si la revisión analiza una clase o grupo de intervenciones, se debe proporcionar al lector una lista exhaustiva de ejemplos identificados. Los revisores deben planificar cualquier análisis de subgrupos en función de diferentes modos, tiempos, etc. de la intervención durante la fase de protocolo y tenerlos en cuenta en los criterios de inclusión. Por ejemplo, *"el entrenamiento muscular inspiratorio incluye cualquier modo (carga umbral, resistivo, hiperpneico) practicado al menos diariamente durante no menos de 4 semanas"* permite a los revisores considerar diferentes tipos de entrenamiento, pero especifica el período mínimo de entrenamiento.

3.2.4.3 Comparación (tipos de comparadores)

¿Con qué se compara la intervención? (por ejemplo, placebo, atención estándar, otra terapia o ningún tratamiento). Esta sección debe detallar con qué se compara la intervención de interés. Es posible que el revisor desee analizar la eficacia comparativa de dos tratamientos con una comparación específica directa. En el ejemplo (ver Sección 3.2.4.3), los revisores pueden haber especificado el entrenamiento muscular inspiratorio en comparación con el acondicionamiento cardiovascular. Este nivel de detalle es importante para determinar la selección de estudios una vez finalizada la búsqueda. Las revisiones sistemáticas de la eficacia basadas en la definición inclusiva de evidencia adoptada por el JBI a menudo buscan responder preguntas más amplias sobre intervenciones multifacéticas y comparar la intervención de interés con todas las intervenciones alternativas existentes (comparadores).

3.2.4.4 Resultados

El protocolo de revisión debe enumerar todos los resultados considerados. Existe una iniciativa internacional conocida como COMET (*Core Outcome Measures in Effectiveness Trials*), que participa en el desarrollo y la aplicación de conjuntos de resultados estandarizados acordados para ensayos sobre enfermedades específicas. En el sitio web de COMET (<http://www.comet-initiative.org/>) se proporcionan más detalles. Se recomienda a los revisores que verifiquen los conjuntos de resultados estandarizados disponibles para los ensayos relevantes para sus revisiones.

Los resultados deben ser mensurables y adecuados a los objetivos y las preguntas de la revisión. Por lo general, en una revisión solo se considera un número limitado de resultados primarios y un número limitado de resultados secundarios. A veces, si está justificado, es aceptable incluir múltiples resultados primarios y secundarios. Sin embargo, la idoneidad del número y el alcance de los resultados dependen de las características específicas de los objetivos y las preguntas de la revisión (Aromataris 2015). La relevancia de cada resultado para el objetivo o las preguntas de la revisión debe justificarse en la sección de antecedentes. Tanto los resultados beneficiosos (efectos positivos) como los perjudiciales (efectos negativos, como efectos adversos o efectos secundarios) deben considerarse resultados (Aromataris 2015). En esencia, los resultados primarios son aquellos resultados más importantes que sustentan las preguntas de la revisión y las conclusiones sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de la intervención de interés para una revisión (Aromataris 2015). Los resultados secundarios son todos los demás resultados no especificados como resultados primarios. Una distinción fundamental es la que existe entre los criterios de valoración verdaderos y los resultados indirectos; los criterios de valoración verdaderos reflejan los efectos del tratamiento sobre los aspectos del estado de los pacientes considerados más importantes en términos de mortalidad y morbilidad; los resultados indirectos se miden como "indirectos" de los criterios de valoración verdaderos, por razones relacionadas con la complejidad, el tiempo y los costos de la medición de los criterios de valoración verdaderos (Tufanaru 2016). Ejemplos de criterios de valoración verdaderos son el tiempo de supervivencia en el cáncer y las fracturas óseas en la osteoporosis; ejemplos de resultados indirectos son el tiempo de evolución de un estadio a otro en el cáncer y la densidad mineral ósea en la osteoporosis (Tufanaru 2016).

Se recomienda que, siempre que sea posible, se utilicen criterios de valoración verdaderos como resultados primarios y que, si se utilizan resultados indirectos como resultados primarios, se proporcione una justificación explícita del uso de un resultado indirecto en lugar de criterios de valoración verdaderos (Tufanaru 2016). Se espera que todos los resultados especificados *a priori* en el protocolo de revisión se aborden de manera explícita en el informe de la revisión sistemática, independientemente de la existencia o no de datos de los estudios incluidos sobre estos resultados (Aromataris 2015).

Otro aspecto crítico se refiere a la medición de los resultados especificados. Se recomienda que los revisores presenten información explícita sobre los instrumentos de medición disponibles, incluidos detalles sobre las propiedades de validez y fiabilidad de estos instrumentos (Aromataris 2015).

Dado que el JBI respalda el uso del enfoque GRADE conocido como la tabla "Resumen de Hallazgos", los revisores deben ser conscientes de que los resultados más importantes, es decir, los resultados primarios especificados en el protocolo de revisión deben abordarse en el informe de revisión y deben presentarse explícitamente en la tabla Resumen de hallazgos de GRADE. En el Manual GRADE (Schunemann et al. 2013) se ofrecen detalles al respecto.

3.2.4.5 Tipos de estudios

Existen tres enfoques con respecto a las opciones de inclusión de estudios en función de su diseño en las revisiones sistemáticas del JBI. La primera opción es indicar claramente en el protocolo qué diseños de estudio se incluirán (por ejemplo, ECA), e incluir en la revisión solo los estudios que tengan este diseño. Este enfoque es transparente y tiene bajo riesgo de subjetividad durante la selección de estudios. Sin embargo, se corre el riesgo de dar lugar a una revisión vacía o a una revisión con pocos estudios incluidos.

La segunda opción es considerar el uso de la jerarquía de diseños de estudio para incluir y excluir estudios en la revisión. En este enfoque, los autores pueden incluir otros diseños de estudio si no se encuentran sus diseños de estudio preferidos. Si este es el caso, debe haber una declaración sobre el diseño de estudio primario de interés y los otros tipos de estudios que se considerarán si no se encuentra el diseño de estudio primario de interés. Es habitual indicar que se buscarán ECA y que, en ausencia de ECA, se incluirán otros diseños de estudio, como estudios cuasiexperimentales y estudios observacionales. Se trata de un enfoque pragmático cuyo objetivo es incluir la mejor evidencia disponible en una revisión.

La tercera opción es simplemente incluir todos los diseños de estudios cuantitativos (o todos los diseños de estudios hasta un punto de la jerarquía de la evidencia, por ejemplo, estudios experimentales y estudios de cohortes, tanto prospectivos como retrospectivos). Este enfoque inclusivo es aceptable, ya que permite el análisis de la totalidad de la evidencia empírica y puede proporcionar ideas valiosas sobre la concordancia o discordancia de los resultados de los diferentes diseños de estudio. Cuando sea factible, el JBI prefiere y sugiere a los revisores que consideren la opción 3, el enfoque más inclusivo. Sin embargo, para muchos temas, esto presentará una gran cantidad de información que puede no ser útil para informar mejor sobre la eficacia.

3.2.5 Estrategia de búsqueda

Esta sección del protocolo de una revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre dos aspectos diferentes de la localización de estudios: *todas las fuentes de información* en las que se buscará para la revisión y las *estrategias utilizadas para la búsqueda*. El objetivo de una revisión sistemática es identificar todos los estudios relevantes, publicados o no, sobre un tema determinado. La búsqueda debe basarse en el principio de exhaustividad, con la recopilación más amplia razonable de fuentes de información que se consideren apropiadas para la revisión.

Una revisión sistemática de la eficacia pretende identificar, como mínimo (ver Sección 3.2.4.5), todos los datos derivados de ensayos experimentales (publicados o no) realizados sobre un tema específico. Dos iniciativas internacionales recientes, una denominada "*All Trials*" (<http://www.alltrials.net/>), y la otra denominada "*Restoring invisible and Abandoned Trials*", abreviada RIAT (<http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2865>), son fundamentales en este sentido.

El protocolo de revisión debe enumerar todas las fuentes de información que se utilizarán en la revisión: bases de datos bibliográficas electrónicas; motores de búsqueda; registros de ensayos; revistas relevantes específicas; sitios web de organizaciones relevantes; contacto directo con investigadores; contacto directo con patrocinadores y financiadores de ensayos clínicos; contacto con agencias reguladoras (por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA). Idealmente, el protocolo de revisión debe especificar todos los detalles (una descripción línea por línea) de la estrategia de búsqueda propuesta utilizada para cada base de datos bibliográfica electrónica considerada para la revisión. Como mínimo, todos los detalles de la estrategia de búsqueda propuesta para al menos una de las principales bases de datos bibliográficas electrónicas (como PubMed) deben proporcionarse en un anexo. El protocolo de revisión debe especificar el marco temporal para la búsqueda y cualquier restricción de idioma y fecha, con las justificaciones apropiadas. Los revisores deben tener en cuenta las posibles consecuencias de las restricciones de idioma y fecha de la búsqueda. En la medida de lo posible, los autores deben solicitar siempre el asesoramiento de un bibliotecario experto en investigación a la hora de desarrollar una estrategia de búsqueda. Se debe incluir en los agradecimientos la participación de un bibliotecario de investigación en el desarrollo de una estrategia de búsqueda. Para las revisiones sistemáticas del JBI, la estrategia de búsqueda a menudo se describe como un proceso de tres fases que comienza con la identificación de las palabras clave iniciales que se utilizan en un número limitado de bases de datos (por ejemplo, PubMed y CINAHL); seguido de un análisis de las palabras textuales contenidas en el título, el resumen y los términos índice utilizados para describir artículos relevantes. La segunda fase consiste en el uso de búsquedas específicas en cada base de datos especificada en el protocolo de revisión. La tercera fase incluye el análisis de las listas de referencias de todos los estudios ya recuperados con el objetivo explícito de identificar estudios relevantes adicionales. Se debe proporcionar la lista de todas las bases de datos que se considerarán para búsquedas específicas en bases de datos. Por lo general, una búsqueda exhaustiva para una revisión de la eficacia incluye una búsqueda en múltiples bases de datos bibliográficas pertinentes (por ejemplo, PubMed, CINAHL, EMBASE, etc.), una búsqueda en registros de ensayos, una búsqueda en fuentes de literatura gris pertinentes y una búsqueda manual de revistas pertinentes. Los revisores deben proporcionar suficiente información para persuadir a los lectores de que las fuentes de información consideradas son pertinentes y exhaustivas y que la estrategia de búsqueda es completa y sólida. Se recomienda a los revisores que lean el artículo de Aromataris y Riitano (2014) sobre la búsqueda de evidencia.

3.2.6 Selección de estudios

Esta sección debe describir el proceso de inclusión de estudios para todas las etapas de selección (basado en el análisis del título y el resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos para resolver desacuerdos entre los revisores. Se debe especificar el software utilizado para la gestión de los resultados de la búsqueda (por ejemplo, Covidence, Endnote). La selección se realiza en función de los criterios de inclusión (ver Sección 3.2.4) especificados previamente en el protocolo de revisión. En una revisión sistemática, la selección de los estudios (tanto en el cribado del título/resumen como en el cribado del texto completo) debe ser realizada por dos o más revisores, de forma independiente. Cualquier desacuerdo se resuelve por consenso o por decisión de un tercer revisor. Se recomienda a los revisores del JBI que lean el artículo de Porritt et al. (2014) sobre selección de estudios y valoración crítica.

3.2.7 Valoración crítica

Esta sección debe describir el proceso de valoración crítica y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver desacuerdos entre los revisores.

El objetivo de la valoración crítica (evaluación del riesgo de sesgo) es evaluar la calidad metodológica de un estudio y determinar hasta qué punto un estudio ha excluido o minimizado la posibilidad de sesgo en su diseño, realización y análisis. El sesgo se refiere a errores sistemáticos en el diseño, en la realización y en el análisis de estudios cuantitativos que pueden afectar la validez de las inferencias de estos estudios. La valoración crítica de los estudios incluidos en una revisión sistemática se realiza con el objetivo explícito de identificar el riesgo de diversos sesgos en estos estudios. El JBI utiliza herramientas estandarizadas de valoración crítica para la evaluación del riesgo de diversos sesgos encontrados en estudios cuantitativos. Existen herramientas estandarizadas de valoración del JBI basadas en el diseño del estudio apropiadas para las revisiones de eficacia del JBI (ver Anexo 3.2 sobre las herramientas estandarizadas de valoración del JBI). Se requiere que las revisiones sistemáticas del JBI utilicen estas herramientas estandarizadas de valoración del JBI. Los revisores deben hacer referencia en el protocolo de revisión a las listas de verificación estandarizadas de valoración crítica del JBI y proporcionar referencias para estas listas de verificación. No es necesario proporcionar estas listas de verificación en los Anexos del protocolo de revisión. Si se proponen herramientas de valoración que no sean del JBI, estas herramientas deben describirse brevemente y referenciarse de manera correcta. En este caso, se debe proporcionar en el protocolo de revisión una justificación explícita del uso de herramientas de valoración que no sean del JBI.

Dos revisores deben realizar una valoración crítica independiente de los estudios recuperados utilizando las listas de verificación estandarizadas de valoración crítica desarrolladas por el JBI. El protocolo debe especificar que cualquier desacuerdo se resuelva por consenso o por decisión de un tercer revisor. En los estudios experimentales (estudios experimentales aleatorizados y estudios cuasiexperimentales) los sesgos más importantes son: sesgo de selección, sesgo de realización, sesgo de deserción, sesgo de detección y sesgo de reporte. En los estudios observacionales, los sesgos más importantes son: sesgo de selección, sesgo de información y factores de confusión. El protocolo de revisión debe especificar que los revisores planean informar en forma narrativa y en tablas los resultados de las evaluaciones de riesgo de sesgo (calidad metodológica) para cada aspecto de la calidad metodológica (aleatorización, cegamiento, medición, análisis estadístico, etc.) para cada estudio individual y el riesgo general de sesgo de todo el conjunto de estudios incluidos. La fase de valoración crítica de la revisión no debe tratarse como un rápido "ejercicio de marcar casillas" en las listas de verificación, sino como un análisis complejo, profundo, crítico, sistemático y exhaustivo del riesgo de sesgo de cada estudio incluido, una base sólida para una síntesis apropiada de los resultados.

El protocolo de revisión debe especificar si los resultados de la valoración crítica se utilizarán para la exclusión de estudios de la revisión y cómo se hará. Por ejemplo, si se van a excluir de la revisión estudios considerados de baja calidad metodológica, se deben proporcionar explícitamente los detalles de las circunstancias bajo las cuales se tomarán tales decisiones y los criterios explícitos o las reglas de decisión, incluidas las explicaciones sobre lo que los revisores consideran de baja calidad metodológica. Es decisión del equipo de revisión si desea excluir de la revisión los estudios considerados de baja calidad metodológica. Los revisores deben explicar y justificar sus criterios y reglas de decisión. La decisión de incluir o no un estudio pueden basarse en el cumplimiento de una proporción predeterminada de todos los criterios, o en el cumplimiento de determinados criterios. También es posible ponderar los diferentes criterios de manera diferente. Las decisiones sobre el sistema de puntuación y el punto de corte para la inclusión de un estudio en la revisión deben tomarse por adelantado y ser acordadas por todos los revisores participantes antes de que comience la valoración crítica. El protocolo de revisión debe especificar si y cómo se utilizarán los resultados de la valoración crítica en la síntesis (síntesis narrativa o metaanálisis) de los resultados. Se recomienda que los resultados de la valoración crítica se utilicen en la fase de síntesis de la revisión, para el análisis crítico del impacto de la calidad metodológica de los estudios sobre los resultados (incluido el análisis de subgrupos o el análisis de sensibilidad). Se recomienda a los revisores del JBI que lean el artículo de Porritt et al. (2014) sobre la selección de estudios y la valoración crítica.

3.2.8 Extracción de datos

Esta sección del protocolo de revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. Una extracción de datos completa y precisa es esencial para una revisión sistemática de buena calidad. Los revisores deben considerar cuidadosamente todos los datos relevantes que deben extraerse para la revisión dado el enfoque de la revisión, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. Los detalles relativos a la publicación y el estudio, los participantes, los entornos, las intervenciones, los comparadores, las medidas de resultado, el diseño del estudio, el análisis y los resultados estadísticos, y todos los demás datos pertinentes (financiamiento, conflictos de interés, etc.) deben extraerse con cuidado y precisión de todos los estudios incluidos. En una revisión que evalúa la eficacia, la extracción exhaustiva de los detalles de la intervención es esencial para permitir la reproducibilidad de una intervención que se considera eficaz (Munn et al. 2014). En una revisión sistemática del JBI, la extracción de datos la realizan dos o más revisores, de forma independiente, utilizando el formulario estandarizado de extracción de datos desarrollado por el JBI. Cualquier desacuerdo sobre la extracción de datos se resuelve por consenso o por decisión de un tercer revisor. Si se utilizan formularios de extracción de datos ajenos al JBI, estos deben describirse brevemente y la justificación de su uso debe indicarse de manera explícita. El protocolo de revisión debe especificar si los revisores se pondrán en contacto con los autores de los estudios para aclarar los datos existentes, solicitar datos que falten o datos adicionales. El protocolo de revisión debe especificar el enfoque planificado de antemano para las situaciones en las que hay múltiples informes (publicaciones) para el mismo estudio, y para los datos que faltan y para la conversión/transformación de datos.

3.2.9 Síntesis de datos

Esta sección debe describir cómo se combinarán e informarán los datos en la revisión sistemática. En esencia, en una revisión sistemática de la eficacia hay dos opciones de síntesis: síntesis estadística (metaanálisis) y resumen narrativo (síntesis narrativa). Deben incluirse los detalles de los modelos y métodos estadísticos y las estimaciones del efecto que se calcularán, así como las medidas de heterogeneidad estadística (ver Sección 3.3). Los autores deben asegurarse de que las estimaciones del efecto que se calcularán correspondan al tipo de datos (dicotómicos y/o continuos) que han sugerido que se recopilarán en su protocolo (ver Sección 3.2.4.4). El protocolo de revisión también debe especificar de manera explícita los enfoques planificados previamente que se utilizarán para el análisis del sesgo de publicación, incluido el uso de gráficos de embudo y el uso de pruebas estadísticas para el análisis del sesgo de publicación (ver Sección 3.3.11).

El protocolo de revisión debe explicitar que los revisores planean utilizar el enfoque GRADE para el informe de la solidez de la evidencia, incluido el informe de la tabla de resumen de hallazgos de la evidencia. El uso del enfoque GRADE está respaldado actualmente por el JBI y sus revisores deben usarlo independientemente del enfoque de síntesis empleado, metaanálisis o síntesis narrativa.

3.3 Metaanálisis

El metaanálisis se refiere a la síntesis estadística de los resultados cuantitativos de dos o más estudios. El protocolo de revisión debe indicar que se realizará un metaanálisis estadístico de los datos si corresponde y que, si no es posible realizarlo, se realizará una síntesis narrativa como mecanismo principal de síntesis de datos. Se debe incluir un resumen narrativo para complementar los detalles técnicos proporcionados sobre el proceso y los resultados, incluso si se realiza un metaanálisis, y para proporcionar una síntesis de los datos no capturados en el metaanálisis estadístico.

El metaanálisis debe reservarse para los resultados de estudios que se consideren suficientemente similares desde el punto de vista clínico y metodológico (estudios homogéneos). Si los estudios son heterogéneos desde un punto de vista clínico o metodológico, no está claro si es apropiado sintetizar los estudios respectivos en un metaanálisis. Cualquier metaanálisis en el que los estudios sean heterogéneos desde un punto de vista clínico o metodológico requerirá una justificación sustancial por parte de los autores. La heterogeneidad clínica se refiere a las diferencias entre los estudios con respecto a los participantes, las intervenciones, los comparadores, los entornos y los resultados. La heterogeneidad metodológica se refiere al diseño del estudio y a la calidad metodológica de los estudios (riesgo de sesgo). Los estudios que son similares con respecto a los participantes, las intervenciones, los comparadores, los entornos, los resultados, el diseño del estudio y el riesgo de sesgo se pueden combinar en un metaanálisis. El juicio de que los estudios son lo suficientemente homogéneos y que es apropiado combinarlos en el metaanálisis debe basarse en la comprensión de la pregunta de revisión, las características de los estudios y la interpretabilidad de los resultados. La decisión no debe basarse únicamente en consideraciones estadísticas con respecto a la heterogeneidad (Sutton et al. 2000).

El protocolo de revisión debe especificar los detalles apropiados posibles y razonables con respecto al metaanálisis anticipado (planificado previamente):

- objetivos del metaanálisis;
- modelo de metaanálisis (modelo de efectos fijos o modelo de efectos aleatorios) y justificación;
- tamaño del efecto a utilizar (OR, RR, etc.);
- método de metaanálisis (método de Peto, etc.) y justificación;
- procedimientos de pruebas estadísticas utilizados para la exploración de la heterogeneidad estadística (como la prueba Q de Cochran) y las reglas utilizadas para la interpretación de los resultados;
- indicador estadístico utilizado para la cuantificación de la heterogeneidad estadística (como I^2) y las reglas utilizadas para la interpretación de los resultados;
- análisis de sensibilidad planificados previamente y su justificación; y
- análisis de subgrupos planificados previamente y su justificación.

3.3.1 Objetivos del metaanálisis

Los objetivos del metaanálisis deben ser especificados previamente en el protocolo de revisión. Existen diferentes objetivos legítimos para un metaanálisis: mejorar el poder estadístico para detectar un efecto de tratamiento, estimar un efecto promedio resumen, identificar subconjuntos de estudios (subgrupos) asociados con un efecto beneficioso y explorar si existen diferencias en el tamaño o la dirección del efecto del tratamiento asociadas a variables específicas del estudio (Normand 1999).

3.3.2 Modelos estadísticos para metaanálisis

Existen tres categorías de modelos estadísticos para el metaanálisis: el modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios y los modelos de efectos mixtos (Hedges 1992). Solo los dos primeros modelos se utilizan en el JBI SUMARI para el metaanálisis y se analizan aquí. Utilizando el modelo de efectos fijos asumimos que el verdadero tamaño del efecto para todos los estudios es idéntico y que los tamaños del efecto estimados en los estudios son diferentes solo debido a errores en la estimación del tamaño del efecto (Borenstein et al. 2010). En el modelo de efectos aleatorios asumimos una distribución de efectos, no un tamaño de efecto idéntico común, y asumimos que el tamaño del efecto resumido del metaanálisis es una estimación de la media de una distribución de efectos verdaderos, no un tamaño de efecto común compartido idéntico para todos los estudios (Borenstein et al. 2010).

El modelo estadístico propuesto para el metaanálisis debe indicarse explícitamente en el protocolo de revisión. Cuando se considera la inferencia estadística, el metaanálisis que usa el modelo de efectos fijos es apropiado si el objetivo es extraer conclusiones estadísticas solo sobre los estudios incluidos en el metaanálisis, y el modelo de efectos aleatorios es apropiado siempre que se consideren generalizaciones estadísticas más allá de los estudios incluidos (Cooper y Hedges 1994). Por lo general, los autores de las revisiones desean generalizar las conclusiones más allá de los estudios reales incluidos en el metaanálisis, por lo que sugerimos que el modelo predeterminado para el metaanálisis en las revisiones del JBI sea el modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, los estadísticos han recomendado que el modelo de efectos fijos es el modelo apropiado siempre que el número de estudios sea pequeño (menos de cinco estudios) (Cooper y Hedges 1994; Murad et al. 2015, p.511). Tufanaru et al. (2015) proporcionan más detalles sobre los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios para el metaanálisis, incluido un diagrama de flujo para las decisiones relacionadas con la selección del modelo de metaanálisis.

3.3.3 Tamaños del efecto

En esta sección, los tamaños del efecto se refieren a indicadores cuantitativos de la dirección y magnitud de los efectos de las intervenciones sobre los resultados. Entre los tamaños del efecto más comunes en los metaanálisis se incluyen la razón de riesgos (RR), la diferencia de riesgos (DR), la razón de probabilidades (OR), la diferencia de medias ponderada (DMP) y la diferencia de medias estandarizada (DME).

3.3.4 Consideraciones para el metaanálisis de datos dicotómicos

Para los metaanálisis, se puede utilizar el cálculo del logaritmo (log) de RR o el log de OR, o la DR de cada estudio individual o el número de eventos y el número total de participantes para cada grupo. La RR y la DR se pueden calcular para cualquier estudio experimental (ECA), estudio cuasiexperimental o estudios de cohortes. Las razones de probabilidades (OR/Odds ratios) se pueden calcular para cualquier diseño de estudio (experimentales, cuasiexperimentales, de cohortes, de casos y controles o transversales analíticos). Fleiss (1994) discutió las propiedades estadísticas del OR y concluyó que el OR es el tamaño del efecto preferido para la fase de cálculo del metaanálisis de datos binarios, independientemente del diseño de los estudios. Sin embargo, el OR no es fácilmente interpretable. Por lo tanto, los revisores deben tener cuidado al proporcionar una interpretación explícita correcta de las razones de probabilidades calculadas en el metaanálisis. Los revisores deben proporcionar los resultados expresados mediante tamaños del efecto absolutos (DR) y relativos (RR) para el metaanálisis de datos binarios. Los revisores deben proporcionar una interpretación explícita correcta de los tamaños del efecto calculados.

3.3.5 Consideraciones para el metaanálisis de datos continuos

Para los tamaños del efecto relacionados con las diferencias en datos continuos (DMP, DME), se utilizan los datos relativos a la respuesta media, la desviación estándar y el número de participantes en cada grupo. La diferencia de medias es la diferencia entre la respuesta media en el grupo de intervención y la respuesta media en el grupo de control. Puede ser la diferencia en las medias entre los grupos en la medición final de los resultados, o puede ser la diferencia entre las medias en sus cambios desde el inicio. La diferencia simple de medias también se denomina diferencia de medias (DM) o diferencia de medias ponderada (DMP). En este capítulo utilizaremos el término DMP. La DMP se utiliza en el metaanálisis de datos continuos si todos los estudios incluidos en los metaanálisis midieron el resultado con el mismo instrumento de medición. Para el cálculo del metaanálisis se utiliza la diferencia de medias de cada estudio individual. Los resultados se expresan en las unidades naturales (clínicas) utilizadas para el instrumento de medición común. Si se utiliza la DMP, los revisores deben proporcionar explicaciones sobre la interpretación de los resultados expresados en las unidades utilizadas para el instrumento de medición común. La puntuación mínima y la puntuación máxima posibles en el instrumento de medición deben especificarse junto con su interpretación. Asimismo, los revisores deben especificar qué cambio (diferencia) se considera significativo desde un punto de vista práctico o clínico. Los revisores deben explicar la interpretación de una diferencia negativa o positiva. La diferencia de medias estandarizada (DME) es una diferencia de medias que se estandariza utilizando información sobre la variabilidad de los datos (desviación estándar). Existen tres métodos (fórmulas) que se usan comúnmente para el cálculo de la DME: la d de Cohen, la g ajustada de Hedges y la δ de Glass. Estas tres fórmulas utilizan diferentes desviaciones estándar en su cálculo. Actualmente, el software JBI SUMARI ofrece capacidades para el cálculo de la d de Cohen. La DME se usa en el metaanálisis de datos continuos si los estudios miden el mismo resultado pero con diferentes instrumentos de medición. Para el cálculo del metaanálisis se utilizan las DME de cada estudio individual. Los resultados se expresan en unidades de desviación estándar. Los revisores deben proporcionar explicaciones sobre la interpretación de los resultados. Para facilitar la interpretación de los resultados se recomienda que los revisores conviertan los resultados en unidades naturales (clínicas) multiplicando los resultados expresados en unidades de desviación estándar por la desviación estándar de las puntuaciones de un estudio en un instrumento de medición conocido. El instrumento elegido puede ser el más utilizado o el que tenga las mejores propiedades psicométricas. Los revisores deben explicar la interpretación de las diferencias y justificar lo que se considera una diferencia pequeña, mediana o grande; se deben proporcionar explicaciones para las diferencias negativas o positivas.

3.3.6 Metaanálisis: métodos estadísticos

Existen diferentes métodos estadísticos para el metaanálisis: método de Mantel-Haenszel, método de Peto, método de DerSimonian y Laird, y el método de la varianza inversa. El método de Mantel-Haenszel, el método de Peto y el método de la varianza inversa son métodos utilizados con el modelo de efectos fijos de metaanálisis (Deeks et al. 2008). El método de DerSimonian y Laird se utiliza con el modelo de efectos aleatorios de metaanálisis (Deeks et al. 2008).

El método de la varianza inversa se puede utilizar con todos los tipos de razones y diferencias, por ejemplo, el logaritmo de la razón de probabilidades, el logaritmo del riesgo relativo, la diferencia de riesgos, la diferencia de medias (diferencia de medias ponderada) y la diferencia de medias estandarizada (Petitti 2000; Deeks et al. 2008). El método de Mantel-Haenszel se puede utilizar con las razones, por lo general con la razón de probabilidades, pero se puede aplicar a la razón de tasas y a la razón de riesgos (Petitti 2000). Se utiliza el método de Peto con razones de probabilidades (Petitti 2000). El método de DerSimonian y Laird se puede utilizar con todo tipo de razones (razón de probabilidades, razón de riesgos) y diferencias (diferencia de medias ponderada) y diferencia de medias estandarizada (Petitti 2000; Deeks et al. 2008).

Existen diferentes métodos estadísticos (fórmulas) que se utilizan para calcular una diferencia de medias estandarizada para cada estudio, incluidos el método de Hedges, el método de Cohen y el método de Glass. Si se utiliza un modelo de efectos fijos para el metaanálisis de las diferencias de medias estandarizadas, se puede utilizar el método de metaanálisis de la varianza inversa. Si se utiliza un modelo de efectos aleatorios para el metaanálisis de las diferencias de medias estandarizadas, se puede utilizar el método de DerSimonian y Laird.

Al decidir qué método de metaanálisis se utilizará, las consideraciones estadísticas son importantes. Cuando los estudios tienen tamaños de muestra pequeños y el número de eventos es pequeño en estos estudios, el método de la varianza inversa puede no ser apropiado; en estas circunstancias, puede ser preferible utilizar el método de Mantel-Haenszel (Deeks et al. 2008). El método de Peto puede producir subestimaciones graves cuando la razón de probabilidades está lejos de la unidad (grandes efectos del tratamiento) (Sutton et al. 2000). Si el número de estudios a combinar es pequeño, pero el tamaño de las muestras por estudio es grande, se debe usar el método de ponderación inversa (Sutton et al. 2000, p.69). Si hay muchos estudios para combinar, pero el tamaño de la muestra dentro de cada estudio es pequeño, se prefiere el método de Mantel-Haenszel (Sutton et al. 2000).

3.3.7 Subgrupos en metaanálisis

Los subgrupos se refieren a diversos grupos de estudios basados en características específicas de los estudios, como el diseño del estudio. Estas características pueden incluir los tipos de participantes, los tipos de comparadores y los resultados. Por ejemplo, es posible agrupar todos los estudios experimentales aleatorizados en un subgrupo y todos los estudios observacionales en otro grupo; de manera similar, los revisores pueden desear agrupar todos los estudios con participantes jóvenes en un subgrupo y todos los estudios con participantes mayores en otro subgrupo. Para estos subgrupos, es posible realizar un metaanálisis e informar los efectos de resumen calculados dentro de los subgrupos. También es posible comparar los efectos de resumen calculados en diversos subgrupos. Se recomienda que si se realizan análisis de subgrupos, estos deben ser limitados en número, deben ser planificados previamente en el protocolo de revisión, y la explicación y la justificación deben proporcionarse de manera explícita. Estos análisis deben interpretarse cuidadosamente.

3.3.8 Análisis de sensibilidad en metaanálisis

Dado que en los metaanálisis intervienen muchas decisiones, es importante realizar un análisis de sensibilidad para explorar el impacto de diferentes decisiones en los resultados. Por ejemplo, un análisis de sensibilidad puede explorar el impacto del uso de diferentes modelos de metaanálisis. Otro análisis de sensibilidad puede explorar el impacto de excluir o incluir estudios en el metaanálisis basándose en el tamaño de la muestra, la calidad metodológica o la varianza. Si los resultados siguen siendo coherentes en los diferentes análisis, los resultados pueden considerarse sólidos, ya que incluso con diferentes decisiones siguen siendo los mismos/similares. Si los resultados difieren entre los análisis de sensibilidad, esto es una indicación de que es posible que el resultado deba interpretarse con cautela.

3.3.9 Metarregresión

El análisis de metarregresión tiene como objetivo analizar si las características de los estudios están asociadas con la magnitud y la dirección del efecto en los estudios incluidos en el metaanálisis. Sin embargo, dadas las estrictas circunstancias estadísticas bajo las cuales es apropiado realizar la metaagregación y también las habilidades estadísticas avanzadas requeridas para usar el software de metarregresión, no podemos recomendar el uso común de estos métodos en el metaanálisis en las revisiones de eficacia del JBI.

3.3.10 Heterogeneidad

Existen diferentes enfoques estadísticos para investigar la heterogeneidad, incluida la prueba estándar de chi-cuadrado, la estadística I cuadrado y Tau cuadrado.

3.3.10.1 Prueba estándar de chi-cuadrado (prueba de Cochran)

La prueba estándar de chi-cuadrado (prueba Q de Cochran) para la heterogeneidad estadística comprueba la hipótesis estadística de que los verdaderos efectos del tratamiento (los parámetros del tamaño del efecto) son los mismos en todos los estudios primarios incluidos en el metaanálisis (Sutton et al. 2000). Esta prueba estadística utiliza un estadístico de prueba Q que tiene una distribución de chi-cuadrado en $k-1$ grados de libertad (k representa el número de estudios) bajo la hipótesis estadística; se analiza el valor p correspondiente para la estadística de prueba (Sutton et al. 2000). El poder estadístico de la prueba es, en la mayoría de los casos, muy bajo debido al reducido número de estudios; la heterogeneidad puede estar presente incluso si la estadística Q no es estadísticamente significativa en los niveles convencionales de significación como 0,05. Se ha recomendado un nivel de significación de corte de 0,10 en lugar del habitual 0,05 (Sutton et al. 2000). Si los resultados de la prueba son estadísticamente significativos ($p < 0,05$), se rechaza la hipótesis estadística de que los verdaderos efectos de los tratamientos (los parámetros del tamaño del efecto) son los mismos en todos los estudios primarios incluidos en el metaanálisis (la hipótesis de homogeneidad), por lo que se considera que existe heterogeneidad estadística. Con un número reducido de estudios (< 20), la prueba Q debe interpretarse con mucha cautela (Huedo-Medina et al. 2006). No es apropiado decidir el modelo de metaanálisis (modelo de efectos fijos o aleatorios) en función de los resultados de la prueba estadística de chi al cuadrado (prueba Q) de heterogeneidad.

3.3.10.2 Cuantificación de la heterogeneidad estadística: I al cuadrado

La estadística de I al cuadrado (I^2) representa el porcentaje de la variabilidad en las estimaciones del efecto que se debe a la heterogeneidad (Deeks et al. 2008). I^2 es la proporción de la dispersión observada de los resultados de diferentes estudios incluidos en un metaanálisis que es real, en lugar de espuria (Borenstein et al 2009). El índice I^2 puede interpretarse como el porcentaje de la variabilidad total en un conjunto de tamaños del efecto debido a la heterogeneidad real (variabilidad entre estudios) (Huedo-Medina et al 2006). Si $I^2 = 0$ %, indica que toda la variabilidad en las estimaciones del tamaño del efecto se debe al error de muestreo dentro de los estudios. Si $I^2 = 50$ %, indica que la mitad de la variabilidad total entre los tamaños del efecto no se debe a un error de muestreo, sino a una verdadera heterogeneidad entre los estudios (Huedo-Medina et al. 2006). I^2 es un porcentaje y sus valores oscilan entre 0 % y 100 % (Higgins et al. 2003). Un valor de 0 % indica que no se observa heterogeneidad y los valores mayores muestran una heterogeneidad creciente (Higgins et al. 2003). Una sugerencia propuesta fue considerar una heterogeneidad baja, moderada y alta para valores de I^2 de 25 %, 50 % y 75 % (Higgins et al. 2003). Se propuso otra guía de interpretación: 0 % a 40 % podría no ser importante; 30 % a 60 % puede representar heterogeneidad moderada; 50 % a 90 % puede representar heterogeneidad sustancial; 75 % a 100 % heterogeneidad considerable (Deeks et al. 2008). Los autores de la guía mencionan que la interpretación cuidadosa del valor de I^2 depende de la magnitud y dirección de los efectos y la fuerza de la evidencia de heterogeneidad (Deeks et al. 2008). Con un número reducido de estudios (< 20) y/o un tamaño de muestra promedio ($N < 80$), el poder estadístico para los procedimientos de I^2 es inferior al valor mínimo generalmente recomendado de 0,8 (Huedo-Medina et al. 2006). Con un número reducido de estudios (< 20), tanto el intervalo de confianza de I^2 como la prueba Q deben interpretarse con mucha cautela (Huedo-Medina et al. 2006).

3.3.10.3 Tau-cuadrado para metaanálisis con modelo de efectos aleatorios

En el metaanálisis de efectos aleatorios, el grado de variación entre los efectos observados en diferentes estudios (varianza entre estudios) se denomina tau-cuadrado, τ^2 o Tau τ^2 (Deeks et al. 2008). τ^2 es la varianza de los parámetros del tamaño del efecto en la población de estudios y refleja la varianza de los verdaderos tamaños del efecto. La raíz cuadrada de este número se denomina tau (T). τ^2 y Tau reflejan la cantidad de verdadera heterogeneidad. τ^2 representa el valor absoluto de la varianza verdadera (heterogeneidad). τ^2 es la varianza de los efectos verdaderos mientras que tau (T) es la desviación estándar estimada de los efectos verdaderos subyacentes entre los estudios (Deeks et al. 2008). El efecto del metaanálisis resumido y T como desviación estándar se pueden informar en el metaanálisis de efectos aleatorios para describir la distribución de los efectos verdaderos (Borenstein et al. 2009).

3.3.11 Sesgo de publicación

El sesgo de publicación ocurre cuando los estudios publicados difieren sistemáticamente de todos los estudios realizados sobre un tema. El sesgo de publicación surge cuando es más probable que se publiquen estudios con resultados estadísticamente significativos o resultados positivos en una dirección específica en comparación con estudios sin resultados estadísticamente significativos o resultados negativos. Los revisores deben hacer todos los esfuerzos razonables para incluir en su revisión sistemática todos o la mayoría de los estudios relevantes, independientemente de la naturaleza de los informes (publicados o no publicados). El sesgo de publicación puede tener un efecto perjudicial sobre la validez de las revisiones sistemáticas (Deeks et al. 2008). Los gráficos de embudo son un método para investigar los estudios localizados en un metaanálisis para el sesgo de publicación, son gráficos de dispersión en los que se traza una estimación del efecto de cada estudio frente a una medida de tamaño o precisión (es decir, error estándar) (Deeks et al. 2008). Los estudios más grandes deberían estar más cerca del valor "verdadero", con los estudios más pequeños dispersos en ambos lados; creando la forma de un embudo si el sesgo de publicación no está presente. Si el sesgo de publicación ha tenido un efecto sobre los estudios disponibles (y no hay otros factores de confusión), entonces el "embudo" debería estar incompleto y faltar un área (Deeks et al. 2008). En general, la mejor manera de minimizar el impacto del sesgo de publicación en una revisión sistemática es la inclusión de registros de ensayos y estudios no publicados o literatura gris (Lau et al. 2006; Sterne et al. 2011). Los gráficos de embudo sufren numerosos problemas, incluido el bajo poder, las numerosas explicaciones alternativas para la distribución asimétrica de los estudios y las interpretaciones inexactas de los gráficos por parte de los investigadores (Lau et al. 2006; Sterne et al. 2011). Sin embargo, siguen siendo una forma útil y popular de investigar el sesgo de publicación (Deeks et al. 2008). Entre las posibles razones de la asimetría de los gráficos de embudo, distintas del sesgo de publicación, se incluyen: la calidad metodológica deficiente que conduce a efectos exagerados en los estudios más pequeños (lo que puede ser el resultado de un diseño metodológico deficiente, análisis inadecuado o fraude), la heterogeneidad real, las causas "artefactuales" (en algunas situaciones, la variación del muestreo puede conducir a una asociación entre los dos factores (estimación del efecto y medida de tamaño o precisión) y el azar (Sterne et al. 2011). La inspección visual de los gráficos de embudo introduce una gran incertidumbre y subjetividad. En una encuesta en la que se utilizaron gráficos simulados, los investigadores tuvieron solo un 53 % de precisión al identificar el sesgo de publicación (Lau et al. 2006). Un número mínimo muy liberal de estudios para que se justifique la realización de un gráfico de embudo es diez (Lau et al. 2006).

Las pruebas estadísticas para la asimetría del gráfico de embudo (también conocidas como pruebas de sesgo de publicación) investigan la asociación entre la estimación del tamaño del efecto y la medida del tamaño o la precisión del estudio. Las pruebas estadísticas más populares para la asimetría del gráfico de embudo son la prueba de Egger, la prueba de Begg y la prueba de Harbord. Estas pruebas se desarrollaron sobre la base de los siguientes supuestos: es más probable que se publiquen estudios grandes, independientemente de su significancia estadística; los estudios pequeños corren el mayor riesgo de perderse; en los estudios pequeños, es probable que solo los efectos grandes sean estadísticamente significativos; por lo tanto, los estudios pequeños publicados a menudo muestran tamaños del efecto más grandes en comparación con los estudios más grandes; es más probable que falten los efectos pequeños y desfavorables; es probable que se publiquen estudios pequeños con tamaños de efecto grandes (Jin et al. 2015). Las hipótesis estadísticas nulas para estas pruebas reflejan la hipótesis de simetría del gráfico, es decir, la hipótesis de ausencia de sesgo de publicación. Un hallazgo de valor P no estadísticamente significativo para la prueba de asimetría no excluye el sesgo. Se sabe que estas pruebas tienen poco poder.

Una prueba estadística para la asimetría del gráfico de embudo investiga si la asociación entre la estimación del efecto y la medida del tamaño o la precisión del estudio es mayor de lo que se puede esperar que haya ocurrido por casualidad (Sterne et al. 2011). Se sabe que estas pruebas tienen un poder estadístico bajo y, en consecuencia, la falta de evidencia de asimetría no sirve para excluir el sesgo (Sterne et al. 2011).

La prueba de Begg fue propuesta por Begg y Mazumdar en 1994. Se utiliza para resultados dicotómicos con efectos de intervención medidos como razones de probabilidades (odds ratios). Es una prueba de correlación de rangos ajustada (Jin et al. 2015). Explora la correlación entre las estimaciones del efecto y sus varianzas de muestreo (Jin et al. 2015). Es una prueba muy popular, sin embargo, tiene poco poder; algunos estadísticos no recomiendan su uso. Es "bastante poderoso" para el metaanálisis de 75 estudios; tiene un "poder moderado" para el metaanálisis de 25 estudios (Begg y Mazumdar 1994). Se considera que la prueba tiene una tasa de error tipo I "apropiada" (Jin et al. 2015).

La prueba de Egger fue propuesta por Egger et al. en 1997. Se utiliza para resultados continuos con efectos de intervención medidos como diferencias de medias. Es una "prueba de regresión", es decir, utiliza un enfoque de regresión lineal (Jin et al. 2015). La desviación estándar normal (tamaño del efecto estimado/error estándar estimado) se regresa contra la precisión de la estimación. Es una prueba muy popular. Se considera que la prueba tiene una tasa de error tipo I "inapropiada" cuando hay heterogeneidad y el número de estudios incluidos es grande (Jin et al. 2015). La prueba de Egger para la asimetría del embudo es la prueba estadística más citada para el sesgo de publicación.

La prueba de Harbord fue propuesta por Harbord et al. en 2006. Se utiliza para resultados dicotómicos con efectos de intervención medidos como razones de probabilidades (odds ratios). La prueba utiliza "un modelo de regresión ponderada" (Jin et al. 2015). Se considera que la prueba tiene una tasa de error tipo I "inapropiada" cuando hay heterogeneidad. Se afirmó que la prueba de Harbord tiene una mejor tasa de error en comparación con la prueba de Egger en ensayos equilibrados con poca o ninguna heterogeneidad (Jin et al. 2015).

3.4 Revisión sistemática de la eficacia

Un informe de revisión sistemática es importante porque proporciona todos los detalles relativos a la realización de la revisión sistemática y la mejor evidencia disponible para fundamentar la pregunta planteada por la revisión.

En esencia, el contenido de las secciones del protocolo de revisión y del informe de revisión es conceptualmente el mismo, en particular los antecedentes y la sección de métodos. En el protocolo de revisión se especifica el plan propuesto para la revisión; en el informe de revisión se informa sobre la realización de la revisión, lo que realmente se realizó y los resultados de la realización de la revisión. Todas las desviaciones de lo planificado previamente en el protocolo de revisión deben informarse explícitamente y justificarse en el informe de revisión.

3.4.1 Título

Un título claro y descriptivo es importante para ayudar a los lectores y usuarios a identificar fácilmente el alcance y la relevancia de la revisión. El título del informe de revisión debe describir y reflejar con precisión el contenido de la revisión, y no debe formularse como una pregunta. El título de la revisión debe identificar explícitamente la publicación como informe de una revisión sistemática finalizada. Es importante indicar en el título de la revisión el enfoque de la revisión sobre la eficacia; recomendamos la siguiente convención: "*La eficacia de [intervención] comparada con [comparador] sobre [resultado]: una revisión sistemática*". El título de la revisión debe ser lo más descriptivo posible y reflejar toda la información relevante. Lo ideal es que el título de la revisión incluya de manera concisa la información relevante con respecto a los tipos de participantes, tipos de intervenciones y comparadores y los tipos de resultados considerados en la revisión.

3.4.2 Resumen

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión sistemática. No debe superar las 500 palabras y no debe contener abreviaturas ni referencias. El resumen debe reflejar y resumir con precisión la revisión sistemática, centrándose principalmente en los resultados de la revisión.

El resumen debe informar los elementos esenciales de la revisión utilizando los siguientes subtítulos en este orden:

- **Objetivo:** indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).
- **Antecedentes:** describa brevemente lo que ya se sabe sobre el tema y lo que esta revisión agregará a la base de evidencia (aproximadamente dos o tres oraciones).
- **Criterios de inclusión:** resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.
- **Métodos:** enumere las fuentes de información clave buscadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el intervalo de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Si utilizó el enfoque recomendado por el JBI para la valoración crítica, selección de estudios, extracción de datos y síntesis de datos, simplemente indíquelo como tal (sin nombrar la herramienta en sí). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación considerable en el enfoque metodológico adoptado (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios sobre la base de la calidad metodológica, etc.).
- **Resultados:** la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión.
 - Como regla general, indique el número y tipo de estudios incluidos y participantes, así como cualquier otra característica pertinente del estudio. Resuma la calidad general de los estudios incluidos y los aspectos destacables del riesgo de sesgo.
 - Informe los resultados de todos los resultados principales (no solo aquellos que fueron estadísticamente significativos o clínicamente importantes). Si se realizaron metaanálisis, indique las medidas de resumen (efecto estimado) y los intervalos de confianza, y asegúrese de que las estadísticas se presentan de manera estándar. Si se propuso un metaanálisis pero no se realizó, indique el motivo (por ejemplo, heterogeneidad clínica o metodológica). Cuando sea posible, indique el número de estudios y participantes para cada resultado principal. Describa la dirección del efecto (por ejemplo, menor, menos, mayor, más, etc.) de forma comprensible para los pacientes y los profesionales de la salud (es decir, qué grupo resultó favorecido y el tamaño del efecto) e indique la escala de medición utilizada, cuando proceda.
- **Conclusiones:** proporcione una conclusión basada en una interpretación general de los resultados teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios incluidos y cualquier limitación de la revisión. Exponga brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

3.4.3 Tabla GRADE "Resumen de Hallazgos"

El uso del enfoque GRADE está respaldado actualmente por el JBI y sus revisores deben usarlo independientemente del enfoque de síntesis empleado, metaanálisis o síntesis narrativa. La tabla GRADE "Resumen de Hallazgos" debe presentarse inmediatamente debajo del resumen. La tabla GRADE "Resumen de Hallazgos" se puede desarrollar siguiendo las directrices del [manual GRADE](#) (Schunemann et al. 2013). Los enlaces a recursos y [respaldo para el uso de GRADE](#) están disponibles a través del [JBI Adelaide GRADE Centre](#).

3.4.4 Introducción

La introducción del informe de revisión debe proporcionar información explícita y exhaustiva sobre la justificación (fundamento) de la realización de la revisión en el contexto de lo que ya se sabía. Idealmente, esta sección del informe de revisión debería ser una versión revisada y ampliada de la sección introductoria del protocolo de revisión. Consulte la Sección 3.2.3 del protocolo de revisión para obtener más información sobre el contenido de la introducción.

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos principales/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo enunciado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. El estilo de referencias Vancouver debe utilizarse en todo el protocolo, con números en superíndice sin paréntesis para las citas dentro del texto.

3.4.5 Pregunta(s) de revisión

La o las preguntas de revisión deben formularse explícitamente en términos inequívocos. Consulte la Sección 3.2.2 de este Capítulo para obtener más información sobre los objetivos y las preguntas de una revisión de la eficacia.

3.4.6 Criterios de inclusión

Esta sección debe describir los criterios de inclusión utilizados para la revisión. Se debe proporcionar información sobre los tipos de participantes, tipos de intervenciones, comparadores, tipos de resultados y tipos de estudios realmente considerados e incluidos en la revisión. Consulte la Sección 3.2.4 para obtener más detalles sobre la especificación de los criterios de inclusión en el informe de revisión sistemática.

3.4.7 Métodos

Esta sección del informe de revisión está reservada para los métodos utilizados para realizar la revisión y debe presentarse bajo los subtítulos correspondientes (ver Sección 3.4.6.1 a Sección 3.4.6.5), incluidas las desviaciones del método descrito en el protocolo *a priori*. En las revisiones vacías, por ejemplo, esta sección no debe hacer referencia a los métodos que no se hayan llevado a cabo.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo ha sido registrado en PROSPERO, proporcione la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

3.4.7.1 Estrategia de búsqueda

La sección de estrategia de búsqueda de un informe de revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre todas las fuentes de información que se utilizaron realmente en la revisión y las estrategias reales utilizadas para la búsqueda. El informe de revisión debe proporcionar detalles sobre todas las fuentes de información que se utilizaron en la revisión: bases de datos bibliográficas electrónicas; registros de ensayos; revistas relevantes; sitios web de organizaciones pertinentes; etc. Idealmente, el informe de revisión debe especificar todos los detalles (una descripción línea por línea) de la estrategia de búsqueda real utilizada para cada base de datos bibliográfica electrónica utilizada para la revisión y debe incluirse en un anexo. El informe de revisión debe especificar el marco temporal de la búsqueda, la fecha de la última búsqueda para cada base de datos y cualquier restricción de idioma y fecha, con las justificaciones apropiadas.

3.4.7.2 Cribado y selección de estudios

El informe de revisión debe describir el proceso real de cribado de los estudios en todas las fases de selección (basado en el análisis del título y el resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos reales utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores.

3.4.7.3 Valoración crítica

El informe de revisión debe especificar el proceso de valoración crítica y los instrumentos que se utilizaron realmente en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. El informe de revisión debe describir cómo se utilizaron los resultados de la valoración crítica para la exclusión de estudios de la revisión, si es el caso. Los detalles de los procesos de decisión y los criterios utilizados para la exclusión de estudios basados en los resultados de la valoración crítica deben proporcionarse de manera explícita. Se deben describir y justificar todos los detalles sobre los sistemas de puntuación y las puntuaciones de corte para la inclusión de estudios en la revisión.

3.4.7.4 Extracción de datos

El informe de revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizaron en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores.

3.4.7.5 Síntesis de datos

El informe de revisión debe especificar de manera explícita cómo se combinaron e informaron los datos. En esencia, el informe de revisión debe proporcionar detalles sobre todos los análisis realizados y sus justificaciones. Los enfoques de síntesis mediante los cuales se combinaron los estudios deben describirse con tanto detalle como sea razonablemente posible y permita su reproducción.

Si se realizó un metaanálisis, el informe de revisión debe especificar los detalles sobre los metaanálisis realizados. El informe debe especificar:

- los objetivos del metaanálisis;
- el tamaño del efecto utilizado (OR, RR, etc.);
- el modelo de metaanálisis (modelo de efectos fijos o modelo de efectos aleatorios) y la justificación;
- el método de metaanálisis (método de Peto, etc.) y la justificación;
- los procedimientos de prueba estadística utilizados para explorar la heterogeneidad estadística (como la prueba Q de Cochran) y las reglas utilizadas para la interpretación de los resultados;
- el indicador estadístico utilizado para la cuantificación de la heterogeneidad estadística (como I^2) y las reglas utilizadas para la interpretación de los resultados;
- los análisis de sensibilidad realizados;
- los análisis de subgrupos realizados.

3.4.8 Resultados

Esta sección del informe de la revisión tiene distintas subsecciones que describen el proceso de inclusión de estudios, la calidad metodológica de los estudios elegibles, las características detalladas y la descripción de los estudios incluidos y, lo que es más importante, los hallazgos de la revisión y los resultados de los procesos de síntesis.

3.4.8.1 Inclusión de estudios

Esta sección debe proporcionar un resumen narrativo de los resultados de la búsqueda y del proceso y los resultados de la selección. Se debe indicar el número de artículos identificados mediante la estrategia de búsqueda y el número de artículos incluidos y excluidos.

Se debe proporcionar un informe completo y preciso sobre:

- el número de estudios identificados por la búsqueda en diversas fuentes;
- el número de estudios excluidos después del análisis del título y del resumen en función de los criterios de inclusión;
- el número de artículos de texto completo recuperados para su análisis;
- el número de estudios excluidos después del análisis del texto completo en función de los criterios de inclusión;
- el número de estudios valorados de manera crítica;
- el número de estudios excluidos tras la valoración crítica;
- el número total final de estudios incluidos.

Debe incluirse un diagrama de flujo utilizando la plantilla PRISMA para informar sobre el proceso de selección.

Lo ideal sería incluir en los Anexos de la revisión una lista de todos los estudios excluidos, excluidos después del análisis del texto completo y después de la valoración crítica, con las razones explícitas de la exclusión. Como mínimo, se debe informar al menos la lista de estudios excluidos después de la valoración crítica y las razones de la exclusión. Si no se excluyó ningún estudio tras la valoración crítica, debe proporcionarse en los anexos de la revisión la lista de todos los estudios excluidos tras el análisis del texto completo, incluidas las razones explícitas de la exclusión.

3.4.8.2 Calidad metodológica

El informe de revisión debe informar de manera integral, de manera narrativa y en tablas, los resultados de las evaluaciones del riesgo de sesgo (calidad metodológica) para cada aspecto de la calidad metodológica (aleatorización, cegamiento, medición, análisis estadístico, etc.) para cada estudio individual, así como el riesgo general de sesgo de todo el conjunto de estudios incluidos. Esta sección debe proporcionar una declaración general de la calidad de los estudios incluidos en su conjunto (es decir, baja, moderada, alta, etc.) y un resumen narrativo de la calidad metodológica de los estudios incluidos en función de cada uno de los criterios de valoración crítica, con una indicación clara de los riesgos de sesgo presentes en los estudios incluidos (por ejemplo, sesgo de realización, sesgo de detección, etc.). La presentación de informes puede estar respaldada (opcional) por una tabla que muestre los resultados de la valoración crítica (ver Tabla 3.1, como ejemplo). Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos deberán abordarse también en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos. El uso de "Poco claro" y "No aplica" también debe explicarse en el texto.

Tabla 3.1. Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos mediante la Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de ensayos controlados aleatorizados

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Autor(es) ^a	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC
Autor(es) ^a	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Si las herramientas de valoración no se adjuntan al informe de revisión (solo se hace referencia a ellas), las preguntas de valoración deben agregarse como nota a pie de página/leyenda de la tabla (Tabla 3.1), de modo que los lectores puedan interpretar claramente la información presentada.

3.4.8.3 Características de los estudios incluidos

Esta sección debe incluir un resumen narrativo de los detalles sobre el diseño y los detalles de los estudios incluidos. Las características relevantes de los estudios incluidos para los cuales se extrajeron datos y que son necesarios para comprender e interpretar los resultados del estudio deben sintetizarse en forma narrativa. Esto incluye las características descriptivas y demográficas (por ejemplo, el país y el entorno del estudio) de los estudios incluidos, así como las principales características clínicas, ya que se relacionan con el objetivo de la revisión y los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). Por ejemplo, en una revisión de los efectos, se deben sintetizar las características de la población, la intervención, el comparador, los resultados y el diseño del estudio. La información sobre las intervenciones debe incluir las modalidades de tratamiento y la cantidad, duración, frecuencia e intensidad de la intervención y cualquier detalle relacionado con el seguimiento de los participantes. Las características de la población deben incluir el número de participantes (es decir, el tamaño del estudio) e información demográfica como la edad, el sexo y cualquier información relevante para la pregunta específica de la revisión (por ejemplo, antecedentes médicos, diagnóstico, comorbilidades).

Los revisores deben proporcionar en un anexo del informe de revisión detalles resumidos de los estudios incluidos. El análisis de la tabla de estudios incluidos debería ser suficiente para convencer a los lectores de que existe una buena correspondencia entre los estudios incluidos y los criterios de inclusión.

3.4.8.4 Resultados y metaanálisis

Esta sección debe organizarse de manera significativa en función de los objetivos y las preguntas de la revisión y los tipos de intervenciones, los comparadores, los resultados y los tipos de estudios. Esta sección debe proporcionar información completa sobre los resultados de todos los metaanálisis realizados y análisis adicionales, como el análisis de sensibilidad y el análisis de subgrupos. Se deben informar las estimaciones puntuales y las estimaciones de intervalo (intervalos de confianza). Antes de presentar los resultados de cualquier metaanálisis, se debe justificar la realización de los metaanálisis; los revisores deben proporcionar comentarios explícitos sobre la heterogeneidad clínica, metodológica y estadística de los estudios incluidos en los metaanálisis y la idoneidad de realizarlos. Los resultados resumidos de los metaanálisis deben informarse como estimaciones puntuales y estimaciones de intervalo resumidas. En esta sección se deben presentar los diagramas de bosque de todos los metaanálisis realizados. Un resumen narrativo debe complementar los diagramas de bosque y proporcionar comentarios y explicaciones adicionales para todos los metaanálisis realizados (Munn et al. 2014).

Los revisores deben presentar el gráfico de embudo para el sesgo de publicación si dicha evaluación fue adecuada y se realizó. Los revisores deben incluir los resultados de la evaluación del riesgo de sesgo de publicación, incluidos los resultados de las pruebas estadísticas de sesgo de publicación, si se usaron dichas pruebas.

Incluso si se realiza un metaanálisis, se debe incluir un resumen narrativo para complementar los detalles técnicos proporcionados sobre el proceso y los resultados del metaanálisis y para brindar una síntesis de los datos no recogidos en el metaanálisis estadístico.

Si no se realiza un metaanálisis, debe incluirse un resumen narrativo. El resumen narrativo debe proporcionar un resumen general de los hallazgos de los estudios incluidos y sus sesgos, puntos fuertes y limitaciones. La esencia del resumen narrativo es que los resultados se resumen en palabras y en tablas sin ningún metaanálisis estadístico. Los comentarios textuales y las tablas se utilizan para resumir los resultados de los estudios incluidos y proporcionar información contextual para estos resultados, facilitando así la comprensión de los resultados resumidos.

3.4.9 Discusión

El objetivo de esta sección es resumir brevemente los principales hallazgos y luego centrarse en la discusión de estos resultados. Los resultados deben discutirse, compararse y contrastarse con lo que ya se sabía de otras fuentes, distintas de la revisión, generalmente como mínimo la bibliografía mencionada en la sección de antecedentes; sin embargo, la bibliografía externa adicional puede discutirse aquí para facilitar la comprensión y el posicionamiento de los resultados de la revisión en un contexto más amplio de investigación y práctica. Se debe discutir la aplicabilidad y generalización de los resultados de la revisión. La importancia de los resultados debe discutirse para los estudios individuales y para los metaanálisis. No es suficiente discutir la significación estadística de los resultados; la significación práctica/clínica de los resultados debe discutirse independientemente de la significación estadística de los resultados. Se deben discutir los valores mínimos y máximos de las escalas de medición o de los instrumentos de medición y los valores que se considera que representan el cambio mínimo importante desde un punto de vista clínico/práctico.

Esta sección debe presentar las limitaciones de los estudios incluidos y las limitaciones del proceso de revisión. Se deben discutir las limitaciones de cada estudio incluido (limitaciones en el diseño y la realización de la investigación, incluido el riesgo de sesgo). Asimismo, deben discutirse las limitaciones de todo el conjunto de estudios incluidos en términos de limitaciones comunes (incluido el riesgo de sesgo). Todas las limitaciones, cuestiones y problemas observados en el proceso de revisión relacionados con la búsqueda, la selección de estudios, la valoración crítica, la extracción de datos y la síntesis de datos deben discutirse. Se debe considerar el impacto de las limitaciones de los estudios y del proceso de revisión sobre la aplicabilidad y generalización de los resultados.

3.4.10 Conclusiones y recomendaciones

Esta sección debe incluir las conclusiones generales de la revisión. Las conclusiones deben proporcionar respuestas directas a los objetivos/preguntas de la revisión. Estas conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de la revisión y deducirse directamente de los resultados de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para la práctica inferidas de los resultados de la revisión y también inferidas con base en la discusión de la generalización de los resultados y los factores potenciales que pueden afectar la aplicabilidad de los resultados. A las recomendaciones se les debe asignar un Grado de Recomendación del JBI. Consulte el editorial de Munn 2015 para más información sobre la idoneidad de hacer recomendaciones en las revisiones sistemáticas.

Recomendaciones para la investigación

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para futuras investigaciones inferidas de los resultados de la revisión, específicamente, inferidas de las limitaciones, cuestiones y problemas observados en el proceso de revisión relacionados con la búsqueda, la selección de estudios, la valoración crítica, la extracción de datos y la síntesis de datos.

3.4.11 Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse explícitamente el rol de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática cuenta para la obtención de un título.

3.4.12 Anexos de la revisión

Son varios los anexos obligatorios para una revisión del JBI:

Anexo 1: Estrategia de búsqueda

- Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada y completa de todas las bases de datos principales y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se realizaron búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.

Anexo 2: Instrumento de extracción de datos

- Se debe adjuntar el instrumento de extracción de datos utilizado, es decir, el Formulario de Extracción de Datos del JBI SUMARI.

Anexo 3: Lista de estudios excluidos

- Los estudios excluidos tras el análisis del texto completo deben enumerarse junto con el motivo de su exclusión en esa fase (es decir, la falta de correspondencia con los criterios de inclusión). Esto puede hacerse en un anexo separado o desglosado de alguna manera dentro de un anexo con los estudios excluidos en la fase de valoración crítica. Para cada estudio deben indicarse las razones de su exclusión tras la valoración (estas razones deben estar relacionadas con la calidad metodológica del estudio, no con su elegibilidad).

Anexo 4: Tabla de características de los estudios incluidos

- Se requiere una tabla de estudios incluidos para proporcionar una referencia rápida a los detalles importantes extraídos de los estudios incluidos en la revisión.

3.5 Referencias del capítulo

- Aromataris E. Ins and outcomes. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015; 13(4): 1-2.
- Aromataris E, Riitano D. Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. *Am J Nurs*. 2014; 114(5): 49-56.
- Begg CB, Mazumdar M. Operating Characteristics of a Rank Correlation Test for Publication Bias. *Biometrics*. 1994; 50(4): 1088-1101.
- Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Res Synth Methods* 2010; 1: 97–111.
- Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley, 2009.
- Brignardello-Petersen R, Ioannidis JPA, Tomlinson G, Guyatt G. Surprising results of randomized trials. In Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ (editors). *Users' Guide to the medical literature. A manual for evidence-based clinical practice*. 3rd edition. New York: McGraw-Hill, 2015.
- Cooper H, Hedges LV. Potentials and limitations of research synthesis. In: Cooper H, Hedges LV, editors. *The handbook of research synthesis*. New York: Russell Sage Foundation, 1994.
- Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG (editors). Chapter 9: Analysing data and undertaking meta-analyses. In: Higgins JPT, Green S (editors). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Chichester (UK): John Wiley & Sons, 2008.
- Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*. 1997; 315:629–34.
- Fleiss JL. Measures of effect size for categorical data. In: Harris Cooper Hedges LV, editors. *The handbook of research synthesis*. New York: Russell Sage Foundation, 1994.
- Harbord RM, Egger M, Sterne JAC. A modified test for small-study effects in meta-analyses of controlled trials with binary endpoints. *Statist. Med*. 2006; 25:3443–3457.
- Hedges LV. Meta-analysis. *J Educ Behav Stat* 1992; 17: 279– 96.
- Huedo-Medina TB, Sánchez-Meca J, Marín-Martínez F, Botella J. Assessing heterogeneity in metaanalysis: Q statistic or I² index? *Psychol Methods*. 2006; 11(2): 193-206.
- Jin ZC, Zhou XH, He J. Statistical methods for dealing with publication bias in meta-analysis. *Stat Med*. 2015; 34(2): 343-60.
- Lau J, Ioannidis JP, Terrin N, Schmid CH, Olkin I. The case of the misleading funnel plot. *Bmj*. 2006; 333 (7568): 597-600.
- Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E. JBI's systematic reviews: data extraction and synthesis. *Am J Nurs*. 2014; 114(7):49-54.
- Munn Z. Implications for Practice: should recommendations be recommended in systematic reviews? *JBI database of systematic reviews and implementation reports*. 2015 Jan 1;13(7):1-3.
- Murad MH, Montori VM, Ioannidis JPA, et al. Fixed-effects and random-effects models. In: Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ, editors. *Users' guide to the medical literature*. A manual for evidence-based clinical practice. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2015.
- Normand SL. Meta-analysis: formulating, evaluating, combining, and reporting. *Stat Med* 1999; 18: 321– 59.
- Petitti DB. *Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis: methods for quantitative synthesis in medicine*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2000.
- Porritt K, Gomersall J, Lockwood C. JBI's Systematic Reviews: Study selection and critical appraisal. *Am J Nurs*. 2014; 114(6):47-52.
- Schünemann H, Broek J, Guyatt G, Oxman A (editors). *GRADE Handbook. Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach*. Updated October 2013.
- Shadish WR, Cook TD, Campbell DT. *Experimental and Quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002.
- Stern C, Jordan Z, McArthur A. Developing the review question and inclusion criteria. *Am J Nurs*. 2014; 114(4): 53-6.
- Sterne JA, Sutton AJ, Ioannidis JP et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. *Bmj*. 2011; 343: d4002.
- Sutton AJ, Abrams KR, Jones DR, Sheldon TA, Song F. *Methods for meta-analysis in medical research*. New York: Wiley, 2000.
- Troehler U. *The 18th century British Origins of a critical approach*. Edinburgh: Royal College of Physicians, 2000.
- Tufanaru C. Surrogate outcomes. *JBI Database System Rev Implement Rep*. 2016; 14(11): 1-2.
- Tufanaru C, Munn Z, Stephenson M, Aromataris E. Fixed or random effects meta-analysis? Common methodological issues in systematic reviews of effectiveness. *Int J Evid Based Healthc*. 2015; 13(3):196- 207.

Anexo 3.1: Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de ensayos controlados aleatorizados

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Ensayos Controlados Aleatorizados

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	NA
1. ¿Fue realmente aleatoria la asignación de participantes a los grupos de tratamiento?				
2. ¿Se ocultó la asignación a los grupos de tratamiento?				
3. ¿Los grupos de tratamiento eran similares en su línea base?				
4. ¿Los participantes desconocían la asignación del tratamiento?				
5. ¿Las personas que administraron el tratamiento desconocían la asignación al mismo?				
6. ¿Los evaluadores de los resultados desconocían la asignación del tratamiento?				
7. ¿Se trató a los grupos de tratamiento de forma idéntica, aparte de la intervención de interés?				
8. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre los grupos en cuanto a su seguimiento?				
9. ¿Se analizó a los participantes en los grupos a los que fueron asignados de manera aleatoria?				
10. ¿Se midieron los resultados de la misma manera en los grupos de tratamiento?				
11. ¿Se midieron los resultados de forma fiable?				
12. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?				
13. ¿Fue apropiado el diseño del ensayo y se tuvo en cuenta cualquier desviación del diseño estándar de un ECA (aleatorización individual, grupos paralelos) en la realización y el análisis del ensayo?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Anexo 3.2: Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para ensayos controlados aleatorizados

Herramienta de Valoración Crítica de ECA (participantes individuales en grupos paralelos)

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. 1. ¿Fue realmente aleatoria la asignación de participantes a los grupos de tratamiento?

Las diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados constituyen una amenaza para la validez interna de un estudio que explora relaciones causales. Si los participantes no son asignados a los grupos de tratamiento y control de manera aleatoria, existe el riesgo de que la asignación se vea influenciada por las características conocidas de los participantes, y estas diferencias entre los grupos pueden distorsionar la comparabilidad de los grupos. Una verdadera asignación aleatoria de los participantes a los grupos significa que se utiliza un procedimiento que asigna a los participantes a los grupos basándose únicamente en el azar, sin influencia de las características conocidas de los participantes. Revise los detalles sobre el procedimiento de aleatorización utilizado para la asignación de los participantes a los grupos de estudio. ¿Se utilizó un procedimiento de verdadero azar (aleatorio)? Por ejemplo, ¿se utilizó una lista de números aleatorios? ¿Se utilizó una lista de números aleatorios generada por ordenador?

1. 2. ¿Se ocultó la asignación a los grupos?

Si quienes asignan a los participantes a los grupos comparados saben qué grupo es el siguiente en el proceso de asignación, es decir, el de tratamiento o el de control, existe el riesgo de que intervengan deliberadamente y con un propósito en la asignación de los pacientes asignándolos preferentemente al grupo de tratamiento o al grupo de control y, por tanto, esto puede distorsionar la aplicación del proceso de asignación indicado por la aleatorización y, en consecuencia, los resultados del estudio pueden estar distorsionados. El ocultamiento de la asignación (ocultación de la asignación) se refiere a los procedimientos que impiden que quienes asignan a los pacientes sepan antes de la asignación qué tratamiento o control es el siguiente en el proceso de asignación. Revise los detalles sobre el procedimiento utilizado para la ocultación de la asignación. ¿Se utilizó un procedimiento adecuado de ocultación de la asignación? Por ejemplo, ¿se utilizó la aleatorización central? ¿Se utilizaron sobres numerados secuencialmente, opacos y cerrados? ¿Se utilizaron envases de medicamentos codificados?

1. 3. ¿Eran similares los grupos de tratamiento en la línea de base?

Las diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados constituyen una amenaza para la validez interna de un estudio que explora relaciones causales. Si existen diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados, existe riesgo de sesgo de selección. Si existen diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados, quizá el "efecto" no pueda atribuirse a la "causa" potencial (la intervención o el tratamiento analizados), ya que tal vez sea plausible que el "efecto" pueda explicarse por las diferencias entre los participantes, es decir, por el sesgo de selección. Verifique las características de los participantes. ¿Son similares los participantes de los grupos comparados en cuanto a las características que pueden explicar el efecto incluso en ausencia de la "causa", por ejemplo, edad, gravedad de la enfermedad, estadio de la enfermedad, enfermedades coexistentes, etc.? Verifique las proporciones de participantes con características específicas relevantes en los grupos comparados. Compruebe las medias de las mediciones relevantes en los grupos comparados (puntuaciones de dolor; puntuaciones de ansiedad; etc.). [Nota: NO tenga en cuenta únicamente el valor P para la prueba estadística de las diferencias entre grupos con respecto a las características basales].

1. 4. ¿Los participantes desconocían la asignación del tratamiento?

Si los participantes son conscientes de su asignación al grupo de tratamiento o al grupo de control, existe el riesgo de que se comporten de forma diferente y respondan o reaccionen de forma diferente a la intervención de interés o a la intervención de control, respectivamente, en comparación con las situaciones en las que no son conscientes de la asignación al tratamiento y, por lo tanto, los resultados del estudio pueden estar distorsionados. Para minimizar este riesgo, se ciega a los participantes. El cegamiento de los participantes (ocultamiento) se refiere a los procedimientos que impiden que los participantes sepan a qué grupo están asignados. Si se utiliza el cegamiento de los participantes, estos no saben si están en el grupo que recibe el tratamiento de interés o si están en cualquier otro grupo que recibe las intervenciones de control. Revise los detalles que figuran en el artículo sobre el cegamiento de los participantes con respecto a la asignación del tratamiento. ¿Se utilizó un procedimiento de cegamiento adecuado? Por ejemplo, ¿se utilizaron cápsulas o jeringas idénticas? ¿Se utilizaron dispositivos idénticos? Hay que tener en cuenta los diferentes términos utilizados: a veces, cegar también se denomina enmascarar.

1. 5. ¿Las personas que administraron el tratamiento desconocían la asignación al mismo?

Si quienes administran el tratamiento conocen la asignación de los participantes al grupo de tratamiento o al grupo de control, existe el riesgo de que se comporten de forma diferente con los participantes del grupo de tratamiento y los participantes del grupo de control, o de que los traten de forma diferente, en comparación con las situaciones en las que no conocen la asignación al tratamiento, lo que puede influir en la implementación de los tratamientos comparados y distorsionar los resultados del estudio. Para minimizar este riesgo, se ciega a quienes administran el tratamiento. El cegamiento de los que administran el tratamiento se refiere a los procedimientos que impiden que estos sepan a qué grupo están tratando, es decir, los que administran el tratamiento no saben si están tratando al grupo que recibe el tratamiento de interés o si están tratando a cualquier otro grupo que recibe las intervenciones de control. Revise los detalles que figuran en el artículo sobre el cegamiento de quienes administran el tratamiento con respecto a la asignación del mismo. ¿Hay alguna información en el artículo sobre quienes administran el tratamiento? ¿Los encargados de administrar el tratamiento desconocían la asignación de los participantes a los grupos comparados?

1. 6. ¿Los evaluadores de los resultados desconocían la asignación del tratamiento?

Si quienes evalúan los resultados conocen la asignación de los participantes al grupo de tratamiento o al grupo de control, existe el riesgo de que se comporten de forma diferente con los participantes del grupo de tratamiento y los participantes del grupo de control en comparación con las situaciones en las que no conocen la asignación al tratamiento y, por lo tanto, existe el riesgo de que la medición de los resultados esté distorsionada y los resultados del estudio también. El cegamiento de los evaluadores de los resultados se utiliza para minimizar este riesgo. Revise los detalles que figuran en el artículo sobre el cegamiento de los evaluadores de resultados con respecto a la asignación del tratamiento. ¿Hay alguna información en el artículo sobre los evaluadores de los resultados? ¿Los encargados de evaluar los efectos del tratamiento sobre los resultados desconocían la asignación de los participantes a los grupos comparados?

1. 7. ¿Se trató a los grupos de tratamiento de forma idéntica, aparte de la intervención de interés?

Para atribuir el "efecto" a la "causa" (el tratamiento o la intervención de interés), suponiendo que no haya sesgo de selección, no debe haber ninguna otra diferencia entre los grupos en cuanto al tratamiento o la atención recibida, aparte de la "causa" manipulada (el tratamiento o la intervención controlados por los investigadores). Si hay otras exposiciones o tratamientos que ocurren al mismo tiempo con la "causa" (el tratamiento o la intervención de interés), además de la "causa", entonces potencialmente el "efecto" no puede atribuirse a la "causa" examinada (el tratamiento investigado), ya que es plausible que el "efecto" pueda explicarse por otras exposiciones o tratamientos que ocurren al mismo tiempo con la "causa" (el tratamiento de interés). Verifique las exposiciones o intervenciones notificadas recibidas por los grupos comparados. ¿Existen otras exposiciones o tratamientos que se produzcan al mismo tiempo que la "causa"? ¿Es plausible que el "efecto" pueda explicarse por otras exposiciones o tratamientos que se produzcan al mismo tiempo que la "causa"? ¿Está claro que no hay ninguna otra diferencia entre los grupos en cuanto al tratamiento o la atención recibida, aparte del tratamiento o la intervención de interés?

1.8. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre los grupos en cuanto a su seguimiento?

Para esta pregunta, el seguimiento se refiere al periodo de tiempo desde el momento de la asignación aleatoria (asignación al azar o aleatorización) a los grupos comparados hasta el momento de finalización del ensayo. Esta pregunta de valoración crítica plantea si existe un conocimiento completo (mediciones, observaciones, etc.) de toda la duración del ensayo, tal como se ha definido anteriormente (es decir, desde el momento de la asignación aleatoria hasta el momento de finalización del ensayo), para todos los participantes asignados aleatoriamente. Si hay un seguimiento incompleto, es decir, un conocimiento incompleto de todos los participantes asignados aleatoriamente, esto se conoce en la bibliografía metodológica como deserción o desgaste posterior a la asignación. Como los ECA no son perfectos, casi siempre se produce un desgaste (deserción) posterior a la asignación, y esta pregunta se centra en la exploración adecuada de dicho desgaste (descripción de la pérdida de seguimiento, descripción de las razones de la pérdida de seguimiento, estimación del impacto de la pérdida de seguimiento en los efectos, etc.). Si existen diferencias con respecto a la pérdida de seguimiento entre los grupos comparados en un ECA, estas diferencias representan una amenaza para la validez interna de un estudio experimental aleatorizado que explora los efectos causales, ya que estas diferencias pueden proporcionar una explicación alternativa plausible para el "efecto" observado, incluso en ausencia de la "causa" (el tratamiento o la intervención de interés). Al evaluar un ECA, compruebe si hubo diferencias con respecto a la pérdida de seguimiento entre los grupos comparados. Si el seguimiento fue incompleto (es decir, hay información incompleta sobre todos los participantes), analice los detalles comunicados sobre las estrategias utilizadas para abordar el seguimiento incompleto, como las descripciones de las pérdidas de seguimiento (números absolutos; proporciones; razones de las pérdidas de seguimiento) y los análisis de impacto (los análisis del impacto de las pérdidas de seguimiento sobre los resultados). ¿Hubo una descripción del seguimiento incompleto (número de participantes y razones específicas de la pérdida de seguimiento)? Es importante señalar que, con respecto a las pérdidas de seguimiento, no basta con conocer el número de participantes y las proporciones de participantes con datos incompletos; las razones de las pérdidas de seguimiento son esenciales en el análisis del riesgo de sesgo; incluso si el número y las proporciones de participantes con datos incompletos son similares o idénticos en los grupos comparados, si los patrones de las razones de las pérdidas de seguimiento son diferentes (por ejemplo, efectos secundarios causados por la intervención de interés, pérdida de contacto, etc.), estas pueden imponer un riesgo de sesgo si no se exploran y consideran adecuadamente en el análisis. Si existen diferencias entre los grupos con respecto a la pérdida de seguimiento (números/proporciones y razones), ¿se analizaron los patrones de pérdida de seguimiento? Si existen diferencias entre los grupos con respecto a la pérdida de seguimiento, ¿se realizó un análisis del impacto de la pérdida de seguimiento en los resultados? [Nota: la pregunta 8 NO se refiere al análisis por intención de tratar (intention-to-treat analysis, ITT); la pregunta 9 se refiere al análisis por intención de tratar (intention-to-treat analysis, ITT)].

1.9. ¿Se analizó a los participantes en los grupos a los que fueron asignados de manera aleatoria?

Esta pregunta se refiere al análisis por intención de tratar (ITT). Existen diferentes estrategias de análisis estadístico disponibles para el análisis de datos de ensayos controlados aleatorizados, como el análisis por intención de tratar (conocido también como intención de tratar; abreviado, ITT), el análisis por protocolo y el análisis según tratamiento. En el análisis ITT se analiza a los participantes en los grupos a los que fueron aleatorizados, independientemente de si realmente participaron o no en esos grupos durante toda la duración del ensayo, recibieron la intervención experimental o la intervención de control según lo previsto o si cumplieron o no con la intervención experimental o la intervención de control previstas. El análisis ITT compara los resultados de los participantes de los grupos iniciales creados por su asignación aleatoria inicial a dichos grupos. Compruebe si se informó del ITT; revise los detalles del ITT. ¿Se analizó a los participantes en los grupos a los que fueron inicialmente asignados al azar, independientemente de si realmente participaron en esos grupos, e independientemente de si realmente recibieron las intervenciones previstas? [Nota: El análisis ITT es un tipo de análisis estadístico recomendado en la declaración CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) sobre las mejores prácticas en la comunicación de ensayos, y se considera un marcador de buena calidad metodológica del análisis de los resultados de un ensayo aleatorizado. El ITT estima el efecto de ofrecer la intervención, es decir, el efecto de instruir a los participantes para que utilicen o tomen la intervención; el ITT no estima el efecto de recibir realmente la intervención de interés].

10. ¿Se midieron los resultados de la misma manera en los grupos de tratamiento?

Si el resultado (el "efecto") no se mide de la misma forma en los grupos comparados, existe una amenaza para la validez interna de un estudio que explora una relación causal, ya que las diferencias en las mediciones de los resultados pueden confundirse con un efecto del tratamiento (la "causa"). Compruebe si los resultados se midieron de la misma manera. ¿Se utilizó el mismo instrumento o escala? ¿El mismo tiempo de medición? ¿Las mismas instrucciones y procedimientos de medición?

11. ¿Se midieron los resultados de una manera fiable?

La falta de fiabilidad de las mediciones de los resultados es una amenaza que debilita la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto" estimados en un estudio que explora los efectos causales. La falta de fiabilidad de las mediciones de los resultados es una de las diferentes explicaciones plausibles de los errores de inferencia estadística con respecto a la existencia y la magnitud del efecto determinado por el tratamiento ("causa"). Revise los detalles sobre la fiabilidad de la medición, como el número de evaluadores, la formación de los evaluadores, la fiabilidad intraevaluadores y la fiabilidad interevaluadores dentro del estudio (no como se indica en fuentes externas). Esta pregunta se refiere a la fiabilidad de la medición realizada en el estudio, no a la validez de los instrumentos/escalas de medición utilizados en el estudio. [Nota: Otras dos amenazas importantes que debilitan la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto" son el escaso poder estadístico y la violación de los supuestos de las pruebas estadísticas. Estas otras dos amenazas se analizan en la pregunta 12)].

12. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?

Un análisis estadístico inadecuado puede provocar errores de inferencia estadística con respecto a la existencia y la magnitud del efecto determinado por el tratamiento ("causa"). El bajo poder estadístico y la violación de los supuestos de las pruebas estadísticas son dos amenazas importantes que debilitan la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto". Compruebe los siguientes aspectos: si se respetaron los supuestos de las pruebas estadísticas; si se realizó un análisis de poder estadístico adecuado; si se utilizaron tamaños de efecto adecuados; si se utilizaron procedimientos o métodos estadísticos adecuados dado el número y el tipo de variables dependientes e independientes, el número de grupos de estudio, la naturaleza de la relación entre los grupos (grupos independientes o dependientes) y los objetivos del análisis estadístico

(asociación entre variables; predicción; análisis de supervivencia, etc.).

13. ¿Fue el diseño del ensayo apropiado para el tema y se tuvo en cuenta cualquier desviación del diseño estándar de un ECA en la realización y el análisis?

Ciertos diseños de ECA, como el ECA cruzado, solo deben llevarse a cabo cuando sea apropiado. Los diseños alternativos también pueden presentar riesgos adicionales de sesgo si no se tienen en cuenta en el diseño y el análisis.

Los ensayos cruzados (*crossover trials*) solo deben realizarse en personas con una enfermedad crónica y estable, en las que la intervención produzca un efecto a corto plazo (por ejemplo, alivio de los síntomas). Los ensayos cruzados deben garantizar un periodo adecuado de eliminación entre tratamientos.

Los ECA por conglomerados (*clusters*) aleatorizan grupos de individuos, formando "conglomerados". Cuando evaluamos los resultados a nivel individual en los ensayos por conglomerados, surgen problemas de unidad de análisis, ya que los individuos de un conglomerado están correlacionados. Los autores del estudio deben tener esto en cuenta al realizar el análisis, y lo ideal es que los autores informen el coeficiente de correlación intracluster.

Los ECA escalonados (*stepped-wedge*) pueden ser apropiados cuando se espera que la intervención sea más beneficiosa que perjudicial, o debido a consideraciones logísticas, prácticas o financieras en el despliegue de un nuevo tratamiento/intervención. El análisis de datos en estos ensayos debe realizarse adecuadamente, teniendo en cuenta los efectos del tiempo.

Anexo 3.3: Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Estudios Cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Está claro en el estudio cuál es la "causa" y cuál es el "efecto" (es decir, no hay confusión sobre qué variable va primero)?				
2. ¿Eran similares los participantes incluidos en alguna comparación?				
3. ¿Recibieron los participantes incluidos en alguna comparación un tratamiento/atención similar, distinto de la exposición o intervención de interés?				
4. ¿Hubo un grupo de control?				
5. ¿Se realizaron múltiples mediciones del resultado antes y después de la intervención/exposición?				
6. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre grupos en cuanto a su seguimiento?				
7. ¿Se midieron del mismo modo los resultados de los participantes incluidos en las comparaciones?				
8. ¿Se midieron los resultados de forma fiable?				
9. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Anexo 3.4: Discusión sobre los criterios de valoración del JBI para estudios cuasiexperimentales (estudios experimentales no aleatorizados)

Explicación de la herramienta de valoración crítica para estudios cuasi experimentales (estudios experimentales sin asignación aleatoria)

Herramienta de Valoración Crítica para Estudios Cuasiexperimentales (estudios experimentales sin asignación aleatoria)

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Está claro en el estudio cuál es la "causa" y cuál es el "efecto" (es decir, no hay confusión sobre qué variable va primero)?

La ambigüedad con respecto a la relación temporal de las variables constituye una amenaza para la validez interna de un estudio que explora las relaciones causales. La "causa" (la variable independiente, es decir, el tratamiento o intervención de interés) debe producirse en el tiempo antes que el "efecto" explorado (la variable dependiente, que es el efecto o resultado de interés). Compruebe si está claro qué variable se manipula como posible causa. Compruebe si está claro qué variable se mide como efecto de la causa potencial. ¿Está claro que la "causa" se manipuló antes de que se produjera el "efecto"?

2. ¿Eran similares los participantes incluidos en alguna comparación?

Las diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados constituyen una amenaza para la validez interna de un estudio que explora las relaciones causales. Si existen diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados, existe riesgo de sesgo de selección. Si hay diferencias entre los participantes incluidos en los grupos comparados, quizá el "efecto" no pueda atribuirse a la "causa" potencial, ya que tal vez sea plausible que el "efecto" pueda explicarse por las diferencias entre los participantes, es decir, por el sesgo de selección. Compruebe las características de los participantes. ¿Son similares los participantes de los grupos comparados en cuanto a las características que pueden explicar el efecto incluso en ausencia de la "causa", por ejemplo, edad, gravedad de la enfermedad, estadio de la enfermedad, enfermedades coexistentes, etc.? [NOTA: en los estudios preprueba/postprueba de un solo grupo en los que los pacientes son los mismos (el mismo grupo) en cualquier pre-post comparación, la respuesta a esta pregunta debe ser "sí"].

3. ¿Se incluyó a los participantes en alguna comparación que recibiera un tratamiento/atención similar, aparte de la exposición o intervención de interés?

Para atribuir el "efecto" a la "causa" (la exposición o intervención de interés), suponiendo que no haya sesgo de selección, no debe haber ninguna otra diferencia entre los grupos en cuanto a tratamientos o atención recibida, aparte de la "causa" manipulada (la intervención de interés). Si hay otras exposiciones o tratamientos que ocurren al mismo tiempo con la "causa", distintos de la intervención de interés, entonces potencialmente el "efecto" no puede atribuirse a la intervención de interés, ya que es plausible que el "efecto" pueda explicarse por otras exposiciones o tratamientos, distintos de la intervención de interés, que ocurren al mismo tiempo con la intervención de interés. Compruebe las exposiciones o intervenciones notificadas recibidas por los grupos comparados. ¿Existen otras exposiciones o tratamientos que se produzcan al mismo tiempo que la intervención de interés? ¿Es plausible que el "efecto" pueda explicarse por otras exposiciones o tratamientos que se produzcan al mismo tiempo que la intervención de interés?

4. ¿Había un grupo de control?

Los grupos de control ofrecen las condiciones para explorar qué habría ocurrido con grupos expuestos a otros tratamientos diferentes, distintos de la "causa" potencial (la intervención de interés). La comparación del grupo tratado (el grupo expuesto a la "causa" examinada, es decir, el grupo que recibe la intervención de interés) con esos otros grupos refuerza el análisis de la verosimilitud causal. La validez de las inferencias causales se refuerza en los estudios con al menos un grupo de control independiente en comparación con los estudios sin grupo de control independiente. Compruebe si hay grupos independientes y separados, utilizados como grupos de control en el estudio. [Nota: el grupo de control debe ser un grupo de control independiente y separado, no el grupo de preprueba en un diseño de preprueba-postprueba de un solo grupo].

5. ¿Se realizaron múltiples mediciones del resultado antes y después de la intervención/exposición?

Para demostrar que hay un cambio en el resultado (el "efecto") como consecuencia de la intervención/tratamiento (la "causa") es necesario comparar los resultados de la medición antes y después de la intervención/tratamiento. Si no hay ninguna medición antes del tratamiento y solo se dispone de la medición posterior, no se sabe si hay un cambio después del tratamiento en comparación con antes de este. Si se recogen múltiples mediciones antes de aplicar la intervención/tratamiento, es posible explorar la plausibilidad de explicaciones alternativas distintas de la "causa" propuesta (la intervención de interés) para el "efecto" observado, como los cambios que se producen de forma natural en ausencia de la "causa", y los cambios de puntuaciones altas (o bajas) hacia valores menos extremos incluso en ausencia de la "causa" (lo que a veces se denomina regresión a la media). Si se recogen múltiples mediciones tras la aplicación de la intervención/tratamiento, es posible explorar los cambios del "efecto" a lo largo del tiempo en cada grupo y comparar estos cambios entre los grupos. Compruebe si las mediciones se recogieron antes de aplicar la intervención de interés. ¿Hubo varias mediciones antes de la prueba? Compruebe si las mediciones se recogieron después de aplicar la intervención de interés. ¿Hubo varias mediciones posteriores a la prueba?

6. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron adecuadamente las diferencias entre grupos en cuanto a su seguimiento?

Si existen diferencias con respecto a la pérdida de seguimiento entre los grupos comparados, estas diferencias representan una amenaza para la validez interna de un estudio que explora los efectos causales, ya que estas diferencias pueden proporcionar una explicación alternativa plausible para el "efecto" observado, incluso en ausencia de la "causa" (el tratamiento o la exposición de interés). Compruebe si hubo diferencias con respecto a la pérdida de seguimiento entre los grupos comparados. Si el seguimiento fue incompleto (es decir, hay información incompleta sobre todos los participantes), analice los detalles informados sobre las estrategias utilizadas para abordar el seguimiento incompleto, como las descripciones de las pérdidas de seguimiento (números absolutos; proporciones; razones de las pérdidas de seguimiento; patrones de las pérdidas de seguimiento) y los análisis de impacto (los análisis del impacto de las pérdidas de seguimiento en los resultados). ¿Hubo una descripción del seguimiento incompleto (número de participantes y razones específicas de la pérdida de seguimiento)? Si existen diferencias entre los grupos con respecto a las pérdidas de seguimiento, ¿se analizaron los patrones de pérdida de seguimiento? Si hay diferencias entre los grupos con respecto a las pérdidas de seguimiento, ¿se analizó el impacto de la pérdida de seguimiento en los resultados?

7. ¿Se midieron del mismo modo los resultados de los participantes incluidos en las comparaciones?

Si el resultado (el "efecto") no se mide de la misma forma en los grupos comparados, existe una amenaza para la validez interna de un estudio que explora una relación causal, ya que las diferencias en las mediciones del resultado pueden confundirse con un efecto del tratamiento o la intervención de interés (la "causa"). Compruebe si los resultados se midieron de la misma manera. ¿Se utilizó el mismo instrumento o escala? ¿El mismo tiempo de medición? ¿Las mismas instrucciones y procedimientos de medición?

8. ¿Se midieron los resultados de una manera fiable?

La falta de fiabilidad de las mediciones de los resultados es una amenaza que debilita la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto" estimados en un estudio que explora los efectos causales. La falta de fiabilidad de las mediciones de los resultados es una de las diferentes explicaciones plausibles de los errores de inferencia estadística con respecto a la existencia y la magnitud del efecto determinado por el tratamiento ("causa"). Revise los detalles sobre la fiabilidad de la medición, como el número de evaluadores, la formación de los evaluadores, la fiabilidad intraevaluadores y la fiabilidad interevaluadores dentro del estudio (no con fuentes externas). Esta pregunta se refiere a la fiabilidad de la medición realizada en el estudio, no a la validez de los instrumentos/escalas de medición utilizados en el estudio. *[Nota: otras dos amenazas importantes que debilitan la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto" son el bajo poder estadístico y la violación de los supuestos de las pruebas estadísticas. Estas otras amenazas no se analizan en la Pregunta 8, sino en la Pregunta 9].*

9. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?

Un análisis estadístico inadecuado puede provocar errores de inferencia estadística con respecto a la existencia y la magnitud del efecto determinado por el tratamiento ("causa"). El bajo poder estadístico y la violación de los supuestos de las pruebas estadísticas son dos amenazas importantes que debilitan la validez de las inferencias sobre la relación estadística entre la "causa" y el "efecto". Compruebe los siguientes aspectos: si se respetaron los supuestos de las pruebas estadísticas; si se realizó un análisis de poder estadístico adecuado; si se utilizaron tamaños de efecto adecuados; si se utilizaron procedimientos o métodos estadísticos adecuados dado el número y el tipo de variables dependientes e independientes, el número de grupos de estudio, la naturaleza de la relación entre los grupos (grupos independientes o dependientes) y los objetivos del análisis estadístico (asociación entre variables; predicción; análisis de supervivencia, etc.).

Capítulo 4: Revisiones sistemáticas de textos y opiniones

Alexa McArthur, Jitka Klugarova, Hu Yan, Silvia Florescu

Cómo citar:

McArthur A, Klugarova J, Yan H, Florescu S. Chapter 4: Systematic reviews of text and opinion. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://syntesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-05>

Capítulo 4: Contenidos

- 4.1 Revisiones de textos y opiniones y práctica basada en la evidencia
 - 4.1.1 Evidencia, brechas en la práctica y reconsideración de evidencia textual
 - 4.1.2 Síntesis de texto y opinión
- 4.2 Elaboración de protocolos para revisiones de evidencia textual no procedentes de la investigación
 - 4.2.1 Elaboración del título e información sobre el autor
 - 4.2.2 Título del protocolo
 - 4.2.3 Antecedentes
 - 4.2.4 Objetivos/preguntas de la revisión
 - 4.2.5 Criterios de inclusión
 - 4.2.6 Estrategia de búsqueda
 - 4.2.7 Evaluación de la calidad metodológica
 - 4.2.8 Extracción de datos textuales
 - 4.2.9 Síntesis de datos
 - 4.2.10 Referencias
- 4.3 Revisión sistemática y síntesis de datos de texto y de opinión
 - 4.3.1 Título de la revisión sistemática
 - 4.3.2 Autores de la revisión
 - 4.3.3 Resumen ejecutivo
 - 4.3.4 Cuerpo principal del informe
 - 4.3.4.1 Antecedentes
 - 4.3.4.2 Objetivos/preguntas de la revisión
 - 4.3.4.3 Criterios de inclusión
 - 4.3.4.4 Estrategia de búsqueda
 - 4.3.4.5 Método de la revisión
 - 4.3.4.5.1 Evaluación de la calidad metodológica/valoración crítica
 - 4.3.4.5.2 Extracción de datos textuales
 - 4.3.4.5.3 Síntesis de datos textuales
 - 4.3.4.6 Resultados
 - 4.3.4.6.1 Descripción de las publicaciones
 - 4.3.4.6.2 Calidad metodológica
 - 4.3.4.6.3 Hallazgos de la revisión
 - 4.3.4.7 Discusión
 - 4.3.4.8 Conclusiones
 - 4.3.4.9 Referencias
 - 4.3.5 Anexos
- 4.4 Referencias del capítulo
- Anexo 4.1: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Artículos de Texto y de Opinión
- Anexo 4.2: Explicación de la herramienta de valoración crítica para textos y opiniones de expertos
- Anexo 4.3: Formulario de extracción de datos textuales para publicaciones de texto y de opinión

4.1 Revisiones de textos y opiniones y práctica basada en la evidencia

Un enfoque sanitario basado en la evidencia desempeña un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones clínicas. Cada decisión tomada por un profesional sanitario debe basarse en la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica y las preferencias del paciente. La mejor evidencia disponible suele entenderse como los resultados estadísticamente probados de un estudio cuantitativo primario o secundario. En las tres últimas décadas, los resultados de estudios cualitativos también se han considerado evidencia científica. Sin embargo, a falta de evidencia derivada de estudios rigurosos de investigación primaria, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál es la mejor evidencia disponible cuando faltan estudios cuantitativos y cualitativos?

La opinión de los expertos tiene un papel que desempeñar en la atención sanitaria basada en la evidencia, ya que puede utilizarse como complemento de la evidencia empírica o, a falta de estudios de investigación, como la mejor evidencia disponible. Aunque se afirma con razón que no es un producto de la "buena" ciencia, la opinión de los expertos se deriva empíricamente y se media a través de los procesos cognitivos de los profesionales, que normalmente han recibido formación en el método científico. Esto no quiere decir que haya que negar la calidad superior de la evidencia derivada de una investigación rigurosa, sino que, en su ausencia, no es apropiado descartar la opinión de los expertos como no evidencia (The Joanna Briggs Institute, 2014)

La evidencia basada en textos y opiniones (que también puede denominarse evidencia no derivada de la investigación) procede de opiniones de expertos, consensos, discursos actuales, comentarios, suposiciones o afirmaciones que aparecen en diversas revistas, publicaciones, monografías e informes (The Joanna Briggs Institute, 2014) (Sackett et al., 1996) (Tonelli, 2006) (Woolf, 2006). Una característica importante del uso de la opinión en la práctica basada en la evidencia "es ser explícito cuando se utiliza la opinión para que los lectores entiendan la base de las recomendaciones y puedan hacer su propio juicio sobre la validez" (Woolf 2000, p.364). También es importante destacar que la opinión de un solo experto no es tan válida como la síntesis de la opinión de un grupo de expertos, como se muestra en la formación de directrices de consenso.

4.1.1 Evidencia, brechas en la práctica y reconsideración de evidencia textual

Los cuidados de salud basados en la evidencia se centran en la necesidad de utilizar intervenciones respaldadas por la evidencia o los conocimientos más actualizados. Muchos aspectos clínicos de los cuidados de salud no pueden explorarse en su totalidad únicamente mediante evidencia derivada de diseños de investigación cuantitativos y/o cualitativos, ya que muchas áreas de la atención clínica se basan en el conocimiento tácito de los clínicos derivado de sus experiencias clínicas o del discurso sanitario dominante en el momento de la práctica (Jordan, Konno & Mu, 2011). Se reconoce claramente que se requieren diversos tipos de conocimiento/evidencia para respaldar la práctica, y por esta razón se han formulado métodos integrales de revisión sistemática para explorar no solo la evidencia sobre la eficacia de las intervenciones (evidencia del tipo "saber qué"), sino también la evidencia relacionada con las experiencias humanas subjetivas, la cultura, los valores, la ética, la política sanitaria o el discurso aceptado en el momento de la práctica (evidencia del tipo "saber cómo") (Jordan, Konno y Mu, 2011).

4.1.2 Síntesis de texto y opinión

La síntesis de los hallazgos de las opiniones de expertos dentro del proceso de revisión sistemática no está bien reconocida en la práctica general basada en la evidencia y se reconoce que los esfuerzos por valorar opiniones a menudo contradictorias son provisionales. Sin embargo, a falta de estudios de investigación, el uso de un proceso sistemático transparente para identificar la mejor evidencia disponible extraída de textos y opiniones puede proporcionar una orientación práctica a los profesionales y los responsables políticos. "La evidencia textual debe entenderse como la expresión narrativa de la sabiduría clínica de los profesionales de la salud" (Jordan, Konno & Mu, 2011, p.19). También puede recurrir a la experiencia de los representantes de los usuarios que están alineados con las organizaciones afiliadas.

Para algunas preguntas clínicas, hay una ausencia o escasez de estudios de investigación cuantitativos y/o cualitativos, y en estas situaciones, la evidencia textual puede ser promovida para entender de manera narrativa las experiencias expresadas/el conocimiento tácito sobre un tema de interés. La evidencia textual es, según Mattingly (1991) y Worth (2008), la expresión narrativa de la sabiduría clínica de los profesionales de la salud. El conocimiento narrativo no encaja en un sistema de razonamiento académico convencional de inducción y deducción, pero es posible que los profesionales de la salud puedan recibir orientación específica sobre el contenido y conocimientos sobre cómo mejorar su práctica diaria basándose en la síntesis de la evidencia textual. Esto también puede relacionarse con el discurso actual, o el intercambio verbal de ideas que se fundamenta en el lenguaje y en el contexto en el que se produce. El discurso en los ámbitos profesional y público es una fuente de conocimiento que puede utilizarse para fundamentar la toma de decisiones políticas y clínicas.

¿Cuándo realizar una revisión sistemática de textos y opiniones?

A grandes rasgos, existen tres indicaciones para emprender una revisión de textos y opiniones.

1. Como complemento de una revisión cuantitativa o cualitativa cuando no se hayan identificado estudios de investigación.
2. Como complemento de una revisión sistemática exhaustiva, en la que el componente de texto y opinión puede aportar pruebas complementarias a las revisiones cuantitativas o cualitativas. (Un ejemplo de esto es una revisión sistemática exhaustiva realizada sobre la mejor evidencia para el baño asistido de adultos mayores con demencia (Konno et al., 2013)).
3. Como una revisión independiente para investigar:
 - Opiniones/pensamientos/conclusiones de la gente
 - Análisis del discurso
 - Análisis de políticas (por ejemplo, una revisión sistemática de las iniciativas políticas y prácticas locales y nacionales en relación con la mortalidad materna (McArthur y Lockwood, 2013)).

La naturaleza de las revisiones textuales o basadas en la opinión es que no se basan en evidencia en forma de investigación primaria y, por lo tanto, los elementos del protocolo variarán de revisiones que se basan en la investigación primaria como los tipos de artículos de interés. Sin embargo, los principios de elaboración de un protocolo claramente documentado, que incorpore criterios y métodos a priori, se consideran esenciales, como en cualquier revisión sistemática.

4.2 Elaboración de protocolos para revisiones de evidencia textual no procedentes de la investigación

Las revisiones sistemáticas de evidencia basada en la narrativa, lo textual y en opiniones del JBI se realizan utilizando el Sistema para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información (SUMARI) del JBI, que incluye módulos para la revisión de diferentes tipos de evidencia. El módulo de texto y opinión está diseñado para ayudar a los revisores a valorar, extraer y analizar y sintetizar datos de evidencia textual y basada en opiniones de expertos. Para utilizar el programa, los revisores deben registrarse en el sitio web del JBI y obtener un nombre de usuario y una contraseña.

Antes de elaborar el protocolo, y para evitar la duplicación de revisiones, los revisores deberían buscar al menos en la Cochrane Library, [JBI Evidence Synthesis](#), PubMed y en la base de datos PROSPERO para determinar si se ha publicado recientemente un protocolo o revisión similar. Los revisores también deben establecer si el tamaño de la base de evidencia justifica la realización de la revisión. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de este primer paso del proceso de revisión sistemática. Esto se debe a dos razones:

- (i) porque el desarrollo de la sección de antecedentes en la revisión, que incluye proporcionar la justificación de la revisión y la definición de los conceptos clave, ayuda a los revisores a definir el alcance de la revisión y establece su valor (es decir, su contribución a la base de evidencia y su potencial aporte a los responsables de la toma de decisiones);
- (ii) porque el establecimiento a priori de los criterios de inclusión y exclusión reduce el riesgo de introducir sesgos en la revisión, favoreciendo así la validez de sus hallazgos.

Esta guía para elaborar el protocolo de una revisión sistemática de evidencia basada en texto y opinión del JBI está organizada para cumplir con los requisitos de estructura/plantilla para su presentación a la [JBI Evidence Synthesis](#). Debe desarrollarse un protocolo a priori antes de emprender la revisión de texto y opinión, y debe contener la siguiente frase;

"Los objetivos, los criterios de inclusión y los métodos de esta revisión de textos y opiniones se especificaron de antemano y se documentaron en un protocolo" (cita).

Para el envío a la [JBI Evidence Synthesis](#), debe utilizarse la ortografía inglesa de EE.UU. y el estilo de referencia Vancouver.

4.2.1 Desarrollo del título e información sobre el autor

El título del protocolo debe ser informativo e indicar claramente el tema de la revisión sistemática. El título debe incluir siempre la frase ".....: un protocolo de revisión sistemática" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Todas las revisiones que utilizan metodologías del JBI requieren al menos dos revisores con el fin de minimizar el sesgo en la información. Deben incluirse los nombres de todos los revisores, las afiliaciones institucionales y afiliaciones a los centros del JBI, así como la dirección de correo electrónico del autor correspondiente.

4.2.2 Título del protocolo

Aunque en las secciones sobre la elaboración de protocolos cuantitativos y cualitativos se han analizado una serie de mnemotecnias que pueden utilizarse para textos y opiniones, no todos los elementos se aplican necesariamente a todas las revisiones basadas en textos u opiniones, y el uso de mnemotecnias debe considerarse una guía más que una política.

Los siguientes son ejemplos de títulos:

1. Competencias y habilidades para permitir una atención eficaz de los pacientes con obesidad grave sometidos a cirugía bariátrica desde una perspectiva sanitaria multidisciplinar: un protocolo de revisión sistemática.
2. Políticas que promueven ciudades amigables con la edad y mejoran el bienestar de los adultos mayores que viven en el centro de la ciudad: un protocolo de revisión sistemática.

4.2.3 Antecedentes

Los antecedentes deben describir y situar los elementos de la revisión, independientemente de que se utilice o no una mnemotecnia concreta. Los antecedentes deben proporcionar suficientes detalles sobre cada uno de los elementos importantes de la pregunta de revisión para justificar la realización de la revisión y la elección de los distintos elementos de la misma. El autor debe destacar especialmente la ausencia de evidencia científica y verificar las razones para llevar a cabo una revisión de textos y opiniones.

El JBI pone especial énfasis en una sección de antecedentes extensa, completa, clara y significativa para cada revisión sistemática. Dada la circulación internacional de las revisiones sistemáticas, es necesario exponer claramente las variaciones en las concepciones locales de la práctica clínica, la gestión de los servicios sanitarios y las experiencias de los clientes o pacientes. A menudo es igual de importante justificar por qué no se incluyen elementos.

4.2.4 Objetivos/preguntas de la revisión

Los objetivos orientan y dirigen el desarrollo de los criterios específicos de la revisión. La claridad en los objetivos y la especificidad en las preguntas de revisión ayudan a desarrollar un protocolo, facilitan una búsqueda más eficaz y proporcionan una estructura para el desarrollo del informe de revisión completo. Los objetivos de la revisión deben indicarse en su totalidad. Convencionalmente, se hace una declaración del objetivo general y, a continuación, se enumeran los elementos de la revisión como preguntas de revisión. En el caso de las revisiones de textos y opiniones, hay que tener en cuenta la redacción de los objetivos y las preguntas específicas, ya que las relaciones causales no se establecen mediante pruebas de esta naturaleza, por lo que deben evitarse las preguntas del tipo causa-efecto.

Los objetivos o preguntas de la revisión deben reflejar los elementos clave de los criterios de inclusión (ver más abajo).

Preguntas a tener en cuenta:

¿Cubren los antecedentes toda la población, el fenómeno de interés y el contexto de la revisión sistemática? ¿Se proporcionan definiciones operativas? ¿Existen ya revisiones sistemáticas sobre el tema? ¿Por qué es importante esta revisión? ¿Están claramente definidos los objetivos/preguntas de la revisión?

4.2.5 Criterios de inclusión

Población/tipo de participantes (P)

Describe la población, prestando atención a si las características específicas de interés, como la edad, el sexo, el nivel educativo o la cualificación profesional son importantes para la pregunta. Estas características específicas deben indicarse. La referencia específica a las características de la población, ya sea para su inclusión o exclusión, debe basarse en una justificación clara y no en un razonamiento personal. El término población se utiliza sin que ello implique que los aspectos de la población pertinentes para las revisiones cuantitativas, como los métodos de muestreo, el tamaño de las muestras o la homogeneidad, sean significativos o apropiados en una revisión de texto y opinión.

Mujeres embarazadas y parturientas que recibieron atención de una partera calificada en Camboya, Tailandia, Malasia y Sri Lanka (McArthur & Lockwood, 2013).

Intervención / fenómenos de interés (I)

¿Existe alguna intervención o fenómeno específico de interés? Como en otros tipos de revisiones, las intervenciones pueden ser amplias áreas de gestión de la práctica o intervenciones específicas y singulares. Sin embargo, las revisiones de texto o de opinión también pueden reflejar un interés por las opiniones en torno al poder, la política u otros aspectos de la atención sanitaria, distintos de las intervenciones directas, en cuyo caso deben describirse detalladamente.

En la revisión se tendrán en cuenta las publicaciones que describan: 1. Las estructuras del sistema de salud/prestación de servicios y la política subyacente; 2. La atención de maternidad prestada por una partera calificada (McArthur y Lockwood, 2013).

Contexto (Co) / Consecuencia (Co)

Es importante tener en cuenta el contexto, o las consecuencias (impacto) en las que se centrará la revisión, y debe especificarse dentro de los criterios de inclusión.

No se requiere el uso de un comparador o una declaración de resultados específicos, ya que en una revisión sistemática textual no hay resultados medibles, sino solo los resultados (o consecuencias) comunicados a partir de la síntesis de la opinión de expertos en ausencia de evidencia no procedente de la investigación.

Tipos de publicaciones

Las revisiones de textos y opiniones tienen en cuenta las publicaciones que informan sobre opiniones de expertos, que pueden proceder de normas para la atención clínica, directrices consensuadas, consensos de expertos, casos clínicos narrativos, revisiones bibliográficas que incluyen opiniones de expertos, documentos de debate publicados, actas de congresos, informes de políticas gubernamentales o informes a los que se accede desde páginas web de organizaciones profesionales.

Esta revisión consideró informes gubernamentales, opiniones de expertos, documentos de debate, documentos de posición y otras formas de texto, publicados en inglés. Se excluyeron los informes técnicos, estadísticos y epidemiológicos (McArthur y Lockwood, 2013).

4.2.6 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe fluir de forma natural a partir de los criterios que se han establecido hasta este punto y, en particular, a partir del objetivo y las preguntas que la revisión pretende abordar. Dado que las revisiones de opinión no se basan en investigaciones publicadas como principales diseños de interés, se hace referencia a tipos de publicaciones "textuales" o "narrativas", en lugar de a tipos de "estudios".

Búsqueda de evidencia textual y de opinión

Tal y como se recomienda en todos los tipos de revisiones del JBI, debe utilizarse una estrategia de búsqueda en tres pasos, que se detalla en esta sección del protocolo. Se debe consultar a un bibliotecario de investigación para que ayude a desarrollar una estrategia de búsqueda de evidencia textual.

Hay una serie de bases de datos que son relevantes para encontrar bibliografía basada en opiniones de expertos. Algunos ejemplos son CINAHL, PubMed, la base de datos CRD del NHS Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York, PsycINFO y National Guideline Clearing House. La búsqueda en la literatura gris también es importante en una revisión de textos y opiniones, dependiendo del enfoque clínico. Los sitios web gubernamentales y el contacto con las organizaciones pertinentes también pueden ser beneficiosos para desarrollar la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda de la literatura publicada y no publicada también depende de los tipos de texto especificados en los criterios de inclusión.

Términos de búsqueda para los documentos de texto y de opinión

Los filtros de búsqueda son estrategias probadas previamente que identifican artículos en función de criterios como palabras específicas en el título, el resumen y las palabras clave, por ejemplo, testimonio, opinión de expertos. Pueden ser útiles para restringir el número de artículos identificados a partir de la enorme cantidad de literatura existente en las principales bases de datos. Los filtros de búsqueda buscan las fuentes en función de su relevancia, no de la calidad del artículo o la cita en sí. Los juicios de calidad se realizan por separado y requieren aptitudes para la valoración crítica.

Al igual que con todos los tipos de revisiones sistemáticas realizadas a través del JBI, la estrategia de búsqueda debe reflejar los estándares internacionales actuales para las mejores prácticas en la búsqueda bibliográfica. El software JBI SUMARI incluye la siguiente declaración editable sobre la búsqueda:

La estrategia de búsqueda pretende encontrar tanto estudios publicados como no publicados. En esta revisión se utilizará una estrategia de búsqueda en tres pasos. Se realizará una búsqueda limitada inicial en MEDLINE y CINAHL, seguida de un análisis de las palabras del texto contenidas en el título y el resumen, y de los términos índice utilizados para describir el artículo. A continuación, se realizará una segunda búsqueda en todas las bases de datos incluidas utilizando todas las palabras clave y los términos índice identificados. En tercer lugar, se buscarán estudios adicionales en la lista de referencias de todos los informes y artículos identificados. Los estudios publicados en #insertar idioma(s)# se considerarán para su inclusión en esta revisión. Los estudios publicados en #insertar fechas# se considerarán para su inclusión en esta revisión.

Las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas son las siguientes:

#insertar texto#

La búsqueda de estudios no publicados incluirá:

#insertar texto#

Las palabras clave iniciales que se utilizarán serán:

#insertar texto#

El protocolo también debe incluir una lista de las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas. Si se van a incluir trabajos no publicados, también se describen las estrategias específicas para identificarlos, y se registran las listas de palabras clave por base de datos.

4.2.7 Evaluación de la calidad metodológica

La opinión de los expertos, ya sea expresada por un particular, por un organismo científico o por un grupo de expertos en forma de directriz consensuada, se basa en la experiencia de los profesionales. También puede basarse en la experiencia de los representantes de los usuarios que estén alineados con organizaciones afiliadas. Sin embargo, la opinión de los expertos es algo más que su experiencia práctica; se basa en su comprensión de los conocimientos y la experiencia; además, es la expresión de estas opiniones por escrito y su publicación en periódicos, revistas, páginas web, etc. Por tanto, también debemos considerar el riesgo de "sesgo discursivo" en función de las circunstancias en las que expresen sus opiniones.

Así pues, la validez en este contexto se refiere a la solidez de la opinión en cuanto a su lógica y su capacidad de convencer, la autoridad de la fuente y la calidad de la opinión que la hace respaldable. Aunque la opinión de los expertos no es evidencia procedente de una investigación, se deriva empíricamente y está mediada por los procesos cognitivos de los profesionales, que normalmente han recibido formación en métodos científicos.

Así pues, la valoración se centra en la autenticidad: concretamente, la autenticidad de la opinión, su fuente, los posibles factores motivadores y cómo se abordan las opiniones alternativas. También se centra en la evaluación de la credibilidad de la voz experta y en la decisión sobre si los argumentos son lógicos. Los elementos de valoración están normalizados para este tipo de literatura, mientras que los métodos son los mismos que para la valoración de cualquier tipo de literatura. Los criterios de valoración estandarizados requieren que el revisor principal y el secundario se reúnan o discutan electrónicamente los criterios para garantizar un entendimiento común y, a continuación, los apliquen de manera individual a cada artículo. Una vez que ambos revisores, primario y secundario, han realizado la valoración, se discuten las discrepancias de opinión y se acuerda una decisión mutua. La política del JBI es que todas las revisiones sistemáticas deben ser valoradas críticamente utilizando la lista de verificación para la valoración crítica de artículos de texto y de opinión del software JBI SUMARI.

4.2.8 Extracción de datos textuales

Esta sección del protocolo debe detallar qué datos textuales deben extraerse y la herramienta que se utilizará para extraer dichos datos. Los revisores del JBI deben utilizar la herramienta de extracción de datos de texto y de opinión que se encuentra en el Anexo I. Esta plantilla de herramienta de extracción de datos puede ser adaptada por los revisores según sea necesario. La extracción de datos textuales sirve al mismo propósito en todos los tipos de evidencia: al igual que en los módulos anteriores que consideraban la evidencia cuantitativa, cualitativa y económica, la extracción pretende facilitar la recuperación precisa de datos importantes que pueden ser identificados a partir de muchos artículos y resumidos en un único documento. Una extracción es un resumen de los principales detalles de la publicación y debe realizarse después de leer detenidamente la publicación. La extracción de datos textuales incorpora varios campos relativos al tipo de texto, sus autores y participantes y, luego, el contenido del artículo en forma de conclusiones.

La extracción de datos textuales implica transferir las conclusiones de la publicación original utilizando un enfoque acordado y estandarizado para la revisión específica. Así, un formato acordado es esencial para minimizar los errores, proporcionar un registro histórico de las decisiones tomadas sobre los datos en función de la revisión y convertirse en el conjunto de datos para la categorización y la síntesis. En concreto, el revisor trata de extraer las conclusiones extraídas por el autor o ponente y el argumento que sustenta la conclusión. El argumento de respaldo suele ser una cita del documento fuente y se cita por número de página con la conclusión si se utiliza el JBI SUMARI. Muchos informes basados en textos y opiniones no informan sus conclusiones de manera explícita. Por esta razón, los revisores deben leer y releer cada artículo detenidamente para identificar las conclusiones que deben ser generadas en el JBI SUMARI. Las conclusiones deben extraerse como declaraciones textuales del autor. Se recomienda que la doble extracción textual de los datos sea realizada de forma independiente por dos revisores. Esto tiene como objetivo reducir los errores en la extracción de datos textuales, con la ayuda de una herramienta de extracción estandarizada.

4.2.9 Síntesis de datos

Esta sección del protocolo debe incluir detalles sobre cómo se sintetizarán los datos extraídos. El objetivo de la metaagregación es: en primer lugar, reunir conclusiones; en segundo lugar, clasificar estas conclusiones en categorías basadas en la similitud de significado; y en tercer lugar, agregarlas para generar un conjunto de afirmaciones que representen adecuadamente esa agregación. Estas afirmaciones se denominan hallazgos sintetizados y pueden utilizarse como base para la práctica basada en la evidencia. Para facilitar este proceso, al igual que para garantizar un entendimiento común de los criterios de valoración y de cómo se aplicarán, los revisores deben discutir la síntesis y trabajar para llegar a un entendimiento común sobre la asignación de categorías y la asignación a los hallazgos sintetizados.

El JBI SUMARI describe un enfoque particular para la síntesis de documentos textuales. Al igual que la metaagregación en el módulo cualitativo, la síntesis es un proceso analítico de tres pasos que se lleva a cabo en el módulo de texto y opinión. En la medida de lo posible, los artículos textuales se agruparán utilizando el JBI SUMARI. Esto implica la agregación o síntesis de conclusiones para generar un conjunto de afirmaciones que representen dicha agregación, mediante el ensamblaje y la categorización de estas conclusiones en función de la similitud en el significado. Estas categorías son entonces sometidas a una metasíntesis con el fin de producir un único conjunto exhaustivo de hallazgos sintetizados que puedan ser utilizados como base para la práctica basada en la evidencia. Cuando no es posible agrupar los textos, las conclusiones se presentan en forma narrativa.

El objetivo de la síntesis es que el revisor establezca hallazgos sintetizados reuniendo las conclusiones clave extraídas de todos los documentos incluidos. Las unidades de extracción en este proceso son las conclusiones específicas enunciadas por el autor/ponente y el texto que demuestra el argumento o la base de la conclusión. Las conclusiones son las principales afirmaciones de opinión incluidas en el artículo y son identificadas por el revisor tras analizar el texto del artículo. Por esta razón, los revisores deben leer y releer atentamente el artículo para identificar las conclusiones que deben ser introducidas en el JBI SUMARI. Las conclusiones deben extraerse como declaraciones textuales del autor.

Evaluación de la confianza

Los hallazgos sintetizados finales se calificarán de acuerdo con el enfoque ConQual para establecer la confianza en el resultado de la síntesis textual y se presentarán en una tabla de Resumen de Hallazgos (Munn et al., 2014). La tabla de Resumen de Hallazgos incluye los principales elementos de la revisión y detalla cómo se desarrolla la puntuación ConQual. En la tabla se incluye el título, la población, los fenómenos de interés y el contexto de la revisión específica. A continuación, se presenta cada hallazgo sintetizado de la revisión junto con el tipo de investigación en que se basa, una puntuación de fiabilidad, credibilidad y la puntuación global ConQual.

4.2.10 Referencias

Los protocolos deben utilizar el estilo de referencia Vancouver. Las referencias deben numerarse en el orden en que aparecen, con números arábigos en superíndice en el orden en que aparecen en el texto. Los detalles completos de las referencias deben indicarse en orden numérico en la sección de referencias.

Es posible encontrar más información sobre el estilo de referencia Vancouver en:

<http://openjournals.net/files/Ref/VANCOUVER%20Reference%20guide.pdf>

Anexos

Los anexos deben colocarse al final del protocolo y numerarse con números romanos en el orden en que aparecen en el texto. Siguiendo el PRISMA-P, los protocolos del JBI incluirán ahora como Anexo 1 una estrategia de búsqueda completa para una base de datos. La herramienta de valoración crítica solo debe adjuntarse si se modifica de algún modo; de lo contrario, debe hacerse referencia a ella. Las herramientas de extracción de datos deben seguir adjuntándose.

¿El protocolo incluye conflictos de interés y agradecimientos, anexos adjuntos y referencias en el estilo Vancouver?

4.3 Revisión sistemática y síntesis de datos de texto y de opinión

Esta sección proporciona orientación adicional sobre los componentes que deben incluirse en el informe final de una revisión de texto y opinión del JBI, e información relativa a cada componente tal y como se encuentra en el JBI SUMARI. Consulte los criterios de publicación de la [JBI Evidence Synthesis](#) para conocer los requisitos específicos de presentación de los informes de revisión sistemática. Para más información, consulte las [Directrices para Autores](#) de la revista.

Todas las revisiones sistemáticas del JBI se basan en protocolos de revisión sistemática aprobados y publicados. Las desviaciones de los protocolos aprobados deben justificarse claramente en el informe. El JBI aboga por la revisión aprobada por pares de los protocolos de revisión sistemática como parte esencial de un proceso para mejorar la calidad y transparencia de las revisiones sistemáticas.

Formato del informe

El protocolo de revisión sistemática detalla cómo se llevará a cabo la revisión, qué resultados son de interés y cómo se presentarán los datos. El informe de la revisión sistemática debe ser el seguimiento de un protocolo aprobado: cualquier desviación del protocolo debe detallarse claramente en el informe, para mantener la transparencia. El software JBI SUMARI proporciona un marco detallado para las secciones necesarias de un informe.

El informe de revisión generado en el JBI SUMARI puede ser exportado como un documento Word que requiere ser editado. Es necesario cambiar el tiempo verbal de futuro a pasado, ya que el texto utilizado en el protocolo se transfiere al informe posterior. Se debe revisar todo el contenido, comprobar la pertinencia de los títulos y revisar y completar las referencias. Se requerirá trabajo adicional para añadir una descripción narrativa y una interpretación en la sección de resultados para desarrollar la discusión, las conclusiones y las inferencias para la investigación, la práctica y/o la política.

Brevemente, una revisión del JBI debe contener las siguientes secciones:

Título

Revisores

Resumen ejecutivo (incluida la tabla de Resumen de Hallazgos; palabras clave)

Antecedentes

Objetivos/preguntas

Métodos:

- *Criterios de inclusión*
- *Estrategia de búsqueda*
- *Evaluación de la calidad metodológica*
- *Método de extracción y síntesis de datos*

Resultados

- *Descripción de los estudios (incluido el diagrama de flujo PRISMA)*
- *Calidad metodológica*
- *Hallazgos de la revisión*

Discusión

Conclusión

- *Implicancias para la práctica*
- *Implicancias para la investigación*

Conflictos de interés

Agradecimientos

Referencias

Anexos

- Anexo I: Estrategia de búsqueda
- Anexo II: Herramienta de extracción de datos textuales
- Anexo III: Artículos excluidos en la valoración del texto completo, con sus motivos
- Anexo IV: Tabla de características de los estudios incluidos

4.3.1 Título de la revisión sistemática

El título debe ser claro y explícito y reflejar los elementos centrales de la revisión. Debe ser el mismo que se detalla en el protocolo, con la frase ".....: una revisión sistemática".

4.3.2 Autores de la revisión

Deben indicarse los nombres y la afiliación al JBI de cada revisor. Se debe proporcionar una dirección de correo electrónico para el autor correspondiente.

4.3.3 Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo debe ser un resumen exhaustivo pero conciso de la finalidad, el alcance, los métodos, los hallazgos y las implicancias de la revisión sistemática. No debe contener abreviaturas ni referencias, debe limitarse a 500 palabras y reflejar fielmente el contenido de la revisión. El resumen ejecutivo incluye los siguientes epígrafes:

Antecedentes

Objetivos

Criterios de inclusión

- Participantes
- Intervención o fenómenos de interés
- Contexto o consecuencias
- Tipos de artículos de texto y de opinión

Estrategia de búsqueda

Calidad metodológica

Recopilación de datos

Síntesis de datos

Resultados

Conclusiones

Implicancias para la práctica

Implicancias para la investigación

Palabras clave

Tabla de resumen de hallazgos

Las revisiones sistemáticas de texto y opinión deben considerar la presentación de los hallazgos sintetizados finales en una tabla de resumen de hallazgos. Esto se calificará de acuerdo con el enfoque ConQual para establecer la confianza en el resultado de la síntesis textual y se presentará en una tabla de Resumen de Hallazgos (Munn et al, 2014).

Tabla 4.1 Tabla Resumen de Hallazgos ConQual

Tabla 1 Ejemplo de resumen de hallazgos de ConQual				
Título de la revisión sistemática: la experiencia de los pacientes con el escaneo médico de alta tecnología: una revisión sistemática de la evidencia cualitativa				
Población: personas que se han sometido a un escaneo médico de alta tecnología				
Fenómenos de interés: el significado de la experiencia de un paciente al someterse a escaneo médico de alta tecnología				
Contexto: pacientes adultos de ambos sexos que acuden a un servicio de escaneo médico				
Hallazgo sintetizado	Tipo de investigación	Fiabilidad	Credibilidad	Puntuación ConQual
Las personas que se someten a escaneo médico suelen esperar que se encuentre algún problema de salud durante el procedimiento, que puede...	Cualitativa	Baja 1 nivel*	Baja 1 nivel**	Baja
* Se bajó un nivel debido a problemas de fiabilidad comunes en los estudios primarios incluidos (en la mayoría de los estudios no había ninguna declaración que localizara al investigador ni ningún reconocimiento de su influencia en la investigación).				
** Se bajó un nivel debido a una mezcla de hallazgos inequívocos y equívocos.				

4.3.4 Cuerpo principal del informe

Las siguientes secciones deben constituir el cuerpo principal del informe:

Antecedentes

Objetivos/preguntas de la revisión

Criterios de inclusión

Estrategia de búsqueda

Método de la revisión

Extracción de datos textuales

Síntesis de datos textuales

Resultados

Discusión

Conclusión

Referencias / Anexos

Se mencionarán más detalles en cada sección.

4.3.4.1 Antecedentes

Como se ha comentado en la sección del protocolo, el JBI pone gran énfasis en una sección de antecedentes completa, clara y significativa para cada revisión sistemática, particularmente dada la circulación internacional de las revisiones sistemáticas, la variación en la comprensión local de la práctica clínica, la gestión de los servicios de salud y las experiencias de los clientes o pacientes. Se recomienda que todas las revisiones sistemáticas del JBI contengan una frase que lo indique claramente:

"Esta revisión se ha realizado de acuerdo con un protocolo publicado a priori". (La referencia debe ser insertada para la citación apropiada en la [JBI Evidence Synthesis](#)).

Esta frase debe aparecer como línea final de la sección de antecedentes/introducción del informe de revisión y cumple con las recomendaciones para la presentación de informes de revisiones sistemáticas detalladas en las directrices PRISMA.

4.3.4.2 Objetivos/preguntas de la revisión

Como se ha comentado anteriormente en la sección del protocolo, el objetivo u objetivos de la revisión deben establecerse claramente. De manera convencional, debe hacerse una declaración del objetivo general y, a continuación, enumerar los elementos de la revisión como preguntas de revisión.

4.3.4.3 Criterios de inclusión

Como se detalla en el protocolo, deben indicarse los criterios de inclusión utilizados para determinar la inclusión.

Tipos de participantes

Debe haber detalles sobre el tipo de personas a las que se dirige, incluidas sus características (por ejemplo, rango de edad), afección/diagnóstico o problema de atención sanitaria (por ejemplo, administración de medicación en zonas rurales y el entorno o entornos en los que se atiende a las personas). Se reitera que las decisiones sobre los tipos de participantes deben haberse justificado en los antecedentes.

Tipos de intervenciones / fenómenos de interés

Debe haber una lista de todas las intervenciones o fenómenos de interés analizados. En algunos casos puede ser conveniente enumerar categorías de intervenciones. Esta sección debe ser concisa, ya que la sección de antecedentes ofrece la oportunidad de describir los aspectos principales.

Contexto / Consecuencias

Es importante tener en cuenta el contexto, o las consecuencias (impacto) en las que se centrará la revisión.

Tipos de publicaciones

Esta sección debe desprenderse de los antecedentes. Debe haber una declaración sobre el tipo de texto y opinión de destino, por ejemplo, medicina, enfermería, fisioterapia, educación, psicología, sociología, etc.

4.3.4.4 Estrategia de búsqueda

Desarrollo de una estrategia de búsqueda de evidencia basada en textos y opiniones

Esta sección debe documentar el modo en que los revisores buscaron los artículos pertinentes para incluirlos en la revisión de textos y opiniones. La estrategia de búsqueda debe comunicarse de forma exhaustiva. Las estrategias de búsqueda para todas las bases de datos consultadas deben presentarse de manera secuencial en un único anexo. Debe justificarse el marco temporal elegido para la búsqueda e indicarse cualquier restricción lingüística (por ejemplo, solo se consideraron para su inclusión los estudios publicados en inglés). Deben indicarse las bases de datos en las que se realizaron las búsquedas junto con las fechas de búsqueda. Cualquier búsqueda manual en revistas relevantes debe describirse por el nombre de la revista y los años buscados. El contacto con el autor, si procede, también debe incluirse con los resultados de dicho contacto.

4.3.4.5 Método de la revisión

4.3.4.5.1 Evaluación de la calidad metodológica/valoración crítica

Esta sección de la revisión debe incluir los resultados de la valoración crítica con la lista de verificación del JBI para la valoración crítica de artículos de texto y de opinión, integrada en el software JBI SUMARI. Como se ha comentado en la sección sobre elaboración de protocolos, es política del JBI que la evidencia textual sea valorada críticamente utilizando el módulo de texto y opinión. El revisor principal y el secundario deben discutir cada punto de valoración para cada diseño de estudio incluido en su revisión.

En particular, los debates deben centrarse en lo que se considera aceptable para las necesidades de la revisión en cuanto a las características del texto y la opinión. Los revisores deben tener claro qué constituye niveles aceptables de información para asignar una valoración positiva en comparación con una negativa, o una respuesta de "Poco claro" o "No aplica". Esta discusión debe tener lugar antes de realizar la valoración, ya que cada publicación de una revisión debe ser evaluada de forma independiente por ambos revisores. La herramienta de valoración crítica debe referenciarse en consecuencia.

Valoración crítica de textos u opiniones de expertos

Cuando se trata de texto y opinión, no es posible centrarse en limitar el sesgo para establecer la validez en la valoración de estudios cuantitativos. En la valoración de textos, se analizan las opiniones planteadas, se investiga la credibilidad de la fuente, se examinan los motivos de la opinión y se considera el contexto global en términos de puntos de vista alternativos o complementarios.

En este contexto, la validez está relacionada con lo que se dice, la fuente y su credibilidad y lógica, y la consideración de los motivos manifiestos y encubiertos en juego. La explicación de la herramienta de valoración crítica de textos y opiniones del JBI SUMARI se detalla en los Anexos I y II.

¿Se ha referenciado correctamente la herramienta de valoración crítica de textos y opiniones del JBI SUMARI en la revisión? ¿Se han discutido los resultados de la valoración crítica? ¿Existen diferencias de opinión entre los revisores?

4.3.4.5.2 Extracción de datos textuales

Esta sección de la revisión debe incluir detalles de los tipos de datos extraídos para su inclusión en la revisión. La extracción de datos comienza con el registro del tipo de texto. Una vez finalizada la extracción de datos de los antecedentes, la extracción se vuelve altamente específica a la naturaleza de los datos de interés y a la pregunta que se plantea en la revisión. En el software JBI SUMARI, los elementos de extracción de datos se realizan a través del módulo analítico de texto y opinión, y los datos extraídos se transfieren automáticamente al informe exportado.

Extracción de datos de texto y opinión

Como se detalla en la sección del protocolo, esta sección de la revisión debe incluir detalles de los tipos de datos extraídos para su inclusión en la revisión. Una extracción en JBI SUMARI incluye campos relativos al tipo de texto, sus autores y participantes, y el contenido del artículo. Los datos textuales (conclusiones) se extraen de los artículos incluidos en la revisión mediante la herramienta estandarizada de extracción de datos para revisiones de texto y opinión. Los datos extraídos incluirán detalles específicos sobre los fenómenos de interés, las poblaciones y cualquier resultado de importancia para la pregunta de revisión y los objetivos específicos.

Se recomienda que la doble extracción textual de los datos sea realizada de forma independiente por dos revisores.

Los campos específicos y los tipos de texto que deben extraerse son los siguientes: (ver Anexo III)

1. Tipos de texto

El tipo de opinión que se extrae, por ejemplo, una opinión de experto, una directriz consensuada, actas de congresos, informes políticos o informes a los que se accede desde páginas web de organizaciones profesionales.

2. Población representada

A quién se refiere o se relaciona el artículo.

3. Entorno / Contexto (puede ser clínico, cultural o geográfico)

El entorno es el lugar específico en el que se redactó la opinión, por ejemplo, una residencia de ancianos, un hospital o una sala específica para demencia en un hospital de subagudos. Algunos artículos no tendrán ningún entorno de referencia.

El contexto geográfico es la ubicación del autor o autores: sea lo más específico posible, por ejemplo Polonia, Austria o la Nueva Zelanda rural.

El contexto cultural son las características culturales del entorno de la publicación, como, por ejemplo, la época (siglo XVI), los grupos étnicos (indígenas australianos), los grupos etarios (por ejemplo, personas mayores que viven en la comunidad) o los grupos socioeconómicos (por ejemplo, clase trabajadora). Al introducir la información es importante ser lo más específico posible. Estos datos deben identificar rasgos culturales como el periodo de tiempo, el empleo, el estilo de vida, el origen étnico, la edad, el sexo y la clase o contexto socioeconómico.

4. Lealtad/posición declarada

Una breve declaración de la voz experta que resuma la idea principal de la publicación.

5. Conclusión (con ilustración del texto y número de página)

Utilice este campo para describir los principales hallazgos de la publicación. Esto incluye una evaluación de la claridad de la presentación y la lógica del argumento. ¿Se aporta alguna otra evidencia que respalde los supuestos y las conclusiones? ¿Se basa en experiencia clínica o en experiencia de vida?

En esta sección pueden asignarse niveles de credibilidad (Inequívoco/Creíble/No respaldado) (ver más detalles en la sección de síntesis de datos).

6. Conclusión del revisor

Utilice este campo para resumir los puntos fuertes y débiles del artículo.

7. Notas

Esta sección del informe debe incluir cualquier otra nota que el revisor desee agregar. También puede incluir las técnicas que se han utilizado para analizar los datos, por ejemplo, el nombre del programa informático.

¿Se ha adjuntado a la revisión la herramienta de extracción de datos NOTARI? ¿Se han discutido todos los hallazgos extraídos y se les ha asignado un nivel de credibilidad en la revisión?

4.3.4.5.3 Síntesis de datos textuales

Dado que el proceso se refiere a hallazgos textuales y no a datos numéricos, no se tiene en cuenta la necesidad de homogeneidad metodológica, tan importante en el metaanálisis de los resultados de estudios cuantitativos.

Esta sección del informe debe incluir cómo se sintetizaron los hallazgos. Cuando la metaagregación es posible, los hallazgos textuales deben ser agrupados utilizando el JBI SUMARI. Las unidades de extracción en este proceso son las conclusiones específicas enunciadas por el autor/ponente y el texto que demuestra el argumento o la base de la conclusión. Las conclusiones son las principales declaraciones de opinión incluidas en el artículo y son identificadas por el revisor tras analizar el texto del documento; la conclusión es la afirmación o aseveración del autor. Por esta razón, los revisores deben leer y releer atentamente el artículo para identificar las conclusiones que deben introducirse en el JBI SUMARI. Las conclusiones deben extraerse como declaraciones textuales del autor.

Los procesos de categorización y formulación de hallazgos sintetizados reflejan los del módulo cualitativo del JBI SUMARI. Para una discusión más detallada de la síntesis, se recomienda a los revisores leer la sección sobre síntesis de datos para estudios cualitativos.

La síntesis de datos debe implicar la agregación o síntesis de hallazgos para generar un conjunto de afirmaciones que representen esa agregación, mediante el ensamblaje de los hallazgos clasificados según su credibilidad, y la categorización de estos hallazgos en función de la similitud en el significado. A continuación, estas categorías deben someterse a una metasíntesis para producir un único conjunto exhaustivo de hallazgos sintetizados que pueda utilizarse como base para la práctica basada en la evidencia. Cuando no sea posible agrupar los textos, los hallazgos pueden presentarse en forma narrativa.

Antes de llevar a cabo la síntesis de los datos, los revisores primero tienen que establecer, y luego documentar:

- sus propias normas para establecer categorías
- cómo asignar conclusiones (hallazgos) a categorías
- cómo agregar categorías a hallazgos sintetizados.

En el JBI SUMARI, un revisor puede añadir conclusiones a un estudio después de que la extracción se haya completado en ese artículo.

El enfoque del JBI para sintetizar las conclusiones de estudios textuales o no procedentes de la investigación requiere que los revisores consideren la credibilidad (lógica, autenticidad) de cada informe como fuente de orientación para la práctica; identifiquen y extraigan las conclusiones de los artículos incluidos en la revisión; y agreguen estas conclusiones como hallazgos sintetizados.

El problema más complejo a la hora de sintetizar datos textuales es acordar y comunicar técnicas para comparar las conclusiones de cada publicación. El enfoque del JBI utiliza el módulo analítico SUMARI para la metasíntesis de opinión y texto. Este proceso consiste en categorizar y recategorizar las conclusiones de dos o más estudios para elaborar hallazgos sintetizados. Los revisores también deben documentar estas decisiones y su justificación en el informe de la revisión sistemática.

Muchos informes basados en textos y opiniones no formulan conclusiones de manera explícita. Es por esta razón que se requiere que los revisores lean y releen cada artículo detenidamente para identificar las conclusiones que se generarán en el JBI SUMARI.

A cada conclusión o hallazgo se le debe asignar un nivel de credibilidad, basado en la congruencia del hallazgo con los datos de respaldo del documento en el que este se encontró. La evidencia textual tiene tres niveles de credibilidad; por lo tanto, el revisor debe determinar si, al comparar la Conclusión con el argumento, la Conclusión representa evidencia que sea:

Inequívoca: se refiere a la evidencia que va más allá de toda duda razonable y que puede incluir conclusiones que son una cuestión de hecho, informadas u observadas directamente y que no pueden cuestionarse.

Creíble: se refiere a aquellas conclusiones que son, aunque interpretativas, plausibles a la luz de los datos y el marco teórico.

No respaldada: cuando los datos no respaldan los hallazgos.

En el informe de la revisión sistemática, puede exponerse de la siguiente manera.

Los artículos se agruparon utilizando JBI SUMARI mediante un proceso de tres etapas:

1. Extracción de las conclusiones de Nivel 1 del autor de los artículos a texto completo y calificación de cada una de ellas según su validez evaluada (inequívoca, creíble, no respaldada).
2. Se desarrollaron y asignaron categorías (conclusiones de Nivel 2) basadas en la similitud de significado de las conclusiones de Nivel 1.
3. Se elaboró un conjunto de conclusiones sintetizadas (conclusiones de Nivel 3) tras someter las categorías a metasíntesis. Esto representa la metaagregación de las conclusiones de Nivel 1 y Nivel 2.

4. Las recomendaciones para la práctica y la investigación se desarrollaron a partir de las metasíntesis y se clasificaron de acuerdo con los [Grados de Recomendación del JBI](#).

¿Se han extraído todas las conclusiones de los artículos incluidos? ¿Todas las conclusiones tienen ilustraciones? ¿Se han asignado niveles de credibilidad a todas las conclusiones?

4.3.4.6 Resultados

4.3.4.6.1 Descripción de las publicaciones

La presentación de los resultados debe indicar cuántos estudios se identificaron y seleccionaron. Debe haber una descripción narrativa del proceso de decisión de búsqueda acompañada de su respectivo diagrama de flujo. Esta sección debe incluir el tipo y el número de documentos identificados por la búsqueda y el número de estudios que se incluyeron y excluyeron de la revisión. En la Figura 4.1 se muestra un diagrama de flujo al respecto.

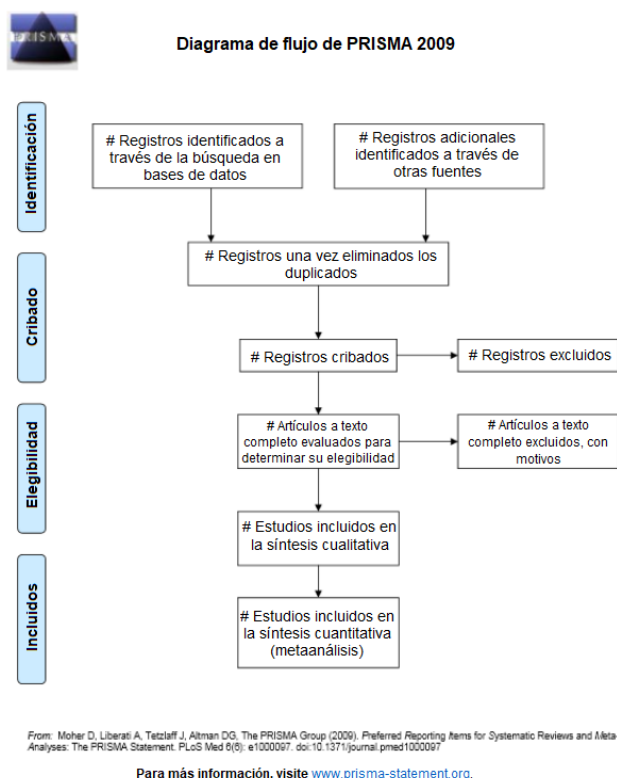


Figura 4.1. Diagrama de flujo de los resultados de la búsqueda

La sección de resultados debe enmarcarse de tal manera que, como mínimo, los revisores describan o tengan en cuenta los siguientes campos al preparar su informe de revisión sistemática:

Artículos: número de estudios identificados, número de artículos recuperados, número de artículos valorados, número de artículos excluidos y resumen de los motivos de exclusión, y número de artículos incluidos.

A continuación, la sección de resultados se centra en ofrecer una descripción detallada de los resultados de la revisión. Cuando una revisión sistemática tiene varios focos, los resultados deben presentarse de forma lógica y estructurada, de acuerdo con las preguntas específicas. No hay que pasar por alto la función de las tablas y los anexos. Añadir detalles extensos sobre los estudios en la sección de resultados puede "saturar" los hallazgos y hacerlos menos accesibles a los lectores, por lo que se recomienda el uso de tablas, gráficos y referencias en el texto a anexos específicos.

4.3.4.6.2 Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por la lista de verificación para la valoración crítica de textos y opiniones del JBI SUMARI. Debe haber un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede apoyarse en una tabla que muestre los resultados generales de la valoración crítica. (Ver Tabla 4.2 como ejemplo).

Tabla 1: Tabla de evaluación final de la calidad metodológica

Cita	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Wright, K., Bauer, C., 2005	S	S	S	S	N	N	S
McIntyre, T., Jones, D.B., 2005	S	S	N	S	S	S	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro

Tabla 4.2 Tabla de evaluación final de la calidad metodológica

4.3.4.6.3 Hallazgos de la revisión

No existe un enfoque internacional normalizado para estructurar la forma en que deben comunicarse los hallazgos de las revisiones sistemáticas de evidencia textual o no procedente de la investigación. Al estructurar y redactar los hallazgos, hay que tener en cuenta el público al que va dirigida la revisión. Los diagramas de flujo metaagregados representan un elemento específico de análisis que puede incorporarse a la sección de resultados de una revisión. Sin embargo, los resultados son algo más que los diagramas de flujo metaagregados, y tanto si se estructuran en función de la intervención de interés como de alguna otra estructura, el contenido de esta sección debe presentar los resultados con claridad utilizando las herramientas disponibles apoyadas por descripciones textuales.

Dado que no existe una norma o acuerdo internacional claro sobre la estructura o los componentes clave de esta sección del informe de revisión, y dado el nivel de variación de la evidencia en las revisiones sistemáticas publicadas, los parámetros descritos en esta sección deben considerarse una guía para la consideración más que una prescripción.

La sección de resultados se centra en proporcionar una descripción detallada de los resultados de la revisión. Para mayor claridad y coherencia en la presentación, el JBI recomienda que los revisores, en discusión con su panel de revisión, consideren si los resultados pueden ser presentados bajo los resultados especificados en el protocolo.

Cuando una revisión sistemática pretende abordar múltiples preguntas, los resultados pueden estructurarse de forma que determinados resultados se presenten bajo preguntas específicas.

Una vez identificadas todas las conclusiones y los datos ilustrativos de apoyo, el revisor debe leer todas las conclusiones e identificar similitudes que puedan utilizarse para crear categorías de más de un hallazgo.

La categorización es el primer paso en la agregación de conclusiones y pasa de centrarse en artículos individuales a considerar todas las conclusiones de todos los artículos incluidos en la revisión. La categorización se basa en la similitud de significado determinada por los revisores. Una vez establecidas las categorías, se leen y releen a la luz de los hallazgos, sus ilustraciones y en discusión entre los revisores para establecer hallazgos sintetizados. El JBI SUMARI ordena los datos en un diagrama de flujo metaagregado, cuando se completa la asignación de categorías a los hallazgos sintetizados (un conjunto de afirmaciones que representan adecuadamente los datos). (Ver [Figura 4.2](#)) Estas afirmaciones pueden ser utilizadas como base para la práctica basada en la evidencia.

Conclusiones sintetizadas	Categoría	Hallazgo sintetizado
Los cirujanos bariátricos deben hacerse miembros de la IFSO o de otro organismo adherido y cada cirujano, antes del inicio de la práctica, debe haber realizado un curso de la IFSO o haber asistido a una reunión de la IFSO. (C)	Estructura organizativa de un servicio de cirugía bariátrica	Una atención segura, eficaz y significativa para los pacientes de cirugía bariátrica puede requerir un conjunto mínimo de competencias para gestionar una unidad de cirugía bariátrica y un MDT. Competencias directivas
Los resultados para el desarrollo de un programa de cirugía bariátrica incluyen la competencia de enfermería y la inspección del sitio. (C)		
La seguridad del paciente y del personal es una consideración clave en la atención de enfermería quirúrgica bariátrica y el personal de enfermería debe recibir formación para utilizar el equipo de manipulación de pacientes. (C)		
La declaración de la IFSO sobre las cualificaciones de los cirujanos bariátricos establece que la cirugía bariátrica solo debe realizarse cuando se disponga del equipo y el personal adecuados. (C)		
Se recomienda una serie de temas relacionados con la gestión quirúrgica para la formación de profesionales de enfermería. (C)	Competencias necesarias para dirigir un MDT en cirugía bariátrica	
La gestión relacionada con la cirugía bariátrica debería ser parte de la formación de los profesionales de enfermería que atienden a pacientes obesos. (C)		
La colaboración del CNS puede mejorar la prestación de cuidados seguros y el seguimiento de los pacientes de cirugía bariátrica. (C)		
Las competencias básicas del CNS incluyen experiencia en atención clínica, consulta, orientación profesional, liderazgo y colaboración. (C)		
Los profesionales de enfermería pueden coordinar la educación dentro del equipo multidisciplinario (MDT) y abordar los factores clave relacionados con la atención quirúrgica bariátrica. (C)		
El coordinador del programa bariátrico (CNS) requiere capacidad de liderazgo y experiencia clínica. (C)		

Figura 4.2: Ejemplo de diagrama de flujo metaagregado (Stephen et al, 2014)

4.3.4.7 Discusión

Esta sección debe proporcionar una discusión detallada de los temas derivados de la realización de la revisión, así como una discusión de los hallazgos de la misma, y demostrar la importancia de los hallazgos de la revisión en relación con la práctica y la investigación. Entre las áreas que pueden abordarse se incluyen:

- Resumen de los principales hallazgos de la revisión
- Temas relacionados con la calidad de la investigación dentro del área de interés (como una indexación deficiente)
- Otras temas de interés
- Implicancias para la práctica y la investigación, incluidas recomendaciones para el futuro
- Limitaciones potenciales de la revisión sistemática (como un marco temporal de búsqueda estrecho u otras restricciones).

La discusión no aporta nueva bibliografía o hallazgos que no se hayan comunicado en la sección de resultados, sino que trata de establecer una línea argumental basada en los hallazgos sobre el fenómeno de interés, o su impacto en los resultados identificados en el protocolo.

4.3.4.8 Conclusiones

Esta sección debe comenzar con una conclusión general basada en los resultados. Las conclusiones extraídas deben coincidir con el objetivo/la pregunta de la revisión.

Implicancias para la práctica

Cuando el nivel de evidencia sea suficiente, deberán formularse las recomendaciones apropiadas. Las implicancias deben basarse en los resultados documentados, no en la opinión del revisor. Las recomendaciones deben ser claras, concisas e inequívocas, y se les debe asignar un Grado de Recomendación del JBI. Esto se basará en una consideración de las conclusiones (ya sean una mezcla de inequívocas, creíbles o no respaldadas), y se informará como Grado A (una recomendación "fuerte") o Grado B (una recomendación "débil") (Instituto Joanna Briggs, 2014).

Implicancias para la investigación

Todas las implicancias para la investigación deben derivarse de los resultados de la revisión, basándose en las brechas identificadas o en los puntos débiles de la bibliografía, como la credibilidad profesional de los autores. Las implicancias para la investigación deben evitar afirmaciones generalizadas que exijan más investigación, si no que deben estar vinculadas a temas específicos (como periodos de seguimiento más largos). Las recomendaciones deben ser claras, concisas e inequívocas.

4.3.4.9 Referencias

Para su publicación en la [JBI Evidence Synthesis](#) todas las referencias deben enumerarse completas utilizando el estilo de referenciación Vancouver, en el orden en que aparecen en la revisión. Los títulos abreviados de las revistas deben utilizarse de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (*United States National Library of Medicine*).

4.3.5 Anexos

Los anexos deben numerarse con números romanos en el orden en que se mencionan en el texto. Aunque los revisores pueden optar por desarrollar anexos adicionales para aquellos detalles que no sea factible presentar en el cuerpo principal del informe, existen dos anexos obligatorios para una revisión de texto y opinión del JBI:

Anexo I: Estrategia de búsqueda

Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada y completa de las principales bases de datos y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se realizaron búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.

Anexo II: Instrumento de extracción de datos

Debe adjuntarse el instrumento de extracción de datos utilizado (ver plantilla de Anexo 4.3).

Anexo III: Estudios excluidos

Insertar tabla de estudios excluidos. Cuando los estudios se hayan excluido por no cumplir los criterios de inclusión o por ser de calidad insuficiente, deberán enumerarse por separado.

Anexo IV: Lista de hallazgos / conclusiones / características de los estudios incluidos

Una tabla de estudios incluidos es crucial para permitir una visión general de los estudios incluidos en la revisión.

4.4 Referencias del capítulo

Jordan, Z, Konno, R, Mu, PF 2011, 'Synthesizing evidence from narrative, text and opinion.' *Synthesis Science in Healthcare Series: Book 3* Lipincott-Joanna Briggs Institute.

Konno, R, Stern, C, Gibb, H 2013, 'The best evidence for assisted bathing of older people with dementia: a comprehensive systematic review,' *JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 11:123-212.

Mattingly, C 1991, 'The narrative nature of clinical reasoning,' *Am J Occup Ther*, 45:998-1005.

McArthur, A, Lockwood, C 2013, 'Maternal mortality in Cambodia, Thailand, Malaysia and Sri Lanka: a systematic review of local and national policy and practice initiatives,' *The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 11:115-86.

Moher, D, Liberati, A, Tetzlaff, J & Altman, DG 2009, 'Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement', *Ann Intern Med*, vol. 151, ed. 4, pp. 264-9.

Munn, Z, Porritt, K, Lockwood, C, Aromataris, E, Pearson, A 2014, 'Establishing confidence in the output of qualitative research synthesis: the ConQual approach,' *BMC Medical Research Methodology*, 14:108.

Sackett, D, Rosenberg, J, Gray, J & Haynes R 1996, 'Evidence based medicine: what it is and what it isn't,' *British Medical Journal*, 312:71-2.

Stephen, A, Bermano, G, Bruce, D, Kirkpatrick, P 2014, 'Competencies and skills to enable effective care of severely obese patients undergoing bariatric surgery across a multi-disciplinary healthcare perspective: a systematic review,' *The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 12:321-97.

The Joanna Briggs Institute 2014, 'The Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: 2014 Edition.' Adelaide: *The Joanna Briggs Institute*.

The Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grades of Recommendation Working Party 2014, *Supporting Document for the Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grades of Recommendation*: The Joanna Briggs Institute, Adelaide, viewed 20 March 2017, <https://jbi.global/about-jbi/jbi-approach-to-EBHC#tabbed-nav=Levels-of-Evidence>

Tonelli, M 2006, 'Integrating evidence into clinical practice: an alternative to evidence-based approaches,' *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 12:248-56.

Woolf, S 2000, 'Evidence based medicine and practice guidelines: an overview,' *Cancer Control*, 7:362-7.

Worth, SE 2008, 'Storytelling and narrative knowing: An examination of the epistemic benefits of well-told stories,' *J Aesthetic Education*, 42:42-56.

Anexo 4.1: Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Artículos de Texto y de Opinión

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Artículos de Texto y de Opinión

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se puede identificar claramente la fuente de la opinión?	☐	☐	☐	☐
2. ¿Tiene la fuente de opinión prestigio en el campo de especialización?	☐	☐	☐	☐
3. ¿Son los intereses de la población pertinente el eje central de la opinión?	☐	☐	☐	☐
4. ¿La posición expresada es el resultado de un proceso analítico y hay lógica en la opinión expresada?	☐	☐	☐	☐
5. ¿Se hace referencia a la bibliografía existente?	☐	☐	☐	☐
6. ¿Se defiende de manera lógica cualquier incongruencia con la bibliografía/las fuentes?	☐	☐	☐	☐

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (incluido el motivo de la exclusión)

Anexo 4.2: Explicación de la herramienta de valoración crítica para textos y opiniones de expertos

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Se puede identificar claramente la fuente de la opinión?

¿Se menciona el nombre del autor? Los artículos editoriales anónimos en periódicos o revistas permiten hacer comentarios más amplios, aunque la autoría debe ser identificable.

2. ¿Tiene la fuente de opinión prestigio en el campo de especialización?

Las cualificaciones, el cargo actual y las afiliaciones actuales con grupos específicos deben constar en la publicación y el revisor debe estar convencido de que el autor o autores gozan de cierto prestigio en su campo.

3. ¿Son los intereses de la población pertinente el eje central de la opinión?

El objetivo de esta pregunta es determinar el propósito del autor al escribir el artículo teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Si el tema de la revisión está relacionado con una intervención clínica o un aspecto de la prestación de atención sanitaria, será pertinente centrarse en los resultados sanitarios. Sin embargo, si, por ejemplo, la revisión se centra en abordar una cuestión de comportamiento interprofesional o de relaciones de poder, es deseable y aplicable centrarse en los grupos pertinentes. Por lo tanto, esta pregunta debe responderse en contexto con el objetivo de la revisión.

4. ¿La posición expresada es el resultado de un proceso analítico y hay lógica en la opinión expresada?

Para determinar la claridad o falta de claridad de la fundamentación o base de la opinión, considere la dirección de las principales líneas argumentales. Entre las preguntas que hay que plantearse de cada documento textual se incluyen: ¿Cuáles son los puntos principales de las conclusiones o recomendaciones? ¿Qué argumentos utiliza el autor para apoyar los puntos principales? ¿Es lógico el argumento? ¿Se han denotado claramente los términos importantes? ¿Apoyan los argumentos los puntos principales?

5. ¿Se hace referencia a la bibliografía existente?

Si se hace referencia a la bibliografía existente, ¿se trata de una representación no sesgada e inclusiva, o de una descripción no crítica de contenidos que apoyan específicamente la línea argumental que se presenta? Estas consideraciones pondrán de relieve la solidez de la gestión de la bibliografía citada.

6. ¿Se defiende de manera lógica cualquier incongruencia con la bibliografía/las fuentes?

¿Hay alguna referencia en el texto para determinar si la opinión expresada cuenta con un apoyo más amplio? Considere también si el autor ha demostrado ser consciente de la existencia de opiniones alternativas o dominantes en la bibliografía y si ha defendido su postura con conocimiento de causa en relación con otros discursos similares.

Anexo 4.3: Formulario de extracción de datos textuales para publicaciones de texto y de opinión

Publicación:

Publicación							
Tipo de texto	Población representada	Entorno/ Contexto (puede ser clínico, cultural o geográfico)	Lealtad declarada/ posición	Conclusión Ilustración del texto y nº de página Inequívoca/Creíble/No respaldada (I/C/NR)	Conclusión del Revisor	Notas	

Capítulo 5: Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia

Zachary Munn, Sandeep Moola, Karolina Lisy, Dagmara Riitano, Catalin Tufanaru

Cómo citar:

Munn Z, Moola S, Lisy K, Riitano D, Tufanaru C. Chapter 5: Systematic reviews of prevalence and incidence. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>.
<https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-06>

Capítulo 5: Contenidos

- 5.1 Introducción a las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia
- 5.2 Diseños de estudios que reportan datos de prevalencia e incidencia
- 5.3 Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia
 - 5.3.1 Indicaciones para las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia
- 5.4 Elaboración de un protocolo de revisión
 - 5.4.1 Protocolo y título de la revisión
 - 5.4.2 Pregunta de revisión
 - 5.4.3 Criterios de inclusión
 - 5.4.3.1 Tipos de participantes (población)
 - 5.4.3.2 Condición
 - 5.4.3.3 Contexto
 - 5.4.3.4 Tipos de estudios
 - 5.4.4 Estrategia de búsqueda
 - 5.4.5 Evaluación de la calidad metodológica
 - 5.4.6 Extracción de datos
 - 5.4.7 Síntesis de datos
- 5.5 Realización y reporte de revisiones sistemáticas de datos de prevalencia e incidencia
 - 5.5.1 Resumen ejecutivo
 - 5.5.2 Antecedentes
 - 5.5.3 Preguntas de la revisión
 - 5.5.4 Criterios de inclusión
 - 5.5.5 Estrategia de búsqueda
 - 5.5.6 Evaluación de la calidad metodológica
 - 5.5.7 Extracción de datos
 - 5.5.8 Síntesis de datos y metaanálisis
 - 5.5.8.1 Resumen narrativo y no estadístico
 - 5.5.8.2 Metaanálisis
 - 5.5.9 Resultados
 - 5.5.10 Discusión
 - 5.5.11 Conclusiones
- 5.6 Referencias del capítulo
- Anexo 5.1: Instrumento de Valoración Crítica para Estudios que Reportan Datos de Prevalencia
- Anexo 5.2: Formulario de extracción de datos para estudios de prevalencia

5.1 Introducción a las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia

En los últimos 30 años, la cantidad de literatura en los ámbitos sanitario y social ha aumentado a un ritmo exponencial y cada año se publican cientos de miles de nuevos artículos en revistas sociales y sanitarias. Este aumento de la producción investigadora ha ido paralelo a una mayor atención a la necesidad de que las decisiones, políticas y financiación sanitarias se basen en la mejor evidencia disponible, teniendo en cuenta las preferencias de los pacientes, los conocimientos clínicos y los recursos disponibles. Esta necesidad de basar las políticas sanitarias y de atención social en evidencia procedente de la investigación goza hoy de gran aceptación internacional y se considera la forma ideal de practicar los cuidados de salud. Sin embargo, en el mundo real no siempre es así.

Existen muchas barreras que impiden la incorporación de los resultados de la investigación en la práctica, una de las cuales es la dificultad del profesional en ejercicio para mantenerse al día con el creciente corpus bibliográfico. La revisión sistemática de la evidencia ha sido propuesta y es bien aceptada en la actualidad como el mejor método para resumir la literatura relativa a un determinado tema social o sanitario. La revisión sistemática es un tipo de diseño de investigación que proporciona un resumen fiable de la bibliografía para ayudar a los profesionales sanitarios a mantenerse al día. Las características clave de una revisión sistemática incluyen la creación de un protocolo a priori, criterios de inclusión claros, un proceso de búsqueda estructurado y sistemático, una valoración crítica de los estudios y un proceso formal de extracción de datos seguido de métodos para sintetizar, o combinar, estos datos. De este modo, las revisiones sistemáticas van más allá de las características de un informe subjetivo y narrativo de una revisión bibliográfica tradicional para ofrecer una síntesis exhaustiva, rigurosa y transparente de la bibliografía sobre un tema determinado.

Históricamente, las revisiones se han centrado en la síntesis de la evidencia de los efectos, en particular tratando de establecer la eficacia de diversos tratamientos sobre los resultados sociales y sanitarios. Sin embargo, las decisiones que se toman en el ámbito sociosanitario requieren más información de la que puede proporcionar la simple pregunta "¿esto funciona?". A medida que ha ido evolucionando la metodología de las revisiones sistemáticas, también lo han hecho los tipos de evidencia que se han sintetizado utilizando este enfoque. En la actualidad existen métodos y orientaciones para realizar revisiones de diversas formas de evidencia, como la investigación cualitativa, los datos de costos, los diagnósticos, los pronósticos, los daños y los riesgos.

Aunque los pasos incluidos en el proceso de revisión sistemática se reflejan en los distintos tipos de evidencia, hay consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al realizar una revisión sistemática en relación con el tipo de investigación que se va a sintetizar. Existen métodos establecidos para realizar metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados y algunos diseños de estudios observacionales. Sin embargo, actualmente no existen orientaciones claras sobre la síntesis de datos de frecuencia a partir de estimaciones de incidencia y prevalencia. Este capítulo pretende llenar este vacío describiendo métodos y orientaciones para un tipo emergente de revisión sistemática, la de los datos de prevalencia e incidencia. Las revisiones sistemáticas de los datos de prevalencia e incidencia están cobrando importancia a medida que los responsables políticos se dan cuenta de la utilidad de las síntesis de este tipo de información. La síntesis de este tipo de información tiene el potencial de informar mejor a los profesionales del área social y de la salud, a los responsables políticos y a los usuarios en la toma de decisiones relacionadas con una serie de decisiones sanitarias, pero sobre todo en lo que respecta a la carga de la atención sanitaria tanto en la actualidad como en el futuro. Este capítulo ofrece una guía exhaustiva a los autores que deseen realizar revisiones sistemáticas sobre datos de prevalencia e incidencia.

5.2 Diseños de estudios que reportan datos de prevalencia e incidencia

Una vez analizadas las medidas de prevalencia e incidencia de la enfermedad, es importante detallar los tipos de estudios que son útiles para obtener este tipo de datos. Aunque los ensayos controlados aleatorizados (ECA) son el mejor diseño de estudio para responder a preguntas sobre la eficacia de las intervenciones debido a su capacidad para determinar la causalidad, no son los más adecuados para proporcionar datos sobre tasas y patrones de aparición de enfermedades. Dicho esto, es posible obtener ciertos datos de prevalencia o incidencia a partir de los ECA, como se explica más adelante.

Para abordar temas relativos a la prevalencia y la incidencia, se requieren diseños de estudios epidemiológicos, como los clasificados bajo el término de estudios observacionales y descriptivos. Los estudios observacionales no implican manipulación por parte del investigador. Estos estudios se basan en los acontecimientos naturales o "ecológicos" de las exposiciones y las enfermedades, en los que el investigador se limita a observar determinadas características de la muestra de población tal y como se producen "naturalmente", y registra los datos pertinentes. Por lo tanto, los estudios observacionales pueden distinguirse de los estudios experimentales o cuasiexperimentales, como los ECA y los ensayos clínicos controlados, en los que el investigador manipula la variable independiente (o la intervención). Los estudios observacionales tienen una serie de ventajas sobre los diseños de estudios experimentales y son especialmente valiosos en los casos en los que la realización de un ECA no es ético. Desde luego, no es ético realizar un ECA para investigar los efectos de una variable que se cree perjudicial, como el efecto del consumo de alcohol durante el embarazo, por ejemplo, o el efecto de la exposición al asbesto. Este tipo de preguntas solo pueden abordarse mediante estudios observacionales, en los que se produce una exposición, comportamiento o acontecimiento, y el investigador observa a los participantes a lo largo del tiempo para investigar los resultados.

Los estudios observacionales abordan cuestiones como: ¿cuántas personas padecen la enfermedad? ¿Quién contrae la enfermedad? ¿Dónde se produce la enfermedad? Este tipo de información es especialmente valiosa para los gobiernos a la hora de tomar decisiones en materia de política y planificación sanitarias. Además, los estudios observacionales pueden utilizarse a menudo para inferir correlaciones entre dos variables, por ejemplo, entre una variable como una exposición, un factor de riesgo o un factor protector, y el resultado de una enfermedad. Por lo tanto, los datos de los estudios observacionales pueden ser útiles para formular hipótesis sobre los factores de riesgo o preventivos en el desarrollo y la progresión de las enfermedades. Es importante señalar que estos estudios no pueden determinar la causalidad, sino únicamente inferir correlaciones o relaciones entre variables.

Los diseños de estudios observacionales incluyen estudios de cohorte prospectivos y retrospectivos, estudios de casos y controles, estudios transversales, series de casos y casos clínicos, y pueden desglosarse en las amplias categorías de estudios analíticos y estudios descriptivos. Por lo general, los estudios descriptivos solo describen la ocurrencia/presencia de un resultado, mientras que los estudios analíticos describen la relación entre una variable y un resultado. Algunos estudios observacionales pueden presentar datos analíticos y descriptivos, sobre todo en el caso de determinados estudios de casos y estudios transversales. Debido a la naturaleza de los diseños de los estudios observacionales, estos presentan un mayor riesgo de factores de confusión y diferentes fuentes de sesgo inevitables, que se analizarán más adelante. A pesar de ello, los estudios observacionales son esenciales para responder a preguntas de prevalencia e incidencia.

5.3 Revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia

La revisión sistemática de los datos de prevalencia e incidencia es importante para describir la distribución geográfica de una variable, la variación entre subgrupos (como el sexo) e informar sobre la planificación de la atención sanitaria y la asignación de recursos. La puesta en común de estos datos es necesaria para controlar las tendencias de la carga y la aparición de la enfermedad y para contribuir al diseño de nuevos estudios etiológicos. Las revisiones sistemáticas son de especial relevancia cuando los estudios individuales están limitados por el pequeño tamaño de las muestras. La revisión sistemática de estudios para responder a preguntas sobre datos de prevalencia e incidencia sigue los mismos principios básicos de la revisión sistemática de otros tipos de datos. Se debe redactar un protocolo para la realización de la revisión sistemática, realizar una búsqueda exhaustiva y llevar a cabo una valoración crítica de los estudios recuperados.

5.3.1 Indicaciones para las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia

Existen muchas razones para hacer una revisión de este tipo de datos, entre ellas las siguientes:

- Ayudan a responder preguntas sobre la carga mundial de enfermedades
- Ayuda a medir la carga global del diseño (los datos de incidencia pueden utilizarse para determinar los años de vida ajustados en función de la discapacidad)
- En los casos en que no resulte práctico realizar una gran encuesta global
- Preguntas más amplias que a una escala nacional
- El metaanálisis acumulativo puede mostrar cambios y tendencias a lo largo del tiempo y poner de relieve enfermedades emergentes o en declive
- Ayuda a los responsables políticos y a los modelos de financiamiento
- Da cuenta sobre distribuciones geográficas y comparaciones de subgrupos
- Informa a los profesionales sanitarios sobre enfermedades y síntomas de enfermedad
- Se puede comparar la prevalencia entre grupos
- Informa sobre nuevas prioridades de investigación

Los métodos descritos en este manual se refieren a revisiones sistemáticas de datos de prevalencia e incidencia. Los datos que hay que sintetizar son, por tanto, datos proporcionales; es decir, proporciones (a menudo porcentajes) de una población que experimenta la enfermedad o afección concreta. Sin embargo, los métodos pueden aplicarse de forma más amplia y no tienen por qué centrarse necesariamente en una enfermedad. Hay ejemplos de revisiones que han abordado cuestiones como la prevalencia y la incidencia de los errores de medicación ([Miller, Robinson, Lubomski, Rinke, y Pronovost, 2007](#)), las reacciones claustrofóbicas en la resonancia magnética ([Munn, Moola, Lisy, Riitano, y Murphy, 2014](#)), los obstáculos ante el cumplimiento terapéutico ([Mills et al., 2006](#)), y la adopción de la historia clínica electrónica ([Rao et al., 2008](#)).

5.4 Elaboración de un protocolo de revisión

Un protocolo de revisión sistemática es importante porque predefine los objetivos y métodos de la revisión sistemática. Se trata de un enfoque sistemático de la realización y del informe de la revisión que permite la transparencia del proceso, lo que a su vez permite al lector ver cómo se llegó a las conclusiones y recomendaciones. El protocolo detalla los criterios que utilizarán los revisores para incluir y excluir estudios, para identificar qué datos son importantes y cómo se extraerán y sintetizarán. Un protocolo proporciona el plan o la propuesta para la revisión sistemática y, como tal, es importante para restringir la presencia de sesgos de información. Cualquier desviación entre el protocolo y el informe de revisión sistemática debe discutirse en el informe de revisión sistemática.

En esta sección se describen los componentes de un protocolo de revisión sistemática de la evidencia de prevalencia e incidencia y se ofrece orientación sobre la información que debe contener cada componente. En concreto, ofrece orientación sobre cada uno de los siguientes componentes: portada, título, antecedentes, objetivos/preguntas de la revisión, criterios de inclusión, estrategia de búsqueda, valoración crítica, extracción de datos, síntesis de datos, resumen narrativo, conflictos de interés, agradecimientos, referencias y anexos. Esta guía se basa en el enfoque del JBI para las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia.

5.4.1 Protocolo y título de la revisión

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales del protocolo. Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir la frase "un protocolo de revisión sistemática".

El título debe dar una indicación sobre el tipo de datos que se reportarán (descriptivos, analíticos o una combinación de ambos) incluyendo el indicador epidemiológico o un término que refleje el análisis que se utilizará para medir las variables de interés. En general, las medidas de la enfermedad deben aparecer en el título (prevalencia, incidencia).

Los factores o acontecimientos de interés (estado de salud o enfermedad de interés) vienen definidos por el periodo de tiempo, el lugar y la población de riesgo. En consecuencia, el título debe especificar las características que definen a la población (es decir, sexo, edad), así como el lugar y el momento de ocurrencia, cuando proceda.

Por ejemplo: "**Prevalencia e incidencia de depresión entre los adolescentes**: un protocolo de revisión sistemática".

5.4.2 Pregunta de revisión

La o las preguntas de revisión deben estar claramente formuladas.

El objetivo general de las revisiones de los datos de prevalencia e incidencia es informar sobre la frecuencia, la distribución y los determinantes de factores, estados de salud o afecciones específicos en una población definida.

Las revisiones que pretenden describir la distribución de las variables existentes o responder a la pregunta "¿cuán común es una enfermedad o afección concreta en un grupo específico de individuos?" suelen clasificarse como descriptivas y utilizarán medidas de prevalencia e incidencia para responder a estas líneas de investigación.

El objetivo de estas revisiones es describir el problema de salud (qué), las personas afectadas por él (quién), así como el lugar (dónde) y el periodo de tiempo (cuándo) en que se produjo.

En consecuencia, la pregunta de revisión debe esbozar el factor, la enfermedad, el síntoma o el estado de salud de interés, el indicador epidemiológico utilizado para medir su frecuencia (prevalencia, incidencia), la población o los grupos de riesgo, así como el contexto/localización (por ejemplo, limitado a zonas geográficas específicas) y el periodo de tiempo (por ejemplo, valores máximos en una estación concreta) cuando sea pertinente.

Por ejemplo: El objetivo de esta revisión es evaluar la prevalencia y la incidencia de la depresión perinatal entre las mujeres en Australia.

Las revisiones centradas en el cómo y el porqué son predominantemente de naturaleza analítica. El objetivo de las revisiones de estudios explicativos o analíticos es contribuir y mejorar nuestra comprensión de las causas de los acontecimientos o resultados relacionados con la salud aislando la asociación entre factores específicos. Este elemento no existe o falta en los estudios que son puramente descriptivos. Mientras que los estudios que solo informan de la prevalencia y la incidencia se clasifican en términos generales como descriptivos y los que examinan las asociaciones entre exposiciones y resultados se clasifican en términos generales como analíticos, no es posible establecer una distinción clara entre los diseños de estudios analíticos y descriptivos. Los datos generados a partir de estos estudios pueden medirse y reportarse de diferentes maneras, y la pregunta de revisión indicará si la revisión pretende dar cuenta de datos descriptivos, analíticos o una combinación de ambos.

5.4.3 Criterios de inclusión

Esta sección del protocolo detalla la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible.

A la hora de determinar los criterios de inclusión, puede utilizarse la mnemotecnía CoCoPop (**C**ondición, **C**ontexto y **P**oblación) para las revisiones que evalúan datos de prevalencia e incidencia.

5.4.3.1 Tipos de participantes (población)

Los tipos de participantes deben ser apropiados para los objetivos de la revisión. Las razones de la inclusión o exclusión de participantes deben explicarse en los antecedentes.

Es importante que la población o los sujetos de estudio estén claramente definidos y descritos en detalle. Esto incluye describir las características específicas o definitorias de la población, como edad, sexo, género, raza, nivel educativo, comportamiento individual, factores sociodemográficos, etc.

Por ejemplo, incluiremos estudios en los que participen mujeres adultas embarazadas de entre 18 y 45 años en cualquier trimestre y hasta el parto.

Cuando proceda, también deberán indicarse los criterios de exclusión. Por ejemplo, los estudios que analicen embarazos con defectos del tubo neural, retraso del crecimiento intrauterino y pérdida prematura del embarazo; y los que incluyan embarazos de adolescentes y madres anémicas.

5.4.3.2 Condición

Se refiere a la variable de interés y puede referirse a un estado de salud, una enfermedad, un síntoma, un acontecimiento o un factor. Es importante que la variable de interés esté claramente establecida y definida. Por ejemplo, la malaria puede ser una infección por *P. falciparum*, una infección por *P. vivax* o una enfermedad debida a una infección malárica. Esto puede proporcionar información sobre cómo se medirá, diagnosticará o confirmará la enfermedad.

5.4.3.3 Contexto

Los factores ambientales pueden tener un impacto sustancial en la prevalencia o incidencia de una enfermedad. En consecuencia, es importante que los autores definan el contexto o el entorno específico pertinente a la pregunta de su revisión. Por ejemplo, esto puede incluir la definición de la zona geográfica o el país, la comunidad o el entorno específico (hospitalario o ambulatorio) y el periodo de tiempo, dado que algunas afecciones pueden alcanzar su punto máximo en una estación concreta (por ejemplo, la incidencia de la gripe en diferentes estaciones y años).

5.4.3.4 Tipos de estudios

Las revisiones de prevalencia e incidencia se derivan predominantemente de estudios observacionales. Un estudio transversal es el diseño de estudio adecuado para determinar la prevalencia de un problema de salud concreto. Los estudios transversales suelen utilizarse para estimar la prevalencia puntual de afecciones comunes de larga duración y, por lo general, no son apropiados para enfermedades poco frecuentes o temporales. Dado que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad concreta en una población a lo largo del tiempo, es necesario realizar un seguimiento de los participantes del estudio. Por lo tanto, los estudios de cohortes que tienen un diseño prospectivo o longitudinal y hacen un seguimiento de cada sujeto durante un periodo de tiempo adecuado son la mejor forma de establecer la incidencia de una enfermedad o la historia natural de una afección. Sin embargo, muchos diseños de estudio pueden proporcionar información sobre prevalencia e incidencia.

5.4.4 Estrategia de búsqueda

En esta sección se detalla cómo los revisores tienen previsto buscar los artículos pertinentes. La revisión debe tener en cuenta los artículos publicados tanto en bases de datos comerciales como no comerciales (literatura gris). Debe justificarse el marco temporal elegido para la búsqueda e indicarse cualquier restricción lingüística (por ejemplo, solo se considerarán para su inclusión los estudios publicados en inglés). Deben enumerarse las bases de datos que se van a consultar y las palabras clave iniciales que se utilizarán para la búsqueda. Deben incluirse las bases de datos apropiadas para la búsqueda, incluida la especificación desde el principio de la plataforma utilizada para buscar en una base de datos concreta.

Los datos de prevalencia e incidencia se recogen en la literatura publicada y revisada por expertos, por lo que puede aplicarse la estrategia de búsqueda estándar del JBI para localizar este tipo de evidencia.

También existen muchas y diversas fuentes de datos epidemiológicos, dentro de la literatura gris, sobre todo para las estimaciones de prevalencia e incidencia.

Algunos ejemplos son:

- Fuentes administrativas (historiales clínicos, datos de seguros)
- Datos de estadísticas vitales, datos e informes de vigilancia gubernamental, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, censos y encuestas de población (es decir, datos de encuestas de salud nacionales o estatales), registros de utilización de asistencia sanitaria y registros de enfermedades (registros de enfermedades basados en la población y establecidos para registrar casos de determinadas enfermedades graves)
- Asociaciones de enfermedades (por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes)
- Libros de medicina, literatura gris e informes de expertos.

La elección de las fuentes dependerá obviamente de la pregunta de investigación específica y de su alcance. Por ejemplo, la estimación de la prevalencia mundial de una afección común (enfermedad crónica) necesitará incluir muchas más fuentes que una revisión que analice la prevalencia de una afección en un entorno regional específico.

5.4.5 Evaluación de la calidad metodológica

El protocolo debe detallar los criterios considerados a la hora de determinar la calidad metodológica de los artículos a incluir en la revisión. De preferencia, deben utilizarse las herramientas del JBI; en caso contrario, debe justificarse claramente. Las herramientas de valoración crítica deben adjuntarse al protocolo. Para las preguntas que evalúan la incidencia, la herramienta de valoración crítica debe seleccionarse en función del tipo de diseño del estudio obtenido en el proceso de búsqueda. Sin embargo, dado que los datos de prevalencia pueden proceder de diversos diseños de estudios (incluidos los ECA), se ha elaborado una lista de verificación para la valoración crítica específica de los estudios de prevalencia. La valoración crítica debe ser realizada por dos revisores independientes entre sí. A continuación, los revisores deberán reunirse para discutir los resultados de su valoración crítica para su valoración final. Si los dos revisores no están de acuerdo en la valoración crítica final y esto no puede resolverse mediante discusión, puede ser necesario un tercer revisor.

5.4.6 Extracción de datos

Las herramientas estandarizadas de extracción de datos permiten la extracción de los mismos tipos de datos en todos los estudios incluidos y son necesarias para las revisiones sistemáticas del JBI. El protocolo debe detallar qué datos planean extraer los revisores de los estudios incluidos y la herramienta de extracción de datos debe adjuntarse al protocolo.

La planilla de extracción de datos debe ser adaptada para adecuarse a la recolección y estratificación de las variables de interés de los estudios incluidos. Es importante extraer datos que reflejen puntos de diferencia/características heterogéneas entre los estudios que afecten a la interpretación de los hallazgos y a la síntesis de los datos.

La posibilidad de realizar una síntesis de datos dependerá de la heterogeneidad de las variables de interés entre los estudios incluidos. Para facilitar dicha comparación, es fundamental que la extracción de datos detalle las variables que se extraerán y compararán.

La descripción de los patrones de enfermedad suele incluir el análisis de factores de riesgo demográficos, geográficos, sociales, estacionales y de otro tipo.

También es probable que incluya el entorno/localización, las fechas de la encuesta, las definiciones de las afecciones y las poblaciones, los criterios de inclusión y exclusión, la edad promedio, el sexo, el tamaño de la muestra, las estimaciones de prevalencia, incidencia, etc.

La categorización por sexo, aunque importante para las enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades con una gran diferencia entre sexos, puede no serlo para muchas otras enfermedades. La distribución geográfica es importante para describir enfermedades relacionadas con las condiciones medioambientales, pero puede no ser útil para otras enfermedades.

5.4.7 Síntesis de datos

El protocolo debe detallar cómo los revisores planean sintetizar los datos extraídos de los estudios incluidos. Los tipos de datos que se prevé sintetizar deben ser coherentes con los métodos utilizados para la recopilación de datos y los diseños de los estudios incluidos. Consulte la siguiente sección para obtener más detalles sobre la síntesis de los datos de prevalencia e incidencia.

5.5 Realización y reporte de revisiones sistemáticas de datos de prevalencia e incidencia

Esta sección proporciona información sobre cómo sintetizar la evidencia relativa a los datos de prevalencia e incidencia. Proporciona orientación sobre los componentes que deben conformar una revisión sistemática de datos de prevalencia e incidencia y la información que debe contener cada componente. En concreto, se ofrece orientación sobre los siguientes componentes: formato del informe, criterios de inclusión (es decir, CoCoPop), estrategia de búsqueda, valoración crítica, extracción de datos, síntesis de datos, resultados y conclusiones. La sección además presenta una serie de preguntas diseñadas para incitar al revisor a comprobar que cierta información o requisitos clave se han abordado de manera apropiada en la revisión. Esta guía se basa en el enfoque del JBI para las revisiones sistemáticas de prevalencia e incidencia.

5.5.1 Resumen ejecutivo

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión sistemática. No debe superar las 500 palabras y no debe contener abreviaturas ni referencias. El resumen ejecutivo debe reflejar y resumir con precisión la revisión sistemática. El resumen ejecutivo debe incluir los siguientes epígrafes:

Antecedentes

Esta sección debe describir brevemente el tema objeto de estudio, incluyendo la población, la condición y el contexto que están documentados en la literatura. Los antecedentes deben ser una visión general de los asuntos principales. Debe proporcionar detalles suficientes para justificar por qué se realizó la revisión y la elección de los distintos elementos, como la condición y el contexto.

Objetivos

Los objetivos de la revisión deben indicarse en su totalidad, tal y como se detalla en la sección del protocolo.

Criterios de inclusión:

Población:

El informe debe proporcionar detalles sobre los tipos de participantes incluidos en la revisión. Algunos detalles útiles son: rango de edad, sexo, profesión, etc. La información que respalda las decisiones sobre los tipos de participantes debe explicarse en los antecedentes.

Condición: esta sección debe presentar todas las condiciones analizadas, tal como se detallan en el protocolo.

Contexto: esta sección debe presentar todos los contextos analizados, tal como se detallan en el protocolo.

Estudios: de acuerdo con la sección del protocolo, deben incluirse los tipos de estudios que se consideraron para la revisión. Debe haber una declaración sobre el tipo de estudio objetivo y si este tipo de estudio se encontró o no. Los tipos de estudios identificados por la búsqueda y los incluidos deben detallarse en el informe.

Estrategia de búsqueda

Debe incluirse una breve descripción de la estrategia de búsqueda. Esta sección debe detallar la actividad de búsqueda (por ejemplo, bases de datos relevantes en las que se ha buscado, términos de búsqueda iniciales o palabras clave y cualquier limitación) para la revisión, tal y como se ha predeterminado en el protocolo.

Calidad metodológica

Los revisores deben mencionar cómo se valoraron los estudios incluidos en la revisión.

Extracción de datos

Esta sección debe incluir una breve descripción de los tipos de datos recogidos y del instrumento (tal como se especifica en el protocolo) utilizado para extraer los datos.

Síntesis de datos

Esta sección debe incluir una breve descripción de cómo se sintetizaron los datos —como metaanálisis o como resumen narrativo o de forma gráfica o tabular.

Resultados

Esta sección debe incluir una breve descripción de los hallazgos de la revisión.

Conclusiones

Esta sección debe incluir una breve descripción de las conclusiones de la revisión.

Implicancias para la práctica

Esta sección debe incluir una breve descripción del modo en que los hallazgos y conclusiones de la revisión pueden aplicarse en la práctica, así como cualquier implicancia que los hallazgos puedan tener en la práctica actual.

Implicancias para la investigación

Esta sección debe incluir una breve descripción de cómo los hallazgos de la revisión pueden conducir a nuevas investigaciones en el área, como las lagunas identificadas en el cuerpo de conocimientos.

5.5.2 Antecedentes

La sección de antecedentes debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión. Muchos revisores descubrirán que los antecedentes proporcionados con el protocolo necesitan modificaciones o ampliaciones tras la realización de la revisión propiamente dicha. Los antecedentes deben detallar cualquier definición importante para la revisión. La información de la sección de antecedentes debe ser suficiente para contextualizar los criterios de inclusión. La sección de antecedentes debe concluir con una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas previas sobre el tema (indique las bases de datos en las que se ha buscado, por ejemplo, JBI Library, Cochrane Library, CINAHL, PubMed, PROSPERO). Si existe una revisión sistemática previa sobre el tema, se debe especificar en qué se diferencia la revisión propuesta. El estilo de referencias Vancouver debe utilizarse en toda la revisión, con números en superíndice sin paréntesis para las citas en el texto. El JBI hace especial hincapié en una sección de antecedentes completa, clara y significativa para cada revisión sistemática, particularmente dada la circulación internacional de revisiones sistemáticas, la variación en la comprensión local de la práctica clínica, la gestión de los servicios de salud y las experiencias de clientes o pacientes. Se recomienda que todas las revisiones sistemáticas del JBI contengan una frase que indique claramente:

"Los objetivos, criterios de inclusión y métodos de análisis para esta revisión se especificaron por adelantado y se documentaron en un protocolo. Ref" (La referencia debe ser a la cita apropiada en la [JBI Evidence Synthesis](#), y proporcionar el número de registro en PROSPERO cuando proceda).

Esta frase debe aparecer como línea final de la sección de antecedentes/introducción del informe de revisión y cumple con las recomendaciones para la presentación de informes de revisiones sistemáticas detalladas en las directrices PRISMA.

5.5.3 Preguntas de la revisión

Como se ha mencionado anteriormente en la sección del protocolo, la o las preguntas de la revisión deben plantearse claramente.

5.5.4 Criterios de inclusión

Como se detalla en el protocolo, esta sección de la revisión debe detallar la base sobre la que se consideraron los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Para una revisión sistemática de estudios de prevalencia e incidencia, los aspectos incluyen: Población, Condición y Contexto.

5.5.5 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe detallar cómo los revisores buscaron los artículos pertinentes. Deben enumerarse las bases de datos consultadas y las fechas de búsqueda. Las estrategias de búsqueda detalladas para las principales bases de datos y otras fuentes consultadas deben adjuntarse a la revisión. La documentación de las estrategias de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión sistemática. Permite a los lectores examinar y evaluar los pasos seguidos y las decisiones tomadas para considerar la exhaustividad de la estrategia de búsqueda para cada base de datos incluida. Una revisión del JBI debe considerar los artículos publicados tanto en bases de datos comerciales (por ejemplo, PubMed, Cochrane, JBI Library, etc.) como en bases de datos no comerciales (literatura gris).

Es probable que cada base de datos electrónica utilice un sistema diferente para indexar las palabras clave en sus motores de búsqueda. Por lo tanto, la estrategia de búsqueda se adaptará a cada base de datos en particular. Estas variaciones son importantes y deben recogerse e incluirse en el informe de la revisión sistemática.

5.5.6 Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe detallar el enfoque de la valoración crítica, no los resultados de la evaluación, y debe ser coherente con el protocolo. Debe informarse y explicarse cualquier desviación del protocolo. El informe debe detallar los criterios que se consideraron al determinar la calidad metodológica de los artículos considerados para su inclusión en la revisión.

Las herramientas de valoración crítica deben adjuntarse a la revisión.

El revisor principal y el secundario deben discutir cada punto de valoración para cada diseño de estudio incluido en su revisión. Las discusiones deben centrarse en lo que se considera aceptable para las necesidades de la revisión en términos de las características específicas del estudio. Los revisores deben tener claro qué constituye niveles aceptables de información para asignar una valoración positiva en comparación con una negativa, o una respuesta de "poco claro". Esta discusión debe tener lugar antes de realizar la valoración de forma independiente. La herramienta de valoración crítica debe adjuntarse a la revisión.

5.5.7 Extracción de datos

Esta sección de la revisión debe incluir detalles de los tipos de datos extraídos de los estudios incluidos. Si no se dispusiera de datos para determinados resultados, también habría que comentarlo. Las herramientas estandarizadas de extracción de datos permiten la extracción de los mismos tipos de datos en todos los estudios incluidos y se recomiendan para las revisiones sistemáticas del JBI. Los estudios incluidos pueden incluir varios resultados; sin embargo, la revisión debe centrarse en extraer información relacionada con las preguntas de investigación y los resultados de interés. También debe extraerse e indicarse la información que pueda afectar a la generalizabilidad de los hallazgos de la revisión, como los métodos de estudio, el contexto y las características de la población. Las características de la población incluyen factores como la edad, los antecedentes médicos, las comorbilidades, las complicaciones u otros factores de confusión potenciales. El JBI pretende reducir los errores en la extracción de datos utilizando dos revisores independientes y un instrumento de extracción de datos estandarizado. La herramienta de extracción de datos utilizada debe adjuntarse a la revisión.

La recopilación de datos debe incluir los siguientes elementos, cada uno de los cuales se describe brevemente (se ha adjuntado un formulario de extracción de datos (Anexo II) con los siguientes elementos enumerados):

Detalles del estudio

- Revisor — en la mayoría de los casos incluye los datos o el ID del revisor principal
- ID del estudio/Número de registro — es un código numérico para identificar el estudio del que se obtuvo la estimación del tamaño del efecto
- Fecha — fecha en la que se completó este formulario de extracción de datos
- Título del estudio — título completo del estudio
- Autor — se trata de un código alfabético o de caracteres que suelen ser los primeros caracteres del nombre del autor principal del estudio. Sirve para identificar fácilmente el estudio en la bibliografía
- Año — año de publicación
- Revista — revista en la que se publicó el artículo

Método de estudio

- Objetivos del estudio — como se indica en el informe
- Entorno — puede referirse a un hospital o a una comunidad o a un centro de asistencia para personas mayores. También puede referirse a rural/urbano, etc.
- Diseño del estudio — breve descripción del tipo de diseño del estudio. Por ejemplo, si se trata de un ensayo controlado aleatorio o cuasialeatorio
- Seguimiento o duración del estudio — cualquier detalle sobre la duración del estudio o el seguimiento de los participantes
- Características de los sujetos — incluye edad, sexo, país/localización, tamaño de la muestra, diagnóstico y otras características relevantes
- Variable dependiente —
- Resultados — el resultado primario medido y, cuando proceda, los resultados secundarios asociados.
- Medición de resultados — descripción de las escalas o herramientas utilizadas para medir los resultados. Por ejemplo, una escala estandarizada para medir el dolor
- Aprobación ética — sí/no
- Método de análisis de datos

Resultados

- Prevalencia n/N (%)
- Proporción e intervalos de confianza del 95 %
- Incidencia n/N (%)
- Proporción e intervalos de confianza del 95 % y duración del reclutamiento o del estudio
- Comentarios de los autores

Comentarios de los revisores

5.5.8 Síntesis de datos y metaanálisis

Los datos sintetizados en una revisión sistemática son los resultados extraídos de estudios de investigación individuales relevantes para la pregunta de la revisión. Por mucho que se prefiera el metaanálisis, no siempre es posible en una revisión sistemática si los estudios incluidos varían mucho entre sí, ya sea por la forma en que se realizan (diferentes intervenciones), en quiénes se realizan (diferentes poblaciones) o en su resultado final. Cuando el metaanálisis no es posible, las alternativas habituales para la síntesis de datos cuantitativos en una revisión sistemática incluyen el resumen narrativo de los resultados, el recuento de votos y la presentación de datos mediante tablas. Antes de hablar del metaanálisis, se discuten métodos alternativos a la síntesis.

5.5.8.1 Resumen narrativo y no estadístico

El resumen narrativo se suele utilizar cuando no es posible realizar un metaanálisis. Un resumen narrativo describe los estudios incluidos y ofrece conclusiones sobre la evidencia. Con un resumen narrativo, es posible que los lectores no puedan discernir cómo se ponderó la evidencia y si las conclusiones son sesgadas. Por lo tanto, es importante que al resumir los hallazgos en forma narrativa, exista una estructura clara para el resumen, con énfasis en reportar las características de los estudios incluidos junto con los datos extraídos relevantes para los resultados de la revisión (Lockwood & White, 2012). El resumen narrativo en las revisiones sistemáticas debe ser riguroso y claro, y puede utilizar tablas, gráficos y otros diagramas para ayudar a transmitir cómo los estudios se comparan entre sí y para ayudar en la presentación de los datos (Lockwood & White, 2012). Un resumen narrativo debe incluir la presentación de los resultados cuantitativos reportados en los estudios individuales; cuando estén disponibles, deben proporcionarse las estimaciones puntuales (un valor que representa o la mejor estimación de los efectos) y las estimaciones de intervalo (normalmente presentadas como intervalos de confianza del 95 %) para los efectos. Debido a la flexibilidad del resumen narrativo en cuanto a la cantidad de datos que pueden transmitirse de manera textual, los autores de la revisión sistemática deben discutir de antemano y aplicar una estructura que se aplique a cada secuencia o informe de resultados de cada estudio. Esto garantizará que haya coherencia en toda la sección de resultados de una revisión. Si no se sigue una estructura, puede haber una variabilidad sustancial en la presentación de los resultados, lo que hace que los datos parezcan incompletos o poco fiables (Lockwood & White, 2012). Por lo tanto, el cumplimiento de esta estructura es fundamental; si los estudios no proporcionan la información pertinente para cumplir con la estructura, esto debe quedar claro en el resumen (Lockwood & White, 2012). Hay que tener en cuenta que no existe una guía prescriptiva sobre la presentación de un resumen narrativo y se recomienda tener en cuenta el contexto de la revisión.

Cuando proceda, se incluirán tablas para facilitar la presentación de los datos. En su mayoría, estas tablas incluyen estudios individuales con sus datos brutos; por ejemplo, porcentajes, distribución de las estimaciones de prevalencia e incidencia e intervalos de confianza. Las tablas también deben incluir otros elementos, como las características de los participantes.

Los diversos gráficos que pueden ser útiles en la presentación incluyen, entre otros, el diagrama de bosque (para metaanálisis), el gráfico de embudo (para sesgo de publicación), el diagrama de L'abbe (explora la heterogeneidad y es aplicable para el metaanálisis de estudios con resultados binarios), el diagrama de Galbraith (evalúa el grado de heterogeneidad entre los estudios en un metaanálisis) y el diagrama acumulativo (estimaciones de incidencia y prevalencia). No obstante, cabe señalar que la interpretación de los gráficos es bastante subjetiva y, por tanto, debe interpretarse con cautela.

5.5.8.2 Metaanálisis

Un metaanálisis es un proceso estadístico que básicamente calcula los tamaños del efecto de los estudios individuales, los convierte en una métrica común y luego los combina para obtener un tamaño promedio del efecto (Field, 2001). Esta combinación estadística aumenta la potencia de la estimación global a partir de varios estudios individuales pequeños como resultado del aumento global del tamaño de la muestra. Además, el metaanálisis también permite a los revisores explorar las diferencias entre estudios individuales. El metaanálisis solo debe realizarse cuando los estudios son lo suficientemente similares como para combinarse; en ausencia de esta homogeneidad, la conclusión del metaanálisis puede no ser válida. Los hallazgos también pueden depender de la selección y la calidad de los estudios incluidos y de la disponibilidad de datos pertinentes.

Cuando se recurra al metaanálisis, deberán describirse los métodos estadísticos y los programas informáticos utilizados. Antes de realizar un metaanálisis, es necesario extraer los datos pertinentes. Si los datos son heterogéneos y se presentan en forma de resumen narrativo, deben discutirse las fuentes de heterogeneidad (por ejemplo, clínica, metodológica o estadística), así como en qué se basó la determinación de que no era apropiado combinar los datos estadísticamente (como diferencias en las poblaciones, diseños de estudio o heterogeneidad clínica o estadística).

Existen métodos establecidos para realizar metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados y algunos diseños de estudios observacionales. Sin embargo, no existen orientaciones claras sobre la síntesis de datos de frecuencia a partir de las estimaciones de incidencia y prevalencia. Esta sección proporciona esta orientación.

Tamaño del efecto

El tamaño del efecto describe de manera estadística la relación entre dos variables y se representa mediante un cuadrado en el diagrama de bosque. En las revisiones de eficacia tradicionales, podría tratarse del impacto de una nueva terapia en las tasas de mortalidad o del efecto de un nuevo método de enseñanza en las calificaciones de los exámenes. El tamaño del efecto puede ser una sola cifra, como en el caso de un estudio de prevalencia, o una proporción, como una razón de riesgo. El tamaño del efecto se ha descrito como la "moneda de cambio de la revisión sistemática", ya que el objetivo del metaanálisis es resumir el tamaño del efecto de cada estudio incluido para obtener un efecto resumen (Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT y Rothstein HR, 2009). Cuando se combinan de manera estadística los tamaños de los efectos, los métodos utilizados hacen ciertas suposiciones.

Combinación estadística de datos

En el metaanálisis, los resultados de estudios individuales similares se combinan para determinar el efecto global. En el metaanálisis, se calculan el tamaño del efecto y el peso de cada estudio. El tamaño del efecto indica la dirección y la magnitud de los resultados de un estudio concreto (es decir, si los resultados favorecen al tratamiento o al control y, en caso afirmativo, en qué medida), mientras que el peso indica cuánta información aporta un estudio al análisis global cuando se combinan todos los estudios.

Se ha sugerido que existen tres criterios importantes para elegir una estadística de resumen para el metaanálisis: (i) coherencia del efecto entre los estudios, (ii) propiedades matemáticas y (iii) facilidad de interpretación (Deeks y Altman, 2001).

La coherencia del efecto es importante porque el objetivo del metaanálisis es reunir los resultados de varios estudios en un único resultado.

La principal propiedad matemática que requieren las estadísticas de resumen es la disponibilidad de una estimación fiable de la varianza. Aún no se ha llegado a un consenso sobre las otras dos propiedades matemáticas (dependencia de cuál de los dos estados de resultado [por ejemplo, mortalidad/supervivencia] se codifica como evento y razón de probabilidades es la única estadística no limitada).

Facilidad de interpretación

Básicamente, existen tres enfoques populares para realizar metaanálisis de todo tipo de datos: la técnica de Hedge y Olkin, la técnica de Rosenthal y Rubin y la técnica de Hunter y Schmidt. Hedge y Olkin desarrollaron modelos de efectos fijos y aleatorios para agrupar datos, Rosenthal y Rubin desarrollaron un modelo de efectos fijos solamente y Hunter y Schmidt desarrollaron un modelo de efectos aleatorios.

Supuestos estadísticos en el metaanálisis

El metaanálisis puede basarse en uno de dos supuestos estadísticos: efectos fijos o aleatorios. Es importante distinguir entre los modelos de efectos fijos y aleatorios al realizar un metaanálisis, ya que puede dar lugar a falsos supuestos sobre la significación estadística de la estimación agrupada.

La principal diferencia entre los modelos de efectos fijos y los modelos de efectos aleatorios radica en el cálculo de los errores estándar asociados al tamaño del efecto combinado. Los modelos de efectos fijos solo utilizan la variabilidad dentro del estudio en su término de error, porque se supone que todas las demás "incógnitas" del modelo no afectan al tamaño del efecto. En cambio, en los modelos de efectos aleatorios es necesario tener en cuenta los errores asociados al muestreo de poblaciones que a su vez han sido muestreadas de una superpoblación. Como tal, el término de error contiene dos componentes: la variabilidad dentro del estudio y la variabilidad derivada de las diferencias entre estudios (Field, 2001).

El modelo de efectos fijos asume que existe un efecto verdadero para la población subyacente a los estudios del análisis y que todas las diferencias en los datos se deben a errores de muestreo o al azar dentro de cada estudio y que no existe heterogeneidad entre los estudios. Un modelo de efectos fijos es estadísticamente estricto y debe utilizarse cuando hay poca heterogeneidad, según determinen las pruebas de Chi-cuadrado o I². Por lo tanto, este modelo asume que la muestra global está formada por muestras que pertenecen todas a la misma población subyacente (Kock, 2009). La variabilidad entre estudios será cero en este modelo, ya que asume que el tamaño del efecto poblacional es idéntico para todos los estudios. En un análisis basado en un modelo de efectos fijos, la inferencia es aplicable o generalizable ("condicional") basándose en la justificación estadística solo en los estudios realmente realizados (Petitti, 2000). El modelo de efectos fijos asume que hay poco interés o valor en generalizar los resultados a otros estudios (Fleiss, 1993; Munn, Tufanaru, & Aromataris, 2014).

Un modelo de efectos aleatorios permite una mayor flexibilidad, al asumir que puede haber otros factores que influyan en los datos, además del error o el azar, dentro de los estudios y entre ellos. Como resultado, en un análisis basado en un modelo de efectos aleatorios, la inferencia se basa en el supuesto de que los estudios utilizados en el análisis son una muestra aleatoria de alguna población hipotética de estudios (Munn, Tufanaru, et al., 2014; Petitti, 2000). Por ejemplo, el tamaño del efecto puede verse influido en los estudios en los que los participantes tienen un

mayor nivel educativo, son más mayores o están más sanos, o si se utiliza una intervención más intensa. Se supone que el tamaño del efecto sigue una distribución normal y, en consecuencia, tiene una media y una varianza. El modelo de efectos aleatorios tiene en cuenta tanto la variabilidad entre estudios como la variabilidad dentro de un mismo estudio. El modelo de efectos aleatorios permite generalizaciones más allá de la población incluida en los estudios.

No existe consenso sobre si en el metaanálisis deben utilizarse modelos de efectos fijos o aleatorios. En muchos casos, cuando no hay heterogeneidad, los dos métodos dan resultados globales similares. Cuando existe heterogeneidad, la estimación de efectos aleatorios proporciona una estimación más conservadora del tamaño global del efecto y es menos probable que detecte diferencias significativas. Por esta razón, los modelos de efectos aleatorios se emplean a veces cuando la heterogeneidad no es grave; sin embargo, el modelo de efectos aleatorios no analiza realmente la heterogeneidad y no debe considerarse un sustituto de una investigación exhaustiva de las razones de la heterogeneidad. Además, los modelos de efectos aleatorios dan relativamente más peso a los resultados de los estudios más pequeños, lo que puede no ser deseable porque los estudios más pequeños suelen ser más propensos a sesgos y de menor calidad que los estudios más grandes.

Existen varias técnicas de metaanálisis. La selección de una técnica concreta depende de tres factores: el tipo de estudio, la naturaleza de los datos extraídos y los supuestos en los que se basa el metaanálisis.

Metaanálisis de datos de prevalencia e incidencia - Proporciones

Los datos de prevalencia e incidencia suelen presentarse como proporción. Cuando se agrupan proporciones para metaanálisis, es necesario transformar los datos. Existen dos formas principales de transformar los datos: la transformación Freeman-Tukey (transformación de la raíz cuadrada del arcoseno) y la transformación Logit; ambas se utilizan para calcular la proporción sumaria ponderada según el modelo de efectos fijos y aleatorios. El metaanálisis resultante proporcionará la proporción agrupada con un IC del 95 % tanto para el modelo de efectos fijos como para el modelo de efectos aleatorios y, además, enumerará las proporciones (expresadas como porcentaje), con su IC del 95 %, encontradas en los estudios individuales incluidos en el metaanálisis. Luego, los resultados se presentan de forma gráfica en un diagrama de bosque. En todos los metaanálisis, las estimaciones de prevalencia se transforman a logits para mejorar sus propiedades estadísticas. A continuación, se vuelven a transformar a prevalencia.

Conversión de proporciones (p) a logits: (Sutton, Abrams, Jonas, Sheldon, & Song, 2000)

$\text{Logit} = \log(\text{probabilidades}) = \log(p/1-p)$.

Utilizando el número de casos con evento (Nevento) y sin evento (N-evento), la varianza del logit viene dada por

$\text{Var}(\text{logit}) = 1/\text{Nevento} + 1/\text{N-evento}$.

Como ya se ha mencionado, existen diferentes modelos para realizar el metaanálisis. Normalmente, el revisor puede elegir entre utilizar el modelo de Mantel-Haenszel o el modelo de DerSimonian y Laird. Recomendamos que el metaanálisis de la prevalencia reportada en los estudios se agrupe mediante un modelo de efectos aleatorios y se presente con intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %). El modelo de efectos aleatorios se utiliza cuando existe suficiente información sobre los errores estándar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modelo de efectos aleatorios ofrece una estimación conservadora con un intervalo de confianza más amplio. El modelo de efectos aleatorios permite la variación entre estudios al suponer que las estimaciones de prevalencia de cada estudio siguen una distribución normal. Puede elegirse el modelo fijo, pero el revisor debe ser consciente de sus principios subyacentes, en particular en relación con su suposición de que existe un único efecto verdadero, que puede no ser válida para los datos de prevalencia e incidencia.

La heterogeneidad de los resultados se comprueba mediante las pruebas I-cuadrado, Tau-cuadrado, Q de Cochran y Chi-cuadrado ($p > 0,05$). Estas pruebas de heterogeneidad evalúan si las diferencias en las estimaciones de prevalencia entre los estudios son superiores a las esperadas por azar. Para identificar las fuentes de heterogeneidad entre los estudios, puede utilizarse el análisis de subgrupos o la metarregresión para evaluar la contribución de cada variable (es decir, el año del estudio, la ubicación geográfica, las características de los países, la población del estudio, etc.) a la heterogeneidad global. Las variables asociadas de manera significativa con la heterogeneidad ($p < 0,05$) pueden incluirse en un modelo jerárquico multivariado. Un valor $p < 0,05$ se considera estadísticamente significativo en todos los análisis.

A continuación se muestra un ejemplo de tabla de estudios combinados en un metaanálisis. Estos estudios reportaron sobre las tasas globales de finalización de escáner en la población general de IRM (imagen por resonancia magnética).

Estudio	Eventos	Muestra	%
Dantendorfer 1997	2	297	0.673400673
Dewey 2007 (todos)	1004	55734	1.801413859
Eshed 2007	59	4821	1.223812487
Lang et al (2010)*	336	34521	0.973320587
Nawaz 2009*	58	2630	2.205323194
Sarji 1998	18	3324	0.541516245
Wiebe 2004	14	1790	0.782122905

Figura: Metaanálisis de la finalización de escáner por claustrofobia en los tipos generales de escáner

La figura anterior representa el metaanálisis de los datos de proporciones utilizando el modelo de efectos aleatorios de los siete estudios. Los estudios presentaban una heterogeneidad significativa, con una prueba Q de Cochran que alcanzó significación estadística y un valor I² del 96,1 %. La proporción agrupada fue igual al 1,18 % (IC 95 %: 0,79 — 1,65). Sin embargo, debido a la heterogeneidad significativa, este valor debe interpretarse con cautela.

Existen limitaciones a la hora de realizar metaanálisis de datos de frecuencia, entre ellas: (Saha, Chant, & McGrath, 2008)

Heterogeneidad de los datos: si los datos de los estudios incluidos son heterogéneos, los errores estándar o los intervalos de confianza de una estimación del efecto agrupado no reflejarán adecuadamente la variabilidad de los datos subyacentes.

Notificación inadecuada de las estimaciones de frecuencia: el error estándar (SE) de cada estimación es necesario para ponderar la estimación al agrupar los datos. Los errores estándar aún pueden calcularse si se dispusiera de los datos del numerador, el denominador y la duración del estudio; sin embargo, estos SE calculados no tendrán en cuenta diversos ajustes.

¿Cómo interpretar los tamaños del efecto?

Una vez que los autores calculan el tamaño del efecto, tienen que responder a la pregunta: ¿Qué significa el tamaño del efecto?

Un tamaño del efecto es simplemente un número y su significado e importancia deben ser explicados por el investigador. Un tamaño del efecto de cualquier magnitud puede significar cosas diferentes en función de la investigación que lo produjo y de los resultados de estudios anteriores similares. Por lo tanto, es responsabilidad del investigador discutir la importancia de sus hallazgos y esta información requiere comparar los efectos actuales con los obtenidos en trabajos anteriores en la misma área de investigación. Los intervalos de confianza (IC) son una forma importante de evaluar la precisión de los hallazgos de un estudio, ya que proporcionan un rango de valores probables en torno al tamaño del efecto obtenido.

Heterogeneidad

Cuando se utiliza en relación con el metaanálisis, el término "heterogeneidad" se refiere a la cantidad de variación en las características de los estudios incluidos. Por ejemplo, si se van a incluir tres estudios en un metaanálisis, ¿tiene cada uno de los estudios incluidos características demográficas similares y evalúa la misma intervención? Aunque siempre se producirá cierta variación entre los estudios debido únicamente al azar, se dice que existe heterogeneidad si hay diferencias significativas entre los estudios, y en estas circunstancias el metaanálisis no es válido y no debe llevarse a cabo.

Existen tres tipos de heterogeneidad: clínica, metodológica y estadística (Higgins y Thompson, 2002). Las diferencias en las características de las poblaciones de estudio y las mediciones representan la heterogeneidad clínica. Las diferencias en los diseños de los estudios y en la calidad metodológica (riesgo de sesgo) representan la heterogeneidad metodológica. La heterogeneidad estadística es la variación del tamaño de los efectos entre los estudios. La heterogeneidad estadística puede deberse a la heterogeneidad clínica, a la heterogeneidad metodológica o simplemente al azar.

A menudo existe heterogeneidad entre los estudios que abordan la prevalencia y la incidencia. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, puede haber heterogeneidad clínica debido a las medidas utilizadas para determinar la presencia de una variable (Webb et al., 2005). Por ejemplo, existen diferentes escalas para medir la depresión y, dependiendo de la escala utilizada, una persona puede ser clasificada como depresiva según una escala y como no depresiva según otra. Además, los estudios de prevalencia e incidencia suelen analizar poblaciones específicas en un momento concreto, y el alcance del estudio puede estar limitado por fronteras estatales o nacionales. Otra consideración relativa a la población es si se ha incluido a las personas consideradas de riesgo o susceptibles de padecer la enfermedad (Webb et al., 2005). Por ejemplo, si nos fijamos en la prevalencia o incidencia del cáncer de mama, ¿han informado estos estudios de la proporción con respecto a toda la población, a todas las mujeres, solo a las mujeres adultas, etc.? Estas diferentes poblaciones pueden contribuir a la heterogeneidad clínica.

También es importante tener en cuenta la heterogeneidad metodológica. Los datos de prevalencia e incidencia pueden proceder de diversos diseños de estudio con distintos niveles de calidad metodológica. Esto también puede dar lugar a diferencias entre los estudios.

Pero, ¿cómo saber si las diferencias son o no significativas?

En primer lugar, los estudios deben evaluarse cuidadosamente para determinar si existe heterogeneidad clínica o metodológica. Si se realiza un metaanálisis, la primera etapa para evaluar la heterogeneidad es una inspección visual del resultado del metaanálisis (por ejemplo, el diagrama de bosque). Si los resultados están dispersos en el diagrama de bosque y ninguno de los intervalos de confianza se solapa, es un buen indicador de heterogeneidad.

Una prueba estadística formal de la similitud de los estudios es la prueba de homogeneidad. La prueba calcula una probabilidad (valor P) a partir de un estadístico Chi-cuadrado calculado mediante estimaciones del peso de cada estudio, el tamaño del efecto y el tamaño del efecto global. Tenga en cuenta, no obstante, que esta prueba sufre de falta de poder — y a menudo no detectará una diferencia significativa cuando realmente exista una diferencia — especialmente cuando haya relativamente pocos estudios incluidos en el metaanálisis. Debido a este bajo poder, algunos autores de revisiones utilizan un nivel de significación de $P < 0,1$, en lugar del valor convencional de 0,05, para protegerse contra la posibilidad de afirmar falsamente que no existe heterogeneidad. A menudo, cuando se combinan los resultados de una serie de estudios observacionales, este es el nivel de significación por defecto debido a la mayor heterogeneidad asociada inherente al diseño del estudio.

El estadístico I² es el porcentaje de variación total observada debido a la heterogeneidad y no al azar. Un valor del 0 % indica que no se ha observado heterogeneidad y valores mayores muestran una heterogeneidad creciente.

Si existe heterogeneidad estadísticamente significativa, se recomienda una síntesis narrativa o una representación gráfica.

Análisis de subgrupos (Análisis de subgrupos o subconjuntos):

El análisis de subgrupos es un medio para investigar resultados heterogéneos y puede utilizarse para estimar la influencia de diversos subconjuntos, como el grupo etario, el sexo, el tipo de población y la estrategia de muestreo utilizada para recopilar datos (por ejemplo, carta, teléfono, cara a cara). Sin embargo, los subgrupos deben especificarse previamente a priori y deben ser pocos. El análisis de subgrupos puede incluir por diseño del estudio o por grupos de pacientes.

Metarregresión

La metarregresión investiga si determinadas covariables explican parte de la heterogeneidad de los efectos del tratamiento entre los estudios. Una metarregresión es una regresión lineal o logística y puede ser un modelo de efectos fijos o aleatorios. La unidad de análisis es un estudio y los predictores de la regresión son las covariables a nivel de estudio.

Sesgo de publicación

La investigación que aparece en la literatura publicada puede ser sistemáticamente no representativa de la población de estudios completados. El problema del "cajón de sastre" o "sesgo de publicación" es un término acuñado por Rosenthal para referirse al número de estudios estadísticamente no significativos ($p > 0,05$) que permanecen sin publicar ([Rosenthal & Rubin, 1982](#)). Para detectar el sesgo de publicación se utiliza un gráfico de embudo. Se trata de un gráfico de dispersión de la estimación del efecto (eje x) frente a la inversa de su varianza (eje y). Si no hay sesgo, el embudo aparecerá simétrico e invertido y si hay sesgo, el embudo tendrá forma asimétrica o sesgada.

5.5.9 Resultados

Esta sección debe permitir al lector seguir claramente cómo se identificaron y seleccionaron los estudios incluidos en la revisión. Además, debe indicarse el número de artículos excluidos. Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un diagrama de flujo del proceso de revisión (a partir de la declaración PRISMA) que detalle el flujo desde la búsqueda, pasando por la selección de estudios, los duplicados, la recuperación del texto completo, y cualquier adición de la 3ª búsqueda, valoración, extracción y síntesis.

Deben indicarse los detalles de los artículos a texto completo recuperados para la valoración crítica. Debe haber anexos separados para los detalles de los estudios incluidos y excluidos, y para los estudios excluidos deben indicarse las razones por las que fueron excluidos.

Descripción de los estudios

Esta sección de resultados también debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla de los anexos), con el objetivo principal de proporcionar cierto contexto a la sección de resultados y detalles suficientes para que el lector determine si los estudios incluidos son lo suficientemente similares como para combinarlos en un metaanálisis. También pueden destacarse aquí elementos/puntos de interés específicos de estudios individuales. Los detalles adicionales pueden incluir la evaluación de la calidad metodológica, las características de los participantes y los tipos de intervenciones y resultados.

Cuando una revisión sistemática tiene varios focos, los resultados deben presentarse de forma lógica y estructurada, de acuerdo con las preguntas específicas. No debe pasarse por alto la función de las tablas y los anexos. Añadir detalles extensos sobre los estudios en la sección de resultados puede saturar los hallazgos, haciéndolos menos accesibles a los lectores, por lo que se recomienda el uso de tablas y la referencia en el texto a anexos específicos.

Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por la lista de verificación de valoración crítica pertinente. Debe haber un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede estar respaldado (opcional) por una tabla que muestre los resultados de la valoración crítica (ver Tabla 1 como ejemplo). Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos deberán abordarse también en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos, es decir, con una narrativa clara sobre el riesgo de sesgo/rigor de los estudios incluidos. El uso de N/A también debe justificarse en el texto.

Tabla 1. Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos mediante la lista de verificación de valoración crítica de prevalencia del JBI

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Ref. Autor(es)	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro

Hallazgos de la revisión

Aunque no existe una estructura definida para esta sección, los hallazgos de la revisión deben fluir de manera lógica a partir del objetivo/pregunta de la revisión, es decir, deben responder en última instancia a la pregunta. Los hallazgos deben extraerse y un análisis narrativo, tabular, gráfico o metaanálisis debe formar parte de esta sección.

Una vez detallados los estudios de los que se informa, la sección de resultados se centra en proporcionar una descripción detallada de los resultados de la revisión. Para mayor claridad y coherencia en la presentación, el JBI recomienda que el revisor, en discusión con su panel de revisión, considere si la pregunta específica de la revisión utilizada para estructurar la sección de resultados, o si los hallazgos, pueden ser comunicados bajo las condiciones especificadas en el protocolo. Cuando una revisión sistemática pretende abordar múltiples cuestiones, los resultados pueden estructurarse de tal forma que se informe sobre las condiciones concretas en función de las preguntas específicas.

Dado que no existe una norma o un acuerdo internacional claro sobre la estructura o los componentes clave de esta sección del informe de una revisión, y dado el nivel de variación de la evidencia en las revisiones sistemáticas publicadas, las recomendaciones que aquí se ofrecen son de carácter general. En general, los hallazgos se discuten de manera textual y luego se apoyan con metagráficos, tablas y figuras, según proceda. Los gráficos pueden ser especialmente útiles para presentar datos de prevalencia e incidencia cuando no es posible realizar un metaanálisis.

La información debe presentarse de forma clara y concisa. Cualquier diagrama/tabla/figura grande o complejo debe incluirse como anexo para no romper la fluidez del texto. Los metagráficos representan un elemento específico de análisis que puede incorporarse a la sección de resultados de la revisión. Sin embargo, los resultados son algo más que metagráficos, y ya sea que esta sección esté estructurada en función de la intervención de interés, o alguna otra estructura, el contenido de esta sección debe presentar los resultados con claridad.

Síntesis de los hallazgos de la investigación

Es importante combinar los estudios de forma adecuada; de lo contrario, las conclusiones que se extraigan no serán válidas. Siempre que sea posible, los resultados de los estudios deben agruparse en un metaanálisis estadístico. Cuando no sea posible la agrupación estadística, los hallazgos pueden presentarse en forma de resumen narrativo o gráfico, como se ha comentado anteriormente.

Esta sección del informe debe describir el tipo de datos, el modelo de efectos requerido que se utilizó (aleatorio/fijo), el método estadístico de metaanálisis requerido y el tamaño de los límites de confianza a ser incluidos en los cálculos. El método utilizado dependerá del tipo de datos.

5.5.10 Discusión

En esta sección se deben discutir los resultados de la síntesis, así como cualquier limitación de los estudios primarios incluidos en la revisión y de la revisión misma (es decir, idioma, acceso, marco temporal, diseño del estudio, etc.). Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales.

El objetivo de esta sección es minimizar y discutir los principales hallazgos, incluida la solidez de la evidencia, para cada resultado principal. Debe abordar los problemas que emerjan de la realización de la revisión, incluidas las limitaciones y problemas que surjan de los hallazgos de la revisión (como las limitaciones de la búsqueda). La discusión no aporta nueva literatura o información que no se haya reportado en la sección de resultados. La discusión busca establecer una línea argumental basada en los hallazgos sobre la eficacia de una intervención, o su impacto en los resultados identificados en el protocolo. En esta sección también debe discutirse la aplicación y relevancia de los hallazgos para las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, proveedores de atención sanitaria, pacientes y responsables políticos).

Entre los puntos a considerar en esta sección se incluyen:

- ¿Se ha detectado algún problema al realizar la búsqueda (quizás haya poca investigación primaria sobre este tema o quizás esté mal indexado por las bases de datos en las que se buscó o quizás la búsqueda fue insuficiente)?
- ¿Qué limitaciones se encontraron en la investigación primaria incluida (por ejemplo, hubo incoherencias o errores en los informes)?
- ¿Cómo encajan los hallazgos de la revisión con lo que se sabe actualmente sobre el tema (a partir de las cuestiones destacadas en la sección Antecedentes)?
- ¿Pueden generalizarse los hallazgos a otras poblaciones de participantes, entornos sanitarios, etc.?

5.5.11 Conclusiones

Esta sección debe comenzar con una conclusión general basada en los resultados. Las conclusiones extraídas deben coincidir con el objetivo/la pregunta de la revisión.

Conclusión

La sección de conclusiones de una revisión sistemática debe proporcionar una interpretación general de los hallazgos en el contexto de otra evidencia y proporcionar una discusión detallada de las cuestiones derivadas de los hallazgos de la revisión y demostrar la importancia de los hallazgos de la revisión para la práctica y la investigación. Las áreas que pueden abordarse incluyen:

- un resumen de los principales hallazgos de la revisión;
- problemas relacionados con la calidad de la investigación en el área de interés;
- otros temas de relevancia; y
- limitaciones potenciales de la revisión sistemática.

Recomendaciones para la práctica

Debe indicarse cómo los hallazgos de la revisión afectan a la práctica clínica del área. Si existe evidencia suficiente para realizar recomendaciones específicas para la práctica, se debe asignar a cada recomendación el Grado de Recomendación del JBI apropiado, basado en el diseño del estudio que llevó a dicha recomendación.

Recomendaciones para la investigación

Esta sección debe incluir recomendaciones claras y específicas para futuras investigaciones basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Las implicancias para la investigación deben evitar afirmaciones generalizadas que exijan nuevas investigaciones, sino que deben estar vinculadas a temas específicos.

5.6 Referencias del capítulo

- Akl, E. A., Guyatt, G. H., Irani, J., Feldstein, D., Wasi, P., Shaw, E., . . . Schunemann, H. J. (2012). "Might" or "suggest"? No wording approach was clearly superior in conveying the strength of recommendation. *J Clin Epidemiol*, 65(3), 268-275. doi: 10.1016/j.jclinepi.2011.08.001
- Andrews, J., Guyatt, G., Oxman, A. D., Alderson, P., Dahm, P., Falck-Ytter, Y., . . . Schunemann, H. J. (2013). GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. *J Clin Epidemiol*, 66(7), 719-725. doi: 10.1016/j.jclinepi.2012.03.013
- Australian Bureau of Statistics. (2012). 4102.0 - Australian Social Trends, Jun 2012 Retrieved 13/11/13, from <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10Jun+2012#Viral>
- Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, & Rothstein HR. (2009). *Introduction to meta-analysis* Chichester : John Wiley & Sons.
- Centers for Disease Control. (1981). Kaposi's sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men--New York City and California. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 30(25), 305-308.
- Daniel, W. W. (1999). *Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences*. edition (7th ed.). New York: John Wiley & Sons. .
- Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2001). Effect measures for meta-analysis of trials with binary outcomes. En M. Egger, G. D. Smith & D. G. Altman (Eds.), *Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context* (2nd ed., pp. 313-335). London: BMJ Publishing Group.
- Field, A. (2001). Meta-analysis of correlation coefficients: a Monte Carlo comparison of fixed- and random-effects methods. *Psychol Methods*, 6(2), 161-180.
- Fleiss, J. L. (1993). The statistical basis of meta-analysis. *Stat Methods Med Res*, 2, 121-145.
- Guyatt, G., Drummond, R., Meade, M. O., & Cook, D. J. (2008). *Users' guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice* (2nd ed.). USA: McGraw Hill Companies: JAMA & Archives Journals.
- Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Vist, G. E., Liberati, A., . . . Group, G. W. (2008). Going from evidence to recommendations. *BMJ*, 336(7652), 1049-1051. doi: 10.1136/bmj.39493.646875.AE
- Hicks, N. (1997). Evidence based healthcare. *Bandolier*, 4(39), 8.
- Higgins, J. P., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Stat Med*, 21(11), 1539-1558. doi: 10.1002/sim.1186
- Hillier, S., Grimmer-Somers, K., Merlin, T., Middleton, P., Salisbury, J., Tooher, R., & Weston, A. (2011). FORM: an Australian method for formulating and grading recommendations in evidence-based clinical guidelines. *BMC Med Res Methodol*, 11, 23. doi: 10.1186/1471-2288-11-23
- Kock, A. A. (2009). Guideline to Meta-Analysis: TIM Working Paper Series. *Technische Universität Berlin*, 2.
- Last, J. (1995). *A dictionary of epidemiology*: Oxford University Press.
- Lockwood, C., & White, S. (2012). *Synthesizing descriptive evidence*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Lomotan, E. A., Michel, G., Lin, Z., & Shiffman, R. N. (2010). How "should" we write guideline recommendations? Interpretation of deontic terminology in clinical practice guidelines: survey of the health services community. *Qual Saf Health Care*, 19(6), 509-513. doi: 10.1136/qshc.2009.032565
- Michie, S., & Johnston, M. (2004). Changing clinical behaviour by making guidelines specific. *BMJ*, 328(7435), 343-345. doi: 10.1136/bmj.328.7435.343
- Michie, S., & Lester, K. (2005). Words matter: increasing the implementation of clinical guidelines. *Qual Saf Health Care*, 14(5), 367-370. doi: 10.1136/qshc.2005.014100
- Miller, M. R., Robinson, K. A., Lubomski, L. H., Rinke, M. L., & Pronovost, P. J. (2007). Medication errors in paediatric care: a systematic review of epidemiology and an evaluation of evidence supporting reduction strategy recommendations. *Qual Saf Health Care*, 16(2), 116-126. doi: 10.1136/qshc.2006.019950
- Mills, E. J., Nachega, J. B., Bangsberg, D. R., Singh, S., Rachlis, B., Wu, P., . . . Cooper, C. (2006). Adherence to HAART: a systematic review of developed and developing nation patient-reported barriers and facilitators. *PLoS Med*, 3(11), e438. doi: 10.1371/journal.pmed.0030438
- Munn, Z., Moola, S., Lisy, K., Riitano, D., & Murphy, F. (2014). Claustrophobia in Magnetic Resonance Imaging: A Systematic Review and Meta-Analysis *Unpublished data - Submitted for publication*.
- Munn, Z., Tufanaru, C., & Aromataris, E. (2014). Data extraction and synthesis in systematic reviews. *American Journal of Nursing*, In Press.

- Naing, L., Winn, T., & Rusli, B. N. (2006). Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies *Archives of Orofacial Sciences*, 1, 9-14.
- Pearson, A., Robertson-Malt, S., & Rittenmeyer, L. *Synthesizing Qualitative Evidence*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Pearson, A., Wiechula, R., Court, A., & Lockwood, C. (2005). The JBI model of evidence-based healthcare. *Int J Evid Based Healthc*, 3(8), 207-215. doi: 10.1111/j.1479-6988.2005.00026.x
- Petitti, D. B. (2000). *Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis : methods for quantitative synthesis in medicine* (2nd ed.). New York: Oxford University Press,.
- Rao, S., Graubard, B., Schmid, C., Morton, S., Louis, T., Zaslavsky, A., & Finkelstein, D. (2008). Meta-analysis of survey data: application to health services research. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 8(2), 98-114. doi: 10.1007/s10742-008-0032-0
- Rosenthal, R., & Rubin, D. (1982). Comparing effect sizes of independent studies. *Psychological Bulletin*, 92(500-504).
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71-72.
- Saha, S., Chant, D., & McGrath, J. (2008). Meta-analyses of the incidence and prevalence of schizophrenia: conceptual and methodological issues. *Int J Methods Psychiatr Res*, 17(1), 55-61. doi: 10.1002/mpr.240
- Straus, S. E., Richardson, W. S., Glasziou, P., & Haynes, R. B. (2005). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM* (3rd ed.): Elsevier Churchill Livingstone.
- Sutton, A. J., Abrams, K. R., Jonas, M., Sheldon, T. A., & Song, F. (2000). *Methods for meta-analysis in medical research*. Chichester, New York: Wiley.
- The Joanna Briggs Institute. (2008). *The Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2008 Edition*. Adelaide: The Joanna Briggs Institute.
- The Kirby Institute. (2012). HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia, Annual Surveillance Report 2012 (Vol. 2052). Sydney NSW The Kirby Institute, the University of New South Wales.
- University of New Mexico. (2007). Gray literature and how to find it, from <http://hsc.unm.edu/library/subject/graylit.shtml>
- Webb, P., Bain, C., & Pirozzo, S. (2005). *Essential epidemiology: an introduction for students and health professionals*. New York: Cambridge University Press.
- Woolf, S., Schunemann, H. J., Eccles, M. P., Grimshaw, J. M., & Shekelle, P. (2012). Developing clinical practice guidelines: types of evidence and outcomes; values and economics, synthesis, grading, and presentation and deriving recommendations. *Implement Sci*, 7, 61. doi: 10.1186/1748-5908-7-61

Anexo 5.1: Instrumento de valoración crítica para estudios que reportan datos de prevalencia

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Estudios que Reportan Datos de Prevalencia

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿El marco muestral fue apropiado para abordar la población objetivo?	?	?	?	?
2. ¿Se tomó una muestra adecuada de los participantes del estudio?	?	?	?	?
3. ¿El tamaño de la muestra fue adecuado?	?	?	?	?
4. ¿Se describieron en detalle los sujetos del estudio y el entorno?	?	?	?	?
5. ¿Se realizó el análisis de datos con suficiente cobertura de la muestra identificada?	?	?	?	?
6. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación de la condición?	?	?	?	?
7. ¿Se midió la condición de forma estándar y fiable para todos los participantes?	?	?	?	?
8. ¿Se realizó un análisis estadístico apropiado?	?	?	?	?
9. ¿Fue adecuada la tasa de respuesta? En caso negativo, ¿se gestionó de manera adecuada la baja tasa de respuesta?	?	?	?	?

Valoración global: Incluir ? Excluir ? Buscar información adicional ?

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

© JBI 2021

Explicación de la valoración crítica de prevalencia

Cómo citar: Munn Z, Moola S, Lisy K, Riitano D, Tufanaru C. (2015) Methodological guidance for systematic reviews of observational epidemiological studies reporting prevalence and incidence data. *Int J Evid Based Healthc.* 2015; 13:147–153.

Herramienta de Valoración Crítica de Prevalencia

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿El marco muestral fue apropiado para abordar la población objetivo?

Esta pregunta se basa en el conocimiento de las características más generales de la población de interés de la zona geográfica. Si el estudio es de mujeres con cáncer de mama, al menos se requiere conocer las características, datos demográficos e historial médico. El término "población objetivo" no debe entenderse como cualquier individuo de cualquier lugar o con características similares de enfermedad o exposición. En su lugar, hay que tener en cuenta las características específicas de la población en el estudio, incluidos el rango etario, el sexo, las morbilidades, los medicamentos y otros factores potencialmente influyentes. Por ejemplo, un marco de muestreo puede no ser adecuado para abordar la población objetivo si se ha utilizado un grupo determinado (como los que trabajan para una organización o una profesión) y los resultados se infieren después a la población objetivo (es decir, adultos que trabajan). Un marco de muestreo puede ser adecuado cuando incluye a casi todos los miembros de la población objetivo (es decir, un censo, una lista completa de participantes o datos de registro completos).

2. ¿Los participantes del estudio fueron reclutados de manera apropiada?

Los estudios pueden reportar un muestreo aleatorio de una población, y la sección de métodos debe informar cómo se realizó el muestreo. El muestreo probabilístico aleatorio a partir de un subconjunto definido de la población (marco muestral) debe emplearse en la mayoría de los casos; sin embargo, el muestreo probabilístico aleatorio no es necesario cuando se va a incluir/analizar a todas las personas del marco muestral. Por ejemplo, es apropiado informar sobre todos los datos de un buen censo, ya que un buen censo identificará a todo el mundo. Cuando se utiliza el muestreo por conglomerados, como una muestra aleatoria de pueblos dentro de una región, es necesario indicar claramente los métodos, ya que la precisión de la estimación final de la prevalencia incorpora el efecto de conglomerado. No se considera que las muestras de conveniencia, como una encuesta callejera o entrevistar a muchas personas en reuniones públicas, proporcionen una muestra representativa de la población base.

3. ¿El tamaño de la muestra fue adecuado?

Cuanto mayor sea la muestra, menor será el intervalo de confianza en torno a la estimación de la prevalencia, lo que hará que los resultados sean más precisos. Un tamaño de muestra adecuado es importante para garantizar una buena precisión de la estimación final. Lo ideal es buscar evidencia de que los autores realizaron un cálculo del tamaño de la muestra para determinar un tamaño de muestra adecuado. De este modo, se estimará el número de sujetos necesarios para obtener una estimación fiable de la(s) medida(s) de interés. En el caso de enfermedades de baja

prevalencia, se necesita una muestra de mayor tamaño. Se debe considerar también el tamaño de la muestra para los análisis de subgrupos (o características) y si son apropiados. En ocasiones, el estudio será lo suficientemente amplio (como en las grandes encuestas nacionales) como para que no sea necesario calcular el tamaño de la muestra. En estos casos, el tamaño de la muestra puede ser considerado adecuado.

Cuando no existe un cálculo del tamaño de la muestra y no se trata de una gran encuesta nacional, los revisores pueden considerar la posibilidad de realizar su propio análisis del tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula: (Naing et al. 2006, Daniel 1999)

$$n = Z^2 P(1-P)$$

d²

en que:

n= tamaño de la muestra

Z = estadístico Z para el nivel de confianza

P = Prevalencia o proporción esperada (en proporción de uno; si es 20 %, P = 0,2)

d = precisión (en proporción de uno; si es 5 %, d=0,05)

Ref:

Naing L, Winn T, Rusli BN. Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies Archives of Orofacial Sciences. 2006;1:9-14.

Daniel WW. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences.

Edition. 7th ed. New York: John Wiley & Sons. 1999.

4. ¿Se describieron en detalle los sujetos y el entorno del estudio?

La prevalencia de determinadas enfermedades o afecciones varía en función de las distintas regiones geográficas y poblaciones (por ejemplo, mujeres frente a hombres, variables sociodemográficas entre países). La muestra del estudio debe ser descrita con suficiente detalle de modo que otros investigadores puedan determinar si es comparable con la población de interés para ellos.

5. ¿Se realizó un análisis de datos con suficiente cobertura de la muestra identificada?

El sesgo de cobertura puede producirse cuando no todos los subgrupos de la muestra identificada responden en la misma proporción. Por ejemplo, puede tener una tasa de respuesta muy alta en general para su estudio, pero la tasa de respuesta para un determinado subgrupo (por ejemplo, adultos mayores) puede ser bastante baja.

6. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación de la enfermedad?

Aquí se busca el sesgo de medición o clasificación. Muchos problemas de salud no son fáciles de diagnosticar o definir y algunas medidas pueden no ser capaces de incluir o excluir los niveles o estadios adecuados del problema de salud. Si los resultados se evaluaron sobre la base de definiciones o criterios de diagnóstico existentes, es probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Si los resultados se evaluaron utilizando escalas informadas por el observador o autoinformadas, aumenta el riesgo de sobreinformación o de información deficiente, y la objetividad se ve comprometida. Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas eran instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez de la evaluación de resultados.

7. ¿Se midió la condición de forma estándar y fiable para todos los participantes?

Se requiere un juicio considerable para determinar la presencia de algunos resultados sanitarios. Una vez establecida la validez del instrumento de medición de resultados (ver el punto 6 de esta escala), es importante establecer cómo se llevó a cabo la medición. ¿Se formó o instruyó en el uso de los instrumentos a las personas que participaron en la recopilación de datos? Si había más de un recopilador de datos, ¿eran similares en cuanto a nivel de formación, experiencia clínica o investigativa, o nivel de responsabilidad en la investigación evaluada? Cuando hubo más de un observador o recopilador, ¿se compararon los resultados de los distintos observadores? ¿Se midió la condición de la misma manera en todos los participantes?

8. ¿Se realizó un análisis estadístico adecuado?

Es importante indicar claramente el numerador y el denominador, así como los porcentajes con intervalos de confianza. La sección de métodos debe ser lo suficientemente detallada para que los revisores identifiquen la técnica analítica utilizada y cómo se midieron las variables específicas. Además, también es importante evaluar la idoneidad de la estrategia analítica en función de los supuestos asociados al enfoque, ya que los distintos métodos de análisis se basan en diferentes supuestos sobre los datos y su respuesta.

9. ¿Fue adecuada la tasa de respuesta? En caso negativo, ¿se gestionó adecuadamente la baja tasa de respuesta?

Un gran número de abandonos, negativas o "no encontrados" entre los sujetos seleccionados puede disminuir la validez de un estudio, al igual que una baja tasa de respuesta en los estudios de encuestas. Los autores deben exponer claramente la tasa de respuesta y las razones de la falta de respuesta, y comparar a las personas que participaron en el estudio con las que no, sobre todo en lo que respecta a sus características sociodemográficas. Si las razones de la falta de respuesta parecen no estar relacionadas con el resultado medido y las características de los que no responden son comparables a las de los que sí responden en el estudio (abordado en la pregunta 5, sesgo de cobertura), los investigadores podrían ser capaces de justificar una tasa de respuesta más modesta.

Anexo 5.2: Formulario de extracción de datos para estudios de prevalencia

Formulario de extracción de datos para estudios de prevalencia

Detalles de la cita

Autores:

Título:

Revista:

Año:

Edición:

Volumen:

Páginas:

Detalles genéricos del estudio

Diseño del estudio:

País:

Entorno/Contexto:

Año/Intervalo de tiempo de recopilación de datos:

Características de los participantes (criterios de inclusión/exclusión del estudio):

Condición y método de medición:

Descripción de los principales resultados (n/N):

Chapter 6: Revisiones sistemáticas de evidencia económica

Este capítulo está siendo actualizado actualmente. Mientras tanto, consulte el siguiente pdf: <https://drive.google.com/file/d/12OkTDHvZ9mGxGHKfsallOT563Bffom-t/view?usp=sharing>

<https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-07>

Chapter 7: Revisiones sistemáticas de etiología y riesgo

Sandeep Moola, Zachary Munn, Catalin Tufanaru, Edoardo Aromataris, Kim Sears, Raluca Sfetc, Marian Currie, Karolina Lisy, Rubab Qureshi, Patrick Mattis, Pei-Fan Mu

Cómo citar:

Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

Capítulo 7: Contenidos

- 7.1 Introducción a la evidencia etiológica y las revisiones sistemáticas
- 7.2 Diseños de estudios sobre etiología y riesgo
 - 7.2.1 Diseños de estudios observacionales
 - 7.2.1.1 Estudios de cohortes
 - 7.2.1.2 Estudios de casos y controles
 - 7.2.1.3 Estudios transversales (analíticos)
 - 7.2.2. Diseños de estudios descriptivos
- 7.3 Protocolo e informe de la revisión sistemática
 - 7.3.1 Título de la revisión sistemática
 - 7.3.2 Resumen
 - 7.3.3 Objetivo y pregunta de revisión
 - 7.3.4 Antecedentes
 - 7.3.5 Criterios de inclusión
 - 7.3.5.1 Población (tipos de participantes)
 - 7.3.5.2 Exposición de interés (variable independiente)
 - 7.3.5.3 Resultado (variable dependiente)
 - 7.3.5.4 Tipos de estudios
 - 7.3.6 Métodos
 - 7.3.6.1 Estrategia de búsqueda
 - 7.3.6.2 Fuentes de búsqueda
 - 7.3.6.3 Evaluación de la calidad metodológica
 - 7.3.6.3.1 Confusión y factores confundentes
 - 7.3.6.3.2 Tipos de sesgo en estudios de etiología y riesgo
 - 7.3.6.4 Extracción de datos
 - 7.3.6.5 Síntesis de datos
 - 7.3.6.5.1 Metaanálisis de investigaciones observacionales
 - 7.3.6.5.2 Síntesis narrativa de los datos
 - 7.3.6.5.3 Síntesis tabular de los datos
 - 7.3.7 Resultados
 - 7.3.7.1 Descripción de los estudios
 - 7.3.7.2 Calidad metodológica
 - 7.3.7.3 Hallazgos de la revisión
 - 7.3.8 Discusión
 - 7.3.9 Conclusiones y recomendaciones
 - 7.3.10 Anexos
- 7.4 Referencias del capítulo
- Anexo 7.1 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de cohortes
- Anexo 7.2 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de casos y controles
- Anexo 7.3 Listas de verificación para la valoración crítica de series de casos
- Anexo 7.4 Lista de verificación para la valoración crítica de casos clínicos
- Anexo 7.5 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios transversales analíticos

7.1 Introducción a la evidencia etiológica y las revisiones sistemáticas

En la bibliografía epidemiológica, términos como riesgo, factores de riesgo y causa se utilizan de forma incoherente e imprecisa, por lo que a menudo se malinterpretan y dan lugar a investigaciones y recomendaciones de políticas incorrectas (Kraemer, Kazdin et al. 1997). El riesgo se refiere a la probabilidad de un resultado dentro de una población de sujetos (por ejemplo, riesgo de cáncer de pulmón entre las personas expuestas al amianto) (Kraemer, Kazdin et al. 1997) y la etiología se refiere a la causa o las causas (origen) de una determinada enfermedad. Es importante distinguir entre etiología y factores de riesgo. Un factor de riesgo se refiere a una característica individual o exposición que se asocia a una mayor probabilidad de que se produzca un resultado. Por ejemplo, ¿los niños del África subsahariana expuestos a la malaria por *Plasmodium falciparum* tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales? (Akpulu, Ae-Ngibise et al. 2012). Mientras que un factor de protección se refiere a una característica o exposición que se asocia a una menor probabilidad de que se produzca un resultado adverso. Por ejemplo, ¿tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón las personas que realizan regularmente niveles más altos de actividad física que las que realizan poca o ninguna actividad física? (Cancer Australia 2014).

Los factores de riesgo suelen denominarse modificables, lo que significa que pueden controlarse o modificarse de algún modo, o pueden representar una característica sobre la que el individuo no tiene control, por lo que se clasifican como no modificables. La exposición al humo del tabaco (de forma activa o pasiva), las concentraciones elevadas de arsénico o el amianto en el entorno laboral o doméstico son ejemplos de exposición a factores modificables; todos ellos pueden evitarse en última instancia en la mayoría de las circunstancias. Por el contrario, también se sabe que tener antecedentes familiares de la enfermedad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón en un individuo (Cancer Australia 2014), y a pesar de cualquier esfuerzo, estos factores de riesgo no modificables, aunque menos comunes, son difíciles de controlar o modificar.

Las revisiones sistemáticas de la etiología y los factores de riesgo evalúan la relación (asociación) entre determinados factores (genéticos o ambientales, por ejemplo) y el desarrollo de una enfermedad o afección u otro resultado sanitario. Las revisiones sistemáticas sustentan los cuidados de salud basados en la evidencia. El proceso de realización de una revisión sistemática es un ejercicio científico y, dado que los resultados influirán en las decisiones de atención sanitaria, se le exige el mismo rigor que se espera de toda investigación. La calidad de una revisión sistemática depende de la medida en que los métodos minimicen el riesgo de error y sesgo. En la actualidad no existe una metodología universalmente aceptada para realizar revisiones sistemáticas de la etiología y el riesgo. La revisión sistemática y el metaanálisis de los estudios relacionados con la etiología y el riesgo pueden proporcionar información útil para los profesionales sanitarios y los responsables políticos sobre los factores de riesgo (y los factores preventivos o protectores) de las enfermedades y sobre los factores, distintos de la intervención directa con terapia y tratamiento, que pueden influir o repercutir en los resultados sanitarios. La revisión sistemática de los estudios etiológicos es importante en el ámbito de la salud pública para fundamentar la planificación de la atención sanitaria, la asignación de recursos y las estrategias de prevención de enfermedades.

Este capítulo resume y describe el enfoque y la orientación del JBI para sintetizar la evidencia relacionada con la etiología y el riesgo y contribuye al campo emergente de las metodologías de revisión sistemática. La revisión sistemática de estudios para responder a cuestiones de etiología y riesgo se adhiere a los mismos principios básicos de la revisión sistemática de otros tipos de datos. Un protocolo *a priori* debe preceder e informar la realización de la revisión sistemática, se debe realizar una búsqueda exhaustiva y se debe llevar a cabo una valoración crítica de los estudios recuperados, seguida de la abstracción, el análisis y la síntesis de los datos. Estos pasos se tratarán con más detalle en las siguientes secciones de este capítulo. Además, los revisores deben consultar dos declaraciones/listas de verificación: una para informar de forma transparente sobre una revisión sistemática de varios diseños de estudios de investigación (elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis [PRISMA]) (Moher, Liberati et al. 2009) y otra para metaanálisis de estudios observacionales en epidemiología (MOOSE), que proporciona una lista de verificación u orientación para informar sobre metaanálisis de estudios observacionales en epidemiología, incluidos los antecedentes, la estrategia de búsqueda, los métodos, los resultados, la discusión y la conclusión (Stroup, Berlin et al. 2000).

Nota sobre la causalidad

El epidemiólogo británico Sir Austin Bradford Hill propuso en 1965 una lista de nueve "puntos de vista", o "circunstancias" o "aspectos" que deberían tenerse en cuenta al explorar la probabilidad de inferir causalidad a partir de las asociaciones analizadas: fuerza de la asociación; consistencia de la asociación observada; especificidad de la asociación; relación temporal de la asociación; gradiente biológico (dosis-respuesta); plausibilidad biológica; coherencia (la interpretación causa-efecto de los datos no debe entrar en conflicto con hechos generalmente conocidos relativos a la historia natural y la biología de la enfermedad; pruebas experimentales; analogía) (Hill 1965). Sir Bradford Hill declaró explícitamente que ninguno de los nueve puntos de vista puede utilizarse como "prueba indiscutible" a favor o en contra de la hipótesis causal y que estos aspectos se utilizan para explorar explicaciones alternativas más o menos probables a la explicación causal propuesta para la asociación observada.¹⁶

Rothman et al. (2008) ofrecieron un amplio debate moderno sobre la causalidad (incluido un examen crítico de los puntos de vista de Hill) (Rothman, Greenland et al. 2008). Sostuvieron que la temporalidad es una *condición sine qua non* para las explicaciones causales de las asociaciones observadas; sin embargo, no existe ningún otro criterio distinto de la temporalidad que sea necesario o suficiente para determinar si una asociación observada es causal (Rothman, Greenland et al. 2008).

7.2 Diseños de estudios sobre etiología y riesgo

Los estudios epidemiológicos u observacionales suelen utilizarse para investigar la etiología y el riesgo. Los estudios observacionales ayudan a estudiar las asociaciones causales entre una exposición y una enfermedad/resultado sanitario (por ejemplo, las asociaciones entre factores de riesgo laboral y cáncer de pulmón, o los efectos adversos de un tratamiento en la atención sanitaria), aunque para distinguir la verdadera causalidad suele ser necesaria la investigación experimental. Los estudios observacionales no implican manipulación por parte del investigador. Estos estudios se basan en los acontecimientos naturales o "ecológicos" de las exposiciones y las enfermedades, en los que el investigador se limita a observar determinadas características de la población de la muestra tal y como ocurren "naturalmente", y registra los datos pertinentes (The Joanna Briggs Institute b 2014). De este modo, pueden distinguirse de los estudios experimentales o cuasiexperimentales (como los ECA y los ensayos clínicos controlados) en los que existe una manipulación por parte del investigador de la variable independiente (la causa potencial o la exposición) (The Joanna Briggs Institute b 2014).

7.2.1 Diseños de estudios observacionales

Los diseños de estudios observacionales incluyen estudios de cohorte prospectivos y retrospectivos, estudios de casos y controles, estudios transversales, series de casos y casos clínicos, y pueden desglosarse en las amplias categorías de estudios analíticos y estudios descriptivos. En general, los estudios descriptivos describen la ocurrencia/presencia de un resultado o exposición, mientras que los estudios analíticos describen la relación entre la exposición y un resultado. Debido a la naturaleza de los diseños de estudios observacionales en comparación con los diseños experimentales, corren un mayor riesgo de sufrir la influencia de factores de confusión y diferentes fuentes de sesgo inevitables, que se analizarán más adelante. De forma similar a la declaración MOOSE (Stroup, Berlin et al. 2000), los revisores también deben referirse a la declaración de la iniciativa STROBE (*Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology*), que es una lista de verificación de los elementos que deben abordarse en los estudios que informan sobre diseños de estudios de cohortes, de casos y controles, y transversales, y proporciona orientación sobre cómo informar sobre la investigación observacional (von Elm, Altman et al. 2007).

7.2.1.1 Estudios de cohortes

Los estudios de cohortes son el "patrón oro" o test de referencia de los diseños de estudios observacionales y los estudios de cohortes prospectivos son los que ocupan los primeros puestos en las jerarquías de evidencia de los diseños de estudios observacionales (Thiese, 2014). Estos estudios longitudinales se utilizan normalmente para analizar las relaciones entre exposiciones y enfermedades mediante la comparación de los resultados entre dos grupos a lo largo del tiempo, en los que los individuos de un grupo están expuestos a un evento o característica común, como un factor de riesgo, y los del otro grupo no. El muestreo en los estudios de cohortes se basa en la presencia o ausencia de una exposición o característica, y se realiza un seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo para observar el desarrollo de cualquier enfermedad o resultado sanitario. Un estudio de cohortes prospectivo comienza con la exposición de interés, y se realiza un seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo para observar cualquier resultado que pueda producirse. Por el contrario, un estudio de cohortes retrospectivo suele comenzar cuando ya se han registrado los resultados de interés; un investigador puede examinar los historiales de los pacientes o los datos ya disponibles y agrupar a los pacientes en función de las exposiciones e identificar cualquier diferencia en los resultados. Los estudios de cohortes permiten observar a un gran número de personas durante un largo periodo de tiempo.

7.2.1.2 Estudios de casos y controles

Los estudios de casos y controles seleccionan a los participantes en función de la presencia de una enfermedad o afección específica, y buscan exposiciones previas que puedan haber provocado el desarrollo de la enfermedad o el resultado. En este diseño de estudio, las personas que padecen la enfermedad/resultado (casos) se emparejan con individuos comparables que no padecen la enfermedad (controles), y ambos grupos se estudian para determinar si existen diferencias en las características o las exposiciones anteriores. Los estudios de casos y controles tienen una ventaja sobre los estudios de cohortes, sobre todo cuando se investigan enfermedades poco frecuentes, debido a los menores costos asociados al reclutamiento de participantes (normalmente menos). Además, en los estudios de casos y controles no se plantea el problema del "abandono" o la "pérdida de seguimiento" de los participantes que se observa en los estudios de cohortes.

7.2.1.3 Estudios transversales (analíticos)

Los estudios transversales se utilizan para obtener una captura instantánea de la enfermedad y otras variables en una población definida en un momento dado. Los datos pueden utilizarse para inferir relaciones entre una enfermedad y otras variables; sin embargo, como los datos se recogen de manera simultánea, no pueden determinarse secuencias cronológicas de exposiciones y resultados. Algunos estudios transversales son puramente descriptivos, en el sentido de que se limitan a describir el número de casos o el número de eventos en una población concreta en un momento dado o a lo largo de un periodo de tiempo.

7.2.2 . Diseños de estudios descriptivos

Los estudios descriptivos tienen por objeto recopilar información sobre un individuo o grupo determinado y pueden utilizarse para obtener datos sobre la distribución de las enfermedades. Ejemplos de diseños de estudios descriptivos son los casos clínicos y las series de casos. En el ámbito sanitario, estos tipos de estudios suelen utilizarse para describir la aparición de una enfermedad o un factor de riesgo. Los casos clínicos y las series de casos se utilizan a menudo para notificar nuevos casos de una enfermedad o un hallazgo único, y pueden ser especialmente informativos en el caso de enfermedades poco frecuentes o emergentes. Existen directrices para reportar casos clínicos en términos de exhaustividad, transparencia y análisis de datos (*The CARE Guidelines: Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline Development*) (Gagnier, Kienle et al. 2014), que los revisores deben consultar al incluir y reportar casos clínicos en sus informes de revisiones sistemáticas.

7.3 Protocolo e informe de la revisión sistemática

Esta sección describe los requisitos y métodos para los protocolos de revisión sistemática y los informes de revisión sistemática que abordan la etiología y el riesgo.

7.3.1 Título de la revisión sistemática

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales de la pregunta. Debe ser tan informativo y descriptivo como sea razonable para reflejar el alcance y el tipo de revisión sistemática que se va a realizar. El título no debe formularse como una pregunta o conclusión y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir la frase "un protocolo de revisión sistemática" en un protocolo de revisión y "una revisión sistemática" en un informe de revisión.

Aunque se ha descrito una serie de mnemotécnicas para diferentes tipos de preguntas de revisión (e investigación), si, por ejemplo, la revisión pretende analizar la etiología de una enfermedad o el riesgo de un resultado sanitario, esto debería, en la medida de lo posible, indicarse claramente en el título del documento. Si se van a analizar exposiciones específicas y/o resultados de pacientes, también deben incluirse en el título. Por ejemplo: "Uso prolongado de corticosteroides tópicos y riesgo de cáncer de piel: un protocolo de revisión sistemática" (Ratib, Burden-Teh et al. 2016). Este ejemplo proporciona a los posibles lectores de la revisión una indicación clara de la población, la exposición (uso de corticosteroides) y el resultado (incidencia de cáncer de piel) de interés, así como que se trata de un protocolo de revisión sistemática.

7.3.2 Resumen

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión sistemática. No debe superar las 500 palabras y no debe contener abreviaturas ni referencias. El resumen debe reflejar y resumir con precisión la revisión sistemática, centrándose principalmente en los resultados de la revisión.

El resumen debe informar los elementos esenciales de la revisión utilizando los siguientes subtítulos en este orden:

- **Objetivo:** indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).
- **Antecedentes:** describa brevemente lo que ya se sabe sobre el tema y lo que esta revisión agregará a la base de evidencia (aproximadamente dos o tres oraciones).
- **Criterios de inclusión:** resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.
- **Métodos:** enumere las fuentes de información clave buscadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el intervalo de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Si utilizó el enfoque recomendado por el JBI para la valoración crítica, selección de estudios, extracción de datos y síntesis de datos, simplemente indíquelo como tal (sin nombrar la herramienta en sí). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación considerable en el enfoque metodológico adoptado (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios sobre la base de la calidad metodológica, etc.).
- **Resultados:** la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión. Como regla general, indique el número y tipo de estudios incluidos y participantes, así como cualquier otra característica pertinente del estudio. Resuma la calidad general de los estudios incluidos y los aspectos destacables del rigor en el caso de las revisiones cualitativas. Indique el número de hallazgos y categorías y los hallazgos sintetizados finales. Dependiendo de cuántos se presenten en la revisión, los hallazgos sintetizados pueden presentarse aquí o en forma de resúmenes abreviados.
- **Conclusiones:** proporcione una conclusión basada en una interpretación general de los resultados teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios incluidos y cualquier limitación de la revisión. Exponga brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

7.3.3 Objetivo y pregunta de revisión

El objetivo u objetivos de la revisión deben indicarse claramente. A continuación, debe plantearse la pregunta o preguntas específicas de la revisión. Los objetivos generales de las revisiones de etiología y riesgo son determinar si existe una relación entre dos o más variables cuantificables y en qué grado. En consecuencia, la pregunta de revisión debe describir la exposición, la población o grupos de riesgo y la enfermedad, síntoma o resultado sanitario de interés. El contexto/localización específicos (que puede incluir cualquier factor contextual como elementos geográficos o culturales relevantes para el tema) y la duración de la exposición (por ejemplo, embarazo) también pueden ser importantes de articular si son relevantes.

Un ejemplo de objetivo para una revisión sistemática de etiología y riesgo es:

- El objetivo de esta revisión es evaluar la asociación epidemiológica entre el consumo de alcohol (como exposición de interés o factor de riesgo) y el cáncer de pulmón (como resultado de interés).

Una pregunta que se ajustará a este objetivo de revisión es:

- ¿Aumenta el consumo de alcohol la incidencia del cáncer de pulmón?

La exposición y el resultado pueden estar asociados positivamente o la relación puede ser negativa, por ejemplo, a medida que uno aumenta el otro disminuye.

7.3.4 Antecedentes

La sección de antecedentes del protocolo de revisión y de la revisión sistemática debe ser exhaustiva y considerar los principales elementos del tema objeto de revisión. Muchos revisores descubrirán que los antecedentes proporcionados con el protocolo necesitan modificaciones o ampliaciones tras la realización de la revisión propiamente dicha. Los antecedentes deben detallar cualquier definición importante para la revisión. La información de la sección de antecedentes debe ser suficiente para poner en contexto los criterios de inclusión de la revisión y también para resaltar la importancia y relevancia del tema para el lector, así como una base clara de la justificación para seguir con el tema de la revisión. La sección de antecedentes debe concluir con una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas previas sobre el tema (indicar las fuentes en las que se ha buscado, por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#), Cochrane Library, CINAHL, PubMed, PROSPERO). Si existe una revisión sistemática previa sobre el tema, se debe especificar en qué se diferencia la revisión propuesta. Todas las revisiones sistemáticas del JBI deben contener una frase que indique claramente:

"Los objetivos, los criterios de inclusión y los métodos de análisis de esta revisión se especificaron por adelantado y se documentaron en un protocolo a priori. Ref" (La referencia debe ser a la cita adecuada en la [JBI Evidence Synthesis](#) y proporcionar el número de registro en PROSPERO cuando corresponda).

Esta frase debe aparecer como línea final de la sección de antecedentes/introducción del informe de revisión y cumple con las recomendaciones para la presentación de informes de revisiones sistemáticas detalladas en las directrices PRISMA.

7.3.5 Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión específicos garantizan que los estudios incluidos cumplan dichos criterios y representan un plan importante y transparente para la selección de estudios para la revisión. Los criterios de inclusión también son fundamentales a la hora de formular una estrategia de búsqueda exhaustiva para localizar los estudios.

Los autores se darán cuenta de que el formato tradicional PICO (Población, Intervención, Comparador, Resultados) comúnmente encontrado y bien alineado con las revisiones sistemáticas (The Joanna Briggs Institute a 2014) que evalúan la eficacia de las intervenciones o terapias en la atención sanitaria no se alinea fácilmente con preguntas relacionadas con la etiología y el riesgo. Más bien, una revisión sistemática de la etiología debería incluir los siguientes componentes, fácilmente denominados PER:

- Población (tipos de participantes)
- Exposición de interés (variable independiente)
- Resultado (variable dependiente)

7.3.5.1 Población (tipos de participantes)

Los tipos de participantes deben ser apropiados para el objetivo y la pregunta o preguntas de la revisión. Las razones para la inclusión de un grupo de participantes deben estar respaldadas por la información de los antecedentes y la justificación de la revisión. Los criterios específicos de inclusión o exclusión de participantes deben explicarse en esta sección. Los criterios de inclusión y exclusión deben reflejar un razonamiento clínico y científico sólido y la necesidad de un grado adecuado de homogeneidad entre las muestras de los estudios.

7.3.5.2 Exposición de interés (variable independiente)

Se refiere a un factor de riesgo concreto o a varios factores de riesgo (o factores de protección) de interés. En esta sección debe indicarse claramente cuál es la exposición o el factor de riesgo (o factor de protección), y cómo puede medirse/identificarse, incluida la naturaleza de la exposición y su intensidad y/o la duración de la exposición, si procede. La exposición de interés puede ser modificable y estar relacionada con los hábitos de vida, como el consumo de alcohol o el tabaquismo, o puede estar relacionada con el medio ambiente y la ocupación, como el amianto y la contaminación atmosférica, o, por el contrario, puede no ser modificable, como los antecedentes familiares de la enfermedad.

7.3.5.3 Resultado (variable dependiente)

En esta sección debe indicarse claramente cuál es el resultado (enfermedad o afección) y cómo puede medirse/identificarse. Por lo general, el resultado de las revisiones de la etiología y el riesgo suele ser la incidencia o la tasa observada de una enfermedad o afección. Los resultados deben presentarse en una expresión no direccional; por ejemplo, el resultado debe indicarse simplemente como la incidencia de cáncer de pulmón, no como un aumento del cáncer de pulmón, ya que la evidencia puede sugerir que la exposición no tiene ningún efecto y no aumenta el riesgo (factor neutro) o puede disminuir el riesgo (factores protectores). El protocolo de revisión debe especificar los resultados importantes de interés pertinentes para el problema de salud y relevantes para las partes interesadas clave, como los usuarios del conocimiento, los responsables políticos, los consumidores y similares.

7.3.5.4 Tipos de estudios

Los estudios epidemiológicos observacionales de etiología relacionan las características individuales, los comportamientos personales, las condiciones ambientales y los tratamientos como "exposiciones" que pueden modificar el riesgo de enfermedad. Estas revisiones incluirán predominantemente estudios observacionales como estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, estudios de casos y controles y estudios transversales analíticos. También pueden incluirse ensayos controlados aleatorizados que informen sobre el riesgo asociado a una exposición. Los estudios de cohortes prospectivos suelen aportar evidencia más sólida que los estudios de casos y controles cuando se abordan cuestiones o problemas etiológicos.

7.3.6 Métodos

Esta sección del informe de revisión está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los subtítulos correspondientes, incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori*. En las revisiones vacías, por ejemplo, esta sección no debe hacer referencia a los métodos que no se llevaron a cabo.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo ha sido registrado en PROSPERO, proporcione la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

7.3.6.1 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe indicar cómo los revisores planean buscar los artículos relevantes en un protocolo y cómo realizaron la búsqueda final en un informe de revisión, detallando claramente cómo los autores de la revisión localizaron los estudios incluidos en su revisión. Deben proporcionarse detalles de las bases de datos y las fuentes consultadas, junto con las estrategias de búsqueda y las fechas de búsqueda. Las bases de datos y las fuentes consultadas deben ser apropiadas para la pregunta de la revisión e incluir la especificación desde el principio de la plataforma utilizada para buscar en una base de datos concreta. Una revisión del JBI debe buscar estudios publicados por editoriales comerciales y académicas, así como estudios no publicados comercialmente (literatura gris). Un ejemplo de fuente de literatura gris es Open Grey. Cualquier límite aplicado a la búsqueda, por ejemplo, limitar el rango de años buscados, debe estar justificado y cualquier restricción lingüística indicada (por ejemplo, solo se considerarán para su inclusión los estudios publicados en inglés).

En el informe de revisión del JBI, debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada para todas las bases de datos principales en las que se haya buscado, así como los detalles relevantes y las fechas de búsqueda en otras fuentes. La documentación de las estrategias de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión sistemática. Permite a los lectores examinar y evaluar los pasos dados, las decisiones tomadas para considerar la exhaustividad y la amplitud de la estrategia de búsqueda para cada base de datos incluida.

7.3.6.2 Fuentes de búsqueda

Deben incluirse las bases de datos apropiadas para la búsqueda, siendo las más comunes Medline (PubMed) y EMBASE. Los detalles deben incluir la especificación desde el principio de la plataforma utilizada para buscar en una base de datos concreta. Los datos sobre etiología y riesgo suelen aparecer en la literatura publicada y revisada por expertos, por lo que puede aplicarse la estrategia de búsqueda estándar de tres pasos del JBI para localizar este tipo de evidencia. La estrategia de búsqueda debe utilizar tanto encabezamientos de materia como búsquedas por palabras de texto. Los términos de búsqueda iniciales deben actualizarse tras buscar en las listas de referencias de los artículos pertinentes. El marco temporal elegido para la búsqueda debe estar justificado y se debe indicar cualquier restricción lingüística (por ejemplo, solo se considerarán para su inclusión los estudios publicados en inglés).

Una revisión del JBI debe tener en cuenta tanto la literatura publicada como la no publicada (gris). La literatura gris puede proporcionar a menudo estudios y estimaciones útiles para las revisiones de la etiología y los factores de riesgo.

Algunos ejemplos son:

- Sitios web de asociaciones de enfermedades y salud (por ejemplo, Asociación Americana de Diabetes).
- Bases de datos bibliográficas: Bases de datos de investigación sobre enfermedades y afines (por ejemplo, Medline, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, British Nursing Index (BNI), Web of Science y Cochrane library. Tesis doctorales, etc.)
- Resúmenes o actas de congresos (por ejemplo, bases de datos BIOSIS, American Society of Clinical Oncology (ASCO), Biological Abstracts/RRM, British Library Inside, British Library Direct Plus, ISI Proceedings).
- Búsqueda en Internet (por ejemplo, Google Scholar, Science.govscricus.com)
- Fuentes administrativas (historias clínicas, datos de seguros)
- Datos de estadísticas vitales, informes gubernamentales, datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, consensos de población y encuestas.
- Libros de medicina, literatura gris e informes de expertos.

7.3.6.3 Evaluación de la calidad metodológica

La evaluación de la calidad metodológica, o valoración crítica, es un proceso realizado en las revisiones sistemáticas para establecer la validez interna y el riesgo de sesgo de los estudios que cumplen los criterios de inclusión de la revisión. El JBI ha desarrollado una serie de herramientas para evaluar la calidad de diversos diseños de estudios cuantitativos que son apropiados para su uso en revisiones sistemáticas que evalúan preguntas de etiología y riesgo. (Ver Anexo II).

El protocolo debe indicar qué herramienta se va a utilizar que se ajuste a los diseños de los estudios incluidos a la hora de determinar la calidad metodológica de los artículos que se van a incluir en la revisión. Las herramientas de valoración del JBI deben utilizarse preferentemente; en caso contrario, debe justificarse. Las herramientas de valoración crítica deben citarse en el protocolo y adjuntarse si se modifican de algún modo. La valoración crítica debe ser realizada por dos revisores independientes entre sí. A continuación, los revisores deben reunirse para discutir los resultados de su valoración crítica para su valoración final. Si los dos revisores no están de acuerdo en la valoración crítica final y esto no puede resolverse mediante discusión, puede ser necesario un tercer revisor.

Al detallar los "Métodos" del informe de revisión, la sección sobre la valoración debe detallar el enfoque de la valoración crítica, no los resultados de la evaluación, y debe ser coherente con el protocolo. El enfoque del proceso de valoración crítica debe incluir información sobre qué constituye niveles aceptables de información para la valoración y si la decisión de incluir o excluir estudios tras la valoración crítica se basa en el cumplimiento de una proporción predeterminada de criterios o en ponderar los criterios de forma diferente. Los autores de la revisión deben indicar *a priori* en el protocolo de revisión los criterios utilizados para determinar la inclusión o exclusión de estudios de baja calidad. Los autores tienen que explicitar y acordar criterios para determinar si un estudio es de buena, moderada o mala calidad, y basándose en estos criterios o en una combinación de ellos, los autores pueden decidir si incluyen solo estudios de buena calidad o todos los estudios independientemente de la calidad. Sin embargo, la importancia de estos criterios (por ejemplo, selección, sesgo de medición, confusión) variará según el tipo de estudio y los problemas específicos de la pregunta de revisión.

El informe debe detallar los criterios que se consideraron para determinar la calidad metodológica de los artículos considerados para su inclusión en la revisión. En la revisión sistemática, las preguntas de valoración deben presentarse con los resultados, o adjuntarse como anexo.

7.3.6.3.1 Confusión y factores confundentes

La confusión se produce cuando otro factor distinto del factor primario de interés o que se está investigando puede influir directamente en el resultado que se está midiendo. Para ser clasificado como factor confundente, no debe ser un factor que aparezca en la vía casual entre la exposición y el resultado. El sesgo de confusión se define como "sesgo del efecto estimado de una exposición sobre un resultado debido a la presencia de causas comunes de la exposición y el resultado" (Miquel 2014) ^(p.55). Un factor confundente o variable de confusión es una variable que puede utilizarse para disminuir el sesgo de confusión cuando se ajusta adecuadamente (Miquel 2014) ^(p.55).

Los **criterios para los factores confundentes** son: (Rothman, Greenland et al. 2008) ^(p.132-134)

1. Un factor de confusión debe ser un factor de riesgo ajeno a la enfermedad; es decir, el factor confundente es un factor de riesgo de la enfermedad y la asociación del factor con la enfermedad surge de una vía causal distinta de la estudiada.
2. Un factor confundente debe estar asociado a la exposición objeto de estudio en la población fuente (la población de riesgo de la que proceden los casos).
3. Un factor confundente no debe verse afectado por la exposición o la enfermedad. En concreto, no puede ser un paso intermedio en la ruta causal entre la exposición y la enfermedad. (Por ejemplo, en el caso de un mayor riesgo de cáncer de pulmón debido a altos niveles de consumo de carne roja, el factor confundente podría ser el "método de cocción") (Cancer Australia 2014).

Los factores confundentes pueden controlarse en las fases de diseño y análisis en el caso de los estudios observacionales. Los dos enfoques utilizados para el control de los factores confundentes en el análisis de datos son la estratificación y la modelización estadística. En la estratificación, los participantes del estudio se dividen en estratos que son grupos diferentes basados en los niveles de la posible variable de confusión, por ejemplo la edad. Aunque se trata de un método sencillo, está limitado por el hecho de que solo se puede estratificar un número determinado de factores potenciales. Por lo tanto, no es un enfoque habitual para controlar los factores confundentes en los estudios observacionales en la fase de análisis (Kahlert, Gribsholt et al. 2017). La modelización estadística (como la regresión logística múltiple, la regresión logística condicional, la regresión de riesgos proporcionales de Cox, el análisis de regresión multivariable) se utiliza para estimar la fuerza de la relación de interés mientras se controlan todos los posibles factores confundentes (Webb y Bain 2011).

7.3.6.3.2 Tipos de sesgo en los estudios de etiología y riesgo

El sesgo es un motivo de especial preocupación a la hora de evaluar la calidad metodológica de los estudios de etiología y riesgo. El sesgo se refiere a errores sistemáticos en cualquier tipo de estudio que dan lugar a una estimación incorrecta de la asociación entre factores putativos de riesgo o predictivos y el resultado o resultados del estudio. La taxonomía del sesgo está bien cubierta en el Manual Cochrane (Higgins y Green 2011) y en la Guía de Métodos para Revisiones de Eficacia Comparativa de la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (AHRQ) (Viswanathan, Ansari et al. 2008). Si se sospecha o se informa de sesgo, es importante tratar de detectar la dirección del sesgo, es decir, si es hacia un cambio en la estimación del efecto de riesgo o no. La Tabla 1 muestra los tipos de sesgo más comunes que afectan a los estudios de etiología y riesgo.

Tabla 1: Tipos habituales de sesgo que afectan a los estudios de etiología y riesgo

Tipo de sesgo	Definición	Compruebe si hay
Sesgo de Selección	Errores sistemáticos derivados de los procedimientos utilizados para seleccionar a los participantes del estudio, de los factores que influyen en la participación en el estudio o de la forma en que se recogen o analizan los datos.	Muestra Por ejemplo, una definición inadecuada de la población elegible o el uso de un marco de muestreo inadecuado; un muestreo excesivo de voluntarios sanos; la exclusión de personas que no pueden o no tienen acceso a los servicios de atención sanitaria/personas de origen CALD (del inglés "Cultural y Lingüísticamente Diversa")/personas analfabetas; cambios en la población a lo largo del tiempo; desgaste (general o mayor en un grupo que en otro)/no respuesta relacionada con la supervivencia y la gravedad de la enfermedad o la duración de la enfermedad; sesgo institucional, por ejemplo, los pacientes hospitalizados son diferentes de los pacientes que viven en la comunidad. Clasificación Por ejemplo, procedimientos de diagnóstico desiguales; cambios en los procedimientos a lo largo del tiempo; sesgo del observador; riesgos concurrentes (por ejemplo, atribución de la causa de muerte); cambios en las directrices/política institucional fuera del control de los investigadores y sesgo de publicación.
Sesgo de información	Medición defectuosa de variables independientes y/o dependientes que da lugar a una calidad diferencial de la información.	Detección inadecuada; variables omitidas; clasificación errónea; efecto Hawthorne; falacia ecológica; sesgo de prestigio/deseabilidad social; sesgo de recuerdo; sesgo del entrevistador; sesgo de notificación y datos omitidos.

7.3.6.4 Extracción de datos

Esta sección del informe de revisión debe incluir detalles de los tipos de datos extraídos de los estudios incluidos. Las herramientas estandarizadas de extracción de datos permiten la extracción de los mismos tipos de datos en todos los estudios incluidos y son necesarias para las revisiones sistemáticas del JBI. El protocolo debe detallar qué datos planean extraer los revisores de los estudios incluidos y la herramienta de extracción de datos debe adjuntarse al protocolo.

Los datos extraídos deben incluir detalles específicos sobre los participantes, la exposición de interés y los resultados de importancia para la pregunta de la revisión. Independientemente del enfoque de la revisión sistemática, deben extraerse datos adicionales, como los métodos de estudio, las covariables y el tamaño de la muestra de cada estudio incluido en la revisión. También deben indicarse los métodos de recogida de datos de exposición y resultados (es decir, número de cigarrillos o ppm de fibras o polvo de amianto), que suelen incluir cuestionarios, registros o entrevistas.

Deben extraerse el riesgo relativo y otras medidas de asociación, preferiblemente las ajustadas para el máximo número de covariables. Los resultados no ajustados solo deben incluirse cuando no se faciliten otros datos. Los estudios epidemiológicos que investigan la misma asociación entre una exposición y una enfermedad/afección proporcionan diferentes medidas de efecto que pueden ser demasiado disímiles para combinarlas, lo que supone un reto a la hora de combinar estudios en un metaanálisis. Cada estudio puede proporcionar diferentes medidas de asociación, o estimaciones del efecto, que suelen incluir riesgos relativos (RR), razones de probabilidades (OR), razones de riesgo (HR), razones de incidencia estandarizadas (SIR) o razones de mortalidad estandarizadas (SMR). Un riesgo absoluto refleja la probabilidad observada o calculada de un resultado (enfermedad) en una población expuesta a un factor de riesgo específico. El riesgo relativo, que es la medida de riesgo más común, es simplemente la relación entre el riesgo absoluto en el grupo expuesto al factor de riesgo de interés y el riesgo absoluto en un grupo (control) que no está expuesto al factor de riesgo. Una OR utiliza las probabilidades de desarrollar una enfermedad en ambos grupos para calcular una medida relativa entre dos grupos en lugar del riesgo.

Cuando se presenta un riesgo absoluto del grupo expuesto en relación con los datos disponibles existentes para un grupo de población, se habla de razón estandarizada. Dependiendo de si se utilizan datos de incidencia o de mortalidad, se indicará la razón SIR o SMR. La razón de mortalidad estandarizada se refiere a la relación entre la mortalidad observada y la esperada, basada en las tasas específicas por edad, sexo y periodo civil. Normalmente, una SMR superior a 1 implica más muertes de las esperadas y una SMR inferior a 1 implica menos muertes de las esperadas. La razón de incidencia estandarizada es la relación entre el número de casos observados y el número de casos esperados, basada en las tasas específicas por edad y sexo. Se puede utilizar una serie de correcciones, transformaciones e hipótesis para tener en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de datos presentados.

Se sugieren como mínimo los siguientes detalles para la extracción.

Detalles del estudio

Autor: se trata de un código alfabético o de caracteres que suelen ser los primeros caracteres del nombre del autor principal del estudio. Sirve para identificar fácilmente el estudio en la bibliografía.

Año: el año de publicación.

Revista: la revista en la que se publicó el artículo.

Método/características del estudio

Diseño del estudio: describir brevemente el tipo de diseño del estudio. Por ejemplo, si se trata de un estudio de cohortes o de un estudio transversal.

Entorno: puede referirse al hospital o a la comunidad. También puede referirse a rural/urbano, etc.

Participantes: incluye edad, sexo, país/localización, tamaño de la muestra, diagnóstico y otras características relevantes.

Procedimientos de reclutamiento utilizados.

Seguimiento o duración del estudio: cualquier detalle sobre la duración del estudio o el seguimiento de los participantes.

Exposición(es) de interés (variable independiente): tipo, frecuencia, intensidad, duración.

Variable dependiente (resultado)

Resultados: el resultado primario medido y, cuando proceda, los resultados secundarios asociados.

Medición de resultados: describir las escalas o herramientas utilizadas para medir los resultados. Por ejemplo, una escala estandarizada para medir el dolor.

Métodos de análisis de datos, incluida la técnica estadística (por ejemplo, regresión), ajuste para factores confundentes, etc.

Resultados del estudio

Medidas apropiadas para el tamaño del efecto como:

- Razón de riesgos
- Razón de riesgo relativo
- Razón de probabilidades

Valor P e intervalos de confianza del 95 %

Comentarios de los revisores

7.3.6.5 Síntesis de datos

El protocolo debe detallar cómo los revisores planean sintetizar los datos extraídos de los estudios incluidos. Los tipos de datos que se prevé sintetizar deben ser coherentes con los métodos utilizados para la recopilación de datos y los diseños de los estudios incluidos. El informe de revisión debe detallar cómo los revisores sintetizaron los datos extraídos de los estudios incluidos y cómo se aplicó de forma coherente en todos los estudios incluidos.

Al igual que con todas las revisiones sistemáticas, existen varios enfoques para presentar los resultados, incluyendo un resumen narrativo, gráfico o tabular, o un metaanálisis (ver la sección correspondiente a continuación) (Munn, Tufanaru et al. 2014). Existen algunas consideraciones especiales a la hora de realizar metaanálisis para cuestiones relacionadas con la etiología y el riesgo.

7.3.6.5.1 Metaanálisis de investigaciones observacionales

Un metaanálisis es un procedimiento estadístico que combina los hallazgos de múltiples estudios primarios en una única estimación resumida global. Un metaanálisis puede realizarse para mejorar la potencia estadística para detectar un efecto del tratamiento, estimar un efecto medio resumido, identificar subgrupos asociados con un resultado negativo o un efecto beneficioso, y explorar las diferencias en el tamaño o la dirección del efecto del tratamiento asociadas con variables específicas del estudio. La interpretación de los tamaños del efecto resumidos a partir de los metaanálisis de estudios epidemiológicos que abordan cuestiones etiológicas es difícil debido a las diferencias en los factores controlados en los análisis multivariantes de los estudios individuales, y también debido a la información deficiente en los estudios originales con falta de detalles adecuados o completos. Para más información y orientación sobre el metaanálisis, consulte el Capítulo 3 de este manual.

En un metaanálisis se indica el tamaño del efecto global. Se calcula para cada estudio y los hallazgos se agrupan para extraer conclusiones generales. Hay muchos tipos diferentes de tamaño del efecto y es posible convertir un tamaño del efecto en otro, por lo que cada uno ofrece una medida de la fuerza de un efecto o una relación en una escala diferente. Los revisores deben ser conscientes de que existen diferentes directrices para la interpretación de la significación práctica de los tamaños del efecto, como OR y RR (Tufanaru C, Huang WJ et al. 2012). Una guía propuesta para la interpretación de los tamaños del efecto sugiere que un valor de 2 para una estimación del riesgo (como un riesgo relativo RR o una odds ratio OR) se considera el valor mínimo significativo desde un punto de vista práctico; un valor de 3 se considera moderadamente significativo; un valor de 4 se considera que indica una fuerte significación desde un punto de vista práctico (Tufanaru C, Huang WJ et al. 2012).

Con frecuencia, los estudios primarios publicados que investigan el riesgo de una exposición diseñarán el estudio y presentarán los datos disponibles en diferentes niveles de la exposición, o en diferentes categorías para reflejar una relación "dosis-respuesta" entre la exposición y la variable de resultado. Naturalmente, surgirán dificultades si diferentes estudios han utilizado diferentes categorías de exposición y han presentado estos datos de formas diversas. Lo más habitual es investigar una relación dosis-respuesta entre una exposición y el resultado para reforzar el apoyo a la inferencia causal o la causalidad (Greenland y Longnecker 1992, Bekkering, Harris et al. 2008). Los estudios individuales pueden presentar los resultados de forma estratificada, ya sea en diferentes grupos de exposición o en diferentes cuantiles. Por ejemplo, considerando el riesgo de la ingesta de alcohol y el cáncer de pulmón, los datos pueden presentarse como diferentes grupos de exposición, como en vasos/semana o en gramos de alcohol. Independientemente de ello, existen métodos para combinar los resultados de estudios individuales que presentan dichos datos de "tendencias". Dependiendo del tipo de datos que se presenten en dicha investigación de dosis-respuesta, existen métodos aceptados para resumir los datos en una estimación coherente del riesgo que pueda utilizarse posteriormente en un metaanálisis.

En un estudio sobre la utilidad de los resultados en un metaanálisis, Bekkering et al. indicaron que la mayoría de los resultados utilizables notificados eran *odds*, *risk* o *hazard* ratios que comparaban una o más categorías de exposición con una categoría de referencia (Bekkering, Harris et al. 2008). Además, sugieren algunas ventajas de notificar los resultados en OR, RR y HR, que incluyen la comprobación informal de los efectos no lineales de la exposición y una interpretación más sencilla de la magnitud de la asociación (Bekkering, Harris et al. 2008). En caso de asociaciones no lineales, existe el riesgo de que las conclusiones del metaanálisis dosis-respuesta sean engañosas, por lo que se sugiere que se comprueben los supuestos de linealidad para cada estudio cuando se realice un metaanálisis dosis-respuesta (Greenland y Longnecker 1992, Bekkering, Harris et al., 2008). Bekkering et al. (Bekkering, Harris et al. 2008), Chene y Thompson (Chene y Thompson 1996), Greenland y Longnecker (Greenland y Longnecker 1992), Hamling et al. (Hamling, Lee et al. 2008), y Orsini et al. (Orsini, Bellocco et al. 2006) describen métodos para realizar metaanálisis dosis-respuesta lineales y no lineales. Esencialmente, para el metaanálisis dosis-respuesta lineal, el método implica la estimación de una curva dosis-respuesta lineal para cada estudio cuando se combinan estudios con diferentes definiciones de categorías de exposición. Además, requiere el número de casos y no casos (resultados) y personas/persona-año (personatiempo) y las estimaciones del efecto (RR u OR) con intervalos de confianza para al menos tres categorías cuantitativas de exposición (Aromataris, Hopp L et al. 2011).

Nota sobre la heterogeneidad (ver Capítulo 3 para más detalles)

A pesar del impedimento que supone para el metaanálisis la heterogeneidad de los datos publicados, ya sea por razones metodológicas, clínicas o estadísticas, el metaanálisis de estudios observacionales para informar sobre la etiología y el riesgo casi siempre es posible y puede ofrecer un medio válido para explorar la heterogeneidad y su impacto dentro de un conjunto de datos. Un análisis combinado de estudios individuales, más allá del objetivo directo de una mayor precisión debido a un mayor tamaño de la muestra, puede ser deseable, ya que permite explorar posibles factores confundentes e interacciones y otros efectos modificadores que pueden explicar la heterogeneidad entre los estudios incluidos. Se sugiere que la decisión de realizar un metaanálisis no se base únicamente en consideraciones estadísticas relativas a la heterogeneidad, sino que se base en la pregunta de la revisión, las características de los estudios y la interpretabilidad de los resultados.

7.3.6.5.2 Síntesis narrativa de los datos

Los resultados de todas las revisiones sistemáticas requieren cierto grado de narrativa. Cuando se ha realizado un metaanálisis, esa narrativa puede centrarse en la síntesis de las características de los estudios y su calidad para explicar e interpretar las estimaciones del efecto calculadas. En los casos en que el metaanálisis no ha sido posible, los autores de la revisión tendrán que recurrir también a la síntesis narrativa de los resultados de los estudios incluidos. La síntesis narrativa se basa principalmente en el uso de palabras y texto (a menudo también se incluyen tablas, ver sección 2.8.3) para resumir y explicar los hallazgos de un proceso de síntesis. Su forma puede variar desde el simple recuento y descripción de las características, el contexto, la calidad y los hallazgos de los estudios. A continuación se presenta brevemente la descripción textual de los estudios (individuales o grupos de estudios) y los métodos de análisis temático. Lucas y otros (Lucas, Baird et al. 2007) ofrecen más información y ejemplos prácticos sobre estos enfoques.

- Descripciones textuales de estudios individuales. Los resúmenes de los estudios individuales pueden estructurarse para proporcionar detalles sobre el entorno, los participantes, la exposición y los resultados, junto con cualquier otro factor de interés (por ejemplo, el nivel de ingresos de los usuarios, la edad de los usuarios, las experiencias previas, la deserción, la duración del seguimiento, el tamaño de la muestra);
- Descripciones textuales de grupos de estudios. Los estudios incluidos pueden subagruparse en función de criterios relevantes (por ejemplo, tipos de participantes). Posteriormente, se elaboran comentarios que resumen los aspectos clave de los estudios en relación con el subgrupo en el que se incluyeron. En un último paso, se utilizan el alcance, las diferencias y las similitudes entre los estudios para extraer conclusiones entre ellos.

Cuando se realiza una síntesis narrativa para describir los estudios incluidos y sus conclusiones, es importante discernir cómo se ponderó la evidencia y si las conclusiones fueron sesgadas. Se recomienda destacar las características de los estudios y los datos extraídos y hacer uso de tablas, gráficos y otros diagramas para comparar los datos (Lockwood y White 2012). El resumen narrativo presentará los datos cuantitativos extraídos de los estudios individuales, así como, cuando estén disponibles, las estimaciones puntuales (un valor que representa la mejor estimación de los efectos) y las estimaciones de intervalo (un rango estimado de efectos, presentado como un intervalo de confianza del 95 %).

Dado que en un resumen narrativo puede transmitirse una cantidad potencialmente grande de datos, puede garantizarse la coherencia en la sección de resultados si todos los revisores acuerdan de antemano una estructura para la comunicación de los resultados. Si no se sigue una estructura, el informe de resultados puede parecer incompleto o poco fiable (Lockwood y White 2012). Sin embargo, si los estudios incluidos no proporcionan la información pertinente para cumplir una estructura, debe quedar claro en el resumen. A menudo se utiliza una combinación textual de datos cuando los estudios incluidos son disímiles en cuanto a pacientes, métodos o datos.

7.3.6.5.3 Síntesis tabular de los datos

La tabulación de los datos comienza con la agrupación de los estudios en categorías discretas (por ejemplo, en función de los tipos de participantes, exposiciones, resultados, país de origen, duración de la exposición, número de participantes en cada grupo, contexto, resultados y comentarios). Cuando el análisis de las tablas revela la presencia de grupos dominantes o agrupaciones de características, pueden formarse grupos de estudios en función de los cuales organizar la síntesis posterior; esta técnica es especialmente útil cuando hay un mayor número de artículos. En función del tipo de datos comunicados, también puede tabularse una rúbrica común de resultados (por ejemplo, diferencia absoluta, riesgo relativo, odds ratio, columna de ventajas de la exposición frente a ventajas de la no exposición); este enfoque puede servir como primer paso para comparar los efectos observados en los estudios incluidos.

A continuación se sugieren algunos pasos para tabular la información de los estudios incluidos en una revisión sistemática (Khan, Kunz et al. 2003).

Pasos sugeridos:

- Colocar en columnas las características relacionadas con las poblaciones, las exposiciones y los resultados.
- Considerar qué subgrupos de población existen entre los estudios incluidos.
- Considerar qué subtipos de exposiciones existen.
- Considerar los resultados y su importancia.
- Considerar si es necesario subclasificar los estudios en función de su diseño y calidad.
- Rellenar las celdas de la tabla con información de los estudios a lo largo de las filas de los subgrupos.
- Ordenar los estudios según una característica que ayude a comprender sus resultados (por ejemplo, una característica de una población o exposición, orden de calidad, año de publicación, etc.).

7.3.7 Resultados

Los hallazgos de la revisión deben derivarse de manera lógica a partir del objetivo/pregunta de la revisión, es decir, deben responder en última instancia a la pregunta. Los hallazgos deben extraerse utilizando JBI SUMARI y un análisis narrativo, tabular, gráfico o metaanálisis debe formar parte de esta sección. La presentación de los resultados, como sugieren investigaciones anteriores, puede incluir resúmenes gráficos de las estimaciones de los estudios y de cualquier estimación combinada, una tabla con información descriptiva de cada estudio, resultados de las pruebas de sensibilidad y cualquier análisis de subgrupos, y una indicación de la incertidumbre estadística de los hallazgos.

Esta sección debe permitir al lector seguir claramente cómo se identificaron y seleccionaron los estudios incluidos en la revisión. Además, debe indicarse el número de artículos excluidos. Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un [diagrama de flujo del proceso de revisión](#) (a partir de la declaración PRISMA) que detalle el flujo desde la búsqueda, pasando por la selección de estudios, los duplicados, la recuperación del texto completo y cualquier adición de la 3ª búsqueda, la valoración, la extracción y la síntesis.

7.3.7.1 Descripción de los estudios

Esta sección de los resultados debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla de los anexos), con el objetivo principal de proporcionar cierto contexto a la sección de resultados y detalles suficientes para que el lector determine si los estudios incluidos son lo suficientemente similares como para combinarlos en un metaanálisis. También pueden destacarse aquí elementos/puntos de interés específicos de estudios individuales. Los detalles adicionales pueden incluir la evaluación de la calidad metodológica, las características de los participantes, la ubicación y los tipos de exposiciones y resultados. Estos pueden presentarse en forma narrativa, en una tabla o en ambos formatos cuando los estudios varían en orientación y enfoque.

7.3.7.2 Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por la lista de verificación de valoración crítica pertinente. Debe haber un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede estar respaldado (opcional) por una tabla que muestre los resultados de la valoración crítica. Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o haya elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos también deben abordarse en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos, es decir, con una narrativa clara sobre el riesgo de sesgo/rigor de los estudios incluidos. El uso de N/A también debe justificarse en el texto.

7.3.7.3 Hallazgos de la revisión

Esta sección debe organizarse de forma significativa en función de los objetivos y preguntas de la revisión y de los tipos de exposiciones y resultados y tipos de estudios. Esta sección debe proporcionar información exhaustiva sobre los resultados de todos los metaanálisis realizados y análisis adicionales, como el análisis de sensibilidad y el análisis de subgrupos. Deben comunicarse las estimaciones puntuales y las estimaciones de intervalo (intervalos de confianza). Antes de presentar los resultados de cualquier metaanálisis, debe justificarse la realización de metaanálisis; los revisores deben proporcionar comentarios explícitos sobre la heterogeneidad clínica, metodológica y estadística de los estudios incluidos en los metaanálisis y sobre la conveniencia de realizar metaanálisis. Los resultados resumidos de los metaanálisis deben comunicarse como estimaciones puntuales y estimaciones de intervalo resumidos. En esta sección deben presentarse los diagramas de bosque de todos los metaanálisis realizados. Un resumen narrativo debe complementar los diagramas de bosque y proporcionar comentarios y explicaciones adicionales para todos los metaanálisis realizados (Munn et al 2014).

Los revisores deben presentar el gráfico de embudo para el sesgo de publicación si dicha evaluación fue apropiada y se realizó. Los revisores deben incluir los resultados de la evaluación del riesgo de sesgo de publicación, incluidos los resultados de las pruebas estadísticas de sesgo de publicación, si se utilizaron tales pruebas.

Incluso si se realiza un metaanálisis, debe incluirse un resumen narrativo para complementar los detalles técnicos proporcionados sobre el proceso y los resultados del metaanálisis y para proporcionar una síntesis de los datos no recogidos en el metaanálisis estadístico.

Si no se realiza un metaanálisis, debe incluirse un resumen narrativo. El resumen narrativo debe proporcionar un resumen general de los hallazgos de los estudios incluidos y sus sesgos, puntos fuertes y limitaciones. La esencia del resumen narrativo es que los resultados se resuman en palabras y en tablas sin ningún metaanálisis estadístico. Los comentarios textuales y las tablas se utilizan para resumir los resultados de los estudios incluidos y proporcionar información contextual para estos resultados, facilitando así la comprensión de los resultados resumidos.

7.3.8 Discusión

Esta sección debe discutir los resultados de la síntesis, así como cualquier limitación de los estudios primarios incluidos en la revisión y de la propia revisión (es decir, idioma, acceso, marco temporal, diseño del estudio, etc.). Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales.

El objetivo de esta sección es explicar y discutir los principales hallazgos, incluida la solidez de la evidencia, para cada resultado principal. Debe abordar temas derivados de la realización de la revisión, incluidas las limitaciones y temas derivados de los hallazgos de la revisión (como las limitaciones de la búsqueda). La discusión pretende establecer una línea argumental basada en los hallazgos relativos a la exposición y su asociación con los resultados identificados en el protocolo. La aplicación y relevancia de los hallazgos para las partes interesadas (por ejemplo, proveedores de atención sanitaria, pacientes y responsables políticos) también deben discutirse en esta sección.

Los puntos a tener en cuenta en esta sección son:

- ¿Se ha detectado algún problema al realizar la búsqueda (quizás haya poca investigación primaria sobre este tema o quizás esté mal indexado por las bases de datos en las que se ha buscado o quizás la búsqueda haya sido insuficiente)?
- ¿Qué limitaciones se encontraron en la investigación primaria incluida (por ejemplo, hubo incoherencias o errores en los informes)?
- ¿Cómo encajan los hallazgos de la revisión con lo que se sabe actualmente sobre el tema (a partir de las cuestiones destacadas en la sección Antecedentes)?
- ¿Se pueden generalizar los hallazgos a otras poblaciones de participantes/ámbitos sanitarios, etc.?

Diseño sugerido para la sección Discusión:

Párrafo 1 – Comience la discusión con:

- Cantidad y peso de la evidencia disponible
- Alguna/s característica/s particular/es asociada/s al riesgo futuro de enfermedad/daño/resultado
- Limitaciones para establecer la fiabilidad de los resultados de los estudios incluidos (por ejemplo, sesgos, problemas con los datos).

Párrafo 2 – Contextualización.

- Sitúe los resultados en el contexto de otros conocimientos sobre el tema, es decir, compare su trabajo con revisiones sistemáticas anteriores o con opiniones y directrices actuales.

Párrafo 3 – Describa los puntos fuertes y débiles de los métodos metaanalíticos utilizados.

- Puntos fuertes: por ejemplo, múltiples revisores redujeron el sesgo de inclusión; qué variables moderadoras se identificaron y cómo se gestionaron, por ejemplo, el diseño del estudio; se determinó que la estimación del efecto era suficientemente grande en términos prácticos y estadísticos; se determinó la precisión del efecto; se determinó la heterogeneidad de los participantes para permitir la generalización de los hallazgos; se realizaron análisis de sensibilidad para evaluar cualquier cambio en el estimador del efecto combinado.
- Puntos débiles: sesgo (por ejemplo, solo se incluyeron publicaciones en inglés), imposibilidad de acceder a literatura gris adecuada; posibilidad de que falten variables (explicativas), algunos problemas con la interpretación de los hallazgos.

Párrafo 4 – Discuta las limitaciones para establecer la fiabilidad de los resultados.

- Limitaciones de la revisión (sesgo).

7.3.9 Conclusiones y recomendaciones

Esta sección debe comenzar con una conclusión general basada en los resultados. Las conclusiones extraídas deben coincidir con el objetivo/la pregunta de la revisión.

La sección de conclusiones de una revisión sistemática debe proporcionar una interpretación general de los hallazgos en el contexto de otra evidencia y proporcionar una discusión detallada de las cuestiones derivadas de los hallazgos de la revisión y demostrar la importancia de los hallazgos de la revisión para la práctica y la investigación. Entre las áreas que pueden abordarse se incluyen:

- Resumen de los principales hallazgos de la revisión;
- Cuestiones relacionadas con la calidad de la investigación dentro del área de interés;
- Otros asuntos de interés; y
- Limitaciones potenciales de la revisión sistemática.

Recomendaciones para la práctica

Debe indicarse cómo los hallazgos de la revisión repercuten en los asuntos de salud pública y en la práctica clínica del área. Si existe suficiente evidencia para realizar recomendaciones específicas para la práctica, se debe asignar a cada recomendación el Grado de Recomendación del JBI apropiado, basado en el diseño del estudio que condujo a la recomendación.

Recomendaciones para la investigación

Esta sección debe incluir recomendaciones claras y específicas para futuras investigaciones basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Las recomendaciones para la investigación deben evitar afirmaciones generalizadas que exijan más investigación, sino que deben estar vinculadas a temas específicos.

7.3.10 Anexos

Estos son algunos de los anexos necesarios para una revisión del JBI:

- Anexo I: Estrategia de búsqueda
 - Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada y completa de todas las bases de datos principales y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se realizaron búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.
- Anexo II: Tabla de estudios incluidos
 - Una tabla de estudios incluidos es crucial para permitir una visión general de los estudios incluidos en la revisión.
- Anexo III: Lista de estudios excluidos
 - Como mínimo, debe adjuntarse una lista de los estudios excluidos en la fase de selección del texto completo, si los hubiere, y deben indicarse las razones de la exclusión para cada estudio.

7.4 Referencias del capítulo

- Akpalu, B., K. Ae-Ngibise, F. Agbokey, G. Adjei and Y. Enuameh (2012). "Association between Plasmodium falciparum malaria and the mental health of children between five years and nineteen years in subSaharan Africa: A systematic review." JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports **10**(28): 1-14.
- Aromataris, E., Hopp L and M. Z. (2011). Synthesizing Evidence of Risk. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
- Bekkering, G. E., R. J. Harris, S. Thomas, A. M. Mayer, R. Beynon, A. R. Ness, R. M. Harbord, C. Bain, G. D. Smith and J. A. Sterne (2008). "How much of the data published in observational studies of the association between diet and prostate or bladder cancer is usable for meta-analysis?" Am J Epidemiol **167** (9): 1017-1026.
- Cancer Australia (2014). Risk factors for Lung cancer: a systematic review. Surry Hills, NSW, Cancer Australia.
- Chene, G. and S. G. Thompson (1996). "Methods for summarizing the risk associations of quantitative variables in epidemiologic studies in a consistent form." Am J Epidemiol **144**(6): 610-621.
- DerSimonian, R. and N. Laird (1986). "Meta-analysis in clinical trials." Control Clin Trials **7**(3): 177-188.
- DerSimonian, R. and N. Laird (2015). "Meta-analysis in clinical trials revisited." Contemp Clin Trials **45**(Pt A): 139-145.
- Gagnier, J. J., G. Kienle, D. G. Altman, D. Moher, H. Sox and D. Riley (2014). "The CARE guidelines: consensus-based clinical case report guideline development." J Clin Epidemiol **67**(1): 46-51.
- Greenland, S. (1987). "Quantitative methods in the review of epidemiologic literature." Epidemiol Rev **9**: 1-30.
- Greenland, S. and M. P. Longnecker (1992). "Methods for trend estimation from summarized doseresponse data, with applications to meta-analysis." Am J Epidemiol **135**(11): 1301-1309.
- Hamling, J., P. Lee, R. Weitkunat and M. Ambuhl (2008). "Facilitating meta-analyses by deriving relative effect and precision estimates for alternative comparisons from a set of estimates presented by exposure level or disease category." Stat Med **27**(7): 954-970.
- Higgins, J. and S. Green (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions The Cochrane Collaboration.
- Higgins, J. P. T., S. G. Thompson, J. J. Deeks and D. G. Altman (2003). "Measuring inconsistency in meta-analyses." BMJ: British Medical Journal **327**(7414): 557-560.
- Hill, A. B. (1965). "The Environment and Disease: Association or Causation?" Proceedings of the Royal Society of Medicine **58**(5): 295-300.
- Kahlert, J., S. B. Gribsholt, H. Gammelager, O. M. Dekkers and G. Luta (2017). "Control of confounding in the analysis phase – an overview for clinicians." Clinical Epidemiology **9**: 195-204.
- Khan, K. S., R. Kunz, J. Kleijnen and G. Antes (2003). "Five steps to conducting a systematic review." J R Soc Med **96**(3): 118-121.
- Kraemer, H. C., A. E. Kazdin, D. R. Offord, R. C. Kessler, P. S. Jensen and D. J. Kupfer (1997). "Coming to terms with the terms of risk." Arch Gen Psychiatry **54**(4): 337-343.
- Lockwood, C. and S. White (2012). Synthesizing descriptive evidence, Lippincott Williams & Wilkins /Joanna Briggs Institute.
- Lucas, P. J., J. Baird, L. Arai, C. Law and H. M. Roberts (2007). "Worked examples of alternative methods for the synthesis of qualitative and quantitative research in systematic reviews." BMC Med Res Methodol **7**: 4.
- Miquel, P. (2014). A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press.
- Moher, D., A. Liberati, J. Tetzlaff, D. G. Altman and P. G. and the (2009). "Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The prisma statement." Annals of Internal Medicine **151**(4): 264-269.
- Munn, Z., C. Tufanaru and E. Aromataris (2014). "JBI's systematic reviews: data extraction and synthesis." Am J Nurs **114**(7): 49-54.
- Orsini, N., R. Bellocco and S. Greenland (2006). "Generalized least squares for trend estimation of summarized dose-response data." Stata Journal **6**(1): 40-57.
- Ratib, S., E. Burden-Teh, J. Leonardi-Bee, C. Harwood and F. Bath-Hextall (2016). "Long-term topical corticosteroid use and risk of skin cancer: a systematic review protocol." JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports **14**(12): 64-73.
- Rothman, K., S. Greenland and T. Lash (2008). Validity in Epidemiologic Studies. In Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
- Rothman, K. J., S. Greenland, C. Poole and T. L. Lash (2008). Causation and Causal Inference. In Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. . Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
- Stroup, D. F., J. A. Berlin, S. C. Morton, I. Olkin, G. D. Williamson, D. Rennie, D. Moher, B. J. Becker, T. A. Sipe and S. B. Thacker (2000). "Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group." Jama **283**(15): 2008-2012.
- The Joanna Briggs Institute a (2014). The Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual. Australia.

The Joanna Briggs Institute b (2014). Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: The Systematic Review of Prevalence and Incidence Data. Adelaide, Australia, The Joanna Briggs Institute.

Thiese, M. S. (2014). "Observational and interventional study design types; an overview." *Biochemia Medica* **24**(2): 199-210.

Tufanaru C, Huang WJ, Tsay S-F and C. S-S (2012). *Statistics for Systematic Review Authors*. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

Viswanathan, M., M. T. Ansari, N. D. Berkman, S. Chang, L. Hartling, M. McPheeters, P. L. Santaguida, T. Shamliyan, K. Singh, A. Tsertsvadze and J. R. Treadwell (2008). AHRQ Methods for Effective Health Care Assessing the Risk of Bias of Individual Studies in Systematic Reviews of Health Care Interventions. Methods Guide for Effectiveness and Comparative Effectiveness Reviews. Rockville (MD), Agency for Healthcare Research and Quality (US).

von Elm, E., D. G. Altman, M. Egger, S. J. Pocock, P. C. Gøtzsche and J. P. Vandenbroucke (2007). "Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies." *BMJ* **335**(7624): 806-808.

Warren, F., K. Abrams, S. Golder and A. Sutton (2012). "Systematic review of methods used in metaanalyses where a primary outcome is an adverse or unintended event." *BMC Med Res Methodol* **12**: 64.

Webb, P. and C. Bain (2011). *Essential Epidemiology*. Cambridge, Cambridge University

Wolf, F. (1986). *Meta-Analysis: Quantitative methods for research synthesis*. Beverly Hills, CA: Sage.

Anexo 7.1 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de cohortes

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios de cohortes

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Eran los dos grupos similares y procedían de la misma población?				
1. ¿Se midieron las exposiciones de forma similar para asignar a las personas a los grupos expuestos y no expuestos?				
1. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?				
1. ¿Se identificaron los factores confundentes?				
1. ¿Se indicaron las estrategias para tratar los factores confundentes?				
1. ¿Estaban los grupos/participantes libres del resultado al inicio del estudio (o en el momento de la exposición)?				
1. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?				
1. ¿Se informó el tiempo de seguimiento y fue suficiente para que se produjeran los resultados?				
1. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron los motivos de la pérdida de seguimiento?				
1. ¿Se utilizaron estrategias para abordar el seguimiento incompleto?				
1. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Explicación de la valoración crítica de los estudios de cohortes

Cómo citar: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z (Editores). JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global> <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

Herramienta de Valoración Crítica para los Estudios de Cohortes

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Eran los dos grupos similares y procedían de la misma población?

Revise detenidamente en el documento las descripciones de los participantes para determinar si los pacientes dentro y entre los grupos tienen características similares en relación con la exposición (por ejemplo, el factor de riesgo investigado). Los dos grupos seleccionados para la comparación deben ser lo más similares posible en todas las características, excepto en su estado de exposición, relevantes para el estudio en cuestión. Los autores deben proporcionar criterios claros de inclusión y exclusión que hayan desarrollado antes del reclutamiento de los participantes del estudio.

2. ¿Se midieron las exposiciones de forma similar para asignar a las personas a los grupos expuestos y no expuestos?

Un estudio de alta calidad a nivel de diseño de cohortes debe mencionar o describir cómo se midieron las exposiciones. Las mediciones de exposición deben estar claramente definidas y descritas en detalle. Esto permitirá a los revisores evaluar si los participantes recibieron o no la exposición de interés.

3. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?

El estudio debe describir claramente el método de medición de la exposición. Para evaluar la validez es necesario disponer de un "patrón oro" con el que se pueda comparar la medida. La validez de la medición de la exposición suele estar relacionada con la idoneidad de una medida actual o con la necesidad de una medida de la exposición pasada.

La fiabilidad se refiere a los procesos incluidos en un estudio epidemiológico para comprobar la repetibilidad de las mediciones de las exposiciones. Suelen incluir la fiabilidad intraobservador y la fiabilidad interobservador.

4. ¿Se identificaron los factores confundentes?

Se ha producido confusión cuando el efecto estimado de la exposición a la intervención está sesgado por la presencia de alguna diferencia entre los grupos de comparación (aparte de la exposición investigada/de interés). Los factores confundentes típicos incluyen las características basales, los factores pronósticos o las exposiciones concomitantes (por ejemplo, el tabaquismo). Un factor confundente es una diferencia entre los grupos de comparación e influye en la dirección de los resultados del estudio. Un estudio de alta calidad a nivel de diseño de cohortes identificará los posibles factores confundentes y los medirá (cuando sea posible). Esto resulta difícil en los estudios en los que los factores relacionados con el comportamiento, la actitud o el estilo de vida pueden influir en los resultados.

5. ¿Se indicaron las estrategias para abordar los factores confundentes?

Las estrategias para abordar los efectos de los factores confundentes pueden tratarse dentro del diseño del estudio o en el análisis de los datos. Mediante el emparejamiento o la estratificación del muestreo de los participantes, se pueden ajustar los efectos de los factores confundentes. Al abordar el ajuste en el análisis de datos, hay que evaluar las estadísticas utilizadas en el estudio. La mayoría serán algún tipo de análisis de regresión multivariante para tener en cuenta los factores confundentes medidos. Busque una descripción de los métodos estadísticos, ya que los métodos de regresión, como la regresión logística, suelen emplearse para tratar los factores confundentes/variables de interés.

6. ¿Estaban los grupos/participantes libres del resultado al inicio del estudio (o en el momento de la exposición)?

Los participantes deben estar libres de los resultados de interés al inicio del estudio. Consulte la sección de "métodos" del artículo para obtener esta información, que suele encontrarse en las descripciones del reclutamiento de participantes/muestras, las definiciones de variables y/o los criterios de inclusión/exclusión.

7. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?

Lea la sección de métodos del artículo. Si, por ejemplo, el cáncer de pulmón se evalúa en función de las definiciones o criterios de diagnóstico existentes, es probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Si el cáncer de pulmón se evalúa utilizando escalas informadas por el observador o autoinformadas, aumenta el riesgo de sobreinformación o de información deficiente, y la objetividad se ve comprometida. Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas eran instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez de la evaluación de los resultados.

Una vez establecida la objetividad del instrumento de medición de resultados (por ejemplo, cáncer de pulmón), es importante establecer cómo se realizó la medición. ¿Se formó o instruyó en el uso de los instrumentos a las personas que participaron en la recopilación de datos? (por ejemplo, los radiólogos). Si había más de un recopilador de datos, ¿eran similares en cuanto a nivel de formación, experiencia clínica o investigativa, o nivel de responsabilidad en la investigación evaluada?

8. ¿Se informó el tiempo de seguimiento y fue suficiente para que se produjeran los resultados?

La duración adecuada del seguimiento variará en función de la naturaleza y las características de la población de interés y/o de la intervención, enfermedad o exposición. Para estimar una duración adecuada del seguimiento, lea varios artículos y tome nota del intervalo de duración del seguimiento. Las opiniones de expertos en práctica clínica o investigación clínica también pueden ayudar a determinar una duración adecuada del seguimiento. Por ejemplo, puede ser necesario un marco temporal más largo para analizar la asociación entre la exposición laboral al amianto y el riesgo de cáncer de pulmón. Es importante, sobre todo en los estudios de cohortes, que el seguimiento sea lo suficientemente extenso como para permitir la obtención de resultados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pregunta de investigación y los resultados que se analicen probablemente dictarán el tiempo de seguimiento.

9. ¿Se completó el seguimiento y, en caso negativo, se describieron y analizaron los motivos de la pérdida de seguimiento?

En un estudio de cohortes es importante que se realice el seguimiento de un mayor porcentaje de personas. Como pauta general, debe realizarse un seguimiento de al menos el 80 % de los pacientes. Por lo general, una tasa de abandono del 5 % o inferior se considera insignificante. Una tasa del 20 % o superior se considera que afecta significativamente a la validez del estudio. Sin embargo, en los estudios observacionales realizados durante un largo periodo de tiempo es de esperar una tasa de abandono más elevada. La decisión de incluir o excluir un estudio debido a una alta tasa de abandono es una cuestión de juicio basada en las razones por las que las personas abandonaron, y si las tasas de abandono eran comparables en los grupos expuestos y no expuestos.

El informe de los esfuerzos para dar seguimiento a los participantes que abandonaron puede considerarse como un indicador de un estudio bien realizado. Busque una descripción clara y justificable de los motivos por los que las personas quedaron fuera, fueron excluidas, abandonaron, etc. Si no hay una descripción clara o una declaración a este respecto, será un "No".

10. ¿Se utilizaron estrategias para abordar el seguimiento incompleto?

Algunas personas pueden retirarse debido a un cambio de empleo o algunas pueden fallecer; sin embargo, es importante que se evalúen sus resultados. Puede producirse un sesgo de selección como resultado de un seguimiento incompleto. Por lo tanto, los participantes con periodos de seguimiento desiguales deben tenerse en cuenta en el análisis, que debe ajustarse para tener en cuenta las diferencias en la duración de los periodos de seguimiento. Esto suele hacerse calculando tasas que utilizan años-persona de riesgo, es decir, considerando el tiempo en el denominador.

11. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?

Como ocurre con cualquier análisis estadístico, hay que considerar si se podría haber utilizado un método estadístico alternativo más adecuado. La sección de métodos de los estudios de cohortes debe ser lo suficientemente detallada como para que los revisores identifiquen qué técnicas analíticas se utilizaron (en particular, regresión o estratificación) y cómo se midieron los factores de confusión específicos.

Para los estudios que utilizan análisis de regresión, es útil identificar si el estudio identificó qué variables se incluyeron y cómo se relacionaron con el resultado. Si el enfoque analítico utilizado fue la estratificación, ¿se definieron los estratos de análisis mediante las variables especificadas? Además, también es importante evaluar la idoneidad de la estrategia analítica en función de los supuestos asociados al enfoque, ya que los distintos métodos de análisis se basan en diferentes supuestos sobre los datos y su respuesta.

Anexo 7.2 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios de casos y controles

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios de casos y controles

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Si	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Eran los grupos comparables aparte de la presencia de enfermedad en los casos o la ausencia de enfermedad en los controles?				
1. ¿Se emparejaron adecuadamente los casos y los controles?				
1. ¿Se utilizaron los mismos criterios para identificar los casos y los controles?				
1. ¿Se midió la exposición de forma estándar, válida y fiable?				
1. ¿Se midió la exposición de la misma manera en los casos y en los controles?				
1. ¿Se identificaron los factores confundentes?				
1. ¿Se indicaron las estrategias para abordar los factores confundentes?				
1. ¿Se evaluaron los resultados de forma estándar, válida y fiable para los casos y los controles?				
1. ¿Fue el periodo de exposición de interés lo suficientemente extenso como para ser significativo?				
1. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Explicación de la valoración crítica de los estudios de casos y controles

Cómo citar: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z (Editores). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

Herramienta de Valoración Crítica para Estudios de Casos y Controles

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Eran los grupos comparables aparte de la presencia de enfermedad en los casos o la ausencia de enfermedad en los controles?

El grupo de control debe ser representativo de la población fuente que produjo los casos. Esto suele hacerse mediante el emparejamiento individual, en el que los controles se seleccionan para cada caso en función de la similitud con respecto a determinadas características distintas de la exposición de interés. El emparejamiento por frecuencia o por grupo es un método alternativo. Puede producirse un sesgo de selección si los grupos no son comparables.

2. ¿Se emparejaron adecuadamente los casos y los controles?

Al igual que en el punto 1, el estudio debe incluir definiciones claras de la población fuente. Las fuentes de las que se reclutaron los casos y los controles deben analizarse cuidadosamente. Por ejemplo, pueden utilizarse registros de cáncer para reclutar participantes en un estudio que analice los factores de riesgo del cáncer de pulmón, que tipifican los estudios de casos y controles basados en la población. Los participantes del estudio pueden seleccionarse de la población objetivo, de la población fuente o de un grupo de participantes elegibles (como en los estudios de casos y controles hospitalarios).

3. ¿Se utilizaron los mismos criterios para identificar los casos y los controles?

Es útil determinar si los pacientes se incluyeron en el estudio basándose en un diagnóstico o una definición específicos. Es más probable que esto disminuya el riesgo de sesgo. Las características son otro enfoque útil para emparejar grupos, y los estudios que no utilizaron métodos diagnósticos o definiciones específicos deben aportar evidencia sobre el emparejamiento por características clave. Un caso debe definirse claramente. También es importante que los controles cumplan todos los criterios de elegibilidad definidos para los casos, excepto los relativos al diagnóstico de la enfermedad.

4. ¿Se midió la exposición de forma estándar, válida y fiable?

El estudio debe describir claramente el método de medición de la exposición. Para evaluar la validez es necesario disponer de un "patrón oro" con el que se pueda comparar la medida. La validez de la medición de la exposición suele estar relacionada con la idoneidad de una medida actual o con la necesidad de una medida de la exposición pasada.

Los estudios de casos y controles pueden investigar muchas "exposiciones" diferentes que pueden o no estar asociadas a la enfermedad. En estos casos, los revisores deben utilizar la exposición principal de interés para su revisión para responder a esta pregunta cuando utilicen esta herramienta a nivel de estudio.

La fiabilidad se refiere a los procesos incluidos en un estudio epidemiológico para comprobar la repetibilidad de las mediciones de las exposiciones. Suelen incluir la fiabilidad intraobservador y la fiabilidad interobservador.

5. ¿Se midió la exposición de la misma manera en los casos y en los controles?

Al igual que en el punto 4, el estudio debe describir claramente el método de medición de la exposición. Las mediciones de exposición deben estar claramente definidas y descritas en detalle. La evaluación de la exposición o de los factores de riesgo debe haberse realizado siguiendo los mismos procedimientos o protocolos tanto para los casos como para los controles.

6. ¿Se identificaron los factores confundentes?

Se ha producido confusión cuando el efecto estimado de la exposición a la intervención está sesgado por la presencia de alguna diferencia entre los grupos de comparación (aparte de la exposición investigada/de interés). Entre los factores confundentes típicos se incluyen las características basales, los factores pronósticos o las exposiciones concomitantes (por ejemplo, el tabaquismo). Un factor confundente es una diferencia entre los grupos de comparación e influye en la dirección de los resultados del estudio. Un estudio de alta calidad a nivel de diseño de casos y controles identificará los posibles factores confundentes y los medirá (cuando sea posible). Esto resulta difícil en los estudios en los que los factores relacionados con el comportamiento, la actitud o el estilo de vida pueden influir en los resultados.

7. ¿Se indicaron las estrategias para abordar los factores confundentes?

Las estrategias para abordar los efectos de los factores confundentes pueden tratarse dentro del diseño del estudio o en el análisis de los datos. Mediante el emparejamiento o la estratificación del muestreo de los participantes se pueden ajustar los efectos de los factores confundentes. Al abordar el ajuste en el análisis de datos, hay que evaluar las estadísticas utilizadas en el estudio. La mayoría serán algún tipo de análisis de regresión multivariante para tener en cuenta los factores confundentes medidos. Busque una descripción de los métodos estadísticos, ya que los métodos de regresión, como la regresión logística, suelen emplearse para tratar factores confundentes/variables de interés.

8. ¿Se evaluaron los resultados de forma estándar, válida y fiable para los casos y los controles?

Lea la sección de métodos del artículo. Si, por ejemplo, el cáncer de pulmón se evalúa en función de las definiciones o criterios de diagnóstico existentes, es probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Si el cáncer de pulmón se evalúa utilizando escalas informadas por el observador o autoinformadas, aumenta el riesgo de sobreinformación o de información deficiente, y la objetividad se ve comprometida. Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas eran instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez

de la evaluación de resultados.

Una vez establecida la objetividad del instrumento de medición de resultados (por ejemplo, cáncer de pulmón), es importante establecer cómo se realizó la medición. ¿Se formó o instruyó en el uso de los instrumentos a las personas que participaron en la recopilación de datos? (por ejemplo, los radiógrafos). Si había más de un recopilador de datos, ¿eran similares en cuanto a nivel de formación, experiencia clínica o investigativa, o nivel de responsabilidad en la investigación evaluada?

9. ¿Fue el periodo de exposición de interés lo suficientemente extenso como para ser significativo?

En un estudio de casos y controles es especialmente importante que el tiempo de exposición haya sido suficiente para mostrar una asociación entre la exposición y el resultado. Puede ocurrir que el periodo de exposición sea demasiado corto o demasiado largo para influir en el resultado.

10. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?

Como ocurre con cualquier análisis estadístico, hay que considerar si se podría haber utilizado un método estadístico alternativo más adecuado. La sección de métodos debe ser lo suficientemente detallada para que los revisores identifiquen qué técnicas analíticas se utilizaron (en particular, regresión o estratificación) y cómo se midieron los factores de confusión específicos.

Para los estudios que utilizan análisis de regresión, es útil identificar si el estudio identificó qué variables se incluyeron y cómo se relacionaron con el resultado. Si el enfoque analítico utilizado fue la estratificación, ¿se definieron los estratos de análisis mediante las variables especificadas? Además, también es importante evaluar la idoneidad de la estrategia analítica en función de los supuestos asociados al enfoque, ya que los distintos métodos de análisis se basan en diferentes supuestos sobre los datos y su respuesta.

Anexo 7.3 Listas de verificación para la valoración crítica de series de casos

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de series de casos

Revisor(a)_____ Fecha_____

Autor(a)_____ Año_____ Número de Registro_____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Existían criterios claros para la inclusión en las series de casos?				
1. ¿Se midió la condición de forma estándar y fiable en todos los participantes incluidos en la serie de casos?				
1. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación de la enfermedad en todos los participantes incluidos en la serie de casos?				
1. ¿La serie de casos tuvo una inclusión consecutiva de participantes?				
1. ¿La serie de casos incluyó a todos los participantes?				
1. ¿Se informó claramente sobre los datos demográficos de los participantes del estudio?				
1. ¿Se comunicó claramente la información clínica de los participantes?				
1. ¿Se informó claramente los resultados o el seguimiento de los casos?				
1. ¿Se facilitó información demográfica clara sobre el centro o centros que presentaron la solicitud?				
1. ¿Fue adecuado el análisis estadístico?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Introducción a la Herramienta para la Valoración Crítica de Series de Casos

Cómo citar: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z (Editores).

JBIM Manual for Evidence Synthesis. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

La definición de serie de casos varía en la literatura médica, lo que ha dado lugar a un uso inconsistente de este término (Anexo 1)¹⁻³. La gama de estudios de casos es amplia, ya que algunos estudios que pretenden ser series de casos no son en realidad más que una colección de casos clínicos, mientras que otros se asemejan más a estudios de cohortes o incluso a estudios cuasiexperimentales del tipo antes y después. Esto ha dificultado la asignación a las "series de casos" de una posición en la jerarquía de la evidencia y la identificación de una herramienta de valoración crítica adecuada^{1,2}.

Dekkers et al. definen una serie de casos como un estudio en el que "solo se toman muestras de pacientes con el resultado (ya sean los que tienen una exposición o los que se seleccionan sin tener en cuenta la exposición), lo que no permite calcular un riesgo absoluto"^{1p.39}. El resultado puede ser una enfermedad o un resultado relacionado con una enfermedad. Esto contrasta con los estudios de cohortes, en los que el muestreo se basa en la exposición (o característica), y los estudios de casos y controles, en los que existe un grupo de comparación sin la enfermedad.

La exhaustividad de una serie de casos contribuye a su fiabilidad¹. Los estudios que indican una inclusión consecutiva y completa son más fiables que los que no lo hacen. Por ejemplo, una serie de casos que indique "incluimos a todos los pacientes (24) con osteosarcoma que acudieron a nuestra clínica entre marzo de 2005 y junio de 2006" es más fiable que un estudio que simplemente indique "informamos de una serie de casos de 24 personas con osteosarcoma".

A efectos de esta lista de verificación, estamos de acuerdo con los principios expuestos en el artículo de Dekker et al. y definimos las series de casos como estudios en los que solo se toman muestras de pacientes con una determinada enfermedad o resultado relacionado con la enfermedad. Algunos de los puntos que figuran a continuación están relacionados con el riesgo de sesgo, mientras que otros se refieren a garantizar una información y un análisis estadístico adecuados. Una respuesta de "no" a cualquiera de las preguntas siguientes afecta de manera negativa a la calidad de una serie de casos.

Guía de la herramienta

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Existían criterios claros para la inclusión en las series de casos?

Los autores deben proporcionar criterios claros de inclusión (y exclusión, en su caso) de los participantes del estudio. Deben especificarse los criterios de inclusión/exclusión (por ejemplo, riesgo, estadio de progresión de la enfermedad) con suficiente detalle y toda la información necesaria crítica para el estudio.

2. ¿Se midió la enfermedad de forma estándar y fiable en todos los participantes incluidos en la serie de casos?

El estudio debe describir claramente el método de medición de la enfermedad. Esto debe hacerse de forma estándar (es decir, de la misma manera para todos los pacientes) y fiable (es decir, con resultados repetibles y reproducibles).

3. ¿Se utilizaron métodos válidos para identificar la enfermedad en todos los participantes incluidos en la serie de casos?

Muchos problemas de salud no son fáciles de diagnosticar o definir y algunas medidas pueden no ser capaces de incluir o excluir los niveles o estadios adecuados del problema de salud. Si los resultados se evaluaron sobre la base de definiciones o criterios de diagnóstico existentes, es probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Si los resultados se evaluaron utilizando escalas informadas por el observador o autoinformadas, aumenta el riesgo de sobreinformación o de información deficiente, y la objetividad se ve comprometida. Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas eran instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez de la evaluación de resultados.

4. ¿La serie de casos tuvo una inclusión consecutiva de los participantes?

Los estudios que indican una inclusión consecutiva son más fiables que los que no lo hacen. Por ejemplo, una serie de casos que indique "incluimos a todos los pacientes (24) con osteosarcoma que acudieron a nuestra clínica entre marzo de 2005 y junio de 2006" es más fiable que un estudio que simplemente indique "informamos de una serie de casos de 24 personas con osteosarcoma".

5. ¿Se incluyó a todos los participantes en la serie de casos?

La exhaustividad de una serie de casos contribuye a su fiabilidad (1). Los estudios que indican una inclusión completa son más fiables que los que no lo hacen. Como se ha indicado anteriormente, una serie de casos en la que se indique "hemos incluido a todos los pacientes (24) con osteosarcoma que acudieron a nuestra clínica entre marzo de 2005 y junio de 2006" es más fiable que un estudio que simplemente indique "informamos de una serie de casos de 24 personas con osteosarcoma".

6. ¿Se informó claramente sobre los datos demográficos de los participantes del estudio?

Las series de casos deben describir claramente los datos demográficos relevantes de los participantes, como la siguiente información cuando sea pertinente: edad, sexo, educación, región geográfica, etnia, periodo de tiempo, educación del participante.

7. ¿Se informó claramente sobre la información clínica de los participantes?

Debe haber un informe claro de la información clínica de los participantes, como la siguiente información cuando sea relevante: estado de la enfermedad, comorbilidades, estadio de la enfermedad, intervenciones/tratamientos previos, resultados de las pruebas diagnósticas, etc.

8. ¿Se informó claramente los resultados o el seguimiento de los casos?

Los resultados de cualquier intervención o tratamiento deben indicarse claramente en las series de casos. Un buen estudio de caso debe describir claramente el estado clínico tras la intervención en términos de presencia o ausencia de síntomas. Los resultados de la gestión/tratamiento cuando se presentan como imágenes o figuras pueden ayudar a transmitir la información al lector/clínico. Es importante que los acontecimientos adversos se documenten y describan con claridad, sobre todo cuando se trata una enfermedad nueva o única o cuando se utiliza un nuevo medicamento o tratamiento. Además, deben identificarse y describirse claramente los acontecimientos no previstos, si los hubiera, que puedan aportar información nueva o útil.

9. ¿Se informó claramente sobre los datos demográficos de los centros/clínicas?

La prevalencia de determinadas enfermedades o afecciones varía en función de las distintas regiones geográficas y poblaciones (por ejemplo, entre mujeres y hombres, variables sociodemográficas entre países). La muestra del estudio debe describirse con suficiente detalle para que otros investigadores puedan determinar si es comparable a la población que les interesa.

10. ¿Fue adecuado el análisis estadístico?

Como ocurre con cualquier análisis estadístico, hay que considerar si se podría haber utilizado un método estadístico alternativo más adecuado. La sección de métodos de los estudios debe ser lo suficientemente detallada como para que los revisores puedan identificar qué técnicas analíticas se utilizaron y si estas eran adecuadas.

Referencias

- 1 Dekkers OM, Egger M, Altman DG, Vandenbroucke JP. Distinguishing case series from cohort studies. *Annals of Internal Medicine*. 2012;156(1 Part 1):37-40.
- 2 Esene IN, Ngu J, El Zoghby M, Solaroglu I, Sikod AM, Kotb A et al. Case series and descriptive cohort studies in neurosurgery: the confusion and solution. *Child's Nervous System*. 2014;30 (8):1321-32.
- 3 Abu-Zidan FM, Abbas AK, Hefny AF. Clinical "case series": a concept analysis. *African Health Sciences*. 2012;12(4):557-62.
- 4 Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. 3rd Edition ed: Elsevier 2005.

Anexo 1: Definiciones de las series de casos:

"Un informe sobre una serie de pacientes con un resultado de interés. No incluye ningún grupo de control"(4) (p 279).

"Una serie de casos es un estudio descriptivo en el que participa un grupo de pacientes que padecen la misma enfermedad o afección: el objetivo es describir las características comunes y diferentes de un grupo concreto de individuos" (Oxford Handbook of medical statistics).

"Grupo o serie de casos clínicos de pacientes que recibieron un tratamiento similar. Los informes de series de casos suelen contener información detallada sobre cada paciente. Esto incluye información demográfica (por ejemplo, edad, sexo, origen étnico) e información sobre el diagnóstico, el tratamiento, la respuesta al tratamiento y el seguimiento después del tratamiento". Law K, Howick J. OCEBM Table of Evidence Glossary, 2013 [citado el 10 de enero de 2014]; disponible en: <http://www.cebm.net/index.aspx?o=1116>

"Una **serie de casos** (también conocida como **serie** clínica) es un tipo de estudio de investigación médica que realiza un seguimiento de sujetos con una exposición conocida, como pacientes que han recibido un tratamiento similar, o analiza sus historiales médicos para determinar la exposición y el resultado". Wikipedia

"Un estudio que realiza observaciones sobre una serie de individuos, normalmente todos ellos sometidos a la misma intervención, sin grupo de control. Comentarios: En este momento no está claro si las series de casos deben incluirse en las revisiones sistemáticas de Cochrane, pero las hemos dejado en la lista para que los grupos de trabajo puedan considerar si hay circunstancias en las que sería apropiado incluirlas, y para evaluar el riesgo de sesgo. Una razón particular para incluir series de casos podría ser cuando aportan evidencia relativa a los efectos adversos de una intervención. Ejemplos potenciales de riesgo de sesgo podrían ser que si una serie de casos no [intenta] reclutar participantes consecutivos, esto podría introducir un riesgo de sesgo de selección, mientras que algunas series de casos podrían estar en riesgo de sesgo de detección, si las circunstancias en las que los efectos adversos son reportados (o provocados) no están estandarizadas". <http://bmg.cochrane.org/research-projectscochrane-risk-bias-tool>

Anexo 7.4 Lista de verificación para la valoración crítica de casos clínicos

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Casos Clínicos

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de Registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se describieron claramente las características demográficas del paciente?				
1. ¿Se describió claramente la historia del paciente y se presentó en forma de cronología?				
1. ¿Se describió claramente el estado clínico actual del paciente en el momento de la presentación?				
1. ¿Se describieron claramente las pruebas diagnósticas o los métodos de evaluación y los resultados?				
1. ¿Se describieron claramente la(s) intervención(es) o el(los) procedimiento(s) de tratamiento?				
1. ¿Se describió claramente el estado clínico posterior a la intervención?				
1. ¿Se identificaron y describieron los acontecimientos adversos (daños) o imprevistos?				
1. ¿Proporciona el caso clínico recomendaciones para llevar a la práctica?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Explicación de la valoración crítica de los casos clínicos

Cómo citar: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z (Editores). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

Herramienta de Valoración Crítica para Casos Clínicos

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Se describieron claramente las características demográficas del paciente?

¿Describe claramente el caso clínico la edad, el sexo, la raza, los antecedentes médicos, el diagnóstico, el pronóstico, los tratamientos anteriores, los resultados de pruebas diagnósticas anteriores y actuales, y los medicamentos del paciente? También pueden describirse el entorno y el contexto.

2. ¿Se describió claramente la historia del paciente y se presentó en forma de cronología?

Un buen caso clínico describirá claramente la historia del paciente, sus antecedentes médicos, familiares y psicosociales, incluida la información genética pertinente, así como las intervenciones anteriores relevantes y sus resultados (Lista de verificación CARE 2013).

3. ¿Se describió claramente el estado clínico actual del paciente en el momento de la presentación?

El estado clínico actual del paciente debe describirse detalladamente, incluyendo la singularidad de la afección/enfermedad, los síntomas, la frecuencia y la gravedad. El caso clínico también debe poder presentar si se consideraron los diagnósticos diferenciales.

4. ¿Se describieron claramente las pruebas diagnósticas o métodos y los resultados?

El lector del caso clínico debe disponer de información suficiente para comprender cómo se evaluó al paciente. Es importante que se soliciten todas las pruebas apropiadas para confirmar un diagnóstico y, por lo tanto, el caso clínico debe proporcionar una descripción clara de las diversas pruebas diagnósticas utilizadas (ya sea un patrón oro o pruebas diagnósticas alternativas). Las fotografías o ilustraciones de procedimientos de diagnóstico, las radiografías o los procedimientos de tratamiento suelen presentarse cuando es apropiado para transmitir un mensaje claro a los lectores.

5. ¿Se describieron claramente la(s) intervención(es) o el(los) procedimiento(s) de tratamiento?

Es importante describir claramente los procedimientos de tratamiento o intervención, ya que otros clínicos leerán el artículo y, por tanto, pueden facilitar la comprensión del protocolo de tratamiento. El informe debe describir detalladamente el protocolo de tratamiento/intervención; por ejemplo, en el tratamiento farmacológico de la ansiedad dental: el tipo de fármaco, la vía de administración, la dosis y frecuencia del fármaco y los posibles efectos secundarios.

6. ¿Se describió claramente el estado clínico posterior a la intervención?

Un buen caso clínico debe describir claramente el estado clínico tras la intervención en términos de presencia o ausencia de síntomas. Los resultados de la gestión/tratamiento cuando se presentan como imágenes o figuras pueden ayudar a transmitir la información al lector/clínico.

7. ¿Se identificaron y describieron los acontecimientos adversos (daños) o imprevistos?

Con cualquier tratamiento/intervención/fármaco, es inevitable que se produzcan algunos acontecimientos adversos y, en algunos casos, pueden ser graves. Es importante que los acontecimientos adversos se documenten y describan claramente, sobre todo cuando se trata una enfermedad nueva o única o cuando se utiliza un nuevo fármaco o tratamiento. Además, deben identificarse y describirse claramente los acontecimientos no previstos, si los hubiera, que puedan aportar información nueva o útil.

8. ¿Proporciona el caso clínico lecciones para llevar a la práctica?

Los casos clínicos deben resumir las principales enseñanzas extraídas de un caso en cuanto a los antecedentes de la afección/enfermedad y las orientaciones de práctica clínica para los clínicos cuando se les presenten casos similares.

Referencias:

Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D, CARE Group. The CARE Guidelines: Consensus Based Clinical Case Reporting Guideline Development. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*, 2013;53(10):1541-1547.

Anexo 7.5 Lista de verificación para la valoración crítica de estudios transversales analíticos

Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de estudios transversales analíticos

Revisor(a)_____ Fecha_____

Autor(a)_____ Año_____ Número de Registro_____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se definieron claramente los criterios de inclusión en la muestra?				
1. ¿Se describieron detalladamente los sujetos del estudio y el entorno?				
1. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?				
1. ¿Se utilizaron criterios objetivos y normalizados para medir la afección?				
1. ¿Se identificaron los factores confundentes?				
1. ¿Se indicaron las estrategias para tratar los factores confundentes?				
1. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?				
1. ¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado?				

Valoración global: Incluir Excluir Buscar más información

Comentarios (Incluida la razón de la exclusión)

Explicación de la valoración crítica de los estudios transversales analíticos

Cómo citar: Moola S, Munn Z, Tufanaru C, Aromataris E, Sears K, Sfetcu R, Currie M, Lisy K, Qureshi R, Mattis P, Mu P. Chapter 7: Systematic reviews of etiology and risk. En: Aromataris E, Munn Z (Editores).

JBIM Manual for Evidence Synthesis. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-08>

Herramienta de Valoración Crítica para estudios transversales analíticos

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

1. ¿Se definieron claramente los criterios de inclusión en la muestra?

Los autores deben proporcionar criterios claros de inclusión y exclusión que hayan elaborado antes del reclutamiento de los participantes del estudio. Deben especificarse los criterios de inclusión/exclusión (por ejemplo, riesgo, estadio de progresión de la enfermedad) con suficiente detalle y toda la información necesaria crítica para el estudio.

2. ¿Se describieron detalladamente los sujetos del estudio y el entorno?

La muestra del estudio debe describirse con suficiente detalle para que otros investigadores puedan determinar si es comparable a la población que les interesa. Los autores deben proporcionar una descripción clara de la población de la que se seleccionó o reclutó a los participantes del estudio, incluyendo datos demográficos, ubicación y periodo de tiempo.

3. ¿Se midió la exposición de forma válida y fiable?

El estudio debe describir claramente el método de medición de la exposición. Para evaluar la validez es necesario disponer de un "patrón oro" con el que se pueda comparar la medida. La validez de la medición de la exposición suele estar relacionada con la idoneidad de una medida actual o con la necesidad de una medida de la exposición pasada.

La fiabilidad se refiere a los procesos incluidos en un estudio epidemiológico para comprobar la repetibilidad de las mediciones de las exposiciones. Suelen incluir la fiabilidad intraobservador y la fiabilidad interobservador.

4. ¿Se utilizaron criterios objetivos y normalizados para medir la afección?

Es útil determinar si los pacientes se incluyeron en el estudio basándose en un diagnóstico o una definición específicos. De este modo es más probable que disminuya el riesgo de sesgo. Las características son otro enfoque útil para emparejar grupos, y los estudios que no utilizaron métodos diagnósticos o definiciones específicos deben aportar evidencia sobre el emparejamiento por características clave.

5. ¿Se identificaron los factores confundentes?

Se ha producido confusión cuando el efecto estimado de la exposición a la intervención está sesgado por la presencia de alguna diferencia entre los grupos de comparación (aparte de la exposición investigada/de interés). Entre los factores confundentes típicos se incluyen las características basales, los factores pronósticos o las exposiciones concomitantes (por ejemplo, el tabaquismo). Un factor confundente es una diferencia entre los grupos de comparación e influye en la dirección de los resultados del estudio. Un estudio de alta calidad a nivel de diseño de cohortes identificará los posibles factores confundentes y los medirá (cuando sea posible). Esto resulta difícil en los estudios en los que los factores relacionados con el comportamiento, la actitud o el estilo de vida pueden influir en los resultados.

6. ¿Se indicaron las estrategias para abordar los factores confundentes?

Las estrategias para abordar los efectos de los factores confundentes pueden tratarse dentro del diseño del estudio o en el análisis de los datos. Mediante el emparejamiento o la estratificación del muestreo de los participantes se pueden ajustar los efectos de los factores confundentes. Al abordar el ajuste en el análisis de datos, hay que evaluar las estadísticas utilizadas en el estudio. La mayoría serán algún tipo de análisis de regresión multivariante para tener en cuenta los factores confundentes medidos.

7. ¿Se midieron los resultados de forma válida y fiable?

Lea la sección de métodos del artículo. Si, por ejemplo, el cáncer de pulmón se evalúa en función de las definiciones o criterios de diagnóstico existentes, es probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Si el cáncer de pulmón se evalúa utilizando escalas informadas por el observador o autoinformadas, aumenta el riesgo de sobreinformación o de información deficiente, y la objetividad se ve comprometida. Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas eran instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez de la evaluación de los resultados.

Una vez establecida la objetividad del instrumento de medición de resultados (por ejemplo, cáncer de pulmón), es importante establecer cómo se realizó la medición. ¿Se formó o instruyó en el uso de los instrumentos a las personas que participaron en la recopilación de datos? (por ejemplo, los radiólogos). Si había más de un recopilador de datos, ¿eran similares en cuanto a nivel de formación, experiencia clínica o investigativa, o nivel de responsabilidad en la investigación evaluada?

8. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado?

Como ocurre con cualquier análisis estadístico, hay que considerar si se podría haber utilizado un método estadístico alternativo más adecuado. La sección de métodos debe ser lo suficientemente detallada para que los revisores identifiquen qué técnicas analíticas se utilizaron (en particular, regresión o estratificación) y cómo se midieron los factores de confusión específicos.

Para los estudios que utilizan análisis de regresión, es útil identificar si el estudio identificó qué variables se incluyeron y cómo se relacionaron con el resultado. Si el enfoque analítico utilizado fue la estratificación, ¿se definieron los estratos de análisis mediante las variables especificadas? Además, también es importante evaluar la idoneidad de la estrategia analítica en función de los supuestos asociados al enfoque, ya que los distintos métodos de análisis se basan en diferentes supuestos sobre los datos y su respuesta.

Capítulo 8: Revisiones sistemáticas con métodos mixtos

Lucylynn Lizarondo¹, Cindy Stern¹, Judith Carrier, Christina Godfrey, Kendra Rieger, Susan Salmond, Joao Apostolo, Pamela Kirkpatrick, Heather Loveday

¹ Primeros coautores

Cómo citar:

Lizarondo L, Stern C, Carrier J, Godfrey C, Rieger K, Salmond S, Apostolo J, Kirkpatrick P, Loveday H. Chapter 8: Mixed methods systematic reviews. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-09>

Capítulo 8: Contenidos

- 8.1 Introducción a las revisiones sistemáticas de métodos mixtos
- 8.2 Conceptos y consideraciones para las revisiones sistemáticas de métodos mixtos
- 8.3 El enfoque del JBI en las revisiones sistemáticas de métodos mixtos
- 8.4 Elaboración de un protocolo de revisión de métodos mixtos
 - 8.4.1 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración
 - 8.4.2 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración
- 8.5 Realización e informe de una MMSR del JBI
 - 8.5.1 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración
 - 8.5.2 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración
- Referencias del capítulo
- Anexo 8.1 Formulario de extracción de datos de métodos mixtos del JBI siguiendo un enfoque convergente integrado

8.1 Introducción a las revisiones sistemáticas de métodos mixtos

Los responsables de la toma de decisiones que utilizan revisiones sistemáticas abogan cada vez más por una síntesis más exhaustiva de la evidencia que la que ofrecen actualmente las revisiones de un solo método (Dixon-Woods et al., 2005). Esto es especialmente evidente en los ámbitos de la salud pública y la política social que se ocupan de intervenciones complejas. Se dispone de una serie de metodologías que incorporan múltiples diseños de estudios/tipos de datos, incluidas las revisiones integradoras de la literatura (que pueden incluir estudios empíricos y teóricos con métodos formales limitados sobre la combinación de datos) (Broome, 2000), las revisiones exhaustivas de la literatura/revisiones sistemáticas (en las que no se lleva a cabo ninguna combinación o integración formal de datos) y las revisiones de métodos mixtos (en las que los datos se combinan e integran de manera más formalizada). El objetivo de las revisiones sistemáticas es proporcionar síntesis imparciales de estudios/evidencia mediante métodos rigurosos y transparentes, a diferencia de las revisiones bibliográficas, que son en gran medida subjetivas e irreproducibles. Las revisiones sistemáticas de métodos mixtos (MMSR, por su sigla en inglés) pueden reunir los hallazgos de eficacia (evidencia cuantitativa) y la experiencia del paciente, la familia, el personal u otros (evidencia cualitativa) para mejorar su utilidad para los responsables de la toma de decisiones (Bressan et al., 2016). Además de este movimiento a favor de las MMSR, cada vez se presta más atención a los diferentes tipos de información que necesitan los responsables de la elaboración de directrices a la hora de tomar una decisión, como la viabilidad, la prioridad, la rentabilidad, el impacto en la equidad, la aceptabilidad (Alonso-Coello et al., 2016) y los valores y preferencias de los pacientes (Zhang et al., 2018). Integrar los datos en respuesta a estos diferentes tipos de preguntas en una única síntesis sería increíblemente útil para los grupos de desarrollo de directrices y los responsables de la toma de decisiones.

Las revisiones sistemáticas que abordan cuestiones de experiencia (cualitativas) y eficacia (cuantitativas) tienen fines específicos, pero se requieren cada vez más ambas perspectivas para fundamentar decisiones clínicas, políticas u organizativas. Por ejemplo, aunque la evidencia cuantitativa sugiere que el uso de la terapia larvaria es clínicamente eficaz y rentable para el desbridamiento de heridas (Adela, 2017; Arabloo et al., 2016; Sun et al., 2014; Tian et al., 2013; Wilasrusmee et al., 2014), la evidencia de los estudios cualitativos indica que las experiencias y percepciones negativas repercuten en la aceptabilidad de la terapia. Algunos estudios indican que los sentimientos de desagrado y asco asociados a los gusanos influyen en la decisión de los pacientes de rechazar la terapia o repercuten negativamente en su experiencia de la misma (McCaughan et al., 2015; Menon, 2012).

La metodología de revisión sistemática de métodos mixtos es un campo de investigación emergente; las MMSR también se denominan síntesis de investigación de métodos mixtos (Heyvaert et al., 2013), revisiones de estudios mixtos (Pluye & Hong, 2014) y síntesis de investigación mixta (Sandelowski et al., 2006). Si bien existe cierto grado de complejidad en la realización de MMSR, la intención principal es combinar datos cuantitativos y cualitativos (procedentes de estudios primarios) o integrar evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa para crear una comprensión amplia y profunda que pueda confirmar o refutar la evidencia y, en última instancia, responder a la pregunta o preguntas de revisión planteadas.

Las revisiones de métodos mixtos representan un avance importante para las personas que se dedican a la síntesis de evidencia para la atención sanitaria, ya que intentan aumentar la utilidad de sus hallazgos y la capacidad de estos para sustentar la política y la práctica. Del mismo modo, Sandelowski et al. 2013 sugieren que la inclusividad metodológica característica de las MMSR es particularmente relevante para las organizaciones internacionales, ya que esta amplia conceptualización de la evidencia aumenta la accesibilidad y la utilidad por parte de una gama más amplia de usuarios finales.

Mediante el desarrollo de una MMSR bien estructurada, los datos numéricos inherentes al paradigma positivista pueden apoyar o respaldar las opiniones y perspectivas igualmente importantes presentadas en los paradigmas interpretativo y crítico, y viceversa. Esto tiene el potencial de producir conclusiones más informativas que las derivadas de la evidencia presentada en modos autónomos de síntesis, es decir, revisiones sistemáticas de eficacia y revisiones sistemáticas experienciales.

En función de la naturaleza de la pregunta de revisión (que se analiza en mayor profundidad en la sección 8.3), las MMSR permiten:

- analizar el grado de concordancia entre los datos cuantitativos y cualitativos para validar o triangular los resultados/hallazgos,
- identificar discrepancias en la evidencia disponible,
- determinar si los datos cuantitativos y cualitativos abordan aspectos diferentes de un fenómeno de interés, y
- un tipo de datos que puede explorar, contextualizar o explicar los hallazgos del otro tipo de datos.

Aunque las MMSR están ganando adeptos entre los profesionales sanitarios debido a su utilidad y practicidad, la orientación relativa a la metodología para combinar datos cuantitativos y cualitativos es limitada y se encuentra en gran medida en la fase teórica (Hong et al., 2017).

8.2 Conceptos y consideraciones para las revisiones sistemáticas de métodos mixtos

Los pasos universales de una revisión sistemática (por ejemplo, formulación de la pregunta o preguntas de revisión, establecimiento de criterios de elegibilidad, desarrollo de una estrategia de búsqueda, búsqueda y recuperación de estudios relevantes, valoración crítica de los estudios incluidos, extracción de datos y síntesis) también se aplican a una MMSR. Sin embargo, los aspectos únicos relativos a cómo se combinan los datos y la integración general de la evidencia son factores adicionales que deben tenerse en cuenta.

Para evitar confusiones en la descripción de una MMSR, es importante describir en primer lugar una serie de conceptos básicos relacionados con este tipo de revisión sistemática (Tabla 8.1). Una revisión de la literatura llevada a cabo por los autores sirvió de base para el desarrollo de los conceptos básicos y el posterior enfoque del JBI para las MMSR que se detalla en la Sección 8.3.

Tabla 8.1: Resumen de conceptos relacionados con MMSR

Datos	Se refiere a los datos primarios obtenidos a partir de estudios cuantitativos, cualitativos o de métodos mixtos.
Transformación de datos	Se refiere al proceso de transformar datos cualitativos en un formato cuantitativo ("cuantificar") o datos cuantitativos en un formato cualitativo ("cualificar").
Integración	Se refiere a la combinación de datos cuantitativos con datos cualitativos tras la transformación O a la combinación de evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa sin transformación.
Síntesis	Puede ser una síntesis cuantitativa o una síntesis cualitativa. La síntesis cuantitativa se refiere al proceso de combinar datos extraídos de estudios cuantitativos (incluidos los datos del componente cuantitativo de un estudio de métodos mixtos), lo que da lugar a la generación de evidencia cuantitativa. La síntesis cualitativa se refiere al proceso de combinar datos extraídos de estudios cualitativos (incluidos los datos del componente cualitativo de un estudio de métodos mixtos), lo que da lugar a la generación de evidencia cualitativa.
Secuencia de síntesis	Se refiere a si la síntesis cuantitativa y la síntesis cualitativa se producen <i>simultáneamente</i> (es decir, de forma convergente) o <i>consecutivamente</i> (es decir, de forma secuencial, en la que los resultados/hallazgos de la síntesis de un tipo de evidencia sustentan la síntesis del otro tipo de evidencia).

Hong et al. 2017 llevaron a cabo una revisión sistemática que analizaba los diferentes métodos disponibles para sintetizar datos cuantitativos y datos cualitativos o integrar evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa. La revisión incluyó 459 revisiones que utilizaban una serie de marcos diferentes para la integración; sin embargo, identificó dos marcos predominantes para la MMSR: el diseño convergente (en el que las síntesis se producen al mismo tiempo) y el diseño secuencial (en el que las síntesis se producen una tras otra). Los dos marcos identificados en la revisión de Hong et al. (2017) coinciden con el trabajo seminal realizado por Sandelowski y sus colegas (2006), quienes desarrollaron tres diseños básicos para MMSR que fueron adaptados de la literatura primaria de métodos mixtos. Entre ellos se incluyen: (1) diseño integrado, (2) diseño segregado y (3) diseño contingente (Sandelowski et al., 2006).

1. El diseño integrado implica la integración de datos transformados, denominada *asimilación directa*, que se basa en el supuesto de que tanto los datos cuantitativos como los cualitativos pueden abordar la misma pregunta de investigación. Como tales, pueden combinarse una vez que los datos se han transformado en el mismo formato (es decir, se han "cuantificado" o "cualificado") (Sandelowski et al., 2006).
2. El diseño segregado implica la integración de evidencia mediante un método denominado *configuración*, que consiste en la disposición de evidencia complementaria en una línea argumental. La complementariedad se basa en el supuesto de que la evidencia cuantitativa y cualitativa aborda diferentes cuestiones de investigación relacionadas con el mismo fenómeno de interés. En otras palabras, la evidencia cuantitativa y cualitativa aborda diferentes aspectos o dimensiones de un fenómeno de interés y, por tanto, no pueden confirmarse ni refutarse mutuamente, sino solo complementarse. Como tal, la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa no pueden combinarse directamente y solo pueden organizarse en un todo coherente (Sandelowski et al., 2006).
3. El diseño contingente adopta un enfoque cíclico en el que la síntesis se lleva a cabo con el fin de responder a las preguntas planteadas por la síntesis anterior, es decir, los resultados de cada síntesis determinan la siguiente pregunta a realizar hasta completar una síntesis de investigación exhaustiva que aborde los objetivos de los revisores (Sandelowski et al., 2006). La Tabla 8.2 presenta una comparación de estos marcos.

Tabla 8.2: Comparación de los marcos identificados por Hong et al. (2017) y Sandelowski et al. (2006).

Hong et al. (2017)	¿De qué se trata?	Sandelowski et al. (2006)
Basado en datos convergentes	- Por lo general, se trata de una pregunta de revisión amplia que puede ser abordada tanto por estudios cuantitativos como cualitativos Requiere transformación de datos - Implica la integración de datos transformados.	Integrado
Basado en resultados convergentes: los resultados se presentan en la sección de resultados de la revisión sistemática Resultados paralelos convergentes: los resultados se presentan en la sección de discusión de la revisión sistemática	- Suele incluir una pregunta de revisión general con subpreguntas (algunas que solo pueden abordarse mediante estudios cuantitativos y otras que solo pueden abordarse mediante estudios cualitativos) - Síntesis separada y simultánea de datos cuantitativos y cualitativos - Implica la integración de evidencia cuantitativa y cualitativa Sin transformación de datos.	Segregado
Secuencial	La síntesis de los datos cuantitativos y cualitativos se realiza secuencialmente a partir de los resultados de la síntesis anterior.	Contingente

Las tres consideraciones principales a la hora de emprender una MMSR se refieren a:

1. la secuencia en la que se produce la síntesis,
2. cómo se transforman los datos, y
3. cómo se integran los datos transformados o la evidencia cuantitativa y cualitativa.

Secuencia de la síntesis

Como se ha descrito anteriormente, el orden de síntesis puede ser convergente o secuencial. El diseño convergente es el enfoque dominante utilizado en MMSR (95 % de las revisiones), y el diseño secuencial solo se aplica en una proporción muy pequeña de revisiones (5 %) (Hong et al., 2017). Por consiguiente, esta guía actual de MMSR se centrará exclusivamente en los enfoques convergentes.

En el enfoque convergente, la síntesis se produce de manera simultánea. Esto puede ocurrir en dos fases diferentes de la revisión, dependiendo del tipo de diseño convergente utilizado. En el primer caso, la síntesis se produce en el nivel de los datos, cuando se extraen de manera simultánea estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos, se transforman los datos y luego se analizan de forma paralela.

En el segundo caso, la evidencia cuantitativa (procedente de estudios cuantitativos y datos del componente cuantitativo de estudios de métodos mixtos) se sintetiza por separado, al igual que la evidencia cualitativa (procedente de estudios cualitativos y datos del componente cualitativo de estudios de métodos mixtos), que luego se integran de manera conjunta.

Transformación de los datos

Para que los datos cualitativos y cuantitativos se integren e informen plenamente sobre el tema, uno de los enfoques consiste en transformar los datos en un formato mutuamente compatible (Voils et al., 2009). La transformación de los datos puede producirse convirtiendo los datos cualitativos en cuantitativos (es decir, cuantificando) o convirtiendo los datos cuantitativos en cualitativos (es decir, cualificando). La cuantificación es un proceso en el que se asignan valores numéricos a los datos cualitativos. Los enfoques descritos en la bibliografía incluyen el análisis de contenido, el análisis bayesiano y el análisis booleano (Frantzen y Feters, 2016). La cualificación se refiere a la conversión de datos cuantitativos en temas, categorías, tipologías o narrativas (Frantzen y Feters, 2016; Heyvaert et al., 2013; Sandelowski et al., 2006). Esto puede llevarse a cabo mediante el análisis temático, la síntesis interpretativa crítica, la síntesis metanarrativa y la síntesis realista (Frantzen y Feters, 2016). Ambos enfoques, el de cuantificación y el de cualificación, están aceptados en la literatura; sin embargo, no se recomienda uno sobre el otro, ya que ambos tienen sus puntos fuertes y débiles.

Integración de los hallazgos

La integración se refiere a cómo se fusionan los datos transformados o cómo se combina la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa. La bibliografía indica que existen varios métodos para llevar a cabo la integración; algunos de ellos se describen a continuación.

A. Integración tras la transformación de datos

Enfoque cuantitativo: este tipo de integración se aplica cuando se cuantifican los datos cualitativos. Entre los enfoques más utilizados se

encuentran el análisis de contenido y el recuento de votos.

- En el análisis de contenido, los temas o categorías se desarrollan *a priori* (es decir, antes de la integración) y, a continuación, todos los datos extraídos (es decir, los datos cuantitativos y los datos cualitativos cuantificados) se codifican de acuerdo con estas categorías o temas (Dixon-Woods, Agarwal, Jones, Young y Sutton, 2005; Spilsbury et al., 2008). Luego, se crean tabulaciones de recuentos de frecuencia para identificar los hallazgos clave (Dixon-Woods et al., 2005; Spilsbury et al., 2008).
- El recuento de votos implica dos pasos: en primer lugar, los hallazgos de los estudios incluidos se clasifican en los que arrojan resultados positivos, los que arrojan resultados negativos y los que no muestran diferencias (es decir, ni positivos ni negativos); en segundo lugar, se cuenta el número de estudios primarios asignados a cada clasificación (Hayvaert et al., 2017; Hong et al., 2017). La clasificación que tiene el mayor número de recuentos se declara la "categoría ganadora" y, por lo tanto, proporciona la evidencia más convincente según el enfoque de recuento de votos (Hayvaert et al., 2017; Hong et al., 2017).

Enfoque cualitativo: este tipo de integración se aplica cuando se cualifican los datos cuantitativos; hasta la fecha, el enfoque más común de este tipo de integración es la síntesis temática. En la síntesis temática, se codifican los datos extraídos y, a continuación, se agrupan los códigos para formar un tema específico (Thomas & Harden, 2008). Los temas descriptivos pueden dar lugar a un marco conceptual. En algunos casos, se utiliza un marco teórico o conceptual para desarrollar *a priori* un conjunto de temas sobre los que organizar los códigos identificados a partir del análisis de los datos extraídos.

B. Integración tras la síntesis cuantitativa y cualitativa

Los métodos que suelen utilizarse para integrar una síntesis de evidencia cuantitativa con una síntesis de evidencia cualitativa son la síntesis realista, el resumen narrativo, la síntesis temática o la síntesis marco.

- La síntesis realista es un enfoque basado en la teoría cuyo objetivo es desentrañar cómo funciona una intervención en un contexto o entorno concreto: "*qué funciona para quién y en qué circunstancias*" (Pawson et al., 2005).
- El resumen narrativo varía desde un "*simple recuento y descripción de los hallazgos hasta relatos más reflexivos que incluyen comentarios y mayores niveles de abstracción para explicar procesos complejos*" (Hayvaert et al., 2017) p.231.
- La síntesis temática utiliza la codificación, agrupa códigos similares y desarrolla temas descriptivos para generar un resumen general de los hallazgos (Hong et al., 2017; Thomas & Harden, 2008).
- La síntesis marco implica una identificación preliminar de los temas con los que mapear y configurar los hallazgos de los estudios cuantitativos y cualitativos (Carroll et al., 2011).

En la Tabla 8.3 se presenta un resumen de los enfoques metodológicos para las MMSR.

Tabla 8.3: Resumen de enfoques metodológicos para MMSR

Diseño de la revisión	Descripción	¿Qué implica la integración?	Métodos de integración
Convergente Integrado	Implica una transformación de datos que permite a los revisores combinar datos cuantitativos y cualitativos.	Asimilación directa	• Análisis de contenido • Recuento de votos • Síntesis temática
Convergente Segregado	Síntesis independiente de datos cuantitativos y cualitativos, seguida de la integración de los dos tipos de evidencia.	Configuración	• Síntesis realista • Resumen narrativo • Síntesis temática • Síntesis marco
Secuencial	La síntesis de un tipo de datos se produce después de la síntesis del otro tipo de datos, o se basa en ella.	Asimilación directa, configuración o ambas	La integración de evidencia cuantitativa y cualitativa puede producirse o no

8.3 El enfoque del JBI para las revisiones sistemáticas de métodos mixtos

La metodología del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos se alinea con la tipología desarrollada por Hong et al. 2017. Es decir, que el enfoque de revisión puede ser convergente (cuando la síntesis se produce de manera simultánea) o secuencial (cuando la síntesis se produce de manera consecutiva). Sin embargo, basándose en el uso mínimo del enfoque secuencial, esta guía para revisiones sistemáticas con métodos mixtos del JBI se centra actualmente de forma exclusiva en el enfoque convergente. El diseño convergente puede desglosarse en una serie de métodos que se han simplificado en dos grupos: convergente integrado (implica la transformación de datos que permite a los revisores combinar datos cuantitativos y cualitativos) y convergente segregado (implica la síntesis independiente de datos cuantitativos y datos cualitativos que conduce a la generación de evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa que luego se integran juntas). La naturaleza/tipo de pregunta(s) que se plantea(n) en la revisión sistemática dicta el enfoque que el revisor debe seguir para la síntesis.

Naturaleza de la pregunta

El revisor debe considerar si la pregunta de la revisión puede abordarse mediante estudios cuantitativos y cualitativos o si la revisión se centra en diferentes aspectos o dimensiones de un fenómeno de interés concreto. A continuación se presentan dos escenarios que destacan las diferentes preguntas que un revisor puede plantear para una revisión sistemática de métodos mixtos.

Escenario 1

Considere la siguiente pregunta:

"¿Cuáles son las barreras y los facilitadores del autocontrol en los adolescentes con asma?" (Holley et al., 2017)

- En este caso, la atención se centra en las barreras y en los facilitadores, que pueden abordarse mediante la investigación cualitativa (por ejemplo, a través de un estudio fenomenológico de adolescentes con asma), así como la investigación cuantitativa (por ejemplo, a través de una encuesta a adolescentes con asma realizada como parte de un estudio transversal).

Escenario 2

Considere las siguientes preguntas:

"¿Cuál es el impacto de las intervenciones basadas en atención plena (mindfulness) en las enfermeras?" y

"¿Qué beneficios y desafíos perciben las enfermeras de las intervenciones basadas en atención plena?"

(Guillaumie, Boiral y Champagne, 2017)

- En este caso, ambas preguntas se relacionan con un fenómeno común, es decir, las intervenciones basadas en atención plena (mindfulness) para enfermeras, pero abordan dos aspectos diferentes asociados a él, a saber, qué impacto tienen estas intervenciones en las enfermeras en cuanto al efecto de las intervenciones sobre resultados como el estrés y la ansiedad, y cómo las experimentan o perciben las enfermeras. Sabemos que las preguntas sobre la eficacia se responden a través de la investigación cuantitativa (por ejemplo, mediante un ensayo controlado aleatorizado que compare las intervenciones basadas en mindfulness con las intervenciones estándar) y las preguntas sobre la experiencia/percepción se responden a través de la investigación cualitativa (por ejemplo, mediante un estudio etnográfico en el que el investigador realiza trabajo de campo sobre un grupo de enfermeras que reciben intervenciones basadas en mindfulness).

Tras el desarrollo de la pregunta, los pasos implicados en las revisiones sistemáticas cuantitativas y cualitativas se aplican a las revisiones sistemáticas de métodos mixtos, como el desarrollo de criterios de elegibilidad, la búsqueda y recuperación de literatura, la valoración crítica y la extracción de datos (ver [Capítulo 2](#) y [Capítulo 3](#) del Manual de Síntesis de la Evidencia del JBI para más información). Por lo tanto, la orientación descrita en esta sección se centrará en la síntesis y en las características distintivas de una revisión sistemática de métodos mixtos, es decir, la integración de la evidencia cuantitativa y cualitativa, y la transformación de los datos cuantitativos y cualitativos. En última instancia, el enfoque que se utilice dependerá de la naturaleza de la(s) pregunta(s) planteada(s), como se ha indicado anteriormente.

Enfoques de síntesis e integración

Si la pregunta de la revisión puede abordarse mediante diseños de investigación cuantitativos y cualitativos, debe seguirse el **enfoque convergente integrado**; si la revisión se centra en diferentes aspectos o dimensiones de un fenómeno de interés concreto, se adopta el **enfoque convergente segregado**. Volvamos ahora a nuestros dos ejemplos para explicar por qué.

Escenario 1

"¿Cuáles son las barreras y los facilitadores del autocontrol en los adolescentes con asma?" (Holley et al., 2017)

- En este caso, la atención se centra en las barreras y en los facilitadores, que pueden abordarse mediante la investigación cualitativa (por ejemplo, a través de un estudio fenomenológico de adolescentes con asma), así como la investigación cuantitativa (por ejemplo, a través de una encuesta a adolescentes con asma realizada como parte de un estudio transversal).
- Dado que esta pregunta de revisión puede responderse mediante estudios cuantitativos Y cualitativos, seguiría un **enfoque convergente integrado** para su síntesis e integración.

Escenario 2

*"¿Cuál es el impacto de las intervenciones basadas en atención plena (mindfulness) en las enfermeras?" y
"¿Qué beneficios y desafíos perciben las enfermeras de las intervenciones basadas en atención plena?"
(Guillaumie et al., 2017)*

- En este caso, ambas preguntas se relacionan con un fenómeno común, es decir, las intervenciones basadas en atención plena (mindfulness) para enfermeras, pero abordan dos aspectos diferentes asociados a él, a saber, qué impacto tienen estas intervenciones en las enfermeras en cuanto al efecto de las intervenciones sobre resultados como el estrés y la ansiedad, y cómo las experimentan o perciben las enfermeras. Sabemos que las preguntas sobre la eficacia se responden a través de la investigación cuantitativa (por ejemplo, mediante un ensayo controlado aleatorizado que compare las intervenciones basadas en mindfulness con las intervenciones estándar) y las preguntas sobre la experiencia/percepción se responden a través de la investigación cualitativa (por ejemplo, mediante un estudio etnográfico en el que el investigador realiza trabajo de campo sobre un grupo de enfermeras que reciben intervenciones basadas en mindfulness).
- Dado que esta revisión se centra en diferentes dimensiones de un fenómeno, seguiría un **enfoque convergente segregado** para su síntesis e integración.

El **enfoque convergente integrado, sugerido para el Escenario 1 anterior**, se refiere a un proceso de combinación de datos extraídos de estudios cuantitativos (incluidos los datos del componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos) y cualitativos (incluidos los datos del componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos), e implica la transformación de los datos. Se recomienda "cualificar" los datos cuantitativos, ya que la codificación de los datos cuantitativos es menos propensa a errores que la atribución de valores numéricos a los datos cualitativos (The Joanna Briggs Institute, 2014). La "cualificación" consiste en extraer datos de estudios cuantitativos y traducirlos o convertirlos en "descripciones textuales" que permitan su integración con los datos cualitativos. La "cualificación" implica una interpretación narrativa de los resultados cuantitativos.

En el nivel más simple, los datos cualificados pueden comprender la descripción de una muestra (o de sus miembros) mediante categorías de palabras basadas en estadísticas descriptivas complementarias, como puntuaciones medias o porcentuales (Bazeley, 2012). El estudio de Cohen et al. 2003 (parte de la revisión de Holley et al. 2017 descrita en el escenario 1 anterior) tenía como objetivo analizar las percepciones de los adolescentes con asma y sus actitudes hacia el autotratamiento. Cualificación identificada: *el 29 % de los participantes en la encuesta declararon sentirse avergonzados por sufrir un ataque de asma mientras estaban con amigos* (Cohen et al., 2003). Los datos cualificados también pueden incluir la elaboración de perfiles de la muestra mediante análisis de conglomerados o factoriales (Bazeley, 2012). Los datos con un componente temporal o longitudinal (Bazeley, 2012), o los que analizan asociaciones y relaciones utilizando estadísticas inferenciales como el análisis de regresión lineal o logística también tienen potencial narrativo y, por lo tanto, pueden cualificarse identificando las variables incluidas en el análisis. Por ejemplo, el estudio de Kyngäs (2000) (también en Holley et al., 2017) identificó los factores que predicen el cumplimiento de los regímenes sanitarios por parte de los adolescentes con asma mediante regresión logística. La transformación identificó: *el apoyo de las enfermeras como un factor significativo para predecir el cumplimiento de los regímenes sanitarios por parte de los adolescentes con asma (OR =56,87; 95 % 17,15-88,58)*. Al cualificar, el revisor convierte las "cantidades" en oraciones declarativas independientes, de forma que respondan a la pregunta de la revisión.

Estas descripciones textuales se reúnen y combinan con los datos cualitativos extraídos directamente de los estudios cualitativos. De forma similar al enfoque metaagregativo de las revisiones cualitativas del JBI, los revisores deben realizar un análisis repetido y detallado de los datos reunidos para identificar categorías sobre la base de la similitud en el significado. Una categoría integrará dos o más: datos cualitativos, datos "cualificados" o una combinación de ambos. En algunos casos, sin embargo, los datos pueden no tener el mismo significado que otros y, por tanto, no pueden combinarse para formar una categoría. En la medida de lo posible, las categorías se agregan para obtener los hallazgos generales de la revisión. Este proceso se ilustra en [Figura 8.1](#).

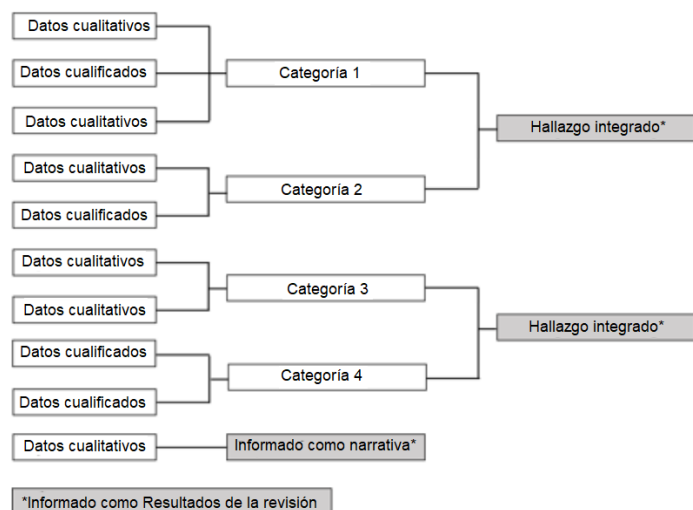


Figura 8.1: Enfoque Convergente Integrado. Los hallazgos cualificados se agrupan en categorías con hallazgos cualitativos extraídos directamente de estudios cualitativos en función de la similitud de significado

Utilizando el ejemplo descrito anteriormente (Escenario 1), los revisores pudieron determinar seis barreras y/o facilitadores clave en relación con el autocontrol del asma, que estaban relacionados con el conocimiento, el estilo de vida, las creencias y actitudes, las relaciones, las características intrapersonales y la comunicación (Holley et al., 2017).

El **enfoque convergente segregado** consiste en realizar una síntesis cuantitativa y una síntesis cualitativa por separado, seguidas de la integración de los resultados derivados de cada una de las síntesis. Al integrar los hallazgos cuantitativos y cualitativos sintetizados, podemos tener una mayor profundidad de comprensión de los fenómenos de interés en comparación con la realización de dos síntesis de componentes separados sin vincular formalmente los dos conjuntos de evidencia. En el escenario 2 anterior, los datos cuantitativos se sintetizan en forma de metaanálisis (o de resumen narrativo si el metaanálisis no es posible) para determinar los efectos de las intervenciones basadas en mindfulness en las enfermeras. Además, todos los datos cualitativos se agrupan (en el caso del enfoque del JBI, a través del proceso de metaagregación o resumen narrativo si se considera inapropiado), –ver [Capítulo 2](#) del Manual de Síntesis de la Evidencia del JBI para más información– para determinar las experiencias/percepciones de las enfermeras que reciben estas intervenciones. No existe un orden para realizar las síntesis, ya que son independientes; sin embargo, ambas deben completarse antes de pasar al siguiente paso, la integración de la evidencia cuantitativa y cualitativa. Este siguiente paso consiste en yuxtaponer los resultados cuantitativos sintetizados con los hallazgos cualitativos sintetizados y organizar o vincular los resultados y hallazgos en una línea o argumento para producir un "análisis configurado" general. Aquí es donde el revisor considera cómo (y si) los resultados y hallazgos se complementan entre sí utilizando un tipo de evidencia para explorar, contextualizar o explicar los hallazgos del otro tipo de evidencia. En este paso, los resultados y los hallazgos no pueden reducirse, sino que se organizan en un todo coherente (Sandelowski, Voils y Barroso, 2006). En este enfoque, el revisor compara repetidamente los resultados de la síntesis cuantitativa con los hallazgos de la síntesis cualitativa, analizando la intervención cuya eficacia se había investigado (cuantitativa) a la luz de las experiencias de los participantes (cualitativa). Las siguientes preguntas sirven de guía para este proceso:

- ¿Los resultados/hallazgos de las síntesis individuales son favorables o contradictorios?
- ¿La evidencia cualitativa explica por qué la intervención es o no eficaz?
- ¿Contribuye la evidencia cualitativa a explicar las diferencias en la dirección y la magnitud del efecto entre los estudios cuantitativos incluidos?
- ¿Qué aspectos de la evidencia cuantitativa se exploran o no en los estudios cualitativos?
- ¿Qué aspectos de la evidencia cualitativa se comprueban o no en la evidencia cuantitativa?

En algunos casos, el revisor puede considerar que los resultados de los estudios cuantitativos no son complementarios o no guardan relación con los hallazgos de los estudios cualitativos, o viceversa. En algunos casos, el revisor puede identificar lagunas en las que podría ser útil seguir investigando para explicar los hallazgos contradictorios o cuando no hay relación entre los hallazgos cualitativos y los cuantitativos.

En el escenario 2 (intervenciones basadas en mindfulness para enfermeras), los resultados del metaanálisis estadístico mostraron reducciones significativas de la ansiedad y la depresión tras el tratamiento, mientras que la síntesis cualitativa destacó mejoras en áreas como el bienestar y el rendimiento laboral. En este ejemplo, la síntesis cualitativa puso de relieve factores no considerados o no cubiertos en la síntesis cuantitativa, lo que condujo a un mayor apoyo de la intervención, así como a recomendaciones para futuras investigaciones (Guillaumie et al., 2017).

Esta integración sigue un proceso formal y estructurado del que se informa en la sección de resultados de la revisión (es decir, "vincula" los resultados de síntesis separadas). El Marco del JBI para llevar a cabo una revisión sistemática de métodos mixtos se describe en [Figura 8.2](#).

Independientemente del enfoque adoptado, la capacidad de llevar a cabo una síntesis e integración de métodos mixtos dependerá en última instancia de la evidencia localizada y posteriormente incluida en la revisión. Al igual que en una revisión cuantitativa centrada en una cuestión de eficacia en la que el objetivo es poder realizar un metaanálisis (o, de forma similar, una metaagregación en una revisión cualitativa), en una revisión sistemática de métodos mixtos puede que no haya suficiente evidencia disponible, que los datos sean limitados en su "riqueza" o grosor de descripción o que la evidencia localizada no sea lo suficientemente similar como para combinarla o vincularla entre sí. En estas situaciones, es posible que los autores deban realizar una síntesis narrativa en su lugar, al igual que en una revisión cuantitativa cuando no es posible realizar un metaanálisis.

El Sistema para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información del JBI (JBI SUMARI) ayuda a los revisores a realizar una revisión sistemática de métodos mixtos utilizando tanto el enfoque convergente integrado como el enfoque convergente segregado.

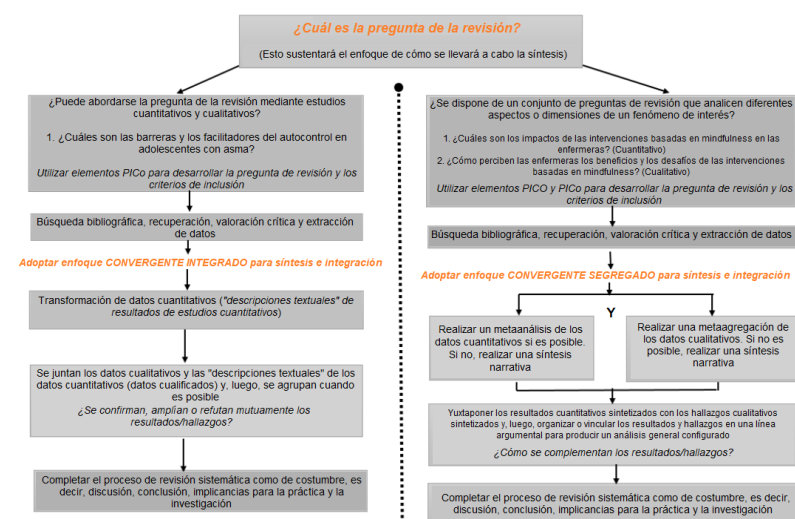


Figura 8.2: Marco del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos

8.4 Elaboración de un protocolo de revisión de métodos mixtos

En esta sección se describen los componentes de un protocolo de MMSR (revisiones sistemáticas de métodos mixtos) y se ofrece orientación sobre la información que debe abordar cada sección. En concreto, ofrece orientación sobre cada uno de los siguientes componentes: título, introducción, pregunta(s) de revisión, criterios de inclusión, métodos (estrategia de búsqueda, selección de estudios, evaluación de la calidad metodológica, extracción de datos, síntesis de datos), referencias y anexos.

Como se discutió en la Sección 8.3, el JBI se centra exclusivamente en el enfoque convergente de las revisiones de métodos mixtos y, como tal, la naturaleza de la(s) pregunta(s) planteada(s) dicta el enfoque que los revisores adoptan con su síntesis. Mientras que los principales pasos que se emprenden en una revisión sistemática son universales, existen algunos elementos entre los dos enfoques de las MMSR que diferirán. Por esta razón, la siguiente sección se divide en los dos enfoques. Los revisores deberán tener claro el tipo de pregunta(s) (y, por consiguiente, el tipo de síntesis) que su revisión propuesta pretende responder y seguir la orientación correspondiente que se ofrece a continuación.

- [8.4.1 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración](#)
- [8.4.2 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración](#)

8.4.1 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración

Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración

Si la pregunta o las preguntas de revisión pueden abordarse mediante estudios cuantitativos y cualitativos, se adopta un enfoque integrado de síntesis e integración. En este enfoque, los datos cuantitativos y cualitativos se sintetizan/combinan mediante la transformación de datos.

Elaboración del protocolo

Por lo general, una revisión que sigue este enfoque comprende una pregunta de revisión y se presta principalmente a los criterios PICo, donde P es la población de interés, I son los Fenómenos de interés y Co es el Contexto. Sin embargo, cuando una pregunta de revisión no se ajusta al enfoque PICo, los revisores pueden considerar el uso de un marco diferente (por ejemplo, PICO) para estructurar su pregunta. Pueden seguirse las directrices para la elaboración de protocolos que figuran en el [Capítulo 2 \(Revisiones sistemáticas de evidencia cualitativa\)](#) de este manual en línea para revisores; sin embargo, en el caso de las MMSR es necesario tener en cuenta algunas consideraciones adicionales, que se detallan a continuación.

Título del protocolo de una MMSR

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema y la población de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas y debe haber congruencia entre el título, la(s) pregunta(s) de revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir siempre la frase "...: un protocolo de revisión sistemática de métodos mixtos" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Un ejemplo de título puede ser:

Barreras y facilitadores para el autocontrol del asma en adolescentes: un protocolo de revisión sistemática de métodos mixtos

Resumen

Esta sección es un resumen del protocolo en 300 palabras. El resumen debe incluir los siguientes encabezados: Objetivo, Introducción, Criterios de inclusión, Métodos, Número de registro de la revisión sistemática (si procede) y Palabras clave. El resumen no debe contener abreviaturas ni referencias.

Introducción

Al igual que con todos los protocolos de revisión sistemática del JBI, la introducción de una MMSR debe describir y situar el tema de interés objeto de revisión. Las definiciones pueden ayudar a aportar claridad. Es necesario explicar cómo se puede responder la pregunta de la revisión mediante estudios cuantitativos y cualitativos, así como la forma en que la revisión contribuirá a la base de evidencia o sustentará la práctica clínica.

Además, se debe proporcionar una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar en las bases de datos (con las bases de datos enumeradas) y que no se han identificado revisiones sistemáticas individuales ni de métodos mixtos existentes o en curso sobre el tema. Si existen otras revisiones sistemáticas sobre el tema, debe detallarse en qué se diferenciará la revisión sistemática propuesta. Por último, la introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos básicos/mnemotécnicos (es decir, PICo) de los criterios de inclusión. La introducción debe tener la extensión suficiente para tratar todos los elementos del plan propuesto para la revisión; por lo general, toda la información relevante puede proporcionarse en aproximadamente 1000 palabras. Esta sección debe redactarse en prosa sencilla para lectores no expertos.

Pregunta(s) de revisión

La claridad en la pregunta o las preguntas de la revisión ayuda a desarrollar un protocolo y también, en última instancia, a llevar a cabo la revisión. La(s) pregunta(s) de revisión orienta(n) y dirige(n) el desarrollo de los criterios de inclusión específicos de la revisión y facilita(n) una búsqueda más eficaz, además de proporcionar una estructura para el desarrollo de la revisión completa. También debe haber coherencia entre el título de la revisión y la pregunta o las preguntas de la revisión. Normalmente, para una MMSR que sigue un enfoque convergente integrado de síntesis se plantea una pregunta de revisión amplia que puede ser abordada tanto por estudios cuantitativos como por estudios cualitativos. Como tal, el marco PICo debe utilizarse para desarrollar la pregunta de revisión, así como los criterios de inclusión. Un ejemplo de pregunta del marco PICo que puede ser planteada por una MMSR es:

1. ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores del autocontrol en adolescentes con asma?

En el ejemplo anterior, los adolescentes con asma (es decir, los que controlan su propio asma), los profesionales sanitarios (es decir, los que ayudan a los adolescentes a autocontrolar su asma) y los responsables políticos (es decir, los que ayudan a decidir cómo se controla el asma a nivel de población) son los destinatarios, ya que la intención es determinar cómo los adolescentes con asma pueden controlar mejor su asma.

Criterios de inclusión

Esta sección del protocolo detalla la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Los criterios de inclusión deben ser razonables, sólidos y justificados. Estos criterios se utilizarán en el proceso de

selección, cuando se decida si un estudio se incluirá o no en la revisión.

Población

Debe existir un vínculo claro y directo entre la pregunta de la revisión, el título y las características de los participantes en los criterios de inclusión. Esta sección debe especificar los detalles sobre los tipos de participantes considerados para la revisión. Considere cuáles son las características más importantes de la población (por ejemplo, edad, enfermedad/afección, gravedad de la enfermedad, entorno, sexo, etnia, etc.).

Por ejemplo:

Esta revisión considerará estudios que incluyan #describir población#

Fenómenos de interés

Un fenómeno de interés es la experiencia, el acontecimiento o el proceso que se está estudiando. El nivel de detalle atribuido a los fenómenos puede variar en función de la naturaleza o la complejidad del tema.

Esta revisión considerará los estudios que investigan #insertar texto#

Contexto

El contexto variará en función de la pregunta o preguntas de la revisión. El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de: factores culturales o subculturales, ubicación geográfica, intereses específicos basados en la raza o el sexo, o detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria de salud o la comunidad).

Por ejemplo:

Esta revisión considerará los estudios que investigan #insertar texto#

Tipos de estudios

Esta sección debe incluir la información pertinente relacionada con los estudios cuantitativos y cualitativos. Debe justificarse el marco temporal elegido para la búsqueda e indicarse cualquier restricción lingüística. Por ejemplo:

Esta revisión considerará estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Los estudios cuantitativos incluirán #insertar texto#. Los estudios cualitativos incluirán #insertar texto#. Los estudios de métodos mixtos solo se considerarán si los datos de los componentes cuantitativos o cualitativos se pueden extraer claramente.

Se incluirán los estudios publicados en #insertar idioma(s)#. Los estudios publicados desde #inicio de la base de datos/insertar fecha# hasta el presente se incluirán porque #justificar intervalo de fechas#.

En esta sección debe haber una correspondencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se considerarán para la revisión y la pregunta de revisión.

Métodos

Se debe hacer referencia a la metodología del JBI para MMSR. Además, si el título de la revisión ha sido registrado, el nombre del registro (por ejemplo, PROSPERO) y el número de registro deben indicarse debajo del encabezado Métodos. Por ejemplo:

La revisión sistemática propuesta se llevará a cabo de acuerdo con la metodología del JBI para MMSR #insertar una cita al capítulo del Manual de Síntesis de la Evidencia del JBI# **Nota:** si el título de la revisión ha sido registrado, indique el nombre del registro (por ejemplo, PROSPERO) y el número de registro.

Estrategia de búsqueda

Esta sección del protocolo de una revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre dos aspectos diferentes de la localización de estudios: todas las fuentes de información en las que se buscará para la revisión y las estrategias utilizadas para la búsqueda. El objetivo de una revisión sistemática es identificar todos los estudios relevantes, publicados o no, sobre un tema determinado. La búsqueda debe basarse en el principio de exhaustividad, con la más amplia recopilación razonable de fuentes de información que se consideren apropiadas para la revisión.

Deberán enumerarse las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario, junto con una estrategia de búsqueda completa para una de las bases de datos principales, que deberá presentarse como Anexo.

Esta sección es universal, por ejemplo:

La estrategia de búsqueda tratará de localizar tanto estudios publicados como no publicados. Se realizó una búsqueda inicial limitada en #MEDLINE y CINAHL #cambiar según procediera# para identificar artículos sobre el tema. Las palabras de texto contenidas en los títulos y resúmenes de los artículos pertinentes, así como los términos índice utilizados para describir los artículos, se utilizaron para elaborar una estrategia de búsqueda completa de #informar el nombre de la base de datos pertinente# (ver Anexo #). La estrategia de búsqueda, incluidas todas las palabras clave y los términos índice identificados, se adaptará a cada fuente de información incluida. La lista de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica se analizará en busca de estudios adicionales.

Fuentes de información

Esta sección es universal, por ejemplo:

Las bases de datos en las que se buscará: #insertar texto#

La búsqueda de estudios no publicados y literatura gris incluirá: #insertar texto#

Selección de estudios

Esta sección debe describir el proceso de revisión de los resultados de la búsqueda para comprobar si cumplen los criterios de inclusión y decidir posteriormente cuáles de los artículos se van a recuperar.

Esta sección es universal, por ejemplo:

Tras la búsqueda, todas las citas identificadas se cargarán en #insertar el nombre del software bibliográfico o sistema de gestión de citas, por ejemplo, EndNote versión/año (Clarivate Analytics, PA, EE.UU.)# y se eliminarán los duplicados. A continuación, dos revisores independientes analizarán los títulos y resúmenes para evaluarlos según los criterios de inclusión de la revisión. Los estudios potencialmente relevantes serán recuperados en su totalidad y los detalles de sus citas serán importados al Sistema del JBI para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información (JBI SUMARI; JBI, Adelaide, Australia). El texto completo de las citas seleccionadas será evaluado en detalle con respecto a los criterios de inclusión por dos revisores independientes. Las razones para la exclusión de los estudios de texto completo que no cumplan los criterios de inclusión se registrarán e informarán en la revisión sistemática. Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores en cada etapa del proceso de selección de estudios se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Los resultados de la búsqueda se comunicarán en su totalidad en la revisión final y se presentarán en un diagrama de flujo de los Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). #Insertar referencia a la declaración PRISMA#

Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe describir el proceso de valoración crítica y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver desacuerdos entre los revisores.

Se debe evaluar la calidad metodológica de los estudios elegibles para su inclusión en la revisión. La decisión de incluir o no un estudio puede basarse en el cumplimiento de una proporción predeterminada de todos los criterios o en el cumplimiento de determinados criterios. También es posible ponderar determinados criterios de forma diferente. Las decisiones sobre un sistema de puntuación o cualquier límite de exclusión deben tomarse por adelantado y ser acordadas por todos los revisores antes de que comience la valoración crítica.

Todos los estudios incluidos deben ser evaluados críticamente utilizando los instrumentos estándar de valoración crítica del JBI (instrumento cualitativo disponible en el Anexo 2.1 e instrumentos cuantitativos disponibles en los Anexos 3.1-3.4). Para los estudios de métodos mixtos pueden utilizarse las herramientas cualitativas y cuantitativas pertinentes del JBI. La fuente de la herramienta de valoración crítica del JBI debe citarse en el protocolo.

Por lo tanto, el texto recomendado debe incluir la información pertinente relacionada con los estudios cuantitativos y cualitativos, por ejemplo:

Los estudios cuantitativos (y el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos) seleccionados para su recuperación serán evaluados por dos revisores independientes en cuanto a su validez metodológica antes de su inclusión en la revisión, utilizando instrumentos estandarizados de valoración crítica del JBI SUMARI #Insertar referencia a los instrumentos de valoración#.

Los estudios cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos) seleccionados para su recuperación serán evaluados por dos revisores independientes en cuanto a su validez metodológica antes de su inclusión en la revisión utilizando el instrumento estandarizado de valoración crítica del JBI SUMARI (The Joanna Briggs Institute et al., 2017). Se contactará a los autores de los artículos para solicitarles datos que falten o datos adicionales para su aclaración, cuando sea necesario. Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Los resultados de la valoración crítica se presentarán en forma narrativa y en una tabla.

Elija una de las dos opciones siguientes:

- Todos los estudios, independientemente de los resultados de su calidad metodológica, se someterán a extracción y síntesis de datos (cuando sea posible). #Indicar cómo se incorporarán a la revisión los resultados de la valoración crítica#.
- Tras la valoración crítica, se excluirán los estudios que no alcancen un determinado umbral de calidad. Esta decisión se basará en #listar las reglas de decisión#.

Extracción de datos

Esta sección del protocolo de revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores.

Para una MMSR que siga un enfoque convergente integrado, esta sección debe especificar qué información de los estudios cuantitativos y cualitativos se considerará como parte de los hallazgos.

- Los estudios cuantitativos suelen incluir estudios descriptivos o analíticos que proporcionan información sobre la magnitud y la significación estadística.
 - En los estudios descriptivos, los datos extraídos pueden comprender una media o un porcentaje que profile la muestra o los miembros de la misma.
 - Para los estudios analíticos, en los que el estudio analiza una relación entre variables, la extracción de datos debe incluir TODAS las relaciones PERTINENTES a la pregunta de revisión, es decir, tanto los resultados significativos como los no significativos. Es importante informar sobre las variables/resultados que no alcanzan significación estadística, ya que pueden validar o poner de manifiesto incoherencias en la bibliografía cuando se integran y agrupan con otros hallazgos cuantitativos o cualitativos.
- En el caso de los estudios cualitativos, se extraen los temas o subtemas pertinentes a la pregunta de la revisión y se apoyan con ilustraciones (es decir, una cita directa de un participante, una observación u otros datos de apoyo del documento) para conservar el contexto de los hallazgos. A continuación, debe asignarse a cada hallazgo un nivel de credibilidad basado en la congruencia del hallazgo con los datos de respaldo. Existen tres niveles de credibilidad:

- Inequivoca: se refiere a la evidencia que va más allá de toda duda razonable y que puede incluir conclusiones que son una cuestión de hecho, informadas u observadas directamente y que no pueden cuestionarse.
- Creíble: se refiere a aquellas conclusiones que son, aunque interpretativas, plausibles a la luz de los datos y el marco teórico.
- No respaldados: cuando los datos no corroboran los hallazgos.

*Los datos "No respaldados" no se incluyen en la síntesis de datos.

A continuación se presenta un ejemplo de texto que puede incluirse en esta sección:

Los datos cuantitativos y cualitativos serán extraídos de los estudios incluidos en la revisión por dos revisores independientes utilizando la herramienta estandarizada de extracción de datos del JBI en JBI SUMARI (herramienta proporcionada en el Anexo 8.1) #modificar si se utilizará otro software o proceso para la revisión#. #Citar la herramienta a utilizar o adjuntar la herramienta de extracción de datos si se ha modificado una herramienta existente o se ha desarrollado una nueva. Cualquier modificación de las herramientas existentes debe describirse en el texto#. Los datos extraídos incluirán detalles específicos sobre las poblaciones, los métodos de estudio, los fenómenos de interés, el contexto y los resultados relevantes para la pregunta o las preguntas de la revisión. Específicamente, los datos cuantitativos comprenderán los resultados basados en datos de pruebas estadísticas descriptivas y/o inferenciales. Además, los datos cualitativos constarán de temas o subtemas con sus correspondientes ilustraciones, y se les asignará un nivel de credibilidad.

Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Se contactará a los autores de los artículos para solicitarles datos que falten o datos adicionales, en caso necesario.

Transformación de datos

Tras la extracción, los datos cuantitativos se transforman en datos cualificados. Esta sección del protocolo de revisión debe describir cómo se convierten los datos cuantitativos extraídos en datos cualificados para facilitar la integración con los datos extraídos de los estudios cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos). Por ejemplo:

A continuación, los datos cuantitativos se convertirán en "datos cualificados". Esto implicará la transformación en descripciones textuales o la interpretación narrativa de los resultados cuantitativos para responder directamente a la pregunta de la revisión.

Síntesis e integración de datos

Esta sección debe describir cómo se combinarán y comunicarán los datos en la revisión sistemática. En el caso de una MMSR que siga un enfoque convergente integrado, se debe incluir la información relevante relacionada con cómo se integrarán los datos cualificados y los datos de estudios cualitativos, por ejemplo:

Esta revisión seguirá un enfoque convergente integrado de acuerdo con la metodología del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos utilizando JBI SUMARI. #Insertar una cita de la metodología#. Para ello habrá que ensamblar los datos cualificados con los datos cualitativos. Los datos recopilados se categorizan y agrupan en función de su similitud de significado para producir un conjunto de hallazgos integrados en forma de declaraciones de línea de acción.

Nota: Debido a las complejidades asociadas con las recomendaciones derivadas de ambos flujos de evidencia y el impacto de la transformación y/o integración de datos en el proceso de calificación, actualmente no se recomienda una evaluación de la certeza de la evidencia utilizando el enfoque GRADE o ConQual para las MMSR del JBI siguiendo el enfoque integrado o segregado y requiere una mayor investigación.

Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática contribuye a la obtención de un título.

8.4.2 Preguntas de MMSR que adoptan un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis y e integración

El enfoque convergente segregado adoptado por el JBI mantiene una clara distinción entre la evidencia cuantitativa y cualitativa y requiere la realización de síntesis individuales antes de la integración final de la evidencia cuantitativa y cualitativa.

Elaboración del protocolo

La elaboración de protocolos aborda tanto los criterios PICO como los PICO y suele constar de preguntas de revisión independientes. Por ello, deben seguirse las orientaciones para la elaboración de protocolos que figuran en el [Capítulo 2 \(Revisiones sistemáticas de evidencia cualitativa\)](#) y en el [Capítulo 3 \(Revisiones sistemáticas de eficacia\)](#) de este manual en línea para revisores. A continuación se detallan algunas consideraciones adicionales que deben tenerse en cuenta en una MMSR.

Título de un protocolo de MMSR

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema y la población de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas y debe haber congruencia entre el título, la(s) pregunta(s) de revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir siempre la frase "...: un protocolo de revisión sistemática de métodos mixtos" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Un ejemplo de título puede ser:

Intervenciones basadas en mindfulness para enfermeras: un protocolo de revisión sistemática de métodos mixtos

Resumen

Esta sección es un resumen del protocolo en 300 palabras. En el resumen deben incluirse los siguientes encabezados: Objetivo, Introducción, Criterios de inclusión, Métodos, Número de registro de la revisión sistemática (si procede) y Palabras clave. El resumen no debe contener abreviaturas ni referencias.

Introducción

Al igual que con todos los protocolos de revisión sistemática del JBI, la introducción de una MMSR debe describir y situar el tema de interés objeto de revisión. Las definiciones pueden ayudar a aportar claridad. Cuando se describen fenómenos complejos o multifacéticos, puede ser importante detallar la totalidad del fenómeno para un público internacional. Se requiere una justificación de la necesidad de analizar evidencia cuantitativa y cualitativa en una única revisión, así como una explicación de cómo la revisión contribuirá a la base de evidencia o sustentará la práctica clínica.

Además, se debe proporcionar una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar en las bases de datos (con las bases de datos enumeradas) y que no se han identificado revisiones sistemáticas individuales ni de métodos mixtos existentes o en curso sobre el tema. Si existen otras revisiones sistemáticas sobre el tema, debe detallarse en qué se diferenciará la revisión sistemática propuesta. Por último, la introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos/mnemónicos centrales (es decir, PICO/PICO) de los criterios de inclusión. La introducción debe tener la extensión suficiente para tratar todos los elementos del plan propuesto para la revisión; por lo general, toda la información relevante puede proporcionarse en aproximadamente 1000 palabras. Esta sección debe redactarse en prosa sencilla para lectores no expertos.

Pregunta(s) de revisión

La claridad en las preguntas de revisión ayuda a elaborar un protocolo y también, en última instancia, a realizar la revisión. La(s) pregunta(s) de revisión orienta(n) y dirige(n) el desarrollo de los criterios específicos de revisión y facilita(n) una búsqueda más eficaz, además de proporcionar una estructura para el desarrollo de la revisión completa. También debe haber coherencia entre el título de la revisión y las preguntas de la revisión.

Para una MMSR que adopte un enfoque convergente segregado de síntesis, la(s) pregunta(s) de revisión deberá(n) centrarse en diferentes aspectos o dimensiones de un fenómeno de interés concreto y planteará preguntas que requieran específicamente la inclusión de dos o más síntesis que se basen en enfoques diferentes.

Por ello, deben utilizarse las mnemotecnias PICO y PICO para desarrollar las preguntas de revisión, así como los criterios de inclusión. Ejemplos de preguntas PICO/PICO claramente articuladas que puede plantear una MMSR son:

1. ¿Cuál es el impacto de las intervenciones basadas en mindfulness en las enfermeras?
2. ¿Qué beneficios y dificultades perciben las enfermeras de las intervenciones basadas en mindfulness?

El objetivo general de una MMSR es producir una síntesis final integrada que incorpore evidencia cuantitativa y cualitativa que sirva de base a conclusiones y recomendaciones para la práctica clínica y la toma de decisiones políticas. En el ejemplo anterior, los profesionales sanitarios y los responsables políticos implicados en la realización y planificación de dichas intervenciones son el público objetivo, ya que la intención es determinar intervenciones eficaces y con una experiencia positiva para las enfermeras.

Criterios de inclusión

Esta sección del protocolo detalla la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Los criterios de inclusión deben ser razonables, sólidos y justificados. Estos criterios se utilizarán en el proceso de selección, cuando se decida si un estudio se incluirá o no en la revisión.

Población

Debe existir un vínculo claro y directo entre la pregunta de la revisión, el título y las características de los participantes en los criterios de inclusión. Esta sección debe especificar los detalles sobre los tipos de participantes considerados para la revisión. Considere cuáles son las características más importantes de la población (por ejemplo, edad, enfermedad/afección, gravedad de la enfermedad, entorno, sexo, etnia, etc.).

Para una MMSR que siga un enfoque convergente segregado, esta sección es universal (es decir, la población debe ser la misma para las preguntas cuantitativas y cualitativas), por ejemplo:

La revisión considerará estudios que incluyan #describir población#

Intervención

Deben especificarse los detalles sobre la intervención de interés, por ejemplo, la naturaleza de la intervención, la frecuencia, la intensidad, el momento y los detalles sobre quienes administran la intervención. Debe especificarse el mismo tipo de información para todos los comparadores considerados en la revisión. En la medida de lo posible, la intervención debe describirse en detalle, sobre todo si es multifacética.

El componente cuantitativo de la revisión considerará estudios que evalúen #insertar texto#.

Fenómenos de interés

El componente cualitativo de esta revisión considerará los estudios que investigan #insertar texto#.

Un fenómeno de interés es la experiencia, el acontecimiento o el proceso que se está estudiando. El nivel de detalle atribuido a los fenómenos puede variar en función de la naturaleza o la complejidad del tema. Debe haber congruencia entre la intervención y los fenómenos de interés.

Resultados

Por ejemplo, debería abordar únicamente el componente cuantitativo:

El componente cuantitativo de esta revisión considerará estudios que incluyan las siguientes medidas de resultado: #insertar texto#

Los resultados deben ser mensurables y adecuados a la pregunta o las preguntas de la revisión. La relevancia de cada resultado para la(s) pregunta(s) de revisión debe justificarse en la sección de introducción. Deben tenerse en cuenta tanto los resultados beneficiosos como los perjudiciales. La idoneidad del número y el alcance de los resultados dependen de las características específicas de la pregunta o las preguntas de la revisión.

Contexto

Por ejemplo, debería abordar únicamente el componente cualitativo:

El componente cualitativo de esta revisión considerará los estudios que investigan #insertar texto#.

El contexto variará en función de la pregunta o las preguntas de la revisión. El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de: factores culturales o subculturales, ubicación geográfica, intereses específicos basados en la raza o el sexo, o detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria de salud o la comunidad).

Tipos de estudios

Debe abordar cada una de las síntesis incluidas en la revisión. Debe justificarse el marco temporal elegido para la búsqueda e indicarse cualquier restricción lingüística. Por ejemplo:

Esta revisión considerará estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Los estudios cuantitativos incluirán #insertar texto#. Los estudios cualitativos incluirán #insertar texto#. Los estudios de métodos mixtos solo se considerarán si los datos de los componentes cuantitativos o cualitativos se pueden extraer claramente.

Se incluirán los estudios publicados en #insertar idiomas(s)#. Los estudios publicados desde #inicio de la base de datos/insertar fecha# hasta el presente se incluirán porque #justificar intervalo de fechas#.

En esta sección debe haber una correspondencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se considerarán para la revisión y la pregunta de la revisión.

Métodos

Se debe hacer referencia a la metodología del JBI para MMSR. Además, si el título de la revisión ha sido registrado, el nombre del registro (por ejemplo, PROSPERO) y el número de registro se deben informar debajo del encabezado Métodos. Por ejemplo:

La revisión sistemática propuesta se realizará de acuerdo con la metodología del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos #insertar una cita al capítulo del Manual de Síntesis de la Evidencia del JBI # **Nota:** si el título de la revisión ha sido registrado, informe del nombre del registro (por ejemplo, PROSPERO) y del número de registro.

Estrategia de búsqueda

Esta sección del protocolo de una revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre dos aspectos diferentes de la localización de estudios: todas las fuentes de información en las que se buscará para la revisión y las estrategias utilizadas para la búsqueda. El objetivo de una

revisión sistemática es identificar todos los estudios relevantes, publicados o no, sobre un tema determinado. La búsqueda debe basarse en el principio de exhaustividad, con la más amplia recopilación razonable de fuentes de información que se consideren adecuadas para la revisión.

Deberán enumerarse las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario, junto con una estrategia de búsqueda completa para una de las bases de datos principales, que deberá presentarse como Anexo.

Esta sección es universal, por ejemplo:

La estrategia de búsqueda tratará de localizar tanto estudios publicados como no publicados. Se realizó una búsqueda inicial limitada en #MEDLINE y CINAHL #cambiar según procediera# para identificar artículos sobre el tema. Las palabras de texto contenidas en los títulos y resúmenes de los artículos pertinentes, así como los términos índice utilizados para describir los artículos, se utilizaron para elaborar una estrategia de búsqueda completa de #informar el nombre de la base de datos pertinente# (ver Anexo #). La estrategia de búsqueda, incluidas todas las palabras clave y los términos índice identificados, se adaptará a cada fuente de información incluida. La lista de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica se analizará en busca de estudios adicionales.

Dependiendo de las preguntas de revisión que se planteen, los autores pueden considerar apropiado buscar todas las formas de evidencia simultáneamente con una única estrategia de búsqueda o pueden desarrollar estrategias de búsqueda separadas para las diferentes preguntas de revisión. Los revisores deberán tomar esta decisión teniendo en cuenta las preguntas de revisión planteadas, la cantidad de literatura disponible en el área temática y la experiencia de búsqueda de los revisores.

Fuentes de información

Esta sección es universal, por ejemplo:

Las bases de datos en las que se buscará: #insertar texto#

La búsqueda de estudios no publicados y literatura gris incluirá: #insertar texto#

Cuando las bases de datos/registros/fuentes sean específicos de un diseño concreto, los revisores deberán indicarlo claramente, por ejemplo:

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (*Cochrane Central Register of Controlled Trials*) (Solo para estudios cuantitativos)

Selección de estudios

Esta sección debe describir el proceso de revisión de los resultados de la búsqueda para comprobar si cumplen los criterios de inclusión y decidir posteriormente cuáles de los artículos se van a recuperar.

Para una MMSR que siga un enfoque convergente segregado, esta sección es universal, por ejemplo:

Tras la búsqueda, todas las citas identificadas se cargarán en #insertar el nombre del software bibliográfico o sistema de gestión de citas, por ejemplo, EndNote versión/año (Clarivate Analytics, PA, EE.UU.)# y se eliminarán los duplicados. A continuación, dos revisores independientes analizarán los títulos y resúmenes para evaluarlos según los criterios de inclusión de la revisión. Los estudios potencialmente relevantes serán recuperados en su totalidad y los detalles de sus citas serán importados al Sistema para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información del JBI ([JBI SUMARI](#)). El texto completo de las citas seleccionadas será evaluado en detalle con respecto a los criterios de inclusión por dos revisores independientes. Las razones para la exclusión de los estudios de texto completo que no cumplan los criterios de inclusión se registrarán e informarán en la revisión sistemática. Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores en cada etapa del proceso de selección de estudios se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Los resultados de la búsqueda se comunicarán en su totalidad en el informe final y se presentarán en un diagrama de flujo de los Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). #Insertar referencia a la declaración PRISMA#

Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe describir el proceso de valoración crítica y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver desacuerdos entre los revisores.

Se debe evaluar la calidad metodológica de los estudios elegibles para su inclusión en la revisión. La decisión de incluir o no un estudio puede basarse en el cumplimiento de una proporción predeterminada de todos los criterios o en el cumplimiento de determinados criterios. También es posible ponderar determinados criterios de forma diferente. Las decisiones sobre un sistema de puntuación o cualquier límite de exclusión deben tomarse por adelantado y ser acordadas por todos los revisores antes de que comience la valoración crítica.

Todos los estudios incluidos deben ser evaluados críticamente utilizando los instrumentos estándar de valoración crítica del JBI (instrumento cualitativo disponible en el Anexo 2.1 e instrumentos cuantitativos disponibles en los Anexos 3.1-3.4). La fuente de la herramienta de valoración crítica del JBI debe citarse en el protocolo.

Por lo tanto, el texto conjunto recomendado debería abordar cada una de las síntesis incluidas en la revisión, por ejemplo:

Los estudios cuantitativos (y el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos) seleccionados para su recuperación serán evaluados por dos revisores independientes en cuanto a su validez metodológica antes de su inclusión en la revisión, utilizando instrumentos estandarizados de valoración crítica del JBI SUMARI. #Insertar referencia a los instrumentos de valoración#

Los estudios cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos) seleccionados para su recuperación serán evaluados por dos revisores independientes en cuanto a su validez metodológica antes de su inclusión en la revisión utilizando el instrumento estandarizado de valoración crítica del JBI SUMARI (The Joanna Briggs Institute et al., 2017).

Se contactará a los autores de los artículos para solicitarles datos que falten o datos adicionales para su aclaración, cuando sea necesario. Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Los resultados de la valoración crítica se presentarán en forma narrativa y en una tabla.

Elija una de las dos opciones siguientes:

- Todos los estudios, independientemente de los resultados de su calidad metodológica, se someterán a extracción y síntesis de datos (cuando sea posible). #Indicar cómo se incorporarán a la revisión los resultados de la valoración crítica#.
- Tras la valoración crítica, se excluirán los estudios que no alcancen un determinado umbral de calidad. Esta decisión se basará en #listar las reglas de decisión#.

Extracción de datos

Esta sección del protocolo de revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizarán en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores.

En el caso de una MMSR que siga un enfoque convergente segregado, esta debería abordar cada una de las síntesis incluidas en la revisión, por ejemplo:

Para el componente cuantitativo, los datos serán extraídos de los estudios cuantitativos y de métodos mixtos (solo componente cuantitativo) incluidos en la revisión por dos revisores independientes utilizando la herramienta estandarizada de extracción de datos del JBI en JBI SUMARI #modificar si se utilizarán otros programas o procesos para la revisión#. #Citar la herramienta a utilizar o adjuntar la herramienta de extracción de datos si se ha modificado una herramienta existente o se ha desarrollado una nueva herramienta# Cualquier modificación de las herramientas existentes debe describirse en el texto# Los datos extraídos incluirán detalles específicos sobre las poblaciones, métodos de estudio, intervenciones y resultados significativos para el objetivo de la revisión.

Para el componente cualitativo, los datos serán extraídos de los estudios cualitativos y de métodos mixtos (solo componente cualitativo) incluidos en la revisión por dos revisores independientes utilizando la herramienta estandarizada de extracción de datos del JBI en JBI SUMARI #modificar si se utilizará otro software o proceso para la revisión#. #Citar la herramienta a utilizar o adjuntar la herramienta de extracción de datos si se ha modificado una herramienta existente o se ha desarrollado una nueva. Cualquier modificación de las herramientas existentes debe describirse en el texto#. Los datos extraídos incluirán detalles específicos sobre la población, el contexto, la cultura, la ubicación geográfica, los métodos de estudio y los fenómenos de interés relevantes para el objetivo de la revisión. Se extraerán los hallazgos y sus ilustraciones y se les asignará un nivel de credibilidad.

Cualquier desacuerdo que surja entre los revisores se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Se contactará a los autores de los artículos para solicitarles datos que falten o datos adicionales, en caso necesario.

Síntesis e integración de datos

Esta sección debe describir cómo se sintetizarán, combinarán y comunicarán los datos en la revisión sistemática. En el caso de una MMSR que siga un enfoque convergente segregado, deberá abordar la síntesis cuantitativa y la síntesis cualitativa, así como la forma en que se integrarán en la síntesis final, por ejemplo:

Esta revisión seguirá un enfoque convergente segregado de síntesis e integración de acuerdo con la metodología del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos utilizando JBI SUMARI. #Insertar una cita de la metodología#. Esto implicará síntesis cuantitativas y cualitativas separadas, seguidas de la integración de la evidencia cuantitativa y cualitativa resultante.

Síntesis cuantitativa

En la medida de lo posible, los datos se agruparán con un metaanálisis estadístico utilizando JBI SUMARI. Los tamaños del efecto se expresarán como odds ratio (para datos dicotómicos) o como diferencias de medias finales ponderadas (o estandarizadas) tras la intervención (para datos continuos) y se calcularán sus intervalos de confianza del 95 % para el análisis #modificar según corresponda#. La heterogeneidad se evaluará estadísticamente mediante las pruebas estándar de chi cuadrado e I^2 . Los análisis estadísticos se realizarán utilizando #insertar modelo (efectos aleatorios o fijos)#. #Citar el estudio de Tufanaru et al.#. Se realizarán análisis de subgrupos cuando haya datos suficientes para investigar #añadir texto según proceda#. Se realizarán análisis de sensibilidad para comprobar las decisiones tomadas en relación con #añadir texto según proceda#. Cuando no sea posible la agrupación estadística, los hallazgos se presentarán de forma narrativa, incluyendo tablas y figuras para facilitar la presentación de los datos, cuando proceda. Se generará un gráfico de embudo #indicar el software a utilizar# para evaluar el sesgo de publicación si hay 10 o más estudios incluidos en un metaanálisis#. Cuando proceda, se realizarán pruebas estadísticas de asimetría del gráfico de embudo (prueba de Egger, prueba de Begg, prueba de Harbord).

Síntesis cualitativa

Los hallazgos de la investigación cualitativa se agruparán, siempre que sea posible, utilizando JBI SUMARI con el enfoque de metaagregación. #Insertar una cita de la metodología#. Esto implicará la agregación o síntesis de los hallazgos para generar un conjunto de afirmaciones que representen esa agregación, mediante el ensamblaje y la categorización de estos hallazgos en función de la similitud de su significado. A continuación, estas categorías se someten a una síntesis para producir un conjunto exhaustivo de hallazgos sintetizados que puedan utilizarse como base para la práctica basada en evidencia. Cuando no sea posible agrupar los textos, los hallazgos se presentarán en forma narrativa.

Integración de evidencia cuantitativa y cualitativa

Los hallazgos de cada síntesis de método único incluida en esta revisión serán entonces configurados de acuerdo con la metodología del JBI para revisiones sistemáticas de métodos mixtos. #Insertar cita de la metodología#. Esto implicará que la evidencia cuantitativa y cualitativa se yuxtaponga y organice/vincule en una línea argumental para producir un análisis global configurado. Cuando la configuración no sea posible, los hallazgos se presentarán en forma narrativa.

Nota: Debido a las complejidades asociadas con las recomendaciones derivadas de ambos flujos de evidencia y el impacto de la transformación y/o integración de datos en el proceso de calificación, actualmente no se recomienda una evaluación de la certeza de la evidencia utilizando el enfoque GRADE o ConQual para las MMSR del JBI siguiendo el enfoque integrado o segregado y requiere una mayor investigación.

Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática contribuye a la obtención de un título.

8.5 Realización e informe de una MMSR del JBI

Esta sección proporciona una guía adicional sobre los componentes que deben ser incluidos en la MMSR final del JBI, e información sobre cada componente tal y como se encuentra en el JBI SUMARI. El contenido de las secciones del protocolo de revisión (Sección 8.3) y del informe de revisión es conceptualmente el mismo, en particular la introducción y la sección de métodos. El protocolo de revisión especifica el plan propuesto para la revisión; el informe de revisión informa sobre lo que realmente se llevó a cabo y los resultados de la revisión realizada.

Consulte los criterios de publicación de la [JBI Evidence Synthesis](#) para conocer los requisitos específicos de presentación de revisiones sistemáticas.

Al igual que en la sección 8.4, la siguiente sección se divide en los dos enfoques. Los revisores deben seguir las orientaciones adecuadas que se ofrecen a continuación.

- [8.5.1 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración](#)
- [8.5.2 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración](#)

8.5.1 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE INTEGRADO de síntesis e integración

Título de una revisión sistemática de métodos mixtos

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema de la MMSR. El título siempre debe incluir la frase "...: una revisión sistemática de métodos mixtos" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Un ejemplo de título puede ser:

Barreras y facilitadores del autocontrol del asma en adolescentes: una revisión sistemática de métodos mixtos

Resumen

Esta sección es un resumen de la revisión en 500 palabras, en el que se exponen el objetivo, los métodos, los hallazgos más importantes y las principales conclusiones de la revisión. El resumen no debe contener abreviaturas ni referencias.

En el resumen deben incluirse los siguientes epígrafes.

Objetivo: indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).

Introducción: describa brevemente lo que ya se sabe sobre el tema y lo que esta revisión añadirá a la base de evidencia (aproximadamente dos o tres oraciones).

Criterios de inclusión: resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.

Métodos: enumere las fuentes de información clave buscadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el rango de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Indique si se ha seguido el enfoque recomendado por el JBI para la MMSR, es decir, selección de estudios, valoración crítica, extracción de datos y síntesis e integración de datos. El método de síntesis e integración debe indicarse claramente (convergente integrado). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación considerable del enfoque metodológico elegido (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios sobre la base de la calidad metodológica, etc.).

Resultados: la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión.

Como norma general, informe el número y tipo de estudios incluidos, así como cualquier característica pertinente de los mismos. Resuma la calidad general de los estudios incluidos.

Indique los hallazgos obtenidos a partir de la integración de datos "cualificados" y datos cualitativos.

Conclusiones: proporcione una conclusión basada en una interpretación general de los resultados teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios incluidos y cualquier limitación de la revisión. Exponga brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

Introducción

Al igual que con todas las revisiones sistemáticas del JBI, la introducción de una MMSR debe describir y situar el tema de interés objeto de revisión. Las definiciones pueden ayudar a aportar claridad. Cuando se describen fenómenos complejos o multifacéticos, puede ser importante detallar el fenómeno en su totalidad para un público internacional. Es necesario explicar cómo se puede responder a la pregunta de la revisión mediante estudios cuantitativos y cualitativos, así como la forma en que la revisión contribuirá a la base de evidencia o sustentará la práctica clínica.

Además, debe indicarse que se ha realizado una búsqueda preliminar en las bases de datos (con una lista de las mismas) y que no se han identificado revisiones sistemáticas o de métodos mixtos existentes o en curso sobre el tema. Si existen otras revisiones sistemáticas sobre el tema, debe detallarse en qué se diferencia la revisión sistemática propuesta. Por último, la introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se ajuste a los elementos centrales de los criterios de inclusión. La introducción debe tener aproximadamente 1000 palabras.

Pregunta(s) de revisión

La pregunta o las preguntas de la revisión deben formularse explícitamente en términos inequívocos. Consulte la Sección 8.4 de este Capítulo para obtener más información sobre las preguntas de una MMSR.

Criterios de inclusión

Esta sección de la revisión detalla la base sobre la cual se consideraron los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Los criterios de inclusión deben ser razonables, sólidos y justificados y abordar los elementos de la(s) pregunta(s) PICO.

Población

Esta sección debe especificar los detalles sobre los tipos de participantes considerados para la revisión (por ejemplo, edad, enfermedad/afección, gravedad de la enfermedad, entorno, sexo, etnia, etc.). Esta sección es universal, por ejemplo:

La revisión consideró los estudios que incluían #describir población#

Fenómenos de interés

Un fenómeno de interés es la experiencia, el acontecimiento o el proceso que se está estudiando. El nivel de detalle atribuido a los fenómenos puede variar en función de la naturaleza o la complejidad del tema.

Al igual que el protocolo, deben describirse adecuadamente los detalles sobre los fenómenos de interés. Por ejemplo:

Esta revisión consideró estudios que investigaron #insertar texto#

Contexto

El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de: factores culturales o subculturales, ubicación geográfica, intereses específicos basados en la raza o el sexo, o detalles sobre el entorno específico (como cuidados intensivos, atención primaria de salud o la comunidad). Al igual que en el protocolo, deben proporcionarse detalles sobre el contexto. Por ejemplo:

Esta revisión consideró estudios que investigaron #insertar texto#

Tipos de estudios

Esta sección debe incluir la información pertinente relacionada con los estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Por ejemplo:

Esta revisión consideró estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Los estudios cuantitativos incluyeron #insertar texto#. Los estudios cualitativos incluyeron #insertar texto#. También se consideraron los estudios de métodos mixtos en los que los datos de los componentes cuantitativos o cualitativos podían extraerse claramente.

En esta sección debe haber una congruencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se tuvieron en cuenta para la revisión y la pregunta o preguntas de la revisión.

Métodos

Esta sección de la revisión está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los subtítulos pertinentes, incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori* y una justificación.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo se registró en PROSPERO, facilite la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

Estrategia de búsqueda

La sección de estrategia de búsqueda de una revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre todas las fuentes de información que se utilizaron en la revisión, y las estrategias reales utilizadas para la búsqueda. La revisión debe proporcionar detalles sobre todas las fuentes de información que se utilizaron en la revisión: bases de datos bibliográficas electrónicas (incluida la plataforma de búsqueda utilizada); fuentes de literatura gris; revistas relevantes; sitios web de organizaciones relevantes; etc. La revisión debe especificar el marco temporal de la búsqueda, la fecha de la última búsqueda en cada base de datos y cualquier restricción de idioma y fecha, con las justificaciones oportunas. Por ejemplo:

La estrategia de búsqueda pretendía encontrar tanto estudios publicados como no publicados. En esta revisión se utilizó una estrategia de búsqueda en tres etapas. En primer lugar, se realizó una búsqueda limitada inicial en #MEDLINE y CINAHL#, modificar si corresponde#, seguida de un análisis de las palabras de texto contenidas en el título y el resumen y de los términos índice utilizados para describir los artículos. La estrategia de búsqueda, incluidas todas las palabras clave y los términos índice identificados, se adaptó a cada fuente de información incluida y se realizó una segunda búsqueda en #insertar mes y fecha de la búsqueda#. Las estrategias de búsqueda completas figuran en el Anexo #. Por último, se revisó la lista de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica en busca de estudios adicionales.

Fuentes de información

Las bases de datos en las que se realizaron búsquedas fueron: #insertar bases de datos con plataformas según corresponda#.

Fuentes de estudios no publicados y de literatura gris #insertar texto, por ejemplo, registros de ensayos, etc. #

Selección de estudios

El informe de revisión debe describir el proceso real de cribado de los estudios en todas las fases de selección (por ejemplo, análisis del título y del resumen; análisis del texto completo) y los procedimientos reales utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores. Por ejemplo:

Tras la búsqueda, se cotejaron todas las citas identificadas y se cargaron en #insertar software de bibliografía o sistema de gestión de citas (por ejemplo, EndNote versión/año (Clarivate Analytics, PA, USA))# y se eliminaron los duplicados. A continuación, dos revisores analizaron los títulos y resúmenes para evaluarlos según los criterios de inclusión de la revisión. Los estudios que cumplían los criterios de inclusión fueron recuperados en su totalidad y sus detalles se importaron al Sistema del JBI para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información (JBI SUMARI). Dos

revisores independientes recuperaron el texto completo de los estudios seleccionados y los evaluaron detalladamente en función de los criterios de inclusión. Se excluyeron los estudios de texto completo que no cumplieran los criterios de inclusión y las razones de la exclusión se indican en #insertar número de Anexo#. Los desacuerdos que surgieron entre los revisores se resolvieron mediante discusión (O No surgieron desacuerdos entre los revisores).

Evaluación de la calidad metodológica

La revisión debe especificar el proceso de valoración crítica y los instrumentos que se utilizaron en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. Deben proporcionarse explícitamente los detalles de los procesos de decisión y los criterios utilizados para la exclusión de estudios basados en los resultados de la valoración crítica. Deben describirse y justificarse todos los detalles sobre los sistemas de puntuación y las puntuaciones de corte (si procede) para la inclusión de estudios en la revisión. Por ejemplo:

Dos revisores independientes evaluaron críticamente la calidad metodológica de los estudios elegibles utilizando #inserte los nombres de las herramientas utilizadas y cítelas#. Se contactó a los autores de los artículos para solicitar datos faltantes o adicionales para su aclaración, cuando fue necesario. Los desacuerdos que surgieron entre los revisores se resolvieron mediante discusión o con un tercer revisor.

Indique qué niveles de información son aceptables para que un estudio reciba una respuesta positiva, negativa o poco clara a una pregunta de valoración crítica y, si procede, la justificación y los criterios para excluir estudios en función de la calidad metodológica.

Extracción de datos

La revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizaron en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. Como se indica en la Sección 8.4 de este capítulo, en el caso de una MMSR que siga un enfoque convergente integrado es necesario especificar qué información de los estudios cuantitativos y cualitativos se consideró como parte de los hallazgos. Por ejemplo:

Dos revisores independientes extrajeron los datos cuantitativos y cualitativos de los estudios incluidos utilizando la herramienta estandarizada de extracción de datos del JBI. #modificar si se utilizaron otros programas o procesos para su revisión#. #Cite la herramienta utilizada o adjunte la herramienta de extracción de datos si se modificó una herramienta existente o se desarrolló una nueva. Cualquier modificación de las herramientas existentes debe describirse en el texto#. Los datos extraídos incluyeron detalles específicos sobre la población, los métodos de estudio, el fenómeno de interés, el contexto y los resultados relevantes para la(s) pregunta(s) de la revisión. Además, los datos cualitativos comprendían temas o subtemas con sus correspondientes ilustraciones, a los que se asignó un nivel de credibilidad. Cualquier desacuerdo que surgiera entre los revisores se resolverá mediante discusión, o con un tercer revisor. Se contactó a los autores de #insertar número de estudios# para obtener información faltante o datos adicionales.

Transformación de datos

La revisión debe especificar el proceso de transformación de datos que se utilizó para convertir los datos cuantitativos extraídos en datos cualificados para facilitar la integración con los datos extraídos de los estudios cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos). Por ejemplo:

Los datos cuantitativos se convirtieron en "datos cualificados". Esto implicó la transformación en descripciones textuales o interpretación narrativa de los resultados cuantitativos de los estudios experimentales y observacionales (incluido el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos), de forma que respondieran a las preguntas de la revisión mediante un análisis detallado repetido.

Síntesis e integración de datos

La revisión debe indicar que se aplicó un enfoque convergente integrado. La revisión debe detallar cómo los revisores analizaron e integraron los datos extraídos de los estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos incluidos y detallar el enfoque agregativo de la integración. Por ejemplo:

En esta revisión se utilizó el enfoque convergente integrado de acuerdo con la metodología del JBI para la revisión sistemática de métodos mixtos utilizando JBI SUMARI. #Insertar una cita de la metodología#. Para ello fue necesario ensamblar los datos "cualificados" con los datos cualitativos. Los datos ensamblados se categorizaron y agruparon en función de su similitud de significado para producir un conjunto de hallazgos integrados en forma de declaraciones de líneas de acción.

Resultados

Esta sección de la revisión tiene distintas subsecciones que describen la inclusión de estudios, la calidad metodológica de los estudios incluidos, las características detalladas y la descripción de los estudios incluidos y, lo que es más importante, los hallazgos de la transformación de datos y los procesos de integración.

Inclusión de estudios

Esta sección debe permitir al lector seguir claramente cómo se identificaron y seleccionaron los estudios para su inclusión en la revisión. Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un diagrama de flujo PRISMA; los detalles que deben comunicarse incluyen un resumen narrativo del número de estudios identificados, el número de estudios cribados, los estudios seleccionados para la recuperación e incluidos/excluidos y sus motivos de exclusión, el número de estudios valorados e incluidos/excluidos, y el número de estudios incluidos en la revisión.

Lo ideal sería incluir en los anexos de la revisión una lista de todos los estudios excluidos, excluidos tras el análisis del texto completo y tras la valoración crítica, con las razones explícitas de la exclusión. Como mínimo, se debe indicar la lista de estudios excluidos tras la valoración crítica y los motivos de la exclusión. Si no se excluyó ningún estudio tras la valoración crítica, debe proporcionarse en los anexos de la revisión la lista de todos los estudios excluidos tras el análisis del texto completo, incluidas las razones explícitas de la exclusión.

Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por el instrumento de valoración crítica pertinente. Debe haber un resumen narrativo separado para la calidad metodológica general de los estudios cuantitativos (y el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos) y cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos), que puede apoyarse en tablas que muestren los resultados de la valoración crítica (ver ejemplos en Tabla 8.4 y Tabla 8.5). Se debe tener en cuenta que no todos los diseños de estudios cuantitativos se muestran a continuación. Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos deberán abordarse también en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos. El uso de "Poco claro" y "No aplica" también debe explicarse en el texto.

Tabla 8.4: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Ensayos Controlados Aleatorizados (y el componente ECA de los estudios de métodos mixtos)

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
Autor(es) ^{ref}	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC	S	S	PC
Autor(es) ^{ref}	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S	S	S	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Tabla 8.5: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica Cualitativa (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos)

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Autor(es) ^{ref}	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC
Autor(es) ^{ref}	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Si no se adjuntan a la revisión herramientas de valoración modificadas, las preguntas de valoración deben añadirse como nota a pie de página/leyenda de las tablas para que los lectores puedan interpretar claramente la información presentada.

Características de los estudios incluidos

Esta sección de los resultados debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla de características de los estudios incluidos en los anexos), con el objetivo principal de proporcionar cierto contexto a la sección de resultados y detalles suficientes para que el lector confirme que los estudios se ajustan a los criterios de elegibilidad de la revisión. Esto incluye las características descriptivas y demográficas (por ejemplo, el país y el entorno del estudio) de los estudios incluidos, la metodología de los estudios incluidos, el contexto geográfico de los estudios incluidos, las características de los participantes y los fenómenos de interés, en la medida en que se relacionan con la(s) pregunta(s) de revisión y los criterios de inclusión. También se pueden destacar aquí elementos/puntos de interés específicos de estudios individuales y sintetizarlos en una narración.

Hallazgos de la revisión

Los hallazgos de la revisión se estructuran en función de los fenómenos de interés y deben describir todos los hallazgos integrados identificados, las categorías que los forman y los datos cualitativos y/o cualificados que los sustentan. Los hallazgos integrados deben presentarse con una declaración explicativa que transmita el significado inclusivo de un grupo de categorías similares (es decir, declaraciones de líneas de acción). Esta sección también debe proporcionar una descripción de todos los datos que no pueden combinarse para formar una categoría.

Un esquema de la síntesis (Ver [Figura 8.1](#)) debe formar parte de esta sección, que debe ir acompañada de una narración suficiente para explicar las categorías y los hallazgos integrados. *Cuando no haya sido posible agrupar los textos, los hallazgos deberán presentarse en forma narrativa.* La estructura sugerida para informar los hallazgos es la siguiente:

#insertar Hallazgo Integrado# (cuando proceda)

#Breve exposición de motivos#

#insertar base Categoría 1#

#Informar los datos cualitativos y/o cualificados que sustentan la categoría#

#insertar base Categoría 2#

#Informar los datos cualitativos y/o cualificados que sustentan la categoría#

Nota: Debido a las complejidades asociadas con las recomendaciones derivadas de ambos flujos de evidencia y el impacto de la transformación y/o integración de datos en el proceso de calificación, *actualmente* no se recomienda una evaluación de la certeza de la evidencia utilizando el enfoque GRADE o ConQual para las MMSR del JBI siguiendo el enfoque integrado o segregado y requiere una mayor investigación.

Discusión

Esta sección debe proporcionar una discusión detallada de las cuestiones derivadas de la realización de la revisión, así como una discusión de los hallazgos de la revisión y de la importancia de los hallazgos de la revisión en relación con la práctica y la investigación. Los hallazgos deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales. También debe incluir una discusión narrativa de los resultados de la revisión en comparación con otra literatura externa, y frente a las direcciones generales establecidas en la introducción de la revisión. La discusión

no aporta nuevos hallazgos que no se hayan comunicado en la sección de resultados, sino que trata de establecer una línea argumental basada en los hallazgos relativos al fenómeno de interés.

Conclusiones y recomendaciones

Esta sección debe incluir las conclusiones generales de la revisión. Las conclusiones deben proporcionar respuestas directas a la pregunta o las preguntas de la revisión. Estas conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de la revisión y deducirse directamente de los resultados de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para la práctica inferidas de los resultados de la integración de los datos "cualificados" y los datos cualitativos. A las recomendaciones se les debe asignar un [Grado de Recomendación del JBI](#).

Recomendaciones para la investigación

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para futuras investigaciones inferidas de los resultados de la integración de los datos "cualificados" y los datos cualitativos, y las cuestiones y problemas observados en el proceso de revisión relacionado con la búsqueda, la selección de estudios, la valoración crítica, la extracción de datos y la síntesis de datos.

Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse explícitamente el papel de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática contribuye a la obtención de un título.

8.5.2 Revisión sistemática de métodos mixtos utilizando un enfoque CONVERGENTE SEGREGADO de síntesis e integración

Título de una revisión sistemática de métodos mixtos

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema y la población de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas y debe haber congruencia entre el título, la(s) pregunta(s) de revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir siempre la frase "...: una revisión sistemática de métodos mixtos" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Un ejemplo de título puede ser:

Intervenciones basadas en mindfulness para enfermeras: una revisión sistemática de métodos mixtos

Resumen

Esta sección es un resumen de la revisión en 500 palabras, en el que se exponen el objetivo, los métodos, los hallazgos más importantes y las principales conclusiones de la revisión. El resumen no debe contener abreviaturas ni referencias.

En el resumen deben incluirse los siguientes epígrafes.

Objetivo: indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).

Introducción: describa brevemente lo que ya se sabe sobre el tema y lo que esta revisión añadirá a la base de evidencia (aproximadamente dos o tres oraciones).

Criterios de inclusión: resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.

Métodos: enumere las fuentes de información clave buscadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el rango de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Indique si se ha seguido el enfoque recomendado por el JBI para la MMSR, es decir, selección de estudios, valoración crítica, extracción de datos y síntesis e integración de datos. Se debe informar claramente el método de síntesis e integración (convergente segregado). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación considerable del enfoque metodológico elegido (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios sobre la base de la calidad metodológica, etc.).

Resultados: la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión. Como norma general, informe el número y tipo de estudios incluidos, así como cualquier característica pertinente de los mismos. Resuma la calidad general de los estudios incluidos.

Informe los resultados obtenidos de la síntesis cuantitativa, y los hallazgos de la síntesis cualitativa. También deben presentarse los principales hallazgos de la integración de evidencia cuantitativa y cualitativa.

Conclusiones: proporcione una conclusión basada en una interpretación general de los resultados teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad metodológica de los estudios incluidos y cualquier limitación de la revisión. Exponga brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

Introducción

Al igual que con todas las revisiones sistemáticas del JBI, la introducción de una MMSR debe describir y situar el tema de interés objeto de revisión. Las definiciones pueden ayudar a aportar claridad. Cuando se describen fenómenos complejos o multifacéticos, puede ser importante detallar la totalidad del fenómeno para un lector internacional. Es necesario explicar cómo se puede responder a la pregunta de la revisión mediante estudios cuantitativos y cualitativos, así como la forma en que la revisión contribuirá a la base de evidencia o sustentará la práctica clínica.

Además, debe indicarse que se ha realizado una búsqueda preliminar en bases de datos (con las bases de datos enumeradas) y que no se han identificado revisiones sistemáticas individuales o de métodos mixtos existentes o en curso sobre el tema. Si existieran otras revisiones sistemáticas sobre el tema, debe detallarse en qué se diferencia la revisión sistemática propuesta. Por último, la introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se ajuste a los elementos centrales de los criterios de inclusión. La introducción debe tener aproximadamente 1000 palabras.

Pregunta(s) de revisión

La pregunta o las preguntas de la revisión deben formularse explícitamente en términos inequívocos. Consulte la Sección 8.4 de este Capítulo para obtener más información sobre las preguntas de una MMSR.

Criterios de inclusión

Esta sección de la revisión detalla la base sobre la cual se consideraron los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Los criterios de inclusión deben ser razonables, sólidos y justificados y abordar los elementos de las preguntas PICO/PICO.

Población

Esta sección debe especificar los detalles sobre los tipos de participantes considerados para la revisión (por ejemplo, edad, enfermedad/afección, gravedad de la enfermedad, entorno, sexo, etnia, etc.). Esta sección es universal, por ejemplo:

La revisión consideró los estudios que incluían #describir población#

Intervención

Deben especificarse detalles sobre la intervención de interés, por ejemplo:

El componente cuantitativo de la revisión consideró estudios que evaluaron #insertar texto#. También debe detallarse aquí la información sobre el comparador o comparadores.

Fenómenos de interés

El componente cualitativo de esta revisión consideró estudios que investigaron #insertar texto#

Al igual que el protocolo, deben describirse adecuadamente los detalles sobre los fenómenos de interés.

Resultados

Por ejemplo, debería abordar únicamente el componente cuantitativo:

El componente cuantitativo de esta revisión consideró los estudios que incluían las siguientes medidas de resultado: #insertar texto#

Al igual que el protocolo, todos los resultados deben describirse adecuadamente, incluida la forma en que se medirán.

Contexto

Por ejemplo, debería abordar únicamente el componente cualitativo:

El componente cualitativo de esta revisión consideró estudios que investigaron #insertar texto#

Al igual que el protocolo, se deben proporcionar detalles sobre el contexto.

Tipos de estudios

Debe abordar cada una de las síntesis incluidas en la revisión, por ejemplo:

Esta revisión consideró estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos. Los estudios cuantitativos incluyeron #insertar texto#. Los estudios cualitativos incluyeron #insertar texto#. Los estudios de métodos mixtos se consideraron si los datos de los componentes cuantitativos o cualitativos podían extraerse claramente.

En esta sección debe haber congruencia entre la metodología de los estudios de investigación primaria que se considerarán para la revisión y la(s) pregunta(s) de revisión.

Métodos

Esta sección de la revisión está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los subtítulos pertinentes, incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori* y una justificación.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo se registró en PROSPERO, proporcione la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

Estrategia de búsqueda

La sección de estrategia de búsqueda de una revisión debe proporcionar información explícita y clara sobre todas las fuentes de información (bases de datos bibliográficas electrónicas; fuentes de literatura gris; revistas relevantes; sitios web de organizaciones relevantes; etc.) que se utilizaron en la revisión, y las estrategias reales utilizadas para la búsqueda (todas deben proporcionarse en el anexo). La revisión debe especificar el marco temporal de la búsqueda, la fecha de la última búsqueda en cada base de datos y cualquier restricción de idioma y fecha, con las justificaciones oportunas. Por ejemplo:

La estrategia de búsqueda pretendía encontrar tanto estudios publicados como no publicados. En esta revisión se utilizó una estrategia de búsqueda en tres etapas. En primer lugar, se realizó una búsqueda inicial limitada en #MEDLINE y CINAHL#, modificar si corresponde#, seguida de un análisis de las palabras de texto contenidas en el título y el resumen y de los términos índice utilizados para describir los artículos. La estrategia de búsqueda, incluidas todas las palabras clave y los términos índice identificados, se adaptó a cada fuente de información incluida y se realizó una segunda búsqueda en #insertar mes y fecha de la búsqueda#. Las estrategias de búsqueda completas figuran en el Anexo #. Por último, se analizó la lista de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica en busca de estudios adicionales.

Fuentes de información

Las bases de datos en las que se realizaron búsquedas fueron: #insertar bases de datos con plataformas cuando corresponda#.

Las fuentes de estudios no publicados y literatura gris incluyeron #insertar texto, por ejemplo, registros de ensayos, etc.#

En los casos en que las bases de datos/registros/fuentes fueran específicos de un diseño concreto, los revisores deberán indicarlo claramente, por ejemplo:

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (*Cochrane Central Register of Controlled Trials*) (Solo para estudios cuantitativos)

Selección de estudios

La revisión debe describir el proceso real de cribado de los estudios en todas las fases de selección (por ejemplo, análisis del título y del resumen; análisis del texto completo) y los procedimientos utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores. Por ejemplo:

Tras la búsqueda, se cotejaron todas las citas identificadas y se cargaron en #insertar software bibliográfico o sistema de gestión de citas (por ejemplo, EndNote versión/año (Clarivate Analytics, PA, USA)# y se eliminaron los duplicados. A continuación, dos revisores analizaron los títulos y resúmenes para evaluarlos en función de los criterios de inclusión de la revisión. Los estudios que cumplían los criterios de inclusión fueron recuperados en su totalidad y sus detalles se importaron al Sistema del JBI para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información (JBI SUMARI). Dos revisores independientes recuperaron el texto completo de los estudios seleccionados y los evaluaron detalladamente en función de los criterios de inclusión. Se excluyeron los estudios de texto completo que no cumplían los criterios de inclusión y las razones de la exclusión se indican en #insertar número de Anexo#. Los desacuerdos que surgieron entre los revisores se resolvieron mediante discusión (O no surgió ningún desacuerdo entre los revisores).

Evaluación de la calidad metodológica

La revisión debe especificar el proceso de valoración crítica, los instrumentos que se utilizaron y los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. Deben proporcionarse explícitamente los detalles de los procesos de decisión y los criterios utilizados para la exclusión de estudios basados en los resultados de la valoración crítica. Deben describirse y justificarse todos los detalles sobre los sistemas de puntuación y las puntuaciones de corte (si procede) para la inclusión de estudios en la revisión. Por ejemplo:

Dos revisores independientes evaluaron críticamente la calidad metodológica de los estudios elegibles utilizando #inserte los nombres de las herramientas utilizadas y cítelas#. Se contactó a los autores de los artículos para solicitar datos faltantes o adicionales para su aclaración, cuando fue necesario. Los desacuerdos que surgieron entre los revisores se resolvieron mediante discusión o con un tercer revisor.

Indique qué niveles de información son aceptables para que un estudio reciba una respuesta positiva, negativa o poco clara a una pregunta de valoración crítica y, si procede, la justificación y los criterios para excluir estudios en función de la calidad metodológica.

Extracción de datos

La revisión debe especificar el proceso de extracción de datos y los instrumentos que se utilizaron en el proceso de revisión, así como los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. Por ejemplo:

Dos revisores independientes extrajeron los datos cuantitativos y cualitativos de los estudios incluidos utilizando la herramienta de extracción de datos pertinente del JBI. #modificar si se utilizaron otros programas o procesos para su revisión#. #Cite la herramienta utilizada o adjunte la herramienta de extracción de datos si se modificó una herramienta existente o si desarrolló una nueva. Cualquier modificación de las herramientas existentes deben describirse en el texto#. Para los estudios cuantitativos (y para el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos), los datos extraídos incluyeron detalles específicos sobre las poblaciones, las intervenciones, los métodos de estudio y los resultados significativos para la pregunta de la revisión. Para los estudios cualitativos (y para el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos), los datos extraídos incluyeron detalles específicos sobre la población, el contexto, la cultura, la ubicación geográfica, los métodos del estudio y el fenómeno de interés relevante para la pregunta de la revisión. También se extrajeron los hallazgos con sus correspondientes ilustraciones y se les asignó un nivel de credibilidad. Cualquier desacuerdo que surgiera entre los revisores se resolvería mediante discusión, o con un tercer revisor. Se contactó a los autores de #insertar el número de estudios# para solicitar información faltante o adicional.

Síntesis e integración de datos

La revisión debe indicar que se aplicó un enfoque convergente segregado para la síntesis e integración. Esta sección también debe indicar el enfoque utilizado para realizar la síntesis cuantitativa (es decir, metaanálisis y/o síntesis narrativa) y la síntesis cualitativa (es decir, metaagregación o síntesis narrativa). Para más información, ver la Sección 8.4 del presente capítulo. El enfoque de la integración de la evidencia cuantitativa y cualitativa debe describirse con el mayor detalle razonablemente posible. Por ejemplo:

La evidencia cuantitativa y cualitativa se integró mediante un análisis configurativo. Esto implicó la comparación constante de la evidencia cuantitativa y cualitativa, seguida del análisis de las intervenciones, que habían sido investigadas en los estudios cuantitativos, en línea con las experiencias de los participantes exploradas en los estudios cualitativos con el fin de organizar/vincular la evidencia en una línea argumental. Cuando la configuración no fue posible, los hallazgos se presentan de forma narrativa.

Resultados

Esta sección de la revisión tiene distintas subsecciones que describen la inclusión de estudios, la calidad metodológica de los estudios incluidos, las características detalladas y la descripción de los estudios incluidos y, lo que es más importante, los hallazgos de las síntesis individuales y los resultados de la integración de la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa.

Inclusión de estudios

Esta sección debe permitir al lector seguir claramente cómo se identificaron y seleccionaron los estudios para su inclusión en la revisión. Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un diagrama de flujo PRISMA; los detalles que deben comunicarse incluyen un resumen narrativo del número de estudios identificados, el número de estudios cribados, los estudios seleccionados para la recuperación e incluidos/excluidos y sus motivos de exclusión, el número de estudios valorados e incluidos/excluidos, y el número de estudios incluidos en la revisión. Esta sección debe informar el número de estudios que han contribuido al componente cuantitativo y el número de estudios que han contribuido al componente cualitativo.

Lo ideal sería incluir en los anexos de la revisión una lista de todos los estudios excluidos, excluidos tras el análisis del texto completo y tras la valoración crítica, con las razones explícitas de la exclusión. Como mínimo, se debe indicar la lista de estudios excluidos tras la valoración crítica y las razones de la exclusión. Si no se excluyó ningún estudio tras la valoración crítica, debe proporcionarse en los anexos de la revisión la lista de todos los estudios excluidos tras el análisis del texto completo, incluidas las razones explícitas de la exclusión.

Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por el instrumento de valoración crítica pertinente. Debe haber un resumen narrativo separado para la calidad metodológica general de los estudios cuantitativos (y el componente cuantitativo de los estudios de métodos mixtos) y cualitativos (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos), que puede apoyarse en tablas que muestren los resultados de la valoración crítica (ver ejemplos en Tabla 8.6 y Tabla 8.7). Se debe tener en cuenta que no todos los diseños de estudios cuantitativos se muestran a continuación. Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos deberán abordarse también en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos. El uso de "Poco claro" y "No aplica" también debe explicarse en el texto.

Tabla 8.6: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Ensayos Controlados Aleatorizados (y el componente ECA de los estudios de métodos mixtos)

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
Autor(es) ^{ref}	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC	S	S	S
Autor(es) ^{ref}	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S	S	PC	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Tabla 8.7: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica Cualitativa (y el componente cualitativo de los estudios de métodos mixtos)

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Autor(es) ^{ref}	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC
Autor(es) ^{ref}	S	N	S	S	S	PC	S	N/A	S	S

S - Sí, N - No, PC - Poco claro, N/A - No aplica

Si no se adjuntan a la revisión herramientas de valoración modificadas, las preguntas de valoración deben añadirse como nota a pie de página/leyenda de las tablas para que los lectores puedan interpretar claramente la información presentada.

Características de los estudios incluidos

Esta sección de los resultados debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla de características de los estudios incluidos en los anexos), con el objetivo principal de proporcionar cierto contexto a la sección de resultados y detalles suficientes para que el lector confirme que los estudios se ajustan a los criterios de elegibilidad de la revisión. Esto incluye las características descriptivas y demográficas (por ejemplo, el país y el entorno del estudio) de los estudios incluidos, la metodología de los estudios incluidos, el contexto geográfico de los estudios incluidos y las características de los participantes, las características de las intervenciones y los fenómenos de interés, en la medida en que se relacionan con la(s) pregunta(s) de la revisión y los criterios de inclusión. También se pueden destacar aquí elementos/puntos de interés específicos de estudios individuales y sintetizarlos en una narración.

Hallazgos de la revisión

Evidencia Cuantitativa

Esta sección debe organizarse de forma significativa en función de la(s) pregunta(s) de la revisión y los tipos de intervenciones y resultados. Esta sección debe proporcionar información exhaustiva sobre los resultados de todos los metaanálisis y análisis adicionales realizados (por ejemplo, análisis de subgrupos). Los resultados resumidos de los metaanálisis deben comunicarse como estimaciones puntuales resumidas y estimaciones de intervalo (intervalos de confianza) teniendo en cuenta cualquier heterogeneidad presente. Los diagramas de bosque del metaanálisis también deben presentarse en esta sección. Un resumen narrativo debe complementar los diagramas de bosque y proporcionar comentarios y explicaciones adicionales para todos los metaanálisis realizados (Munn, Tufanaru y Aromataris, 2014).

Si no se realiza un metaanálisis, debe incluirse un resumen narrativo. El resumen narrativo debe proporcionar un resumen general de los hallazgos de los estudios incluidos y sus sesgos, puntos fuertes y limitaciones. Los comentarios textuales y las tablas se utilizan para resumir los resultados de los estudios incluidos y proporcionar información contextual para estos resultados, facilitando así la comprensión de los resultados resumidos.

Evidencia cualitativa

Esta sección debe organizarse de forma significativa en función de la(s) pregunta(s) de la revisión. Un esquema metaagregativo debe formar parte de esta sección, que debe ir acompañado de suficiente narrativa para explicar las categorías y los hallazgos sintetizados. *En los casos en que no haya sido posible la agrupación textual, los hallazgos deberán presentarse en forma narrativa.*

Los hallazgos y las ilustraciones deben figurar en un anexo o incorporarse al cuerpo del informe. Los hallazgos, las categorías y los hallazgos sintetizados deberán presentarse de forma lógica e informativa.

Integración de evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa

Esta sección debe ofrecer un resumen narrativo que represente el análisis configurado de la evidencia cuantitativa y de la evidencia cualitativa. Debe incluir afirmaciones que aborden TODAS las preguntas siguientes:

- ¿Los resultados/hallazgos de las síntesis individuales son favorables o contradictorios?

Por ejemplo, la evidencia cuantitativa podría mostrar mejoras en los resultados de los pacientes tras la exposición a la intervención. Estos resultados respaldan la evidencia cualitativa, que podría demostrar los beneficios percibidos por los pacientes al participar en la intervención. En este ejemplo, la evidencia cuantitativa respalda la evidencia cualitativa. En algunos casos, sin embargo, los resultados/hallazgos de las distintas síntesis pueden ser contradictorios. Por ejemplo, mientras que la evidencia cualitativa puede describir los beneficios que los pacientes perciben del tratamiento, la evidencia cuantitativa puede no demostrar una reducción de los síntomas de los pacientes tras la intervención.

- ¿Explica la evidencia cualitativa por qué la intervención es o no eficaz?

Por ejemplo, los hallazgos de la evidencia cualitativa podrían revelar que los pacientes percibieron la intervención de interés como una experiencia agradable y que contribuyó a su sensación de bienestar. Esto puede utilizarse para explicar y respaldar por qué el cumplimiento de la intervención fue elevado y por qué la mayoría de los pacientes se comprometieron de manera activa con sus profesionales sanitarios, lo que sería útil para explicar la eficacia de la intervención.

- ¿Explica la evidencia cualitativa las diferencias en la dirección y la magnitud del efecto entre los estudios cuantitativos incluidos?

Por ejemplo, los resultados de la evidencia cuantitativa podrían mostrar diferencias en los efectos de la intervención que podrían haber sido explorados en los estudios cualitativos, por ejemplo, ¿es posible que algunos resultados de la evidencia cuantitativa se entiendan mejor cuando se tienen en cuenta los resultados de la evidencia cualitativa?

- ¿Qué aspectos de la evidencia cuantitativa se exploraron o no en los estudios cualitativos?

Por ejemplo, el revisor podría indicar que algunos resultados medidos en los estudios cuantitativos (por ejemplo, calidad de vida relacionada con la salud, relaciones familiares, ansiedad) no se exploraron en los estudios cualitativos y, por lo tanto, pueden investigarse en futuros estudios cualitativos.

- ¿Qué aspectos de la evidencia cualitativa se probaron o no en los estudios cuantitativos?

Por ejemplo, los hallazgos de la evidencia cualitativa podrían indicar algunos efectos positivos percibidos (por ejemplo, mejora del estado de ánimo) de la intervención que podrían no haberse medido en los estudios cuantitativos; esto tendría implicancias para futuros ensayos.

Deberá responderse a todas las preguntas anteriores, si bien, en función de la evidencia incluida en la revisión, se reconoce que algunas respuestas serán más detalladas que otras.

Nota: Debido a las complejidades asociadas con las recomendaciones derivadas de ambos flujos de evidencia y el impacto de la transformación y/o integración de datos en el proceso de calificación, *actualmente* no se recomienda una evaluación de la certeza de la evidencia utilizando el enfoque GRADE o ConQual para las MMSR del JBI siguiendo el enfoque integrado o segregado y requiere una mayor investigación.

Discusión

Esta sección debe proporcionar una discusión detallada de los hallazgos de la revisión y de la importancia de los hallazgos de la revisión en relación con la práctica y la investigación, así como una discusión de las cuestiones derivadas de la realización de la revisión. Los hallazgos deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales. También debe incluir una discusión narrativa de los resultados de la revisión en comparación con otra literatura externa, y frente a las indicaciones generales establecidas en la introducción de la revisión. La discusión no aporta nuevos hallazgos que no se hayan comunicado en la sección de resultados, sino que trata de establecer una línea argumental basada en los hallazgos relativos a la intervención y el fenómeno de interés.

Conclusiones y recomendaciones

Esta sección debe incluir las conclusiones generales de la revisión. Las conclusiones deben proporcionar respuestas directas a la(s) pregunta(s) de la revisión. Estas conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de la revisión y deducirse directamente de los resultados de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para la práctica inferidas de los resultados de la integración de la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa.

A las recomendaciones se les debe asignar un [Grado de Recomendación del JBI](#).

Recomendaciones para la investigación

Debe incluir las recomendaciones para futuras investigaciones inferidas de los resultados de la integración de la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa, específicamente, inferidas de las lagunas identificadas durante el análisis configurativo, y las cuestiones y los problemas observados en el proceso de revisión relacionados con la búsqueda, la selección de estudios, la valoración crítica, la extracción de datos y la síntesis de datos.

Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse explícitamente el papel de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática contribuye a la obtención de un título.

Referencias del capítulo

- Abela, G. (2017). Benefits of maggot debridement therapy on leg ulcers: a literature review. *British Journal of Community Nursing*, 22(Sup6), S149-S19.
- Alonso-Coello, P., Schunemann, H. J., Moher, J., Brignardello-Petersen, R., Akl, E. A., Davoli, M., Treweek, S., Mustafa, R. A., Rada, G., Rosenbaum, S., Morelli, A., Guyatt, G. H., & Oxman, A. D. (2016). GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. *BMJ*, 353, i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016
- Arabloo, J., Grey, S., Mobinizadeh, M., Olyaeemanesh, A., Hamouzadeh, P., & Khamisabadi, K. (2016) Safety, effectiveness and economic aspects of maggot debridement therapy for wound healing. *Medical Journal of the Islam Republic of Iran*, 30, 319.
- Bazeley, P. (2012). Integrative Analysis Strategies for Mixed Data Sources. *American Behavioral Scientist*, 56(6), 814-828.
- Bressan, V., Bagnasco, A., Aleo, G., Timmins, F., Barisone, M., Bianchi, M., Pellegrini, R., & Sasso, L. (2016). Mixed-methods research in nursing - a critical review. *Journal of Clinical Nursing*, 26(19-20), 2878-2890. doi: 10.1111/jocn.13631
- Broome, M. (2000). Chapter 13 Integrative literature reviews for the development of concepts. In Rodgers, B. L. & K. A. Knafl. (Eds.). *Concept Development in Nursing. Foundations, Techniques and Applications*.
- Carroll, C., Booth, A., & Cooper, K. (2011). A worked example of "best fit" framework synthesis: A systematic review of views concerning the taking of some potential chemopreventive agents. *BMC Medical Research Methodology*, 11, 29.
- Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: a review of possible methods. *J Health Serv Res Policy*, 10(1), 45-53. doi: 10.1177 /135581960501000110
- Frantzen, K. K., & Fethers, M. D. (2016). Meta-integration for synthesizing data in a systematic mixed studies review: insights from research on autism spectrum disorder. *Quality & Quantity*, 50(5), 2251-2277. doi: 10.1007/s11135-015-0261-6
- Guillaumie, L., Boiral, O., & Champagne, J. (2017). A mixed-methods systematic review of the effects of mindfulness on nurses. *J Adv Nurs*, 73(5), 1017-1034. doi: 10.1111/jan.13176
- Hayvaert, M., Hannes, K., & Onghena, P. (2017). Data synthesis for integrated MMRS literature reviews *Using mixed methods research synthesis for literature reviews* (pp. 217-245). Los Angeles, USA: SAGE Publications.
- Heyvaert, M., Maes, B., & Onghena, P. (2013). Mixed methods research synthesis: definition, framework, and potential. *Quality and Quantity*, 47(2), 659-676.
- Holley, S., Morris, R., Knibb, R., Latter, S., Liossi, C., Mitchell, F., & Roberts, G. (2017). Barriers and facilitators to asthma self-management in adolescents: A systematic review of qualitative and quantitative studies. *Pediatr Pulmonol*, 52(4), 430-442. doi: 10.1002/ppul.23556
- Hong, Q. N., Pluye, P., Bujold, M., & Wassef, M. (2017). Convergent and sequential synthesis designs: implications for conducting and reporting systematic reviews of qualitative and quantitative evidence. *Systematic Reviews*, 6(1), 61.
- McCaughan, D., Cullum, N., & Dumville, J. (2015). Patients' perceptions and experiences of venous leg ulceration and their attitudes to larval therapy: an in-depth qualitative study. *Health Expectations*, 18(4), 527-41.
- Menon, J. (2012). Maggot therapy: a literature review of methods and patient experience. *British Journal of Nursing*, 21(5), S38-42.
- Munn, Z., Tufanaru, C., & Aromataris, E. (2014). JBI's systematic reviews: data extraction and synthesis. *American Journal of Nursing*, 114(7), 49-54.
- Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., & Walshe, K. (2005). Realist review – a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of Health Services Research and Policy*, 10 Suppl 1 21-34.
- Pluye, P., & Hong, Q. N. (2014). Combining the power of stories and the power of numbers: mixed methods research and mixed studies reviews. *Annu Rev Public Health*, 35, 29-45. doi: 10.1146/annurev-publhealth-032013-182440
- Sandelowski, M., Leeman, J., Knafl, K., & Crandell, J. L. (2013). Text-in-context: a method for extracting findings in mixed-methods mixed research synthesis studies. *J Adv Nurs*, 69(6), 1428-1437. doi: 10.1111 /jan.12000
- Sandelowski, M., Voils, C. I., & Barroso, J. (2006). Defining and Designing Mixed Research Synthesis Studies. *Res Sch*, 13(1), 29.
- Spilsbury, K., Cullum, N., Dumville, J., O'Meara, S., Petherick, E., & Thompson, C. (2008). Exploring patient perceptions of larval therapy as a potential treatment for venous leg ulceration. *Health Expect*, 11(2), 148-159. doi: 10.1111/j.1369-7625.2008.00491.x
- Sun, X., Jiang, K., Chen, J., Wu, L., Lu, H., Wang, A., & Wang, J. (2014). A systematic review of maggot debridement therapy for chronically infected wounds and ulcers. *International Journal of Infectious Diseases*, 25, 32-7.
- The Joanna Briggs Institute. (2014). Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: 2014 edition / Supplement Methodology for JBI Mixed Methods Systematic Reviews. Adelaide, Australia.
- The Joanna Briggs Institute, Lockwood, C., Porrit, K., Munn, Z., Rittenmeyer, L., Salmond, S., Bjerrum, M., Loveday, H., Carrier, J., & Stannard, D. (2017). Chapter 2: Systematic reviews of qualitative evidence. In E. Aromataris & Z. Munn. (Eds.), *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45.

- Tian, X., Liang, X. M., Song, G. M., Zhao, Y., & Yang, X. L. (2013). Maggot debridement therapy for the treatment of diabetic foot ulcers: a meta-analysis. *Journal of Wound Care*, 22(9), 462-9.
- Voils, C. I., Hasselblad, V., Crandell, J. L., Chang, Y., Lee, E., & Sandelowski, M. (2009). A Bayesian method for the synthesis of evidence from qualitative and quantitative reports: the example of antiretroviral medication adherence. *Journal of health services research & policy*, 14(4), 226-233. doi: 10.1258/jhsrp.2009.008186
- Wilasrusmee, C., Marjareonrungrung, M., Eamkong, S., Attia, J., Poprom, N., Jirasisrithum, S., & Thakkestian, A. (2014). Maggot therapy for chronic ulcer: a retrospective cohort and a meta-analysis. *Asian Journal of Surgery*, 37(3): 138-47.
- Zhang, Y., Alonso-Coello, P., Guyatt, G. H., Yepes-Nuñez, J. J., Akl, E. A., Hazlewood, G., Pardo- Hernandez, H., Etxeandia-Ikobaltzeta, I., Qaseem, A., Williams, J. W. Jr., Tugwell, P., Flottorp, S., Chang, Y., Zhang, Y., Mustafa, R. A., Rojas, M. X., & Schünemann, H. J. (2018). GRADE Guidelines: 19. Assessing the certainty of evidence in the importance of outcomes or values and preferences; Risk of bias and indirectness. *Journal of Clinical Epidemiology*. doi: 10.1016/j.jclinepi.2018.01.013

Anexo 8.1 Formulario de extracción de datos de métodos mixtos del JBI siguiendo un enfoque convergente integrado

Nota: Este formulario solo debe utilizarse para revisiones que siguen un enfoque convergente integrado, es decir, integración de datos cualitativos y datos "cualificados" tras la transformación de los datos. Para revisiones que siguen un enfoque convergente segregado, los revisores deben utilizar formularios de extracción de datos separados: la herramienta de extracción de datos cuantitativos del JBI y la [herramienta de extracción de datos cualitativos del JBI](#).

Revisor(a): _____

Fecha: _____

Autor(es) de la publicación: _____

Año _____

Revista _____

Número de registro _____

Tipo de estudio

- ☐ Estudio cuantitativo
- ☐ Estudio cualitativo
- ☐ Estudio de métodos mixtos

Metodología: (por ejemplo, ensayo controlado aleatorizado, fenomenología)

Número de participantes:

Características de los participantes

Fenómenos de interés

Entorno y otra información relacionada con el contexto (por ejemplo, cultural, geográfica, etc.)

Resultados o hallazgos importantes para los objetivos de la revisión

Para un estudio cuantitativo, por ejemplo

Resultados

- El 29 % de los participantes de la encuesta declaró sentirse avergonzado por haber sufrido un ataque de asma frente a sus amigos; solo el 39 % reveló tener asma a sus amigos
- Al 32 % le daba vergüenza tomar la medicación para el asma delante de sus amigos; solo el 38 % declaró llevar el inhalador para el asma cuando salía de casa

Referencia: (Cohen et al., 2003)

Para un estudio cualitativo, por ejemplo:

Temas o subtemas	Ilustración (una cita directa de un participante, una observación u otros datos de respaldo del artículo)
Apoyo parental	"Puedo tomar mis medicamentos yo solo, pero mis padres me recuerdan que tengo que tomarlos y rellenan las recetas en la farmacia. Siempre hablo con el pediatra o la enfermera junto con mis padres" (página 834, Koster et al., 2015).

Conclusión del autor(a)

Comentarios del revisor(a)

Capítulo 9: Revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas

Jared M. Campbell, Miloslav Klugar, Sandrine Ding, Dennis P. Carmody, Sasja J. Hakonsen, Yuri T. Jadotte, Sarahlouse White, Zachary Munn.

Cómo citar:

Campbell JM, Kulgar M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z. Chapter 9: Diagnostic test accuracy systematic reviews. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-10>

Capítulo 9: Contenidos

- 9.1 Antecedentes
 - 9.1.1 Medidas de exactitud de las pruebas diagnósticas
 - 9.1.1.1 Sensibilidad y especificidad
 - 9.1.1.2 Valores predictivos
 - 9.1.1.3 Cocientes de probabilidad
 - 9.1.1.4 Análisis ROC
 - 9.2 Elaboración de protocolo y título
 - 9.2.1 Título
 - 9.2.2 Pregunta u objetivo de la revisión
 - 9.2.3 Criterios de inclusión/exclusión
 - 9.2.3.1 Población
 - 9.2.3.2 Prueba índice
 - 9.2.3.3 Prueba de referencia
 - 9.2.3.4 Diagnóstico de interés
 - 9.2.3.5 Tipos de estudios
 - 9.2.4 Estrategia de búsqueda
 - 9.2.5 Evaluación de la calidad metodológica
 - 9.2.6 Extracción de datos
 - 9.2.7 Síntesis de datos
 - 9.2.7.1 Representación gráfica
 - 9.2.7.2 Metaanálisis
 - 9.2.7.2.1 Contexto
 - 9.2.7.2.2 Modelos
 - 9.2.7.2.3 Heterogeneidad
 - 9.2.8 Referencias
- 9.3 Búsqueda de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas
- 9.4 Revisión sistemática de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas
 - 9.4.1 Resumen ejecutivo
 - 9.4.2 Tabla de resumen de hallazgos
 - 9.4.3 Antecedentes
 - 9.4.4 Métodos
 - 9.4.5 Resultados
 - 9.4.6 Discusión
 - 9.4.7 Referencias
 - 9.4.8 Anexos
- 9.5 Referencias del capítulo
- Anexo 9.1 Lista de verificación para la valoración crítica
- Anexo 9.2 Instrumento de extracción de datos
- Anexo 9.3 Ecuaciones y modelos de metaanálisis
- Anexo 9.4 Ejemplos de bases de datos

9.1 Antecedentes

Los clínicos utilizan las pruebas diagnósticas para identificar la presencia o ausencia de una afección en un paciente con el fin de desarrollar un plan de tratamiento adecuado (White et al. 2011). Pueden incluir tecnologías de imagen y bioquímicas, investigación patológica y psicológica, y signos y síntomas observados durante la anamnesis y las evaluaciones clínicas (Deeks. 2001). Se desarrollan nuevas pruebas diagnósticas de manera continua, impulsadas por la demanda de mejoras en la rapidez, el costo, la facilidad de realización, la seguridad del paciente y la exactitud (White et al. 2011). En consecuencia, a menudo se dispone de varias pruebas para el diagnóstico de una afección concreta. Esto pone de relieve la importancia de que los clínicos y otros profesionales de la salud tengan acceso a evidencia de alto nivel sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas que utilizan o están considerando utilizar. El objetivo final de las pruebas diagnósticas es que produzcan mejores resultados en áreas que son importantes para el paciente. Sin embargo, las revisiones sistemáticas que investigan si las pruebas diagnósticas mejoran los resultados son revisiones de la eficacia y deben llevarse a cabo utilizando la metodología del capítulo sobre eficacia. Los estudios primarios que investigan la exactitud de las pruebas diagnósticas se denominan estudios de exactitud de las pruebas diagnósticas (EPD), y la revisión sistemática de los mismos será el tema central de este capítulo.

Los estudios de exactitud de pruebas diagnósticas comparan una prueba diagnóstica de interés (la "prueba índice") con una prueba diagnóstica existente (la "prueba de referencia"), que se sabe que es la mejor prueba disponible actualmente para identificar con exactitud la presencia o ausencia de la afección de interés. A continuación, se comparan los resultados de ambas pruebas para evaluar la exactitud de la prueba índice. Existen dos tipos principales de estudios de EPD. El primero es el diseño de diagnóstico de casos y controles, también denominado "diseño de dos puertas". En este diseño de estudio, las personas con la enfermedad (casos) proceden de una población (es decir, un centro sanitario para personas que se sabe que padecen la enfermedad), mientras que las personas sin la enfermedad proceden de otra. Aunque este diseño da una indicación de la exactitud máxima de la prueba, los resultados generalmente darán una indicación exagerada de la exactitud de la prueba en la práctica (Leefflang et al. 2013).

El segundo diseño de estudio es transversal, e incluye a todos los pacientes sospechosos de padecer la enfermedad de interés sometidos a la prueba índice y a la prueba de referencia. Los que dan positivo en la prueba de referencia pueden considerarse los casos, mientras que los que dan negativo son los controles.

Se considera que este diseño de estudio refleja mejor la práctica real y es más probable que proporcione una estimación válida de la exactitud diagnóstica (Leefflang et al. 2013).

Las revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas proporcionan un resumen del rendimiento de las pruebas basado en toda la evidencia disponible, evalúan la calidad de los estudios publicados y tienen en cuenta la variación de los hallazgos entre los estudios (Deeks. 2001; Leeflang et al. 2013). Las estimaciones de la exactitud de las pruebas varían con frecuencia entre los distintos estudios, a menudo debido a diferencias en la forma de definir la positividad de la prueba, el diseño del estudio, las características de los pacientes y la posición de la prueba en la vía diagnóstica (Leefflang et al. 2013). Además, los estudios de EPD tienen características de diseño únicas que requieren criterios diferentes de valoración crítica en comparación con otras fuentes de evidencia cuantitativa, e indican un par de estadísticas de resumen relacionadas ("sensibilidad y especificidad", como se discute más adelante) en lugar de una única estadística, como una odds ratio. En consecuencia, las revisiones sistemáticas de estudios de EPD requieren diferentes métodos estadísticos para la agrupación metaanalítica y diferentes enfoques para la síntesis narrativa (Leefflang et al. 2014).

La exactitud diagnóstica se representa predominantemente mediante dos medidas, la sensibilidad y la especificidad; sin embargo, a veces se utilizan otras medidas, como valores predictivos, odds-ratios, cocientes de probabilidad y curvas de resumen de las características operativas del receptor (ROC) (Leefflang et al. 2014). La sensibilidad se refiere a la probabilidad de que una persona con la afección de interés tenga un resultado positivo (también conocida como proporción de verdaderos positivos [PVP]), mientras que la especificidad es la probabilidad de que una persona sin la afección de interés tenga un resultado negativo (también conocida como proporción de verdaderos negativos [PVN]) (Leefflang et al. 2014). Cabe señalar que estas definiciones se refieren a la situación clínica, y que existen otras definiciones de sensibilidad y especificidad que se utilizan en contextos diferentes (Sackett y Haynes. 2002). La sensibilidad y la especificidad se han identificado como medidas esenciales de la exactitud diagnóstica (Leefflang et al. 2013; Leeflang et al. 2014; Habbema et al. 2009; Leeflang et al. 2013b).

9.1.1 Medidas de exactitud de las pruebas diagnósticas

Se utilizan varios pares de medidas para determinar el rendimiento de una prueba diagnóstica en relación con las proporciones conocidas de individuos con y sin el trastorno. La exactitud diagnóstica es fundamental en la evaluación de las pruebas de diagnóstico médico (Leeftang et al. 2013b). Existen métodos para resumir los resultados de los estudios de diagnóstico tanto para datos binarios como continuos (Lau et al. 1997; Whiting et al. 2004). Las medidas de exactitud global se ven afectadas por la prevalencia del trastorno (Leeftang et al. 2009). Además, las estimaciones pueden variar mucho entre estudios debido a las diferencias en los criterios utilizados para declarar positiva una prueba, las características de los pacientes y el diseño del estudio (Leeftang et al. 2013).

9.1.1.1 Sensibilidad y especificidad

Las medidas más utilizadas son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que una persona con la afección de interés tenga un resultado positivo, mientras que la especificidad es la probabilidad de que una persona sin la afección tenga un resultado negativo (Altman y Bland 1994).

En concreto, la sensibilidad puede calcularse como $\frac{\text{Verdaderos positivos}}{\text{Verdaderos positivos} + \text{Falsos negativos}}$ mientras que la especificidad puede calcularse como $\frac{\text{Verdaderos negativos}}{\text{Verdaderos negativos} + \text{Falsos positivos}}$

Las definiciones de lo que se consideran resultados de verdaderos positivos y verdaderos negativos se presentan en Tabla 9.1.

Tabla 9.1: Clasificación de los resultados de las pruebas de los pacientes según su estado de salud

Resultado Prueba Índice	Positivo de referencia	Negativo de referencia	Total
Positivos Prueba Índice (V+)	Verdaderos positivos (VP)	Falsos positivos (FP)	Positivos de la prueba (VP+FP)
Negativos Prueba Índice (V-)	Falsos negativos (FN)	Verdaderos negativos (VN)	Negativos de la prueba (FN+VN)
Total	Positivos de referencia (VP+FN)	Negativos de referencia (FP+VN)	N (VP+FP+FN+VN)

La sensibilidad y la especificidad varían en función del umbral de decisión utilizado para identificar el trastorno (Lalkhen y McCluskey. 2008).

En Tabla 9.2 se presentan datos de ejemplo de Mulligan et al. 2011, que investigaron la exactitud de la prueba diagnóstica de Lachman realizada en decúbito prono para el diagnóstico de la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA).

Tabla 9.2: Resultados de Mulligan et al. 2011

Prone Lachman	Positivo de referencia	Negativo de referencia	Total
Positivo	16	1	17
Negativo	7	28	35
Total	23	29	52

Para este estudio, la sensibilidad se puede calcular como $\frac{16}{16+7} = 0,70$ mientras que la especificidad es $\frac{28}{28+1} = 0,97$

9.1.1.2 Valores predictivos

Aunque la sensibilidad y la especificidad miden la exactitud de una prueba diagnóstica, no proporcionan la probabilidad del valor diagnóstico del resultado de la prueba. Los valores predictivos proporcionan la proporción de pacientes diagnosticados correctamente (Altman y Bland.

1994b). El valor predictivo positivo $VPP = \frac{VP}{VP+FP}$ es la proporción de individuos con resultados positivos en la prueba que fueron

diagnosticados correctamente, mientras que el valor predictivo negativo $VPN = \frac{VN}{VN+FN}$ es la proporción de individuos con resultados

negativos en la prueba que fueron diagnosticados correctamente. A partir del ejemplo presentado en Tabla 9.2 VPP es $\frac{16}{16+1} = 0,94$

mientras que el VPN es $\frac{28}{28+7} = 0,8$. Dado que la prevalencia influye en los valores predictivos, es importante tener en cuenta la prevalencia del trastorno en la población estudiada, ya que cuanto mayor sea la prevalencia, mayor será el VPP (Brenner y Gefeller. 1997).

9.1.1.3 Cocientes de probabilidad

Los cocientes de probabilidad (CP) evalúan la probabilidad de que el resultado de la prueba obtenido sea el esperado en una persona con la enfermedad, en comparación con la probabilidad de que el mismo resultado se observe en una persona sin la enfermedad (Deeks. 2001).

El cociente de probabilidad positivo $CP+ = \frac{\text{sensibilidad}}{(1-\text{especificidad})} = \frac{VP}{(VP+FN)} \div \frac{FP}{(FP+VN)}$ expresa cuántas veces más probable es que las personas con la enfermedad reciban un resultado positivo en la prueba en comparación con las que no la padecen, mientras que el cociente de probabilidad negativo $CP- = \frac{(1-\text{sensibilidad})}{(\text{especificidad})} = \frac{FN}{(VP+FN)} \div \frac{VN}{(FP+VN)}$ expresa la probabilidad de que las personas que padecen la enfermedad obtengan un resultado negativo en la prueba en comparación con las que no la padecen.

A partir del ejemplo presentado en Tabla 9.2, el $CP+ es \frac{0,70}{1-0,97} = 23,33$ mientras que el $CP- es \frac{1-0,70}{0,97} = 0,31$.

La evaluación inicial de la probabilidad de un trastorno, es decir, la probabilidad *a priori*, se modifica con los resultados de la prueba diagnóstica para la probabilidad *a posteriori* (la probabilidad realmente observada). Una sugerencia sobre el uso limitado de los cocientes de probabilidad es que su interpretación requiere una calculadora para convertir entre probabilidades y probabilidades (*odds*) del trastorno (McGee. 2002).

9.1.1.4 Análisis ROC

El análisis de la curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) es útil para evaluar el rendimiento de las pruebas diagnósticas que clasifican a los individuos en categorías de individuos con una afección y sin ella (Zou et al. 2007; Metz et al. 1978). Los datos obtenidos en una prueba diagnóstica se sitúan a menudo en una escala (por ejemplo, presión arterial, concentración hormonal), y es necesario decidir si un determinado valor de la prueba indica que la afección está presente (prueba positiva) o no (prueba negativa). El punto en el que se traza esta "línea" se denomina umbral de decisión o positividad. Por ejemplo, un valor límite de presión arterial para la hipertensión es 135/80.

La elección de un umbral de decisión tendrá un gran efecto sobre la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Si bien un umbral bajo hará que una gran proporción de verdaderos positivos se identifiquen correctamente como positivos, también disminuirá la tasa de verdaderos negativos. En otras palabras, un umbral bajo aumenta la sensibilidad pero disminuye la especificidad. Lo contrario ocurre con los umbrales altos. Como la sensibilidad y la especificidad dependen de la selección de un umbral de decisión, el análisis ROC se utiliza para representar gráficamente la sensibilidad (eje y) frente a la 1-especificidad (eje x) a medida que cambia el valor del umbral (Macaskill et al. 2010). Esto ofrece una representación visual de la relación entre la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica a medida que cambia el valor umbral. Esto puede medirse de manera cuantitativa evaluando el área bajo la curva (AUC) (Hanley y McNeil. 1982). El AUC para una prueba perfecta es de 1,0, y una prueba sin diferenciación entre trastorno y no trastorno tiene un AUC de 0,5 (Lalkhen y McCluskey. 2008).

La [Figura 9.1](#) muestra una curva ROC de Erol et al. 2014 con un AUC de 0,81 (IC del 95 %: 0,80 a 0,82).

La línea diagonal muestra el resultado de referencia de una prueba sin potencia diferencial (AUC=0,5).

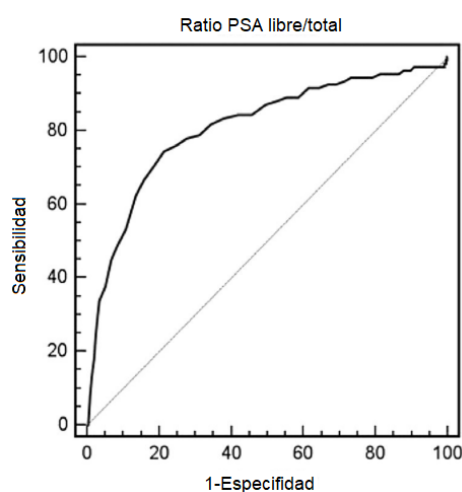


Figura 9.1: Gráfico ROC para el uso de los cocientes antígeno prostático específico libre/total para el diagnóstico del cáncer de próstata

9.2 Elaboración de protocolo y título

9.2.1 Título

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales de la revisión. De este modo, las bases de datos tendrán más posibilidades de indexarlo correctamente y los lectores interesados podrán identificarlo con facilidad. El título debe indicar de manera explícita que trata de la "exactitud de las pruebas diagnósticas" e incluir la frase "...: un protocolo de revisión sistemática". Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión.

El título debe incluir cada uno de los elementos del acrónimo PIRD (analizados más adelante), y seguir aproximadamente la forma de: "La exactitud de ÍNDICE en relación con REFERENCIA para el diagnóstico de DIAGNÓSTICO en POBLACIÓN: un protocolo de revisión sistemática de la exactitud de las pruebas diagnósticas"

Algunos ejemplos de títulos son:

- "La exactitud de las pruebas de laboratorio en relación con el cultivo viral para el diagnóstico de la gripe A (H1N1) "gripe porcina" en personas que se presentan con sospecha de gripe: un protocolo de revisión sistemática de la exactitud de las pruebas diagnósticas"
- "La exactitud de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en relación con la extracción confirmada de cálculos biliares para el diagnóstico de cálculos del conducto biliar común en pacientes con síntomas clínicos de cálculos del conducto biliar común: un protocolo de revisión sistemática de la exactitud de las pruebas diagnósticas"
- "La exactitud del análisis automatizado de semen para el diagnóstico de infertilidad en la pareja masculina de una pareja infértil en relación con el análisis del técnico de laboratorio: un protocolo de revisión sistemática de la exactitud de las pruebas diagnósticas"

9.2.2 Pregunta u objetivo de la revisión

El desarrollo de una buena pregunta/objetivo de revisión es un paso importante en la realización de una revisión sistemática de calidad, ya que establece los componentes clave de la revisión (es decir, población, prueba índice, prueba de referencia, objetivos).

Un ejemplo de objetivo de revisión bien redactado es "Determinar la exactitud diagnóstica de las pruebas de laboratorio actualmente disponibles para la gripe porcina (H1N1) utilizando el cultivo vírico como prueba de referencia entre las personas que se presentan con sospecha de gripe", que alternatively podría formularse como la pregunta "¿Cuál es la exactitud diagnóstica de las pruebas de laboratorio actualmente disponibles para la gripe porcina (H1N1) en comparación con el cultivo vírico como prueba de referencia entre las personas que se presentan con sospecha de gripe?".

9.2.31 Criterios de inclusión/exclusión

Se recomienda utilizar la nemotecnia PIRD para establecer los criterios de inclusión de las revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas:

- Población
- Prueba índice
- Prueba de referencia
- Diagnóstico de interés

9.2.3.1 Población

Los tipos de participantes deben ser apropiados para los objetivos de la revisión y reflejar quién se someterá a la prueba diagnóstica en la práctica clínica. Si los resultados de la prueba se extrapolan a otras poblaciones, esto puede dar lugar a una estimación inexacta de la exactitud de la prueba y, por lo tanto, debe evitarse. Las razones para la inclusión o exclusión de participantes deben explicarse en la sección de Antecedentes y basarse en justificaciones científicas claras. Las características de la población que puede ser pertinente describir en detalle incluyen el estadio de la enfermedad, los síntomas, la edad, el sexo, la raza, el nivel educativo, etc. Un ejemplo de "población" es "individuos que presentan síntomas de gripe".

9.2.3.2 Prueba índice

Las pruebas índice son las pruebas diagnósticas cuya exactitud se investiga en la revisión. A veces existirán múltiples iteraciones de una prueba específica, y se debe especificar en la fase de protocolo qué criterios se utilizarán para determinar si las pruebas son lo suficientemente similares como para combinarlas en un metaanálisis. Los criterios por los que los resultados de la prueba índice se clasificarán como positivos o negativos (el valor umbral) también pueden especificarse en la fase de protocolo. Puede ser conveniente que los revisores especifiquen quién realiza o interpreta la prueba, las condiciones en las que se lleva a cabo (es decir, laboratorio, clínica) y detalles concretos sobre cómo se realizará la prueba. Un ejemplo de "prueba índice" es "pruebas de laboratorio actualmente disponibles (prueba PCR)".

9.2.3.3 Prueba de referencia

La prueba de referencia es la prueba "patrón oro" con la que se compararán los resultados de la prueba índice. Debe ser la mejor prueba actualmente disponible para el diagnóstico de la enfermedad de interés. Deben seguirse las mismas normas para describir la prueba índice que para describir la prueba de referencia en el protocolo; deben especificarse los detalles de los criterios que se utilizarán para determinar qué pruebas "cuentan" como prueba de referencia y cómo se clasificarán los resultados como positivos o negativos. Las revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas deben especificar una prueba de referencia. Un ejemplo de "prueba de referencia" es el "cultivo vírico".

9.2.3.4 Diagnóstico de interés

Este punto se refiere al diagnóstico que se investiga en la revisión sistemática. Puede tratarse de una enfermedad, lesión, discapacidad o cualquier otra condición patológica. En algunos casos (es decir, cuando las pruebas índice o de referencia solo se utilizan para un propósito o la "población" específica "pacientes sospechosos de...") este factor puede parecer redundante. Sin embargo, como norma general es útil especificar explícitamente el diagnóstico de interés. Un ejemplo de "diagnóstico de interés" es "gripe porcina (H1N1)".

9.2.3.5 Tipos de estudios

En esta sección se describen los tipos de estudios que se tendrán en cuenta para su inclusión en la revisión. Como se ha detallado anteriormente, los estudios de diagnóstico suelen utilizar diseños de estudios transversales o de casos y controles. No obstante, debe tenerse en cuenta que restringir las búsquedas en las bases de datos por el diseño del estudio puede dar lugar a que se pasen por alto estudios que contienen datos de exactitud.

9.2.4 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe detallar cómo buscarán los revisores los artículos pertinentes. La documentación de las estrategias de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión sistemática. Permite a los lectores analizar y evaluar los pasos dados y las decisiones tomadas para considerar la amplitud y exhaustividad de la estrategia de búsqueda en cada base de datos incluida. Las palabras clave iniciales deben especificarse en el protocolo junto con las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas. Se recomienda una estrategia de búsqueda en tres etapas que incluya una búsqueda inicial en las bases de datos seleccionadas utilizando las palabras clave especificadas previamente para identificar palabras clave y términos índice adicionales relevantes, una segunda búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos incluidas y, a continuación, una revisión final de las listas de referencias de los estudios incluidos con el fin de identificar cualquier estudio que pueda haberse pasado por alto. Debe adjuntarse al protocolo, como Anexo 1, una estrategia de búsqueda completa para una base de datos. Si la búsqueda se limita a un intervalo de fechas específico, deberá especificarse en el protocolo, así como las restricciones lingüísticas que puedan aplicarse. Para más información sobre la búsqueda, consulte la sección "Búsqueda de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas".

9.2.5 Evaluación de la calidad metodológica

La evaluación de la calidad de los estudios de diagnóstico que se consideran para su inclusión es una parte vital del proceso de revisión sistemática. La calidad metodológica se refiere al riesgo de sesgo derivado del diseño y de la realización del estudio. La calidad de un estudio de diagnóstico viene determinada por su diseño, los métodos de reclutamiento de la muestra del estudio, la realización de las pruebas implicadas, el cegamiento en el proceso de interpretación de las pruebas y la exhaustividad del informe del estudio. El proceso de valoración crítica examina la metodología de un estudio en función de criterios predefinidos, con el objetivo de considerar las fuentes individuales de riesgo de sesgo, y se utiliza para evaluar hasta qué punto se debe creer en los resultados de un estudio o considerarlos válidos tras una evaluación rigurosa (Reitsma et al. 2009).

La Tabla 9.3 se ha modificado y ampliado a partir de "*Synthesizing evidence of diagnostic accuracy*" (White et al. 2011; Reitsma et al. 2009) y destaca los principales tipos de sesgo que pueden producirse en los estudios de exactitud diagnóstica como resultado de una notificación defectuosa o incompleta. Se han realizado intentos, como los de la iniciativa *Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy* (STARD) (Bossuyt et al. 2003; Meyer et al. 2003), para mejorar la presentación de informes, la calidad metodológica y ayudar a los investigadores primarios a abordar y evitar las fuentes de sesgo.

Tabla 9.3: Tipos de sesgo en los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas

	Tipo de sesgo	¿Cuándo se produce?	Impacto en la exactitud	Medidas preventivas
Pacientes/ Sujetos	Sesgo de espectro	Cuando los pacientes incluidos no representan el espectro de gravedad previsto para la enfermedad objetivo o las enfermedades alternativas	Depende del extremo del espectro de la enfermedad que representen los pacientes incluidos	Garantizar que los pacientes incluidos representan una amplia muestra de aquellos con los que se pretende utilizar la prueba en la práctica clínica
	Sesgo de selección	Cuando los pacientes elegibles no se inscriben de forma consecutiva o aleatoria	Suele llevar a sobrestimar la exactitud	Considerar a todos los pacientes elegibles e inscribirlos de forma consecutiva o aleatoria
Prueba índice	Sesgo de información	Cuando los resultados de la prueba índice se interpretan con conocimiento de los resultados de la prueba de referencia, o con más (o menos) información que en la práctica	Suele dar lugar a una sobrestimación de la exactitud, a menos que se proporcione menos información clínica que en la práctica, lo que puede dar lugar a una subestimación de la exactitud	Los resultados de las pruebas índice deben interpretarse sin conocer los resultados de las pruebas de referencia, o con más (o menos) información que en la práctica
Prueba de referencia	Sesgo de clasificación errónea	Cuando la prueba de referencia no clasifica correctamente a los pacientes con la enfermedad objetivo	Depende de si la prueba de referencia y la prueba índice cometen los mismos errores	Garantizar que la referencia clasifica correctamente a los pacientes dentro de la enfermedad objetivo
	Sesgo de verificación parcial	Cuando un conjunto no aleatorio de pacientes no se somete a la prueba de referencia	Suele provocar una sobrestimación de la sensibilidad, el efecto sobre la especificidad varía	Garantizar que todos los pacientes se someten tanto a la prueba de referencia como a la prueba índice
	Sesgo de verificación diferencial	Cuando se verifica un conjunto no aleatorio de pacientes con una segunda o tercera prueba de referencia, especialmente cuando esta selección depende del resultado de la prueba índice	Suele llevar a sobrestimar la exactitud	Garantizar que todos los pacientes se someten tanto a la prueba de referencia como a la prueba índice
	Sesgo de incorporación	Cuando la prueba índice se incorpora a una prueba de referencia (compuesta)	Suele llevar a sobrestimar la exactitud	Garantizar que la prueba de referencia y la prueba índice se realizan por separado
	Sesgo de progresión de la enfermedad/afección	Cuando el estado del paciente cambia entre la administración de la prueba índice y la de referencia	Subestimación o sobrestimación de la exactitud, en función del cambio en el estado de los pacientes	Realizar la prueba de referencia y la prueba índice con un desfase mínimo. En la medida de lo posible, al mismo tiempo
	Sesgo de información	Cuando los datos de la prueba de referencia se interpretan conociendo los resultados de la prueba índice	Suele llevar a sobrestimar la exactitud	Interpretar los datos de referencia e índice de forma independiente

Análisis de datos	Datos excluidos	Cuando no se incluyen en el análisis los resultados no interpretables o intermedios de las pruebas y las retiradas	Suele llevar a sobrestimar la exactitud	Garantizar que se contabilizan todos los pacientes que entraron en el estudio y que se explican todos los resultados no interpretables o intermedios de las pruebas
--------------------------	-----------------	--	---	---

La herramienta más utilizada para analizar la exactitud diagnóstica es QUADAS 2, que se publicó en 2011 tras la revisión de la herramienta original QUADAS (*Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies*) (Whiting et al. 2011). El JBI fomenta el uso de QUADAS 2, y este capítulo incluye una lista de verificación que incorpora las "preguntas de señalización" de QUADAS 2 (Anexo I). Cabe señalar que QUADAS 2 incluye preguntas relativas al nivel de preocupación de los revisores por la aplicabilidad del estudio considerado a la pregunta de investigación. Para las revisiones sistemáticas de la exactitud de pruebas diagnósticas (EPD) del JBI, un estudio de investigación primaria no debe proceder a la valoración crítica si existe la preocupación de que el estudio no se ajusta a los criterios de inclusión y a la pregunta de investigación. Como tal, este elemento de QUADAS 2 no se aborda en la siguiente lista de verificación (Dominios 1, 2, 3, 4).

Dominio 1: Selección de pacientes

En esta sección se evalúa el riesgo de sesgo de selección en función de cómo se seleccionaron los pacientes para el estudio.

- ¿Se incluyó una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes?
- ¿Se evitó un diseño de casos y controles?
- ¿Evitó el estudio exclusiones inadecuadas?

Dominio 2: Pruebas índice

En esta sección se analiza si la realización e interpretación de la prueba índice investigada podría haber introducido sesgos.

- ¿Se interpretaron los resultados de la prueba índice sin conocer los resultados del estándar de referencia?
- Si se utilizó un umbral, ¿se especificó previamente?

Dominio 3: Estándar/prueba de referencia

El objetivo de esta sección es determinar si la forma en que se realizó e interpretó la prueba de referencia podría introducir sesgos en el estudio, y en qué medida.

- ¿Es probable que el estándar de referencia clasifique correctamente la enfermedad objetivo?
- ¿Se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer los resultados de la prueba índice?

Dominio 4: Flujo y tiempo

El objetivo de esta sección es determinar el riesgo de sesgo atribuible al orden en que se realizaron las pruebas índice y de referencia en el estudio. Si transcurre mucho tiempo entre la realización de las dos pruebas, el estado del paciente puede cambiar y, por tanto, influir en los resultados de la prueba posterior. Además, si la prueba posterior se realiza con conocimiento de los resultados de la prueba anterior, la interpretación de los resultados puede verse afectada.

- ¿Hubo un intervalo adecuado entre la prueba índice y la prueba de referencia?
- ¿Recibieron todos los pacientes la misma prueba de referencia?
- ¿Se incluyó a todos los pacientes en el análisis?

El revisor principal y el secundario deben discutir cada punto de valoración para cada diseño de estudio incluido en su revisión. En particular, las discusiones deben centrarse en lo que se considera aceptable para la revisión en términos de las características específicas del estudio. Los revisores deben tener claro qué constituye niveles aceptables de información para asignar una valoración positiva en comparación con una negativa, o una respuesta de "poco claro".

Esta discusión debe tener lugar antes de realizar la valoración de forma independiente. El peso asignado a las preguntas específicas de la valoración crítica variará entre las revisiones y depende de los revisores establecer qué criterios darán lugar a la inclusión/exclusión de un estudio. Muchos revisores seleccionan una serie de preguntas que deben responderse "Sí" o la revisión será excluida. Es importante que estos criterios se apliquen de forma coherente en todos los estudios. Anteriormente, los protocolos de revisión sistemática publicados en la revista *JBI Evidence Synthesis* indicaban la herramienta de valoración que se utilizaría en sus protocolos. En su lugar, Campbell et al. 2015, que describe el proceso y la herramienta de valoración, debe citarse en la sección correspondiente del método del protocolo.

9.2.6 Extracción de datos

La extracción de datos es el proceso de obtención y registro de los resultados y detalles relevantes de los estudios de investigación primarios incluidos en la revisión sistemática. Las herramientas estandarizadas de extracción de datos facilitan la extracción de los mismos tipos de datos en todos los estudios incluidos y son necesarias para las revisiones sistemáticas del JBI. Los revisores deben practicar el uso de la herramienta de extracción de datos para que se apliquen de forma coherente. El protocolo debe detallar qué datos extraerán los revisores de los estudios incluidos y la herramienta de extracción de datos debe adjuntarse en los anexos. Entre los detalles más importantes a extraer se encuentra el umbral de decisión utilizado.

Además de registrar los resultados finales del estudio, es importante extraer los detalles que informan sobre la generalizabilidad y el contexto de los estudios primarios. La lista de verificación y el diagrama de flujo STARD (*Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy*) proporcionan una orientación detallada sobre qué estudios de EPD se deben reportar y la mayoría de los puntos se incorporan a la plantilla estándar de extracción de datos que se adjunta a este capítulo (Anexo II) (Gatsonis, 2003). Es posible descargar la lista de verificación STARD y el diagrama de flujo STARD en el siguiente enlace: <http://www.stard-statement.org/>

Para reducir los errores en la extracción de datos, se recomienda que dos revisores independientes extraigan los datos y utilicen el instrumento normalizado.

Los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas que cumplan la declaración STARD deben incluir una tabla 2x2 que clasifique los resultados de las pruebas de los pacientes y el estado de la enfermedad, como se muestra a continuación (Tabla 9.4):

Tabla 9.4: Estado de la enfermedad (resultados de la prueba de referencia)

Resultado	Enfermedad positiva	Enfermedad negativa	Total
Prueba Índice			
Positivos de la prueba índice	Verdaderos positivos (a)	Falsos positivos (b)	Positivos de la prueba (a + b)
Negativos de la prueba índice	Falsos negativos (c)	Verdaderos negativos (d)	Negativos de la prueba (c + d)
Total	Enfermedad/afección positiva (a + c)	Enfermedad/afección negativa (b + d)	N (a + b + c + d)

En esencia, debe incluir todos los datos cuantitativos necesarios para la extracción.

9.2.7 Síntesis de datos

Por último, el protocolo debe describir cómo se combinarán y presentarán los datos de resultados de los estudios primarios, es decir, metaanálisis, síntesis narrativa, representación gráfica, etc. Las opciones para resumir y presentar los datos se discuten más adelante.

9.2.7.1 Representación gráfica

Los resultados de las revisiones sistemáticas sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas pueden representarse gráficamente de dos formas principales.

En cuanto a las revisiones sistemáticas de la eficacia, pueden realizarse diagramas de bosque. En el caso de la exactitud de las pruebas diagnósticas, se presentan dos diagramas de bosque uno al lado del otro: uno para la sensibilidad y otro para la especificidad. Así pues, estos gráficos muestran las medias y los intervalos de confianza para la sensibilidad/especificidad de cada uno de los estudios primarios seleccionados. Estos valores también figuran en forma numérica. Además, también se informa el número de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos, así como, en su caso, de cualquier covariable (por ejemplo, el tipo de prueba diagnóstica utilizada). La [Figura 9.2](#) muestra un diagrama de bosque realizado con datos simulados (Campbell et al. 2015).

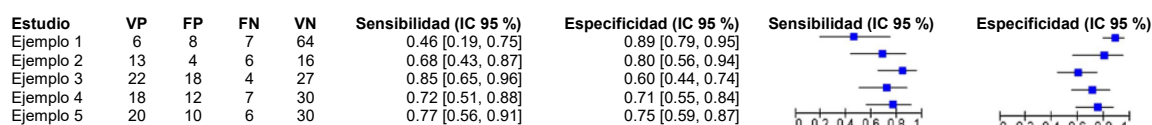


Figura 9.2: Ejemplo de diagrama de bosque generado con datos simulados en RevMan5

Los valores numéricos de sensibilidad y especificidad se presentan junto con representaciones gráficas en las que los recuadros marcan los valores, y las líneas horizontales muestran los intervalos de confianza.

También es posible crear curvas ROC resumidas (SROC). Se trata de gráficos con 1 -especificidad en el eje X y sensibilidad en el eje Y, en los que cada estudio primario contribuye a un punto único definido por su sensibilidad y especificidad para un umbral determinado. Si se presentan varios umbrales en un único estudio primario, solo puede representarse un par de sensibilidad/especificidad para ese estudio en el gráfico SROC. El tamaño del punto puede variar en función del tamaño de la muestra. Para indicar con mayor precisión las estimaciones, la altura del punto es proporcional al número de pacientes enfermos, mientras que la anchura del punto es proporcional al número de pacientes de control.

Tras un metaanálisis riguroso, se puede añadir una curva en el gráfico. Una curva ROC resumida representa la curva ROC esperada en muchos niveles diferentes de umbral de positividad. Si se ha utilizado el mismo umbral de positividad en cada uno de los estudios primarios, conviene calcular y trazar la sensibilidad y la especificidad resumidas, así como su región de confianza. También puede proporcionarse una región de predicción, correspondiente a la zona en la que debería encontrarse la verdadera sensibilidad/especificidad de un futuro estudio en el 95 % de los casos. La [Figura 9.3](#) muestra una curva SROC realizada con datos simulados en RevMan5 (Campbell et al. 2015).

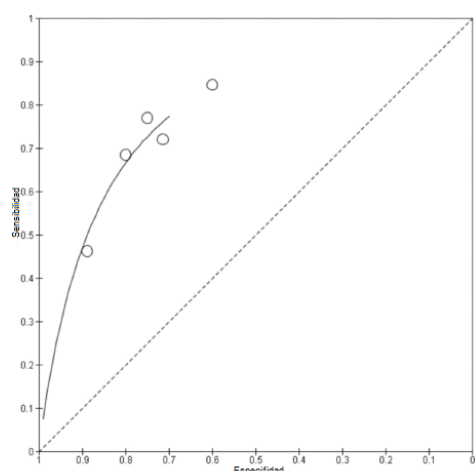


Figura 9.3: Curva SROC generada con datos simulados en RevMan5. La sensibilidad se muestra en el eje Y, el eje X muestra la especificidad invertida (Campbell et al. 2015)

9.2.7.2 Metaanálisis

El metaanálisis de los datos procedentes de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas es más complicado que la mayoría de las demás formas de metaanálisis (principalmente debido a la naturaleza emparejada de las principales medidas de resultado: sensibilidad/especificidad). Por ello, es aconsejable la participación temprana de un estadístico.

9.2.7.2.1 Contexto

Los autores de revisiones sistemáticas sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas deben definir el tipo de metaanálisis que van a realizar. Las preguntas a considerar son:

- ¿Debemos estimar la sensibilidad y la especificidad resumidas?
- ¿Deberíamos calcular una curva ROC resumida?

La respuesta a estas preguntas reside en el tipo de datos disponibles y, más exactamente, en si el umbral de diagnóstico es el mismo en los estudios primarios seleccionados. A veces, los estudios recuperados pueden utilizar rigurosamente el mismo umbral de diagnóstico, pero, en otras ocasiones, pueden existir variaciones en el umbral. Este suele ser el caso cuando no existe un punto de corte numérico explícito o cuando la prueba índice se basa en el juicio de un observador.

La estrategia básica es la siguiente:

- Cuando se utiliza el mismo umbral a través de los estudios primarios, entonces:
 - estimar la sensibilidad/especificidad resumida.
- Cuando se utilizan diferentes umbrales, entonces:
 - producir una curva SROC; y
 - estimar la sensibilidad/especificidad resumida para cada umbral proporcionado en los artículos.

Si un estudio ha referido valores de sensibilidad/especificidad para varios umbrales, puede contribuir a varias estimaciones de sensibilidad/especificidad resumidas.

9.2.7.2.2 Modelos

Los métodos para realizar metaanálisis relativos a las pruebas diagnósticas siguen siendo objeto de debate en la literatura y hay nuevos desarrollos estadísticos en curso (Eusebi et al. 2014). Existen tres modelos principales. El primero corresponde a un modelo de efectos fijos, mientras que los otros dos son modelos de efectos aleatorios. Estos dos últimos se basan en un modelo jerárquico que tiene en cuenta la variabilidad presente dentro de los estudios y entre ellos. Los detalles matemáticos exactos de cada modelo analizado figuran en el Anexo III.

- El modelo Moses-Littenberg (Littenberg et al. 1990; Moses et al. 1993) se ha utilizado ampliamente para metaanálisis de EPD (Holling et al. 2012).

Sin embargo, se trata principalmente de un modelo de efectos fijos, mientras que para muchos análisis de este tipo se requiere un modelo de efectos aleatorios. Permite la realización de curvas SROC en un enfoque exploratorio. Al ser un modelo de efectos fijos, no tiene en cuenta ni considera la variabilidad entre estudios.

Debido a su evidente simplicidad (en particular, no integra la variabilidad entre estudios), este modelo puede, en algunas circunstancias, producir curvas SROC muy diferentes en comparación con el modelo jerárquico descrito a continuación (Harbord et al. 2008). La Colaboración Cochrane recomienda un uso cuidadoso de este modelo, que debería limitarse a análisis preliminares. Los intervalos de confianza en las estimaciones estadísticas o las investigaciones de heterogeneidad no deben estudiarse con este modelo. 19

- El modelo bivalente (Reitsma et al. 2009) estima los parámetros de resumen: sensibilidad y especificidad a través de estudios primarios. Se presenta en el Manual Cochrane (Macaskill et al. 2010) y en el artículo de Leeflang et al. 2014 como método de elección.

En este método, siguiendo a Chu & Cole et al. 2006, la variabilidad dentro del estudio se modela mediante distribuciones binomiales, una para la sensibilidad y otra para la especificidad. Estas distribuciones se tratan de manera conjunta, ya que las estimaciones de sensibilidad y especificidad, dentro de cada estudio, no son independientes.

- Para tratar la variabilidad en los valores del punto de corte de positividad, Rutter y Gatsonis. 2001 desarrollaron el modelo SROC jerárquico (HSROC). Produce una SROC en la que cada estudio proporciona solo un par de valores para la sensibilidad y para la especificidad. Se presenta en el Manual Cochrane (Macaskill et al. 2010) y en el artículo de Leeflang et al. 2014 como método de elección para obtener curvas SROC.

9.2.7.2.3 Heterogeneidad

Las revisiones sistemáticas de la EPD encuentran con frecuencia heterogeneidad entre los estudios (Macaskill et al. 2010). Esto puede deberse a diferencias en las poblaciones de estudio, los procedimientos seguidos para realizar la prueba (índice o de referencia) y las condiciones o el contexto de la prueba.

Además, la heterogeneidad puede ser el resultado de diferencias en la forma en que se han realizado los estudios o se han analizado sus datos, lo que ha sesgado los resultados (por ejemplo, un estudio puede haber incluido todos los resultados de la prueba en el análisis final, mientras que otro puede excluir los resultados no concluyentes, haciendo así que la prueba parezca más exacta de lo que realmente es). Por ello, la presencia de heterogeneidad entre los estudios debe investigarse cuidadosamente. La visualización gráfica de los datos mediante diagramas de bosque en pares o curvas SROC puede ayudar a identificar la presencia o ausencia de heterogeneidad (aunque de forma subjetiva), ya que las grandes diferencias entre estudios, si las hay, serán reconocibles. Si existen diferencias en el umbral diagnóstico entre los estudios, no deben utilizarse diagramas de bosque en pares para estimar la heterogeneidad, ya que debe existir variabilidad debido a la interdependencia de la sensibilidad y la especificidad. En estos casos, la heterogeneidad puede estimarse juzgando lo bien que se ajustan los estudios a la curva SROC (y no por lo dispersos que estén). La prueba de Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher pueden utilizarse para evaluaciones más objetivas de la heterogeneidad, aunque se ha observado que su potencia es baja (Dinnes et al. 2005). La prueba I^2 no se utiliza habitualmente en las revisiones sistemáticas de EPD, ya que no tiene en cuenta la influencia que pueden tener los diferentes umbrales de positividad.

Cuando se detecta heterogeneidad, su causa debe investigarse cuidadosamente comparando las características de los distintos estudios. Si esta comparación sugiere que la heterogeneidad se debe a la existencia de riesgos específicos de sesgo en algunos estudios, entonces el metaanálisis debe restringirse a los estudios que no posean los riesgos identificados (como en todas las revisiones sistemáticas, debe procurarse identificar posibles análisis de subgrupos y declarar a priori en el protocolo la intención de llevarlos a cabo) (White et al. 2011). Desafortunadamente, el análisis de subgrupos conlleva sus propias dificultades, ya que cuando los subgrupos contienen un número bajo de estudios, son propensos a la heterogeneidad (White et al. 2011). El uso de modelos de efectos aleatorios de metaanálisis (comentados anteriormente) puede ayudar a identificar la heterogeneidad mediante la adición de una covariante al modelo. En consecuencia, se supone que la covariante, ya sea categórica o continua, es la fuente de heterogeneidad. Sin embargo, estos valores no son fáciles de interpretar, ya que muestran la variación de los parámetros expresados en escalas log odds (Leeflang et al. 2013). Cuando no se puede explicar el grado de heterogeneidad, los revisores deben abstenerse de realizar un metaanálisis y, en su lugar, llevar a cabo una síntesis narrativa.

9.2.8 Referencias

El protocolo debe incluir todas las referencias completas, utilizando el estilo de referenciación Vancouver, en el orden en que aparecen.

Anexos

El protocolo debe incluir una estrategia de búsqueda completa para una base de datos y la herramienta de extracción de datos como anexos. Estas herramientas deben coincidir con los criterios especificados en las secciones Criterios de inclusión y Valoración crítica. Los anexos deben numerarse con números romanos.

9.3 Búsqueda de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas

El objetivo de la estrategia de búsqueda es generar una lista de estudios de la literatura que sea lo más exhaustiva posible y que pueda ser adecuada para responder a la pregunta de investigación planteada por la revisión sistemática. La literatura abarca varios tipos de material publicado y no publicado (literatura gris), incluidos artículos de revistas, disertaciones, editoriales, actas de congresos e informes. Los métodos para encontrar estas fuentes varían desde la búsqueda en bases de datos electrónicas hasta la búsqueda manual en revistas y actas de congresos, pasando por la comprobación de las listas de referencias de las publicaciones pertinentes, el rastreo de las citas de estudios relevantes y el contacto con expertos (White et al. 2011; de Vet et al. 2008).

Debe justificarse el marco temporal elegido para la búsqueda e indicarse cualquier restricción lingüística (por ejemplo, si solo se consideran para su inclusión los estudios publicados en inglés).

La estrategia de búsqueda para una revisión sistemática del JBI debe realizarse en tres fases:

Fase 1: Identificación de palabras clave y términos de búsqueda

Debe realizarse una búsqueda limitada en las principales bases de datos (como MEDLINE) utilizando términos de búsqueda preliminares. El objetivo de esta etapa es localizar algunos artículos relevantes para la revisión y determinar si dichos artículos pueden proporcionar palabras clave, términos de indexación o encabezamientos de materia adicionales que puedan ayudar en la búsqueda de artículos similares. Para ello se analizan las palabras contenidas en el título, las palabras clave, el resumen y la lista de indexación.

Fase 2: Realización de la búsqueda en las bases de datos especificadas

La segunda fase consiste en elaborar búsquedas en bases de datos específicas (ver Anexo IV con las bases de datos generales y específicas por temas) para cada base de datos incluida en el protocolo. Esto puede implicar ligeras modificaciones en la forma de introducir los términos de búsqueda, ya que cada base de datos puede presentar diferencias en la forma de indexar los artículos y en los términos utilizados para describirlos.

Fase 3: Búsqueda en las listas de referencias

La fase final de la búsqueda implica la revisión de las listas de referencias de todos los estudios incluidos en la revisión sistemática en busca de estudios adicionales. Además, los investigadores expertos en el campo de interés también pueden considerarse una fuente potencial de artículos y/o datos no publicados.

Datos no publicados

La exhaustividad de la búsqueda y la documentación de las bases de datos es un componente esencial de la credibilidad de una revisión sistemática. Además de las bases de datos de investigaciones publicadas comercialmente, existen varias fuentes en línea de literatura gris o inédita que deben tenerse en cuenta. La literatura gris o inédita también se conoce como material Deep o Hidden Web y se refiere a documentos que no han sido publicados comercialmente e incluye: tesis y disertaciones, informes, blogs, notas técnicas, investigaciones no independientes u otros documentos producidos y publicados por agencias gubernamentales, instituciones académicas y otros grupos que no son distribuidos o indexados por editores comerciales. En lugar de competir con la literatura publicada, la literatura gris tiene el potencial de complementar y comunicar los hallazgos a un público más amplio, así como de reducir el sesgo de publicación. Sin embargo, algo importante que hay que recordar es que el grupo de bases de datos debe adaptarse al tema concreto de revisión (White et al. 2011). En el Anexo IV se incluyen ejemplos de fuentes de literatura gris.

Estrategias de búsqueda

Las estrategias de búsqueda para identificar estudios diagnósticos no deben restringirse a un diseño de estudio concreto y se centran predominantemente en términos para la(s) prueba(s) diagnóstica(s) de interés (prueba índice) y el trastorno clínico o estadio de la enfermedad que la prueba pretende detectar (enfermedad objetivo). Si se requiere una mayor restricción de los resultados de la búsqueda, se recomienda explorar primero el uso de términos adicionales específicos del tema antes de considerar un filtro de búsqueda de metodología para estudios de exactitud de pruebas diagnósticas (de Vet et al. 2008). Si se utilizan términos específicos de la metodología para filtrar la búsqueda, los ejemplos que han demostrado tener una buena sensibilidad incluyen falso positivo, falso negativo, sensibilidad, especificidad, diagnóstico*, detectar*, exactitud* (Beynon et al. 2013). Los términos utilizados deberán adaptarse a la base de datos buscada, y será necesario utilizar múltiples términos vinculados con la conjunción "O".

Minimizar el sesgo de publicación

Identificar tantos estudios relevantes como sea posible y documentar la búsqueda de estudios con suficiente detalle para que

pueda reproducirse es una característica clave que distingue una revisión sistemática de una revisión narrativa tradicional, y debería ayudar a minimizar el sesgo y ayudar a conseguir estimaciones más fiables de la exactitud diagnóstica. Es importante asegurarse de que el proceso de identificación de los estudios sea lo más exhaustivo e imparcial posible, y ser consciente de la variedad de sesgos potenciales que podrían tener que abordarse mediante diversos métodos de búsqueda. Aunque la importancia del sesgo de publicación en los estudios de diagnóstico aún no se ha explorado por completo, investigaciones recientes indican que, para lograr una búsqueda lo más exhaustiva posible y minimizar así el riesgo de sesgo, es aconsejable buscar en varias bases de datos electrónicas y utilizar otros métodos para recuperar los estudios (como la comprobación de las listas de referencias, la búsqueda de citas, la búsqueda manual, el contacto con expertos, etc.) (de Vet et al. 2008).

Una estrategia booleana básica para buscar en bases de datos bibliográficas consiste en enumerar los sinónimos de cada elemento del PIRD y combinarlos utilizando "O" dentro de una columna e "Y" entre columnas (Tabla 9.5).

Tabla 9.5: Estructura de una matriz lógica

Población		Índice		Referencia		Diagnóstico
Síntomas de la gripe		Pruebas de laboratorio		Cultivo viral		Gripe porcina
O		O		O		O
Síntomas de la influenza		Ensayo PCR		Prueba viral		Influenza porcina
O	Y	O	Y	O	Y	O
Similares a la gripe		Prueba PCR		Ensayo vírico		H1N1

Dependiendo del área temática, el número de artículos recuperados mediante dichas búsquedas puede ser muy elevado. Se han desarrollado filtros metodológicos consistentes en palabras de texto y términos de indexación de bases de datos con la esperanza de mejorar las búsquedas aumentando su precisión cuando estos filtros se añaden a los términos de búsqueda de la enfermedad y la prueba diagnóstica. Por otro lado, el uso de filtros para identificar registros para revisiones diagnósticas puede pasar por alto estudios relevantes y, al mismo tiempo, no suponer una gran diferencia en el número de estudios que deben evaluarse para su inclusión. Una revisión sistemática publicada en 2013 por Beynon et al. evaluó el rendimiento de 70 filtros (reportados en 19 estudios) para identificar estudios diagnósticos en las dos principales bases de datos bibliográficas de salud, MEDLINE y EMBASE. Los resultados mostraron que los filtros de búsqueda no funcionan de forma consistente y no deben utilizarse como único enfoque en las búsquedas formales para informar las revisiones sistemáticas de estudios de diagnóstico. Ninguno de los filtros alcanzó sus criterios mínimos de una sensibilidad superior al 90 % y una precisión superior al 10 %. Los hallazgos respaldan la recomendación actual del Manual Cochrane para Revisiones Sistemáticas de la Exactitud de las Pruebas Diagnósticas (*Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy*), de que la combinación de términos de búsqueda de filtros metodológicos con términos para la prueba índice y la enfermedad objetivo no debe utilizarse como único enfoque al realizar búsquedas formales para informar revisiones sistemáticas de EPD.

Los estudios sobre exactitud diagnóstica suelen basarse en datos recogidos de forma rutinaria y no en ensayos registrados previamente, por lo que el sesgo de publicación puede ser más frecuente en la investigación diagnóstica que en la terapéutica. La búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés y de estudios difíciles de localizar (literatura gris), como actas de congresos, diversos tipos de informes, estudios en curso, etc., puede ser necesaria para obtener una visión más completa y hacerse una idea sobre el tamaño y la dirección de cualquier sesgo de publicación en la investigación diagnóstica (White et al. 2011).

Bases de datos temáticas

Además de MEDLINE y EMBASE, que suelen considerarse las principales bases de datos internacionales sobre atención sanitaria general, muchos países y regiones producen bases de datos bibliográficas electrónicas que se concentran en la literatura producida en esas regiones y que a menudo incluyen revistas y otra literatura no indexada en otros lugares. El acceso a muchas de estas bases de datos es gratuito en Internet. Otras solo están disponibles por suscripción o mediante un sistema de pago por uso. La complejidad y coherencia de la indexación varía, al igual que la sofisticación de la interfaz de búsqueda, pero pueden ser una fuente importante de estudios adicionales de artículos de revistas no indexados en otras bases de datos internacionales como MEDLINE o EMBASE. Cuando se complementa una búsqueda en MEDLINE y EMBASE con bases de datos de otras regiones, donde la prevalencia de la afección de interés en la población puede ser notablemente diferente, puede ser especialmente importante que los autores de las revisiones de EPD tengan en cuenta las posibles fuentes de sesgo de publicación.

El tema de la revisión y el acceso a las bases de datos específicas influirán en la elección de las bases de datos temáticas en las que buscar, además de MEDLINE, EMBASE y el Registro Cochrane de Estudios de Exactitud de Pruebas Diagnósticas (*Cochrane Register of Diagnostic Test Accuracy Studies*). En el Anexo IV se incluyen ejemplos de bases de datos temáticas.

Bases de datos de disertaciones y tesis

Algunos estudios han descubierto que es más probable que las disertaciones y tesis se publiquen en su totalidad si los resultados son positivos y que, en promedio, las disertaciones que permanecen sin publicar tienen tamaños de efecto más bajos que la literatura publicada (White et al. 2011). Todavía no se sabe si las disertaciones sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas siguen un patrón de publicación similar, pero para minimizar los posibles efectos del sesgo de publicación los autores pueden considerar la búsqueda de disertaciones y tesis. Estas no suelen estar indexadas en bases de datos bibliográficas generales como MEDLINE o EMBASE, pero hay excepciones, como CINAHL, que indexa disertaciones de enfermería, y PsycINFO, que indexa disertaciones relacionadas con la psicología y la psiquiatría. En el Anexo IV figuran algunos ejemplos de bases de datos de tesis.

Bases de datos de literatura gris

Como se ha comentado anteriormente, la inclusión de literatura gris o no publicada es importante para minimizar el sesgo en una revisión sistemática, ya que se ha observado que la literatura gris tiene más probabilidades de contener estudios de intervención que informan de resultados no significativos que los publicados en revistas sanitarias. En el Anexo IV se incluyen ejemplos de bases de datos que abarcan fuentes de literatura gris.

9.4 Revisión sistemática de estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas

Esta sección ofrece información sobre cómo sintetizar y redactar los resultados de una revisión sistemática sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas realizada correctamente. Además, incluye un breve resumen de cómo debe formatearse el informe de la revisión sistemática y las convenciones estilísticas que deben utilizarse para asegurar que la revisión cumple los criterios de publicación de la [JBI Evidence Synthesis](#).

Título

El título debe ser claro y explícito, y reflejar los elementos centrales de la revisión. De acuerdo con el consejo para el título del protocolo, debe indicar que se trata de la "exactitud de las pruebas diagnósticas" e incluir la frase "...: una revisión sistemática", así como hacer referencia a cada uno de los elementos del PIRD. Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones, y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas y los criterios de inclusión.

Revisores

Cada revisor debe indicar sus afiliaciones, incluyendo las afiliaciones con un centro colaborador del JBI si procede. Debe proporcionarse una dirección de correo electrónico para el autor correspondiente.

9.4.1 Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es un resumen estructurado que refleja y resume las principales características de la revisión sistemática. La extensión máxima es de 500 palabras; no deben utilizarse abreviaturas ni referencias.

El resumen ejecutivo debe incluir los siguientes epígrafes:

Antecedentes

Esta sección debe describir y justificar brevemente la elección de la enfermedad y las pruebas objeto de revisión, así como proporcionar detalles suficientes para justificar por qué se ha llevado a cabo la revisión.

Objetivos/preguntas

Los objetivos o preguntas de la revisión deben indicarse en su totalidad, tal y como se detalla en la sección del protocolo.

Criterios de inclusión

Población: esta sección debe proporcionar los detalles de la población tal y como se describe en el protocolo.

Prueba índice: esta sección debe proporcionar los detalles de la prueba índice tal y como se describe en el protocolo, incluyendo qué iteraciones de la prueba índice se incluyen y cómo se especifican los resultados positivos o negativos, es decir, los valores umbral.

Prueba de referencia: esta sección debe proporcionar los detalles de la prueba de referencia tal y como se describe en el protocolo, incluyendo qué iteraciones de la prueba índice se incluyen y cómo se especificaron los resultados positivos o negativos.

Diagnóstico de interés: en esta sección debe indicarse la enfermedad/afección/lesión/discapacidad que se investiga mediante la prueba diagnóstica y la definición formal, en su caso, con la que se describe.

Tipos de estudios

Detalle los tipos de estudios que pueden incluirse en la revisión sistemática según el protocolo.

– No los tipos de estudio que finalmente se encuentran e incluyan. Serán diagnósticos de casos y controles y/o diagnósticos transversales.

Estrategia de búsqueda

Escriba una breve descripción de la estrategia de búsqueda de la revisión sistemática (por ejemplo, bases de datos pertinentes en las que se realizaron búsquedas, términos o palabras clave de búsqueda iniciales y cualquier limitación), tal como se especifica en el protocolo.

Calidad metodológica

Describe el método o los criterios utilizados para valorar los estudios incluidos.

Extracción de datos

Esta sección debe incluir una breve descripción de los tipos de datos extraídos y de la herramienta (tal como se especifica en el protocolo) que se utiliza.

Síntesis de datos

Una breve descripción de cómo se sintetizan los datos.

Resultados

Breve descripción de los hallazgos de la revisión.

Conclusiones

Breve descripción de las conclusiones de la revisión.

Implicancias para la práctica

Una breve descripción de las implicancias que los hallazgos puedan tener para la práctica actual.

Implicancias para la investigación

Una breve descripción de las implicancias que la revisión tiene para la dirección de futuras investigaciones.

9.4.2 Tabla de resumen de hallazgos

Las revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos deben ir acompañadas de una tabla de resumen de hallazgos, que debe incluir la pregunta investigada, la prueba índice, la prueba de referencia, la población, la tasa estimada de verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos y falsos positivos y la diferencia absoluta entre la prueba índice y la de referencia para estos valores por cada 1.000 pacientes, el tamaño de la muestra, así como el número de estudios que contribuyeron a la muestra, la calidad GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) de la evidencia para cada hallazgo, y cualquier comentario (incluidas las decisiones sobre por qué los revisores asignaron la clasificación GRADE final) (Schünemann et al. 2013). Estas tablas de Resumen de Hallazgos pueden crearse con el programa informático *Guideline Development Tool* (GDT, <http://www.guidelinedevelopment.org/>) y deben aparecer en la sección Resumen Ejecutivo de las revisiones sistemáticas del JBI, a continuación de la sección de Implicancias para la investigación.

Para determinar una clasificación GRADE de la evidencia, el enfoque GRADE comienza asignando un nivel inicial de calidad a los hallazgos. Para los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas, se considera que los estudios transversales o de cohortes aportan evidencia de "alta calidad", mientras que para otros estudios cuantitativos son de "baja calidad". Existen otros dos niveles en los sistemas GRADE, con cuatro niveles en total. Estas son alto, moderado, bajo y muy bajo (Schünemann et al. 2013; Gopalakrishna et al. 2014; Atkins et al. 2004).

A continuación, se tienen en cuenta distintos factores que llevan a bajar la clasificación GRADE. Estos son: Riesgo de sesgo (determinado por la valoración crítica; -1 si hay riesgo de sesgo grave, -2 si hay riesgo de sesgo muy grave), Incoherencia o heterogeneidad de la evidencia (-1 si hay incoherencia grave, -2 si hay incoherencia muy grave), Falta de direccionalidad de la evidencia (-1 si es grave, -2 si es muy grave), Imprecisión de los resultados (-1 si el intervalo de confianza es amplio, -2 si el intervalo de confianza es muy amplio) y Sesgo de publicación (-1 si es probable, -2 si es muy probable) (Schünemann et al. 2013; Gopalakrishna et al. 2014; Atkins et al. 2004).

Para otros tipos de revisiones existen factores que pueden aumentar la calidad GRADE de la evidencia (es decir, gran magnitud del efecto, dosis-respuesta, todos los factores confundentes plausibles reducirían el efecto demostrado, o crearían un efecto espurio cuando los resultados sugieren la ausencia de efecto). Sin embargo, no se han aprobado factores de este tipo para los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas. Para más información sobre el enfoque GRADE, visite el sitio web del grupo de trabajo GRADE.

Tabla 9.6: Plantilla de Resumen de Hallazgos

Resultado de la prueba	Número de resultados por 1000 pacientes analizados (IC 95 %)		Número de participantes (Estudios)	Calidad de la evidencia (GRADE)	Comentarios
	Prevalencia 0 %				
	[prueba índice]	[prueba de comparación]			
Verdaderos positivos (pacientes con [enfermedad objetivo])					
	VP diferencia absoluta: 0 más				
Falsos negativos (pacientes clasificados de manera incorrecta como no afectados por [enfermedad objetivo])					
	FN diferencia absoluta: 0 más				
Verdaderos negativos (pacientes sin [enfermedad objetivo])					
	VP diferencia absoluta: 0 más				
Falsos positivos (pacientes clasificados de manera incorrecta como afectados por [enfermedad objetivo])					
	FP diferencia absoluta: 0 más				

El JBI aprueba la GDT para el desarrollo de tablas de Resumen de Hallazgos. Todas las tablas de Resumen de Hallazgos creadas para las revisiones de la EPD del JBI deben utilizar el software GDT.

Cuando se elabora una tabla de Resumen de Hallazgos en GDT, existen diferentes opciones de formato para exportar la tabla. Las revisiones del JBI deben utilizar la opción Tabla de Resumen de Hallazgos (nivel uno) (Tabla 9.6).

9.4.3 Antecedentes

La sección de Antecedentes del informe de revisión sistemática debe abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión. La sección de Antecedentes preparada para el protocolo suele ser un buen punto de partida; sin embargo, a menudo necesitará una ampliación o modificación tras la revisión. Los Antecedentes deben detallar cualquier definición importante para la revisión. La información de la sección de Antecedentes debe ser suficiente para contextualizar los criterios de inclusión. Las razones para investigar la prueba índice, así como la elección de la prueba de referencia, deben ser un área de especial atención.

Al final de la sección de Antecedentes debe haber una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas previas sobre el tema (indique las bases de datos en las que se ha buscado, por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#) Cochrane Library, CINAHL, PubMed). Si se ha encontrado una revisión sistemática previa, debe especificarse en qué se diferencia la revisión realizada de la anterior. El JBI hace especial hincapié en una sección de antecedentes completa, clara y significativa para cada revisión sistemática, particularmente dada la circulación internacional de revisiones sistemáticas, la variación en la comprensión local de la práctica clínica, la gestión de los servicios de salud y las experiencias de clientes o pacientes. Se recomienda que todas las revisiones sistemáticas del JBI contengan una frase que indique claramente:

"Los objetivos, criterios de inclusión y métodos de análisis de esta revisión se especificaron por adelantado y se documentaron en un protocolo publicado a priori. Ref" (la referencia debe ser a la cita apropiada en [JBI Evidence Synthesis](#)).

Esta frase debe aparecer como línea final de la sección de antecedentes/introducción del informe de la revisión sistemática y cumple con las recomendaciones para la presentación de informes de revisiones sistemáticas detalladas en las directrices PRISMA.

9.4.4 Métodos

Objetivos y preguntas de la revisión

Los objetivos de la revisión deben ser los mismos que los establecidos en el protocolo (aparte de los ajustes de tiempo). Como se mencionó previamente, le deben seguir preguntas específicas

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión deben ser los mismos descritos en el protocolo (PIRD: población, prueba índice, prueba de referencia, diagnóstico de interés). Deben ser lo más claros e inequívocos posible.

Estrategia de búsqueda

Esta sección debe informar sobre cómo los revisores buscaron los artículos pertinentes. Se deben enumerar las bases de datos en las que se realizaron las búsquedas junto con las fechas de búsqueda. Esto debe ser lo mismo que se describe en el protocolo. Debe adjuntarse a la revisión una estrategia de búsqueda detallada para todas las bases de datos principales y otras fuentes consultadas. La documentación de las estrategias de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión sistemática, ya que permite a los lectores analizar y evaluar la estrategia de búsqueda.

Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe detallar la metodología seguida para la valoración crítica en la revisión sistemática, incluidos los criterios utilizados para determinar la inclusión o exclusión de los estudios. El proceso descrito debe ser el mismo que el especificado en el protocolo, indicando las razones de las desviaciones. La herramienta de valoración crítica debe adjuntarse a la revisión.

Extracción de datos

Esta sección debe detallar los tipos de datos extraídos de los estudios incluidos, que deben ser los mismos que los especificados en el protocolo. La herramienta de extracción de datos utilizada para facilitar este proceso debe adjuntarse a la revisión.

Síntesis de datos

Esta sección detalla el enfoque de la síntesis de datos, en contraposición a los resultados de la síntesis en sí. El protocolo debería haber especificado qué métodos de síntesis (narrativa, gráfica, tabular, metaanálisis) se considerarían y en qué circunstancias. En esta sección se debe detallar el método real utilizado junto con la razón por la que se ha elegido (es decir, si se elige la síntesis narrativa en lugar del metaanálisis debido a la presencia de heterogeneidad, esto se debe explicar junto con los factores que provocan la heterogeneidad de los estudios). Si se realiza un metaanálisis, debe especificarse el programa informático estadístico.

9.4.5 Resultados

La sección de resultados debe comenzar con un resumen del proceso seguido desde la búsqueda hasta la selección final de los estudios para su extracción y síntesis, incluyendo cuántos artículos se han incluido o excluido en cada etapa. Esto debe ir acompañado de un diagrama de flujo conforme a la declaración PRISMA (Figura 9.4) (Liberati et al. 2009).⁴⁰ Las listas de estudios incluidos y excluidos deben incluirse como anexos separados en el informe de la revisión sistemática. Es importante que todos los estudios excluidos en la fase de "revisión del texto completo" y a partir de ella incluyan el motivo de la exclusión como parte de esta lista.

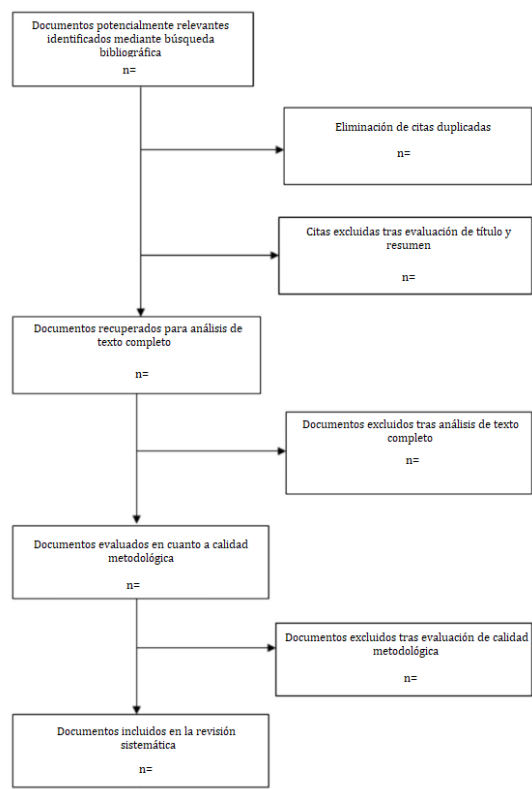


Figura 9.4: Diagrama de flujo que detalla la identificación y selección de estudios para su inclusión en la revisión

Descripción de los estudios

Para proporcionar un contexto a los hallazgos de la revisión, la sección de resultados también debe incluir una descripción general de los estudios incluidos. Esto debe proporcionar suficientes detalles para que los lectores evalúen la similitud de los estudios entre sí, con el fin de informar sobre la idoneidad del metaanálisis. También pueden destacarse aquí elementos específicos de interés de los estudios. Por ejemplo, las características de los participantes, los entornos en los que se han realizado las pruebas y los diseños de estudios específicos utilizados. Las tablas son la forma más adecuada de presentar estos datos, y también debe considerarse el uso de anexos. La presencia de muchos detalles sobre las características del estudio puede oscurecer los hallazgos reales y hacerlos menos accesibles al lector.

Calidad metodológica

Esta sección debe detallar la calidad metodológica de los estudios incluidos, según lo determinado por la lista de verificación de la valoración crítica utilizada. Debe incluir un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede respaldarse directamente en una tabla que muestre los resultados de la valoración crítica (ver Tabla 9.7 como ejemplo; si esta tabla no se incluye en los resultados, debe incluirse en el anexo). Si se ha excluido algún estudio debido a la valoración crítica, esta es un área apropiada para proporcionar la justificación.

Tabla 9.7: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos utilizando la lista de verificación de valoración crítica del JBI

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Ref. Autor(es)	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro

Hallazgos de la revisión

No existe una norma aceptada para la estructura de presentación de los hallazgos de las revisiones sistemáticas; sin embargo, se recomienda que los hallazgos se presenten en el mismo orden que las preguntas de revisión pertinentes para crear un flujo lógico. Una vez más, debe considerarse el uso de tablas y anexos para evitar oscurecer detalles importantes con un exceso de elementos menos importantes. Por regla general, los hallazgos se discuten textualmente y luego se apoyan con metagráficos, tablas y figuras, según proceda.

9.4.6 Discusión

La sección de discusión debe centrarse en la consideración de los resultados a la luz de los objetivos de la revisión, así como en la forma en que los hallazgos de la revisión influirán en el curso del diagnóstico en el área de la revisión. En concreto, deben considerarse los efectos de los hallazgos de la revisión en el campo del diagnóstico relacionado con la(s) prueba(s) objeto de revisión, así como su influencia en los pacientes y otras cuestiones relevantes.

Conclusión

La discusión también debe incluir una visión general final de los resultados que aborde cualquier cuestión derivada de la realización de la revisión, incluidas las limitaciones, así como las cuestiones derivadas de los resultados de la revisión. También deben formularse recomendaciones para la práctica y la investigación.

Recomendaciones para la práctica

Las recomendaciones para la práctica deben ser detalladas, específicas y basadas en resultados documentados, no en la opinión del revisor. Cuando los resultados de la revisión no respalden ninguna recomendación específica para la práctica, deberá señalarse este hecho.

Recomendaciones para la investigación

Las recomendaciones para la investigación deben derivarse de los resultados de la revisión y basarse en las lagunas identificadas en la bibliografía o en las deficiencias metodológicas. Deben evitarse las afirmaciones generalizadas que exijan una mayor investigación en favor de la identificación de cuestiones específicas. Cuando los hallazgos de una revisión sugieran que no se lleven a cabo más investigaciones (puede que la saturación sea evidente o que se haya determinado que una prueba contiene un riesgo inaceptable), esto debe señalarse como recomendación.

9.4.7 Referencias

Todas las referencias deben enumerarse completas utilizando el estilo de referenciación Vancouver, en el orden en que aparecen en la revisión. Las referencias deben ser apropiadas en contenido y volumen e incluir referencias de antecedentes y estudios de la búsqueda inicial.

9.4.8 Anexos

Los anexos deben numerarse utilizando números romanos en el orden en que se hace referencia a ellos en el cuerpo del texto. Hay varios anexos obligatorios para una revisión del JBI:

Anexo I: Estrategia de búsqueda

Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada y completa para todas las bases de datos principales y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se ha buscado, incluyendo la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.

Anexo II: Plantilla de extracción de datos

Debe adjuntarse el modelo de extracción de datos utilizado.

Anexo III: Tabla de estudios incluidos

Una tabla de estudios incluidos es crucial para permitir una visión general de los estudios incluidos en la revisión.

Anexo IV: Lista de estudios excluidos

Como mínimo, debe adjuntarse una lista de los estudios excluidos en la fase de valoración crítica, así como los motivos de exclusión de cada uno de ellos (estos motivos deben estar relacionados con la calidad metodológica del estudio, no con su selección). Los estudios excluidos tras el análisis del texto completo también pueden enumerarse junto con el motivo de su exclusión en esa fase (es decir, la falta de correspondencia con los criterios de inclusión). Esto puede hacerse en un anexo separado o desglosado de alguna manera dentro del mismo anexo.

Los demás anexos deben incluirse en el orden en que se mencionan en la revisión.

9.5 Referencias del capítulo

- Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 1: Sensitivity and specificity. *Bmj*. 1994;308(6943):1552.
- Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. *Bmj*. 1994b;309(6947):102.
- Atkins D, Best D, Briss PA et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *Bmj*. 2004;328(7454):1490.
- Beynon R, Leeflang MM, McDonald S et al. Search strategies to identify diagnostic accuracy studies in MEDLINE and EMBASE. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2013;9:MR000022.
- Bossuyt P, Reitsma, J., Bruns, D., Gatsonis, C., Gatsonis, C., Irwig, L., Lijmer, J., Moher, D., Rennie, D. & De Vet, H. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: The STARD initiative. *Croat Med J*. 2003;138:40-4.
- Brenner H, Gefeller O. Variation of sensitivity, specificity, likelihood ratios and predictive values with disease prevalence. *Stat Med*. 1997;16(9):981-91.
- Campbell JM, Kluger M, Ding S, Carmody DP, Hakonsen SJ, Jadotte YT, White S, Munn Z. Diagnostic test accuracy: Methods for Systematic Review and Meta-analysis. *IJEBH*. 2015.
- Chu H, Cole SR. Bivariate meta-analysis of sensitivity and specificity with sparse data: a generalized linear mixed model approach. *J Clin Epidemiol*. 2006;59(12):1331-2; author reply 2-3.
- de Vet H, Eisinga A, Riphagen I, Aertgeerts B, Pewsner D. Chapter 7: Searching for Studies. In: Deeks J, Bossuyt P, Gatsonis C, eds. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy: The Cochrane Collaboration* 2008.
- Deeks JJ. Systematic reviews in health care: Systematic reviews of evaluations of diagnostic and screening tests. *Bmj*. 2001;323(7305):157-62.
- Dinnes J, Deeks J, Kirby J, Roderick P. A methodological review of how heterogeneity has been examined in systematic reviews of diagnostic test accuracy. *Health Technol Assess*. 2005;9(12):1-113, iii.
- Erol B, Gulpinar MT, Bozdogan G et al. The cutoff level of free/total prostate specific antigen (f/t PSA) ratios in the diagnosis of prostate cancer: A validation study on a Turkish patient population in different age categories. *Kaohsiung J Med Sci*. 2014;30(11):545-50.
- Eusebi P, Reitsma JB, Vermunt JK. Latent class bivariate model for the meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. *BMC Med Res Methodol*. 2014;14:88.
- Gatsonis C. Do we need a checklist for reporting the results of diagnostic test evaluations? The STARD proposal. *Acad Radiol*. 2003;10(6):599-600.
- Gopalakrishna G, Mustafa RA, Davenport C et al. Applying Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) to diagnostic tests was challenging but doable. *J Clin Epidemiol*. 2014;67(7):760-8.
- Habbema J, Eijkemans R, Krijnen P, Knottnerus J. Analysis of data on the accuracy of diagnostic tests. In: Knottnerus J, Buntinx F, eds. *The Evidence Base of Clinical Diagnosis: Theory and methods of diagnostic research*. 2nd ed. London: BMJ Publishing Group 2009:118-45.
- Hanley JA, McNeil BJ. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*. 1982;143(1):29-36.
- Harbord RM, Whiting P, Sterne JAC et al. An empirical comparison of methods for meta-analysis of diagnostic accuracy showed hierarchical models are necessary. *J Clin Epidemiol*. 2008;61(11):1095-103.
- Holling H, Böhning W, Böhning D. Meta-analysis of diagnostic studies based upon SROC-curves: a mixed model approach using the Lehmann family. *Stat Model*. 2012;12(4):347-75.
- Lalkhen AG, McCluskey A. Clinical tests: sensitivity and specificity. *Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain*. 2008;8(6):221-3.
- Lau J, Ioannidis JP, Schmid CH. Quantitative synthesis in systematic reviews. *Ann Intern Med*. 1997;127 (9):820-6.
- Leeflang MM, Bossuyt PM, Irwig L. Diagnostic test accuracy may vary with prevalence: implications for evidence-based diagnosis. *J Clin Epidemiol*. 2009;62(1):5-12.
- Leeflang MM, Rutjes AW, Reitsma JB, Hooft L, Bossuyt PM. Variation of a test's sensitivity and specificity with disease prevalence. *CMAJ*. 2013b;185(11):E537-44.
- Leeflang MM, Deeks JJ, Takwoingi Y, Macaskill P. Cochrane diagnostic test accuracy reviews. *Syst Rev*. 2013;2:82.
- Leeflang MM. Systematic reviews and meta-analyses of diagnostic test accuracy. *Clin Microbiol Infect*. 2014;20(2):105-13.
- Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and metaanalyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *Bmj*. 2009;339: b2700.
- Littenberg B, Moses LE, Rabinowitz D. Estimating Diagnostic-Accuracy from Multiple Conflicting Reports - a New Meta-Analytic Method. *Med Decis Making*. 1990;38(2):A415-A.

- Macaskill P, Gatsonis C, Deeks J, Harbord R, Takwoingi Y. Chapter 10: Analysing and presenting results. In: Deeks J, Bossuyt P, Gatsonis C, eds. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy: The Cochrane Collaboration* 2010.
- McGee S. Simplifying likelihood ratios. *J Gen Intern Med*. 2002;17(8):647-50.
- Metz CE. Basic principles of ROC analysis. *Semin Nucl Med*. 1978;8(4):283-98.
- Meyer G. Guidelines for reporting information in studies of diagnostic accuracy: The STARD initiative. *J Pers Assess*. 2003;81:191-3.
- Moses LE, Shapiro D, Littenberg B. Combining Independent Studies of a Diagnostic-Test into a Summary Roc Curve - Data-Analytic Approaches and Some Additional Considerations. *Stat Med*. 1993;12 (14):1293-316.
- Mulligan EP, Harwell JL, Robertson WJ. Reliability and diagnostic accuracy of the Lachman test performed in a prone position. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2011;41(10):749-57.
- Sackett DL, Haynes RB. The architecture of diagnostic research. *Bmj*. 2002;324(7336):539-41.
- Schünemann H BJ, Guyatt G, Oxman A, editors. 7. The GRADE approach for diagnostic tests and strategies. In: *The GRADE Working Group, ed. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations* 2013.
- Reitsma J, Whiting, P., Vlassov, V., Leeflang, M. & Deeks, J. Chapter 9: Assessing methodological quality. . In: J D, ed. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy*. York: The Cochrane Collaboration. 2009.
- White S, Schultz, T., Enuameh, YAK., ed. *Synthesizing evidence of diagnostic accuracy*. Philadelphia, USA: Lippincott Williams and Williams 2011.
- Whiting P, Rutjes AW, Dinnes J, Reitsma J, Bossuyt PM, Kleijnen J. Development and validation of methods for assessing the quality of diagnostic accuracy studies. *Health Technol Assess*. 2004;8(25):iii, 1-234.
- Whiting P, Rutjes, AWS., Westwood, ME., Mallett, S., Deeks, JJ., Reitsma, JB., Leeflang, MMG., Sterne, JAC., Bossuyt, PMM., the QUADAS-2 Group. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Ann Intern Med*. 2011;155::529e36.
- Zou KH, O'Malley AJ, Mauri L. Receiver-operating characteristic analysis for evaluating diagnostic tests and predictive models. *Circulation*. 2007;115(5):654-7.

Anexo 9.1 Lista de verificación de valoración crítica

Lista de verificación del JBI para la Valoración Crítica de Estudios de Exactitud de Pruebas Diagnósticas

Revisor(a) _____ Fecha _____

Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Se incluyó una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes?	☐	☐	☐	☐
2. ¿Se evitó un diseño de casos y controles?	☐	☐	☐	☐
3. ¿Evitó el estudio exclusiones inadecuadas?	☐	☐	☐	☐
4. ¿Se interpretaron los resultados de la prueba índice sin conocer los resultados del estándar de referencia?	☐	☐	☐	☐
5. Si se utilizó un umbral, ¿se especificó previamente?	☐	☐	☐	☐
6. ¿Es probable que el estándar de referencia clasifique correctamente la enfermedad objetivo?	☐	☐	☐	☐
7. ¿Se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer los resultados de la prueba índice?	☐	☐	☐	☐
8. ¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y el estándar de referencia?	☐	☐	☐	☐
9. ¿Recibieron todos los pacientes el mismo estándar de referencia?	☐	☐	☐	☐
10. ¿Se incluyó a todos los pacientes en el análisis?	☐	☐	☐	☐

Valoración global: Incluir ☐ Excluir ☐ Buscar más información ☐

Comentarios (incluido el motivo de la exclusión)

Explicación de la valoración crítica de los estudios de exactitud de pruebas diagnósticas

Herramienta de valoración crítica de los estudios sobre la exactitud de las pruebas diagnósticas

Respuestas: Sí, No, Poco Claro o No Aplica

Selección de pacientes

1. ¿Se incluyó una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes?

Los estudios deben indicar o describir su método de reclutamiento. Si se afirma que se eligió una muestra aleatoria, debe indicarse (y ser apropiado) el método de aleatorización. Es aceptable que los estudios no digan "consecutivo" sino que describan el reclutamiento consecutivo; es decir, "se incluyeron todos los pacientes desde...hasta...".

2. ¿Se evitó un diseño de casos y controles?

Los estudios de casos y controles se describen detalladamente en el manual del revisor. En esencia, si el diseño de un estudio implica reclutar participantes que ya se sabe por otros medios que tienen el diagnóstico de interés e investigar si la prueba de interés los identifica correctamente como tales, la respuesta es "No".

3. ¿Evitó el estudio exclusiones inapropiadas?

La exclusión de pacientes por motivos que puedan influir en la realización, interpretación o resultados de la prueba puede sesgar los resultados. Algunos ejemplos son: excluir a pacientes en los que la prueba es difícil de realizar, excluir a pacientes con resultados dudosos, excluir a pacientes con indicadores clínicos claros del diagnóstico de interés.

Prueba índice

4. ¿Se interpretaron los resultados de la prueba índice sin conocer los resultados del estándar de referencia?

Los resultados de la prueba índice deben ser interpretados por una persona que no conozca los resultados de la prueba de referencia. Es posible que la prueba de referencia no se haya realizado en el momento en que se lleva a cabo la prueba índice; si es así, la respuesta a esta pregunta será "Sí". Si la persona que interpreta la prueba índice también interpretó la prueba de referencia, se supone que la respuesta a esta pregunta será "No", a menos que haya otros factores en juego (por ejemplo, la interpretación de los resultados puede ser independiente de su obtención, en cuyo caso el intérprete puede desconocer la identidad del paciente y los resultados de pruebas de referencia anteriores).

5. Si se utilizó un umbral, ¿se especificó previamente?

Los umbrales diagnósticos pueden elegirse en función de lo que ofrezca la exactitud óptima a partir de los datos, o pueden estar preespecificados. Cuando no se aplica ningún umbral de diagnóstico (es decir, los resultados de una prueba se basan en la observación de una característica específica que se da o no se da) esta pregunta se contestará NA.

Prueba de referencia

6. ¿Es probable que el estándar de referencia clasifique correctamente la enfermedad objetivo?

La prueba de referencia debe ser el patrón oro para el diagnóstico de la enfermedad de interés. Además, el informe del estudio debe describir su realización con suficiente detalle como para que los revisores puedan confiar en que se ha llevado a cabo de forma correcta y competente.

7. ¿Se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer los resultados de la prueba índice?

Los puntos señalados para el criterio 4 se aplican de igual manera en este caso. Los resultados de la prueba de referencia deben ser interpretados por alguien que no conozca los resultados de la prueba índice. Es posible que la prueba índice no se haya realizado en el momento en que se realiza la prueba de referencia, en cuyo caso la respuesta a esta pregunta será "Sí". Si la persona que interpreta la prueba de referencia también interpretó la prueba índice, se supone que la respuesta a esta pregunta será "No", a menos que haya otros factores en juego (por ejemplo, la interpretación de los resultados puede ser independiente de su obtención, en cuyo caso el intérprete puede desconocer la identidad del paciente y los resultados anteriores de la prueba índice).

Flujo y tiempo

8. ¿Hubo un intervalo adecuado entre la prueba índice y la prueba de referencia?

La prueba índice y la prueba de referencia deben realizarse lo suficientemente cerca entre sí como para que el estado del paciente no pueda haber cambiado de forma significativa. El tiempo máximo aceptable variará en función de las características de la población y de la enfermedad de interés.

9. ¿Recibieron todos los pacientes el mismo estándar de referencia?

El estándar de referencia por el que se clasifica a los pacientes según padezcan o no la enfermedad de interés debe ser el mismo para todos los pacientes. Si los resultados de la prueba índice influyen en la forma de utilizar o no la prueba de referencia (es decir, si puede detectarse un falso negativo aparente, el diseño del estudio puede requerir una "doble comprobación"), esto puede dar lugar a estimaciones sesgadas de la sensibilidad y la especificidad. Además, en algunos estudios pueden utilizarse dos pruebas de referencia paralelas (en pacientes diferentes) y luego agrupar los resultados. En cualquier caso, los resultados deben ser "No".

10. ¿Se incluyó a todos los pacientes en el análisis?

Las pérdidas de seguimiento deben explicarse y su causa y frecuencia deben tenerse en cuenta para determinar si es probable que hayan tenido un efecto en los resultados (puede existir subjetividad en este contexto, debe aplicarse una baja tolerancia general al decidir responder "No" a esta pregunta, pero una única retirada de una cohorte grande no debe forzar necesariamente una respuesta negativa). Sin embargo, si los resultados de un paciente son difíciles de interpretar y se excluyen sus datos del análisis, se producirá una estimación exagerada de la exactitud de las pruebas diagnósticas (EPD), por lo que la respuesta a esta pregunta debería ser "No".

Esta herramienta se basa en el enfoque QUADAS-2 y se inspira en él en gran medida.

Whiting, Penny F., et al. "QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies." *Annals of internal medicine* 155.8 (2011): 529-536.

Anexo 9.2 Instrumento de extracción de datos

Autor/Fecha	
Criterios de inclusión/exclusión: es decir, síntomas que presenta, resultados de pruebas anteriores	Inclusión: Exclusión:
Tamaño de la muestra	
Datos demográficos de los participantes (edad, sexo, espectro de síntomas de presentación, comorbilidad, tratamientos actuales, centros de reclutamiento)	
Metodología del estudio (consecutivo o aleatorio; retrospectivo o prospectivo)	
Periodo en que se realizó el estudio (fecha de inicio y fecha de término)	
Descripción de la prueba índice (incluidos los criterios de una prueba positiva)	
Descripción de la prueba de referencia (incluidos los criterios de una prueba positiva)	
Localización geográfica de la recolección de datos	
Entorno de la recolección de datos	
Personas que ejecutan e interpretan las pruebas índice (números, formación y experiencia)	
Personas que ejecutan e interpretan la prueba de referencia	
Intervalo de tiempo índice/referencia (y tratamientos realizados entre ambos)	
Distribución de la gravedad de la enfermedad en las personas con la afección de interés	
Otros diagnósticos en quienes no padecen la afección de interés	
Efectos adversos de la prueba índice	
Efectos adversos de la prueba de referencia	

Resultados de la prueba índice	Condición positiva	Condición negativa	Total
Umbral=			
Prueba índice positiva (T+)			
Prueba índice negativa (T-)			
Total			

Anexo 9.3 Ecuaciones y modelos de metaanálisis

Modelo Moses-Littenberg

Los modelos se explican a continuación y sus fórmulas proceden de Macaskill et al. 2010, a menos que se especifique lo contrario.

El método subyacente al modelo de Moses-Littenberg se basa en una regresión lineal que describe la variación de la exactitud de la prueba en función del umbral de positividad. Puede escribirse como:

$$D = \alpha + \beta S + error$$

La exactitud de la prueba viene definida por el logit de la odds ratio diagnóstica (D) siguiente:

$$D = \text{logit}(\text{sensibilidad}) - \text{logit}(1 - \text{especificidad})$$

La estimación del umbral de positividad (S) es:

$$S = \text{logit}(\text{sensibilidad}) + \text{logit}(1 - \text{especificidad})$$

El modelo de regresión lineal, que describe la variación de la exactitud de la prueba en función del umbral de positividad, puede escribirse como:

$$D = \alpha + \beta S + error$$

Esta ecuación proporciona, mediante el método de los mínimos cuadrados, valores para los que luego se utilizan para estimar valores de sensibilidad para especificidades elegidas, con:

$$E(\text{sensibilidad}) = 1/[1 + \exp(-\frac{[\alpha + (1 + \beta)\text{logit}(1 - \text{especificidad})]}{1 - \beta})]$$

Por lo general, los valores de especificidad elegidos son los que se desprenden de la bibliografía.

Modelo bivariado

El número de pruebas positivas en el estudio i se define según:

$\gamma_{Ai} \sim \text{Binomio}(n_{Ai}, \pi_{Ai})$ para la sensibilidad, y el número de pruebas negativas a continuación:

$\gamma_{Bi} \sim \text{Binomio}(n_{Bi}, \pi_{Bi})$ para la especificidad, con n_{Ai} y n_{Bi} respectivamente el número de sujetos enfermos/control en el estudio i y π_{Ai} y π_{Bi} respectivamente la probabilidad de una prueba positiva/negativa en el grupo respectivo del estudio i .

Para la variabilidad entre estudios, la sensibilidad transformada logit se trata con una distribución normal caracterizada por una media μ_A y una varianza σ_A^2 . Del mismo modo, la distribución normal de la especificidad transformada logit se define por la media μ_B y una varianza σ_B^2 . La correlación entre estos dos componentes se integra en un modelo normal bivariado, escrito como:

$$\begin{pmatrix} \mu_{Ai} \\ \mu_{Bi} \end{pmatrix} \sim \text{Normal} \left(\begin{pmatrix} \mu_A \\ \mu_B \end{pmatrix}, \Sigma \right) \text{ en que } \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \sigma_{AB} \\ \sigma_{AB} & \sigma_B^2 \end{pmatrix} \text{ El término } \sigma_{AB} \text{ expresa la covarianza entre sensibilidad y especificidad logit.}$$

Modelo HSROC

El modelo de Rutter y Gatsonis se basa en la regresión jerárquica para estimar las variaciones dentro de los estudios y entre ellos.

A nivel interno de los estudios, se asumen distribuciones binomiales para el número de individuos positivos en los enfermos (y_{i1}) y en los grupos de control (y_{i2}) del estudio i . Se escriben de la siguiente manera:

$y_{ij} \sim \text{Binomio}(n_{ij}, \pi_{ij})$ siendo n_{ij} el tamaño de la muestra de individuos analizados y π_{ij} la probabilidad de una prueba positiva. En consecuencia, la probabilidad de una prueba positiva se determina simultáneamente para los enfermos y grupos de control de la siguiente manera:

$$\text{logit}(\pi_{ij}) = (\theta_i + \alpha_{i \text{ dis}_{ij}}) \exp(-\beta_{\text{dis}_{ij}})$$

con θ_i modelando el umbral de positividad, α_i la exactitud diagnóstica del estudio i , dis_{ij} el estado (enfermo vs. control) de un paciente del estudio i^{th} , y β denominado el parámetro escalado que permite la variación de la exactitud con el umbral. Esto genera una curva ROC con asimetría potencial. β se considera un efecto fijo.

La variabilidad entre estudios se trata con dos distribuciones normales. Una para el umbral, caracterizada por una media Θ (theta mayúscula) y una varianza σ_β^2 , y la otra para la exactitud diagnóstica con parámetros de media Λ (lambda mayúscula) y una varianza σ_α^2 .

A partir de los parámetros estimados mencionados, se puede trazar una curva SROC para valores dados de especificidad.

$$\text{sensibilidad} = 1 / \{1 + \exp[-(\Lambda e^{-0.5\beta} + \text{logit}(1 - \text{sensibilidad})e^{-\beta})]\}$$

Esta ecuación procede de Macaskill et al. 2004.

Como era de esperar, cuando $\beta = 0$, la curva SROC será simétrica.

Anexo 9.4 Ejemplos de bases de datos

Bases de datos de literatura publicada

Enfermería y disciplinas de salud aliadas

- *Allied and Complementary Medicine (AMED)*:

([http://www.ebscohost.com/academic/AMED-The-Allied-and-Complementary-Medicine- Database](http://www.ebscohost.com/academic/AMED-The-Allied-and-Complementary-Medicine-Database))

- *British Nursing Index (BNI)*:

(www.bniplus.co.uk/)

- *Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL)*:

(www.cinahl.com/)

Atención primaria

- *Essential Evidence Plus (formerly Patient Oriented Evidence that Matters (InfoPOEMs))*:

(www.essentialevidenceplus.com/)

Ciencias sociales, psicología y psiquiatría

- *Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)*:

([http://www.proquest.com/products-services/ASSIA-Applied-Social-Sciences-Index-and- Abstracts.html](http://www.proquest.com/products-services/ASSIA-Applied-Social-Sciences-Index-and-Abstracts.html))

- *PsycINFO*:

(www.apa.org/psycinfo/)

- *Sociological Abstracts*:

(<http://proquest.libguides.com/SocAbs>)

Biología y química

- *Biological Abstracts / BIOSIS Previews*:

(<http://thomsonreuters.com/biosis-previews/>)

- *Chemical Abstracts*:

(www.cas.org/)

- *Database of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*

- *Committee for Evidence-based Laboratory Medicine (IFCC C-EBLM database)* (contact j.watine@ch-rodez.fr)

Salud internacional

- *Global Health*:

Available via: (www.cabi.org)

Además de las bases de datos temáticas, los motores de búsqueda generales incluyen:

- *Google Scholar (gratis en internet)*:

(scholar.google.com/advanced_scholar_search)

- *Turning Research into Practice (TRIP) database (evidence-based healthcare resource)*

(Gratis en internet): (www.tripdatabase.com/)

"Búsqueda de citas"

La búsqueda de citas es un complemento importante y eficaz de la búsqueda en bases de datos y la búsqueda manual. Es posible encontrar información sobre estos índices de citas en: Manual Cochrane

- *Science Citation Index:*

scientific.thomson.com/products/sci/

- *Social Sciences Citation Index:*

scientific.thomson.com/products/ssci/

- *Web of Science:*

scientific.thomson.com/products/wos/

- *Web of Knowledge:*

isiwebofknowledge.com/

- *Scopus:*

<http://www.elsevier.com/online-tools/scopus>

Bases de datos específicas de tesis

- *ProQuest Dissertations & Theses Database:*

www.proquest.co.uk/products_pq/descriptions/pqdt.shtml

- *Dissertation Abstracts Online (DIALOG)*

- *Index to Theses in Great Britain and Ireland*

www.theses.com/

- *DissOnline: indexes 50,000 German dissertations:*

www.dissonline.de/

Bases de datos de literatura gris

- *MedNar*

mednar.com/mednar

- *OpenSIGLE*

<http://www.greynet.org/opensiglerepository.html>

- *National Technical Information Service (NTIS)*

www.ntis.gov/

- *WorldWideScience.org*

worldwidescience.org/index

- *Open Grey*

<http://www.opengrey.eu/>

Capítulo 10: Revisiones paraguas

Edoardo Aromataris, Ritin Fernandez, Christina Godfrey, Cheryl Holly, Hanan Khalil, Patraporn Tungpunkom

Cómo citar:

Aromataris E, Fernandez R, Godfrey C, Holly C, Khalil H, Tungpunkom P. Chapter 10: Umbrella Reviews. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Amijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-11>

Capítulo 10: Contenidos

- 10.1 Revisiones paraguas y práctica basada en la evidencia
 - 10.1.1 - ¿Por qué realizar una revisión paraguas?
 - 10.1.2 - No solo eficacia - Revisiones paraguas del JBI
- 10.2 Elaboración de un protocolo para una revisión paraguas
 - 10.2.1 Título e información del autor
 - 10.2.2 Elaboración del título y la pregunta
 - 10.2.3 Introducción
 - 10.2.4 Pregunta(s) de la revisión
 - 10.2.5 Criterios de inclusión
 - 10.2.6 Estrategia de búsqueda
 - 10.2.7 Selección de estudios
 - 10.2.8 Evaluación de la calidad metodológica
 - 10.2.9 Recolección de datos
 - 10.2.10 Resumen de datos
- 10.3 Revisión paraguas y resumen de la evidencia de las síntesis de investigación
 - 10.3.1 Título de la revisión paraguas
 - 10.3.2 Autores de la revisión
 - 10.3.3 Resumen
 - 10.3.4 Introducción
 - 10.3.5 Pregunta(s) de la revisión
 - 10.3.6 Criterios de inclusión
 - 10.3.7 Métodos
 - 10.3.7.1 Estrategia de búsqueda
 - 10.3.7.2 Cribado y selección de estudios
 - 10.3.7.3 Evaluación de la calidad metodológica/valoración crítica
 - 10.3.7.4 Recolección de datos
 - 10.3.7.5 Resumen de datos
 - 10.3.8 Resultados
 - 10.3.8.1 Inclusión de estudios
 - 10.3.8.2 Calidad metodológica
 - 10.3.8.3 Características de los estudios incluidos
 - 10.3.8.4 Hallazgos de la revisión
 - 10.3.9 Resumen de la evidencia
 - 10.3.10 Discusión
 - 10.3.11 Conclusiones y recomendaciones
 - 10.3.12 Conflictos de interés y agradecimientos
 - 10.3.13 Anexos de la revisión
- 10.4 Referencias del capítulo
- Anexo 10.1 Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación
- Anexo 10.2. Discusión de la lista de verificación del JBI para la valoración crítica de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación
- Anexo 10.3 Formulario de extracción de datos del JBI para Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación

10.1 Revisiones paraguas y práctica basada en la evidencia

El volumen de literatura relacionada con los cuidados de salud crece a un ritmo cada vez mayor, con miles de estudios publicados anualmente. Las revisiones sistemáticas en el ámbito de los cuidados de salud han evolucionado en gran medida a partir del reconocimiento de que esta abrumadora cantidad de evidencia de investigación dificulta que los responsables de la toma de decisiones utilicen la mejor evidencia disponible para fundamentar su toma de decisiones. Las revisiones sistemáticas implican un enfoque científico riguroso de un conjunto existente de evidencia de investigación en un intento de identificar la investigación original, evaluar críticamente los estudios elegibles y resumir y sintetizar los resultados de la investigación de alta calidad y en última instancia basar todo en un solo manuscrito.

Diversas organizaciones nacionales, como la *Agency for Healthcare Research and Quality* ([AHRQ](#)) de EE.UU., el *National Institute for Healthcare Excellence* ([NICE](#)) del Reino Unido y organizaciones internacionales como [Cochrane](#) y el [JBI](#), se han dedicado a la producción de revisiones sistemáticas para sustentar la política y la práctica sanitarias. Al hacerlo, estas organizaciones han contribuido al creciente número de revisiones sistemáticas que se han publicado en los últimos años. En consecuencia, el número de revisiones sistemáticas publicadas, al igual que ocurre con el grueso de la literatura científica, también está aumentando a un ritmo vertiginoso y ahora corre el riesgo de agravar el problema al que ya se enfrentan los responsables de la toma de decisiones sanitarias a la hora de clasificar la multitud de evidencia para fundamentar sus preguntas. Bastian et al. (2010) calcularon recientemente que se publicaban 11 revisiones sistemáticas al día. Aún así, la toma de decisiones puede ser un reto para los profesionales sanitarios y los responsables políticos, incluso con revisiones sistemáticas fácilmente disponibles. El objetivo de este capítulo es proporcionar orientación sobre un método de revisión que puede abordar estos temas. La denominada Revisión Paraguas (*Umbrella Review*, UR, por su sigla en inglés), es un método de revisión que en esencia es una visión general de las revisiones sistemáticas existentes.

10.1.1 - ¿Por qué realizar una revisión paraguas?

Teniendo en cuenta el gran número de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación disponibles para informar sobre muchos temas de la atención sanitaria, actualmente se están llevando a cabo revisiones sistemáticas de revisiones existentes para comparar y contrastar las revisiones publicadas y proporcionar un análisis general de un conjunto de información disponible para un tema determinado (Hartling et al. 2012).

La realización de una revisión paraguas ofrece la posibilidad de abordar un amplio abanico de cuestiones relacionadas con un tema de interés. El amplio panorama que se obtiene de la realización de una revisión paraguas también es ideal para poner de relieve si la base de evidencia en torno a un tema o cuestión es coherente o si existen hallazgos contradictorios o discrepantes, y para explorar y detallar las razones. La investigación de la evidencia con una revisión paraguas permite evaluar y considerar si los revisores que abordan preguntas de revisión similares observan de forma independiente resultados similares y llegan a conclusiones generalmente similares. Las revisiones de revisiones sistemáticas reciben diferentes nombres en la literatura científica: revisiones paraguas, resúmenes de revisiones, revisiones de revisiones, resumen de revisiones sistemáticas y síntesis de revisiones. En esencia, sin embargo, todas tienen la misma característica definitoria: una revisión sistemática es el principal y a menudo único "tipo de estudio" que se considera para su inclusión (Becker y Oxman 2011; Hartling et al. 2012; Smith et al, 2011).

Para las síntesis de revisiones sistemáticas del JBI existentes, se utilizará el término "Revisión Paraguas". Las Revisiones Paraguas del JBI están diseñadas para incorporar todo tipo de síntesis de la evidencia de investigación, incluyendo revisiones sistemáticas en sus diversas formas (eficacia, metaagregación, integración, etc.) y metaanálisis.

Más allá del ímpetu de las revisiones paraguas, impulsado por el enorme volumen de revisiones sistemáticas que se publican, la necesidad de disponer de evidencia "rápida" en plazos reducidos también ha reforzado el atractivo de emprender una revisión de este tipo. A los responsables de la toma de decisiones se les exige cada vez más que tomen decisiones políticas basadas en evidencia y, a menudo, necesitan evidencia en plazos breves. Como resultado, las "revisiones rápidas" también están apareciendo en la literatura de investigación. Las revisiones rápidas son en esencia un enfoque racionalizado de la síntesis de la evidencia en la atención sanitaria que intenta dar cabida a una decisión basada en la evidencia lo más rápidamente posible (Kangura et al, 2012). Si bien la realización de una revisión rápida puede afectar o dar lugar a una modificación no deseada de algunos de los procesos necesarios para una revisión sistemática bien realizada, esto puede aliviarse en cierta medida teniendo en cuenta si ya existen revisiones sistemáticas sobre el tema de interés.

El uso de revisiones sistemáticas existentes también refuerza la necesidad de cierta medida de eficiencia en las empresas científicas actuales. En resumen, si existen revisiones sistemáticas actuales, múltiples y de buena calidad sobre un determinado tema o cuestión, cualquier revisor debería reconsiderar la necesidad de realizar otra revisión más que aborde el mismo tema. Más bien, estas pueden ser la base para llevar a cabo una revisión paraguas y resumir o sintetizar los hallazgos de las revisiones sistemáticas ya disponibles.

10.1.2 - No solo eficacia - Revisiones paraguas del JBI

De forma similar a Cochrane, el JBI se ha centrado históricamente en revisiones que informan sobre la eficacia de una intervención o terapia; sin embargo, el énfasis en la "mejor evidencia disponible" en las revisiones de eficacia del JBI no se ha limitado únicamente a los ensayos controlados aleatorizados y otros estudios experimentales que ocupan los niveles superiores de la jerarquía de la evidencia.

Las Revisiones Paraguas del JBI pretenden recopilar evidencia de múltiples síntesis de investigación. Cualquier autor de una revisión reconocerá la ventaja de tener un buen conocimiento del diseño del estudio y de las metodologías de investigación, ya sean de naturaleza cuantitativa o cualitativa. Del mismo modo, se recomienda que los revisores que pretendan o intenten realizar una Revisión Paraguas del JBI tengan un buen conocimiento de las revisiones sistemáticas y de la diversidad y matices metodológicos entre los diversos tipos de revisiones (y las diferentes organizaciones y autores que las realizan) antes de realizar ellos mismos una revisión paraguas.

Las razones para llevar a cabo una Revisión Paraguas del JBI son múltiples. La razón principal es resumir la evidencia de muchas síntesis de investigación (Becker y Oxman 2011). Estas pueden incluir análisis de la evidencia de diferentes intervenciones para el mismo problema o condición, o evidencia de más de una síntesis de investigación sobre la misma intervención y condición, pero abordando e informando sobre diferentes resultados. Del mismo modo, un investigador o revisor puede desear resumir más de una síntesis de investigación para diferentes condiciones, problemas o poblaciones.³ El objetivo principal de una Revisión Paraguas del JBI es proporcionar un resumen de las síntesis de investigación existentes relacionadas con un tema o pregunta determinada y no volver a sintetizar, por ejemplo, los resultados de revisiones o síntesis existentes con metaanálisis o metasíntesis.

Un revisor familiarizado con la metodología del JBI para la realización de revisiones sistemáticas apreciará que muchas preguntas que se plantean en la práctica de cuidados de salud no se prestan directamente a la experimentación o a la recopilación de datos numéricos para establecer la respuesta sobre la eficacia o los resultados de una intervención en particular. Más bien, las preguntas se refieren más a *cómo y por qué* las intervenciones funcionan o no, y cómo los receptores de la intervención pueden experimentarlas.

Como resultado, muchas síntesis del JBI son de investigación cualitativa original y aplican un enfoque metaagregativo a la síntesis de datos cualitativos (ver Capítulo 2). Del mismo modo, las Revisiones Paraguas del JBI pueden encontrar que inevitablemente formulan preguntas que dirigen al revisor predominantemente a revisiones cualitativas existentes. Al igual que con las combinaciones de elementos PICO para organizar la realización de una revisión paraguas mencionadas anteriormente, el denominador común o característica a través de tales síntesis cualitativas múltiples puede ser la población o subpoblación de interés, junto con el contexto de la pregunta de revisión.

10.2 Elaboración de un protocolo para una revisión paraguas

10.2.1 Título e información del autor

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema de la revisión paraguas. El título de una Revisión Paraguas del JBI debe incluir siempre la frase "...: una revisión paraguas" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Deben incluirse los nombres de todos los revisores, las afiliaciones de cada autor incluyendo sus afiliaciones a centros del JBI y la dirección de correo electrónico del autor correspondiente.

10.2.2 Elaboración del título y la pregunta

Aunque la revisión paraguas puede tener por objeto analizar síntesis de investigación existentes sobre diferentes tipos de intervenciones o fenómenos de interés con la misma afección, o diferentes resultados para la misma intervención o fenómeno de interés, deben utilizarse las nemotecnias PICO y PICO para generar un título y una pregunta claros y significativos. Idealmente, el título de una revisión paraguas cuantitativa puede incorporar algunos de los elementos PICO, incluyendo la Población, la Intervención, la Comparación y el Resultado, y los elementos PICO si se considera una pregunta o tema que se presta a datos cualitativos, incluyendo la Población, los Fenómenos de Interés y el Contexto. Si una Revisión Paraguas del JBI pretende revisar revisiones sistemáticas cuantitativas y cualitativas, tanto la intervención como los fenómenos de interés deben especificarse claramente en el protocolo (ver más abajo). El título del protocolo de la revisión paraguas debe ser lo más conciso posible como para reflejar las intervenciones o los fenómenos de interés en su conjunto; sin embargo, también debe ser lo más descriptivo posible. Si la revisión paraguas analiza una intervención utilizada en diferentes condiciones de pacientes o diferentes intervenciones con la misma condición de paciente, esto debe describirse con más detalle en la sección de criterios de inclusión. La nemotecnia PICO o PICO puede proporcionar a los lectores potenciales una cantidad significativa de información sobre el enfoque, el alcance y la aplicabilidad de la revisión paraguas de acuerdo a sus necesidades. Los siguientes son ejemplos de títulos de revisiones paraguas:

1. "Manejo no farmacológico de las conductas agresivas en la demencia: un protocolo de revisión paraguas"
2. "Las experiencias de los cuidadores que viven y cuidan a personas con demencia: un protocolo de revisión paraguas".

Como ilustración del uso de los elementos PICO para ayudar a articular el título de una revisión paraguas, nótese que en el ejemplo 1, la población (demencia), la intervención (tratamiento no farmacológico) y el resultado (conductas agresivas) son evidentes. En este ejemplo esto aparece como el título de una revisión paraguas que se presta a la inclusión de revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados para informar sobre la eficacia de una intervención o terapia, o potencialmente una investigación más amplia de síntesis de investigación, que no solo exploran la eficacia de las intervenciones sino también las experiencias de los pacientes que recibieron estas terapias y su aceptabilidad. Este enfoque de la revisión paraguas proporcionará una imagen completa de la evidencia disponible sobre el tema.

Del mismo modo, el ejemplo 2, proporciona a los lectores una clara indicación de la población (cuidadores de personas con demencia), los fenómenos de interés (experiencias de cuidado), y el contexto (vivir con y cuidar), así como el hecho de que se trata de un protocolo de revisión paraguas de evidencia cualitativa.

10.2.3 Introducción

La introducción debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de la revisión. Debe abarcar los conocimientos existentes sobre el tema de la revisión paraguas. Debe exponerse claramente el motivo por el que se lleva a cabo la revisión paraguas, así como el público al que va dirigida y el objetivo de la revisión paraguas.

La extensión sugerida para la introducción del protocolo de revisión es de aproximadamente 1000 palabras. Los antecedentes deben detallar cualquier definición importante para el tema de interés. La información en la sección de introducción también debe ser suficiente para poner los criterios de inclusión en contexto, incluyendo una indicación de que existen revisiones sistemáticas o síntesis de investigación disponibles sobre el tema, apoyando así la justificación para llevar a cabo una revisión paraguas. La introducción debe concluir con una declaración de que se ha realizado o se realizará una búsqueda preliminar de revisiones paraguas existentes sobre el tema (indique las bases de datos consultadas o las plataformas de búsqueda utilizadas, por ejemplo, Cochrane Library, CINAHL, PubMed, EPPI, Epistemonikos y PROSPERO, cuando proceda). Si ya existe una revisión paraguas o una visión general de las revisiones sistemáticas disponibles sobre el tema, debe detallarse una justificación que especifique en qué se diferenciará la revisión propuesta de las ya realizadas e identificadas.

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos/mnemónicos centrales de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo enunciado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. El o los objetivos pueden ser amplios y estarán alineados con la o las preguntas específicas de la revisión. Por ejemplo, utilizando el primer título introducido anteriormente, los objetivos o metas pueden ser: Analizar las intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de las conductas agresivas en pacientes ancianos con demencia.

El estilo Vancouver de referenciación debe utilizarse en todo el protocolo con números de superíndice sin paréntesis, utilizados para citas dentro del texto.

10.2.4 Pregunta(s) de revisión

La o las preguntas de revisión deben estar formuladas de manera clara. La o las preguntas de revisión deben ser coherentes con el título y dirigir el desarrollo de los criterios de inclusión específicos a partir de los elementos PICO claramente identificables. Por ejemplo, utilizando el primer título introducido anteriormente, los objetivos o metas de esta revisión serían: Analizar las intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de las conductas agresivas en pacientes ancianos con demencia.

Un ejemplo de las preguntas correspondientes para esta revisión sería:

1. ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas efectivas para el tratamiento de la conducta agresiva en pacientes ancianos con demencia? y
2. ¿Cuáles son las experiencias de los pacientes con demencia y de sus cuidadores con el uso de intervenciones no farmacológicas para controlar el comportamiento agresivo?

10.2.5 Criterios de inclusión

A efectos de una revisión paraguas, el término "estudios" se refiere exclusivamente a síntesis de evidencia de investigación, incluidas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Los "criterios de inclusión" del protocolo detallan la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión paraguas y deben estar claramente definidos.

Estos criterios proporcionan una guía para que el lector comprenda claramente lo que proponen los revisores y, lo que es más importante, una guía para que los propios revisores basen sus decisiones sobre los estudios que se incluirán en la revisión paraguas.

Tipos de participantes

Se deben detallar las características importantes de los participantes, incluyendo la edad y otros criterios de cualificación que los hagan apropiados para los objetivos de la revisión paraguas y que coincidan con la pregunta de la revisión. En el ejemplo de la pregunta anterior, estas características incluyen a las personas mayores con demencia. Las revisiones paraguas que pretenden abarcar múltiples grupos de población deben definir claramente cada grupo. Debe explicarse la justificación de la inclusión o exclusión de participantes. En muchos casos, la definición de las características de los participantes para una revisión también puede incluir detalles del entorno de interés, como los cuidados intensivos, la atención primaria o la comunidad.

Intervenciones/Fenómenos de interés

Las intervenciones o fenómenos de interés para una revisión paraguas deben definirse en detalle y deben ser congruentes con el objetivo de la revisión y con la o las intervenciones o los fenómenos de interés. Las revisiones paraguas que pretendan abordar múltiples intervenciones y tratamientos deben definir claramente cada posible intervención de interés.

Resultados

Los resultados de interés deben predefinirse en las revisiones paraguas que se presten a pruebas cuantitativas. Los resultados deben ser relevantes para la pregunta de la revisión paraguas y también los resultados importantes para el grupo participante de la revisión. Los resultados indirectos deben explicarse y presentarse cuando exista una asociación clara con los resultados relevantes para el paciente. Para proporcionar una visión equilibrada de la base de la evidencia relacionada con un tema en particular e informar plenamente la toma de decisiones, una revisión paraguas debe tratar de informar tanto los resultados beneficiosos como los adversos.

Contexto

El contexto variará en función de los objetivos/preguntas de la revisión. El contexto debe definirse claramente y puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales, como la ubicación geográfica y/o intereses específicos basados en la raza o el sexo. En algunos casos, el contexto también puede abarcar detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria o la comunidad).

Tipos de estudios

Como se mencionó al principio, la unidad de análisis de una revisión paraguas es una síntesis de investigación completa; por lo tanto, los tipos de estudios incluidos en una revisión paraguas son exclusivamente síntesis de la investigación existente a partir de revisiones sistemáticas (utilizando metodologías aceptadas internacionalmente) y metaanálisis. Las síntesis de investigación incluidas en una revisión paraguas deben representar síntesis de evidencia de investigación empírica. Debido a la enorme variedad de tipos de "revisión" y artículos disponibles en la literatura (Grant y Booth, 2009), los autores de las revisiones paraguas tendrán que estipular claramente qué tipos de revisión deben incluirse *a priori* en el protocolo. Las revisiones que incorporan estudios teóricos o texto y opinión como su principal fuente de evidencia no deben ser incluidas en una Revisión Paraguas del JBI y deben figurar como un criterio de exclusión explícito en el protocolo.

10.2.6 Estrategia de búsqueda

La búsqueda de una revisión paraguas debe tener como objetivo identificar todas las síntesis de investigación relevantes para la pregunta de la revisión. El protocolo debe proporcionar una estrategia detallada para localizar las síntesis de investigación, incluidos los términos clave que se utilizarán y los recursos que se buscarán. Ya existen filtros de búsqueda predefinidos para revisiones en varias bases de datos y merece la pena investigarlos al desarrollar la estrategia de búsqueda para la revisión. Un ejemplo es el filtro de búsqueda "systematic[sb]" para PubMed. Como muchas bases de datos no tienen un filtro de búsqueda predefinido para artículos de revisión, en estos casos, es preferible buscar con términos clave como "revisión sistemática" o "metaanálisis" en los campos de título o resumen. La mayoría de los autores utilizarán estos términos en el título de sus publicaciones para identificar claramente el tipo de publicación. Los autores de revisiones sistemáticas del JBI estarán familiarizados con la recomendación de identificar el documento como una revisión sistemática en el título del manuscrito para maximizar la probabilidad de que sea recuperado y leído.

Los términos de búsqueda utilizados deben ser lo suficientemente amplios como para abarcar todas las revisiones pertinentes. Debe utilizarse un proceso de búsqueda en tres fases. En primer lugar, se identifican las palabras clave iniciales, seguidas del análisis de las palabras del texto contenidas en el título y el resumen, y de los términos índice para describir las revisiones relevantes. Los términos adicionales, es decir, metaanálisis o revisión sistemática, deben incluirse en los términos clave para la búsqueda. En segundo lugar, se construyen filtros de búsqueda específicos para cada base de datos de citas bibliográficas estipulada en el protocolo y, por último, también se debe buscar en la lista de referencias de todas las revisiones incluidas.

La búsqueda de revisiones sistemáticas rara vez necesita extenderse antes de 1990, ya que hubo muy pocas revisiones sistemáticas publicadas antes de esa fecha (Smith et al., 2012). Esencialmente, la búsqueda de las síntesis de investigación realizadas en los últimos cinco a diez años arrojará investigaciones originales/primarias realizadas más de 30 años antes que se han incluido en las revisiones localizadas y en las síntesis de investigación. Además de las bases de datos de citas biomédicas como Medline, PubMed, EMBASE y CINAHL, otras fuentes en las que buscar incluyen los principales repositorios de revisiones sistemáticas como la [JBI Evidence Synthesis](#), la *Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas*, DARE y el registro PROSPERO. También merece la pena utilizar el motor de búsqueda federado Epistemonikos (www.epistemonikos.org/) que se dirige específicamente a las síntesis de investigación, sobre todo para las búsquedas iniciales. Las bases de datos en las que se buscará para una revisión paraguas dependerán de las preguntas y los objetivos de la revisión, por ejemplo, PEDro es una base de datos que indexa revisiones relevantes para la fisioterapia, OTseeker, indexa revisiones relevantes para la Terapia Ocupacional mientras que BEME y la EPPI *Centre Evidence Library* son repositorios de revisiones relevantes para la educación. Debido a las limitaciones de los recursos disponibles, la mayoría de las Revisiones Paraguas del JBI se centrarán inevitablemente en la inclusión de estudios publicados en lengua inglesa. Cuando un equipo de revisión tiene la capacidad, la búsqueda debería idealmente intentar identificar síntesis de investigación publicadas en cualquier idioma y puede ampliar la búsqueda para incluir bases de datos que indexen idiomas distintos del inglés.

Una búsqueda exhaustiva para una Revisión Paraguas del JBI también debería incluir una búsqueda de literatura gris o informes que no se publican de manera comercial. Dado que los responsables de la toma de decisiones están cada vez más obligados a basar sus decisiones en la evidencia disponible, cada vez más síntesis de investigación están siendo encargadas por los profesionales y los responsables de las políticas de cuidados de salud en los gobiernos de todo el mundo; como resultado, muchos informes disponibles a través de los sitios web de los gobiernos u organizaciones son síntesis de evidencia de investigación y pueden ser elegibles para su inclusión en una Revisión Paraguas del JBI. Una Revisión Paraguas del JBI debe incluir una búsqueda de al menos dos o tres fuentes relevantes de informes "grises".

10.2.7 Selección de estudios

El protocolo de una revisión paraguas debe describir el proceso de selección de los estudios para todas las fases de selección (basado en el análisis del título y el resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos para resolver los desacuerdos entre los revisores. La selección se realiza con base en criterios de inclusión especificados previamente en el protocolo de revisión. Para cualquier revisión sistemática, la selección de estudios (tanto en el cribado del título/resumen como en el cribado del texto completo) la realizan dos o más revisores, de forma independiente. Cualquier desacuerdo se resuelve por consenso o por decisión de un tercer revisor.

10.2.8 Evaluación de la calidad metodológica

Las síntesis de investigación elegibles para su inclusión en una Revisión Paraguas del JBI deben ser evaluadas en cuanto a su calidad metodológica. Idealmente, solo las revisiones sistemáticas de alta calidad deberían ser incluidas en una revisión paraguas. Existe una variedad de listas de verificación y herramientas disponibles para evaluar las síntesis de investigación y las revisiones sistemáticas. La mayoría de las listas de verificación utilizan una serie de criterios que pueden puntuarse como "cumple" o "no cumple" o "poco claro" y, en algunos casos, como "no aplica". La decisión de incluir o no un estudio pueden basarse en el cumplimiento de una proporción predeterminada de todos los criterios o en el cumplimiento de determinados criterios. También es posible ponderar determinados criterios de forma diferente. Las decisiones sobre un sistema de puntuación o cualquier punto de corte para la exclusión deben tomarse por adelantado y ser acordadas por todos los revisores antes de que comience la valoración crítica. El protocolo, por lo tanto, debe detallar cómo se evaluará la calidad de las síntesis de investigación seleccionadas, por ejemplo, el uso de una puntuación de corte predeterminada.

La política del JBI es que todas las revisiones sistemáticas deben ser evaluadas críticamente utilizando el instrumento estándar de valoración crítica del JBI para Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación que está disponible en el Anexo 10.1 de este capítulo (más detalles sobre las preguntas de valoración en [Anexo 10.2](#)). Para una Revisión Paraguas del JBI los criterios de evaluación están disponibles para su selección en el software JBI SUMARI. La herramienta está diseñada para ser utilizada con dos revisores independientes que realicen la valoración crítica de cada síntesis de investigación seleccionada. Los revisores no conocen la evaluación del otro y las evaluaciones solo pueden compararse una vez que ambos revisores han completado la valoración inicial de un artículo. En caso de falta de consenso, los revisores deberán debatir entre sí. En algunos casos puede ser conveniente solicitar la ayuda de un tercer revisor. La fuente de la herramienta de valoración crítica del JBI para síntesis de investigación debe citarse en el protocolo (Aromataris et al., 2015).

10.2.9 Recopilación de datos

La recopilación de datos es el procedimiento para extraer detalles y datos relevantes de las revisiones sistemáticas y metaanálisis incluidos para la revisión paraguas. Para evitar el riesgo de sesgo, deben utilizarse las herramientas estandarizadas de extracción de datos del JBI (ver Anexo 10.3 de este capítulo) para extraer los datos de las revisiones incluidas. Los revisores deberían haber discutido y pilotado su uso antes de lanzarse a la extracción de datos para la revisión paraguas para maximizar la coherencia y la probabilidad de que los resultados relevantes sean identificados y detallados suficientemente a efectos de informar en la revisión paraguas. Sin algún tipo de discusión y pilotaje, los revisores pueden interpretar los campos de la herramienta o su relevancia para las preguntas de la revisión paraguas de forma ligeramente diferente; las diferencias descubiertas al finalizar la extracción para la revisión invariablemente crearán más trabajo innecesario para el equipo de revisión. Todas las adiciones o modificaciones a la herramienta de extracción de datos que exija la naturaleza de la pregunta de la revisión deben ser revisadas por todos los revisores y discutidas en detalle antes de extraer los datos de forma independiente. Cualquier adición o modificación debe ser identificada y enviada junto con el protocolo de revisión y aprobada para su publicación en la [JBI Evidence Synthesis](#) antes de ser utilizada por algún revisor.

Guiados por la herramienta de extracción de datos, la información relativa a los detalles de las citas, los objetivos de la revisión incluida, los participantes, el entorno y el contexto, el número de bases de datos consultadas, el intervalo de fechas de la búsqueda en las bases de datos, el intervalo de fechas de los estudios incluidos que informan de cada resultado de interés, el número/tipos de estudios/país de origen de los estudios de investigación primarios en la síntesis de investigación incluida, el instrumento utilizado para evaluar los estudios primarios en la síntesis de investigación y la calificación de su calidad, los resultados comunicados por las revisiones incluidas que son relevantes para la pregunta de la revisión paraguas, y el tipo de revisión y el método de síntesis/análisis empleado para sintetizar la evidencia, así como cualquier comentario o nota que los autores de la revisión paraguas puedan tener en relación con cualquier estudio incluido.

Es importante que los detalles específicos del factor o tema de interés para la revisión paraguas; por ejemplo, el rango de intervenciones, los fenómenos de interés, los detalles de la población o las diferencias en los resultados sean extraídos en detalle junto con los hallazgos/resultados clave. La extracción para una Revisión Paraguas del JBI debe ser realizada de forma independiente por dos revisores para minimizar aún más el riesgo de error. Por lo tanto, el protocolo debe describir cómo se extraerán los datos e incluir los instrumentos de extracción de datos del JBI para revisiones sistemáticas en los anexos del protocolo. La extracción y presentación de datos para una Revisión Paraguas del JBI debe limitarse a los resultados y hallazgos presentados por las síntesis de investigación incluidas; en este sentido, no se recomienda que los investigadores que realizan la revisión paraguas recuperen estudios primarios (investigación original) en una revisión sistemática incluida, por ejemplo, para acceder a datos adicionales. Es poco probable que los autores de una Revisión Paraguas del JBI necesiten ponerse en contacto con los autores de una síntesis de investigación incluida, como suele ser la norma cuando se realiza una revisión sistemática del JBI (ver otros capítulos de este Manual).

10.2.10 Resumen de datos

El objetivo de la Revisión Paraguas del JBI es presentar un resumen de las síntesis de investigación existentes relevantes para un tema o pregunta en particular y no un "metaanálisis" de los resultados de estas publicaciones. Con este fin, los resultados de todos los estudios incluidos deben ser presentados al lector para permitir una visión general de los hallazgos fácilmente interpretable.

En el protocolo de la revisión paraguas deben describirse con el mayor detalle posible los medios por los que se presentarán los resultados de las revisiones. Se recomienda la presentación tabular de los hallazgos cuando se presenten estimaciones del efecto global extraídas de revisiones sistemáticas u otros datos numéricos similares. Cuando se presentan datos cuantitativos, también se debe informar sobre el número de estudios que informan el resultado, el número de participantes (de los estudios incluidos) y la heterogeneidad de los resultados de las revisiones incluidas (Smith et al, 2011). Cuando los resultados de las revisiones sistemáticas cualitativas se incluyen en la revisión paraguas, los hallazgos finales o generales sintetizados de las revisiones incluidas deben presentarse también en formato tabular y con suficiente información contextual pertinente junto a cada hallazgo sintetizado para garantizar que cada uno sea interpretable para el lector de la revisión paraguas. Una clara indicación de cualquier solapamiento de estudios de investigación originales en cada una de las síntesis de investigación incluidas también debe presentarse en la Revisión Paraguas del JBI. Por ejemplo, si un estudio está incluido en múltiples síntesis, debe indicarse.

Deben utilizarse los principios de *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation* (GRADE) para una valoración global de la calidad de la evidencia para cada intervención o fenómeno de interés. El concepto GRADE se basa en una evaluación de los siguientes criterios: calidad de los estudios primarios, diseño de los estudios primarios, coherencia e idoneidad (Guyat et al, 2008).

10.3 Revisión paraguas y resumen de la evidencia de las síntesis de investigación

Esta sección ofrece más orientación sobre los componentes que deben incluirse en el informe final de una revisión paraguas y la información que debe contener cada componente. Ilustra como cada componente de la revisión es gestionado en JBI SUMARI. Esta sección también proporciona un breve resumen del formato y las convenciones estilísticas de las Revisiones Paraguas para asegurar que la revisión cumple los criterios de publicación de la [JBI Evidence Synthesis](#). Para más información, consulte las [Directrices para Autores](#) de la revista. En concreto, se proporciona orientación sobre los siguientes componentes: formato del informe, criterios de inclusión (por ejemplo, PICO), estrategia de búsqueda, valoración crítica, extracción de datos, síntesis de datos, resultados y conclusiones. Todas las Revisiones Paraguas del JBI deben basarse en un protocolo de Revisión Paraguas revisado por expertos que haya sido aceptado para su publicación en la [JBI Evidence Synthesis](#). Las desviaciones de un protocolo de revisión publicado son poco frecuentes y deben detallarse y justificarse claramente en la sección de métodos del informe cuando se produzcan.

10.3.1 Título de la Revisión Paraguas

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales de la revisión. Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/las preguntas de la revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir la frase: "Una Revisión Paraguas". La sabiduría convencional sugiere que el título no debe tener más de 12-14 palabras para facilitar su comprensión. Ver los ejemplos informativos de la Sección 10.2.1.

10.3.2 Autores de la revisión

Cada revisor debe incluir su nombre y apellidos. Deben indicarse las afiliaciones de cada autor, incluida la afiliación al JBI de cada revisor. Debe proporcionarse una dirección de correo electrónico válida para el autor correspondiente.

10.3.3 Resumen

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión sistemática. No debe superar las 500 palabras y no debe contener abreviaturas ni referencias. El resumen debe reflejar y resumir con precisión la revisión sistemática, centrándose principalmente en los resultados de la misma.

El resumen debe informar los elementos esenciales de la revisión utilizando los siguientes subtítulos en este orden:

- **Objetivo:** establezca un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).
- **Introducción:** describa brevemente el tema objeto de revisión y lo que ya se sabe sobre él (aproximadamente dos o tres oraciones).
- **Criterios de inclusión:** resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.
- **Métodos:** enumere las fuentes de información clave consultadas (aquellas que proporcionaron la mayoría de los estudios incluidos), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el intervalo de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Si se ha utilizado el enfoque recomendado por el JBI para la valoración crítica, selección de estudios, extracción de datos y síntesis de datos, simplemente indíquelo como tal (sin nombrar la herramienta real). En caso contrario, describa brevemente cualquier desviación evidente del enfoque metodológico adoptado (por ejemplo, criterios utilizados para excluir estudios en función de la calidad metodológica, etc.).
- **Resultados:** la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión.
 - Como norma general, informe el número y tipo de estudios y participantes incluidos, así como cualquier característica pertinente del estudio. Resuma la calidad general de los estudios incluidos y los aspectos destacables del riesgo de sesgo.
 - Informe los resultados principales (no solo los estadísticamente significativos o clínicamente importantes). Si se realizaron metaanálisis, informe las medidas de resumen (efecto estimado) y los intervalos de confianza, y asegúrese de que las estadísticas se presentan de forma estándar. Si se propuso un metaanálisis pero no se llevó a cabo, indique el motivo (por ejemplo, heterogeneidad clínica o metodológica). Cuando sea posible, indique el número de estudios y participantes para cada resultado principal. Describa la dirección del efecto (por ejemplo, menor, menos, mayor, más, etc.) de forma comprensible para los pacientes y los profesionales sanitarios (es decir, qué grupo resultó favorecido y el tamaño del efecto) e indique la escala de medición utilizada, si procede.
- **Conclusiones:** deben articularse breves conclusiones generales basadas en los hallazgos de la revisión paraguas, incluida una respuesta clara a la pregunta/objetivo de la revisión paraguas. Expresé brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación.

10.3.4 Introducción

La introducción debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión, así como información adecuada sobre fisiopatología, diagnóstico, pronóstico, prevalencia o incidencia u otros detalles importantes para la revisión y por qué el tema o la cuestión de interés se presta a una revisión paraguas, por ejemplo, abordando una serie de intervenciones pertinentes para un diagnóstico concreto. El objetivo principal de la revisión paraguas debe ser evidente en la introducción, ya que sitúa la justificación y la importancia de la o las preguntas planteadas. Aunque muchos de estos detalles ya se habrán abordado en la "Introducción" del protocolo, muchos revisores descubrirán que la información de referencia proporcionada con el protocolo necesita ser modificada o ampliada tras la realización de la revisión propiamente dicha. La introducción debe concluir con una declaración de que se ha llevado a cabo una búsqueda preliminar de revisiones paraguas previas sobre el tema (indique las fuentes consultadas por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#), The Cochrane Library, Campbell Collection etc.).

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos/mnemotécnicos centrales de los criterios de inclusión (por ejemplo, PICO). El objetivo enunciado debe indicar claramente lo que el proyecto de revisión pretende conseguir. El o los objetivos pueden ser amplios y estarán alineados con la o las preguntas específicas de la revisión. Los objetivos o metas de una revisión de ejemplo pueden ser: Examinar las intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de las conductas agresivas en pacientes ancianos con demencia. Se debe utilizar el estilo de referenciación Vancouver en toda la revisión con números de superíndice sin paréntesis utilizados para las citas en el texto.

10.3.5 Pregunta(s) de revisión

Deben enunciarse las preguntas principales de la revisión. Puede ir seguida de subpreguntas específicas relacionadas con diferentes comparaciones contenidas en la revisión paraguas, como grupos de participantes, intervenciones o medidas de resultados, o una comprensión más profunda de un fenómeno de interés concreto. Ver ejemplo de la [Sección 10.2.4](#).

10.3.6 Criterios de inclusión

Esta sección de la revisión detalla la base sobre la que se consideraron las revisiones sistemáticas y/o metaanálisis para su inclusión en la revisión paraguas y debe ser lo más transparente e inequívoca posible. Los criterios de inclusión de una revisión paraguas dependerán de la pregunta o preguntas planteadas. Como principio rector, deberían seguir la norma para cualquier revisión sistemática del JBI, donde una pregunta sobre la eficacia de una intervención(es) o terapia, por ejemplo, estipulará un criterio PICO (Población, Intervención, Comparador, Resultado), o una Revisión Paraguas que aborde una pregunta que se prestaría a la inclusión de revisiones sistemáticas cualitativas que incluyan un criterio PICO (Población, Fenómenos de interés y Contexto). Las revisiones paraguas que abordan múltiples preguntas y tipos de evidencia pueden estipular tanto elementos PICO como PICO.

Tipos de participantes

Los tipos de participantes deben estar relacionados con los objetivos de la revisión. Las razones para la inclusión o exclusión de participantes detalladas en esta sección deben explicarse al lector de la revisión paraguas en la sección de antecedentes del informe.

Intervenciones/fenómenos de interés

Debe haber congruencia entre el objetivo de la revisión y los resultados de las intervenciones objeto de revisión y/o los fenómenos de interés. Las intervenciones pueden centrarse, por ejemplo, solo en el tratamiento farmacológico o pueden ser amplias, incluyendo tanto la farmacología como otras intervenciones (por ejemplo, dieta, ejercicio, cirugía). Las relaciones deben detallarse claramente en la sección de antecedentes. En aras de la claridad, conviene utilizar definiciones cuando proceda.

Contexto/entorno

En una revisión paraguas, el contexto o entorno variará en función del objetivo de la revisión. El contexto puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales como la ubicación geográfica o los intereses basados en la raza o el género. El entorno detalla características importantes de la ubicación del estudio, como los cuidados intensivos, la atención primaria de salud o la comunidad.

Resultados

Los resultados de las revisiones paraguas deben describirse, definirse y ser relevantes para la pregunta planteada por la revisión. Si los resultados se miden de una forma particular, esto debe incluirse en la descripción (por ejemplo, medición de la calidad de vida mediante el cuestionario SF-36).

Tipos de estudios

Aunque está claro que una revisión paraguas solo incluirá síntesis de investigaciones y revisiones sistemáticas existentes, en esta sección debe haber una correspondencia entre la metodología de la revisión sistemática que se considerará para su inclusión en la revisión paraguas y su objetivo principal. Por ejemplo, una revisión paraguas que pretenda evaluar la eficacia de una serie de intervenciones para las conductas agresivas en pacientes ancianos con demencia puede limitarse a incluir revisiones sistemáticas que evaluaron la eficacia incluyendo solo ensayos controlados aleatorizados y otros diseños de estudios experimentales.

10.3.7 Métodos

Esta sección del informe de revisión está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los epígrafes correspondientes (ver Secciones 10.3.7.1 - 10.3.7.5), incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori*. En las revisiones vacías, por ejemplo, esta sección no debe hacer referencia a métodos que no se realizaron.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Haga referencia y cite el protocolo *a priori* que fue publicado o aceptado para su publicación (por ejemplo, "en prensa") en la revista [JBI Evidence Synthesis](#).
- Si el protocolo ha sido registrado en PROSPERO, proporcione la información de registro, incluido el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

10.3.7.1 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe documentar cómo los revisores buscaron los documentos pertinentes para incluirlos en la revisión paraguas. La estrategia de búsqueda debe presentarse de forma exhaustiva y, como mínimo, debe adjuntarse a la revisión una estrategia de búsqueda detallada de todas las principales bases de datos de citas bibliográficas y otras fuentes en las que se haya buscado. Lo ideal es que las estrategias de búsqueda de todas las bases de datos consultadas se presenten de manera secuencial en un único anexo. La documentación clara de la(s) estrategia(s) de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión paraguas. Una Revisión Paraguas del JBI debe considerar artículos publicados tanto comercialmente como no comercialmente en la literatura gris. El marco temporal elegido para la búsqueda debe estar justificado y se debe indicar cualquier restricción lingüística (por ejemplo, solo se consideraron para su inclusión los estudios publicados en inglés). Deben enumerarse las bases de datos en las que se realizaron las búsquedas junto con las fechas de búsqueda. Cualquier búsqueda manual en revistas relevantes debe describirse por el nombre de la revista y los años buscados. También debe incluirse el contacto con el autor, si procede, junto con los resultados de dicho contacto.

10.3.7.2 Cribado y selección de estudios

El informe de revisión debe describir el proceso real de cribado de los estudios en todas las fases de selección (basado en el análisis del título y el resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos reales utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores.

10.3.7.3 Evaluación de la calidad metodológica/valoración crítica

Esta sección debe detallar el enfoque de la valoración crítica, no los resultados de la evaluación, y debe ser coherente con los detalles del protocolo de Revisión Paraguas del JBI publicado. Cualquier desviación del protocolo debe ser comunicada y explicada en esta sección del informe de revisión. El instrumento de valoración crítica del JBI para Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación integrado en el software JBI SUMARI (Ver Anexos 10.1 y 10.2) debe ser utilizado y citado o anexo al informe de la revisión.

10.3.7.4 Recopilación de datos

Las herramientas estandarizadas de extracción de datos maximizan la extracción consistente de datos precisos en todos los estudios incluidos y son necesarias para las revisiones paraguas del JBI. La revisión debe detallar qué datos extrajeron los revisores de las revisiones sistemáticas incluidas y la herramienta de extracción de datos del JBI para Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación debe adjuntarse al informe de revisión (ver Anexo 10.3). Como se ha mencionado anteriormente, los datos a nivel de estudio individual no deben ser comunicados en una revisión paraguas (excepto cuando un resultado solo es informado por un estudio incluido); el informe debe centrarse en los resultados y hallazgos de las síntesis incluidas. Utilizando la herramienta de extracción del JBI, como mínimo, deben extraerse los detalles y datos relevantes de los puntos enumerados a continuación, siempre que la información esté disponible. La mayor parte de esta información aparecerá en la Tabla de Características de los Estudios Incluidos que se adjuntará al informe de revisión, mientras que otros detalles importantes extraídos, particularmente relevantes para los hallazgos de la revisión (ver más abajo) aparecerán en el cuerpo del informe de revisión:

Autor/año

Los datos de citación de los estudios incluidos deben mencionarse sistemáticamente en todo el documento. Los detalles de la cita deben incluir el nombre del primer autor (referencia Vancouver) y el año de publicación.

Objetivo(s)

Debe describirse claramente el objetivo de la síntesis de la investigación incluida.

Participantes (características/número total)

Deben detallarse las características que definen a los participantes de los estudios incluidos en las síntesis de investigación, por ejemplo, criterios de diagnóstico, edad o etnia. También debe presentarse el número total de participantes que informan los resultados relevantes para la pregunta de la revisión paraguas de todos los estudios incluidos.

Entorno/contexto

Deben incluirse detalles sobre el entorno de interés, como los cuidados intensivos, la atención primaria, la comunidad o una ubicación geográfica concreta. En el caso de algunas revisiones paraguas, en particular las que se basan en síntesis de investigación cualitativa, será importante revelar claramente al lector el contexto que sustenta la pregunta de la revisión, que puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales como la ubicación geográfica y los intereses específicos basados en la raza o el género.

Intervenciones/fenómenos de interés

Deben describirse detalles claros y sucintos de las intervenciones o fenómenos de interés, incluido el tipo de intervención, la frecuencia y/o la intensidad de la intervención, por ejemplo. En su caso, también se requiere una declaración de los fenómenos de interés.

Número de bases de datos/fuentes consultadas

Debe indicarse el número de fuentes consultadas. Aunque esto se habrá considerado durante la valoración crítica de la síntesis de la investigación, informar al lector sobre la revisión permitirá una comparación rápida y fácil entre las diferencias de las revisiones incluidas y también la consideración del potencial sesgo de publicación en el caso de que no se haya realizado un análisis formal. Siempre que sea posible, deben enumerarse los nombres de las bases de datos y las fuentes (es decir, si <5-10). También debe incluirse el intervalo de búsqueda de cada base de datos.

Intervalo de fechas de los estudios incluidos

Debe indicarse el intervalo de fechas que abarca desde el estudio más antiguo en el que se basa la síntesis de investigación incluida hasta el más reciente. Se trata de una información importante que permite considerar la actualidad de la base de evidencia no necesariamente reflejada en el año de publicación de la síntesis de la investigación. Si esto no es fácilmente identificable en la tabla de características del estudio proporcionada por la síntesis incluida, debería ser discernible escaneando el rango de fechas de las publicaciones a través de la sección de resultados de la revisión incluida.

Número de estudios/Tipo de estudios/País de origen de los estudios incluidos

Deben comunicarse los detalles descriptivos resumidos de los estudios incluidos en la síntesis de la investigación. Esto incluye el número de estudios en la síntesis de investigación incluida, los tipos de diseños de estudios incluidos en la síntesis de investigación, por ejemplo, ensayos controlados aleatorizados, estudio de cohortes prospectivo, fenomenología, etnografía, etc., y también el país de origen de los estudios incluidos. Esto último es importante para que el lector de la revisión pueda considerar la validez externa y la generalizabilidad de los resultados presentados.

Instrumento de evaluación y calificación

El instrumento o la herramienta utilizada para evaluar el riesgo de sesgo, el rigor o la calidad de los estudios deben indicarse junto con alguna estimación resumida de la calidad de los estudios primarios en la síntesis de investigación incluida. Por ejemplo, en el caso de las revisiones paraguas que utilizan la escala de Jadad, puede indicarse una puntuación media de la calidad, mientras que en el caso de las evaluaciones con listas de verificación, debe indicarse la puntuación de corte o cualquier clasificación de la calidad. Un ejemplo de esto último sería la exclusión de estudios con una puntuación <3/10 y la inclusión de cuatro estudios de calidad moderada (4-6/10) y dos estudios de calidad alta (7-10/10).

Tipo de revisión/Método de análisis

Se debe detallar el tipo de síntesis de investigación según lo declarado por los autores de la revisión incluida. Debe informarse el método de análisis o síntesis utilizado por la síntesis de investigación incluida. Por ejemplo, esto puede incluir metaanálisis de efectos aleatorios, metaanálisis de efectos fijos, metasíntesis agregativa o metaetnografía.

Resultados

Aquí deben incluirse los resultados de interés para la pregunta de la revisión paraguas sobre los que informa la síntesis de la investigación, es decir, los nombres o etiquetas de los resultados (ver más abajo la presentación de los resultados).

Hallazgos

Deben extraerse los hallazgos relevantes presentados por las síntesis de investigación incluidas. En el caso de las revisiones cuantitativas, lo ideal es que se trate de una estimación o medida del efecto de un metaanálisis presentado. También deben extraerse las medidas de heterogeneidad cuando proceda. En su defecto, se puede insertar en el campo requerido una declaración que indique el hallazgo clave relevante para un resultado. En el caso de las síntesis cualitativas, debe extraerse el hallazgo sintetizado clave.

Comentarios

Se debe prever la extracción y presentación en la tabla de características de los estudios incluidos de cualquier detalle o comentario relevante sobre la síntesis de la investigación incluida por parte de los autores de la revisión paraguas. Estos comentarios pueden ser detalles relevantes con respecto a la síntesis de la investigación incluida, por ejemplo, la congruencia entre los resultados y las conclusiones de la revisión, y para destacar cualquier diferencia metodológica potencial entre las revisiones individuales incluidas.

10.3.7.5 Resumen de datos

Esta sección debe detallar el enfoque de la presentación de los hallazgos y los resultados de las síntesis de investigación incluidas, no los resultados de este proceso. Los tipos de datos detallados en esta sección deben ser coherentes con los métodos utilizados para la recopilación de datos y los diseños de los estudios incluidos.

10.3.8 Resultados

Esta sección del informe de revisión tiene distintas subsecciones que describen el proceso de inclusión de estudios, la calidad metodológica de los estudios elegibles, las características detalladas y la descripción de los estudios incluidos y, lo que es más importante, los hallazgos de la revisión y los resultados de los procesos de síntesis.

10.3.8.1 Inclusión de estudios

Esta sección debe ofrecer un resumen narrativo de los resultados de la búsqueda y del proceso y los resultados de la selección. Debe indicarse el número de artículos identificados mediante la estrategia de búsqueda y el número de artículos incluidos y excluidos.

Debe facilitarse un informe completo y preciso sobre:

- el número de estudios identificados por la búsqueda en diversas fuentes;
- el número de estudios excluidos tras el análisis del título y del resumen con respecto a los criterios de inclusión;
- el número de artículos de texto completo recuperados para su análisis;
- el número de estudios excluidos tras el análisis del texto completo en función de los criterios de inclusión;
- el número de estudios valorados críticamente;
- el número de estudios excluidos tras la valoración crítica;
- el número total final de estudios incluidos.

Debe incluirse un diagrama de flujo utilizando la plantilla PRISMA para informar sobre el proceso de selección (Moher et al., 2009).

Lo ideal sería incluir en los anexos de la revisión una lista de todos los estudios excluidos, excluidos tras el análisis del texto completo y tras la valoración crítica, con las razones explícitas de la exclusión. Como mínimo, debe indicarse la lista de estudios excluidos tras la valoración crítica y los motivos de la exclusión. Si no se excluyó ningún estudio tras la valoración crítica, la lista de todos los estudios excluidos tras el análisis del texto completo, incluidas las razones explícitas de la exclusión, debe proporcionarse en los anexos de la revisión.

10.3.8.2 Calidad metodológica

Esta sección debe centrarse en la calidad metodológica determinada por la lista de verificación para la valoración crítica de Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación del JBI (ver [Anexos 10.1](#) y [10.2](#)). Debe haber un resumen narrativo de la calidad metodológica general de los estudios incluidos, que puede estar respaldado (opcional) por una tabla que muestre los resultados generales de la valoración crítica (ver Tabla 10.1, como ejemplo). Cuando solo se identifiquen unos pocos estudios, o existan elementos específicos de interés de los estudios incluidos, estos también deberán abordarse en la narrativa, en particular cuando los estudios sean deficientes, o particularmente buenos, es decir, con una narrativa clara sobre el riesgo de sesgo/rigor de los estudios incluidos. El uso de N/A también debe justificarse en el texto. Es importante que en una Revisión Paraguas del JBI, se presente al lector una indicación clara de la calidad de los estudios de investigación originales incluidos en cada una de las revisiones sistemáticas o síntesis de investigación incluidas en la revisión paraguas. Esto repercutirá en la interpretación y en las implicancias para la práctica y la investigación, y debe señalarse con claridad al lector de la revisión en el cuerpo del informe. Este detalle aparecerá en la tabla adjunta de características de los estudios incluidos (ver más arriba).

Tabla 10.1: Resultados de la valoración crítica de los estudios incluidos

Estudio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Ref. Autor(es)	S	S	S	N	S	PC	S	N	S	PC

S - Sí, N - No, PC - Poco claro

10.3.8.3 Características de los estudios incluidos

Esta sección de los resultados también debe incluir una descripción general de los estudios incluidos (con referencia a la tabla detallada de las características de los estudios incluidos en los anexos). El objetivo principal es proporcionar contexto a la sección de resultados y suficiente detalle descriptivo para que el lector respalde la inclusión de las revisiones sistemáticas en la revisión paraguas, la relevancia de la revisión sistemática incluida para la pregunta de la revisión paraguas y la base de evidencia que ofrecen a la pregunta. También se pueden destacar aquí puntos específicos de interés o resultados de revisiones individuales. Debe adjuntarse al informe una tabla resumen de los estudios incluidos, que se completará a partir de los campos de extracción correspondientes de la herramienta de extracción (ver [Anexo10.3](#)).

10.3.8.4 Hallazgos de la revisión

Los hallazgos de la revisión y la presentación de los resultados deben fluir de manera lógica a partir del objetivo/pregunta de la revisión, es decir, deben responder en última instancia a las preguntas planteadas. Los hallazgos y resultados clave extraídos de las síntesis de investigación incluidas deben formar parte de esta sección y pueden incluir la presentación de datos cuantitativos y cualitativos. Los hallazgos cuantitativos y cualitativos presentados en el informe de la Revisión Paraguas del JBI deben presentarse en formato tabular con texto de respaldo.

La tabulación cuantitativa de los resultados presentados en esta sección debe incluir una presentación clara del nombre de la intervención, los detalles del estudio o la cita que sustentan la intervención, el número de estudios y participantes individuales que fundamentan la medida de resultado, la estimación del efecto calculado cuando sea posible o el principal hallazgo del estudio relacionado con la intervención y el resultado pertinente, así como cualquier detalle de las medidas de heterogeneidad sobre la o las estimaciones del efecto. A continuación, en la Tabla 10.2, se muestra un ejemplo de la tabla de hallazgos para un resultado. En este ejemplo se trata de "conductas agresivas"; si se incluyeran otros resultados, las tres últimas columnas de la tabla se repetirían para cada uno de ellos. La presentación tabular debe ir acompañada de una descripción clara y detallada de las intervenciones abordadas.

Tabla 10.2: Presentación tabular de los hallazgos cuantitativos de una Revisión Paraguas

Intervenciones/ fenómenos de interés	Autor/año	Número de estudios/Participantes	Resultados/Hallazgos	Heterogeneidad
Programas de formación del personal	Kynoch et al., 2009	1	No hubo diferencias en la agresividad de los pacientes entre el grupo de formación del personal y el grupo de control.	N/A
Restricción física	Kynoch et al., 2009	1	No calculado	
Musicoterapia	Kynoch et al., 2009	2	No calculado	
Intervenciones múltiples	Kynoch et al., 2009	2	No calculado	
Luz brillante	Forbes	5/343 participantes	Agitación al año de seguimiento -2.00 (-11.71, 7.71)	N/A

Los hallazgos cualitativos también deben tabularse en esta sección del informe de la revisión paraguas. Debe presentarse una descripción del fenómeno de interés junto con los principales hallazgos sintetizados extraídos de cada metasíntesis cualitativa o revisión sistemática incluida. Los hallazgos individuales y las ilustraciones que serían la norma de presentación en una revisión metaagregada del JBI no se presentarían en una revisión paraguas del JBI con datos cualitativos. Para facilitar la interpretación y la claridad de los hallazgos de esta sección de la revisión, también deben presentarse detalles contextuales y descriptivos adecuados.

En la Tabla 10.3 se presenta un ejemplo de presentación tabular de los hallazgos cualitativos de una Revisión Paraguas del JBI. En esta tabla, el hallazgo sintetizado presentado debe ser una réplica exacta y literal del hallazgo de la revisión fuente. La información descriptiva de la última columna puede constituir las propias palabras de los autores de la revisión paraguas para proporcionar el detalle necesario para la interpretabilidad. Dependiendo de la revisión, es probable que se presente una tabla individual para cada síntesis cualitativa incluida; de lo contrario, podrían añadirse más filas a la tabla de ejemplo. Esta presentación tabular debe ir acompañada de más detalles descriptivos de los fenómenos de interés para la revisión en el texto.

Tabla 10.3: Presentación tabular de los hallazgos cualitativos de una Revisión Paraguas

Fenómenos de interés/contexto	Hallazgo sintetizado	Detalles de las estrategias
Perspectiva de las enfermeras sobre las intervenciones terapéuticas para manejar la agresión verbal y conductual entre pacientes con demencia o lesión cerebral	Entrar en el mundo del paciente: Se anima a las enfermeras a formar parte del mundo del paciente y a esforzarse por llegar a un entendimiento y una acción mutuos. Se resta importancia a la negatividad del paciente y las interacciones se moldean de forma creativa.	Normalización: Conocer al paciente detrás de la agresión y normalizar sus experiencias. La agresividad se considera parte de la enfermedad. Atención centrada en la persona: Durante la atención, las necesidades, experiencias y sentimientos de la persona siguen siendo el centro de atención en lugar de los procedimientos. Mutualidad enfermera-paciente: Se anima a las enfermeras a resolver los problemas mutuamente, en lugar de hacer siempre las cosas por y para los pacientes. Quitar importancia a la negatividad: Se insta a las enfermeras a desarrollar un estilo de interacción positivo con los pacientes potencialmente agresivos y a ignorar o pasar por alto el comportamiento negativo. Creatividad reflexiva: Se insta a las enfermeras a que sean reflexivas, utilicen su imaginación y sean flexibles a la hora de prestar cuidados.
	Cuidados utilitaristas: Las enfermeras están inflexiblemente comprometidas con las normas y las rutinas; centradas en el deber, la responsabilidad, estar al mando y racionalizar los cuidados.	Rutinas inflexibles: Cuando se mantienen rutinas inflexibles, los pacientes tienden a ser vistos como problemáticos y sus comportamientos se consideran carentes de sentido.

10.3.9 Resumen de la evidencia

En línea con los objetivos de una Revisión Paraguas del JBI de presentar una visión general precisa e informativa de los hallazgos de las síntesis de investigación que sustentan un tema o pregunta general, todas las Revisiones Paraguas del JBI deben concluir la sección de resultados del informe con una tabla final y fácil de interpretar que presente el "Resumen de la evidencia" general.

En el caso de los hallazgos cuantitativos, debe presentarse una tabla final en la que se nombre la intervención, se identifique la síntesis de la investigación incluida y se ofrezca una indicación sencilla y visual de los resultados. La indicación visual debe seguir un sencillo indicador "semáforo", en el que el verde indica que la intervención es beneficiosa (eficaz), el ámbar que no hay diferencias en la comparación investigada y el rojo que los resultados sugieren que la intervención es perjudicial o menos eficaz que el comparador. Los detalles reales y las estimaciones de los efectos se presentan en los hallazgos de la revisión (ver más arriba). La Tabla 10.4 presenta un ejemplo de "comportamiento agresivo". En las columnas de la derecha pueden añadirse otros resultados indicados en una revisión paraguas. Cuando un estudio no informe sobre un resultado, la casilla del indicador deberá dejarse en blanco.

Tabla 10.4: Resumen de la evidencia de síntesis de investigación cuantitativa en una revisión paraguas del JBI

Intervenciones/ fenómenos de interés	Autor/año	Comportamiento agresivo
Luz brillante	Forbes 2009	
Programas de formación del personal	Kynoch et al., 2009	
Restricción física	Kynoch et al., 2009	
Musicoterapia	Kynoch et al., 2009	
Intervenciones múltiples	Kynoch et al., 2009	

Del mismo modo, las revisiones paraguas que incluyen síntesis cualitativas también deben concluir la sección de resultados con un resumen claro de los hallazgos generales de las síntesis de investigación incluidas.

En la tabla resumen final, se presentarán al lector los hallazgos sintetizados clave; para otros detalles contextuales, se puede remitir a los principales hallazgos (ver más arriba). Al igual que en la presentación resumida de los hallazgos cualitativos, siempre que sea posible deben incluirse indicadores visuales del hallazgo. En el ejemplo de la Tabla 10.5, las perspectivas (ver el fenómeno) beneficiosas o facilitadoras aparecen resaltadas en verde, mientras que las inhibidoras aparecen resaltadas en rojo.

Tabla 10.5: Resumen de la evidencia de síntesis de investigación cualitativa en una revisión paraguas del JBI

Fenómenos de interés	Autores	Hallazgo sintetizado
Perspectiva de las enfermeras sobre las intervenciones terapéuticas óptimas	Finfgeld-Connett et al.	Entrar en el mundo del paciente - formar parte del mundo del paciente se caracteriza por: • Normalización • Atención centrada en la persona • Mutualidad enfermera-paciente • Restar importancia a la negatividad • Creatividad reflexiva
		Atención utilitarista - se caracteriza por: • Compromiso inflexible con las normas y rutinas • Centrada en el deber, la responsabilidad, el mando y la racionalización de los cuidados

10.3.10 Discusión

Esta sección debe discutir los resultados de la revisión, así como cualquier limitación de las revisiones sistemáticas o síntesis de investigación incluidas en la revisión paraguas y de la propia revisión (es decir, idioma, acceso, marco temporal, diseño del estudio, etc.). Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales. Las revisiones paraguas están sujetas a muchas de las limitaciones de cualquier revisión sistemática, como que se hayan omitido estudios potencialmente relevantes y que se haya producido algún error sistemático durante los procesos de selección, valoración o extracción de datos. Del mismo modo, las revisiones paraguas dependen en última instancia de la información de las síntesis de investigación incluidas, lo que puede limitar la información de los detalles deseables de las intervenciones, por ejemplo, en el informe de la revisión paraguas. Existe un sesgo inherente en el informe de una revisión paraguas, ya que en la realización de la revisión sistemática o del metaanálisis incluidos ya se ha llevado a cabo una ronda de valoración y extracción, en la que pueden surgir errores. Las revisiones paraguas también estarán siempre limitadas por la cobertura de las revisiones sistemáticas o síntesis de investigación existentes. Por ejemplo, si una intervención existente o un fenómeno de interés aún no se ha abordado en una revisión sistemática, una revisión paraguas nunca lo identificará.

10.3.11 Conclusiones y recomendaciones

Esta sección debe incluir las conclusiones generales de la revisión. Las conclusiones deben proporcionar respuestas directas a los objetivos/preguntas de la revisión. Estas conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de la revisión y deducirse directamente de los resultados de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para la práctica inferidas de los resultados de la revisión e inferidas también con base en la discusión sobre la generalizabilidad de los resultados y los factores potenciales que pueden afectar a la aplicabilidad de los resultados. Debe indicarse cómo repercuten los hallazgos de la revisión en la práctica clínica o en la política del área. Cuando exista evidencia suficiente para realizar recomendaciones específicas para la práctica, estas deben estar claramente articuladas. A las recomendaciones se les debe asignar un Grado de Recomendación del JBI.

Recomendaciones para la investigación

Esta subsección debe incluir recomendaciones claras y específicas para futuras investigaciones basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Es posible que los autores de las revisiones paraguas puedan hacer comentarios tanto sobre la futura realización de síntesis de investigación y revisiones sistemáticas como sobre la investigación primaria llevada a cabo en el área de interés.

10.3.12 Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la Sección 1.6 de este Manual.

Conflictos de interés

En esta sección, los revisores deben hacer una declaración que haga explícita la ausencia de cualquier conflicto de interés o que describa un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse de manera explícita el papel de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión.

Agradecimientos

Cualquier agradecimiento debe incluirse en esta sección, por ejemplo, fuentes de financiamiento externo o la contribución de colegas o instituciones. También debe indicarse si la revisión sistemática cuenta para la obtención de un título.

10.3.13 Anexos de la revisión

Anexo 1: Estrategia de búsqueda

- Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada y completa de todas las bases de datos principales y otros sitios y fuentes consultados. Deben identificarse las principales bases de datos en las que se realizaron búsquedas, incluida la plataforma de búsqueda utilizada cuando sea necesario. Deben mostrarse todos los filtros de búsqueda con la lógica empleada, incluido el número de registros devueltos.

Anexo 2: Instrumento de extracción de datos

- Debe adjuntarse el instrumento de extracción de datos utilizado, es decir, el Formulario de extracción de datos del JBI.

Anexo 3: Lista de estudios excluidos

- Los estudios excluidos tras el análisis del texto completo deben enumerarse junto con el motivo de su exclusión en esa fase (es decir, la falta de correspondencia con los criterios de inclusión). Esto puede hacerse en un anexo separado o desglosado de alguna manera en un anexo con los estudios excluidos en la fase de valoración crítica. Deben indicarse las razones de exclusión tras la valoración de cada estudio (estas razones deben estar relacionadas con la calidad metodológica del estudio, no con su elegibilidad).

Anexo 4: Tabla de características de los estudios incluidos

- Se requiere una tabla de estudios incluidos para proporcionar una referencia rápida a los detalles importantes extraídos de los estudios incluidos en la revisión.

10.4 Referencias del capítulo

- Aromataris, E., Fernandez, R., Godfrey, C., Holly, C., Kahlil, H. & Tungpunkom, P. 2015 Summarizing systematic reviews: methodological development, conduct and reporting of an Umbrella review approach International Journal of Evidence based Healthcare, 13(3):132-140.
- Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-five trials and eleven systematic reviews a day: how will we ever keep up? PLoS Med 2010; 7(9):e1000326.
- Becker LA, Oxman AD. Chapter 22: Overviews of reviews. En: Higgins JPT, Green S (editors), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Disponible en www.cochrane-handbook.org.
- Grant M, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal; 2009 26:91-108 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
- Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, Schünemann HJ, for the GRADE Working Group. Rating quality of evidence and strength of recommendations GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ; 2008; 336:924-926.
- Hartling L, Chisholm A, Thomson D, Dryden DM. A descriptive analysis of overviews of reviews published between 2000 and 2011. PLoS One 2012; 7(11):e49667.
- Khangura S, Konnyu K, Cushman R, Grimshaw J, Moher M. Evidence summaries: the evolution of a rapid review approach. Systematic Reviews 2012; 1:10.
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6):e1000097. Doi:10.1371/journal.pmed1000097
- Smith V, Devane D, Begley C, Clarke M Methodology in conducting a systematic review of systematic reviews of healthcare interventions. BMC Medical Research Methodology; 211; 11:15. doi:10.1186/1471-2288-11-1

Anexo 10.1 Lista de verificación del JBI para la valoración crítica de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación

Lista de Verificación del JBI para la Valoración Crítica de Revisiones Sistemáticas y Síntesis de Investigación

Revisor(a) _____ Fecha _____
 Autor(a) _____ Año _____ Número de registro _____

	Sí	No	Poco claro	No aplica
1. ¿Es clara y explícita la pregunta de la revisión?	☐	☐	☐	☐
2. ¿Fueron apropiados los criterios de inclusión para la pregunta de la revisión?	☐	☐	☐	☐
3. ¿Fue adecuada la estrategia de búsqueda?	☐	☐	☐	☐
4. ¿Las fuentes y recursos utilizados fueron los adecuados para la búsqueda de estudios?	☐	☐	☐	☐
5. ¿Los criterios de valoración de los estudios fueron los adecuados?	☐	☐	☐	☐
6. ¿La valoración crítica fue realizada por dos o más revisores de forma independiente?	☐	☐	☐	☐
7. ¿Existían métodos para minimizar los errores en la extracción de datos?	☐	☐	☐	☐
8. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para combinar los estudios?	☐	☐	☐	☐
9. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?	☐	☐	☐	☐
10. ¿Los datos indicados respaldan las recomendaciones para la política o la práctica?	☐	☐	☐	☐
11. ¿Fueron adecuadas las directrices específicas para la nueva investigación?	☐	☐	☐	☐

Valoración global: Incluir ☐ Excluir ☐ Buscar más información ☐

Anexo 10.2. Discusión de la lista de verificación del JBI para la valoración crítica de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación

Este instrumento de valoración se encuentra en el software JBI SUMARI.

Los autores de la revisión deben discutir cada punto del instrumento de valoración para cada estudio incluido en su revisión. En particular, las discusiones deben centrarse en lo que se considera aceptable para los objetivos de la revisión en términos de las características específicas del estudio. Al valorar revisiones sistemáticas, esta discusión puede incluir cuestiones como qué representa una estrategia de búsqueda adecuada o métodos de síntesis apropiados. Los revisores deben tener claro en qué consisten los niveles aceptables de información para asignar una valoración positiva en comparación con una negativa, o una respuesta de "poco claro". Lo ideal sería que esta discusión tuviera lugar antes de que los revisores realicen la valoración de forma independiente.

Dentro de las revisiones paraguas, pueden incorporarse revisiones sistemáticas cuantitativas o cualitativas, así como metaanálisis de la investigación existente. La lista de verificación individual se presenta en el Anexo 10.1.

Son 11 las preguntas que guían la valoración de las revisiones sistemáticas o metaanálisis. Cada pregunta debe responderse con un "sí", un "no" o un "poco claro". No aplica "NA" también se ofrece como opción y puede ser aceptable en ocasiones excepcionales.

1. ¿Es clara y explícita la pregunta de la revisión?

La pregunta de revisión es un paso esencial en el proceso de revisión sistemática. Una pregunta bien formulada define el alcance de la revisión y ayuda a desarrollar la estrategia de búsqueda para localizar la evidencia pertinente. Una pregunta formulada de manera explícita en torno a sus elementos PICO (población, intervención, comparador, resultado) ayuda tanto al equipo revisor en la realización de la revisión como al lector a determinar si la revisión ha alcanzado sus objetivos. Lo ideal sería que la pregunta de la revisión estuviera formulada en un protocolo publicado; sin embargo, esto no siempre será así en muchas revisiones localizadas.

2. ¿Fueron apropiados los criterios de inclusión para la pregunta de la revisión?

Los criterios de inclusión deben ser identificables y deben coincidir con la pregunta de la revisión. Los elementos necesarios del criterio PICO deben ser explícitos y estar definidos con claridad. Los criterios de inclusión deben ser detallados y las revisiones incluidas deben ser claramente elegibles cuando se comparan con los criterios de inclusión establecidos. Los evaluadores de metaanálisis se encontrarán con que los criterios de inclusión pueden abarcar criterios en torno a la capacidad de realizar análisis estadísticos que no serían la norma para una revisión sistemática. Los tipos de estudios incluidos deben ser relevantes para la pregunta de la revisión, por ejemplo, una revisión paraguas que pretenda resumir una serie de intervenciones no farmacológicas eficaces para las conductas agresivas entre pacientes ancianos con demencia se limitará a incluir revisiones sistemáticas y metaanálisis que sintetizan estudios cuantitativos que evalúen las diversas intervenciones; no se incluirían revisiones cualitativas o económicas.

3. ¿Fue adecuada la estrategia de búsqueda?

Una revisión sistemática debe proporcionar evidencia de la estrategia de búsqueda que se ha utilizado para localizar la evidencia. En algunos casos, esto puede encontrarse en la sección de métodos del informe de revisión, o como un anexo que puede proporcionarse como información complementaria a la publicación de la revisión. Una revisión sistemática debe presentar una estrategia de búsqueda clara que aborde cada uno de los componentes PICO identificables de la pregunta de revisión. Algunas revisiones también pueden proporcionar una descripción del enfoque de la búsqueda y de cómo se obtuvieron los términos que se utilizaron finalmente, aunque debido a los límites en el número de palabras en las revistas esto puede ser más la norma en las publicaciones solo en línea. Debe haber evidencia de que se han utilizado palabras clave y términos lógicos y pertinentes, así como evidencia de que se han utilizado Encabezamientos de Materia y Términos de Indexación en la realización de la búsqueda. También deben tenerse en cuenta los límites de la búsqueda y su posible impacto; por ejemplo, si se utilizó un límite de fecha, ¿era apropiado y/o estaba justificado? Si solo se incluyeran estudios en lengua inglesa, ¿tendría el sesgo lingüístico un impacto en la revisión? La respuesta a estas consideraciones dependerá, en parte, de la pregunta de revisión.

4. ¿Las fuentes y recursos utilizados fueron los adecuados para la búsqueda de estudios?

Una revisión sistemática debe intentar identificar "toda" la evidencia disponible y, como tal, debe haber evidencia de una estrategia de búsqueda exhaustiva. Deben realizarse búsquedas en múltiples bases de datos electrónicas, incluidas las principales bases de datos de citas bibliográficas, como MEDLINE y CINAHL. Lo ideal sería buscar también en otras bases de datos que sean relevantes para la pregunta de la revisión, por ejemplo, una revisión sistemática con una pregunta sobre una intervención de fisioterapia también debería buscar en la base de datos PEDro, mientras que una revisión centrada en una intervención educativa también debería buscar en ERIC. Las revisiones de la eficacia deben buscar registros de ensayos. Una búsqueda exhaustiva es la forma ideal de minimizar el sesgo de publicación. En consecuencia, una revisión sistemática bien realizada también debe intentar buscar literatura gris, o estudios "no publicados"; esto puede implicar la búsqueda en sitios web relevantes para la pregunta de la revisión o en repositorios de tesis.

5. ¿Los criterios de valoración de los estudios fueron los adecuados?

La revisión sistemática debe presentar una declaración clara de que se realizó una valoración crítica y proporcionar detalles de los ítems que se utilizaron para evaluar los estudios incluidos. Puede presentarse en "Métodos de la revisión", como anexo de información complementaria o como referencia a una fuente localizable. Las herramientas o instrumentos utilizados deben adecuarse a la pregunta de revisión planteada y al tipo de investigación realizada. Por ejemplo, una revisión sistemática de la eficacia debe presentar una herramienta o instrumento que aborde aspectos de validez para estudios experimentales y ensayos controlados aleatorizados, como la aleatorización y el cegamiento; si la revisión incluye investigación observacional para responder a la misma pregunta, sería más apropiado utilizar una herramienta diferente. Del mismo modo, una revisión que evalúe la exactitud de las pruebas diagnósticas puede hacer referencia a la reconocida herramienta QUADAS (Whiting et al., 2003).

6. ¿La valoración crítica fue realizada por dos o más revisores de forma independiente?

La valoración crítica o alguna evaluación similar de la calidad de la literatura incluida en una revisión sistemática es esencial. Una característica clave para minimizar el sesgo o el error sistemático en la realización de una revisión sistemática es que la valoración crítica de los estudios incluidos sea completada por los miembros del equipo revisor de forma independiente y por duplicado. La revisión sistemática debe presentar una declaración clara de que la valoración crítica fue realizada por al menos dos revisores que trabajaron independientemente el uno del otro y se consultaron cuando fue necesario para llegar a una decisión sobre la calidad de los estudios y la elegibilidad en función de la calidad.

7. ¿Existían métodos para minimizar los errores en la extracción de datos?

Los esfuerzos realizados por los autores de la revisión durante la extracción de los datos también pueden minimizar el sesgo o los errores sistemáticos en la realización de una revisión sistemática. Las estrategias para minimizar el sesgo pueden incluir la realización de toda la extracción de datos por duplicado y de forma independiente, el uso de herramientas o instrumentos específicos para guiar la extracción de datos y alguna evidencia de pilotaje o formación en torno a su uso.

8. ¿Fueron adecuados los métodos utilizados para combinar los estudios?

La síntesis de la evidencia es una característica clave de una revisión sistemática. La síntesis que se presente debe ser adecuada a la pregunta de revisión y al tipo de revisión sistemática y evidencia a la que se refiere. Si se ha realizado un metaanálisis, debe revisarse cuidadosamente. ¿Era apropiado combinar los estudios? ¿Han evaluado los revisores la heterogeneidad estadísticamente y han proporcionado alguna explicación para la heterogeneidad que pueda estar presente? Con frecuencia, cuando en la revisión sistemática se incluyen estudios heterogéneos, la síntesis narrativa será un método apropiado para presentar los resultados de múltiples estudios. Si se trata de una revisión cualitativa, ¿son los métodos utilizados para sintetizar los hallazgos congruentes con la metodología declarada de la revisión? ¿Existe suficiente información descriptiva y explicativa que respalde los hallazgos sintetizados finales a partir de los hallazgos de la investigación original?

9. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?

Como se ha mencionado, una estrategia de búsqueda exhaustiva es el mejor medio por el que el autor de una revisión puede mitigar el impacto del sesgo de publicación en los resultados de la revisión. Las revisiones también pueden presentar pruebas estadísticas como la prueba de Egger o los gráficos de embudo para evaluar también la posible presencia de sesgo de publicación y su posible impacto en los resultados de la revisión. Esta pregunta debe considerarse como N/A para las revisiones cualitativas del JBI.

10. ¿Los datos indicados respaldan las recomendaciones políticas o prácticas?

Mientras que las primeras nueve preguntas buscan específicamente identificar posibles sesgos en la realización de una revisión sistemática, las últimas preguntas son más indicadores de la calidad de la revisión que de su validez. Lo ideal sería que una revisión presentara recomendaciones para la política y la práctica. Cuando se hagan estas recomendaciones, debe haber un vínculo claro con los resultados de la revisión. ¿Existe evidencia de que la solidez de los hallazgos y la calidad de la investigación se han tenido en cuenta en la formulación de las recomendaciones de la revisión?

11. ¿Fueron adecuadas las directrices específicas para la nueva investigación?

El proceso de revisión sistemática es reconocido por su capacidad para identificar lagunas en la investigación, o base de conocimientos, en torno a un tema concreto. La mayoría de los autores de revisiones sistemáticas proporcionan alguna indicación, a menudo en la sección de discusión del informe, sobre la dirección futura de la investigación. Cuando la evidencia es escasa o los tamaños de las muestras que respaldan las estimaciones globales del efecto son pequeños y las estimaciones del efecto son imprecisas, puede ser necesario y apropiado repetir investigaciones similares a las identificadas por la revisión. En otros casos, puede estar justificado plantear nuevas preguntas de investigación sobre el tema.

P Whiting, AWS Rutjes, JB Reitsma, PMM Bossuyt, J Kleijnen. The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of studies of diagnostic accuracy included in systematic reviews BMC Medical Research Methodology 2003, 3:2

Anexo 10.3 Formulario de extracción de datos del JBI para la revisión de revisiones sistemáticas y síntesis de investigación

Detalles del estudio	
Autor/año	
Objetivos	
Participantes (características/ número total)	
Entorno/contexto	
Descripción de intervenciones/ fenómenos de interés	
Detalles de la búsqueda	
Fuentes consultadas	
Rango (años) de los estudios incluidos	
Número de estudios incluidos /	
Tipos de estudios incluidos	
País de origen de los estudios incluidos	
Valoración	
Instrumentos de evaluación utilizados	
Clasificación	
Análisis	
Método de análisis	
Resultado evaluado	
Hallazgos	
Importancia/dirección	
Heterogeneidad	
Comentarios	

Capítulo 11: Revisiones de alcance

Micah DJ Peters, Christina Godfrey, Patricia McInerney, Zachary Munn, Andrea C. Tricco, Hanan Khalil

Cómo citar:

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. Disponible en <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

Actualización de:

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Baldini Soares C, Khalil H, Parker D. Chapter 11: Scoping Reviews. En: Aromataris E, Munn Z (Editors). *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*, JBI, 2017

Capítulo 11: Contenidos

- 11.1 Introducción a las revisiones de alcance
 - 11.1.1 ¿Por qué realizar una revisión de alcance?
 - 11.1.2 Revisiones de alcance en comparación con otros tipos de revisión
 - 11.1.3 Marco de la revisión de alcance
- 11.2 Elaboración de un protocolo de revisión de alcance
 - 11.2.1 Título
 - 11.2.2 Elaboración del título y la pregunta
 - 11.2.3 Introducción
 - 11.2.4 Criterios de inclusión
 - 11.2.5 Estrategia de búsqueda
 - 11.2.6 Selección de fuentes de evidencia
 - 11.2.7 Extracción de datos
 - 11.2.8 Análisis de la evidencia
 - 11.2.9 Presentación de los resultados
- 11.3 Revisión de alcance y resumen de la evidencia
 - 11.3.1 Título de la revisión de alcance
 - 11.3.2 Autores de la revisión
 - 11.3.3 Resumen
 - 11.3.4 Introducción
 - 11.3.5 Pregunta(s) de la revisión
 - 11.3.6 Criterios de inclusión
 - 11.3.7 Métodos
 - 11.3.7.1 Estrategia de búsqueda
 - 11.3.7.2 Cribado y selección de fuentes de evidencia
 - 11.3.7.3 Extracción de datos
 - 11.3.7.4 Análisis y presentación de los resultados
 - 11.3.8 Resultados
 - 11.3.8.1 Resultados de la búsqueda
 - 11.3.8.2 Inclusión de las fuentes de evidencia
 - 11.3.8.3 Hallazgos de la revisión
 - 11.3.9 Discusión
 - 11.3.10 Conclusiones y recomendaciones
 - 11.3.11 Conflictos de interés y agradecimientos
 - 11.3.12 Referencias
 - 11.3.13 Anexos de la revisión
- 11.4 Referencias del capítulo
- Anexo 11.1 Plantilla del Instrumento de extracción de detalles, características y resultados de la fuente de evidencia del JBI
- Anexo 11.2 Lista de verificación de la extensión de Revisión de Alcance de PRISMA

11.1 Introducción a las revisiones de alcance

Los cuidados de salud basados en la evidencia es un campo en expansión. Junto con el continuo aumento de la disponibilidad de investigación primaria, la realización de revisiones también ha aumentado y evolucionado. Las diferentes formas de evidencia y los diferentes objetivos y preguntas de revisión han llevado al desarrollo de nuevos enfoques diseñados para sintetizar la evidencia de forma más eficaz y rigurosa. En 2009, Grant y Booth identificaron 14 tipos diferentes de revisiones (Grant & Booth 2009), mientras que en 2016 Tricco y sus colegas identificaron 25 métodos de síntesis del conocimiento (Tricco et al. 2016c). Las revisiones de alcance, también denominadas "mapeos" o "estudios de alcance", son un tipo de revisión (Ehrich et al. 2002; Anderson et al. 2008). Arksey y O'Malley propusieron un marco original para realizar revisiones de alcance (Arksey & O'Malley 2005). Levac y sus colegas (2010) potenciaron y ampliaron este marco. Más tarde, un grupo de trabajo del JBI y del JBI Collaboration (JBIC) perfeccionó la metodología de la revisión de alcance y elaboró las directrices correspondientes (Peters et al. 2015, 2017). Las orientaciones de este grupo abordan explícitamente la necesidad de que este tipo de síntesis de conocimientos se realice de forma rigurosa, transparente y fiable. Peters et al. (2015, 2017) utilizaron la etiqueta "revisión sistemática de alcance" en su guía original para la realización y presentación de informes de este tipo de revisiones (Peters et al. 2015, 2017). En esta actualización vigente, la nomenclatura se ha refinado a simplemente "revisiones de alcance" en reconocimiento de que todos los tipos de síntesis del conocimiento deben ser sistemáticos en su realización, y que este es el término más común utilizado para este tipo de revisiones (Tricco et al. 2016b). En 2018, la Declaración de Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA) se amplió a las Revisiones de Alcance – PRISMA-ScR (Tricco et al. 2018). El PRISMA-ScR fue desarrollado por una serie de expertos en revisiones de alcance y síntesis de la evidencia, incluidos miembros del grupo de trabajo del JBI/JBIC, para ser coherente con la metodología de revisión de alcance del JBI (Peters et al. 2017). Tras el PRISMA-ScR y las reuniones del grupo de metodología de revisiones de alcance, ya se encuentra disponible una versión actualizada de la metodología de revisiones de alcance del JBI.

11.1.1 ¿Por qué realizar una revisión de alcance?

Hay varias razones por las que puede realizarse una revisión de alcance. A diferencia de otras revisiones que tienden a abordar cuestiones relativamente concretas (como una revisión sistemática de la eficacia de una intervención evaluada mediante un conjunto predefinido de resultados), las revisiones de alcance pueden utilizarse para mapear los conceptos clave que sustentan un campo de investigación, así como para aclarar definiciones de trabajo y/o los límites conceptuales de un tema (Arksey & O'Malley 2005). Una revisión de alcance puede abordar uno de estos objetivos o todos ellos. Una revisión del alcance de las revisiones de alcance encontró que las tres razones más comunes para llevar a cabo una revisión de alcance eran explorar la amplitud o extensión de la literatura, mapear y resumir la evidencia, e informar la investigación futura (Tricco et al. 2016b). Las indicaciones para las revisiones de alcance se enumeran a continuación: (Munn et al. 2018a)

- Como precursor de una revisión sistemática.
- Identificar los tipos de evidencia disponible en un campo determinado.
- Identificar y analizar las lagunas de conocimiento.
- Aclarar conceptos y definiciones clave de la literatura.
- Examinar cómo se lleva a cabo la investigación sobre un determinado tema o campo.
- Identificar características o factores clave relacionados con un concepto.

Las revisiones de alcance realizadas con el objetivo de proporcionar un "mapa" de la evidencia disponible pueden llevarse a cabo como ejercicio preliminar antes de realizar una revisión sistemática (Anderson et al. 2008). Las revisiones de alcance son útiles para analizar la evidencia emergente cuando aún no está claro qué otras cuestiones más específicas pueden plantearse para la síntesis de la evidencia y abordarse de forma valiosa. Por ejemplo, aunque hay pocos estudios sobre la sostenibilidad de las intervenciones de traducción de conocimientos en el ámbito de la gestión de enfermedades crónicas, una revisión de alcance ha proporcionado la base para una futura revisión sistemática que investigue el impacto de las intervenciones de traducción de conocimientos sostenibles en los resultados sanitarios (Tricco et al. 2016a).

Los autores que decidan entre el enfoque de la revisión sistemática o el de la revisión de alcance deben considerar cuidadosamente las indicaciones discutidas anteriormente y determinar exactamente qué pregunta se están haciendo y qué propósito están tratando de lograr con su revisión (Munn et al. 2018a). Es importante que los autores expliquen claramente *por qué* están llevando a cabo una revisión de alcance; es decir, ¿por qué es necesario identificar y mapear la evidencia en un campo determinado? ¿Qué se conseguirá con el mapeo de la evidencia en términos del objetivo de la revisión? Quizás la consideración más importante es si los autores desean o no utilizar los resultados de su revisión como base para una directriz clínica fiable, para responder a una pregunta clínicamente significativa, o proporcionar evidencia para fundamentar la práctica o la política (Munn et al. 2018a). Si es así, entonces lo mejor es un enfoque de revisión sistemática. Si los autores tienen una pregunta que aborda la viabilidad, adecuación, significación o eficacia de un determinado tratamiento o práctica, entonces una revisión sistemática es probablemente el enfoque más válido (Pearson 2004, 2005). Existe un conjunto diverso de enfoques para realizar revisiones sistemáticas con el fin de responder a diferentes tipos de preguntas clínicas (es decir, eficacia, pronóstico, riesgo, etc.) (Munn et al. 2018b). Sin embargo, los autores no siempre desean formular preguntas clínicas únicas o precisas y pueden estar más interesados en la identificación de ciertas características/conceptos en las fuentes de evidencia, y en el mapeo, informe o discusión de estas características/conceptos. En estos casos, una revisión de alcance es la mejor opción.

A diferencia de una revisión sistemática, las revisiones de alcance no suelen producir e informar sobre resultados que se hayan sintetizado a partir de múltiples fuentes de evidencia siguiendo un proceso formal de valoración metodológica para determinar la calidad de la evidencia. El objetivo de las revisiones de alcance es más bien proporcionar una visión general o un mapa de la evidencia. Debido a esto, generalmente no se realiza una evaluación de las limitaciones metodológicas o del riesgo de sesgo de la evidencia incluida en una revisión de alcance (a menos que exista un requisito específico debido a la naturaleza del objetivo de la revisión de alcance) (Khalil et al. 2016; Peters et al. 2015). Dado que esta evaluación del sesgo no se lleva a cabo, las implicancias/recomendaciones para la práctica (desde un punto de vista clínico o de elaboración de políticas) que surgen de una revisión de alcance son bastante diferentes en comparación con las de una revisión sistemática. En algunos casos, puede que no haya necesidad de articular implicancias para la práctica y, si hay necesidad de hacerlo, estas implicancias pueden ser limitadas en términos de proporcionar orientación desde un punto de vista clínico o de elaboración de políticas. Por el contrario, cuando comparamos esto con las revisiones sistemáticas, la provisión de implicancias para la práctica es una característica clave de las revisiones sistemáticas y se recomienda en las directrices de presentación de informes para revisiones sistemáticas (Liberati et al. 2009). En pocas palabras, las revisiones sistemáticas normalmente informan sobre el desarrollo de directrices y recomendaciones clínicas fiables. Las revisiones de alcance no se realizan por este motivo, sino más bien para proporcionar una visión general de la evidencia o para responder a preguntas relativas a la naturaleza y diversidad de la evidencia/conocimiento disponible.

Davis y sus colegas (2009) explican de qué manera, como herramientas útiles para el reconocimiento de evidencia, las revisiones de alcance pueden utilizarse para proporcionar una visión general de un tema. Por ejemplo, una revisión de alcance que pretende desarrollar un "mapa conceptual" puede tener como objetivo explorar cómo, quién y con qué propósito se utiliza un término concreto en un campo determinado (Anderson et al. 2008). Otro ejemplo incluye los casos en los que se han realizado revisiones de alcance para establecer una comprensión global de cómo se han realizado y comunicado las revisiones de alcance (Pham et al. 2014; Tricco et al. 2016b). La metodología de la revisión de alcance se utilizó para identificar artículos y directrices que habían utilizado o descrito métodos de revisión de alcance y/o evaluado la calidad de los informes de las revisiones de alcance (Tricco et al. 2016b). La revisión de Tricco et al. (2016b) ilustra cómo el número de revisiones de alcance ha aumentado de manera constante desde 2012, que hubo variación en términos de cómo se llevaron a cabo y se informaron, y que las directrices estandarizadas de presentación de informes estaban ausentes.

Las revisiones de alcance también pueden utilizarse para desarrollar "mapas de políticas" mediante la identificación y el mapeo de evidencia procedente de documentos e informes de política que orientan la práctica en un campo concreto (Anderson et al. 2008). Por ejemplo, una revisión de alcance podría incluir el objetivo de mapear los trabajos de investigación y los documentos de política que se refieren a los modelos de transición de los jóvenes a los servicios de salud de adultos para proporcionar pruebas de las mejores prácticas de atención de transición para los niños con necesidades complejas de salud (Watson et al. 2011). El valor de las revisiones de alcance para los cuidados de salud basados en la evidencia y la práctica radica en el análisis de un área más amplia para identificar las lagunas en la base de conocimientos de investigación (Crilly et al. 2009), aclarar los conceptos clave (de Chavez et al. 2005), e informar sobre los tipos de evidencia que abordan y sustentan la práctica en el campo (Decaria et al. 2012).

Debido a la variedad de razones por las que se puede realizar una revisión de alcance, es importante que los revisores describan claramente la justificación de su revisión de alcance particular tanto en el protocolo como en la revisión. De este modo, los lectores comprenderán mejor la importancia del tema y el motivo por el que se realiza un tipo concreto de revisión de alcance.

11.1.2 Revisiones de alcance en comparación con otros tipos de revisión

La síntesis de la evidencia en forma de revisión sistemática es el centro de la práctica basada en la evidencia (Pearson et al. 2005).

Tradicionalmente, las revisiones sistemáticas reúnen evidencia de la literatura cuantitativa para responder a preguntas sobre la eficacia de una intervención específica para una enfermedad concreta. Más allá de la eficacia, el JBI también está interesado en el contexto de la prestación de cuidados, su costo-efectividad, así como las preferencias de los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Estos focos se exploran en términos de adecuación, significado y viabilidad de las prácticas y prestación de cuidados de salud. Para responder a este tipo de preguntas, lo más habitual es tener en cuenta otras formas de evidencia primaria hallada en estudios de investigación cualitativa y económica. Los resultados de estudios de investigación bien diseñados de cualquier metodología son considerados por el JBI como fuentes potenciales de evidencia creíble para sustentar la práctica y la política de cuidados de salud. Para ajustarse a esta visión más amplia e inclusiva de la evidencia, el JBI ha desarrollado una serie de metodologías y métodos para la síntesis de la evidencia con el fin de apoyar la toma de decisiones en cuidados de salud para una serie de tipos de revisión (Munn et al. 2018b).

Todas las síntesis de conocimiento del JBI — incluyendo las revisiones de alcance — comienzan con el desarrollo de un protocolo *a priori* con criterios de inclusión y exclusión que se relacionan claramente con la pregunta o preguntas de la revisión. Una revisión sistemática típica pretende responder a una pregunta específica (o serie de preguntas) basada en criterios de inclusión muy precisos, por ejemplo, una revisión sistemática puede plantear la siguiente pregunta precisa basada en los elementos PICO (Población, Intervención, Comparador y Resultado) de sus criterios de inclusión (Marshall- Webb et al. 2018):

¿Cuál es la eficacia de la funduplicatura de Nissen en comparación con la funduplicatura parcial anterior (90 grados, 120 grados y 180 grados) y la funduplicatura posterior de 270 grados en cuanto al control de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y cuáles son los efectos secundarios de estas intervenciones quirúrgicas?

De esta pregunta se desprende claramente que solo determinados tipos de evidencia y datos experimentales serían pertinentes y que la revisión será muy específica en cuanto a la población, la intervención, el comparador y los resultados con respecto a los cuales determinará la eficacia.

Una revisión de alcance tendrá un "alcance" más amplio con criterios de inclusión correspondientemente menos restrictivos. Se puede plantear la siguiente pregunta basada en los elementos PCC (población, concepto y contexto; ver [Sección 11.2](#)) de los criterios de inclusión (Kao et al. 2017a):

"¿De qué cuestionarios de calidad de vida disponen los pacientes pediátricos tras amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infecciones crónicas o trastornos respiratorios del sueño?".

La "población" de esta pregunta está claramente especificada (pacientes pediátricos que se han sometido a amigdalectomías con o sin adenoidectomías). El "concepto" en este ejemplo también está claro: los cuestionarios utilizados para evaluar la calidad de vida de los pacientes pediátricos tras una amigdalectomía realizada con el fin de tratar una infección crónica o un trastorno respiratorio del sueño. Aunque no es explícito, el "contexto" en este caso es bastante "abierto" en el sentido de que el instrumento de calidad de vida puede utilizarse en cualquier entorno (atención primaria, cuidados intensivos o incluso atención psicológica especializada o asesoramiento).

Un punto especialmente importante es que la revisión de alcance puede basarse en datos de cualquier fuente de evidencia y metodología de investigación, y no está restringida únicamente a estudios cuantitativos (o cualquier otro diseño de estudio). Sin embargo, esto no es prescriptivo; los revisores pueden decidir que determinados diseños de estudio están fuera del alcance de su revisión o que no son apropiados o útiles para su consideración. Por ejemplo, el protocolo del ejemplo de revisión de alcance anterior especifica que, si bien cualquier tipo de diseño de estudio cuantitativo puede ser elegible para su inclusión, como solo se buscaron cuestionarios *cuantitativos* validados psicométricamente, la literatura cualitativa y gris no se consideró para su inclusión. En este ejemplo, sin embargo, los informes de ensayos controlados aleatorizados publicados se consideraron junto con los estudios observacionales (Kao et al. 2017a). Debido a la naturaleza amplia de las preguntas de las revisiones de alcance, son particularmente útiles para reunir evidencia de fuentes dispares o heterogéneas.

Es importante destacar la distinción entre las revisiones de alcance y las revisiones sistemáticas de "métodos mixtos" que también se basan en evidencia de diferentes diseños de estudio (Lizarondo et al. 2017). Mientras que el objetivo de una revisión de alcance es determinar qué tipo de evidencia (cuantitativa y/o cualitativa, etc.) está disponible sobre el tema y representar esta evidencia mediante el mapeo o la representación gráfica de los datos, las revisiones sistemáticas de métodos mixtos están diseñadas para responder a una pregunta o preguntas basadas en la síntesis de la evidencia de, por ejemplo, la investigación cualitativa y cuantitativa

Al contrastar revisiones sistemáticas, revisiones de alcance y revisiones bibliográficas tradicionales, la siguiente tabla (Tabla 11.1) de Munn et al. 2018 puede ser útil (al igual que las comparaciones disponibles en Tricco 2018):

Tabla 11.1: Definición de las características de las revisiones bibliográficas tradicionales, las revisiones de alcance y las revisiones sistemáticas

	Revisiones bibliográficas tradicionales	Revisiones de alcance	Revisiones sistemáticas
Protocolo de revisión a priori	No	Sí (algunas)	Sí
Registro PROSPERO del protocolo de revisión	No	No*	Sí
Estrategia de búsqueda explícita, transparente y revisada por expertos	No	Sí	Sí
Formularios estandarizados de extracción de datos	No	Sí	Sí
Valoración crítica obligatoria (evaluación del riesgo de sesgo)	No	No**	Sí
Síntesis de los hallazgos de los distintos estudios y elaboración de hallazgos "resumidos"****	No	No	Sí

*Situación actual; esto puede cambiar con el tiempo, y sugerimos que el registro/publicación de los protocolos de revisión de alcance sea crítico. Ejemplos de bases de datos donde se pueden registrar las revisiones de alcance son: es "Open Science Framework (<https://osf.io/>)" y "Figshare (<https://figshare.com/>)".

**La valoración crítica no es obligatoria, sin embargo, los revisores pueden decidir evaluar e informar sobre el riesgo de sesgo en las revisiones de alcance dependiendo del propósito de la revisión.

***El uso de metaanálisis estadístico (para eficacia, prevalencia o incidencia, exactitud diagnóstica, etiología o riesgo, pronóstico o datos psicométricos), o metasíntesis (datos experienciales o de opinión de expertos) o ambos en revisiones de métodos mixtos no suele realizarse en una revisión de alcance.

Aunque a partir de los resultados de una revisión de alcance pueden generarse recomendaciones o implicancias para la investigación, incluso para la investigación primaria, otras revisiones de alcance o revisiones sistemáticas, especialmente las realizadas con el objetivo de ser precursoras de revisiones sistemáticas (Anderson et al. 2008). Las recomendaciones para la práctica son difíciles debido a que generalmente no se realiza una evaluación formal de la calidad metodológica de las fuentes de evidencia incluidas en una revisión de alcance. Además, normalmente no se realiza una síntesis formal en una revisión de alcance (al menos no del mismo modo que en las revisiones sistemáticas) y, como tal, la metodología no está alineada de forma natural con el establecimiento de recomendaciones para la práctica o la política. Sin embargo, si se desarrollan recomendaciones para la práctica o la política, se espera que fluyan claramente de los objetivos de la revisión de alcance (Munn et al. 2018 a, b).

11.1.3 Marco de la revisión de alcance

El marco propuesto originalmente por Arksey y O'Malley (2005) ha influido en la realización de las revisiones de alcance. Su marco ha sido mejorado por el trabajo de Levac y sus colegas (2010) (ver Tabla 11.2). Levac y sus colegas (2010) proporcionan detalles más explícitos sobre lo que ocurre en cada etapa del proceso de revisión y esta mejora aumenta tanto la claridad como el rigor del proceso de revisión. Ambos marcos han sustentado el desarrollo del enfoque del JBI para la realización de revisiones de alcance (Peters et al. 2015).

Tabla 11.2: Marcos de revisión del alcance

	Marco de trabajo de Arksey y O'Malley (2005, p. 22-23)	Mejoras propuestas por Levac et al. (2010, p. 4-8)	*Mejoras propuestas por Peters et al. (2015, 2017, 2020).
1.	Identificar la pregunta de investigación	Aclarar y vincular el objetivo y la pregunta de investigación	Definir y alinear el/los objetivo/s y la/s pregunta/s
2.	Identificar los estudios pertinentes	Equilibrar la viabilidad con la amplitud y exhaustividad del proceso de definición del alcance	Desarrollar y alinear los criterios de inclusión con el/los objetivo/s y la/s pregunta/s
3.	Selección de estudios	Utilización de un enfoque iterativo en equipo para seleccionar los estudios y extraer los datos	Describir el enfoque previsto para la búsqueda de evidencia, la selección, la extracción de datos y la presentación de la evidencia.
4.	Representación gráfica de los datos	Incorporación de un resumen numérico y un análisis temático cualitativo	Búsqueda de evidencia
5.	Recopilación, resumen y comunicación de los resultados	Identificación de las implicancias de los hallazgos del estudio para la política, la práctica o la investigación	Selección de evidencia
6.	Consulta (opcional)	Adopción de la consulta como componente obligatorio de la metodología del estudio de alcance	Extracción de evidencia
7.			Análisis de la evidencia
8.			Presentación de los resultados
9.			Resumir la evidencia en relación con el objetivo de la revisión, formulando conclusiones y señalando las implicancias de los hallazgos

*Consulta de científicos de la información, partes interesadas y/o expertos en todo momento, incluso en la priorización de temas, planificación, ejecución y difusión.

11.2 Elaboración de un protocolo de revisión de alcance

Como en todas las revisiones sistemáticas bien realizadas, antes de emprender la revisión de alcance debe elaborarse un protocolo *a priori*. Un protocolo de revisión de alcance es importante, ya que predefine los objetivos, métodos e informes de la revisión y permite la transparencia del proceso. El protocolo debe detallar los criterios que los revisores pretenden utilizar para incluir y excluir fuentes de evidencia y para identificar qué datos son relevantes, y cómo se extraerán y presentarán los datos. El protocolo proporciona el plan para la revisión de alcance y es importante para limitar la aparición de sesgos de información. Cualquier desviación de la revisión de alcance con respecto al protocolo debe resaltarse y explicarse claramente en la revisión de alcance.

Los futuros revisores de alcance deben saber que ya se encuentra disponible una extensión de la declaración PRISMA denominada PRISMA-ScR (Tricco et al. 2018). El [Anexo 11.2](#) de este capítulo contiene una lista de verificación para que los autores comprueben si su revisión de alcance se ajusta a este estándar de informe. El enfoque del JBI para realizar e informar sobre revisiones de alcance descrito aquí es congruente con la lista de verificación PRISMA-ScR. Los revisores también deben ser conscientes de que PROSPERO (el registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas administrado por el *Centre for Reviews and Dissemination* de la Universidad de York) establece que las revisiones de alcance (y las revisiones bibliográficas) no son actualmente elegibles para su registro en la base de datos (Centre for Reviews and Dissemination, s.f. "criterios de inclusión", párrafo 5). Aunque esto puede cambiar en el futuro, mientras tanto las revisiones de alcance pueden registrarse en Open Science Framework (<https://osf.io/>) o Figshare (<https://figshare.com/>), o sus protocolos pueden publicarse en algunas revistas, como *JB1 Evidence Synthesis*.

11.2.1 Título

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema de la revisión de alcance. El título de una revisión de alcance debe incluir siempre la frase "...: una revisión de alcance" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa.

11.2.2 Elaboración del título y la pregunta

Título del protocolo de la revisión de alcance

El título del protocolo (y de la revisión subsiguiente) debe ser informativo y dar una indicación clara del tema de la revisión de alcance. Se recomienda que el título incluya siempre la frase "...: una revisión de alcance" para permitir una fácil identificación del tipo de documento que representa. Del mismo modo, los protocolos también deben identificarse como tales. Los títulos no deben formularse como preguntas. Este es un ejemplo sencillo del título de un protocolo de revisión de alcance de Kao et al. 2017a:

"Instrumentos de evaluación de la calidad de vida en amigdalectomía pediátrica: un protocolo de revisión de alcance"

Se ha sugerido una serie de mnemotecnias para diferentes tipos de preguntas de revisión (e investigación). La mnemotécnica "PCC" se recomienda como guía para construir un título claro y significativo para una revisión de alcance. La mnemotécnica PCC significa Población, Concepto y Contexto. No es necesario enunciar resultados, intervenciones o fenómenos de interés explícitos para una revisión de alcance; sin embargo, los elementos de cada uno de ellos pueden estar implícitos en el concepto que se analiza.

El título del protocolo (y de la revisión subsiguiente) debe estructurarse de modo que refleje los elementos centrales de la PCC. El uso de la mnemotécnica del PCC ayuda a construir un título que proporcione a los lectores potenciales información importante sobre el enfoque y el alcance de la revisión, y su aplicabilidad a sus necesidades. Por ejemplo, si la revisión pretende mapear una serie de instrumentos de calidad de vida (concepto) para pacientes pediátricos (población) (Kao et al. 2017a), esto debe indicarse en el título. Incluir el contexto en el título (si el contexto es un foco central de la revisión) puede ayudar aún más a los lectores a posicionar la revisión cuando buscan evidencia relacionada con sus propias necesidades particulares de información y/o toma de decisiones.

Como se analiza en mayor profundidad a continuación, debe haber congruencia entre el título, la pregunta o preguntas de revisión y los criterios de inclusión.

Pregunta(s) de la revisión de alcance

La pregunta de la revisión de alcance guía y dirige el desarrollo de los criterios de inclusión específicos para la revisión de alcance. La claridad de la pregunta de revisión ayuda a desarrollar el protocolo, facilita la eficacia en la búsqueda bibliográfica y proporciona una estructura clara para el desarrollo de la revisión de alcance. Al igual que el título, la pregunta debe incorporar los elementos PCC. Por lo general, una revisión de alcance tendrá una pregunta principal, por ejemplo

"¿De qué cuestionarios de calidad de vida se dispone para pacientes pediátricos tras amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infecciones crónicas o trastornos respiratorios del sueño?"

Si esa pregunta aborda suficientemente los elementos PCC y se corresponde adecuadamente con el objetivo de la revisión, no serán necesarias subpreguntas. Sin embargo, algunas preguntas de la revisión de alcance se benefician de una o más subpreguntas que profundizan en atributos particulares del Contexto, la Población o el Concepto. Las subpreguntas pueden ser útiles para describir el modo en que es probable que se mapee la evidencia. Por ejemplo, la pregunta principal anterior se refiere a los tipos de cuestionarios de calidad de vida; sin embargo, podrían plantearse otras subpreguntas para ahondar en posibles cuestiones particulares relacionadas con otros detalles importantes, como la población (o los participantes) de interés. Por ejemplo:

"¿Cuáles son las edades de los pacientes pediátricos en los que se han utilizado o podrían utilizarse cuestionarios de calidad de vida dentro de las fuentes de evidencia identificadas para la pregunta de revisión primaria?"

Del mismo modo, una subpregunta puede ayudar a justificar el mapeo de la evidencia por contexto, por ejemplo:

"¿En qué contextos geográficos (es decir, países) y clínicos (es decir, atención primaria, cuidados intensivos, etc.) se han utilizado los instrumentos de calidad de vida incluidos para la pregunta de revisión primaria?"

11.2.3 Introducción

La introducción debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión. Dado que las revisiones de alcance son esencialmente exploratorias, no se espera que los antecedentes abarquen todo el conocimiento existente en el área revisada. La razón para llevar a cabo la revisión de alcance debe exponerse claramente junto con lo que se pretende informar con la revisión de alcance. La razón para realizar una revisión de alcance debe articularse claramente y exponerse en esta sección antes de enunciar el objetivo.

La extensión sugerida para la sección de introducción del protocolo de revisión de alcance es de aproximadamente 1.000 palabras. Esta sección debe detallar cualquier definición importante para el tema de interés. La información de la introducción también debe ser suficiente para contextualizar los criterios de inclusión, incluida una indicación de si existen o no revisiones de alcance (exploratorias), revisiones sistemáticas, síntesis de investigación y/o documentos de investigación primaria sobre el tema, apoyando así la justificación para llevar a cabo la revisión de alcance. Si bien la sección de criterios de inclusión del protocolo (que se explica más adelante) debe contener detalles claros de cada uno de los elementos de población, concepto y contexto, la introducción debe proporcionar suficientes detalles en cuanto a la justificación de cada elemento. Explicando, por ejemplo, por qué solo los entornos de atención primaria son de interés en términos del contexto de la pregunta de revisión anterior.

La introducción debe concluir con una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones de alcance existentes (e idealmente también revisiones sistemáticas) sobre el tema. Debe indicarse la fecha de la(s) búsqueda(s), las revistas y bases de datos consultadas y las plataformas de búsqueda utilizadas, por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#), [Cochrane Database of Systematic Reviews](#), [Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature \(CINAHL\)](#), [PubMed](#), [Evidence for Policy and Practice Information \(EPPI\)](#), y [Epistemonikos](#), cuando sea relevante. Si existen revisiones de alcance o revisiones sistemáticas sobre el tema, debe detallarse una justificación que especifique en qué se diferenciará la revisión propuesta de las ya realizadas. Esto es para que los lectores puedan establecer fácilmente qué nuevos conocimientos o perspectivas contendrá la revisión propuesta en relación con las síntesis de evidencia existentes.

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos básicos/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, elementos PCC). El objetivo de la revisión de alcance debe indicar lo que el proyecto de revisión de alcance está tratando de lograr. El objetivo puede ser amplio y guiará el alcance de la investigación. En el ejemplo del título anterior, el objetivo se ha redactado de la siguiente manera:

"El objetivo de esta revisión de alcance es investigar los cuestionarios de calidad de vida disponibles para pacientes pediátricos tras amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infección crónica o trastornos respiratorios del sueño".

11.2.4 Criterios de inclusión

Los "criterios de inclusión" del protocolo detallan la base sobre la que se considerará la inclusión de fuentes en la revisión de alcance y deben estar claramente definidos. Estos criterios proporcionan una guía para que el lector comprenda claramente lo que proponen los revisores y, lo que es más importante, una guía para los propios revisores en la que basar sus decisiones sobre las fuentes que se incluirán en la revisión de alcance. Como se explica en la [Sección 11.2.2](#), al igual que para otros tipos de revisión, debe existir una clara congruencia entre el título, la pregunta o preguntas y los criterios de inclusión de una revisión de alcance.

Tipos de participantes

Deben detallarse las características importantes de los participantes, incluida la edad y otros criterios de calificación que los hagan apropiados para los objetivos de la revisión de alcance y para la pregunta de la revisión.

En algunas circunstancias, los participantes *per se* no son un criterio de inclusión relevante. Por ejemplo, para una revisión de alcance que se centra en el mapeo de los tipos y detalles de los diseños de investigación que se han utilizado en un campo en particular, puede no ser útil o no estar dentro del alcance detallar los tipos de participantes involucrados en esa investigación.

Concepto

El concepto central analizado por la revisión exploratoria debe articularse claramente para orientar el alcance y la amplitud de la investigación. Esto puede incluir detalles relativos a elementos que se detallarían en una revisión sistemática estándar, como las "intervenciones", y/o "fenómenos de interés", y/o "resultados" (según sea relevante para la revisión de alcance en particular).

Por ejemplo, el concepto general de interés para la revisión de alcance anterior son los cuestionarios de calidad de vida que se utilizan después de las amigdalectomías con o sin adenoidectomías para la infección crónica o los trastornos respiratorios del sueño.

Otros elementos de este concepto general pueden ser importantes para esta revisión. Por ejemplo, el formato (por ejemplo, en papel o basado en la web) y el contenido (por ejemplo, dominios de evaluación) de los instrumentos incluidos. La validez y la fiabilidad (es decir, si se han sometido a pruebas psicométricas y cómo) también pueden ser de interés para el mapeo.

Los resultados también pueden ser un componente del "Concepto" de una revisión de alcance. Si se van a explicar los resultados de interés, deben estar estrechamente relacionados con el objetivo y la finalidad de la revisión de alcance. Por ejemplo, esta revisión de alcance también podría identificar y mapear los resultados de las evaluaciones de la calidad de vida y/o los resultados de las pruebas psicométricas de las propias herramientas.

Contexto

El elemento "Contexto" de una revisión de alcance variará en función del o de los objetivos y preguntas de la revisión. El contexto debe definirse claramente y puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales, como la ubicación geográfica y/o intereses sociales, culturales o de género específicos. En algunos casos, el contexto también puede abarcar detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria de salud o la comunidad). Los revisores pueden optar por limitar el contexto de su revisión a un país, sistema de salud o entorno sanitario concreto, en función del tema y los objetivos.

El contexto de la revisión en el ejemplo anterior no se ha establecido de manera explícita (es decir, podría describirse como "abierto"), ya que las fuentes de evidencia pertenecientes a cualquier entorno contextual serían elegibles para su inclusión. Sin embargo, se podría imponer un contexto para refinar el alcance de la revisión de diferentes maneras. Por ejemplo, solo en países de ingresos medios-altos o solo en entornos de atención primaria.

Tipos de fuentes de evidencia

A efectos de una revisión de alcance, la "fuente" de información puede incluir cualquier literatura existente, por ejemplo, estudios de investigación primaria, revisiones sistemáticas, metaanálisis, cartas, directrices, sitios web, blogs, etc. Es posible que los revisores deseen dejar "abierto" la fuente de información para permitir la inclusión de todos y cada uno de los tipos de evidencia. De lo contrario, los revisores pueden desear imponer límites a los tipos de fuentes que desean incluir. Esto puede hacerse sobre la base de tener cierto conocimiento de los tipos de fuentes que serían más útiles y apropiadas para un tema concreto. Por ejemplo, el ejemplo de revisión de alcance sobre cuestionarios de calidad de vida disponibles para pacientes pediátricos después de amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infección crónica o trastornos respiratorios del sueño buscó estudios cuantitativos, específicamente; diseños de estudios experimentales y epidemiológicos incluyendo ensayos controlados aleatorizados, ensayos controlados no aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, estudios previos y posteriores, estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, estudios de casos y controles y estudios transversales analíticos. Se excluyeron los estudios cualitativos, las revisiones y los resúmenes de congresos.

11.2.5 Estrategia de búsqueda

Lo ideal sería que la estrategia de búsqueda de una revisión de alcance fuera lo más exhaustiva posible, dentro de las limitaciones de tiempo y recursos, para identificar fuentes primarias de evidencia, tanto publicadas como no publicadas (literatura gris o difícil de localizar), así como revisiones. Cualquier limitación en términos de amplitud y exhaustividad de la estrategia de búsqueda debe ser detallada y justificada. Tal y como se recomienda en todos los tipos de revisiones del JBI, debe utilizarse una estrategia de búsqueda en tres pasos. Cada paso debe indicarse claramente en esta sección del protocolo. El primer paso consiste en una búsqueda inicial limitada en al menos dos bases de datos en línea adecuadas y pertinentes para el tema. Las bases de datos MEDLINE (PubMed u Ovid) y CINAHL serían apropiadas para una revisión de alcance sobre herramientas de evaluación de la calidad de vida. A esta búsqueda inicial le sigue un análisis de las palabras textuales contenidas en el título y el resumen de los documentos recuperados, y de los términos índice utilizados para describir los artículos. A continuación, debe realizarse una segunda búsqueda utilizando todas las palabras clave y términos índice identificados en todas las bases de datos incluidas. En tercer lugar, se deben buscar fuentes adicionales en la lista de referencias de los informes y artículos identificados. Esta tercera etapa puede examinar las listas de referencias de todas las fuentes identificadas o examinar únicamente las listas de referencias de las fuentes que se han seleccionado a partir del texto completo y/o se han incluido en la revisión. En cualquier caso, debe indicarse claramente qué grupo de fuentes se examinará. Debe incluirse una declaración de la intención de los revisores de ponerse en contacto con los autores de las fuentes primarias o de las revisiones para obtener más información, si procede. Podría ser necesaria una búsqueda de material gris (es decir, difícil de localizar o no publicado), y existen orientaciones sobre estas estrategias de búsqueda. Por último, debe incluirse como anexo del protocolo una estrategia de búsqueda completa de al menos una base de datos importante. McGowan et al. (2016) desarrollaron una directriz basada en la evidencia para la revisión por pares de estrategias de búsqueda electrónica (PRESS) para revisiones sistemáticas, evaluaciones de tecnologías sanitarias y otras síntesis de evidencia, y recomendaron que la búsqueda principal fuera realizada por un bibliotecario y revisada por pares por otro bibliotecario.

Los revisores deben incluir los idiomas que se tendrán en cuenta para su inclusión en la revisión, así como el intervalo de tiempo, con una justificación adecuada y clara de las elecciones. Recomendamos encarecidamente que no se restrinja la inclusión de fuentes por idioma, a menos que existan razones claras para ello (por ejemplo, por motivos de viabilidad).

Dado que la pregunta de la revisión puede ser amplia, los autores pueden considerar apropiado buscar todas las fuentes de evidencia (por ejemplo, estudios primarios y artículos de texto/opinión) simultáneamente con la misma estrategia de búsqueda. Esto también depende de la relevancia de las fuentes de evidencia para el tema objeto de revisión y sus objetivos. Este enfoque dará lugar a una mayor sensibilidad en la búsqueda, lo cual es deseable para las revisiones de alcance.

La búsqueda para una revisión de alcance puede ser bastante iterativa a medida que los revisores se familiarizan con la base de evidencia, se descubren palabras clave y fuentes adicionales y términos de búsqueda potencialmente útiles, y se incorporan a la estrategia de búsqueda. Si este es el caso, es de suma importancia que toda la estrategia de búsqueda y los resultados sean transparentes y auditables. La aportación de un bibliotecario de investigación o de un científico de la información puede ser inestimable para diseñar y perfeccionar la búsqueda.

11.2.6 Selección de fuentes de evidencia

El protocolo de revisión de alcance debe describir el proceso de selección de fuentes para todas las etapas de selección (basado en el análisis del título y el resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos para resolver desacuerdos entre los revisores. La selección se realiza con base en criterios de inclusión especificados previamente en el protocolo de revisión. Para cualquier revisión de alcance, la selección de fuentes (tanto en el cribado del título/resumen como en el cribado del texto completo) la realiza dos o más revisores, de forma independiente. Cualquier desacuerdo se resuelve por consenso o por decisión de un tercer revisor.

Debe haber una descripción narrativa del proceso acompañada de un diagrama de flujo del proceso de revisión (a partir de la declaración PRISMA-ScR) detallando el flujo desde la búsqueda, pasando por la selección de fuentes, duplicados, recuperación del texto completo, y cualquier adición de una tercera búsqueda, extracción de datos y presentación de la evidencia. Debe especificarse el software utilizado para la gestión de los resultados de la búsqueda (por ejemplo, Covidence, Endnote, JBI SUMARI). Deben darse detalles de los artículos de texto completo recuperados. Debe haber anexos separados para los detalles de las fuentes incluidas y una breve mención de las fuentes excluidas, y para las fuentes excluidas, deben indicarse las razones por las que fueron excluidas. Recomendamos algunas pruebas piloto de los selectores de fuentes antes de embarcarse en la selección de fuentes en un equipo. Esto permitirá al grupo de revisión perfeccionar su orientación o su herramienta de selección de fuentes (si se utiliza alguna). A continuación se describe un marco para las pruebas piloto:

- Se selecciona una muestra aleatoria de 25 títulos/resúmenes.
- Todo el equipo los examina utilizando los criterios de elegibilidad y las definiciones/el documento de elaboración.
- El equipo se reúne para debatir las discrepancias y modificar los criterios de elegibilidad y las definiciones/el documento de elaboración.
- El equipo solo inicia el cribado cuando se alcanza un acuerdo del 75 % (o superior).

11.2.7 Extracción de datos

En las revisiones de alcance, el proceso de extracción de datos puede denominarse "graficación de datos". Este proceso proporciona al lector un resumen lógico y descriptivo de los resultados que se ajusta a los objetivos y preguntas de la revisión de alcance.

En la fase de protocolo debe elaborarse y ponerse a prueba un borrador de tabla o formulario para registrar la información clave de la fuente, como el autor, la referencia y los resultados o hallazgos relevantes para la pregunta o preguntas de la revisión. En la fase de revisión se puede perfeccionar esta información y actualizar la tabla en consecuencia. Algunos datos clave que los revisores pueden registrar son:

1. Autor(es)
2. Año de publicación
3. Origen/país de procedencia (dónde se publicó o realizó la fuente)
4. Objetivos/propósito
5. Población y tamaño de la muestra dentro de la fuente de evidencia (si procede)
6. Metodología / métodos
7. Tipo de intervención, comparador y detalles de los mismos (por ejemplo, duración de la intervención) (si procede). Duración de la intervención (si procede)
8. Resultados y detalles de los mismos (por ejemplo, cómo se miden) (si procede)
9. Hallazgos clave relacionados con las preguntas de la revisión de alcance.

En el [Anexo 11.1](#) de este capítulo se proporciona un modelo de instrumento de extracción de datos para los detalles de las fuentes, características y extracción de resultados, que puede ser adaptado por los revisores para utilizarlo en sus propios protocolos de revisión de alcance y revisiones citando la guía metodológica del JBI para revisiones de alcance.

Para facilitar la referencia y el seguimiento, se sugiere que los revisores mantengan un registro cuidadoso para identificar cada fuente. A medida que los revisores registran cada fuente, puede resultar evidente que datos adicionales imprevistos pueden ser útilmente registrados. Por lo tanto, el registro de los resultados puede ser un proceso iterativo en el que la tabla de registro se actualice de manera continua. Se sugiere que el equipo de revisión se familiarice con los resultados de las fuentes y pruebe el formulario de extracción en dos o tres fuentes para asegurarse de que se extraen todos los resultados relevantes. Este paso piloto debe ser realizado por al menos dos miembros del equipo de revisión. Este enfoque es el preferido por otros autores sobre la realización de revisiones de alcance (Arksey & O'Malley 2005; Armstrong et al. 2011; Valaitis et al. 2012). Si este enfoque no es factible, se pueden considerar otros enfoques (como que un revisor extraiga y otro verifique los datos). Lo más importante es que los autores sean transparentes y claros en sus métodos respecto a qué y cómo han extraído los datos. Una vez más, se recomienda realizar pruebas piloto.

11.2.8 Análisis de la evidencia

Hay muchas formas de analizar y presentar los datos en las revisiones de alcance. Mientras que en la siguiente sección se analizan las formas innovadoras de presentar los resultados en las revisiones de alcance, en esta sección se describe el análisis de los datos extraídos en las revisiones de alcance.

Es importante señalar que las revisiones de alcance no sintetizan los resultados/conclusiones de las fuentes de evidencia incluidas, ya que esto se hace más apropiadamente dentro de la realización de una revisión sistemática. En algunas situaciones, los autores de una revisión de alcance pueden optar por extraer los resultados y mapearlos descriptivamente (en lugar de analíticamente). Por ejemplo, una revisión de alcance puede extraer los resultados de las fuentes incluidas y mapearlos, pero no intentar evaluar la certeza de estos resultados o sintetizarlos de la forma en que lo haríamos en las revisiones sistemáticas.

Para muchas revisiones de alcance, todo lo que se requiere son simples recuentos de frecuencias de conceptos, poblaciones, características u otros campos de datos. Sin embargo, otros autores de revisiones de alcance pueden optar por realizar análisis más profundos, como el análisis de contenido cualitativo descriptivo, incluida la codificación básica de los datos. Esto puede dar lugar a que los resultados de la revisión de alcance proporcionen un resumen de los datos codificados en una categoría particular (es decir, codificación y clasificación de intervenciones/estrategias/comportamientos en un modelo o teoría de cambio de comportamiento). Por ejemplo, una revisión de alcance sobre las características de los modelos de servicios de atención primaria de salud indígenas (Harfield et al. 2018) realizó técnicas de análisis de contenido utilizando NVivo como una forma de codificar las características en categorías generales. Los principios de la síntesis de marcos (donde se puede graficar y clasificar los hallazgos/datos de los documentos frente a un marco identificado *a priori*) también pueden ser útiles en algunas revisiones de alcance (Davy et al. 2016; Carroll 2013; Glegg et al. 2018). Es importante tener en cuenta que el análisis de contenido cualitativo en las revisiones de alcance es generalmente de naturaleza descriptiva y los revisores no deben realizar análisis/síntesis temáticos (es decir, el enfoque metaagregativo del JBI o los enfoques metaetnográficos), ya que esto estaría fuera del alcance de una revisión de alcance y encajaría más apropiadamente dentro de los objetivos de una revisión sistemática de evidencia cualitativa/síntesis de evidencia cualitativa.

En cuanto a los datos cuantitativos, los autores de las revisiones de alcance pueden optar por investigar la aparición de conceptos, características, poblaciones, etc. con métodos más avanzados que el simple recuento de frecuencias. Aunque este tipo de análisis en profundidad no suele ser necesario en las revisiones de alcance, en otras revisiones de alcance (dependiendo del objetivo), los autores de la revisión pueden considerar algún tipo de análisis más avanzado dependiendo de la naturaleza y el propósito de su revisión. Es poco probable que se requiera un metaanálisis o un análisis cualitativo interpretativo en las revisiones de alcance.

La forma de analizar los datos en las revisiones de alcance depende en gran medida del objetivo de la revisión y del criterio del autor. La consideración más importante en relación con el análisis es que los autores sean transparentes y explícitos en el enfoque que han adoptado, incluyendo la justificación de su enfoque e informando claramente de cualquier análisis, y en la medida de lo posible planificado y estipulado *a priori*.

11.2.9 Presentación de los resultados

En el momento de la elaboración del protocolo, los revisores deben proporcionar algún plan para la presentación de los resultados, por ejemplo, un borrador de gráfico, figura o tabla (Lockwood et al. 2019). Se recomienda que los autores planifiquen cuidadosamente cómo pretenden presentar los datos extraídos de las fuentes de evidencia. La planificación en esta fase es muy útil para tener una idea inicial de qué tipo de datos podrían identificarse y cuál sería la mejor manera de presentarlos en relación con el objetivo y la pregunta o preguntas de la revisión de alcance. Esto puede perfeccionarse durante el proceso de revisión a medida que los revisores aumentan su conocimiento y consideración de los contenidos de todas las fuentes incluidas.

La finalidad última de graficar/registrar los datos es identificar, caracterizar y resumir la evidencia de investigación sobre un tema, incluida la identificación de lagunas en la investigación (Nyanchoka et al. 2019). Los resultados de una revisión de alcance pueden presentarse como un mapa de los datos extraídos de los documentos incluidos en forma de diagrama o tabla, o en un formato descriptivo que se ajuste a los objetivos y el alcance de la revisión. Los elementos de los criterios de inclusión del PCC pueden ser útiles para orientar la forma más adecuada de mapear los datos. En el ejemplo de revisión de alcance descrito anteriormente, dado que el objetivo era mapear los cuestionarios de calidad de vida utilizados para pacientes pediátricos tras amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infección crónica o trastornos respiratorios del sueño, los datos pueden mapearse de forma útil mediante una presentación tabular de cómo se incluyen los diferentes componentes del PCC, como se muestra a continuación. Otros ejemplos de presentación de datos de una revisión de alcance pueden encontrarse a continuación (Tabla 11.3).

Tabla 11.3: Ejemplo de presentación tabular de datos para una revisión del alcance

Parámetro	Resultados
Número de publicaciones	- Número total de fuentes de evidencia - Cifras totales entre 2000 y 2016 (5 de septiembre) - Número de publicaciones anuales
Tipos de estudios	- Ensayos controlados aleatorizados - Ensayos controlados no aleatorizados - Estudios cuasiexperimentales - Estudios anteriores y posteriores - Estudios de cohortes prospectivos - Estudios de cohortes retrospectivos - Estudios de casos y controles - Estudios transversales - Otros estudios cuantitativos
Población identificada	- Niños de 0 a 4 años - Niños de 5 a 7 años - Niños de 8 a 10 años - Niños de 11 a 13 años - Niños de 14 a 16 años - Niños de 17 y 18 años - Padres y/o cuidadores - Profesionales de la salud - No aplica - Servicios - Otros (no clasificados en ninguno de los anteriores)
Dominios de calidad de vida	- Físico - Emocional - Social - Escolar/aprendizaje/educación - Comportamiento - Salud mental - Salud en general - Familia - Habla - Otros (no clasificados en ninguno de los anteriores)
Formato/ número de ítems	- Impreso - En línea - Teléfono móvil/tablet (por ejemplo, una aplicación) - Otros

Las tablas y gráficos también pueden mostrar resultados como: distribución de fuentes de evidencia por año o periodo de publicación (depende de cada caso), país de origen, área de intervención (clínica, política, educativa, etc.) y métodos de investigación. Un resumen descriptivo debe

acompañar a los resultados tabulados y/o graficados y debe describir cómo se relacionan los resultados con el/los objetivo/s y pregunta/s de la revisión.

Los resultados también pueden clasificarse en categorías conceptuales principales, como: "tipo de intervención", "población" (y tamaño de la muestra, si es el caso), "duración de la intervención", "objetivos", "metodología adoptada", "hallazgos clave" (evidencia establecida) y "lagunas en la investigación". Para cada categoría comunicada, debe proporcionarse una explicación clara.

Los ejemplos que figuran a continuación muestran diversos formatos de presentación de la evidencia en función de la pregunta de la revisión de alcance. En el primer ejemplo (Figura 11.1), los autores pretendían aclarar si los edulcorantes intensos son herramientas eficaces para reducir el consumo de azúcar y mantener un peso saludable o, por el contrario, si estos compuestos promueven el aumento de peso (Mosdøl et al. 2018). Esto dará lugar a la identificación de lagunas en las que se necesitan nuevas revisiones sistemáticas o investigaciones primarias, incluyendo qué hipótesis, tipos de edulcorantes intensos y resultados necesitan una evaluación adicional.

En el segundo ejemplo (Figura 11.2), los autores estaban interesados en mapear los tipos de implicación familiar en las unidades de cuidados intensivos e identificar su nivel de implicación de pasivo a activo (Olding et al. 2016). En este caso, los autores utilizaron el análisis de contenido convencional para desarrollar códigos de forma inductiva a través de la inmersión en el texto, derivando códigos de los propios datos en lugar de codificar con categorías preconcebidas.

En el tercer ejemplo (Figura 11.3), los autores utilizaron el análisis relacional para presentar sus resultados. Con esta técnica, se utilizaron todos los datos de las fuentes elegibles para identificar ejemplos de un enfoque o estrategia, facilitador, barrera y resultado de la Traducción Integrada de Conocimientos (*Integrated Knowledge Translation*, IKT, por su sigla en inglés). Este enfoque permitió identificar lagunas en la literatura sobre IKT (Gagliardi et al. 2015). Estos datos se añadieron a los enfoques o estrategias, facilitadores, barreras y resultados de la IKT identificados en las fuentes a las que se hace referencia en los antecedentes de este manuscrito y luego se compilaron en un resumen de las condiciones, los factores que influyen y los resultados de la IKT. Este enfoque dejó claro lo que se sabía y lo que no se sabía sobre las intervenciones de IKT. Para comprender mejor las lagunas de conocimiento, los autores identificaron las relaciones entre las características de las estrategias de IKT, los factores contextuales y los resultados mediante la categorización de IKT tal como se utiliza en las fuentes de evidencia elegibles.

El cuarto ejemplo (Figura 11.4) procede de una revisión de alcance realizada por Pham et al. en 2014. Los autores proporcionaron un ejemplo de gráfico de burbujas para la presentación de resultados. Este método se utiliza con frecuencia en el sector de la ingeniería, pero también podría emplearse en muchas otras disciplinas. El tamaño de cada "burbuja" es representativo del número de fuentes de evidencia publicadas en cada año.

Referencia	Evidencia utilizada				Estudios primarios				Estudios primarios considerados				Comparador				Resultados presentados			
	Humano, observacional	Humano, experimental	Animal, experimental	Cultivos celulares	Otros estudios	No ensayado o agudo	Agudo	Crónico	Suplemento	Suplemento	Suplemento	Suplemento	Agudo, otro estudio	Agudo	Humano de lenguaje	Humano de lenguaje	Humano de lenguaje	Humano de lenguaje	Humano de lenguaje	Humano de lenguaje
Bellisle 2007 [31]	x	x	x			x							x	x	x	x	x	x	x	x
Mattar 2009 [32]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tsang 2010 [33]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EFSA 2011 [34]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Papio 2011 [35]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sylvén 2011 [36]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Andersen 2012 [37]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brown 2012 [38]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rubens 2012 [39]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smith 2012 [40]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smith 2013 [41]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amorim 2014 [42]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ferreira 2014 [43]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frederick 2014 [44]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Clendinning 2014 [45]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bellisle 2015 [46]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Blake 2015 [47]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fennstrom 2015 [48]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Papio 2015 [49]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rubens 2015 [50]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smith 2015 [51]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forster 2016 [52]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Clendinning 2016 [53]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nielsen 2016 [54]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Peters 2016 [55]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Shaner 2016 [56]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smith 2016 [57]	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Figura 11.1: Ejemplo de presentación de datos (edulcorantes artificiales y pérdida/ganancia de peso) (Mosdøl et al. 2018)

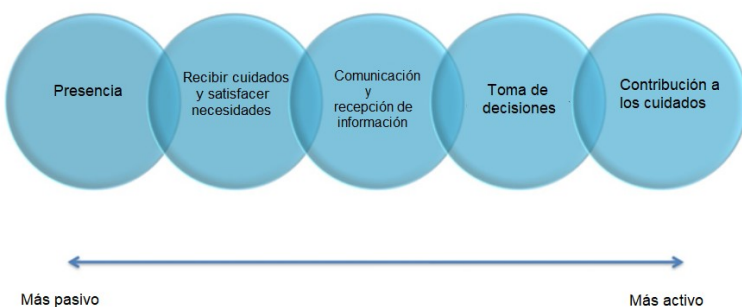


Figura 11.2: Ejemplo de presentación de datos (tipos de implicación familiar en las unidades de cuidados intensivos y nivel de implicación de pasivo a activo) (Olding et al. 2016)

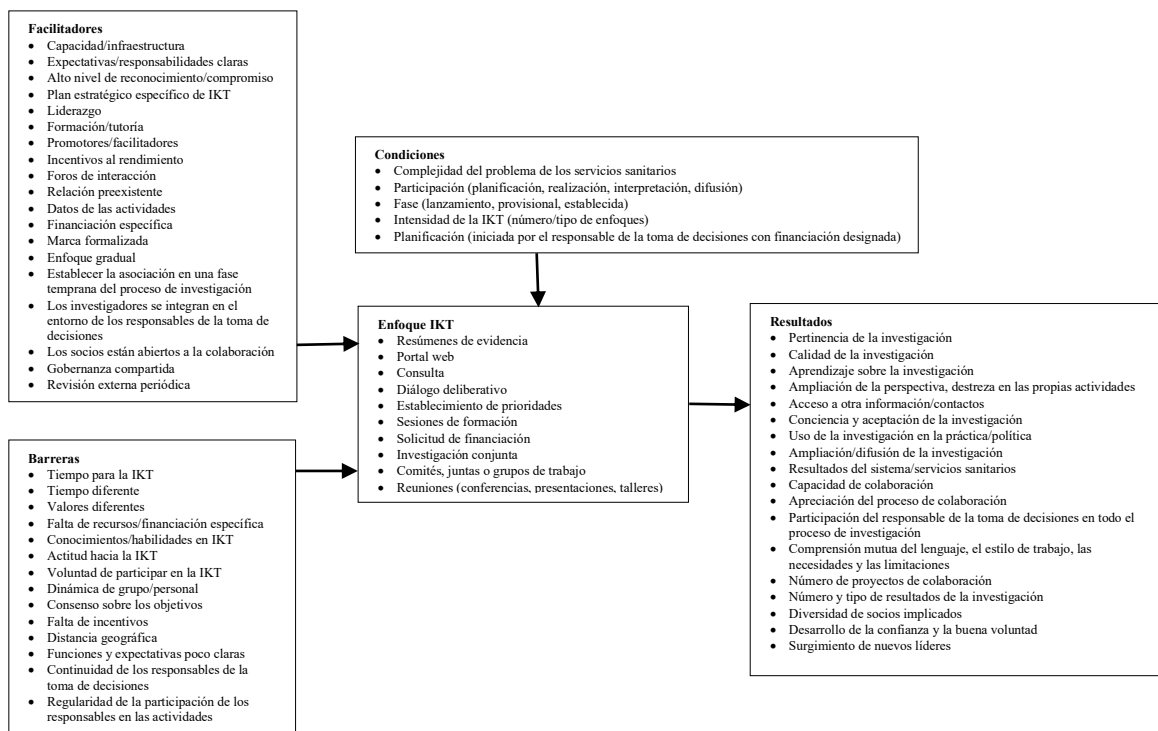


Figura 11.3: Ejemplo de presentación de datos (enfoques o estrategias de IKT, facilitadores, obstáculos y resultados) (Gagliardi et al. 2015)

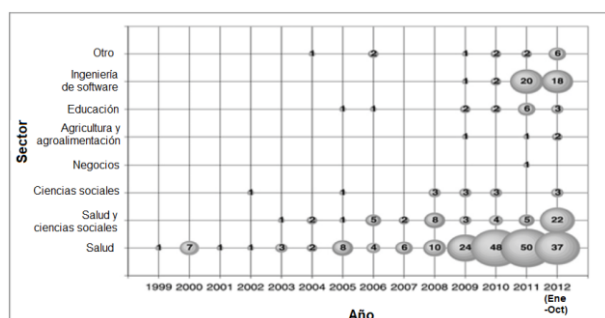


Figura 11.4: Ejemplo de presentación de datos (fuentes de evidencia publicadas por año) (Pham et al 2014)

11.3 Revisión de alcance y resumen de la evidencia

Esta sección proporciona una guía adicional sobre los componentes que deben formar parte del informe final de una revisión de alcance y la información que cada componente debe contener. Ilustra como cada componente de la revisión debe ser gestionado en el módulo analítico de revisiones de alcance del software [SUMARI](#) (Sistema para la Gestión, Evaluación y Revisión Unificadas de la Información) del JBI. Para los autores que envían una revisión a la [JBI Evidence Synthesis](#), deben consultar atentamente las directrices para autores disponibles en la página web de la [JBI Evidence Synthesis](#).

Específicamente, se proporciona orientación sobre los siguientes componentes: formato de la revisión, criterios de inclusión (es decir, PCC), estrategia de búsqueda, extracción, presentación y resumen de los resultados, y cualquier implicancia potencial de los hallazgos para la investigación y la práctica. En el caso de una revisión sistemática tradicional, aunque las desviaciones de un protocolo de revisión publicado son poco frecuentes, debido a la naturaleza más iterativa de una revisión de alcance, puede ser necesario realizar algunos cambios. Estos cambios deben detallarse y justificarse claramente en la sección de métodos de la revisión de alcance, siempre y cuando se produzcan.

Se debe tener en cuenta que en la sección de [protocolos](#) de este capítulo se ofrecen orientaciones más detalladas para la realización de las revisiones de alcance.

11.3.1 Título de la revisión de alcance

El título debe ser claro, explícito y reflejar los elementos centrales de la revisión. Los títulos no deben estar redactados como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, el objetivo/pregunta de la revisión y los criterios de inclusión. El título debe incluir la frase: ".....: una revisión de alcance". El título no debe tener más de 25 palabras para facilitar su comprensión (ver el ejemplo anterior en la [Sección 11.2.2](#)).

11.3.2 Autores de la revisión

Deben indicarse las afiliaciones de cada autor, incluida la afiliación al JBI de cada revisor (si procede). Debe proporcionarse una dirección de correo electrónico válida como datos de contacto del autor correspondiente.

11.3.3 Resumen

Esta sección constituye un resumen estructurado de las principales características de la revisión de alcance. El resumen debe reflejar y resumir con precisión la revisión, centrándose principalmente en los resultados de la misma. Consulte las directrices para autores de la revista a la que tiene previsto enviar el trabajo para obtener orientación relacionada con la revista.

El resumen debe reportar los elementos esenciales de la revisión usando los siguientes subtítulos en este orden:

- **Objetivo:** indique un objetivo general de revisión estructurado utilizando los componentes clave de los criterios de inclusión (aproximadamente una o dos oraciones).
- **Introducción:** describa brevemente el tema objeto de estudio y lo que ya se sabe sobre él (aproximadamente dos o tres oraciones).
- **Criterios de inclusión:** resuma los criterios de inclusión en relación con el tipo de revisión que se está realizando. Presente la información en una o dos oraciones — **NO** en subtítulos individuales.
- **Métodos:** enumere las fuentes de información clave consultadas (aquellas que proporcionan la mayoría de las fuentes de evidencia incluidas), cualquier límite impuesto al alcance de la búsqueda (por ejemplo, el idioma), y el intervalo de fechas, o la fecha de la última búsqueda. Si se ha utilizado el enfoque recomendado por el JBI (es decir, este capítulo) para la selección de fuentes, la extracción de datos y la presentación de los datos. (Alternativamente, describa brevemente cualquier desviación importante del enfoque metodológico adoptado).
- **Resultados:** la mayor parte del resumen debe reservarse para transmitir los principales resultados de la revisión.
 - Como norma general, informe el número y tipo de fuentes y participantes incluidos, así como cualquier característica pertinente de las fuentes.
 - Comunique los principales hallazgos y resultados que se han trazado en relación con el objetivo y la pregunta o preguntas de la revisión.
- **Conclusiones:** articule breves conclusiones generales basadas en los hallazgos de la revisión de alcance. Deben articularse de forma que respondan directamente al objetivo y a la pregunta o preguntas de la revisión de alcance. Exprese brevemente las implicancias clave para la práctica y/o la investigación (si las hubiera).

11.3.4 Introducción

La introducción debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión, así como la información importante y los motivos por los que el tema o la cuestión de interés se prestan a una revisión de alcance, con una justificación clara para llevarla a cabo. El objetivo principal de la revisión de alcance debe ser evidente en esta sección, ya que la introducción sitúa la justificación y la importancia de la pregunta o preguntas planteadas. Si bien muchos de estos detalles ya se habrán abordado en la sección "Introducción" del protocolo, los revisores deberían considerar que la información de referencia proporcionada con el protocolo necesita modificaciones o ampliaciones tras la realización de la revisión de alcance, que ahora presenta los resultados del proyecto de revisión. La introducción debe concluir con una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones de alcance previas (e idealmente, revisiones sistemáticas) sobre el tema alineadas con el mismo concepto (indique las fuentes consultadas, por ejemplo, [JBI Evidence Synthesis](#), [The Cochrane Database of Systematic Reviews](#), [Campbell Library](#), etc.).

La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos básicos/mnemotécnicos de los criterios de inclusión (por ejemplo, PCC).

11.3.5 Pregunta(s) de revisión

Deben enunciarse la(s) pregunta(s) principal(es) abordada(s) por la revisión de alcance. Pueden ir seguidas de subpreguntas relacionadas con diferentes focos conceptuales contenidos en la revisión de alcance, como grupos de participantes, intervenciones o medidas de resultados o una comprensión más profunda de un fenómeno o concepto de interés particular (ver el ejemplo anterior en la [Sección 11.2.2](#)).

11.3.6 Criterios de inclusión

Esta sección de la revisión de alcance especifica la base sobre la que se ha considerado la inclusión de fuentes en la revisión de alcance. Esta sección debe ser lo más transparente e inequívoca posible. Los criterios de inclusión de una revisión de alcance dependerán de la pregunta o preguntas planteadas. Deberán estipularse los elementos PCC (Población, Concepto y Contexto).

Tipos de participantes

Los tipos de participantes de las fuentes de evidencia cuya inclusión se solicita deben estar relacionados con los objetivos de la revisión de alcance. Las razones para la inclusión o exclusión de determinados participantes detalladas en esta sección deben explicarse claramente en la sección de introducción de la revisión de alcance.

Concepto

El concepto central analizado por la revisión de alcance debe articularse claramente para orientar el alcance y la amplitud de la investigación. Puede incluir detalles relativos a las "intervenciones" y/o "fenómenos de interés" que se explicarían con mayor detalle en una revisión sistemática.

Los resultados también pueden ser un componente del "Concepto" de una revisión de alcance. Si se van a explicar los resultados de interés, deben estar estrechamente relacionados con el objetivo y la finalidad de la revisión de alcance.

Contexto

El contexto variará en función del objetivo y de la pregunta de la revisión. El contexto debe estar claramente definido y puede incluir, entre otras cosas, la consideración de factores culturales, como la ubicación geográfica y/o intereses específicos basados en la raza o el género. En algunos casos, el contexto también puede abarcar detalles sobre el entorno específico (como los cuidados intensivos, la atención primaria o la comunidad).

Tipos de fuentes de evidencia

Deben explicarse los tipos de fuentes de evidencia que se incluirán en la revisión de alcance. Las "fuentes de evidencia" pueden incluir cualquier literatura existente, por ejemplo, estudios de investigación primaria, revisiones sistemáticas, metaanálisis, cartas, directrices, etc. La fuente de información puede dejarse "abierta" para permitir la inclusión de todas y cada una de las fuentes de evidencia, lo que deberá justificarse. En caso contrario, deben detallarse y explicarse los límites impuestos a los tipos de estudios. Por ejemplo, algunas fuentes de evidencia, como los documentos de texto y de opinión y las cartas, no serían especialmente apropiadas o útiles para cumplir los objetivos y responder a la pregunta o preguntas de determinadas revisiones de alcance.

11.3.7 Métodos

Esta sección del informe de revisión está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los epígrafes correspondientes (ver [Secciones 11.3.7.1 - 11.3.7.4](#)), incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori*. En esta sección debe incluirse y citarse claramente una referencia al protocolo publicado. En revisiones vacías, por ejemplo, esta sección no debe hacer referencia a métodos que no se hayan llevado a cabo.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.
- Refiérase y cite el protocolo *a priori* que fue publicado, o aceptado para su publicación (por ejemplo, 'en prensa'), en la [JBI Evidence Synthesis](#).

Por ejemplo:

"Los objetivos, criterios de inclusión y métodos para esta revisión de alcance fueron especificados con antelación y documentados en un protocolo" (cita).

11.3.7.1 Estrategia de búsqueda

Esta sección documenta cómo los revisores buscaron las fuentes de información pertinentes para su inclusión en la revisión de alcance. La estrategia de búsqueda debe comunicarse de forma exhaustiva y debe adjuntarse a la revisión la estrategia de búsqueda detallada de todas las principales bases de datos de citas bibliográficas y otras fuentes en las que se haya buscado. Las estrategias de búsqueda individuales para cada base de datos consultada deben presentarse en secuencia y en un formato coherente en un Anexo. La documentación clara de la estrategia de búsqueda es un componente vital de la validez científica de cualquier revisión de alcance, con la justificación de las fechas de la búsqueda incluida en el protocolo. Idealmente, una revisión de alcance debe considerar fuentes de evidencia (estudios primarios, documentos textuales y revisiones) tanto publicadas como no publicadas (literatura gris). El marco temporal (fechas de inicio y término) elegido para la búsqueda debe estar claramente justificado y se debe especificar cualquier restricción lingüística (por ejemplo, "solo se consideraron para su inclusión las fuentes de evidencia publicadas en inglés"). Cualquier búsqueda manual de revistas relevantes concretas debe detallarse con los nombres de las revistas y los años examinados. También debe incluirse el contacto con los autores, por ejemplo, para solicitar acceso a fuentes de evidencia conocidas pero no disponibles, junto con los resultados de dicho contacto.

11.3.7.2 Cribado y selección de fuentes de evidencia

La revisión debe describir el proceso real de cribado de fuentes de evidencia en todas las etapas de selección (basado en el análisis del título y resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos reales utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores.

11.3.7.3 Extracción de datos

La extracción de resultados para una revisión de alcance debe incluir la extracción de todos los datos pertinentes para informar sobre el/los objetivo/s y la/s pregunta/s de la revisión de alcance. Pueden utilizarse tablas o formularios (ver [Anexo 11.1](#) para una herramienta modelo). Debe incluirse un resumen descriptivo de los principales resultados organizados en función de los criterios de inclusión de la revisión. A continuación se identifican ejemplos de campos de extracción.

Autor/año

Los detalles de la cita deben ser coherentes en todo el documento. Los datos de citación incluyen el nombre del primer autor (estilo de referenciación Vancouver) y el año de publicación.

Objetivo(s)

Debe indicarse una descripción clara del objetivo del artículo.

Participantes (características/número total)

Deben indicarse las características que definen a los participantes de las fuentes incluidas. Esto incluye detalles demográficos y número total.

Concepto

Deben extraerse y mapearse los datos de las fuentes de evidencia incluidas en relación con el concepto. El concepto analizado por la revisión de alcance variará en función de la revisión, y debe articularse claramente para orientar el alcance y la amplitud de la investigación. Puede incluir detalles relativos a las "intervenciones" y/o "fenómenos de interés" que se explicarían con más detalle en una revisión sistemática. Los resultados también pueden ser un componente del "Concepto" de una revisión de alcance. Si se van a explicar los resultados de interés, deben estar estrechamente relacionados con el objetivo y la finalidad de la revisión de alcance.

Contexto

Deben describirse los detalles del contexto, como la ubicación de la atención (cuidados intensivos, atención primaria de salud, comunidad, atención a largo plazo, etc.) o una ubicación geográfica concreta. Los factores culturales, sociales, étnicos o de género pueden ser relevantes.

11.3.7.4 Análisis y presentación de resultados

Los autores deben articular claramente el método o métodos utilizados para presentar los resultados de la revisión. Estos pueden ser un mapa de los datos extraídos de los artículos incluidos en forma de diagrama o tabla, y/o en un formato descriptivo que responda a las preguntas de la revisión.

Las tablas y gráficos también pueden mostrar resultados como: distribución de las fuentes de evidencia por año o periodo de publicación (depende de cada caso), país de origen, área de intervención (clínica, política, educativa, etc.) y métodos de investigación. Un resumen descriptivo debe acompañar a los resultados tabulados y/o graficados y debe describir cómo se relacionan los resultados con el/los objetivo/s y pregunta/s de la revisión.

Los resultados también pueden clasificarse en categorías conceptuales principales, como: "tipo de intervención", "población" (y tamaño de la muestra, si es el caso), "duración de la intervención", "objetivos", "metodología adoptada", "hallazgos clave" (evidencia establecida) y "lagunas en la investigación". Para cada categoría comunicada, debe proporcionarse una explicación clara.

11.3.8 Resultados

11.3.8.1 Resultados de la búsqueda

La sección de presentación de resultados debe identificar cuántas fuentes de evidencia se identificaron y seleccionaron. Debe haber una descripción narrativa del proceso de decisión de búsqueda acompañada del diagrama de flujo de identificación de fuentes de evidencia y decisión de inclusión (ver [Figura 11.1](#)). Este diagrama de flujo ha sido adaptado del diagrama de flujo PRISMA desarrollado por Moher et al. (2009). El diagrama de flujo debe detallar claramente el proceso de decisión de la revisión, indicando los resultados de la búsqueda, la eliminación de citas duplicadas, la selección de fuentes, la recuperación completa y las adiciones de una tercera búsqueda, y la presentación del resumen final.

El resumen narrativo debe describir de manera lógica los objetivos o propósitos de las fuentes revisadas, los conceptos adoptados y los resultados que se relacionan con la pregunta o preguntas de la revisión.

Los resultados pueden clasificarse en categorías conceptuales principales como: "tipo de intervención", "población" (y tamaño de la muestra, si es el caso), "duración de la intervención", "objetivos", "metodología adoptada", "hallazgos clave" (evidencia establecida) y "lagunas en la investigación". Para cada categoría debe darse una explicación clara.

11.3.8.2 Inclusión de fuentes de evidencia

Esta sección debe incluir una descripción general de las fuentes incluidas con referencia a la tabla detallada de las características de las fuentes de evidencia incluidas en los anexos (la plantilla de la herramienta de extracción de datos del [Anexo 11.1](#) puede ser modificada fácilmente por los revisores para adaptarla a este propósito). El objetivo de esta sección es proporcionar detalles que respalden la inclusión de cada fuente (documento, estudio, informe, etc.) en la revisión de alcance. Para cada fuente, identifique la relevancia para el objetivo de la revisión de alcance y la evidencia para la pregunta de revisión. Se pueden destacar los resultados específicos de las fuentes. En los anexos de la revisión de alcance debe incluirse una tabla resumen de las fuentes de evidencia incluidas.

11.3.8.3 Hallazgos de la revisión

La presentación de los resultados puede esquematizar el material revisado en forma lógica, diagramática o tabular, y/o en un formato descriptivo que se ajuste específicamente al objetivo y alcance de la revisión. Las tablas y los gráficos pueden mostrar resultados como: distribución de fuentes por año o periodo de publicación (depende de cada caso), país de origen, área de intervención (clínica, política, educativa, etc.) y métodos de investigación.

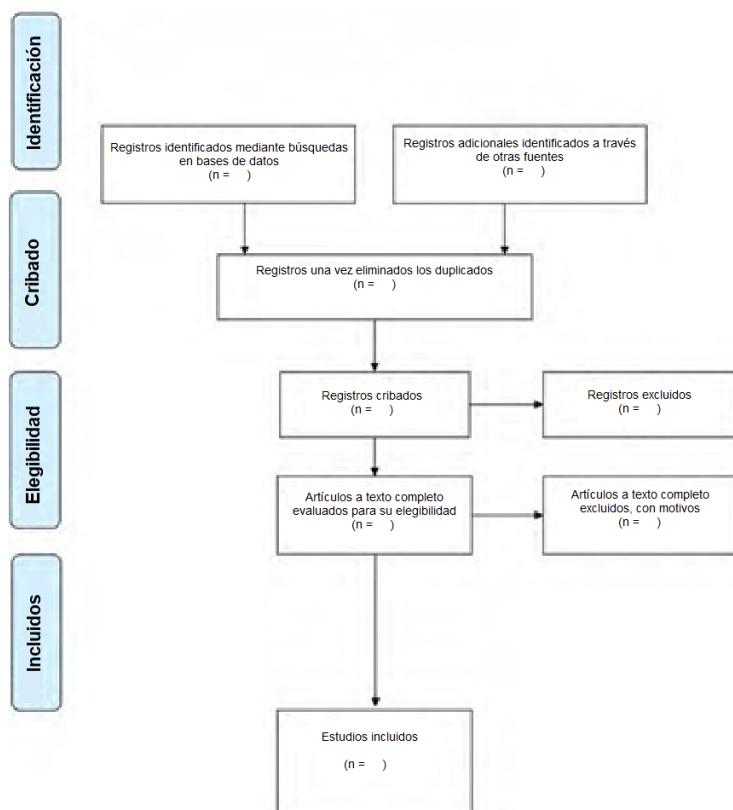


Figura 11.5: Diagrama de flujo del proceso de revisión de alcance adaptado de la declaración PRISMA de Moher y colegas (2009)

11.3.9 Discusión

Esta sección debe discutir los resultados de la revisión, así como cualquier limitación de las fuentes incluidas en la revisión de alcance; no debe repetir los resultados de la revisión. Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales. Las revisiones de alcance están sujetas a las limitaciones de cualquier revisión, pueden omitirse fuentes de información relevantes y la revisión depende de que se disponga de información sobre la pregunta de revisión. En una revisión de alcance/exploratoria no se proporciona una calificación de la calidad de la evidencia, por lo que no se pueden calificar las implicancias para la práctica o la política.

11.3.10 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Esta sección debe comenzar con una conclusión general basada en los resultados. Las conclusiones extraídas deben coincidir con el/los objetivo/s y la/s pregunta/s de la revisión.

Implicancias de los hallazgos para la investigación

Esta subsección de las conclusiones debe incluir implicancias claras y específicas para la investigación futura basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Los autores pueden hacer comentarios sobre la futura realización de revisiones sistemáticas que puedan ser apropiadas, o investigaciones primarias en el área de interés.

Implicancias de los hallazgos para la práctica

Si se hacen implicancias para la práctica (nota, las revisiones de alcance no tienden a incluir implicancias para la práctica) esta subsección de las conclusiones debe referirse y alinearse con los resultados de la revisión de alcance que pueden utilizarse para sustentar la práctica. Puede que no sea posible desarrollar implicancias para la práctica a partir de los resultados de una revisión de alcance, ya que no se realiza una evaluación de la calidad metodológica ni una síntesis formal como parte de una revisión de alcance. Por lo tanto, esta sección puede omitirse.

11.3.11 Conflictos de interés y agradecimientos

Los detalles de los requisitos de estas secciones se describen en la [Sección 1.6](#) de este Manual.

Conflictos de interés

Los autores deberán incluir en esta sección una declaración en la que expliciten la ausencia de conflictos de interés o en la que describan un conflicto de interés específico o potencial.

Financiamiento

Los autores deben proporcionar detalles sobre cualquier fuente de financiamiento para el proyecto de revisión. Debe describirse explícitamente el papel de todos los financiadores en el proceso de revisión, si los hubiera. Si la revisión está financiada, cualquier posible conflicto de interés o sesgo intelectual de los financiadores debe especificarse en la revisión. También pueden indicarse las fuentes de financiación de las fuentes incluidas en la revisión de alcance.

Agradecimientos

En esta sección deben incluirse los agradecimientos. Los agradecimientos deben reservarse a las personas que hayan contribuido al manuscrito pero cuya aportación no constituya autoría. Deben incluirse detalles de la contribución, por ejemplo conceptualización, revisión del borrador y comentarios. También debe indicarse si la revisión de alcance cuenta para la obtención de un título.

11.3.12 Referencias

Para su publicación en la *JBI Evidence Synthesis*, todas las referencias deben listarse completas utilizando el estilo de referenciación Vancouver, en el orden en que aparecen en la revisión. Los títulos abreviados de las revistas deben utilizarse de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (2016).

11.3.13 Anexos de la revisión

Los anexos deben numerarse utilizando números romanos en el orden en que se hace referencia a ellos en el cuerpo del texto. Aunque los revisores pueden elegir desarrollar anexos adicionales para detalles que no es posible presentar en el cuerpo principal del informe, hay tres anexos obligatorios para una revisión de alcance del JBI:

Anexo I: Estrategia de búsqueda

Debe adjuntarse una estrategia de búsqueda detallada para todas las fuentes consultadas.

Anexo II: Fuentes excluidas tras la revisión del texto completo

Una lista de las fuentes excluidas tras la revisión del texto completo con las razones principales de la exclusión.

Anexo III: Instrumento de extracción de datos

Debe adjuntarse el instrumento de extracción de datos utilizado (ver modelo en [Anexo 11.1](#)).

11.4 Referencias del capítulo

Anderson, S, Allen, P, Peckham, S & Goodwin, N 2008, 'Asking the right questions: scoping studies in the commissioning of research on the organisation and delivery of health services', *Health Res Policy Syst*, vol. 6, no. 7.

Arksey, H & O'Malley, L 2005, 'Scoping studies: towards a methodological framework', *Int J Soc Res Methodol*, vol. 8, no. 1, pp.19-32.

Armstrong, R, Hall, BJ, Doyle, J & Waters, E 2011, 'Cochrane update. "Scoping the scope" of a Cochrane review', *J Public Health*, vol. 33, no. 1, pp. 147-50.

Carroll, C., Booth, A., Leaviss, J. and Rick, J., 2013. "Best fit" framework synthesis: refining the method. *B MC medical research methodology*, 13(1), p.37.

Centre for Reviews and Dissemination n.d., '*PROSPERO International prospective register of systematic reviews*', CRD The University of York, York, viewed 17 March 2017, <<https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/#aboutpage>>.

Crilly, T, Jashapara, A & Ferlie, E 2009, '*Research utilisation and knowledge mobilisation: a scoping review of the literature*'. London: Department of Management, King's College London.

Davis, K, Drey, N & Gould, D 2009, 'What are scoping studies? A review of the nursing literature', *Int J Nurs Stud*, vol. 46, no. 10, pp.1386-400.

Davy, C., Harfield, S., McArthur, A., Munn, Z. and Brown, A., 2016. Access to primary health care services for Indigenous peoples: a framework synthesis. *International journal for equity in health*, 15(1), p. 163.

de Chavez, AC, Backett-Milburn, K, Parry, O & Platt, S 2005, 'Understanding and researching wellbeing: its usage in different disciplines and potential for health research and health promotion', *Health Educ J*, vol. 64, no.1, pp. 70-87.

Decaria, J, Sharp, C & Petrella, R 2012, 'Scoping review report: obesity in older adults', *Int J Obes (Lond)*, vol. 36, no. 9, pp. 1141-50.

Ehrich, K, Freeman, GK, Richards, SC, Robinson, IC, & Shepperd, S 2002, 'How to do a scoping exercise: continuity of care', *Res Pol Plan*, vol. 20, no. 1, pp. 25-9.

Gagliardi, AR, Berta, W, Kothari, A, Boyko, J & Urquhart, R 2015, 'Integrated knowledge translation (IKT) in health care: a scoping review', *Implement Sci*, vol. 11, no. 1, p. 38.

Glegg, S.M.N. and Levac, D.E., 2018. Barriers, facilitators and interventions to support virtual reality implementation in rehabilitation: A scoping review. *PM&R*, 10(11), pp.1237-1251.

Grant, MJ & Booth, A 2009, 'A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies', *Health Info Libr J*, vol.26, no. 2, pp. 91-108.

Harfield, S.G., Davy, C., McArthur, A., Munn, Z., Brown, A. and Brown, N., 2018. Characteristics of Indigenous primary health care service delivery models: a systematic scoping review. *Globalization and health*, 14(1), p. 12.
Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grades of Recommendation Working Party, The 2014, *Supporting Document for the Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grades of Recommendation*, JBI, Adelaide, viewed 20 March 2017, <<https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI%20Levels%20of%20Evidence%20Supporting%20Documents-v2.pdf>>.

Kao, SS, Peters, MDJ & Ooi, E 2017a, 'Pediatric tonsillectomy quality of life assessment instruments: a scoping review protocol', *JBI Database System Rev Implement Rep*, vol. 15, no. 5, pp. 1222-7.

- Kao, SS, Peters, MDJ, Dharmawardana, N, Stew, B & Ooi, EH 2017b, 'Pediatric tonsillectomy quality of life assessment instruments: a scoping review', *Laryngoscope*, vol. 127, no. 10, pp. 2399-406.
- Khalil, H, Peters, M, Godfrey, CM, McInerney, P, Soares, CB & Parker, D 2016, 'An evidencebased approach to scoping reviews', *Worldviews Evid Based Nurs*, vol. 13, no. 2, pp.118-23.
- Levac, D, Colquhoun, H & O'Brien, KK 2010, 'Scoping studies: advancing the methodology', *Implement Sci*, vol. 5, no. 69, pp. 1-9.
- Liberati, A, Altman, DG, Tetzlaff, J, Mulrow, C, Gøtzsche, PC, Ioannidis, JP, Clarke, M, Devereaux, PJ, Kleijnen, J & Moher, D 2009, 'The PRISMA statement for reporting systematic reviews and metaanalyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration', *PLoS Med*, vol. 6, no. 7, e1000100.
- Lizarondo L, Stern C, Carrier J, Godfrey C, Rieger K, Salmond S, Apostolo J, Kirkpatrick P, Loveday H. Chapter 8: Mixed methods systematic reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*. The Joanna Briggs Institute, 2017. Disponible en <https://reviewersmanual.joannabriggs.org/>
- Lockwood, C, dos Santos, KB and Pap, R 2019, 'Practical guidance for knowledge synthesis: scoping review methods'. *Asian Nurs Res*, vol. 13, no. 5, pp. 287-94.
- Marshall-Webb, M, Peters, MDJ, Bright, T & Watson, DI 2018, 'Effectiveness of Nissen fundoplication versus anterior and posterior partial fundoplications for treatment of gastro-esophageal reflux disease: a systematic review protocol', *JB I Database System Rev Implement Rep*, vol. 16, no. 5, pp. 1095-102.
- McGowan, J, Sampson, M, Salzwedel, DM, Cogo, E, Foerster, V & Lefebvre, C 2016, 'PRESS peer review of electronic search strategies: 2015 guideline statement', *J Clin Epidemiol*, vol. 75, pp. 40-6.
- Moher, D, Liberati, A, Tetzlaff, J & Altman, DG; the PRISMA Group 2009, 'Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement', *Ann Intern Med*, vol. 151, ed. 4, pp. 2649.
- Mosdøl, A, Vist, GE, Svendsen, C, Dirven, H, Lillegaard, ITL, Mathisen, GH & Husøy, T 2018, 'Hypotheses and evidence related to intense sweeteners and effects on appetite and body weight changes: a scoping review of reviews', *PloS One*, vol. 13, no. 7, e0199558.
- Munn, Z, Peters, MD, Stern, C, Tufanaru, C, McArthur, A & Aromataris, E 2018a, 'Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach', *BMC Med Res Methodol*, vol. 18, no. 1, pp. 143.
- Munn, Z, Stern, C, Aromataris, E, Lockwood, C & Jordan, Z 2018b, 'What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences', *BMC Med Res Methodol*, vol. 18, no. 1, pp.5-14.
- Nyanachoka, L, Tudur-Smith, C, Iversen, V, Tricco, AC & Porcher, R 2019, 'A scoping review describes methods used to identify, prioritize and display gaps in health research', *J Clin Epidemiol*, vol. 109, pp. 99-110.
- Olding, M, McMillan, SE, Reeves, S, Schmitt, MH, Puntillo, K & Kitto, S 2016. 'Patient and family involvement in adult critical and intensive care settings: a scoping review', *Health Expect*, vol. 19, no. 6, pp. 1183-202.
- Pearson A 2004, 'Balancing the evidence: incorporating the synthesis of qualitative data into systematic reviews 2004', *JB I Reports*, vol. 2, pp.45-64.
- Pearson, A, Wiechula, R, Court, A & Lockwood, C 2005, 'The JBI model of evidence-based healthcare', *Int J Evid Based Healthc*, vol. 3 no. 8, pp. 207-15.
- Peters, MDJ, Godfrey, C, Kahlil, H, McInerney, P, Baldini Soares, C & Parker, D 2015, 'Guidance for conducting systematic scoping reviews'. *Int J Evid Based Healthc*, vol. 13, ed. 3, pp. 141-46.

Peters, MDJ 2016, 'In no uncertain terms: the importance of a defined objective in scoping reviews', *JBI Database System Rev Implement Rep*, vol. 14, ed. 2, pp. 1-4.

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Baldini Soares C, Khalil H, Parker D 2017, Chapter 11: Scoping Reviews. In: Aromataris E, Munn Z (Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017

Pham, MT, Raji, A, Greig, JD, Sargeant, JM, Papadopoulos, A & McEwen, SA 2014, 'A scoping review of scoping reviews: advancing the approach and enhancing the consistency', *Res Synth Methods*, vol. 5, ed. 4, pp. 371-85.

Tricco, AC, Ashoor, HM, Cardoso, R, MacDonald, H, Cogo, E, Kastner, M, Perrier, L, McKibbin, A, Grimshaw, JM & Straus, SE 2016a, 'Sustainability of knowledge translation interventions in healthcare decision-making: a scoping review' *Implement Sci*, ed. 11, vol. 1, p.55.

Tricco, AC, Lillie, E, Zarin, W, O'Brien, K, Colquhoun, H, Kastner, M, Levac, D, Ng, C, Pearson Sharpe, J, Wilson, K, Kenny, M, Warren, R, Wilson, C, Stelfox, HT & Straus, SE 2016b, 'A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews', *BMC Med Res Methodol*, vol. 16, pp. 15.

Tricco, A. C., Soobiah, C., Antony, J., Cogo, E., MacDonald, H., Lillie, E., Tran, J., D'Souza, J., Hui, W., Perrier, L., Welch, V., Horsley, T., Straus, S. E., & Kastner, M. 2016c, 'A scoping review identifies multiple emerging knowledge synthesis methods, but few studies operationalize the method', *J Clin Epi*, 73 , 19–28. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.08.030>

Tricco, A.C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K.K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M.D., Horsley, T., Weeks, L. and Hempel, S., 2018. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Annals of internal medicine*, 169(7), pp.467-473.

National Library of Medicine n.d., *Construction of the National Library of Medicine title abbreviations*, National Library of Medicine, viewed 17 March 2017, <<https://www.nlm.nih.gov/tsd/cataloging/constructtitleabbrev.html>>.

Valaitis, R, Martin-Misener, R, Wong, ST, MacDonald, M, Meagher-Stewart, D, Austin, P, Kaczorowski, J, O-Mara, L, Savage, R, Strengthening Primary Health Care through Public Health and Primary Care Collaboration Team 2012, 'Methods, strategies and technologies used to conduct a scoping literature review of collaboration between primary care and public health', *Prim Health Care Res Dev*, vol. 13, no. 3, pp. 219-36.

Watson, R, Parr, JR, Joyce, C, May, C & Le Couteur, AS 2011, 'Models of transitional care for young people with complex health needs: a scoping review', *Child Care Health Dev*, vol. 37, no. 6, pp. 780-91.

Anexo 11.1 Plantilla del Instrumento de extracción de detalles, características y resultados de la fuente de evidencia del JBI

Detalles de la revisión de alcance	
Título de la revisión de alcance:	
Objetivo(s) de la revisión:	
Pregunta(s) de la revisión:	
Criterios de Inclusión/Exclusión	
Población	
Concepto	
Contexto	
Tipos de fuentes de evidencia	
Detalles y Características de la fuente de evidencia	
Detalles de la cita (por ejemplo, autor/es, fecha, título, revista, volumen, edición, páginas)	
País	
Contexto	
Participantes (edad, sexo y número)	
Detalles/Resultados extraídos de la fuente de evidencia (en relación con el concepto de la revisión de alcance)	
Por ejemplo, dominios de calidad de vida evaluados	
Por ejemplo, número de ítems de la herramienta	
Por ejemplo, detalles de la validación psicométrica de la herramienta	

Anexo 11.2 Lista de verificación de la extensión de Revisión de Alcance de PRISMA

Las siguientes listas de verificación pueden descargarse para que los autores de las revisiones las consulten al informar sobre las revisiones de alcance para garantizar que se ajustan a la extensión de las revisiones de alcance de PRISMA.



PRISMA-ScR-Fillab...-Checklist-1.docx

[Prisma ScR Fillable Checklist 1 word doc](#)



PRISMA-ScR Fillable Checklist.pdf

[Prisma ScR Fillable Checklist 1 pdf](#)

Capítulo 12: Revisiones sistemáticas de las propiedades de medición

Matthew Stephenson, Dagmara Riitano, Sally Wilson, Jo Leonardi-Bee, Cedric Mabire, Kay Cooper, Dina Monteiro da Cruz, Maria Teresa Moreno-Casbas, Samuel Lapkin.

Agradecimientos: Michelle Block

Cómo citar:

Stephenson M, Riitano D, Wilson S, Leonardi-Bee J, Mabire C, Cooper K, Monteiro da Cruz D, Moreno-Casbas MT, Lapkin S. Chapter 12: Systematic reviews of measurement properties. En: Aromataris E, Munn Z, editores; Chacón Armijo S, trans. *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponible en <https://synthesis manual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-13>

Capítulo 12: Contenidos

- 12.1 Propiedades de medición de los instrumentos y práctica basada en la evidencia
 - 12.1.1 Justificación de una revisión sistemática de las propiedades de medición
- 12.2 Elaboración de protocolo
 - 12.2.1 Título
 - 12.2.2 Pregunta(s) de revisión
 - 12.2.3 Introducción
 - 12.2.4 Palabras clave
 - 12.2.5 Criterios de inclusión
 - 12.2.6 Estrategia de búsqueda
 - 12.2.7 Selección de estudios
 - 12.2.8 Evaluación de la calidad metodológica
 - 12.2.9 Extracción de datos
 - 12.2.10 Síntesis de datos
 - 12.2.11 Evaluación de la certeza de los hallazgos (enfoque GRADE)
- 12.3 Revisión sistemática
 - 12.3.1 Título
 - 12.3.2 Resumen
 - 12.3.3 Palabras clave
 - 12.3.4 Resumen de hallazgos
 - 12.3.5 Pregunta(s) de revisión
 - 12.3.6 Introducción
 - 12.3.7 Criterios de inclusión
 - 12.3.8 Métodos
 - 12.3.9 Resultados
 - 12.3.10 Discusión
 - 12.3.11 Conclusiones
- 12.4 Glosario de términos
- 12.5 Referencias del capítulo
- Anexo 12.1 Plantilla de extracción de datos/características de los estudios incluidos
- Anexo 12.2 Modelo de tabla de resultados

12.1 Propiedades de medición de los instrumentos y práctica basada en la evidencia

Una medida es la cantidad de un atributo y se utiliza para generar datos para estudios cuantitativos. Un instrumento es el "dispositivo" utilizado para recoger una medición. El término "instrumento" es amplio y puede incluir un cuestionario (por ejemplo, un resultado notificado por el paciente, como la calidad de vida), una observación (por ejemplo, el resultado de un examen clínico), una escala (por ejemplo, una escala analógica visual), una prueba de laboratorio (por ejemplo, un análisis de sangre) o una imagen (por ejemplo, una ecografía u otro tipo de imagen médica) (Polit y Beck, 2014). Las mediciones pueden ser subjetivas u objetivas y los datos recopilados en cualquier entorno, a cualquier edad del cliente, del cuidador o del profesional de la salud. Además, los instrumentos pueden ser unidimensionales, midiendo un constructo, por ejemplo, la actitud, o multidimensionales, midiendo constructos complejos, como la atención centrada en la familia, por ejemplo. Los instrumentos pueden constar de subescalas que midan diferentes aspectos del constructo general. Es importante asegurarse de que el instrumento, y por tanto la medición que proporciona, mide lo que se supone que debe medir, es coherente y responde a los cambios a lo largo del tiempo.

La psicometría y la clinimetría son la construcción y validación de instrumentos de medición, y la evaluación de estos instrumentos como formas de medición válidas y fiables (Ginty, 2013). El estudio de instrumentos que constan de ítems de igual ponderación (por ejemplo, ítems de un cuestionario que suponen cada uno 1 punto de la puntuación total) se conoce como psicometría. La clinimetría es un término asociado que se utiliza para describir el estudio de instrumentos en los que los ítems pueden ser mayores o menores; o estar presentes o ausentes, como los criterios de Jones revisados para la fiebre reumática (Gewitz et al., 2015). Se ha sugerido que la clinimetría no constituye un enfoque separado, sino más bien un subconjunto de la psicometría (Streiner, 2003). Dado que ambos tipos de instrumentos son importantes en la práctica clínica y la investigación, a lo largo de este capítulo nos referiremos a las propiedades de medición que incorporan tanto características psicométricas como clinimétricas.

12.1.1 Justificación de una revisión sistemática de las propiedades de medición

Las revisiones sistemáticas sintetizan la mejor evidencia disponible y son la piedra angular de la práctica basada en la evidencia (Aromataris y Pearson, 2014). Una revisión sistemática bien realizada proporciona un método sólido, transparente y riguroso para responder a una pregunta de investigación y hay varias razones por las que se puede plantear una pregunta de investigación relacionada con las propiedades de medición de los instrumentos.

Con frecuencia, los clínicos y los investigadores desean que un instrumento mida un atributo concreto que se adapte mejor a su contexto. Esto puede requerir una síntesis de los resultados publicados y no publicados de las pruebas psicométricas de los instrumentos que pretenden medir el atributo específico, por ejemplo, la carga del cuidador (Whalen y Buchholz, 2009) para encontrar el mejor instrumento para su propósito. Alternativamente, puede existir la necesidad de establecer la relevancia y aplicabilidad de un instrumento específico antes de implementar los hallazgos de la investigación en la práctica o de utilizar el instrumento en la investigación. La realización de una revisión sistemática de las propiedades de medición de los instrumentos puede proporcionar a los clínicos e investigadores el instrumento de referencia e identificar los entornos o contextos en los que deben o no utilizarse los instrumentos. Alternativamente, una revisión sistemática de las propiedades de medición puede identificar una laguna en el conocimiento que demuestre la necesidad de desarrollar un instrumento fiable y válido.

Hay muchas propiedades de medición a tener en cuenta cuando se buscan respuestas a las preguntas anteriores. Sin embargo, los dominios predominantes en los que encajan estas propiedades son la validez (medir lo que se supone que debe medir), la fiabilidad (consistencia) y la capacidad de respuesta (capacidad de detectar cambios a lo largo del tiempo). Existen varias publicaciones para ayudar a los revisores sistemáticos a identificar los dominios y los ítems que deben tenerse en cuenta al evaluar la calidad de los estudios que informan sobre las propiedades de medición de los instrumentos y la mejor manera de sintetizarlos (Francis et al., 2016; Mokkink et al., 2018a; Polit & Yang, 2016; Prinsen et al., 2018).

Un grupo internacional de expertos en propiedades de medición de la salud utilizó un enfoque de consenso para desarrollar una taxonomía, una terminología y unas definiciones de las propiedades de medición. El grupo también trató de llegar a un consenso sobre la pertinencia de evaluar cada propiedad al valorar un instrumento. La lista resultante, *Consensus-based Standards for the selection of health status Measurement INstruments* (COSMIN), formó normas que pueden utilizarse para la selección de instrumentos de medición de la salud, la revisión por pares de un manuscrito, el diseño o la notificación de un estudio sobre propiedades de medición, o con fines educativos (Mokkink et al., 2010b). Posteriormente se elaboró una lista de verificación que aplicaba una escala de cuatro puntos para permitir cuantificar la calidad metodológica general de un estudio sobre propiedades de medición (Terwee et al., 2012), que se actualizó en 2018 (Mokkink et al., 2018a). La iniciativa COSMIN también ha elaborado directrices para las revisiones sistemáticas de las propiedades de medición de las medidas de resultados informados por los pacientes (PROM) (Prinsen et al., 2018).

Se desarrolló una taxonomía similar (Polit, 2015) y se ha generado un debate posterior sobre cómo organizar las propiedades de medición en dominios y qué medidas de error deberían incluirse (Mokkink et al., 2016; Polit, 2016). Los autores reconocen que el trabajo en esta área está evolucionando. Se creó una lista de verificación alternativa para operacionalizar las características de medición de los instrumentos que miden los resultados informados por los pacientes (Francis et al., 2016). Los autores consideraron que la lista de verificación COSMIN de cuatro dominios y 119 ítems era demasiado compleja y ofrecieron una lista de verificación de seis dominios con un total de 18 ítems, que podría ser utilizada tanto por aquellos con experiencia en teoría de la medición como por los clínicos menos experimentados (Francis et al., 2016). Sin embargo, los miembros de la iniciativa COSMIN han identificado deficiencias en esta lista de verificación reducida, que pueden introducir sesgos en las calificaciones. Uno de los argumentos es que los criterios presentados en la lista de verificación reducida no son lo suficientemente detallados como para proporcionar una calificación transparente y sistemática de la calidad de un instrumento (Terwee et al., 2016b). Aunque ambas listas de verificación de la iniciativa COSMIN y Francis et al. (2016) se establecieron utilizando resultados informados por los pacientes, tienen utilidad para evaluar las propiedades de medición de otros instrumentos. Existen otras herramientas de valoración crítica desarrolladas para evaluar estudios de propiedades de medición, pero la lista de verificación COSMIN sigue siendo la referencia en este campo (Rosenkoetter y Tate, 2017).

El JBI ha sido líder en sintetizar los hallazgos de múltiples estudios dentro del marco de los cuidados de salud basados en la evidencia. El JBI ha publicado directrices para revisiones sistemáticas de muchos diseños de investigación, por lo tanto, es oportuno considerar las directrices disponibles para realizar revisiones sistemáticas de las propiedades de medición y proporcionar orientación a los revisores sistemáticos que trabajan dentro del marco del JBI. Existen algunas similitudes entre las revisiones sistemáticas de las propiedades de medición y las revisiones sistemáticas de la exactitud de las pruebas diagnósticas (ver Manual de Síntesis de la Evidencia del JBI – Capítulo 9), sin embargo, las revisiones de la exactitud de las pruebas diagnósticas se centran específicamente en la comparación de dos pruebas (prueba índice y prueba de referencia) para establecer la exactitud en la identificación de la presencia o ausencia de una enfermedad. Por otro lado, las revisiones sistemáticas de las propiedades de medición se utilizan para establecer la validez, fiabilidad y capacidad de respuesta de uno o más instrumentos que pueden utilizarse para medir una amplia variedad de resultados.

Este capítulo esboza y describe una guía para sintetizar la evidencia relacionada con las propiedades de medición de los instrumentos y contribuye al campo emergente de las metodologías de revisión sistemática. La revisión sistemática de estudios para responder a cuestiones de validez, fiabilidad y capacidad de respuesta se adhiere a los mismos principios básicos de las revisiones sistemáticas de otros tipos de datos. Un protocolo a priori debe preceder y justificar la realización de la revisión sistemática, debe realizarse una búsqueda exhaustiva y dos revisores independientes deben llevar a

cabo una valoración crítica de los estudios elegibles, seguida de la extracción y síntesis de los datos. Estos pasos se tratarán con más detalle en las siguientes secciones de este capítulo. Además, los revisores deben consultar dos declaraciones/listas de verificación: una para la presentación de informes transparentes de una revisión sistemática de varios diseños de estudios de investigación (Elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA)) (Moher et al., 2009) y otra para la guía COSMIN para revisiones sistemáticas de medidas de resultados informados por pacientes, que proporciona orientación sobre los estándares de calidad metodológica de los estudios que informan sobre las propiedades de medición (Mokkink et al., 2018a; Prinsen et al., 2018).

12.2 Elaboración de protocolo

Debe desarrollarse un protocolo *a-priori* antes de emprender una revisión sistemática del JBI sobre propiedades de medición. El propósito del protocolo es proporcionar la justificación de la revisión, definir el alcance de la revisión y los conceptos clave, establecer criterios explícitos de inclusión y exclusión para minimizar el riesgo de introducir sesgos en la revisión, y detallar los métodos que se utilizarán al realizar la revisión. Los protocolos de revisión sistemática deben ser de acceso público, por ejemplo, publicados en una revista y/o registrados en PROSPERO (<https://www.crd.york.ac.uk/prospere/>).

En esta sección se describen los componentes de un protocolo de revisión sistemática de las propiedades de medición y se ofrece orientación sobre la información que debe contener cada componente. La guía para elaborar el protocolo de una revisión sistemática de propiedades de medición del JBI está organizada para cumplir con los requisitos de estructura/plantilla para su presentación a la *JBIM Evidence Synthesis*. Para más detalles sobre el formato y los requisitos de envío, visite el sitio web de la revista en <https://journals.lww.com/jbisr/Pages/informationforauthors.aspx>.

12.2.1 Título

El título debe ser informativo e indicar claramente el tema de la revisión sistemática. El título del protocolo debe incluir siempre la frase "un protocolo de revisión sistemática" y también debe indicar explícitamente que se trata de "propiedades de medición", para permitir una fácil identificación del tipo de revisión sistemática que representa. Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión.

Los siguientes son ejemplos de títulos:

Instrumentos de cribado de la fragilidad en cuidados paliativos: un protocolo de revisión sistemática de las propiedades de medición
Instrumentos de autoinforme para identificar la ansiedad en el embarazo: un protocolo de revisión sistemática de las propiedades de medición
Instrumentos para medir el rendimiento funcional tras un ictus: un protocolo de revisión sistemática de las propiedades de medición
El método de evaluación de la confusión para detectar el delirio en pacientes hospitalizados médicos y quirúrgicos: un protocolo de revisión sistemática de las propiedades de medición

12.2.2 Pregunta(s) de revisión

La(s) pregunta(s) de revisión específica(s) debe(n) formularse claramente, ya que las preguntas guían y dirigen el desarrollo de los criterios de revisión específicos. La claridad y especificidad de las preguntas de revisión ayuda a desarrollar un protocolo, facilita una búsqueda más eficaz y proporciona una estructura para el desarrollo de la revisión completa. La(s) pregunta(s) de revisión debe(n) ser coherente(s) con el título y dirigir el desarrollo de los criterios de inclusión específicos a partir de componentes PICO claramente identificables.

12.2.3 Introducción

Debe hacerse hincapié en la elaboración de una sección de introducción clara y significativa para el protocolo de revisión sistemática, que sea exhaustiva y abarque todos los elementos principales del tema objeto de revisión. La introducción debe tener como objetivo situar el contexto de la revisión para un lector internacional y los términos clave importantes para el tema de interés deben estar claramente definidos. La información de la sección introductoria también debe ser suficiente para contextualizar los criterios de inclusión. Siempre que sea posible, se debe hacer referencia a la bibliografía internacional existente para respaldar y fundamentar los criterios de inclusión. Además, la sección de introducción debe justificar la realización de la revisión e indicar cómo la revisión propuesta hará una contribución única e importante. La extensión sugerida para la sección de introducción del protocolo de revisión es de aproximadamente 1000 palabras.

La sección de introducción debe incluir una declaración de que se ha realizado una búsqueda preliminar de revisiones sistemáticas existentes sobre el tema (indique las bases de datos en las que se ha buscado, por ejemplo, Cochrane Library, [JBI Evidence Synthesis](#), COSMIN Database of Systematic Reviews, PubMed y PROSPERO). Si ya existe una revisión sistemática sobre el tema, debe detallarse una justificación que especifique en qué se diferenciará la revisión propuesta de las ya realizadas. La introducción debe concluir con un objetivo general de la revisión que recoja y se alinee con los elementos centrales/mnemónicos (es decir, PICO) de los criterios de inclusión.

12.2.4 Palabras clave

Enumere un máximo de cinco palabras clave por orden alfabético, separadas por punto y coma y un espacio. Nota: se utilizan a efectos de metadatos e indexación, y no están relacionadas con la estrategia de búsqueda.

12.2.5 Criterios de inclusión

Esta sección del protocolo detalla la base sobre la que se considerarán los estudios para su inclusión en la revisión sistemática y debe ser lo más clara e inequívoca posible. Se recomienda utilizar la nemotecnica PICO para establecer los criterios de inclusión de las revisiones sistemáticas de las propiedades de medición:

P	I	C	O
• Población (incluido el entorno)	• Instrumentos (tipos o nombres de instrumentos)	• Constructo (lo que se mide)	• Resultados (propiedades de medición)

Población

Deben detallarse las características importantes de la población, incluida la edad y otros criterios de calificación (por ejemplo, estado de enfermedad, ocupación, etc.) que las hagan apropiadas para los objetivos de la revisión sistemática y coincidan con la pregunta de la revisión. Las razones para la inclusión o exclusión de participantes deben explicarse en la introducción y basarse en justificaciones claras. Al evaluar las propiedades de medición de los instrumentos, a menudo es importante el contexto en el que se utiliza el instrumento. Por lo tanto, la definición de las características de la población para una revisión también debe incluir detalles del entorno de interés, como los cuidados intensivos, la atención primaria de salud o la comunidad.

Instrumentos y constructo

El término "instrumento" se refiere a un instrumento específico, por ejemplo, el Inventario de Depresión de Beck, mientras que el término "constructo" se refiere más ampliamente a lo que se está midiendo, en este caso, la depresión. Los revisores pueden optar por designar instrumentos específicos que deseen evaluar.

Alternativamente, si los revisores desean evaluar todos los instrumentos o los instrumentos comúnmente utilizados que miden ese constructo, pueden especificar el tipo o tipos de instrumentos que son de interés para la revisión (por ejemplo, informados por el paciente, informados por el clínico, basados en el rendimiento, etc.). Para mayor claridad, el constructo de interés debe incluirse siempre, incluso si se nombran instrumentos específicos de interés, ya que algunos instrumentos pueden medir más que el constructo de interés.

Los títulos de ejemplo presentados anteriormente incluyen tres casos en los que se hace referencia a un constructo, es decir, "instrumentos de cribado para la fragilidad", "instrumentos de autoinforme para identificar la ansiedad" e "instrumentos para medir el rendimiento funcional". El cuarto ejemplo se refiere a un instrumento específico, el "Método de evaluación de la confusión".

En principio, un instrumento de medición modificado debe tratarse como un instrumento nuevo. Los estudios que utilizan una versión modificada de un instrumento pueden incluirse en la revisión, aunque es importante extraer e informar los detalles de las modificaciones realizadas.

Resultados (propiedades de medición)

Los "resultados" de las revisiones sistemáticas de las propiedades de medición se refieren a las propiedades psicométricas de los instrumentos de medición evaluados en la revisión. Deben proporcionarse detalles suficientes sobre las propiedades de medición de interés, con definiciones. También puede ser útil proporcionar ejemplos de cómo se evalúan e informan habitualmente las propiedades de medición de interés, por ejemplo, consistencia interna (evaluada por el alfa de Cronbach), validez de criterio (evaluada por el área bajo la curva [AUC]). Ver las definiciones de las propiedades de medición en el apartado 12.4 Glosario de términos.

Esta sección debe centrarse en la descripción de las propiedades de medición relevantes que son de interés para la revisión sistemática. Como mínimo, deben incluirse medidas de fiabilidad y validez. Las medidas de fiabilidad podrían incluir la consistencia interna y el error de medición (Mokkink et al., 2018b). Las medidas de validez podrían incluir validez de contenido, validez aparente, validez estructural, comprobación de hipótesis, validez transcultural y validez de criterio (Mokkink et al., 2018b). Las medidas de capacidad de respuesta pueden incluirse si la pregunta de investigación de la revisión sistemática se ocupa de detectar cambios en el constructo a lo largo del tiempo.

Las medidas de fiabilidad suelen presentarse como coeficientes alfa de Cronbach, coeficientes de correlación intraclass (CCI), estadísticas Kappa ponderadas o no ponderadas, error estándar de medición (EEM), límites de acuerdo (LoA), cambio detectable más pequeño (SDC), coeficientes de correlación de concordancia o estadísticas de bondad de ajuste.

Las estadísticas que se presentan para las medidas de validez dependen de la medida de validez de la que se informe. La validez de contenido se evalúa mediante ítems relevantes para el constructo (por ejemplo, el Índice de Validez de Contenido (Lynn, 1986)), el propósito, la población objetivo, la exhaustividad del instrumento y los efectos suelo o techo (si existen). La validez de constructo se evalúa mediante análisis factorial y las medidas son el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de Tucker-Lewis (TLI), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y los residuos medios de raíz estandarizados (SRMR). El funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) podría informarse para la validez transcultural. Las medidas de comprobación de hipótesis suelen presentarse como diferencias o correlaciones absolutas o relativas entre dos instrumentos o dos grupos de participantes. Las medidas de validez de criterio suelen presentarse como correlaciones, área bajo las curvas operativas del receptor (ROC) o como sensibilidad y especificidad.

Las medidas de la capacidad de respuesta se presentan normalmente como correlaciones o diferencias absolutas o relativas de las puntuaciones de

cambio, área bajo la curva operativa del receptor (ROC) o sensibilidad y especificidad.

Tipos de estudios

En esta sección se describen los tipos de estudios que se tendrán en cuenta para su inclusión en la revisión. Cualquier diseño de estudio cuantitativo puede ser elegible para su inclusión en una revisión sistemática de propiedades de medición, sin embargo, se sugiere dar prioridad a los estudios que se centran en el desarrollo y/o validación de instrumentos de medición. Por ejemplo, se recomienda excluir los estudios que solo utilizan el instrumento de medición como medida de resultado. La razón de ello es que identificar todos los estudios que simplemente han utilizado un instrumento concreto como medida de resultado requeriría una estrategia de búsqueda ampliada y aumentaría significativamente el trabajo necesario en la fase de selección de estudios/cribado de texto completo. Además, es probable que los datos sobre las propiedades de medición de los estudios que solo utilizan el instrumento como medida de resultado tengan un valor limitado para la revisión sistemática.

Se recomienda excluir los estudios que dupliquen los datos de validación de un instrumento en un estudio anterior, es decir, que no presenten nuevos datos sobre las propiedades de medición.

12.2.6 Estrategia de búsqueda

Para una revisión sistemática de las propiedades psicométricas, el objetivo específico de la estrategia de búsqueda es localizar estudios que hayan descrito el proceso de desarrollo o validación de un instrumento de medición o aquellos que hayan evaluado las propiedades psicométricas de un instrumento de medición. La investigación ha descubierto que una estrategia de búsqueda deficiente es una debilidad metodológica común y principal de las revisiones sistemáticas de instrumentos de medición (Mokkink et al., 2009; Terwee et al., 2016a), que puede amenazar la validez de los hallazgos de una revisión y su papel como fuente fiable de orientación basada en la evidencia para elegir los instrumentos adecuados para su uso en la investigación o la práctica clínica (Mokkink et al., 2009; Prinsen et al., 2018). En consecuencia, el desarrollo de una búsqueda exhaustiva que localice toda la literatura relevante y disponible sobre el tema de interés es fundamental para la realización de una revisión completa y de alta calidad. Desafortunadamente, localizar estudios que hayan informado o evaluado las propiedades psicométricas de un instrumento de medición puede ser un reto debido a la escasa indexación de dichos estudios; la heterogeneidad en la terminología utilizada para describir las propiedades de medición; y la no tan buena presentación de informes por parte de los autores, que con frecuencia omiten términos de propiedades de medición comúnmente utilizados en los títulos y resúmenes de sus estudios publicados (Terwee et al., 2009).

Filtros de búsqueda

La iniciativa COSMIN ha desarrollado dos filtros de búsqueda validados para ayudar a los investigadores a encontrar estudios sobre propiedades de medición en PubMed (una búsqueda sensible y una búsqueda precisa) (Terwee et al., 2009). COSMIN sugiere a los investigadores que realizan revisiones sistemáticas de propiedades psicométricas que utilicen el filtro de búsqueda sensible, ya que fue diseñado para recuperar un elevado número de artículos relevantes (sensibilidad: 97,4 %; precisión: 4,4 %) (Terwee et al., 2009). Aunque el filtro de búsqueda precisa es más específico, es más probable que omita estudios relevantes (sensibilidad del 93,1 %; precisión del 9,4 %) (Terwee et al., 2009). El filtro de búsqueda sensible se ha traducido para su uso en EMBASE, para MEDLINE utilizando OVID, y se han desarrollado dos traducciones para CINAHL; sin embargo, ninguna de las traducciones ha sido validada. Todos los filtros de búsqueda pueden encontrarse en el sitio web de COSMIN (<https://www.cosmin.nl/tools/pubmed-search-filters/>). Los filtros de búsqueda contienen una combinación de términos de búsqueda (texto libre y términos índice) que captan las propiedades de medición relevantes y deben utilizarse junto con los términos de búsqueda definidos por el equipo de revisión para la población, el constructo y/o el instrumento/tipo de instrumento de interés (Terwee et al., 2009). El Grupo de Medición de Resultados Informados por el Paciente (Grupo PROM), de la Universidad de Oxford, también ha desarrollado un filtro de búsqueda para su uso con PubMed y Ovid para encontrar estudios que evalúen las medidas de resultados informados por el paciente (PROM), y puede utilizarse para el concepto de "tipo de instrumento" en la estrategia de búsqueda.

Desarrollo de la estrategia de búsqueda

El desarrollo de una estrategia de búsqueda implica la identificación de términos clave de búsqueda y sinónimos para cada concepto principal en la mnemotécnica de criterios de inclusión para revisiones psicométricas (Población; Nombre del instrumento/Tipo de instrumento; Constructo, Resultados [propiedades de medición]). La selección de los términos de búsqueda para cada concepto (es decir, la cadena de búsqueda) debe desarrollarse mediante un proceso iterativo que implique ajustar los términos y realizar búsquedas de prueba. La búsqueda final debe contener una combinación de palabras de texto libre y términos índice (por ejemplo, MeSH) para mejorar la sensibilidad de la búsqueda, es decir, su capacidad para recuperar estudios relevantes. El tipo y el número de términos clave de búsqueda que se incluyan dependerán del tema de interés y del tamaño de su base de evidencia. Por ejemplo, la población o el constructo de interés pueden implicar dominios de interés muy específicos o muy amplios, lo que repercutirá en el número de registros relevantes recuperados (sensibilidad/especificidad de la búsqueda). La forma en que se combinan las cadenas de búsqueda para los conceptos principales (Población, Nombre del instrumento/Tipo de instrumento, Constructo, Propiedades de medición) también depende del tipo de revisión sistemática de instrumentos de medición que se esté realizando (Mokkink et al., 2018b). En su manual de usuario, COSMIN proporciona un esquema que muestra cómo deben construirse las estrategias de búsqueda para diferentes tipos de revisiones de investigación de resultados relacionados con pacientes (Mokkink et al., 2018b). Por ejemplo, si una revisión sistemática pretende evaluar todos los PROMS (validados o no), los términos de búsqueda relacionados con el concepto "Propiedades de medición" no deben utilizarse en la estrategia de búsqueda (Mokkink et al., 2018b).

Dado que existe una amplia variedad de términos relacionados con el concepto "Tipo de instrumento" y no siempre se informa de ellos en el resumen, estos términos deben excluirse normalmente de la búsqueda para evitar el alto riesgo de que se pasen por alto estudios relevantes; sin embargo, si la revisión sistemática pretende localizar PROMS, el filtro PROMS puede incluirse en el concepto "Tipo de instrumento" en la estrategia de búsqueda. Si es posible, los revisores deben seleccionar sus términos de búsqueda y desarrollar su estrategia en consulta con un bibliotecario experto en investigación o un especialista en información, cuya contribución debe ser reconocida (con permiso) en cualquier publicación relacionada. Al considerar posibles términos de búsqueda, los revisores pueden familiarizarse con los diferentes tipos de instrumentos disponibles, que difieren en contenido y en su finalidad o aplicación prevista. El Grupo PROM (Universidad de Oxford) ha clasificado los instrumentos de medición en siete categorías principales con ejemplos (específicos de enfermedad; específicos de población; específicos de dimensión; genéricos; individualizados; ítems de resumen; y medidas de utilidad).

El JBI recomienda un proceso de búsqueda en tres fases que debería llevarse a cabo en el desarrollo de una estrategia de búsqueda exhaustiva:

- La **primera fase** implica la realización de una búsqueda limitada inicial en una base de datos seleccionada (por ejemplo, PubMed) para encontrar artículos sobre el tema de interés. Deben identificarse las palabras clave (es decir, las palabras textuales) utilizadas en los títulos y resúmenes de estos artículos, y los términos índice utilizados para describirlos y categorizarlos, y posteriormente, deben utilizarse para desarrollar una estrategia de búsqueda completa. La estrategia de búsqueda debe adaptarse e individualizarse para cada base de datos seleccionada, ya que cada una utiliza su propio vocabulario controlado (es decir, términos índice).
- La **segunda fase** consiste en realizar las búsquedas específicas en cada una de las bases de datos bibliográficas y fuentes de información seleccionadas y recogidas en el protocolo.
- La **tercera fase** consiste en examinar las listas de referencias de todos los estudios seleccionados para la valoración crítica a fin de identificar otros estudios pertinentes.

Fuentes de información

El protocolo de revisión debe enumerar todas las fuentes de información en las que se buscará para la revisión sistemática: bases de datos bibliográficas electrónicas; motores de búsqueda; sitios web relevantes; listas de referencias de estudios elegibles; revistas preseleccionadas y contacto directo con expertos del área que puedan ayudar a identificar medidas en desarrollo o artículos que informen sobre instrumentos que evalúen el constructo de interés. La búsqueda debe realizarse en una amplia gama de fuentes de información pertinentes y específicas del contenido (es decir, constructo o población de interés) adecuadas para el tema y el tipo de estudios que se buscan. La búsqueda debe incluir MEDLINE y EMBASE como mínimo y debe incluir fuentes de literatura tanto publicada como gris o no publicada. Algunos ejemplos de otras bases de datos en las que se suelen realizar búsquedas son CINAHL, PsycINFO, Web of Science, Scopus, Dissertations and Theses Global (literatura gris) y WorldCat

(literatura gris). El Grupo PROMS también ha recopilado una lista de fuentes de información específicas de PROMS (por ejemplo, organizaciones y grupos de investigación; revistas; colegios reales y enlaces relevantes) en su sitio web (Universidad de Oxford) y la base de datos *Health and Psychosocial Instruments* (HaPI) contiene información sobre instrumentos de medición del comportamiento a partir de resúmenes de revistas que abarcan las ciencias de la salud y psicosociales. Las bases de datos deben buscarse desde la fecha de inicio hasta la actualidad, a menos que pueda aportarse una justificación válida para poner un límite a la fecha de publicación.

Comunicación de la estrategia de búsqueda

Es importante que la estrategia de búsqueda utilizada para encontrar estudios elegibles se comunique de forma detallada y transparente, de modo que otros investigadores puedan repetirla, si es necesario. El protocolo de revisión debe describir detalladamente la estrategia de búsqueda propuesta (enfoque en tres fases), la lista completa de las fuentes de información en las que se buscará, el marco temporal de la búsqueda y cualquier restricción de idioma y fecha con las justificaciones adecuadas. La estrategia de búsqueda completa de al menos una de las principales bases de datos electrónicas (como PubMed) debe proporcionarse en un anexo e indicar el nombre de la fuente de información y la plataforma o el proveedor del servicio, por ejemplo, CINAHL (a través de Ovid); todos los términos de búsqueda (tanto de texto libre como índices) y cómo deben combinarse utilizando la lógica booleana (si procede); el uso de truncamiento y comodines específicos de la base de datos; todos los límites impuestos a la búsqueda (por ejemplo, fecha de publicación, tipo de publicación, etc.); y el número de registros recuperados por la búsqueda.

12.2.7 Selección de estudios

Esta sección debe describir el proceso de inclusión de estudios para todas las etapas de selección (basado en el análisis del título y resumen; basado en el análisis del texto completo) y los procedimientos para resolver desacuerdos entre revisores. Debe especificarse el programa informático utilizado para la gestión de los resultados de la búsqueda y la selección/agrupación de los estudios (por ejemplo, Covidence, Endnote). La selección se realiza con base en criterios de inclusión (Ver Sección 12.2.4) especificados previamente en el protocolo de revisión. En una revisión sistemática, la selección de estudios (tanto en el cribado del título/resumen como en el cribado del texto completo) debería ser realizada idealmente por dos o más revisores, de forma independiente. Cualquier desacuerdo se resuelve por consenso o por la decisión de un tercer revisor. Se recomienda a los revisores que lean el artículo de Porritt et al. (2014) sobre la selección de estudios y la valoración crítica.

12.2.8 Evaluación de la calidad metodológica

Se debe evaluar la calidad metodológica de los estudios elegibles para su inclusión en una revisión sistemática de las propiedades de medición. Dos revisores deben realizar evaluaciones independientes y luego llegar a un consenso sobre las calificaciones de los estudios. Se puede consultar a un tercer revisor cuando sea necesario. Se recomienda utilizar y citar la lista de verificación de Riesgo de Sesgo de COSMIN (Mokkink et al., 2018a). La lista de verificación de Riesgo de Sesgo de COSMIN puede descargarse del sitio web de COSMIN: <https://www.cosmin.nl/tools/guideline-conducting-systematic-review-outcome-measures>.

La lista de verificación de Riesgo de Sesgo de COSMIN es modular y contiene 10 casillas con normas para el desarrollo de PROM y nueve propiedades de medición (ver Tabla a continuación). La casilla de desarrollo de PROM solo debe completarse para los estudios que informan sobre el desarrollo de un instrumento de medición. Del mismo modo, cada casilla de propiedades de medición solo debe rellenarse si un estudio concreto ha evaluado esa propiedad. Puede ser útil para los revisores crear una tabla siguiendo la plantilla siguiente para identificar qué casillas deben completarse para cada estudio.

Instrumento	Estudios incluidos	Resultados									
		Desarrollo PROM	Validez del contenido	Validez estructural	Consistencia interna	Validez transcultural / invariabilidad de la medición	Fiabilidad	Error de medición	Validez de criterio	Pruebas de hipótesis para la validez de constructo	Capacidad de respuesta
Instrumento A	Estudio 1	x	x		x	x	x				
	Estudio 2		x		x	x					
	Estudio 3		x		x		x				
Instrumento B	Estudio 4	x	x	x	x						
	Estudio 5		x	x	x					x	
	Estudio 6		x	x	x	x	x				
Instrumento C	Estudio 7		x		x						x
	Estudio 8		x		x			x			

Cada criterio de la lista de verificación se califica como muy bueno, adecuado, dudoso o inadecuado. A continuación, los estudios reciben una calificación global de la calidad metodológica, tomando la calificación más baja de cualquier criterio (es decir, cuenta la peor puntuación). También se puede descargar una hoja de cálculo a través del sitio web de COSMIN, que se puede utilizar para introducir y organizar los resultados de la valoración (ver "ayuda para organizar las valoraciones del riesgo de sesgo de COSMIN" en la sección de directrices para revisiones sistemáticas: <https://www.cosmin.nl/tools/guideline-conducting-systematic-review-outcome-measures/>).

12.2.9 Extracción de datos

Debe utilizarse una plantilla de extracción de datos para extraer los datos pertinentes de los estudios incluidos. A continuación se presenta una plantilla de extracción de datos sugerida (también en el [Anexo 12.1](#)), que puede modificarse para adaptarla a los datos específicos de la revisión sistemática. Se recomienda que la extracción de datos sea realizada de forma independiente por dos revisores para minimizar los errores.

Debe extraerse información sobre qué instrumento o instrumentos ha evaluado el estudio, incluida información específica sobre las subescalas si solo se utilizan partes de un instrumento más amplio. Además, es importante detallar el constructo evaluado, ya que algunos instrumentos pueden utilizarse para evaluar múltiples constructos. Deben indicarse el país y el idioma en que se administra un instrumento, ya que una versión traducida de un instrumento puede considerarse un instrumento distinto de la versión en el idioma original y puede tener propiedades psicométricas diferentes. Es importante extraer el modo de administración de un instrumento (por ejemplo, en línea, en papel, etc.) para facilitar la comparación entre estudios. Como se mencionó anteriormente en la sección de criterios de inclusión (12.2.5), el entorno en el que se utiliza un instrumento suele ser importante y debe extraerse información sobre el entorno/contexto, así como sobre los participantes (por ejemplo, información sobre la inclusión/exclusión del estudio y el número de participantes) del estudio.

Los resultados que deben extraerse son datos sobre las propiedades de medición de interés. Si se informa de un gran número de propiedades de medición en los estudios incluidos, los revisores pueden optar por crear una tabla separada para introducir los datos de las propiedades de medición (ver [Anexo 12.2](#)).

Estudio	Instrumento(s) evaluado	Constructo evaluado	País/ idioma	Modo de administración	Entorno/ Contexto	Participantes	Resultados (propiedades de medición)	Comentarios

Viabilidad e interpretabilidad de los instrumentos

Además de los datos sobre las propiedades de medición de interés, es importante extraer datos (siempre que sea posible) en relación con la viabilidad e interpretabilidad de los instrumentos. Es importante tener en cuenta esta información a la hora de seleccionar el instrumento más adecuado para un fin específico. La viabilidad y la interpretabilidad no son propiedades de medición formales y solo pueden evaluarse de forma descriptiva, no cuantitativa. Si bien las propiedades de medición de un instrumento pueden ser sólidas, un instrumento puede no ser utilizable para un contexto o población determinados. Los revisores deben tener en cuenta la viabilidad y la interpretabilidad a la hora de hacer recomendaciones o sugerencias sobre la idoneidad de determinados instrumentos de medición.

La viabilidad permite al investigador utilizar su juicio para seleccionar el mejor instrumento para un contexto de investigación y/o una población determinados, más allá de la solidez de las propiedades de medición. Por ejemplo, si un investigador está administrando un compendio de instrumentos en un estudio, puede que no sea factible utilizar instrumentos de gran extensión. En su lugar, el investigador puede tener que elegir instrumentos que sean psicométricamente sólidos y que, al mismo tiempo, no supongan una carga adicional para los participantes del estudio. Por lo tanto, especialmente cuando hay múltiples instrumentos que miden el mismo constructo, es esencial examinar las características específicas de viabilidad para determinar la factibilidad de un instrumento. La tabla a continuación incluye las características clave relacionadas con la viabilidad que los revisores deben tratar de identificar y extraer para cada instrumento de medición de interés.

Viabilidad	Interpretación de la característica de viabilidad
Número de preguntas/Extensión	¿Cuántas preguntas incluye el instrumento?
Tipo de preguntas	Escala Likert numérica, escala Likert verbal, etc.
Quién completa el instrumento	¿El instrumento lo completa el investigador o el participante?
Tiempo para completar el instrumento	¿Cuánto tiempo se tarda en completar el instrumento?
Tiempo para completar la puntuación del instrumento	¿Cuánto tiempo se tarda en puntuar el instrumento terminado? ¿Cuál es la complejidad de la puntuación?
Nivel de alfabetización	¿En qué nivel se ha redactado el instrumento?
Traducción de idioma	¿Este instrumento está disponible en otros idiomas? En caso afirmativo, ¿en qué idiomas?
Facilidad de administración	¿Es fácil administrar el instrumento? ¿Hay que dar muchas explicaciones?
Costo del instrumento	¿El uso del instrumento es gratuito o tiene algún costo?
Disponibilidad del instrumento	¿Dónde se encuentra el instrumento? ¿El instrumento está protegido por derechos de autor?

La interpretabilidad se refiere al significado cualitativo que puede asignarse a la puntuación cuantitativa o a la puntuación de cambio de un instrumento de medición (Mokkink et al., 2010a). Lo ideal es que un instrumento de medición proporcione un resultado que se comprenda fácilmente y pueda utilizarse para juzgar el significado clínico del resultado. La interpretación de las puntuaciones individuales puede mejorarse proporcionando

información sobre la distribución de las puntuaciones en una población de estudio, que puede revelar agrupaciones de puntuaciones e indicar efectos mínimos y máximos. Las puntuaciones de cambio pueden interpretarse más fácilmente informando los valores de cambio mínimamente importante (CMI). La metodología COSMIN proporciona más ejemplos de información para extraer en relación con la interpretabilidad de los instrumentos de medición (Mokkink et al., 2018b).

12.2.10 Síntesis de datos

El objetivo de la síntesis de datos de las propiedades de medición es evaluar si las propiedades de medición de instrumentos específicos son adecuadas para el uso previsto del instrumento. Deben sintetizarse y evaluarse los datos de cada propiedad de medición para cada instrumento de interés.

Homogeneidad de las características del estudio

Los resultados relativos a las propiedades de medición solo pueden generalizarse a poblaciones similares a la muestra del estudio en el que se han evaluado las propiedades de medición. Esto implica que, cuando una propiedad de medición se ha evaluado en diferentes estudios, debemos tener en cuenta las (des)similitudes entre las poblaciones y los entornos de los distintos estudios, y utilizar esto para determinar si es razonable combinar los resultados de los estudios. Otra complejidad es que también hay que tener en cuenta la versión lingüística del instrumento utilizado y la forma de administración (por ejemplo, en línea o en papel).

Existen dos opciones para la síntesis de datos de cada propiedad de medición: el metaanálisis o la síntesis narrativa.

Metaanálisis

Existen métodos estadísticos para agrupar parámetros relacionados con los datos de propiedades de medición, por ejemplo, el coeficiente alfa de Cronbach, los coeficientes de correlación (intraclase, Spearman, Pearson), el error estándar de medición (EEM) y los valores de cambio mínimo importante (CMI). Las correlaciones pueden agruparse utilizando los coeficientes de correlación directamente o utilizando coeficientes transformados en z (Shadish y Haddock, 1994). La agrupación solo debe realizarse si se dispone de varios estudios lo suficientemente similares como para poder combinar sus resultados.

Cabe esperar cierta heterogeneidad entre las estimaciones de los estudios debido a las diferencias entre los participantes y las características de los estudios. Por lo tanto, en el metaanálisis debe utilizarse un modelo de efectos aleatorios de DerSimonian y Laird (DerSimonian y Laird, 1986). La heterogeneidad entre los estudios debe cuantificarse mediante el estadístico I^2 , y las razones de la heterogeneidad deben explorarse mediante análisis de subgrupos y/o de sensibilidad. En particular, deben realizarse análisis de sensibilidad que excluyan los estudios de mala calidad metodológica para evaluar si las estimaciones agrupadas están fuertemente influenciadas por los resultados de estos estudios.

Aunque se fomenta el metaanálisis de datos cuando proceda, los ejemplos publicados útiles de metaanálisis con datos sobre propiedades de medición son limitados y faltan métodos estadísticos normalizados. Se necesita más investigación sobre la metodología de agrupación estadística de los datos de los estudios sobre propiedades de medición. Algunos ejemplos de revisiones sistemáticas con metaanálisis que puede merecer la pena consultar incluyen Anderson et al. (2019) (coeficientes de correlación para consistencia interna, fiabilidad, validez de constructo, validez de criterio), Bai et al. (2018) (alfa de Cronbach para la consistencia interna, ICC para la fiabilidad test-retest, correlación de Pearson para la comprobación de hipótesis), Chamorro et al. (2017) (LoA para la fiabilidad, ICC para la validez de criterio), Chiarotto et al. (2016) (coeficientes de correlación para la validez de constructo), y Collins et al. (2016) (media de respuesta estandarizada (SRM) para la capacidad de respuesta).

Síntesis narrativa

Los datos sobre propiedades de medición que no son adecuados para agruparlos en un metaanálisis deben combinarse utilizando la síntesis narrativa. La síntesis narrativa debe tener en cuenta las siguientes características a la hora de comunicar los hallazgos de los estudios: la calidad metodológica de los estudios, la coherencia de los resultados y la homogeneidad de los estudios.

Evaluación de los instrumentos de medición

Una vez que los datos se han agrupado estadísticamente o sintetizado narrativamente, la evidencia de cada propiedad de medición para cada instrumento de interés debe compararse con los criterios aceptados para propiedades de medición adecuadas. Se recomienda utilizar los "criterios para buenas propiedades de medición" sugeridos por COSMIN (Prinsen et al. (2018) — Tabla 1; Mokkink et al. (2018b) — Tabla 4). Utilizando estos criterios, cada propiedad de medición puede calificarse como suficiente, insuficiente o indeterminada. Esta calificación general es importante para determinar si un instrumento de medición es adecuado para su uso en poblaciones y contextos particulares.

12.2.11 Evaluación de la certeza de los hallazgos (enfoque GRADE)

Se debe utilizar el enfoque GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation*) para calificar la calidad de la evidencia agrupada o resumida (Schünemann et al., 2013). El punto de partida para la evidencia de los datos de propiedades de medición se asume como alto, con la calidad de la evidencia posteriormente degradada debido al riesgo de sesgo, inconsistencia, imprecisión y falta de direccionalidad. El trabajo en esta área está evolucionando, sin embargo COSMIN actualmente recomienda no considerar el sesgo de publicación en la evaluación GRADE para los datos de propiedades de medición, ya que es difícil de evaluar dada la falta de registros para este tipo de estudios (Mokkink et al., 2018b; Prinsen et al., 2018). Se pueden encontrar más detalles sobre cómo aplicar GRADE en revisiones sistemáticas de propiedades de medición en el manual del usuario de COSMIN (Mokkink et al., 2018b).

12.3 Revisión sistemática

Esta sección proporciona una guía adicional sobre los componentes que deben incluirse en el informe final de una revisión sistemática de propiedades de medición, y la información que cada componente debe contener. Esta sección también proporciona un breve resumen del formato y convenciones estilísticas de las revisiones sistemáticas para asegurar que cumplen los criterios de formato de la *JB1 Evidence Synthesis*. Para más información consulte las [Directrices para autores](#) de la revista.

Todas las revisiones sistemáticas del JBI sobre propiedades de medición deben basarse en un protocolo que sea públicamente accesible (por ejemplo, publicado o aceptado para su publicación en la *JB1 Evidence Synthesis* y/o registrado en PROSPERO). Cuando se produzcan desviaciones de un protocolo publicado, estas deben estar claramente detalladas y justificadas en la sección de métodos de la revisión sistemática.

12.3.1 Título

El título debe ser claro y explícito, y reflejar los elementos centrales de la revisión. De acuerdo con el consejo para el protocolo, el título debe indicar que se trata de "una revisión sistemática de las propiedades de medición". Los títulos no deben formularse como preguntas o conclusiones y debe haber congruencia entre el título, los objetivos/preguntas de la revisión y los criterios de inclusión.

12.3.2 Resumen

El resumen estructurado debe reflejar y resumir con precisión las principales características de la revisión sistemática para el lector, en particular los resultados de la revisión. El resumen debe tener 500 palabras o menos y no debe contener abreviaturas (a menos que se entiendan universalmente, por ejemplo IVF) ni referencias. Deben utilizarse los siguientes epígrafes para estructurar el resumen: Objetivo, Introducción, Criterios de inclusión, Métodos, Resultados y Conclusiones. A continuación se ofrece más información sobre el alcance de la información que debe incluirse bajo estos epígrafes.

Objetivo

Indique el objetivo general de la revisión en su totalidad, tal y como se describe en la sección del protocolo.

Introducción

Describa muy brevemente el tema objeto de revisión y lo que esta revisión aportará a la base de evidencia.

Criterios de inclusión

Resuma los criterios de inclusión en una o dos frases, incluyendo detalles sobre la población (y el contexto), los instrumentos, el constructo y los resultados (propiedades de medición de interés).

Métodos

Enumere las principales fuentes consultadas, los límites pertinentes impuestos al alcance de la búsqueda y el mes y año de la búsqueda. Describa brevemente el enfoque de la valoración crítica, la selección de estudios, la extracción de datos y la síntesis de datos.

Resultados

Este debe ser el tema principal del resumen. Proporcione detalles importantes de los resultados, incluido el número de estudios localizados e incluidos, la calidad metodológica general y, lo que es más importante, los hallazgos clave.

Conclusiones

Articule breves conclusiones generales basadas en los hallazgos de la revisión sistemática, incluyendo una respuesta clara a la(s) pregunta(s) de la revisión.

12.3.3 Palabras clave

Enumere un máximo de cinco palabras clave por orden alfabético, separadas por punto y coma y un espacio. Nota: se utilizan a efectos de metadatos e indexación, y no están relacionadas con la estrategia de búsqueda.

12.3.4 Resumen de Hallazgos

A continuación del resumen debe presentarse una tabla de resumen de hallazgos. El resumen de hallazgos debe presentarse para cada propiedad de medición de cada instrumento. El resumen de hallazgos puede presentarse según la plantilla de ejemplo que figura a continuación. La tabla debe informar, para cada propiedad de medición de cada instrumento, el número total de participantes y estudios que han aportado datos y el resultado agrupado o resumen de resultados. Además, debe presentarse la calificación global de cada propiedad de medición para cada instrumento, de acuerdo con los "criterios para buenas propiedades de medición" sugeridos por COSMIN, es decir, suficiente, insuficiente o indeterminada (Prinsen et al. (2018) — Tabla 1; Mokkink et al. (2018b) — Tabla 4). Se debe informar la calidad de la evidencia, evaluada según el enfoque GRADE (ver Sección 12.2.11).

Resumen de Hallazgos

Propiedad/instrumento de medición	Número de participantes (estudios)	Resultado agrupado o resumen	Calificación general	Calidad de la evidencia (GRADE)
Consistencia interna				
Instrumento A				
Instrumento B				
Fiabilidad				
Instrumento A				
Instrumento B				
Error de medición				
Instrumento A				
Instrumento B				
Validez de contenido				
Instrumento A				
Instrumento B				
Validez estructural				
Instrumento A				
Instrumento B				
Comprobación de hipótesis				
Instrumento A				
Instrumento B				
Validez transcultural				
Instrumento A				
Instrumento B				
Validez de criterio				
Instrumento A				
Instrumento B				
Capacidad de respuesta				
Instrumento A				
Instrumento B				

12.3.5 Pregunta(s) de revisión

Como se ha comentado anteriormente en la sección del protocolo, la(s) pregunta(s) de revisión debe(n) plantearse claramente. Las preguntas de revisión deben ser las mismas que figuran en el protocolo.

12.3.6 Introducción

La sección de introducción de la revisión sistemática debe ser exhaustiva y abarcar todos los elementos principales del tema objeto de revisión. La sección de introducción preparada para el protocolo suele ser un buen punto de partida; sin embargo, no debe duplicar la introducción del protocolo y será necesario ampliarla o modificarla tras la revisión.

La introducción debe concluir con el objetivo general de la revisión que se alinea con los elementos centrales/mnemotécnicos de los criterios de inclusión, ya que sitúa la justificación e importancia de la(s) pregunta(s) planteada(s). En toda la revisión se utilizará el estilo Vancouver, con números en superíndice sin paréntesis para las citas dentro del texto.

12.3.7 Criterios de inclusión

Tal y como se detalla en el protocolo, deben indicarse los criterios de inclusión utilizados para determinar la inclusión. Los criterios de inclusión deben ser lo más claros e inequívocos posible. Al igual que en el protocolo, los criterios de inclusión deben presentarse bajo los epígrafes:

- Población
- Instrumento(s)
- Constructo
- Resultados
- Tipos de estudios

12.3.8 Métodos

Esta sección de la revisión sistemática está reservada a los métodos utilizados para llevar a cabo la revisión y debe presentarse bajo los epígrafes correspondientes, incluyendo cualquier desviación del método descrito en el protocolo *a priori*.

Directamente debajo del epígrafe Métodos proporcione la siguiente información:

- Indique y cite adecuadamente la metodología del JBI que se utilizó en la realización de la revisión y la síntesis.

Refiérase y cite el protocolo *a priori* que ha sido publicado, o ha sido aceptado para su publicación (por ejemplo, 'en prensa') en la [JBI Evidence Synthesis](#) y/o si el protocolo ha sido registrado en PROSPERO, proporcione la información de registro incluyendo el número de registro (por ejemplo, PROSPERO CRD42015425226).

12.3.8.1 Estrategia de búsqueda

Esta sección debe detallar cómo los revisores buscaron los documentos pertinentes. Se deben enumerar las fuentes de información en las que se realizaron las búsquedas junto con las fechas de búsqueda. Debe adjuntarse a la revisión una estrategia de búsqueda detallada para todas las bases de datos principales en las que se haya buscado. La documentación de las estrategias de búsqueda es un elemento clave de la validez científica de una revisión sistemática. Permite a los lectores analizar y evaluar los pasos seguidos y las decisiones tomadas para considerar la exhaustividad de la estrategia de búsqueda para cada base de datos incluida. Una revisión del JBI debe considerar los artículos publicados tanto en bases de datos comerciales (por ejemplo, PubMed, CINAHL, EMBASE) como en bases de datos no comerciales (literatura gris).

Es probable que cada base de datos electrónica utilice un sistema diferente para indexar las palabras clave en sus motores de búsqueda. Por lo tanto, la estrategia de búsqueda se adaptará a cada base de datos en particular. Estas variaciones son importantes y deben recogerse e incluirse en la revisión sistemática.

12.3.8.2 Selección de estudios

La revisión debe describir el proceso real de cribado de los estudios y todas las fases de selección (basado en el análisis del título y el resumen; en el análisis del texto completo, etc.) y los procedimientos reales utilizados para resolver los desacuerdos entre los revisores.

12.3.8.3 Evaluación de la calidad metodológica

Esta sección debe detallar el enfoque de la valoración crítica, no los resultados de la evaluación, y debe ser coherente con el protocolo. Debe informarse y explicarse cualquier desviación del protocolo. El informe debe detallar los criterios que se utilizaron para determinar la calidad metodológica de los artículos considerados para su inclusión en la revisión. Si se utilizó la lista de verificación de riesgo de sesgo COSMIN (Mokkink et al., 2018a) como se recomienda, esta debe citarse adecuadamente. No es necesario adjuntar la lista de verificación COSMIN, pero la referencia debe proporcionarse en una nota al pie de la tabla de resultados de calidad metodológica.

12.3.8.4 Extracción de datos

Esta sección de la revisión debe incluir detalles de los tipos de datos extraídos de los estudios incluidos. Si no hay datos disponibles para determinadas propiedades de medición, también debe informarse de ello. Las herramientas estandarizadas de extracción de datos permiten la extracción de los mismos tipos de datos en todos los estudios incluidos y se recomiendan para las revisiones sistemáticas del JBI. También debe extraerse la información que pueda afectar a la generalizabilidad de los hallazgos de la revisión, como los métodos de estudio, el contexto y las características de la población, etc. Esta información se recoge en la tabla de características de los estudios incluidos (Anexo 12.1) y en la descripción de los estudios incluidos (ver 12.3.9.3). Las características de la población incluyen factores como la edad, antecedentes médicos, comorbilidades, complicaciones u otros factores de confusión potenciales. El JBI pretende reducir los errores en la extracción de datos utilizando dos revisores independientes. Debe citarse la herramienta de extracción de datos utilizada, citando este capítulo como referencia. Los autores solo deben añadir la herramienta de extracción de datos si la herramienta citada ha sido modificada o si se ha desarrollado una nueva herramienta. Cualquier modificación de las herramientas existentes debe describirse en el texto.

12.3.8.5 Síntesis de datos

Los datos sintetizados en una revisión sistemática son los resultados extraídos de los estudios de investigación pertinentes a la pregunta de la revisión. Esta sección debe informar si se ha realizado un metaanálisis y, en caso afirmativo, los métodos utilizados. Los índices que no pudieron agruparse en el metaanálisis deben combinarse en la síntesis narrativa, utilizando tablas para facilitar la presentación de los datos. Debe comunicarse la calificación global de cada propiedad de medición para cada instrumento de interés, de acuerdo con los criterios establecidos para las propiedades de medición adecuadas.

12.3.9 Resultados

12.3.9.1 Inclusión de estudios

Esta sección debe proporcionar un resumen narrativo de los resultados del proceso de búsqueda y selección. Se debe informar el número de artículos identificados por la estrategia de búsqueda y el número de artículos que fueron incluidos y excluidos en cada etapa del proceso de selección de estudios.

Se debe proporcionar un informe completo y preciso sobre:

- El número de estudios identificados por la búsqueda en diversas fuentes;
- el número de estudios excluidos tras el análisis del título y el resumen con respecto a los criterios de inclusión;
- el número de artículos a texto completo recuperados para su análisis;
- el número de estudios excluidos tras el análisis del texto completo con respecto a los criterios de inclusión;
- el número de estudios evaluados críticamente;
- el número de estudios excluidos tras la valoración crítica; y
- el número total de estudios incluidos.

Debe incluirse una figura que utilice el diagrama de flujo PRISMA para informar sobre el proceso de selección (Moher et al., 2009). Una lista de todos los estudios excluidos, (es decir, los excluidos en el análisis del texto completo y después de la valoración crítica), con las razones explícitas de la exclusión, deben proporcionarse en anexos a la revisión y referirse a ellos en el texto.

12.3.9.2 Calidad metodológica

Esta sección debe incluir los resultados de la evaluación de la calidad metodológica/valoración crítica. Se recomienda utilizar la lista de verificación de riesgo de sesgo COSMIN (Mokkink et al., 2018a). Los criterios deben evaluarse y los resultados presentarse de acuerdo con la guía COSMIN (Mokkink et al., 2018a; Mokkink et al., 2018b; Terwee et al., 2018).

12.3.9.3 Descripción de los estudios incluidos

Esta sección de los resultados debe incluir una descripción general de los estudios incluidos. El objetivo principal es proporcionar contexto a la sección de resultados y suficiente detalle descriptivo para que el lector respalde la inclusión de los estudios en la revisión, la relevancia de los estudios incluidos para la pregunta de revisión y la base de evidencia que ofrecen a la pregunta. Debe adjuntarse a la revisión una tabla de características de los estudios incluidos que se haya rellenado a partir de los campos de extracción apropiados de la herramienta de extracción (ver en Anexo 12.1 un ejemplo de plantilla de características de los estudios incluidos).

12.3.9.4 Hallazgos de la revisión

Los hallazgos de la revisión y la presentación de los resultados deben derivarse lógicamente del objetivo/pregunta de la revisión. Dado que no existe una norma o acuerdo internacional claro sobre la estructura o los componentes clave de esta sección de una revisión, y el nivel de variación evidente en las revisiones sistemáticas publicadas, el consejo que se ofrece aquí es de carácter general. Los hallazgos se suelen discutir de manera textual y luego se respaldan con metaanálisis, tablas o figuras, según proceda.

La información debe presentarse de forma clara y concisa. Cualquier diagrama/tabla/figura grande o complejo debe incluirse como anexo para no romper el flujo del texto. Los metagráficos representan un elemento específico de análisis que puede incorporarse a la sección de resultados de la revisión. Sin embargo, los resultados son más que metagráficos, y tanto si esta sección se estructura en función de las propiedades de medición o los instrumentos de interés, como de alguna otra estructura, el contenido de esta sección debe presentar los resultados con claridad.

Aunque no existe un formato estándar para esta sección, se recomienda utilizar una o más tablas para organizar los resultados (ver Anexo 2 para una plantilla de ejemplo). Si el número de estudios lo permite, se pueden utilizar tablas separadas de resultados relacionados con i) la fiabilidad; ii) la validez, y iii) la capacidad de respuesta (si procede). En función del número de instrumentos evaluados, pueden presentarse tablas separadas para cada instrumento. Es importante que si en los estudios incluidos en la revisión no se informa de al menos una propiedad de medición de cada instrumento considerado, se informe de ello en el texto y en la tabla de resultados.

12.3.10 Discusión

El objetivo de esta sección es resumir y discutir (no repetir en detalle) los principales hallazgos, incluida la solidez de la evidencia para cada propiedad/instrumento de medición. Esta sección debe discutir cualquier limitación de los estudios primarios incluidos en la revisión y de la propia revisión (es decir, restricción lingüística, acceso, marco temporal, diseño del estudio, etc.). Los resultados deben discutirse en el contexto de la literatura, la práctica y la política actuales.

La discusión no debe aportar nuevos hallazgos que no se hayan comunicado en la sección de resultados. Debe tratar de establecer una línea argumental basada en los hallazgos sobre la idoneidad de determinados instrumentos de medición para medir un constructo deseado en una población y un entorno específicos.

En esta sección también debe discutirse la aplicación y relevancia de los hallazgos para las partes interesadas (por ejemplo, proveedores de atención sanitaria, pacientes y responsables políticos).

Entre los puntos a tener en cuenta para la discusión se incluyen:

- ¿Se identificó algún problema al realizar la búsqueda (tal vez existe poca investigación primaria sobre este tema o tal vez está mal indexada por las bases de datos en las que se buscó o tal vez la búsqueda fue insuficiente)?
- ¿Qué limitaciones se encontraron en la investigación primaria incluida (por ejemplo, hubo incoherencias o errores en los informes)?
- ¿Cómo encajan los hallazgos de la revisión con lo que se sabe actualmente sobre el tema (a partir de los temas destacados en la Introducción)?

¿Se pueden generalizar los hallazgos a otras poblaciones de participantes, entornos sanitarios, etc.?

12.3.11 Conclusiones

Esta sección debe incluir las conclusiones generales de la revisión. Las conclusiones deben proporcionar respuestas directas a las preguntas de la revisión. Estas conclusiones deben basarse únicamente en los resultados de la revisión y deducirse directamente de los resultados de la revisión.

Recomendaciones para la práctica

Esta subsección de la sección Conclusiones debe incluir las recomendaciones para la práctica inferidas de los resultados de la revisión y basadas en la discusión sobre la generalizabilidad de los resultados y los factores potenciales que pueden afectar a la aplicabilidad de los resultados. Debe indicarse cómo los hallazgos de la revisión repercuten en la práctica clínica o en la política del área. Cuando exista evidencia suficiente para realizar recomendaciones específicas para la práctica, estas deben estar claramente articuladas. A las recomendaciones se les debe asignar un [Grado de Recomendación del JBI](#) (Munn, 2015).

Recomendaciones para la investigación

Esta subsección debe incluir recomendaciones claras y específicas para futuras investigaciones basadas en las lagunas de conocimiento identificadas a partir de los resultados de la revisión. Las recomendaciones para la investigación deben evitar afirmaciones generalizadas que exijan más investigación, sino que deben estar vinculadas a cuestiones específicas. Las recomendaciones para la investigación pueden incluir el desarrollo de nuevos instrumentos de medición (si los instrumentos existentes resultan inadecuados) o más estudios rigurosos de validación realizados en poblaciones/contextos específicos.

12.4 Glosario de términos

Término	Definición
Área bajo la curva (AUC)	En un análisis de curva ROC (receiver operating characteristic), índice del rendimiento de una medida de diagnóstico o cribado en relación con la exactitud diagnóstica, resumido en un único valor que suele oscilar entre 0,50 (clasificación no mejor que aleatoria) y 1,0 (clasificación perfecta) (Polit y Yang, 2016); una medida de validez de criterio o capacidad de respuesta.
Efecto techo	El efecto de tener puntuaciones restringidas en el extremo superior de un continuo de puntuación que limita la discriminación en el extremo superior de la medición, restringe la verdadera variabilidad y restringe la cantidad de cambio ascendente posible (Polit y Yang, 2016); una medida de validez de contenido.
Clinimetría	El estudio de instrumentos en los que los ítems pueden ser mayores o menores; o estar presentes o ausentes (Gewitz et al., 2015).
Índice de ajuste comparativo (CFI)	Estadístico utilizado para evaluar la bondad del ajuste de un modelo propuesto a los datos (por ejemplo, en un análisis factorial confirmatorio o un análisis de teoría de respuesta al ítem) que implica la comparación del modelo propuesto con un modelo nulo; un valor superior a 0,95 suele considerarse indicativo de un buen ajuste (Polit y Yang, 2016); una medida de validez de constructo.
Validez de constructo	El grado en que la evidencia sobre las puntuaciones de una medida en relación con otras puntuaciones apoyan la inferencia de que un constructo se ha representado adecuadamente; el grado en que una medida capta el constructo focal (Polit y Yang, 2016).
Validez de contenido	El grado en que un instrumento de múltiples ítems tiene un conjunto adecuado de ítems relevantes que reflejan el contenido completo del dominio del constructo que se mide (Polit y Yang, 2016); incorpora la validez aparente.
Índice de validez de contenido (IVC)	Índice que resume el grado en que un panel de expertos está de acuerdo en la validez de contenido de un instrumento (es decir, la pertinencia, la exhaustividad y el equilibrio de los ítems que componen una escala) (Polit y Yang, 2016). Existen IVC a nivel de ítem y a nivel de escala.
Validez de criterio	El grado en que las puntuaciones de una medida son un reflejo adecuado de (o predictor de) un criterio (es decir, medida "patrón oro") (Polit & Yang, 2016).
Coeficientes alfa de Cronbach (Coeficiente alfa)	Índice de consistencia interna que indica el grado en que los ítems de una escala de múltiples ítems miden el mismo constructo subyacente (Polit y Yang, 2016); una medida de fiabilidad.
Validez transcultural	Grado en que los ítems de una escala traducida o adaptada culturalmente funcionan de forma adecuada y equivalente, individualmente y en conjunto, en relación con su funcionamiento en el instrumento original; un aspecto de la validez de constructo (Polit y Yang, 2016).
Funcionamiento diferencial del ítem (DIF)	El grado en que un ítem funciona de forma diferente para un grupo o cultura que para otro a pesar de que los grupos sean equivalentes con respecto al rasgo latente subyacente (Polit y Yang, 2016); una medida de validez transcultural.
Validez aparente	El grado en que un instrumento parece medir el constructo objetivo (Polit y Yang, 2016). Un aspecto de la validez de contenido.
Análisis factorial	Procedimiento estadístico para desentrañar interrelaciones complejas entre ítems e identificar los ítems que "van juntos" como una dimensión unificada; una medida de la validez de constructo (Polit y Yang, 2016).
Efecto suelo	El efecto de tener puntuaciones restringidas en el extremo inferior de un continuo de puntuación que limita la capacidad de la medida para discriminar en el extremo inferior de la medición, restringe la verdadera variabilidad y limita la cantidad de cambio descendente posible (Polit y Yang, 2016); una medida de validez de contenido.
Índice de bondad de ajuste (GFI)	Estadística utilizada para evaluar la bondad del ajuste de un modelo propuesto a los datos (por ejemplo, en el análisis factorial confirmatorio); un valor superior a 0,90 suele considerarse un ajuste adecuado (Polit y Yang, 2016); una medida de fiabilidad.
Consistencia interna	Grado en que las subpartes de una escala compuesta (es decir, los ítems) están interrelacionadas y miden todas el mismo atributo o dimensión; una medida de fiabilidad (Polit y Yang, 2016).
Fiabilidad entre evaluadores	Variación entre dos o más evaluadores que miden al mismo grupo de sujetos.
Coeficientes de correlación intraclase (ICC)	Estima la proporción de la varianza total en un conjunto de puntuaciones que es atribuible a verdaderas diferencias entre las personas u objetos que se miden (por ejemplo, la fiabilidad test-retest); una medida de fiabilidad (Polit & Yang, 2016).
Fiabilidad intraevaluador	La variación de los datos medidos por un único evaluador en dos o más ocasiones.
Kappa	Índice estadístico de concordancia o coherencia corregida por azar entre dos mediciones nominales (u ordinales); a menudo se utiliza para evaluar la fiabilidad interevaluador o intraevaluador (Polit y Yang, 2016).
Límites de acuerdo (LOA)	Una estimación del rango de diferencias en dos conjuntos de puntuaciones que podría considerarse error de medición aleatorio, normalmente con un 95 % de confianza; representado gráficamente en gráficos de Bland-Altman (Polit & Yang, 2016); una medida de fiabilidad.
Error de medición	El error sistemático y aleatorio de la puntuación de una persona en una medida, que refleja factores distintos del constructo que se está midiendo y da lugar a una puntuación observada que es diferente de una puntuación hipotética verdadera; una propiedad de medición dentro del dominio de la fiabilidad (Polit y Yang, 2016).

Propiedades de medición	Instrumentos que incorporan características psicométricas o clinimétricas.
Índice de ajuste no normalizado (NNFI)	También conocido como índice de Tucker-Lewis (TLI). Ver más abajo.
Psicometría	Estudio de instrumentos que constan de ítems de igual ponderación.
Fiabilidad	El grado en que una medición está libre de error de medición; la medida en que las puntuaciones de las personas que no han cambiado son las mismas para mediciones repetidas; estadísticamente, la proporción de la varianza total en un conjunto de puntuaciones que es atribuible a las verdaderas diferencias entre los que están siendo medidos (Polit & Yang, 2016).
Capacidad de respuesta	La capacidad de una medida para detectar cambios a lo largo del tiempo en un constructo que ha cambiado, proporcional a la cantidad de cambio que se ha producido (Polit y Yang, 2016).
Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA)	Índice utilizado para evaluar lo bien que un modelo hipotético se ajusta a los datos (por ejemplo, en el análisis factorial confirmatorio o en la modelización de la teoría de respuesta al ítem); un RMSEA inferior a 0,06 se considera un indicador de ajuste adecuado (Polit y Yang, 2016); una medida de la validez de constructo.
Sensibilidad	Capacidad de un instrumento de cribado o diagnóstico para identificar correctamente un "caso" (es decir, para diagnosticar correctamente una afección) (Polit y Yang, 2016); una medida de la validez de criterio o la capacidad de respuesta.
Cambio más pequeño detectable (SDC)	Índice que estima el umbral para un cambio "real" en las puntuaciones (es decir, un cambio que, con un 95 % de confianza, está más allá del error de medición); el SDC es una puntuación de cambio que queda fuera de los límites de acuerdo en un gráfico de Bland-Altman (Polit y Yang, 2016); una medida de fiabilidad.
Especificidad	Capacidad de un instrumento de cribado o diagnóstico para identificar correctamente los no casos de una afección (Polit y Yang, 2016); una medida de validez de criterio o capacidad de respuesta.
Error estándar de medición (EEM)	Índice que cuantifica la cantidad de error "típico" en una medida e indica la precisión de las puntuaciones individuales (Polit & Yang, 2016); una medida de fiabilidad.
Residuo cuadrático medio normalizado (SRMR)	Índice utilizado para evaluar lo bien que un modelo hipotetizado se ajusta a los datos (por ejemplo, en un análisis factorial confirmatorio); un SRMR inferior a 0,08 se considera un indicador de ajuste adecuado (Polit & Yang, 2016); una medida de validez de constructo.
Validez estructural	Medida en que un instrumento capta la dimensionalidad hipotetizada del constructo amplio; un aspecto de la validez de constructo (Polit & Yang, 2016).
Fiabilidad test-retest	La variación en las mediciones utilizando un instrumento en el mismo sujeto bajo las mismas condiciones.
Índice de Tucker-Lewis (TLI)	También conocido como índice de ajuste no normalizado (NNFI). Estadística utilizada para evaluar la bondad del ajuste de un modelo propuesto a los datos (por ejemplo, en el análisis factorial confirmatorio) que implica la comparación del modelo propuesto con un modelo nulo; un valor superior a 0,95 suele considerarse indicativo de un buen ajuste (Polit y Yang, 2016); una medida de la validez de constructo.
Validez	En un contexto de medición, el grado en que un instrumento mide el constructo que pretende medir (Polit y Yang, 2016).

12.5 Referencias del capítulo

- Anderson, D. B., Mathieson, S., Eyles, J., Maher, C. G., Van Gelder, J. M., Tomkins-Lane, C. C., . . . Ferreira, M. L. (2019). Measurement properties of walking outcome measures for neurogenic claudication: a systematic review and meta analysis. *Spine J.* doi: 10.1016/j.spinee.2019.04.004
- Aromataris, E., & Pearson, A. (2014). The systematic review: an overview. *Am J Nurs*, 114(3), 53-58. doi: 10.1097/01.NAJ.0000444496.24228.2c
- Bai, Z., Shu, T., Lu, J., & Niu, W. (2018). Measurement Properties of the Functional Rating Index: A Systematic Review and Meta-analysis. *Spine (Phila Pa 1976)*, 43(22), E1340-E1349. doi: 10.1097/brs.0000000000002690
- Chamorro, C., Armijo-Olivo, S., De la Fuente, C., Fuentes, J., & Javier Chiroso, L. (2017). Absolute Reliability and Concurrent Validity of Hand Held Dynamometry and Isokinetic Dynamometry in the Hip, Knee and Ankle Joint: Systematic Review and Meta-analysis. *Open Med (Wars)*, 12, 359-375. doi: 10.1515/med-2017-0052
- Chiarotto, A., Maxwell, L. J., Terwee, C. B., Wells, G. A., Tugwell, P., & Ostelo, R. W. (2016). Roland-Morris Disability Questionnaire and Oswestry Disability Index: Which Has Better Measurement Properties for Measuring Physical Functioning in Nonspecific Low Back Pain? Systematic Review and Meta-Analysis. *Phys Ther*, 96(10), 1620-1637. doi: 10.2522/ptj.20150420
- Collins, N. J., Prinsen, C. A., Christensen, R., Bartels, E. M., Terwee, C. B., & Roos, E. M. (2016). Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS): systematic review and meta-analysis of measurement properties. *Osteoarthritis Cartilage*, 24(8), 1317-1329. doi: 10.1016/j.joca.2016.03.010
- DerSimonian, R., & Laird, N. (1986). Meta-analysis in clinical trials. *Control Clin Trials*, 7(3), 177-188.
- Francis, O. D., McPheeters, M. L., Noud, M., Penson, D. F., & Feurer, I. D. (2016). Checklist to operationalize measurement characteristics of patient-reported outcome measures. *BMC Systematic Reviews*, 5(129), 1-11. doi: 10.1186/s13643-016-0307-4
- Gewitz, M. H., Baltimore, R. S., Tani, L. Y., Sable, C. A., Shulman, S. T., Carapetis, J., . . . Kaplan, E. L. (2015). Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. *Circulation*, 131(20), 1806-1818. doi: org/10.1161/CIR.0000000000000205
- Ginty, A. T. (2013). Psychometric Properties. In M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine* (pp. 1563-1564). New York, NY: Springer New York.
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nurs Res*, 35(6), 382-385.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. (2009). The PRISMA Group Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Med*, 6(7), 1-6. Retrieved from doi:10.1371/journal.pmed1000097
- Mokkink, L. B., de Vet, H. C. W., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., Bouter, L. M., & Terwee, C. B. (2018a). COSMIN Risk of Bias checklist for systematic reviews of Patient-Reported Outcome Measures. *Qual Life Res*, 27(5), 1171-1179. doi: 10.1007/s11136-017-1765-4
- Mokkink, L. B., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., Bouter, L. M., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018b). *COSMIN methodology for systematic reviews of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs)*. Retrieved from www.cosmin.nl
- Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J., Stratford, P. W., Knol, D. L., . . . de Vet, H. C. (2010a). The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. *J Clin Epidemiol*, 63(7), 737-745. doi: 10.1016/j.jclinepi.2010.02.006
- Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J., Stratford, P. W., Knol, D. L., . . . de Vet, H. C. W. (2010b). The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. *Quality of Life Research*, 19(4), 539-549. doi: 10.1007/s11136-010-9606-8
- Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Prinsen, C. A. C., & de Vet, H. C. W. (2016). Taxonomy of measurement properties: A commentary on Polit (2015). *International Journal of Nursing Studies*, 53, 399-400. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.08.010>
- Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Stratford, P. W., Alonso, J., Patrick, D. L., Riphagen, I., . . . de Vet, H. C. (2009). Evaluation of the methodological quality of systematic reviews of health status measurement instruments. *Quality of Life Research*, 18(3), 313-333. doi: 10.1007/s11136-009-9451-9
- Munn, Z. (2015). Implications for Practice: should recommendations be recommended in systematic reviews? *JBIM Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, 13(7), 1-3.
- Polit, D. F. (2015). Assessing measurement in health: Beyond reliability and validity. *International Journal of Nursing Studies*, 52(11), 1746-1753. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.002>
- Polit, D. F. (2016). Taxonomy of measurement properties: A response to the commentary by Mokkink et al. (2015). *International Journal of Nursing Studies*, 53, 401-402. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.10.009>
- Polit, D. F., & Beck, C. (2014). *Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice* (8 ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.
- Polit, D. F., & Yang, F. (2016). *Measurement and the measurement of change: A primer for health professionals*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
- Porritt, K., Gomersall, J., & Lockwood, C. (2014). JBI's Systematic Reviews: Study selection and critical appraisal. *Am J Nurs*, 114(6), 47-52. doi: 10.1097/01.Naj.0000450430.97383.64
- Prinsen, C. A. C., Mokkink, L. B., Bouter, L. M., Alonso, J., Patrick, D. L., de Vet, H. C. W., & Terwee, C. B. (2018). COSMIN guideline for systematic reviews of patient-reported outcome measures. *Qual Life Res*, 27(5), 1147-1157. doi: 10.1007/s11136-018-1798-3
- Rosenkoetter, U., & Tate, R. L. (2017). Assessing Features of Psychometric Assessment Instruments: A Comparison of the COSMIN Checklist with Other Critical Appraisal Tools. *Brain Impairment*, 19(1), 103-118. doi: 10.1017/BrImp.2017.29

- Schünemann, H., Broek, J., Guyatt, G., & Oxman, A., (editors). (2013). GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013.
- Shadish, W. R., & Haddock, C. K. (1994). Combining estimates of effect size *The handbook of research synthesis*. (pp. 261-281). New York, NY, US: Russell Sage Foundation.
- Streiner, D. L. (2003). Clinimetrics vs. psychometrics: an unnecessary distinction. *J Clin Epidemiol*, 56(12), 1142-1145; discussion 1146-1149.
- Terwee, C., Prinsen, C., Garotti, M. R., Suman, A., De Vet, H., & Mokkink, L. (2016a). The quality of systematic reviews of health-related outcome measurement instruments. *Quality of Life Research*, 25(4), 767-779.
- Terwee, C. B., de Vet, H. C. W., Prinsen, C. A. C., & Mokkink, L. B. (2016b). Comment on "Checklist to operationalize measurement characteristics of patient-reported outcome measures". Retrieved 16 Apr, 2017, from <http://www.cosmin.nl/images/upload/files/Letter%20Francis.pdf>
- Terwee, C. B., Jansma, E. P., Riphagen, I. I., & de Vet, H. C. (2009). Development of a methodological PubMed search filter for finding studies on measurement properties of measurement instruments. *Quality of Life Research*, 18(8), 1115-1123.
- Terwee, C. B., Mokkink, L. B., Knol, D. L., Ostelo, R. W., Bouter, L. M., & de Vet, H. C. (2012). Rating the methodological quality in systematic reviews of studies on measurement properties: a scoring system for the COSMIN checklist. *Quality of Life Research*, 21(4), 651-657. doi: 10.1007/s11136-011-9960-1
- Terwee, C. B., Prinsen, C. A. C., Chiarotto, A., Westerman, M. J., Patrick, D. L., Alonso, J., . . . Mokkink, L. B. (2018). COSMIN methodology for evaluating the content validity of patient-reported outcome measures: a Delphi study. *Qual Life Res*, 27(5), 1159-1170. doi: 10.1007/s11136-018-1829-0
- University of Oxford. Patient-Reported Outcomes Measurement Group. Retrieved Accessed 15 October 2018, from <http://phi.uhce.ox.ac.uk/home.php>
- Whalen, K., & Buchholz, S. W. (2009). The reliability, validity and feasibility of tools used to screen for caregiver burden: a systematic review. *JBI Library of Systematic Reviews*, 7(32), 1373-1430.

Anexo 12.1 Plantilla de extracción de datos/características de los estudios incluidos

Estudio	Instrumento(s) evaluado	Constructo evaluado	País/ idioma	Modo de administración	Entorno/ Contexto	Participantes	Resultados (propiedades de medición)	Comentarios

Anexo 12.2 Modelo de tabla de resultados

Estudio	Instrumento(s) evaluado	Fiabilidad			Validez					Capacidad de respuesta
		Consistencia interna	Fiabilidad	Error de medición	Validez de contenido (validez aparente)	Validez de constructo			Validez de criterio	
						Validez estructural	Comprobación de hipótesis	Validez transcultural		
Autor et al. ¹	Instrumento A									
	Instrumento B									
Autor et al. ²	Instrumento A									
	Instrumento B									